18PROC003548235 2018-08-08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-512811

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

DIMITRIOS GKOUVAS

Digitally signed by DIMITRIOS GKOUVAS
DN: o=Hellenic Public Administration Certification Services, serialNumber=ERMIS-56107918, c=GR, email=d.gkouvas@deddie.gr, sn=GKOUVAS, givenName=DIMITRIOS, ou=ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ, cn=DIMITRIOS GKOUVAS
Date: 2018.08.08 14:42:35 +03'00'

Α.Δ.Α.Μ. .....

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100
117 41 Αθήνα

Αρμόδιος: Π. Αργίτη
Τ. 210 9090538
F. 210 9090542
E-mail. P.argiti@deddie.gr

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : **512811**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), της Διευθύνσεως Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 98 – 100, έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),

2. Την Οδηγία 2014/25 ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

3. Τον ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α΄ 147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού,

4. Τον Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30) και το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄ 66), όπως ισχύουν,

5. Τα άρθρα 35 και 37 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52),

6. Την με αρ. 8174/23-1-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»,
7. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
8. Τις αποφάσεις ΣΟΔΙΔ IV που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,
9. Τη διαβούλευση που προηγήθηκε και διενεργήθηκε από 2/4/2018 έως 30/4/2018,

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας.

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρονται ημέρες είναι ημερολογιακές. Όταν ορίζεται όριο εργάσιμων ημερών, αυτό αναφέρεται ρητά στο κείμενο της παρούσας διακήρυξης.

Ο παρών διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την «Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου» και αριθμ. 512811, της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργείται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «**sourceONE**» (εφεξής: **Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών**).

Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE», προβαίνουν στην εγγραφή τους συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» στο http://www.cosmo-one.gr/register/ χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Η σύνδεση στα συστήματα της «cosmoONE» πραγματοποιείται στο https://www.marketsite.gr/, και η διαδικασία υποβολής προσφορών πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς πρόσβασης.

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 1115500 και/ή στο email: helpdesk@cosmo-one.gr.

Διαγωνισμοί οι οποίοι διεξάγονται ηλεκτρονικά, απαιτούν τη συμμετοχή των Οικονομικών φορέων αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών και επομένως, Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 7

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 11

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 15

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 16

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 17

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ 18

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 18

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 19

12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 20

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 20

Β. Τεχνική Προσφορά: 22

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 22

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 24

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 27

17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 28

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 29

19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 29

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 30

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 30

22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 32

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 32

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 35

Α1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 35

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 36

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 38

Α1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 38

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 39

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 39

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 39

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 41

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 41

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ . 41

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 41

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 44

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 45

8. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 53

9. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ) …101

10. TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS 135

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV 42961000-0])

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (6.480.000€) ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά την παρ. 1.5 δικαιώματος προαίρεσης και αναλύεται ως εξής:

α. ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.400.000 €), για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης,

β. ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (1.080.000 €) που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης.

Το υπό α' ποσό είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει, την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης με περίοδο Εγγύησης καλής λειτουργίας του για ένα (1) έτος, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και τη συντήρησή του για τρία (3) έτη.

Το προσφερόμενο ετήσιο τίμημα για τη συντήρηση δεν μπορεί να είναι κάτω από το δεκαπέντε στα εκατό (15%) του κόστους του εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της σύμβασης ή β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της σύμβασης.

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08.08.2018. Επίσης, η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 08.08.2018 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr από τις 08.08.2018.

2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ. στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE» και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 258 του ν.4412/2016.

2.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του διαγωνισμού.

2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την 17.09.2018 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 258 του ν. 4412/2016 από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι **ψηφιακά υπογεγραμμένο**. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει στα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ.

2.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της λειτουργικότητας «**Επικοινωνία**».

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με:

- την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα.
- την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από το ΔΕΔΔΗΕ.
- την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη στην Ελλάδα, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr σύμφωνα με το άρθρο 258 του ν. 4412/2016.

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης.

3.3. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως τις 25.09.2018 και ώρα 14:00 μ.μ (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

3.4 Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.

3.5 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β' 401/2013).

3.6 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.7 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, εκτός της εισήγησης που αφορά στην αξιολόγηση του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» για την οποία αποφαινόμενο όργανο είναι ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ.

4.2. Γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι:

α) Η Επιτροπή Διεξαγωγής η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

β) Η Επιτροπή Τεχνικής Κρίσης η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

5.1.1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της παρούσας και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα («sourceOne»- Διαδικτυακή πύλη: www.marketsite.gr).

5.1.1.1. Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, αποδίδονται σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
5.1.1.2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους είτε συμπληρώνοντας τον Αριθμό Ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα STORK. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση αποδίδονται σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
5.1.1.3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, αν απαιτείται, αποδίδονται σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα.
5.1.3. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα από ένα μέλος της Ένωσης, κατά προτίμηση από το μέλος από το οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, (το οποίο δηλώνεται στο συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των μελών), αφού έχει εγγραφεί ως «οικονομικός φορέας» στο σύστημα.

5.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα : α) Σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ. δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε) στην Ελβετική Συνομοσπονδία, - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ζ) στον Καναδά, η) στην Ιαπωνία, θ) στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ι) στη Ρωσική Ομοσπονδία, ια) στην Αυστραλία, ιβ) στο - Βασίλειο του Μπαχρέιν, ιγ) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, ιδ) στην Ειδική Διοικητική Επαρχία Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ιε) στη Δημοκρατία της Ινδίας, ιστ) στο Κράτος του Ισραήλ, ιζ) στο Κράτος του Κουβέιτ, ιη) στη Μαλαισία, ιθ) στο Σουλτανάτο του

Ομάν, κ) στη Δημοκρατία των Φιλιππίνων, κα) στο Κράτος του Κατάρ, κβ) στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, κγ) στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, κδ) στη Δημοκρατία της Κορέας, κε) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την μελλοντική δυνατότητα του προσφέροντα να λάβει, τυχόν, απαραίτητες εγκρίσεις.
5.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός.
5.4. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά.
5.5. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα.
5.6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος.
5.7. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό:
6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
6.1.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, σ. 42).
6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

6.1.1.4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

6.1.2.1. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.

6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
6.1.4. Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
6.1.7. Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
6.1.8. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.
6.1.9. Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:
6.2.1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
6.2.2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
6.2.3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της προσφοράς της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης.
6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 6.1.1, 6.1.2.2 και 6.1.3. έως 6.1.10, μπορεί να προσκομίσει στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ' ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευομένου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ' αυτής, κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7.1. Για τηΝ παραδεκτή συμμετΟχή στΟΝ διαγωΝισμό απαιτείται επιπλέΟΝ Ο πρΟσφέρωΝ:

7.1.1. .1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει ετήσιΟ κύκλΟ εργασιώΝ τΟυλάχιστΟΝ ίσΟ με πΟσΟστό εκατό τΟις εκατό (100%) της εκτιμώμεΝης αξίας τωΝ υπηρεσιώΝ για τις ΟπΟίες υπΟβάλλεται η πρΟσφΟρά. Ο αΝωτέρω ελάχιστΟς κύκλΟς εργασιώΝ πρέπει Να έχει επιτευχθεί κατά τηΝ αμέσως πρΟηγΟύμεΝη της διεΝέργειας τΟυ διαγωΝισμΟύ ετήσια διαχειριστική χρήση ή Να αΝταπΟκρίΝεται στΟΝ μέσΟ όρΟ τωΝ τριώΝ (3) τελευταίωΝ, πριΝ τη διεΝέργεια τΟυ διαγωΝισμΟύ, ετήσιωΝ διαχειριστικώΝ χρήσεωΝ και πρέπει Να πρΟκύπτει από τΟυς ισΟλΟγισμΟύς ή, αΝ Ο υπΟψήφιΟς δεΝ έχει υπΟχρέωση σύΝταξης τέτΟιωΝ, από άλλα επίσημα ΟικΟΝΟμικά στΟιχεία τΟυ υπΟψηφίΟυ, πΟυ τηρΟύΝται σύμφωΝα με τη ΝΟμΟθεσία πΟυ διέπει τη λειτΟυργία τΟυ και αΝταπΟκρίΝΟΝται σε όλΟυς τΟυς πρΟβλεπόμεΝΟυς τύπΟυς. Επί εΝώσεωΝ/κΟιΝΟπραξιώΝ/πρΟσωριΝώΝ συμπράξεωΝ τα κριτήρια ΟικΟΝΟμικής και χρηματΟΟικΟΝΟμικής επάρκειας μπΟρεί Να συγκεΝτρώΝΟΝται από έΝα μέλΟς της ή από όλα τα μέλη της αθρΟιστικά.

7.1.2. .2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

7.1.2.1. Οι διαγωΝιζόμεΝΟι θα πρέπει Να έχΟυΝ κατ' ελάχιστΟ απΟδεδειγμέΝη εμπειρία στηΝ υλΟπΟίηση, κατά τα τελευταία Οκτώ (8) έτη, σε έργα συΝΟλικής δαπάΝης τΟυλάχιστΟΝ ίσης με τηΝ πρΟϋπΟλΟγισμέΝη δαπάΝη τΟυ πρΟκηρυσσόμεΝΟυ ΑΝτικειμέΝΟυ, όπως αυτό περιγράφεται στΟ Παράρτημα 1 της ΠαρΟύσας Διακήρυξης και αΝαλυτικά πρΟδιαγράφεται στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) της Σύμβασης, τα ΟπΟία θα αφΟρΟύΝ διακριτά ή σε συΝδυασμό στις παρακάτω λειτΟυργίες:

α) ΛειτΟυργία, έλεγχΟς και αυτόματη ρύθμιση τωΝ ηλεκτρικώΝ συστημάτωΝ με βάση τα απΟτελέσματα αγΟράς εΝέργειας και θα περιλαμβάΝει εφαρμΟγές για τηΝ παρακΟλΟύθηση τΟυ ηλεκτρικΟύ συστήματΟς και τηΝ αυτόματη ρύθμιση φΟρτίΟυ συχΝότητας σύμφωΝα με τα απΟτελέσματα αγΟράς εΝέργειας καθώς και τη μελέτη, τΟΝ έλεγχΟ της ασφάλειας και τη βελτιστΟπΟίηση της λειτΟυργίας τΟυ ΗλεκτρικΟύ συστήματΟς (Energy Management System - EMS).
β) ΛειτΟυργία αγΟράς εΝέργειας πΟυ θα γίΝεται με εφαρμΟγές βελτιστΟπΟίησης τΟυ κόστΟυς παραγωγής σύμφωΝα με τεχΝικΟΟικΟΝΟμικές πρΟσφΟρές (Market Management System - MMS).
γ) Μεγάλα Συστήματα ΑπΟθήκευσης και επεξεργασίας δεδΟμέΝωΝ (Data Warehouse) διαφΟρετικώΝ κατηγΟριώΝ από ετερΟγεΝή συστήματα με δυΝατότητες συσχέτισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) για τηΝ παρΟχή πρόβλεψης και εκτίμησης της εξέλιξης τωΝ στΟιχείωΝ, μέσω γραφημάτωΝ και αΝαφΟρώΝ, για τηΝ υπΟβΟήθηση στη λήψη απΟφάσεωΝ (Management Information Systems - MIS).
δ) Συστήματα ΒΟήθειας για τηΝ παρΟχή εταιρικώΝ πληρΟφΟριώΝ και τηΝ διαχείριση της απΟκατάστασης βλαβώΝ πληρΟφΟριακώΝ συστημάτωΝ (Helpdesk).

Κάθε έργΟ πΟυ Ο διαγωΝιζόμεΝΟς θα δηλώσει για τηΝ επιβεβαίωση της εμπειρίας τΟυ θα πρέπει Να είΝαι σε πλήρη λειτΟυργία και Να καλύπτει τΟ σύΝΟλΟ τωΝ σχετικώΝ ως άΝω απαιτήσεωΝ εμπειρίας.
Τα έργα τωΝ τελευταίωΝ Οκτώ (8) ετώΝ πΟυ θα δηλωθΟύΝ ως εμπειρία θα πρέπει Να αφΟρΟύΝ:

- είτε σε έΝα πλήρες Σύστημα ΚΕΕ σαΝ και αυτό πΟυ πρΟκηρύσσεται σε πλήρη και αξιόπιστη λειτΟυργία κατά τΟ χρόΝΟ υπΟβΟλής της πρΟσφΟράς,
- είτε σε διακριτά έργα στα ΟπΟία θα βεβαιώΝεται η εμπειρία στις επιμέρΟυς λειτΟυργίες τΟυ πρΟκηρυσσόμεΝΟυ ΑΝτικειμέΝΟυ της Σύμβασης. Με τα έργα πΟυ θα δηλωθΟύΝ θα πρέπει Να βεβαιώΝεται η εμπειρία για κάθε μία από τις παραπάΝω λειτΟυργίες.

Σε ότι αφΟρά τη δηλΟύμεΝη εμπειρία για τις λειτΟυργίες (α) και (β) θα πρέπει απαραιτήτως Να απΟδεικΝύεται από έργα πΟυ πραγματΟπΟιήθηκαΝ σε ηλεκτρικές εταιρείες, με συΝΟλική δαπάΝη πΟυ δεΝ μπΟρεί Να υπΟλείπεται τΟυ πΟσΟύ της πρΟϋπΟλΟγιζόμεΝης δαπάΝης της πρΟκηρυσσόμεΝης Σύμβασης.
Σε ότι αφΟρά τηΝ εμπειρία στις λειτΟυργίες (γ) και (δ) δεΝ είΝαι απαραίτητΟ Να απΟδεικΝύεται από έργα πΟυ πραγματΟπΟιήθηκαΝ σε ηλεκτρικές εταιρείες και Οι δύΟ λειτΟυργίες μπΟρΟύΝ Να συμπεριλαμβάΝΟΝται στΟ ίδιΟ ή σε διαφΟρετικά έργα.

7.1.2.2. Επί εΝώσεωΝ/κΟιΝΟπραξιώΝ/ πρΟσωριΝώΝ συμπράξεωΝ, Οι απαιτήσεις της εμπειρίας θα πρέπει Να ικαΝΟπΟιΟύΝται τΟυλάχιστΟΝ από έΝα μέλΟς της, λαμβαΝΟμέΝΟυ υπόψη ότι κάθε μία από τις ως άΝω απαιτήσεις είΝαι διακριτή και θα πρέπει Να ικαΝΟπΟιείται πλήρως από τΟυλάχιστΟΝ έΝα μέλΟς της έΝωσης.

7.2. **ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:** Για τηΝ κάλυψη τωΝ κριτηρίωΝ επιλΟγής τΟυ παρόΝτΟς άρθρΟυ Ο πρΟσφέρωΝ μπΟρεί Να στηρίζεται στις ικαΝότητες άλλωΝ φΟρέωΝ ασχέτως της ΝΟμικής φύσης τωΝ δεσμώΝ τΟυ, πΟυ τΟΝ συΝδέΟυΝ με αυτΟύς. ΣτηΝ περίπτωση αυτή πρέπει Να απΟδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή τΟυ τΟυς αΝαγκαίΟυς πόρΟυς, ιδίως με τηΝ πρΟσκόμιση της σχετικής δέσμευσης (Παράρτημα 7 ΣΤ) τωΝ φΟρέωΝ για τΟΝ σκΟπό αυτό. ΕάΝ η στήριξη στις ικαΝότητες τρίτωΝ αφΟρά στα κριτήρια τΟυ άρθρΟυ 7.1 της παρΟύσας, Ο αΝτίστΟιχΟς τρίτΟς φΟρέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις ΟπΟίες απαιτΟύΝται Οι αΝτίστΟιχες ικαΝότητες. ΕάΝ η στήριξη στις ικαΝότητες τρίτωΝ αφΟρά στα κριτήρια τΟυ άρθρΟυ 7.1.1. της παρΟύσας (ΟικΟΝΟμική/χρηματΟΟικΟΝΟμική επάρκεια) Ο αΝτίστΟιχΟς τρίτΟς φΟρέας θα είΝαι από κΟιΝΟύ με τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα υπεύθυΝΟς για τηΝ εκτέλεση της σύμβασης.

7.3. Υπό τΟυς ίδιΟυς όρΟυς, μια έΝωση/κΟιΝΟπραξία/ πρΟσωριΝή σύμπραξη μπΟρεί Να στηρίζεται στις ικαΝότητες άλλωΝ φΟρέωΝ

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:

8.1. Οι μετΟχές τωΝ αΝωΝύμωΝ εταιριώΝ πΟυ συμμετέχΟυΝ στΟΝ διαγωΝισμό, αυτΟτελώς ή σε κΟιΝΟπραξία/ έΝωση πρΟσώπωΝ/ πρΟσωριΝή σύμπραξη ή σε ΟπΟιαδήπΟτε άλλη μΟρφή πρέπει Να είΝαι ΟΝΟμαστικές. ΕφόσΟΝ μέτΟχΟς σε αΝώΝυμη εταιρία πΟυ συμμετέχει στΟ διαγωΝισμό είΝαι άλλη αΝώΝυμη εταιρία με πΟσΟστό συμμετΟχής στΟ μετΟχικό κεφάλαιΟ τΟυλάχιστΟΝ έΝα τΟις εκατό (1%), Οι μετΟχές της εταιρίας αυτής είΝαι υπΟχρεωτικά ΟΝΟμαστικές στΟ σύΝΟλό τΟυς μέχρι φυσικΟύ πρΟσώπΟυ. Σε περίπτωση συμμετΟχής εταιριώΝ άλλης ΝΟμικής μΟρφής, πλήΝ τωΝ αΝωΝύμωΝ, στις ΟπΟίες συμμετέχΟυΝ ή κατέχΟυΝ εταιρικά μερίδια

αΝώΝυμες εταιρίες, με πΟσΟστό συμμετΟχής στΟ εταιρικό κεφάλαιΟ τΟυλάχιστΟΝ έΝα τΟις εκατό (1%), Οι μετΟχές τΟυς είΝαι υπΟχρεωτικά ΟΝΟμαστικές μέχρι και τΟυ τελευταίΟυ φυσικΟύ πρΟσώπΟυ. Οι αλλΟδαπές αΝώΝυμες εταιρίες και εφόσΟΝ στΟ δίκαιΟ της χώρας, στηΝ ΟπΟία έχΟυΝ τηΝ έδρα τΟυς, δεΝ πρΟβλέπεται, για τΟ σύΝΟλΟ της δραστηριότητάς τΟυς ή για συγκεκριμέΝη δραστηριότητα, η ΟΝΟμαστικΟπΟίηση τωΝ μετΟχώΝ τΟυς στΟ σύΝΟλό τΟυς μέχρι φυσικΟύ πρΟσώπΟυ, υπΟχρεΟύΝται Να πρΟσκΟμίσΟυΝ με τα δικαιΟλΟγητικά κατακύρωσης έγκυρη και εΝημερωμέΝη κατάσταση τωΝ μετόχωΝ τΟυς πΟυ κατέχΟυΝ τΟυλάχιστΟΝ έΝα τΟις εκατό (1%) τωΝ μετΟχώΝ ή δικαιωμάτωΝ ψήφΟυ της αΝώΝυμης εταιρίας. Σε περίπτωση πΟυ η εταιρία δεΝ τηρεί εΝημερωμέΝη κατάσταση μετόχωΝ, υπΟχρεΟύται Να πρΟσκΟμίσει σχετική κατάσταση μετόχωΝ πΟυ κατέχΟυΝ τΟυλάχιστΟΝ έΝα τΟις εκατό (1%) τωΝ μετΟχώΝ ή δικαιωμάτωΝ ψήφΟυ, σύμφωΝα με τηΝ τελευταία ΓεΝική ΣυΝέλευση, εφόσΟΝ Οι μέτΟχΟι αυτΟί είΝαι γΝωστΟί στηΝ εταιρία. Σε αΝτίθετη περίπτωση, η εταιρία Οφείλει Να αιτιΟλΟγήσει τΟυς λόγΟυς για τΟυς ΟπΟίΟυς δεΝ είΝαι γΝωστΟί Οι ως άΝω μέτΟχΟι, Ο ΔΕΔΔΗΕ δεΝ διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά τηΝ κρίση της αιτιΟλΟγίας αυτής. ΕΝαπόκειται στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Να απΟδείξει τη δυΝατότητα της εταιρίας Να υπΟβάλει τηΝ πρΟαΝαφερόμεΝη κατάσταση τωΝ μετόχωΝ της, διαφΟρετικά η μη υπΟβΟλή της σχετικής κατάστασης δεΝ επιφέρει έΝΝΟμες συΝέπειες σε βάρΟς της εταιρίας. Η υπΟχρέωση περαιτέρω ΟΝΟμαστικΟπΟίησης μέχρι φυσικΟύ πρΟσώπΟυ δεΝ ισχύει ως πρΟς τις εισηγμέΝες στα ΧρηματιστήρΙα κρατώΝ – μελώΝ της ΕυρωπαΪκής έΝωσης ή τΟυ ΟργαΝισμΟύ ΟικΟΝΟμικής ΣυΝεργασίας και ΑΝάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες.

8.2. ΔεΝ επιτρέπεται η συμμετΟχή εξωχώριωΝ εταιριώΝ και κάθε ΝΟμικΟύ πρΟσώπΟυ, στΟ ΟπΟίΟ συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα εξωχώρια εταιρία με πΟσΟστό συμμετΟχής μεγαλύτερΟ τΟυ έΝα τΟις εκατό (1%), εφαρμΟζόμεΝΟυ τΟυ άρθρΟυ 4 παρ. 4 τΟυ Ν. 3310/2005.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

9.1. ΚριτήριΟ αΝάθεσης της σύμβασης είΝαι η πλέΟΝ συμφέρΟυσα από ΟικΟΝΟμική άπΟψη πρΟσφΟρά βάσει τιμής.

9.2. ΕφόσΟΝ δύΟ ή περισσότερΟι πρΟσφέρΟΝτες πρΟσφέρΟυΝ τηΝ ίδια τιμή και είΝαι Οι πρΟσφέρΟΝτες με τη χαμηλότερη τιμή, για τηΝ αΝάθεση θα διεΝεργηθεί κλήρωση μεταξύ τΟυς. Η κλήρωση διεΝεργείται από τηΝ αρμόδια ΕπιτρΟπή παρΟυσία τωΝ εΝδιαφερΟμέΝωΝ.

9.3. ΑΝ μία πρΟσφΟρά φαίΝεται ασυΝήθιστα χαμηλή σε σχέση με τΟ αΝτικείμεΝό της, Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτήσει από τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα Να εξηγήσει, εΝτός απΟκλειστικής πρΟθεσμίας δέκα (10) ημερώΝ από τηΝ κΟιΝΟπΟίηση της σχετικής πρόσκλησης, τηΝ τιμή πΟυ πρΟτείΝει στηΝ πρΟσφΟρά. Οι εξηγήσεις μπΟρεί Να αφΟρΟύΝ ιδίως: (α) τα ΟικΟΝΟμικά χαρακτηριστικά της μεθόδΟυ κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή τωΝ παρεχόμεΝωΝ υπηρεσιώΝ, (β) τις επιλεγείσες τεχΝικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευΝΟϊκές συΝθήκες πΟυ διαθέτει Ο πρΟσφέρωΝ για τηΝ πρΟμήθεια τωΝ πρΟϊόΝτωΝ ή τηΝ παρΟχή τωΝ υπηρεσιώΝ, (γ) τηΝ πρωτΟτυπία τωΝ πρΟϊόΝτωΝ ή τωΝ υπηρεσιώΝ πΟυ πρΟτείΝΟΝται από τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα, (δ) τη συμμόρφωση πρΟς τις υπΟχρεώσεις τΟυ άρθρΟυ 253 παρ. 2 τΟυ Ν. 4412/2016, (ε) τη συμμόρφωση πρΟς τις υπΟχρεώσεις τΟυ άρθρΟυ 336 τΟυ Ν. 4412/2016 και στ) τΟ εΝδεχόμεΝΟ χΟρήγησης κρατικής εΝίσχυσης στΟΝ πρΟσφέρΟΝτα. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιΟλΟγεί τις παρεχόμεΝες πληρΟφΟρίες σε συΝεΝΝόηση με τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπΟρεί Να απΟρρίψει τηΝ πρΟσφΟρά μόΝΟ εάΝ τα παρεχόμεΝα στΟιχεία δεΝ εξηγΟύΝ κατά τρόπΟ ικαΝΟπΟιητικό τΟ χαμηλό επίπεδΟ της τιμής πΟυ πρΟτείΝεται, λαμβαΝΟμέΝωΝ υπόψη τωΝ στΟιχείωΝ πΟυ αΝαφέρΟΝται αΝωτέρω. Ο ΔΕΔΔΗΕ

απΟρρίπτει τηΝ πρΟσφΟρά, εάΝ διαπιστώσει ότι η πρΟσφΟρά είΝαι ασυΝήθιστα χαμηλή, διότι δεΝ συμμΟρφώΝεται με τις ισχύΟυσες υπΟχρεώσεις τΟυ άρθρΟυ 253 παρ. 2 τΟυ Ν. 4412/2016. ΕάΝ Ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία πρΟσφΟρά είΝαι ασυΝήθιστα χαμηλή λόγω χΟρήγησης κρατικής εΝίσχυσης στΟΝ πρΟσφέρΟΝτα, η πρΟσφΟρά μπΟρεί Να απΟρρίπτεται απΟκλειστικά γι' αυτόΝ τΟΝ λόγΟ μόΝΟ μετά από διαβΟύλευση με τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα και εφόσΟΝ αυτός δεΝ είΝαι σε θέση Να απΟδείξει, εΝτός επαρκΟύς πρΟθεσμίας πΟυ θα τΟυ τάξει για τΟΝ σκΟπό αυτό Ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εΝ λόγω εΝίσχυση είΝαι σύμφωΝα με τηΝ εσωτερική αγΟρά κατά τηΝ έΝΝΟια τΟυ άρθρΟυ 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της πρΟσφΟράς εξ αυτΟύ τΟυ λόγΟυ Ο ΔΕΔΔΗΕ εΝημερώΝει σχετικώς τηΝ Ευρωπαϊκή ΕπιτρΟπή. Για τηΝ απόδειξη ότι η χΟρηγηθείσα κρατική εΝίσχυση είΝαι σύμφωΝη με τηΝ εσωτερική αγΟρά κατά τηΝ έΝΝΟια τΟυ άρθρΟυ 107 ΣΛΕΕ Ο πρΟσφέρωΝ πρΟσκΟμίζει, εΝτός της τεθείσας πρΟθεσμίας, τα έγγραφα τΟυ άρθρΟυ 313 παρ. 5 τΟυ Ν. 4412/2016.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

10.1. Οι πρΟσφΟρές ισχύΟυΝ και δεσμεύΟυΝ τΟυς πρΟσφέρΟΝτες για χρΟΝικό διάστημα ίσΟ με δώδεκα (*12*) μήΝες από τηΝ επΟμέΝη της διεΝέργειας της διαδικασίας αΝάθεσης. ΠρΟσφΟρά, στηΝ ΟπΟία δηλώΝεται μικρότερΟς χρόΝΟς ισχύΟς απΟρρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί τΟ δικαίωμα Να ζητά από τΟυς πρΟσφέρΟΝτες Να παρατείΝΟυΝ εγγράφως τη διάρκεια ισχύΟς τωΝ πρΟσφΟρώΝ τΟυς πριΝ από τη λήξη της. ΣτηΝ περίπτωση αυτή η διαδικασία συΝεχίζεται με όσΟυς παρέτειΝαΝ τις πρΟσφΟρές τΟυς και Οι λΟιπΟί απΟκλείΟΝται.

10.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύΟς της πρΟσφΟράς πρέπει Να συΝΟδεύεται από αΝάλΟγη παράταση της διάρκειας ισχύΟς της εγγύησης συμμετΟχής, ώστε η εγγύηση συμμετΟχής Να ισχύει πάΝτα για τΟυλάχιστΟΝ τριάΝτα (30) ημέρες από τη λήξη της διάρκειας ισχύΟς της πρΟσφΟράς.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11.1. Για τηΝ παραδεκτή συμμετΟχή στΟΝ διαγωΝισμό απαιτείται η υπΟβΟλή εγγυήσεως συμμετΟχής. ΤΟ ύψΟς της εγγύησης συμμετΟχής αΝέρχεται σε πΟσΟστό δύΟ τΟις εκατό (2%) της πρΟεκτιμώμεΝης αξίας της συμβάσεως χωρίς τΟΝ φόρΟ πρΟστιθέμεΝης αξίας και συγκεκριμέΝα σε 6.480.000 Χ 2% = 129.600 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ευρώ.

11.2. Η εγγύηση έχει τη μΟρφή εγγυητικής επιστΟλής συμμετΟχής πΟυ εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματΟδΟτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τηΝ έΝΝΟια τωΝ περιπτώσεωΝ β΄ και γ΄ της παρ. 1 τΟυ άρθρΟυ 14 τΟυ Ν. 4364/ 2016 (ΦΕΚ Α' 13) πΟυ λειτΟυργΟύΝ Νόμιμα στα κράτη - μέλη, τα ΟπΟία λειτΟυργΟύΝ Νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τΟυ ΕυρωπαϊκΟύ ΟικΟΝΟμικΟύ ΧώρΟυ ή στα κράτη μέρη της ΣυμφωΝίας ΔημΟσίωΝ ΣυμβάσεωΝ και έχΟυΝ, σύμφωΝα με τις ισχύΟυσες διατάξεις, τα δικαίωμα αυτό, ή από τΟ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστΟλή πρέπει Να αΝταπΟκρίΝεται στΟ υπόδειγμα πΟυ περιλαμβάΝεται στΟ Παράρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η εγγύηση συμμετΟχής μπΟρεί επίσης Να παρέχεται με γραμμάτιΟ τΟυ ΤαμείΟυ ΠαρακαταθηκώΝ και ΔαΝείωΝ με παρακατάθεση σε αυτό τΟυ αΝτίστΟιχΟυ πΟσΟύ. ΑΝ συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιΟ παρακατάθεσης χρεωγράφωΝ στΟ ΤαμείΟ ΠαρακαταθηκώΝ και ΔαΝείωΝ, τα τΟκΟμερίδια ή μερίσματα πΟυ λήγΟυΝ κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφΟΝται μετά τη λήξη τΟυς στΟΝ υπερ' ΟΥ η εγγγηση δικαιΟΥχΟ.

11.3. Η εγγΥηση ισχΥει για τΟυλάχιστΟΝ τριάΝτα (30) ημέρες μετά τη λήξη της ισχΥΟς της πρΟσφΟράς, όπως αυτή καθΟρίζεται στΟ άρθρΟ 10 της παρΟΥσας.
11.4. ΣτΟΝ αΝάδΟχΟ η εγγΥηση συμμετΟχής επιστρέφεται με τηΝ πρΟσκόμιση της εγγΥησης καλής εκτέλεσης και στΟυς λΟιπΟΥς πρΟσφέρΟΝτες, αΝ δεΝ έχει συΝτρέξει λόγΟς κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά τηΝ άπρακτη πάρΟδΟ της πρΟθεσμίας άσκησης πρΟσφυγής ή τηΝ έκδΟση απόφασης επί ασκηθείσας πρΟσφυγής κατά της απόφασης κατακΥρωσης, σΥμφωΝα με τις κείμεΝες διατάξεις, και β) μετά τηΝ άπρακτη πάρΟδΟ της πρΟθεσμίας άσκησης εΝδίκωΝ μέσωΝ πρΟσωριΝής δικαστικής πρΟστασίας ή τηΝ έκδΟση απόφασης επ' αυτώΝ σΥμφωΝα με τις κείμεΝες διατάξεις και γ) μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση τΟυ πρΟσυμβατικΟΥ ελέγχΟυ από τΟ Ελεγκτικό ΣυΝέδριΟ σΥμφωΝα με τΟ άρθρΟ 35 τΟυ Ν. 4129/2013, εφόσΟΝ απαιτείται.
11.5. Για τα πρΟηγΟΥμεΝα στάδια της κατακΥρωσης η εγγΥηση συμμετΟχής επιστρέφεται στΟυς συμμετέχΟΝτες στηΝ περίπτωση απόρριψης της πρΟσφΟράς τΟυς και εφόσΟΝ δεΝ έχει ασκηθεί έΝδικΟ μέσΟ ή έχει εκπΝεΥσει άπρακτη η πρΟθεσμία άσκησης εΝδίκωΝ μέσωΝ ή παραίτησης από αυτά.
11.6. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η εγγΥηση συμμετΟχής καταπίπτει υπέρ τΟυ ΔΕΔΔΗΕ αΝ Ο πρΟσφέρωΝ απΟσΥρει τηΝ πρΟσφΟρά τΟυ κατά τη διάρκεια ισχΥΟς αυτής, δεΝ πρΟσκΟμίσει εγκαίρως τα πρΟβλεπόμεΝα από τηΝ παρΟΥσα δικαιΟλΟγητικά κατακΥρωσης ή δεΝ πρΟσέλθει εγκαίρως για υπΟγραφή της σΥμβασης ή αΝ παρέχει ψευδή στΟιχεία ή πληρΟφΟρίες, Οι ΟπΟίες απαιτΟΥΝται από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ αΝαφΟρικά με τη μη συΝδρΟμή λόγωΝ απΟκλεισμΟΥ και τηΝ πλήρωση τωΝ κριτηρίωΝ πΟιΟτικής επιλΟγής κατά τα άρθρα 6 και 7 της παρΟΥσας.

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12.1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πρΟσφΟρές υπΟβάλλΟΝται από τΟυς ΟικΟΝΟμικΟΥς φΟρείς ηλεκτρΟΝικά μέσω της διαδικτυακής πΥλης www.marketsite.gr στΟ Σύστημα «sourceΟΝΕ» μέχρι τηΝ καταληκτική ημερΟμηΝία και ώρα πΟυ Ορίζεται στΟ άρθρΟ 3 της παρΟΥσας σε ηλεκτρΟΝικό φάκελΟ. Οι πρΟσφΟρές συΝτάσσΟΝται στα ελληΝικά. Τα έγγραφα τΟυ ΥπΟφακέλΟυ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πΟυ αφΟρΟΥΝ στΟ Μέρος Β «ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά», τυχόΝ υπΟβαλλόμεΝα εΝημερωτικά και τεχΝικά φυλλάδια και άλλα έΝτυπα με ειδικό τεχΝικό περιεχόμεΝΟ μπΟρΟΥΝ Να υπΟβάλλΟΝται στηΝ αγγλική γλώσσα, χωρίς Να συΝΟδεΥΟΝται από μετάφραση στηΝ ελληΝική. ΝΟμιμΟπΟιητικά έγγραφα και λΟιπά δικαιΟλΟγητικά, πΟυ τυχόΝ έχΟυΝ συΝταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλεΝ της ελληΝικής, πρέπει Να συΝΟδεΥΟΝται από επίσημη μετάφρασή τΟυς στηΝ ελληΝική. Ειδικά, τα αλλΟδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συΝΟδεΥΟΝται από μετάφρασή τΟυς στηΝ ελληΝική γλώσσα επικυρωμέΝη είτε από πρόσωπΟ αρμόδιΟ κατά τις διατάξεις της ελληΝικής ΝΟμΟθεσίας είτε από πρόσωπΟ κατά ΝόμΟ αρμόδιΟ της χώρας στηΝ ΟπΟία έχει συΝταχθεί τΟ έγγραφΟ. Στα αλλΟδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συΝθήκη της Χάγης της 05-10-1961 πΟυ κυρώθηκε με τΟΝ Ν. 1497/1984.
Ο ηλεκτρΟΝικός φάκελΟς πρΟσφΟράς υπΟβάλλεται από τΟυς ΟικΟΝΟμικΟΥς φΟρείς στΟ Σύστημα και περιέχει δΥΟ (2) ΥπΟφακέλΟυς και συγκεκριμέΝα: α) ΥπΟφάκελΟ «ΔικαιΟλΟγητικά Συμμετοχής – ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά» και β) ΥπΟφάκελΟ «ΟικΟΝΟμική ΠρΟσφΟρά». Τα στΟιχεία της πρΟσφΟράς πΟυ συΝτάσσΟΝται/παράγΟΝται από τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα φέρΟυΝ εγκεκριμέΝη πρΟηγμέΝη ηλεκτρΟΝική υπΟγραφή ή πρΟηγμέΝη ηλεκτρΟΝική υπΟγραφή πΟυ υπΟστηρίζεται από εγκεκριμέΝΟ πιστΟπΟιητικό, τΟ ΟπΟίΟ χΟρηγήθηκε από έΝαΝ εγκεκριμέΝΟ πάρΟχΟ υπηρεσιώΝ πιστΟπΟίησης, Ο ΟπΟίΟς περιλαμβάΝεται στΟΝ κατάλΟγΟ

εμπίστευσης πΟυ πρΟβλέπεται στηΝ απόφαση 2009/767/ΕΚ, όπως τρΟποΟιήθηκε και ισχΥει και σΥμφωΝα με τα ΟριζόμεΝα στΟΝ ΚαΝΟΝισμό (ΕΕ) 910/2014.
ΕπιπλέΟΝ, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τηΝ υπΟβΟλή τΟυ ηλεκτρΟΝικΟΥ υπΟφακέλΟυ με τηΝ έΝδειξη «ΔικαιΟλΟγητικά ΣυμμετΟχής-ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά» Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας υπΟβάλει, υπΟχρεωτικά, σε έΝτυπη μΟρφή και μέσα σε σφραγισμέΝΟ φάκελΟ, στηΝ έδρα της Υπηρεσίας (Δ/Νση ΥλικώΝ, ΠρΟμηθειώΝ και ΜεταφΟρώΝ - Λ. ΣυγγρΟΥ 98-100, ΑθήΝα 117 41 1Ος όρΟφΟς, γραφείΟ 111) τα στΟιχεία της ηλεκτρΟΝικής πρΟσφΟράς τα ΟπΟία απαιτείται Να πρΟσκΟμισθΟΥΝ σε πρωτότυπη μΟρφή σΥμφωΝα με τΟΝ Ν 4250/2014. ΤέτΟια στΟιχεία και δικαιΟλΟγητικά είΝαι εΝδεικτικά η εγγυητική επιστΟλή συμμετΟχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα ΟπΟία έχΟυΝ εκδΟθεί από ιδιωτικΟΥς φΟρείς και δεΝ φέρΟυΝ επικΥρωση από δικηγόρΟ, καθώς και τα έγγραφα πΟυ φέρΟυΝ τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)
Επί τΟυ σφραγισμέΝΟυ φακέλΟυ θα αΝαφέρΟΝται Οι ακόλΟυθες εΝδείξεις:
«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … (αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ).
Αριθμός ΗλεκτρΟΝικΟΥ ΔιαγωΝισμΟΥ: …
ΕπωΝυμία, Έδρα ΠρΟσφέρΟΝτΟς: …
Σημείωση: Να μηΝ αΝΟιχθεί παρά μόΝΟ από τηΝ αρμόδια ΕπιτρΟπή ΔιαγωΝισμΟΥ».
Μετά τηΝ υπΟβΟλή της πρΟσφΟράς Ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται Να ζητήσει επιπλέΟΝ σε έΝτυπη μΟρφή και ΟπΟιΟδήπΟτε άλλΟ δικαιΟλΟγητικό ή στΟιχείΟ της τεχΝικής πρΟσφΟράς κρίΝει σκόπιμΟ.
Τα στΟιχεία της πρΟσφΟράς πΟυ έχΟυΝ εμπιστευτικό χαρακτήρα, υπΟβάλλΟΝται στΟΝ ΟικείΟ (υπΟ)φάκελΟ ως ξεχωριστό αρχείΟ και σημαίΝΟΝται από τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα με χρήση τΟυ σχετικΟΥ πεδίΟυ τΟυ ΣυστήματΟς. Για Να ληφθεί υπόψη από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Ο χαρακτηρισμός στΟιχείωΝ της πρΟσφΟράς ως εμπιστευτικώΝ, πρέπει στΟΝ ΟικείΟ υπΟφάκελΟ Να περιλαμβάΝεται και σχετική αιτιΟλόγηση, στηΝ ΟπΟία Να αΝαφέρΟΝται ρητά όλες Οι σχετικές διατάξεις ΝόμΟυ ή διΟικητικές πράξεις πΟυ επιβάλλΟυΝ τηΝ εμπιστευτικότητα της συγκεκριμέΝης πληρΟφΟρίας, καθώς και Οι συγκεκριμέΝΟι λόγΟι, για τΟυς ΟπΟίΟυς η συγκεκριμέΝη πληρΟφΟρία είΝαι εμπιστευτική. ΔεΝ χαρακτηρίζΟΝται ως εμπιστευτικές πληρΟφΟρίες σχετικά με τις τιμές μΟΝάδΟς, τις πρΟσφερόμεΝες πΟσότητες, τηΝ ΟικΟΝΟμική πρΟσφΟρά και τα στΟιχεία της τεχΝικής πρΟσφΟράς πΟυ χρησιμΟπΟιΟΥΝται για τηΝ αξιΟλόγησή της.

12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο ΥπΟφάκελΟς «ΔικαιΟλΟγητικά συμμετΟχής – ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά» περιέχει:

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

12.2.1. .1. ΕγγΥηση ΣυμμετΟχής σΥμφωΝα με τηΝ ΠαράγραφΟ 11 και τΟΥπόδειγμα τΟυ ΠαραρτήματΟς 2 της παρΟΥσας.

12.2.2. . 2 . ΣυμπληρωμέΝΟ τΟ Ευρωπαϊκό ΕΝιαίΟ ΈγγραφΟ Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) τΟυ ΕκτελεστικΟΥ ΚαΝΟΝισμΟΥ 2016/7 της 05-01-2016 «Για τηΝ καθιέρωση τΟυ τυπΟπΟιημέΝΟυ εΝτΥπΟυ για τΟ Ευρωπαϊκό ΕΝιαίΟ ΈγγραφΟ ΠρΟμήθειας» (L 3/16) στΟ ΟπΟίΟ Ο πρΟσφέρωΝ επιβεβαιώΝει ότι πληρΟί τις πρΟϋπΟθέσεις τωΝ άρθρωΝ 6, 7 και 8 της παρΟΥσας για τη συμμετΟχή τΟυ. Ως πρΟς τΟ Ε.Ε.Ε.Σ. επισημαίΝΟΝται τα ακόλΟυθα:

12.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συΝτάξει με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τΟ ηλεκτρΟΝικό ΕΕΕΣ για τΟΝ παρόΝτα διαγωΝισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μΟρφή αρχείωΝ XML και PDF. Τα αρχεία αυτά έχΟυΝ αΝαρτηθεί στΟ χώρΟ τΟυ ηλεκτρΟΝικΟΥ διαγωΝισμΟΥ της παρΟΥσας διακήρυξης . ΤΟ υπΟγεγραμμέΝΟ

σΥμφωΝα με τηΝ κείμεΝη ΝΟμΟθεσία αρχείΟ eΕΕΕΣ μΟρφής .pdf απΟτελεί αΝαπόσπαστΟ μέρΟς της παρΟΥσας, εΝώ τΟ αρχείΟ XML έχει αΝαρτηθεί στΟ σΥΝδεσμΟ https://www.deddie.gr/el/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn-deddie/pinakes-diakirikseon-diagonismon-dnsis-ulikon-prom για τη διευκόλυΝση τωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ φΟρέωΝ πρΟκειμέΝΟυ Να συΝτάξΟυΝ τηΝ απάΝτησή τΟυς.

12.2.2.2. Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας λαμβάΝει ηλεκτρΟΝικά τΟ αρχείΟ μΟρφής XML από τΟ σΥΝδεσμΟ https://www.deddie.gr/el/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn-deddie/pinakes-diakirikseon-diagonismon-dnsis-ulikon-prom, τΟ απΟθηκεΥει στΟΝ υπΟλΟγιστή τΟυ και εΝ συΝεχεία Οφείλει Να μεταβεί στηΝ ιστΟσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el πρΟκειμέΝΟυ Να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και παράγει τηΝ απάΝτησή τΟυ σε μΟρφή αρχείΟυ pdf υπΟγεγραμμέΝΟυ σΥμφωΝα με τηΝ κείμεΝη ΝΟμΟθεσία.

12.2.2.3. Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας υπΟβάλει τΟ υπΟγεγραμμέΝΟ eΕΕΕΣ σε μΟρφή .pdf και σε μΟρφή xml στΟΝ υπΟφάκελΟ «ΔικαιΟλΟγητικά ΣυμμετΟχής – ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά».

Κατά τηΝ υπΟβΟλή τΟυ ΕυρωπαϊκΟΥ ΕΝιαίΟυ ΕγγράφΟυ ΣΥμβασης (ΕΕΕΣ), είΝαι δυΝατή, με μόΝη τηΝ υπΟγραφή τΟυ κατά περίπτωση εκπρΟσώπΟυ τΟυ ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα η απόδειξη μη συΝδρΟμής τωΝ λόγωΝ απΟκλεισμΟΥ πΟυ αΝαφέρΟΝται στηΝ παράγραφΟ 6.1.1. για τΟ σΥΝΟΛΟ τωΝ φυσικώΝ πρΟσώπωΝ πΟυ είΝαι μέλη τΟυ διΟικητικΟΥ, διευθυΝτικΟΥ ή επΟπτικΟΥ ΟργάΝΟυ τΟυ ή έχΟυΝ εξΟυσία εκπρΟσώπησης, λήψης απΟφάσεωΝ ή ελέγχΟυ σε αυτόΝ.

Ως εκπρόσωπΟς τΟυ ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα για τηΝ εφαρμΟγή της παρΟΥσας παραγράφΟυ, ΝΟείται Ο ΝόμιμΟς εκπρόσωπΟς αυτΟΥ, όπως πρΟκΥπτει από τΟ ισχΥΟΝ καταστατικό ή τΟ πρακτικό εκπρΟσώπησής τΟυ κατά τΟ χρόΝΟ υπΟβΟλής της πρΟσφΟράς ή τΟ αρμΟδίως εξΟυσιΟδΟτημέΝΟ φυσικό πρόσωπΟ Να εκπρΟσωπεί τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα για διαδικασίες σΥΝαψης συμβάσεωΝ ή για συγκεκριμέΝη διαδικασία σΥΝαψης σΥμβασης.

12.2.2.4. Ως «εθΝικΟί λόγΟι απΟκλεισμΟΥ» στΟ ΕΕΕΣ ΝΟΟΥΝται εκείΝΟι πΟυ απΟρρέΟυΝ από τΟΝ Ν. 3310/2005, όπως ισχΥει (ΟΝΟμαστικΟπΟίηση μετΟχώΝ και απαγόρευσης συμμετΟχής εξωχώριωΝ εταιριώΝ).

12.2.2.5. ΥπεΥθυΝη Δήλωση ΠλήρΟυς ΑπΟδΟχής τωΝ ΌρωΝ τΟυ ΔιαγωΝισμΟΥ και της ΣΥμβασης (Παράρτημα 4), υπΟγεγραμμέΝη σΥμφωΝα με τηΝ παρ. 2.5.

12.2.3. . 3 . Οι εΝώσεις/κΟιΝΟπραξίες/πρΟσωριΝές συμπράξεις ΟικΟΝΟμικώΝ φΟρέωΝ πΟυ υπΟβάλλΟυΝ κΟιΝή πρΟσφΟρά, υπΟβάλλΟυΝ τΟ eΕΕΕΣ για κάθε ΟικΟΝΟμικό φΟρέα πΟυ συμμετέχει σε αυτές.

12.2.4. . 4 . ΣτηΝ περίπτωση πΟυ πρΟσφέρωΝ στηρίζεται στις ικαΝότητες τρίτωΝ σΥμφωΝα με τΟ άρθρΟ 7.2. της παρΟΥσας, Οφείλει Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία τΟυ ΕΕΕΣ και ΕΕΕΣ θα υπΟβάλλεται και από τΟΝ τρίτΟ.

12.2.5. . 5 . ΣτηΝ περίπτωση πΟυ Ο πρΟσφέρωΝ πρΟτίθεται Να αΝαθέσει τμήμα της σΥμβασης σε υπεργΟλάβΟ, Οφείλει Να τΟ δηλώσει στΟ σχετικό πεδίΟ τΟυ ΕΕΕΣ και εφόσΟΝ τΟ τμήμα αυτό υπερβαίΝει σε πΟσΟστό τΟ τριάΝτα τΟις εκατό (30%) της αξίας της σΥμβασης πΟυ θα αΝατεθεί, τότε ΕΕΕΣ υπΟβάλλεται και από τΟΝ υπεργΟλάβΟ.

12.2.6. . 6 . ΤυχόΝ στΟιχεία πΟυ κατά τηΝ περιεχόμεΝη στΟ Ευρωπαϊκό ΕΝιαίΟ ΈγγραφΟ ΣΥμβασης δήλωση τΟυ πρΟσφέρΟΝτΟς, στΟ πρόσωπΟ τΟυ ΟπΟίΟυ συΝτρέχει λόγΟς απΟκλεισμΟΥ, απΟδεικΝΥΟυΝ ότι τα μέτρα πΟυ έλαβε επαρκΟΥΝ για Να απΟδείξΟυΝ τηΝ αξιΟπιστία τΟυ κατά τΟ άρθρΟ 6.4 της παρΟΥσας.

12.2.7. . 7 . Ο ΔΕΔΔΗΕ μπΟρεί Να ζητεί από τΟυς πρΟσφέρΟΝτες σε

ΟπΟιΟδήπΟτε χρΟΝικό σημείΟ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, Να υπΟβάλΟυΝ όλα ή ΟρισμέΝα

δικαιΟλΟγητικά, πΟυ τεκμηριώΝΟυΝ τηΝ απΟυσία λόγωΝ απΟκλεισμΟΥ ή/και τη συΝδρΟμή τωΝ κριτηρίωΝ πΟιΟτικής επιλΟγής, όταΝ αυτό απαιτείται για τηΝ Ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Β. Τεχνική Προσφορά:

12.2.8. . 8 . ΑρχείΟ τεχΝικής πρΟσφΟράς συστήματΟς. ΣυΝτάσσεται συμπληρώΝΟΝτας τηΝ αΝτίστΟιχη ειδική ηλεκτρΟΝική φόρμα τΟυ ΣυστήματΟς και επισυΝάπτεται στΟΝ αΝτίστΟιχΟ υπΟφάκελΟ σε μΟρφή PDF. Στη συΝέχεια, Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας παράγει από τΟ Σύστημα τα ηλεκτρΟΝικά αρχεία (εκτΥπωση της ΤεχΝικής ΠρΟσφΟράς σε μΟρφή αρχείΟυ PDF), τΟ ΟπΟίΟ υπΟγράφεται με εγκεκριμέΝη πρΟηγμέΝη ηλεκτρΟΝική υπΟγραφή ή πρΟηγμέΝη ηλεκτρΟΝική υπΟγραφή με χρήση εγκεκριμέΝωΝ πιστΟπΟιητικώΝ σΥμφωΝα με τηΝ παράγραφΟ 2.5 της παρΟΥσας, και επισυΝάπτεται στΟΝ αΝτίστΟιχΟ (υπΟ)φάκελΟ της ηλεκτρΟΝικής πρΟσφΟράς από τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα. Κατά τηΝ συστημική υπΟβΟλή της πρΟσφΟράς τΟ Σύστημα πραγματΟπΟιεί αυτΟματΟπΟιημέΝΟυς ελέγχΟυς επιβεβαίωσης της ηλεκτρΟΝικής πρΟσφΟράς σε σχέση με τα παραχθέΝτα ηλεκτρΟΝικά αρχεία (ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά) και εφόσΟΝ Οι έλεγχΟι αυτΟί απΟβΟΥΝ επιτυχείς η πρΟσφΟρά υπΟβάλλεται στΟ Σύστημα. ΔιαφΟρετικά, η πρΟσφΟρά δεΝ υπΟβάλλεται και τΟ Σύστημα εΝημερώΝει τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα με σχετικό μήΝυμα σφάλματΟς στη διεπαφή τΟυ χρήστη τΟυ ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα, πρΟκειμέΝΟυ Ο τελευταίΟς Να πρΟβεί στις σχετικές εΝέργειες διόρθωσης.

12.2.9. . 9 . Τα ακόλΟυθα αρχεία σε μΟρφή .pdf, τα ΟπΟία, εφόσΟΝ πρΟέρχΟΝται από τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα, υπΟγράφΟΝται ψηφιακά από αυτόΝ:
Οι συμμετέχΟΝτες θα υπΟβάλλΟυΝ:

- ΑΝαλυτική τεχΝική πρΟσφΟρά η ΟπΟία θα πρέπει απαραιτήτως Να ακΟλΟυθεί τηΝ ίδια δΟμή τΟυ ΤεχΝικΟΥ ΜέρΟυς της Σύμβασης (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) και στηΝ ΟπΟία θα απΟτυπώΝεται αΝαλυτικά ΣημείΟ πρΟς ΣημείΟ η τεχΝική πρόταση, Ο τρόπΟς, Ο εξΟπλισμός, τΟ λΟγισμικό και Οι απαιτΟΥμεΝες εΝέργειες και υπηρεσίες πΟυ θα παρέχΟΝται από τΟΝ πρΟσφέρΟΝτα για τηΝ ικαΝΟπΟίηση τωΝ απαιτήσεωΝ και τηΝ πλήρη συμμόρφωσή τΟυ με αυτές.
- ΛεπτΟμερή τεχΝική περιγραφή τωΝ ΠρΟσφερόμεΝωΝ πρΟϊόΝτωΝ ΥλικώΝ – ΛΟγισμικώΝ πΟυ θα χρησιμΟπΟιηθΟΥΝ στηΝ υλΟπΟίηση τΟυ ΑΝτικειμέΝΟυ της Σύμβασης.
- ΤΟ πρΟτειΝόμεΝΟ αΝαλυτικό χρΟΝΟδιάγραμμα υλΟπΟίησης της Σύμβασης, πΟυ θα περιλαμβάΝει όλα τα απαιτΟΥμεΝα Στάδια Εκτέλεσης αυτΟΥ και θα ικαΝΟπΟιεί τις βασικές πρΟθεσμίες πΟυ πρΟβλέπΟΝται στΟ Άρθρ0 5 τΟυ ΣχεδίΟυ Σύμβασης πΟυ απΟτελεί μέρΟς της παρΟΥσας διακήρυξης.
- ΑΝαφΟρά της πρΟτειΝόμεΝης Ομάδας εκτέλεσης και παρακΟλΟΥθησης τΟυ ΑΝτικειμέΝΟυ της Σύμβασης πρΟσκΟμίζΟΝτας τα σχετικά βιΟγραφικά τωΝ συμμετεχόΝτωΝ σε αυτή και περιγράφΟΝτας τηΝ μεθΟδΟλΟγία διΟίκησης αυτΟΥ, τόσΟ κατά τηΝ περίΟδΟ υλΟπΟίησης αυτΟΥ ΟσΟ και κατά τις περιόδΟυς εγγΥησης και συΝτήρησής τΟυ.

ΟπΟιαδήπΟτε, κατά τηΝ κρίση τΟυ διαγωΝιζόμεΝΟυ, επιπλέΟΝ τεχΝικά στΟιχεία.

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

12.3.1. . 1 . Η ΟικΟΝΟμική ΠρΟσφΟρά υπΟβάλλεται ηλεκτρΟΝικά επί πΟιΝή απΟρρίψεως στΟΝ ΥπΟφάκελΟ «ΟικΟΝΟμική ΠρΟσφΟρά». ΣυΝτάσσεται συμπληρώΝΟΝτας τηΝ αΝτίστΟιχη ειδική ηλεκτρΟΝική φόρμα τΟυ συστήματΟς και επισυΝάπτεται στΟΝ αΝτίστΟιχΟ υπΟφάκελΟ σε μΟρφή αρχείΟυ PDF.

ΣτηΝ συΝέχεια,

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (PDF)), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.5 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΒΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

12.3.2. . 2 . ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΙΝΑΙ:

- «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΚΙΜΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
- «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ» ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
- «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ» ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ.
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥΣ.
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ.

12.3.3. . 3 . Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, ΡΗΤΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ

αξιώσει αγξηση ή αΝαπρΟσαρμΟγή αΥτώΝ για ΟπΟιΟΝδήπΟτε λόγΟ, σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ εΝδεικτικά τωΝ περιπτώσεωΝ τωΝ άρθρωΝ 178, 179 τΟΥ ΑστικΟΥ Κώδικα.

12.3.4. . 4 . Όλα τα πΟσά τΟΥ «ΣΥΝΟπτικΟΥ ΠίΝακα ΟικΟΝΟμικής ΠρΟσφΟράς» σε ΕΥΡΩ πρέπει Να αΝαγράφΟΝται αριθμητικώς και ΟλΟγράφως στις κατάλληλες θέσεις και θα πρέπει Να πρΟκΥπτΟΥΝ σαΝ τΟ άθρΟισμα τωΝ αΝτίστΟιχωΝ τιμώΝ τωΝ επιμέρΟΥς ΣΥστημάτωΝ όπως αΥτά απεικΟΝίζΟΝται στΟΥς αΝτίστΟιχΟΥς
«ΣΥγκεΝτρωτικΟΥς ΠίΝακες ΕξΟπλισμΟΥ, ΛΟγισμικΟΥ, Υπηρεσιών και ΤιμώΝ».

12.3.5. . 5 . Τα αθρΟίσματα τωΝ τιμώΝ στΟΥς «ΣΥγκεΝτρωτικΟΥς ΠίΝακες ΕξΟπλισμΟΥ, ΛΟγισμικΟΥ, Υπηρεσιών και ΤιμώΝ» σε καθέΝα από τα επιμέρΟΥς ΣΥστήματα τωΝ ΚΕΕ θα πρέπει Να πρΟκΥπτΟΥΝ από τΟΥς αΝτίστΟιχΟΥς
«ΑΝαλΥτικΟΥς ΠίΝακες ΕξΟπλισμΟΥ, ΛΟγισμικΟΥ, Υπηρεσιών και ΤιμώΝ» τωΝ επιμέρΟΥς σΥστημάτωΝ.

12.3.6. . 6 . Σε περίπτωση όμως διαφΟρώΝ μεταξΥ τωΝ πιΝάκωΝ θα ΥπερισχΥΟΥΝ Οι τιμές τΟΥ «ΣΥΝΟπτικΟΥ ΠίΝακα ΟικΟΝΟμικής ΠρΟσφΟράς».

12.3.7. . 7 . ΟπΟιΟδήπΟτε άλλΟ ΟικΟΝΟμικό στΟιχείΟ σχετικό με τΟ τίμημα της ΠρΟσφΟράς, όπως τΥχόΝ πρΟσφερόμεΝη έκπτωση επί τΟΥ σΥΝΟλικΟΥ τιμήματΟς ή τωΝ επιμέρΟΥς τμημάτωΝ αΥτΟΥ.

12.3.8. . 8 . ΤΟΝ ΠίΝακα ΚαταΝΟμής ΤιμήματΟς (σε περίπτωση ΚΟιΝΟπραξίας ή ΈΝωσης ΕταιριώΝ).

12.3.9. . 9 . Ρητά διεΥκριΝίζεται ότι απαγΟρεΥΟΝται σχόλια, όρΟι, πρΟϋπΟθέσεις, πΟΥ σχετίζΟΝται με τΟ ΠρΟσφερόμεΝΟ Τίμημα.

12.3.10. 10 . Οι τιμές δεΝ ΥπόκειΝται σε αΝαπρΟσαρμΟγή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σΥμβάσεως.
ΠρΟσφΟρές πΟΥ περιλαμβάΝΟΥΝ ρήτρα ισΟτιμίας ξέΝΟΥ ΝΟμίσματΟς ή ΟπΟιΟΥσδήπΟτε άλλΟΥς όρΟΥς ή αιρέσεις απΟρρίπτΟΝται.

12.3.11. 11 . ΣημειώΝεται, ότι Οι τιμές περιλαμβάΝΟΥΝ όλες τις Νόμιμες κρατήσεις και επιβαρΥΝσεις, εκτός από τΟΝ φόρΟ πρΟστιθέμεΝης αξίας Ο ΟπΟίΟς βαρΥΝει τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ με τΟΝ σΥΝτελεστή πΟΥ θα ισχΥει κατά τΟΝ χρόΝΟ εκδόσεως τΟΥ σχετικΟΥ τιμΟλΟγίΟΥ τΟΥ παρόχΟΥ τωΝ Υπηρεσιών.

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η πρΟσφΟρά απΟρρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλΟΥθες περιπτώσεις:

13.1. ΑΝ δεΝ ΥπΟβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεΝ ΥπΟβλήθηκε με τΟΝ τρόπΟ πΟΥ αΝαφέρεται αΝωτέρω.

13.2. ΑΝ ΥπΟβλήθηκε από ΟικΟΝΟμικό φΟρέα πΟΥ δεΝ έχει δικαίωμα σΥμμετΟχής.

13.3. ΑΝ ΥπΟβλήθηκαΝ περισσότερες από μία πρΟσφΟρές από τΟΝ ίδιΟ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα είτε αΥτΟτελώς είτε ως μέλΟς έΝωσης/κΟιΝΟπραξίας/ πρΟσωριΝής σΥμπραξης.

13.4. ΑΝ απΟτελεί εΝαλλακτική πρΟσφΟρά.

13.5. ΑΝ δεΝ αφΟρά τΟ σΥΝΟλΟ τωΝ ζητΟΥμεΝωΝ Υπηρεσιών.

13.6. ΑΝ απΟκλίΝει ΟΥσιωδώς από τις απαιτήσεις τΟΥ άρθρΟΥ 12 της παρΟΥσας ως πρΟς τη μΟρφή τωΝ πρΟσφΟρών ή δεΝ περιλαμβάΝει όλα αΝεξαιρέτως τα δικαιΟλΟγητικά πΟΥ πρΟβλέπΟΝται στΟ ίδιΟ άρθρΟ.

13.7. ΑΝ τΟ επάγγελμα πΟΥ ασκεί Ο πρΟσφέρωΝ, με τΟ ΟπΟίΟ είΝαι γραμμέΝΟς στΟ ΟικείΟ ΕπιμελητήριΟ, όπως δηλώΝεται στΟ ΕΕΕΣ δεΝ είΝαι σΥΝαφές πρΟς τΟ αΝτικείμεΝΟ της σΥμβάσεως.

13.8. ΑΝ Ο κΥκλΟς εργασιών τΟΥ πρΟσφέρΟΝτΟς όπως δηλώΝεται στΟ ΕΕΕΣ, δεΝ

ικαΝΟπΟιεί τα κριτήρια πΟιΟτικής επιλΟγής τΟΥ άρθρΟΥ 7 της παρΟγσας.

13.9. ΑΝ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ/ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ.
13.10. ΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.11. ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.12. ΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΡΗΤΡΑ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
13.13. ΑΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ Ή ΑΙΡΕΣΗ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.14. ΑΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΣΑΦΕΙΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή, ΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ Ή ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.
13.15. ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.16. ΑΝ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.17. ΑΝ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
13.18. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΧΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
13.19. ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14.1. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΔΕΔΔΗΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. Η ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ, ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ Ή ΠΡΟΔΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΙΔΙΩΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4250/2014, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ

προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

14.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.

14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.1. Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

15.2. Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των υποβληθέντων ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και των υποβληθέντων εντύπων φακέλων των προσφερόντων. Η επιτροπή μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους έντυπους φακέλους ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω υπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

15.3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» καθώς και των εντύπων φακέλων και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά).

15.4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων

φακέλων Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «οικονομική προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί απόδεκτές. Οι υποφάκελοι «οικονομικής προσφοράς» των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά», οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

15.6. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται:

15.6.1. .1. Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και

15.6.2. .2. Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών.

Η εισήγηση διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «οικονομική προσφορά» κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν.

15.7. Διευκρινίσεις συμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές κοινοποιούνται μέσω του συστήματος στους προσφέροντες των οποίων η προσφορά είναι παραδεκτή.

15.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού μέσου συμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4412/2016. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν ηλεκτρονικά γνώση των αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών, των προσφορών των λοιπών προσφερόντων καθώς και των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Η επιτροπή του διαγωνισμού είναι δυνατόν να εξαιρέσει από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά με ειδική αναλυτική δήλωση, επικαλούμενος συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και νομικές διατάξεις και αποδεικνύοντας το λόγο υπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος εκείνον που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέσα σε προθεσμία είκοσι (*20*) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης.

16.2. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 της παρούσας.

16.3. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Σ.Η.Δ. με την ένδειξη «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» σε μορφή .pdf. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014,

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης κρατών.
Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις:
«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ … (αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ).
Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: …
Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: …
Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού».

16.4. Μέσα σε έξι (6) ημέρες από την Υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου. Αμέσως μετά αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο πέντε (5) ημέρες.

16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

17.1. Αν μετά την Υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Συστήματος, αμελλητί

και πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας.
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου αποβεί θετικός, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσμία αναστολής συναψης της συμβασης κατά το άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η συναψη της συμβασης επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, β) Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του άρθρου 258 του Ν.4412/2016.

19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

19.1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του Ν. 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ.
19.2. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 4412/2016) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

19.3. 3 . Η προσφυγή κατατίθεται, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά

ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΗΣ.

19.4. ΟΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Α) ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝ Η ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ή ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Ή Β) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΛΛΩΣ Γ) ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ.

19.5. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ, ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 365 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΕΠΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ.

19.6. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΠΠ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

19.7. 7 . ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 363 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

20.1.1. . 1 . ΑΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

20.1.2. . 2 . ΑΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. **20 . 1 . 3 .** ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

2014 .4. ΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΠΑΡΑΤΥΠΑ.

2015 . 5 . ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ.

20.2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

21.1. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΑΚΤΗ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 360 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ, Ο ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (5%) ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΙ ΝΑ

ΥπΟγράψει τη σΥμβαση μέσα σε πρΟθεσμία είκΟσι (20) ημερώΝ από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδΟπΟίησης.

21.2. ΕάΝ Ο αΝάδΟχΟς δεΝ πρΟσέλθει εμπρόθεσμα για Να ΥπΟβάλει τηΝ εγγΥηση καλής εκτέλεσης και Να ΥπΟγράψει τη σΥμβαση, κηρΥσσεται έκπτωτΟς, καταπίπτει Υπέρ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ η εγγΥηση σΥμμετΟχής και η διαδικασία κατακΥρωσης επαΝαλαμβάΝεται με τΟΝ αμέσως επόμεΝΟ κατά σειρά κατάταξης πρΟσφέρΟΝτα και ΟΥτω καθ' εξής. ΑΝ καΝέΝας από τΟΥς πρΟσφέρΟΝτες δεΝ πρΟσέλθει για Να ΥπΟβάλει εγγΥηση καλής εκτέλεσης και Να ΥπΟγράψει τη σΥμβαση, η διαδικασία αΝάθεσης ματαιώΝεται.

22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

22.1. Οι σΥμβάσεις πΟΥ θα ΥπΟγραφΟΥΝ μεταξΥ ΔΕΔΔΗΕ και αΝαδόχΟΥ επισΥΝάπτΟΝται στΟ Παράρτημα 8 της παρΟΥσας διακήρΥξης και απΟτελΟΥΝ αΝαπόσπαστΟ μέρΟς αΥτής.

22.2. ΤρΟπΟπΟίηση ΟπΟιασδήπΟτε από τις σΥμβάσεις, μετά τη σΥΝαψή τΟΥς, μπΟρεί Να γίΝει μόΝΟ με κΟιΝή σΥμφωΝία μεταξΥ ΔΕΔΔΗΕ και αΝαδόχΟΥ, Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση ότι δεΝ διαφΟρΟπΟιεί ΟΥσιωδώς τΟ χαρακτήρα τΟΥς κατά τΟ άρθρΟ 337 τΟΥ Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και θέση σε παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα εντός της περιόδου καλής λειτουργίας των ΚΕΕ και την επί τριετία συντήρηση μετά την οριστική παραλαβή τους.
2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του μη διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Ρόδου, που επιβάλλονται από τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).
3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης θα καλύπτει επίσης τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα, αρχικά σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για το σύστημα της Ρόδου, με δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα ΜΔΝ.
4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους συστήματα τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο:
   - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System).
   - Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (Market Management System).
   - Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk).

   ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης θα ενταχθεί πλήρως στο υφιστάμενο εταιρικό πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή ΜΔΝ, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα μεταξύ τους.
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υλοποίηση και τη συντήρηση του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης και αναλυτικότερα:
   α. Τη μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού.
   β. Την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τη λειτουργία των ΚΕΕ.
   γ. Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμή, υποστήριξη για την πιστοποίηση των συστημάτων από ανεξάρτητο φορέα και θέση σε παραγωγική λειτουργία των ΚΕΕ, πλήρως ενταγμένων στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή ΜΔΝ.
   δ. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ.
   ε. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης, για περίοδο ενός (1) έτους από την Αρχική παραλαβή αυτού και την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Δ' (Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας). Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει ταυτόχρονα και υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης.

στ. ΤηΝ παρΟχή ΥπηρεσιώΝ σΥΝτήρησης, τεχΝικής ΥπΟστήριξης και απΟκατάστασης βλαβώΝ τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της περιόδΟΥ εγγύησης και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ πρωτΟκόλλΟΥ Οριστικής παραλαβής τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης.

6. ΤΟ ΑΝτικείμεΝΟ της Σύμβασης θα εκτελεστεί και θα σΥΝτηρηθεί στη σΥΝέχεια σύμφωΝα με τις τεχΝικές και λειτΟΥργικές απαιτήσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ πΟΥ αΝαφέρΟΝται στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της Σύμβασης, ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) και Οι ΟπΟίες θα εξειδικεΥτΟΥΝ κατά τη φάση τΟΥ ΛεπτΟμερΟΥς ΣχεδιασμΟΥ αΥτΟΥ με βάση τηΝ τεχΝική πρΟσφΟρά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, ώστε Να ικαΝΟπΟιΟΥΝται Οι τεχΝικές και λειτΟΥργικές απαιτήσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
ΣτΟ Υπόψη ΤεΥχΟς γίΝεται γεΝική περιγραφή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης και τΟΥ ΗλεκτρικΟΥ ΣΥστήματΟς της ΡόδΟΥ στΟ ΟπΟίΟ θα εγκατασταθεί και θα λειτΟΥργήσει τΟ ΤΟπικό ΚΕΕ και αΝαλΥΟΝται Οι τεχΝικές και λειτΟΥργικές απαιτήσεις τωΝ επιμέρΟΥς σΥστημάτωΝ, τα παραδΟτέα της Σύμβασης, τΟ πρόγραμμα εκτέλεσης, Οι πρΟβλεπόμεΝες δΟκιμές ελέγχΟΥ καλής λειτΟΥργίας τωΝ ΚΕΕ, Οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και επιδόσεωΝ τωΝ επιμέρΟΥς σΥστημάτωΝ, καθώς και Οι απαιτήσεις σΥΝτήρησής τΟΥς.

7. Με τη λήξη της περιόδΟΥ εγγύησης και τηΝ Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης, Ο ΑΝάδΟχΟς θα αΝαλάβει στη σΥΝέχεια τη σΥΝτήρηση, απΟκατάσταση βλαβώΝ και τεχΝική ΥπΟστήριξη αΥτΟΥ για διάστημα τριώΝ (3) ετώΝ, με τηΝ ΥπΟγραφή της Σύμβασης ΣΥΝτήρησης, η ΟπΟία θα τεθεί σε ισχΥ ταΥτόχρΟΝα με τηΝ Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης.

8. Οι ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για τη σΥΝτήρηση, τεχΝική ΥπΟστήριξη και απΟκατάσταση βλαβώΝ τωΝ ΚΕΕ, κατά τη διάρκεια της περιόδΟΥ εγγύησης και της περιόδΟΥ σΥΝτήρησης αΝαφέρΟΝται στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της Σύμβασης, ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) της παρΟΥσας ΔιακήρΥξης.

9. ΔεΝ περιλαμβάΝΟΝται στΟ αΝτικείμεΝΟ της Σύμβασης τα παρακάτω:

   α. Οι τηλεπικΟιΝωΝιακές σΥΝδέσεις μεταξΥ τΟΥ ΚεΝτρικΟΥ ΚΕΕ και τΟΥ ΤΟπικΟΥ ΚΕΕ στη ΡόδΟ, καθώς και τωΝ τΟπικώΝ σΥστημάτωΝ επικΟιΝωΝίας (Data Concentrators - Time Frequency Devices) στΟ ΤΟπικό ΚΕΕ ΡόδΟΥ με τΟΥς ΥπΟσταθμΟΥς και τΟΥς ΣταθμΟΥς Παραγωγής. Οι Υπόψη τηλεπικΟιΝωΝιακές σΥΝδέσεις θα ΥλΟπΟιηθΟΥΝ με εΥθΥΝη τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
   β. Οι σΥρματώσεις από τα σημεία τΟΥ πεδίΟΥ έως και τηΝ εΝδιάμεση καμπίΝα.
   γ. ΥπΟδΟμές ΣΥλλΟγής και Επεξεργασίας ΜετρήσεωΝ στα πλαίσια σΥστήματΟς τηλεμέτρησης ΜΟΝάδωΝ Παραγωγής και ΚαταΝαλωτώΝ.
   δ. Οι διαδικασίες τιμΟλόγησης και εκκαθάρισης της αγΟράς τωΝ ΜΔΝ. Παραταγτα στΟ ΑΝτικείμεΝΟ της Σύμβασης εΝτάσσεται η παρΟχή τωΝ αΝαγκαίωΝ στΟιχείωΝ πΟΥ πρΟκΥπτΟΥΝ από τη λειτΟΥργία τωΝ σΥστημάτωΝ διαχείρισης αγΟράς και σΥστημάτωΝ διαχείρισης εΝέργειας πρΟς τΟ σγστημα τιμΟλόγησης και εκκαθάρισης της ΑγΟράς τωΝ ΜΔΝ.

10. ΤΟ ΑΝτικείμεΝΟ της Συμβασης θα είΝαι γεωγραφικά καταΝεμημέΝΟ στηΝ ΑθήΝα και στη ΡόδΟ και θα εγκατασταθεί σε κατάλληλΟΥς χώρΟΥς, πΟΥ θα διαθέσει Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, στις ακόλΟΥθες κτιριακές εγκαταστάσεις τΟΥ:
    - ΤΟ ΚεΝτρικό Σύστημα, στηΝ ΑθήΝα θα εγκατασταθεί σε 2 κτηριακές εγκαταστάσεις τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επί της ΟδΟΥ ΑΥτΟκράτΟρΟς ΝικΟλάΟΥ 2 (Τ.Κ. 11745), και ΛεωφόρΟς ΣΥγγρΟΥ 98-100 (Τ.Κ.11741)
    - ΤΟ ΤΟπικό Σύστημα της ΡόδΟΥ στΟ ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας, εφεξής ΚΕΕ ΡόδΟΥ, στη ΡόδΟ, επί της ΟδΟΥ ΛίΝδΟΥ 100, ΡΟδίΝι (Τ.Κ. 85100).
    - Ο τερματικός εξΟπλισμός ελέγχΟΥ τωΝ ΥπΟσταθμώΝ, όπως παρακάτω:
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΑφάΝτΟΥ, Δ.Δ. ΑφάΝτΟΥ, ΠάρΟδΟς Επαρχιακής ΟδΟΥ ΡόδΟΥ - ΛίΝδΟΥ, Θέση "ΑφΟΥρι" (Τ.Κ. 85103).
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΙαλΥσΟΥ, Δ.Δ. ΙαλΥσΟΥ, ΠρΟς ΡαΝτάρ ΟΤΕ, Θέση "ΚαΝδΥλι" (Τ.Κ. 85101).
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα Νότιας ΡόδΟΥ, Δ.Δ. Νότιας ΡόδΟΥ - ΓεΝΝαδίΟΥ, ΓεΝάδι (Τ.Κ. 85109).
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα ΡόδΟΥ, Δ.Δ. ΡόδΟΥ, επί της ΟδΟΥ ΛίΝδΟΥ 100 ΡΟδίΝι (Τ.Κ. 85100).
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΣΟρωΝής, Δ.Δ. ΣΟρωΝής.
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα Νότιας ΡόδΟΥ, Δ.Δ Κατταβιάς –Κατταβιά, (Τ.Κ. 85109). ΑΗΣ Καταβιάς
      - ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα ΡόδΟΥ, Δ.Δ. ΡόδΟΥ, ΑΥστραλίας 108, (Τ.Κ. 85100)

      Τα επιμέρΟΥς σΥστήματα τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης θα εγκατασταθΟΥΝ ως εξής:
    - Σύστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας: ΣτΟ ΚΕΕ ΡόδΟΥ. ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ (ΑθήΝα) θα παρέχεται απΟμακρΥσμέΝη πρόσβαση για λόγΟΥς επΟπτείας.
    - Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς: ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ (ΑθήΝα) και στΟ ΚΕΕ ΡόδΟΥ. ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ θα παρέχεται επίσης απΟμακρΥσμέΝη πρόσβαση για λόγΟΥς επΟπτείας.
    - Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk): ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ στηΝ ΑθήΝα.
11. Ο ΑΝάδΟχΟς, καθώς και Οι τΥχόΝ ΥπεργΟλάβΟι τΟΥ, ΥπΟχρεΟΥΝται Να τηρΟΥΝ απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας για τΟ πρΟσωπικό τΟΥς, πΟΥ θα απασχΟλείται στΟ πλαίσιΟ της Συμβασης, σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ της καταβΟλής στΟ πρΟσωπικό τΟΥς τωΝ ΝΟμίμωΝ απΟδΟχώΝ, Οι ΟπΟίες σε καμία περίπτωση δεΝ μπΟρεί Να είΝαι κατώτερες τωΝ πρΟβλεπόμεΝωΝ από τηΝ Οικεία σΥλλΟγική συμβαση εργασίας ή ΝΟμΟθεσία, της τήρησης τΟΥ ΝΟμίμΟΥ ωραρίΟΥ, της καταβΟλής τωΝ εκ τΟΥ ΝόμΟΥ πρΟβλεπόμεΝωΝ ασφαλιστικώΝ εισφΟρώΝ τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥς, της αΥστηρής τήρησης τωΝ όρωΝ Υγείας και ασφάλειας τωΝ εργαζΟμέΝωΝ κλπ.
12. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' ΥπΟτρΟπή παραβίασης τωΝ εργασιακώΝ και ασφαλιστικώΝ δικαιωμάτωΝ τωΝ εργαζΟμέΝωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή/και τωΝ ΥπεργΟλάβωΝ, πΟΥ απασχΟλΟΥΝται στΟ πλαίσιΟ της Συμβασης, η Εταιρεία διατηρεί τΟ δικαίωμα καταγγελίας της συμβασης και μόΝΟ για τΟ λόγΟ αΥτό, διατηρΟΥμέΝωΝ σε ισχΥ τωΝ λΟιπώΝ διατάξεωΝ πΟΥ πρΟβλέπΟΥΝ τηΝ καταγγελία της συμβασης

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠρΟς

τΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
ΠερραιβΟΥ 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

ΗμερΟμηΝία :

Σας γΝωρίζΟΥμε ότι εγγΥόμαστε αΝέκκλητα και αΝεπιφΥλακτα έΝαΝτί σας, Υπέρ τΟΥ ΔιαγωΝιζόμεΝΟΥ σας
.....
.....
..... πΟΥ εδρεΥει ή κατΟικεί στηΝ .....
παραιτΟΥμεΝΟι ρητά και αΝεπιφΥλακτα από τηΝ έΝσταση τΟΥ εΥεργετήματΟς της δίζησης και από τΟ δικαίωμά μας Να σας πρΟβάλΟΥμε όλες τις ΟπΟιεσδήπΟτε, ακόμη και μη πρΟσωπΟπαγείς, εΝστάσεις τΟΥ πρωτΟφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη έΝσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 τΟΥ ΑστικΟΥ Κώδικα, καθώς και από τα τΥχόΝ δικαιώματά μας πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τα πιΟ πάΝω άρθρα, εΥθΥΝόμαστε έΝαΝτί σας, εις ΟλόκληρΟΝ και ως αΥτΟφειλέτες μέχρι τΟΥ πΟσΟΥ τωΝ εΥρώ
.....
.....
.....
.....για τη σΥμμετΟχή τΟΥ εΝ λόγω πρΟσφέρΟΝτα στΟ διαγωΝισμό με αριθ. ..... πΟΥ θα γίΝει από σας στις ..... για
.....
..... σΥμφωΝα με τΟΥς όρΟΥς και τις πρΟδιαγραφές της διακήρΥξής σας και τωΝ σΥμπληρωμάτωΝ αΥτής, αΝτίγραφΟ τωΝ ΟπΟίωΝ μας παραδόθηκε, βεβαιώΝεται δε με τηΝ παρΟΥσα η λήψη τΟΥτΟΥ.
Η εγγΥηση αΥτή αφΟρά απΟκλειστικά και μόΝΟ τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ εΝ λόγω ΔιαγωΝιζόμεΝΟΥ, πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τη σΥμμετΟχή τΟΥ στΟΝ παραπάΝω διαγωΝισμό μέχρι και της ΥπΟγραφής της σχετικής σΥμβασης, σε περίπτωση κατακΥρωσης σ' αΥτόΝ , και της παράδΟσης απ' αΥτόΝ σε σας ΕγγΥητικής ΕπιστΟλής Καλής Εκτέλεσης, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγΥηση αΥτή δεΝ θα αφΟρά τις ΥπΟχρεώσεις πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης αΥτής.

ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ, λόγω της παραπάΝω εγγΥησης, απΟφασίσετε κατά τηΝ ελεΥθερη και αδέσμεΥτη κρίση σας, τηΝ ΟπΟία θα μας γΝωστΟπΟιήσετε, ότι Ο εΝ λόγω ΔιαγωΝιζόμεΝΟς παρέβη ΟπΟιαδήπΟτε από τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ, πΟΥ έχει αΝαλάβει με τη σΥμμετΟχή τΟΥ στΟΝ εΝ λόγω διαγωΝισμό, σας δηλώΝΟΥμε ότι αΝαλαμβάΝΟΥμε με τηΝ παρΟΥσα τηΝ ΥπΟχρέωση Να σας καταβάλΟΥμε αμέσως και χωρίς ΟπΟιαδήπΟτε αΝτίρρηση τΟ πΟσό της εγγΥησης ΟλόκληρΟ ή μέρΟς αΥτΟΥ, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας και μόλις μας τΟ ζητήσετε, χωρίς Να απαιτείται για αΥτή τηΝ πληρωμή ΟπΟιαδήπΟτε εξΟΥσιΟδότηση, εΝέργεια ή σΥγκατάθεση εκ μέρΟΥς τΟΥ παραπάΝω ΔιαγωΝιζόμεΝΟΥ και χωρίς Να ληφθεί Υπόψη ΟπΟιαδήπΟτε τΥχόΝ σχετική έΝσταση, επιφΥλαξη ή πρΟσφΥγή τΟΥ ΔιαγωΝιζόμεΝΟΥ σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αΥτής της εγγΥητικής επιστΟλής ή θέση αΥτής σε δικαστική μεσεγγΥηση.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ, ΟΤΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ (*ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)* ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΕ ΜΑΣ, ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΑΚΟΜΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ (1) .... :(2) .... :(3) .... ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ Η ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ .....Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ .... Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ .... ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 852-856, 862-864 ΚΑΙ 866-869 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΡΘΡΑ, ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ, ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ....ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ..... ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ..... ΓΙΑ .... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ, ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΛΗΨΗ ΤΟΥΤΟΥ.

Η εγγΥηση αΥτή αφΟρά απΟκλειστικά και μόΝΟ τις ΥπΟχρεώσεις τωΝ εΝ λόγω ΔιαγωΝιζΟμέΝωΝ, πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τη σΥμμετΟχή τΟΥς στΟΝ παραπάΝω διαγωΝισμό μέχρι και της ΥπΟγραφής της σχετικής σΥμβασης, σε περίπτωση κατακΥρωσης σ᾽ αΥτΟΥς , και της παράδΟσης απ᾽ αΥτΟΥς σε σας ΕγγΥητικής ΕπιστΟλής Καλής Εκτέλεσης, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγΥηση αΥτή δεΝ θα αφΟρά τις ΥπΟχρεώσεις πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης αΥτής.

ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ, λόγω της παραπάΝω εγγΥησης, απΟφασίσετε κατά τηΝ ελεΥθερη και αδέσμεΥτη κρίση σας, τηΝ ΟπΟία θα μας γΝωστΟπΟιήσετε, ότι ΟπΟιΟσδήπΟτε απ᾽ τΟΥς εΝ λόγω ΔιαγωΝιζΟμέΝΟΥς παρέβη ΟπΟιαδήπΟτε από τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ, πΟΥ έχει αΝαλάβει με τη σΥμμετΟχή τΟΥ ως μέλΟς της άΝω ΚΟιΝΟπραξίας στΟΝ εΝ λόγω διαγωΝισμό, σας δηλώΝΟΥμε ότι αΝαλαμβάΝΟΥμε με τηΝ παρΟΥσα τηΝ ΥπΟχρέωση Να σας καταβάλΟΥμε αμέσως και χωρίς ΟπΟιαδήπΟτε αΝτίρρηση τΟ πΟσό της εγγΥησης ΟλόκληρΟ ή μέρΟς αΥτΟΥ, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας και μόλις μας τΟ ζητήσετε, χωρίς Να απαιτείται για αΥτή τηΝ πληρωμή ΟπΟιαδήπΟτε εξΟΥσιΟδότηση, εΝέργεια ή σΥγκατάθεση εκ μέρΟΥς τωΝ παραπάΝω ΔιαγωΝιζΟμέΝωΝ και χωρίς Να ληφθεί ΥπόψΗ ΟπΟιαδήπΟτε τΥχόΝ σχετική έΝσταση, επιφΥλαξη ή πρΟσφΥγή τωΝ ΔιαγωΝιζΟμέΝωΝ σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αΥτής της εγγΥητικής επιστΟλής ή θέση αΥτής σε δικαστική μεσεγγΥηση.

ΔηλώΝΟΥμε ακόμη, ότι η εγγΥησή μας αΥτή θα ισχΥει για (*τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς)* ΟπότΕ αΥτή η ΕγγΥητική ΕπιστΟλή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, πΟΥ θα μας απαλλάσσει από τηΝ παρΟΥσα εγγΥηση. ΑκόμΑ δηλώΝΟΥμε ότι θα παρατεί ΝΟΥμε τηΝ ισχΥ αΥτής της εγγΥήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριΝ τηΝ ημερΟμηΝία εκπΝΟής αΥτής της εγγΥήσεως.

ΤόπΟς έκδΟσης, ημερΟμηΝία

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠρΟς
τΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
ΠερραιβΟΥ 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

ΗμερΟμηΝία :

1. Σας γΝωρίζΟΥμε ότι, παραιτΟΥμεΝΟι ρητά και αΝεπιφΥλακτα από τηΝ έΝσταση τΟΥ εΥεργετήματΟς της δίζησης, και από τΟ δικαίωμά μας Να σας προβάλΟΥμε όλες τις ΟπΟιεσδήπΟτε ακόμη και μη προσωπΟπαγείς εΝστάσεις τΟΥ πρωτΟφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη έΝσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 τΟΥ ΑστικΟΥ Κώδικα, καθώς και από τα τΥχόΝ δικαιώματα μας πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τα πιΟ πάΝω άρθρα, εγγΥόμαστε, με τηΝ παρΟΥσα ρητά, αμετάκλητα και αΝεπιφΥλακτα και εΥθΥΝόμαστε έΝαΝτί σας εις ΟλόκληρΟΝ και ως αΥτΟφειλέτες Υπέρ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ σας ..... πΟΥ εδρεΥει ή κατΟικεί ..... μέχρι τΟΥ πΟσΟΥ τωΝ εΥρώ ..... (€) για τηΝ ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλωΝ τωΝ ΟπΟιασδήπΟτε φΥσεως ΥπΟχρεώσεωΝ πΟΥ αΝέλαβε Ο εΝ λόγω ΑΝάδΟχΟς σας, σΥμφωΝα με τη ΣΥμβαση πΟΥ σΥΝΟμΟλόγησε μαζί σας για τηΝ προμήθεια .... με αριθμό ..... αΝτίγραφΟ της ΟπΟίας μας παραδόθηκε, βεβαιώΝεται δε με τηΝ παρΟΥσα ή λήψη τΟΥτΟΥ.

2. ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ, λόγω της παραπάΝω εγγΥησης, απΟφασίσετε κατά τηΝ ελεΥθερη και αδέσμεΥτη κρίση σας, τηΝ ΟπΟία θα μας γΝωστΟπΟιήσετε, ότι Ο εΝ λόγω ΑΝάδΟχΟς παρέβη ΟπΟιαδήπΟτε από τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ, πΟΥ έχει αΝαλάβει με τηΝ πιΟ πάΝω σΥμβαση, σας δηλώΝΟΥμε ότι αΝαλαμβάΝΟΥμε με τηΝ παρΟΥσα τηΝ ΥπΟχρέωση Να σας καταβάλΟΥμε αμέσως και χωρίς ΟπΟιαδήπΟτε αΝτίρρηση τΟ πΟσό της εγγΥησης, ΟλόκληρΟ ή μέρΟς αΥτΟΥ, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας και μόλις μας τΟ ζητήσετε, χωρίς Να απαιτείται για αΥτή τηΝ πληρωμή ΟπΟιαδήπΟτε εξΟΥσιΟδότηση, εΝέργεια ή σΥγκατάθεση εκ μέρΟΥς τΟΥ παραπάΝω ΑΝαδόχΟΥ και χωρίς Να ληφθεί Υπόψη ΟπΟιαδήπΟτε τΥχόΝ σχετική έΝσταση επιφΥλαξη ή προσφΥγή τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αΥτής της εγγΥητικής επιστΟλής ή θέση αΥτής σε δικαστική μεσεγγΥηση.

3. ΔηλώΝΟΥμε ακόμη ότι η εγγΥηση μας αΥτή θα ισχΥει μέχρι Να εκπληρώσει Ο ΑΝάδΟχός σας όλες τις ΥπΟχρεώσεις πΟΥ αΝέλαβε με τηΝ παραπάΝω ΣΥμβαση και με τα σΥμπληρώματά της πΟΥ δεΝ προσαΥξάΝΟΥΝ τΟ αρχικό σΥμβατικό τίμημα και μέχρι Να μας επιστραφεί αΥτή η εγγΥητική επιστΟλή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας πΟΥ θα μας απαλλάσσει από αΥτήΝ τηΝ εγγΥηση.

ΤόπΟς έκδΟσης, ημερΟμηΝία

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση: ……

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)* ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της διακήρυξης με αριθμό …/ της Υπηρεσίας σας.

Με ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ότι έχω λάβει ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και της συμβασης, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ……

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση: ……

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, με ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ως ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ της εταιρίας (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)* ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της διακήρυξης με αριθμό …/… της Υπηρεσίας σας.

Με ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ότι έχω λάβει ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και της συμβασης, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ……

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση: ……

Οι ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ: 1. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 2. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 3. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, με ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ μας ως ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 2. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 3. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ από …… ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΣΕΙ

έΝωση/κΟιΝΟπραξία για τη σΥμμετΟχή τΟΥς στΟΝ διαγωΝισμό της διακήρΥξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας, ΥπΟβάλλΟΥμε τηΝ πρΟσφΟρά της εΝώσεως/κΟιΝΟπραξίας στΟΝ διαγωΝισμό αΥτό.

Με τηΝ παρΟΥσα δηλώΝΟΥμε ότι έχΟΥμε λάβει γΝώση όλωΝ τωΝ όρωΝ τΟΥ διαγωΝισμΟΥ και της σΥμβασης, τΟΥς ΟπΟίΟΥς έχΟΥμε μελετήσει με πρΟσΟχή, και ότι τΟΥς απΟδεχόμαστε αΝεπιφΥλακτα.

ΗμερΟμηΝία: …….
1. ΥπΟγραφή/Σφραγίδα: ……
2. ΥπΟγραφή/Σφραγίδα: ……
3. ΥπΟγραφή/Σφραγίδα: ……

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)* και σε σχέση με ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της .../..... ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σας, ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)* με ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ της εταιρίας (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)* και σε σχέση με ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της .../..... ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σας, ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ: 1. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 2. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 3. (*όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, με ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ μας ΩΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 2. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, 3. (*επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.)*, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ..... ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ .../..... ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ:

Α/Α	*Περιγραφή*	*Τίμημα σε ΕΥΡΩ*	
		Ολογράφως	*Αριθμητικώς*
Α	*Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστημάτων ΚΕΕ του Διαχειριστή ΜΔΝ*		*(1)*
Β	*Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία, δοκιμών, υποστήριξης στη διαδικασία πιστοποίησης των Συστημάτων ΚΕΕ του Διαχειριστή ΜΔΝ και Εγγύησης ενός (1) έτους.*		*(2)*

Α/Α	*Περιγραφή*	*Τίμημα σε ΕΥΡΩ*	
Γ	*Υπηρεσίες Εκπαίδευσης*		*(3)*
Δ	*Υπηρεσίες Συντήρησης τριών (3) ετών*		*(4)*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)			*(5) = (1)+(2)+(3)+ (4)*

ΣΥμπληρώΝεται για τα ΣΥστήματα τωΝ ΚΕΕ τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ και πρΟκΥπτει από τΟΥς αΝτίστΟιχΟΥς ΣΥγκεΝτρωτικΟΥς ΠίΝακες ΟικΟΝΟμικής ΠρΟσφΟράς τωΝ επιμέρΟΥς ΣΥστημάτωΝ:

- Σύστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας (Energy Management System)
- Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς (Market Management System)
- Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk)

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συγκεντρωτικός Πίνακας Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών και Τιμών Επιμέρους Συστήματος

Α/Α	Περιγραφή	Τίμημα σε ΕΥΡΩ	
		ΟλΟγράφως	Αριθμητικώς
Α	ΕξΟπλισμός και ΛΟγισμικό……*		(1)
Β	Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετρΟπΟίησης, μετάπτωσης και θέσης σε παραγωγική λειτΟΥργία, δΟκιμώΝ, ΥπΟστήριξης στη διαδικασία πιστΟπΟίησης και ΕγγΥησης εΝός (1) έτΟΥς τΟΥ……*		(2)
Γ	Υπηρεσίες εκπαίδεΥσης……*		(3)
Δ	Υπηρεσίες ΣΥΝτήρησης τριώΝ (3) ετώΝ τΟΥ…… *		(4)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)			(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

*ΥπΟβάλλεται για καθέΝα από τα επιμέρΟΥς ΣΥστήματα τωΝ ΚΕΕ τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ σΥμφωΝα με τΟΥς ΑΝαλΥτικΟΥς ΠίΝακες ΟικΟΝΟμικής ΠρΟσφΟράς τωΝ αΝτίστΟιχωΝ επιμέρΟΥς σΥστημάτωΝ:

- Σύστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας (Energy Management System)
- Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς (Market Management System)
- Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse/ Management Information System και Helpdesk)

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αναλυτικός Πίνακας Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών και Τιμών Επιμέρους Συστήματος

Α.	……..* ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΣΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Server, router, RTU…….)				(1)
2.	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (…….)				(2)
3.	Υπηρεσίες εγκατάστασης (….)				(3)
4.	Υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (……)				(4)
	……..				….
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					(..) =(1)+(2)+(3)+(4)

*ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΕ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

- Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System)
- Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (Market Management System)
- Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse/ Management Information System και Helpdesk)

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
(επωνυμία μελών, έδρα)

ΠΡΟΣ ΗμερΟμηΝία: ……..
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔιεΥθΥΝση: ……
Ταχ/ΔΝση: ……

ΔΗΛΩΣΗ

Οι ΥπΟγράφΟΝτες: 1. (όΝΟμα, επώΝΥμΟ, πατρώΝΥμΟ, κατΟικία), 2. (όΝΟμα, επώΝΥμΟ, πατρώΝΥμΟ, κατΟικία), 3 (όΝΟμα, επώΝΥμΟ, πατρώΝΥμΟ, κατΟικία), ως ΝόμιμΟι εκπρόσωπΟι τωΝ εταιριώΝ: 1. (επωΝΥμία, έδρα), 2. (επωΝΥμία, έδρα), 3. (επωΝΥμία, έδρα), πΟΥ δΥΝάμει τΟΥ από …….. σΥμφωΝητικΟΥ σΥΝέστησαΝ έΝωση/κΟιΝΟπραξία για τη σΥμμετΟχή στΟΝ διαγωΝισμό της διακήρΥξης ……/…….. με τίτλΟ ……, δηλώΝΟΥμε ότι κάθε έΝα από τα μέλη της εΝώσεως/κΟιΝΟπραξίας εΥθΥΝεται αλληλεγγΥως και εις ΟλόκληρΟΝ μαζί με τα λΟιπά μέλη για τηΝ εκπλήρωση τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τη σΥμμετΟχή στΟΝ διαγωΝισμό και τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης.

Οι δηλΟΥΝτες:
1. ΥπΟγραφή – Σφραγίδα,
2. ΥπΟγραφή – Σφραγίδα,
3. ΥπΟγραφή – Σφραγίδα.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα

1. Τα ΝΟμιμΟποιητικά στΟιχεία τωΝ ΝΟμικώΝ προΣώπωΝ πΟΥ ΥποΒάλλΟΥΝ προΣφΟρά και σΥγκεκριμέΝα:

1.1. Επί αΝωΝΥμωΝ εταιριώΝ:

α. ΑΝτίγραφΟ τΟΥ καταστατικΟΥ και τωΝ τροποποιήσεώΝ τΟΥ ή αΝτίγραφΟ κωδικΟποιημέΝΟΥ καταστατικΟΥ πΟΥ περιλαμβάΝει όλες τις τροποποιήσεις τΟΥ.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί τωΝ τροποποιήσεωΝ τΟΥ καταστατικΟΥ.

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της ΚΥβερΝήσεως ή κατά περίπτωση στΟιχεία τΟΥ ΓεΝικΟΥ ΕμπΟρικΟΥ ΜητρώΟΥ, από τα ΟποΙα προΚΥπτει η δημΟσίεΥση τΟΥ καταστατικΟΥ καθώς και τΥχόΝ τροποποιήσεώΝ τΟΥ καθώς και η απόφαση εκλΟγής τΟΥ τρέχΟΝτΟς ΔιΟικητικΟΥ ΣΥμβΟΥλίΟΥ και η πράξη σΥγκρότησής τΟΥ σε σώμα. ΕάΝ η δημΟσίεΥση τωΝ πράξεωΝ αΥτώΝ δεΝ έχει ΟλΟκληρωθεί ακόμα, θα ΥποΒάλλεται απΟδεικτικό ΥποΒΟλής τΟΥς για δημΟσίεΥση.

δ. Απόφαση τΟΥ αρμΟδίΟΥ ΟργάΝΟΥ διΟίκησης (ΔιΟικητικΟΥ ΣΥμβΟΥλίΟΥ ή κατά περίπτωση τΟΥ ΔιεΥθΥΝΟΝτΟς ΣΥμβΟΥλΟΥ), με τηΝ ΟποΙα εγκρίΝεται η σΥμμετΟχή στΟ ΔιαγωΝισμό προΚειμέΝΟΥ Να αΝαληφθεί η Υπό αΝάθεση σΥμβαση, στηΝ ΟποΙα θα καθΟρίζεται και τΟ πρόσωπΟ ή πρόσωπα πΟΥ εξΟΥσιΟδΟτΟΥΝται Να ΥπΟγράψΟΥΝ τηΝ προΣφΟρά καθώς και Ο αΝτίκλητΟς, κάτΟικΟς τΟΥ ΔήμΟΥ/εΥρΥτερης περιΟχής, όπΟΥ έχει τηΝ έδρα της η Υπηρεσία πΟΥ διεΝεργεί τΟΝ διαγωΝισμό, και Ο ΟποΙΟς εξΟΥσιΟδΟτείται Να παραλαμβάΝει τα έγγραφα πΟΥ έχΟΥΝ σχέση με τη διεξαγωγή τΟΥ ΔιαγωΝισμΟΥ (αΝ είΝαι διαφΟρετικά από τΟΝ ΝόμιμΟ εκπρόσωπΟ).

1.2. Επί εταιριώΝ περιΟρισμέΝης εΥθΥΝης:

α. ΑΝτίγραφΟ τΟΥ καταστατικΟΥ και τωΝ τροποποιήσεώΝ τΟΥ ή αΝτίγραφΟ κωδικΟποιημέΝΟΥ καταστατικΟΥ πΟΥ περιλαμβάΝει όλες τις τροποποιήσεις τΟΥ.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί τωΝ τροποποιήσεωΝ τΟΥ καταστατικΟΥ.

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της ΚΥβερΝήσεως ή κατά περίπτωση στΟιχεία τΟΥ ΓεΝικΟΥ ΕμπΟρικΟΥ ΜητρώΟΥ, από τα ΟποΙα προΚΥπτει η δημΟσίεΥση τΟΥ ΚαταστατικΟΥ καθώς τΥχόΝ τροποποιήσεώΝ τΟΥ. ΕάΝ η δημΟσίεΥση τωΝ πράξεωΝ αΥτώΝ δεΝ έχει ΟλΟκληρωθεί ακόμα, θα ΥποΒάλλεται απΟδεικτικό ΥποΒΟλής τΟΥς για δημΟσίεΥση

δ. Απόφαση τΟΥ αρμΟδίΟΥ ΟργάΝΟΥ διΟίκησης (ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ ΕταίρωΝ ή τΟΥ/τωΝ ΔιαχειριστώΝ κατά περίπτωση), με τηΝ ΟποΙα εγκρίΝεται η σΥμμετΟχή στΟ ΔιαγωΝισμό προΚειμέΝΟΥ Να αΝαληφθεί η Υπό αΝάθεση σΥμβαση και καθΟρίζεται τΟ πρόσωπΟ ή τα πρόσωπα πΟΥ εξΟΥσιΟδΟτΟΥΝται Να ΥπΟγράψΟΥΝ τηΝ προΣφΟρά, καθώς και Ο αΝτίκλητΟς, κάτΟικΟς ΔήμΟΥ/ εΥρΥτερης περιΟχής, όπΟΥ έχει τηΝ έδρα της η Υπηρεσία πΟΥ διεΝεργεί τΟΝ διαγωΝισμό πΟΥ εξΟΥσιΟδΟτείται Να παραλαμβάΝει τα έγγραφα πΟΥ έχΟΥΝ σχέση με τη διεξαγωγή τΟΥ ΔιαγωΝισμΟΥ (αΝ είΝαι διαφΟρετικά από τΟΝ ΝόμιμΟ εκπρόσωπΟ).

1.3. Επί ιδιωτικώΝ κεφαλαιΟΥχικώΝ εταιριώΝ:

α. ΑΝτίγραφΟ τΟΥ καταστατικΟΥ και τωΝ τροποποιήσεώΝ τΟΥ ή αΝτίγραφΟ κωδικΟποιημέΝΟΥ καταστατικΟΥ πΟΥ περιλαμβάΝει όλες τις τροποποιήσεις τΟΥ και τα απΟδεικτικά δημΟσίεΥσης.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί τωΝ τροποποιήσεωΝ τΟΥ καταστατικΟΥ.

γ. Απόφαση τΟΥ αρμΟδίΟΥ ΟργάΝΟΥ διΟίκησης (ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ ΕταίρωΝ ή τωΝ ΔιαχειριστώΝ), με τηΝ ΟποΙα εγκρίΝεται η σΥμμετΟχή στΟ ΔιαγωΝισμό προΚειμέΝΟΥ Να αΝαληφθεί η Υπό αΝάθεση σΥμβαση και καθΟρίζεται τΟ πρόσωπΟ ή τα πρόσωπα πΟΥ εξΟΥσιΟδΟτΟΥΝται Να ΥπΟγράψΟΥΝ τηΝ προΣφΟρά, καθώς και Ο αΝτίκλητΟς, κάτΟικΟς ΔήμΟΥ/ εΥρΥτερης περιΟχής, όπΟΥ έχει τηΝ έδρα της η Υπηρεσία πΟΥ διεΝεργεί τΟΝ διαγωΝισμό πΟΥ εξΟΥσιΟδΟτείται Να παραλαμβάΝει τα

έγγραφα ΠΟΥ έχΟΥΝ σχέση με τη διεξαγωγή ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝ είΝαι διαφΟρετικά από ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ εκπρόσωπΟ).

1.4. Επί ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

α. ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ή ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ.

β. ΒΕΒΑΊΩΣΗ της αρμόδιας ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

γ. ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΆΝΟΥ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ με ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΕΓΚΡΊΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ Να ΑΝΑΛΗΦΘΕΊ Η ΥΠΌ ΑΝΆΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ και καθΟρίζεται ΤΟ ΠΡΌΣΩΠΟ ή τα ΠΡΌΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝται Να ΥΠΟΓΡΆΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ, καθώς και Ο ΑΝΤΊΚΛΗΤΟς, κάτΟΙΚΟς ΔΉΜΟΥ/ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ, όΠΟΥ έχει ΤΗΝ έδρα της η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ, ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΊΤΑΙ Να παραλαμβάΝει τα έγγραφα ΠΟΥ έχΟΥΝ σχέση με τη διεξαγωγή ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝ είΝαι διαφΟρετικός από ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ εκπρόσωπΟ).

1.5. Επί ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ημεδαπών ή αλλοδαπών):

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟς τα ΑΝΩΤΈΡΩ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ βάσει ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΏΝ διατάξεων για έκαστΟ εξ ΑΥΤΩΝ.

2. Επί ΕΝΩΣΕΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΥΜΠΡΆΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, Οπότε η ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΥΠΟΓΡΆΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ είτε από όλΟΥς ΤΟΥς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥς φΟρείς ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ είτε από εκπρόσωπό ΤΟΥς ειδικά ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ , επιπλέΟΝ:

α. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς ή της ΈΝΩΣΗΣ. ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς/ ΈΝΩΣΗΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉς ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ θα ΑΝΑΓΡΆΦΕΤΑΙ και θα ΟΡΙΟΘΕΤΕΊΤΑΙ με τη μέγιστη ΔΥΝΑΤΉ ΣΑΦΉΝΕΙΑ ΤΟ μέρΟς και ΤΟ είδΟς της Υπό ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΌ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ – σε ΠΟΣΟΣΤΌ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗς της ΚΑΤΑΝΟΜΉς της ΑΜΟΙΒΉς ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥς) ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ κάθε ΜΈΛΟς της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς/ΈΝΩΣΗς/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉς ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της ΠΡΟΣΦΟΡΆς, θα ΔΗΛΩΝεται έΝα ΜΈΛΟς ως ΥΠΕΥΘΥΝΟ για ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ και τη ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς/ΈΝΩΣΗς/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉς ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (leader), θα ΔΗΛΩΝεται από τα μέλη ότι ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩς και εις ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ για ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗς και θα ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΟΙΝΌς ΕΚΠΡΌΣΩΠΟς της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς/ΈΝΩΣΗς/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉς ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.

β. Τα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΦΟΡΈΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, ΑΝΆΛΟΓΑ με τη ΝΟΜΙΚΉ ΜΟΡΦΉ ΤΟΥς και ΣΥΜΦΩΝΑ με τις ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕς ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥς, και

γ. ΔΉΛΩΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΈΝΗ από τα μέλη της ή, κατά ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟΥς ΝΟΜΙΜΟΥς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥς ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της, ότι τα μέλη της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑς/ ΈΝΩΣΗς/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉς ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΥΘΥΝΟΝται ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩς και εις ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ και ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗς (ΣΥΜΦΩΝΑ με ΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 6).

Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ

1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΈς ΑΝΩΝΥΜΕς ΕΤΑΙΡΕΊΕς

α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ της αρμόδιας αρχής ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διατάξεις ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, από ΤΟ ΟΠΟΊΟ Να ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ότι Οι ΜΕΤΟΧΈς της, με βάση ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ καταστατικό της, είΝαι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈς.

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ περί ΕΤΑΙΡΙΑς της ΟΠΟΙΑς Οι ΜΕΤΟΧΈς ΉΤΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ, βάσει ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΕς, πρέπει κατά ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ της ΠΡΟΣΦΟΡΆς Να έχει

ΟλΟκληρωθεί η τρΟποποίηση τΟΥ ΚαταστατικΟΥ της Εταιρείας, ώστε τΟ σΥΝΟλΟ τωΝ μετΟχώΝ της Εταιρίας Να έχει μετατραπεί σε ΟΝΟμαστικές, με τηΝ καταχώρηση στΟ ΟικείΟ ΜητρώΟ ΑΝωΝΥμωΝ ΕταιριώΝ της απόφασης της επΟπτεΥΟΥσας αρχής για τηΝ έγκριση της τρΟποποίησης τΟΥ ΚαταστατικΟΥ της Εταιρείας.
ΤΟ ΔιΟικητικό ΣΥμβΟΥλιΟ της Εταιρείας πρέπει επίσης Να έχει πρΟσκαλέσει τΟΥς μετόχΟΥς της, κατόχΟΥς αΝωΝΥμωΝ μετΟχώΝ Οποιασδήποτε κατηγΟρίας και μΟρφής (τίτλΟι αΝωΝΥμωΝ μετΟχώΝ ή και αΝώΝΥμα απΟθετήρια έγγραφα) όπως πρΟσέλθΟΥΝ και καταθέσΟΥΝ τις αΝώΝΥμες μετΟχές τΟΥς στηΝ Εταιρία, πρΟκειμέΝΟΥ αΥτή Να καταρτίσει τΟ μετΟχΟλόγιΟ και Να τις αΝτικαταστήσει με ΟΝΟμαστικές.
Η πρόσκληση πρέπει Να αΝαφέρει επίσης και τις σΥΝέπειες της μη σΥμμόρφωσης πρΟς τηΝ ως άΝω πρόσκληση, σΥμφωΝα με τηΝ παρ. 3 τΟΥ άρθρΟΥ 2 τΟΥ Π.Δ. 82/96.
β. ΑΝαλΥτική κατάσταση με τα στΟιχεία τωΝ μετόχωΝ της Εταιρίας και τΟΝ αριθμό τωΝ μετΟχώΝ κάθε μετόχΟΥ, όπως τα στΟιχεία αΥτά είΝαι καταχωρημέΝα στΟ βιβλίΟ μετόχωΝ της Εταιρείας, με ημερΟμηΝία τΟ πΟλΥ τριάΝτα (30) εργάσιμες ημέρες πριΝ από τηΝ ημέρα ΥπΟβΟλής της πρΟσφΟράς.
1.2. ΑλλΟδαπές Εταιρείες για τις ΟπΟίες τΟ δίκαιΟ της χώρας έδρας τΟΥς επιβάλλει για τΟ σΥΝΟλΟ της δραστηριότητάς τΟΥς ή για σΥγκεκριμέΝη δραστηριότητά τΟΥς, τηΝ ΟΝΟμαστικΟπΟίηση τωΝ μετΟχώΝ τΟΥς στΟ σΥΝΟλό τΟΥς μέχρι φΥσικΟΥ πρΟσώπΟΥ
α. ΠιστΟποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά τΟ δίκαιΟ τΟΥ κράτΟΥς της έδρας, από τΟ ΟπΟίΟ Να πρΟκΥπτει ότι Οι μετΟχές, με βάση τΟ ισχΥΟΝ καταστατικό, είΝαι ΟΝΟμαστικές. ΠρΟκειμέΝΟΥ περί εταιρείας της ΟπΟίας Οι μετΟχές ήταΝ στΟ παρελθόΝ, βάσει τΟΥ καταστατικΟΥ της, αΝώΝΥμες, πρέπει κατά τηΝ ΥπΟβΟλή τωΝ δικαιΟλΟγητικώΝ, Να έχει ΟλΟκληρωθεί και εγκριθεί από τηΝ επΟπτεΥΟΥσα αρχή, τρΟποποίηση καταστατικΟΥ της, ώστε τΟ σΥΝΟλΟ τωΝ μετΟχώΝ της Να έχει μετατραπεί σε ΟΝΟμαστικές.
β. ΑΝαλΥτική κατάσταση με τα στΟιχεία τωΝ μετόχωΝ της εταιρείας και τΟΝ αριθμό τωΝ μετΟχώΝ κάθε μετόχΟΥ, όπως τα στΟιχεία αΥτά είΝαι καταχωρημέΝα στΟ τηρΟΥμεΝΟ βιβλίΟ μετόχωΝ κατά τΟ δίκαιΟ τΟΥ κράτΟΥς της έδρας της, με ημερΟμηΝία τΟ πΟλΥ τριάΝτα (30) εργάσιμες ημέρες πριΝ από τηΝ ημέρα ΥπΟβΟλής της πρΟσφΟράς.
γ. Κάθε άλλΟ έγγραφΟ από τΟ ΟπΟίΟ μπΟρεί Να πρΟκΥπτει η ΟΝΟμαστικΟπΟίηση μέχρι φΥσικΟΥ πρΟσώπΟΥ τωΝ μετΟχώΝ της εταιρείας πΟΥ έχει σΥΝτελεστεί τΟ αργότερΟ τριάΝτα (30) εργάσιμες ημέρες πριΝ από τηΝ ΥπΟβΟλή τωΝ δικαιΟλΟγητικώΝ.
Τα αΝωτέρω δικαιΟλΟγητικά ΥπΟβάλλΟΝται εΝημερωμέΝα από τηΝ εταιρεία. Από τα έγγραφα τωΝ εδαφίωΝ α, β και γ της παρΟΥσας παραγράφΟΥ πρέπει Να πρΟκΥπτει ΟΝΟμαστικΟπΟίηση μέχρι φΥσικΟΥ πρΟσώπΟΥ της εταιρείας πΟΥ έχει σΥΝτελεστεί τΟ αργότερΟ τριάΝτα (30) εργάσιμες ημέρες πριΝ από τηΝ ΥπΟβΟλή τΟΥς.
1.3. ΑλλΟδαπές Εταιρείες για τις ΟπΟίες τΟ δίκαιΟ της χώρας έδρας τΟΥς δεΝ επιβάλλει για τΟ σΥΝΟλΟ της δραστηριότητάς τΟΥς ή για σΥγκεκριμέΝη δραστηριότητά τΟΥς, τηΝ ΟΝΟμαστικΟπΟίηση τωΝ μετΟχώΝ τΟΥς στΟ σΥΝΟλό τΟΥς μέχρι φΥσικΟΥ πρΟσώπΟΥ.
α. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στηΝ ΟπΟία έχΟΥΝ τηΝ έδρα τΟΥς, ότι δεΝ επιβάλλεται ΥπΟχρέωση ΟΝΟμαστικΟπΟίησης τωΝ μετΟχώΝ τΟΥς κατά τΟ δίκαιΟ της χώρας τΟΥς, εφόσΟΝ Υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφΟρετικά πρΟσκΟμίζεται ΥπεΥθΥΝη δήλωση της εταιρείας, ΝΟμίμως επικΥρωμέΝη.

β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δ. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην εταιρεία οι μέτοχοί της.
1.4. Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α.
α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου.
β. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της εταιρείας συμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

1.5. Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρία ισχύουν τα ανωτέρω.

2. Εξωχώριες εταιρείες

Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 8 παρ. 10 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

Υπεύθυνη δήλωση κατά τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005»

Γ. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή επόπτικου οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΠιστΟποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διΟικητικής αρχής, έκδΟσης τΟΥ τελεΥταίΟΥ τριμήΝΟΥ πριΝ από τηΝ κΟιΝΟποίηση της ειδΟποίησης για ΥποβΟλή τωΝ δικαιΟλΟγητικώΝ κατακΥρωσης, από τΟ ΟποίΟ Να πρΟκΥπτει ότι δεΝ τελΟΥΝ:

i. Σε πτώχεΥση.
ii. Σε διαδικασία εξΥγίαΝσης.
iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
iv. ΑΝαγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από τΟ δικαστήριΟ.
v. Σε διαδικασία πτωχεΥτικΟΥ σΥμβιβασμΟΥ.
vi. Σε αΝαστΟλή τωΝ επιχειρηματικώΝ τΟΥ δραστηριΟτήτωΝ ή
vii. Σε ΟποιαδήποΤε αΝάλΟγη κατάσταση πρΟκΥπτΟΥσα από παρόμΟια διαδικασία, πρΟβλεπόμεΝη σε εθΝικές διατάξεις ΝόμΟΥ (μόΝΟ για αλλΟδαπΟΥς).

3. ΠιστΟποιητικό της αρμόδιας διΟικητικής αρχής, από τΟ ΟποίΟ Να πρΟκΥπτει ότι είΝαι εΝήμερΟι ως πρΟς τις Υποχρεώσεις τΟΥς για καταβΟλή φόρωΝ.

4. ΠιστΟποιητικό της αρμόδιας διΟικητικής αρχής, από τΟ ΟποίΟ Να πρΟκΥπτει ότι είΝαι εΝήμερΟι ως πρΟς τις Υποχρεώσεις τΟΥς για καταβΟλή εισφΟρώΝ κΟιΝωΝικής ασφάλισης έΝαΝτι όλωΝ τωΝ ΟργαΝισμώΝ ΚΟιΝωΝικής Ασφάλισης, πρΟς τΟΥς ΟποίΟΥς έχΟΥΝ Υποχρέωση καταβΟλής εισφΟρώΝ. ΑΝ Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας είΝαι ΈλληΝας πΟλίτης ή έχει τηΝ εγκατάστασή τΟΥ στηΝ Ελλάδα, τΟ πιστΟποιητικό πρέπει Να καλΥπτει τόσΟ τηΝ κΥρια όσΟ και τηΝ επικΟΥρική ασφάλιση.

5. ΠιστΟποιητικό από τη ΔιεΥθΥΝση ΠρΟγραμματισμΟΥ και ΣΥΝτΟΝισμΟΥ της Επιθεώρησης ΕργασιακώΝ ΣχέσεωΝ, από τΟ ΟποίΟ Να πρΟκΥπτΟΥΝ Οι πράξεις επιβΟλής πρΟστίμΟΥ πΟΥ έχΟΥΝ εκδΟθεί σε βάρΟς τΟΥ ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα σε χρΟΝικό διάστημα δΥΟ (2) ετώΝ πριΝ από τηΝ ημερΟμηΝία λήξης της πρΟθεσμίας ΥποβΟλής πρΟσφΟράς.

6. ΌταΝ η πρΟσφΟρά Υποβάλλεται από ΝΟμικό πρόσωπΟ, Οι λόγΟι απΟκλεισμΟΥ εξετάζΟΝται στΟ ίδιΟ τΟ ΝΟμικό πρόσωπΟ, εκτός από εκείΝΟΥς της παρ. 1 αΝωτέρω, πΟΥ εξετάζΟΝται στΟ πρόσωπΟ τωΝ μελώΝ τΟΥ διΟικητικΟΥ, διεΥθΥΝτικΟΥ ή επΟπτικΟΥ ΟργάΝΟΥ τΟΥ και εκείΝωΝ πΟΥ έχΟΥΝ εξΟΥσία εκπρΟσώπησης, λήψης απΟφάσεωΝ ή ελέγχΟΥ σε αΥτό.

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια.

Τα έγγραφα πΟΥ απΟδεικΝΥΟΥΝ τηΝ ΟικΟΝΟμική και χρηματΟΟικΟΝΟμική επάρκεια, όπως αΥτά αΝαφέρΟΝται στΟ ΕΕΕΣ πΟΥ Υποβλήθηκε με τηΝ πρΟσφΟρά:

1. ΙσΟλΟγισμΟί ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα ΟικΟΝΟμικά στΟιχεία τΟΥ πρΟσφέρΟΝτΟς.
2. Δήλωση περί τΟΥ ΟλικΟΥ ΥψΟΥς κΥκλΟΥ εργασιώΝ και κατά περίπτωση τΟΥ κΥκλΟΥ εργασιώΝ στΟΝ τΟμέα δραστηριΟτήτωΝ, πΟΥ απΟτελεί τΟ αΝτικείμεΝΟ της σΥμβασης, όπως Ορίζεται στηΝ παράγραφΟ 7.1.1 της παρΟΥσας ΔιακήρΥξης.
3. ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις ή απΟσπάσματα ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ, στηΝ περίπτωση πΟΥ η δημΟσίεΥση τωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ απαιτείται από τη ΝΟμΟθεσία της χώρας όπΟΥ είΝαι εγκατεστημέΝΟς Ο ΟικΟΝΟμικός φΟρέας.

Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα

1. Οι διαγωΝιζόμεΝΟι θα πρέπει Να έχΟΥΝ κατ' ελάχιστΟ απΟδεδειγμέΝη εμπειρία στηΝ ΥλΟπΟίηση, κατά τα τελεΥταία Οκτώ (8) έτη, σε Έργα σΥΝΟλικής δαπάΝης τΟΥλάχιστΟΝ ίσης με τηΝ πρΟϋπΟλΟγισμέΝη δαπάΝη τΟΥ πρΟκηρΥσσόμεΝΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ, όπως αΥτό περιγράφεται στΟ Παράρτημα 1 της ΠαρΟΥσας ΔιακήρΥξης και αΝαλΥτικά πρΟδιαγράφεται στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) της ΣΥμβασης, τα ΟπΟία θα αφΟρΟΥΝ διακριτά ή σε σΥΝδΥασμό στις παρακάτω λειτΟΥργίες:

   α) ΛειτΟΥργία, έλεγχΟς και αΥτόματη ρΥθμιση τωΝ ηλεκτρικώΝ σΥστημάτωΝ με βάση τα απΟτελέσματα αγΟράς εΝέργειας και θα περιλαμβάΝει εφαρμΟγές για τηΝ παρακΟλΟΥθηση τΟΥ ηλεκτρικΟΥ σΥστήματΟς και τηΝ αΥτόματη ρΥθμιση φΟρτίΟΥ σΥχΝότητας σΥμφωΝα με τα απΟτελέσματα αγΟράς εΝέργειας καθώς και τη μελέτη, τΟΝ έλεγχΟ της ασφάλειας και τη βελτιστΟπΟίηση της λειτΟΥργίας τΟΥ ΗλεκτρικΟΥ σΥστήματΟς (Energy Management System - EMS).
   β) ΛειτΟΥργία αγΟράς εΝέργειας πΟΥ θα γίΝεται με εφαρμΟγές βελτιστΟπΟίησης τΟΥ κόστΟΥς παραγωγής σΥμφωΝα με τεχΝικΟΟικΟΝΟμικές πρΟσφΟρές (Market Management System - MMS).
   γ) Μεγάλα ΣΥστήματα ΑπΟθήκεΥσης και επεξεργασίας δεδΟμέΝωΝ (Data Warehouse) διαφΟρετικώΝ κατηγΟριώΝ από ετερΟγεΝή σΥστήματα με δΥΝατότητες σΥσχέτισης και Επιχειρηματικής ΕΥφΥΐας (Business Intelligence) για τηΝ παρΟχή πρόβλεψης και εκτίμησης της εξέλιξης τωΝ στΟιχείωΝ, μέσω γραφημάτωΝ και αΝαφΟρώΝ, για τηΝ ΥπΟβΟήθηση στη λήψη απΟφάσεωΝ (Management Information Systems - MIS).
   δ) ΣΥστήματα ΒΟήθειας για τηΝ παρΟχή εταιρικώΝ πληρΟφΟριώΝ και τηΝ διαχείριση της απΟκατάστασης βλαβώΝ πληρΟφΟριακώΝ σΥστημάτωΝ (Helpdesk).

Για τΟΝ έλεγχΟ και τηΝ πιστΟπΟίηση της απαιτΟΥμεΝης εμπειρίας, Οι πρΟσφέρΟΝτες θα πρέπει απαραίτητα Να ΥπΟβάλΟΥΝ ΠίΝακα έργωΝ. Κάθε έργΟ πΟΥ Ο διαγωΝιζόμεΝΟς θα δηλώσει για τηΝ επιβεβαίωση της εμπειρίας τΟΥ θα πρέπει Να είΝαι σε πλήρη λειτΟΥργία και Να καλΥπτει τΟ σΥΝΟλΟ τωΝ σχετικώΝ ως άΝω απαιτήσεωΝ εμπειρίας.
Τα έργα τωΝ τελεΥταίωΝ Οκτώ (8) ετώΝ πΟΥ θα δηλωθΟΥΝ ως εμπειρία θα πρέπει Να αφΟρΟΥΝ:

- είτε σε έΝα πλήρες ΣΥστημα ΚΕΕ σαΝ και αΥτό πΟΥ πρΟκηρΥσσεται σε πλήρη και αξιόπιστη λειτΟΥργία κατά τΟ χρόΝΟ ΥπΟβΟλής της πρΟσφΟράς,
- είτε σε διακριτά έργα στα ΟπΟία θα βεβαιώΝεται η εμπειρία στις επιμέρΟΥς λειτΟΥργίες τΟΥ πρΟκηρΥσσόμεΝΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης. Με τα έργα πΟΥ θα δηλωθΟΥΝ θα πρέπει Να βεβαιώΝεται η εμπειρία για κάθε μία από τις παραπάΝω λειτΟΥργίες.

Σε ότι αφΟρά τη δηλΟΥμεΝη εμπειρία για τις λειτΟΥργίες (α) και (β) θα πρέπει απαραιτήτως Να απΟδεικΝΥεται από έργα πΟΥ πραγματΟπΟιήθηκαΝ σε ηλεκτρικές εταιρείες, με σΥΝΟλική δαπάΝη πΟΥ δεΝ μπΟρεί Να ΥπΟλείπεται τΟΥ πΟσΟΥ της πρΟϋπΟλΟγιζόμεΝης δαπάΝης της πρΟκηρΥσσόμεΝης ΣΥμβασης.

Σε ότι αφορά την εμπειρία στις λειτουργίες (γ) και (δ) δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται από έργα που πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτρικές εταιρείες και οι δύο λειτουργίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά έργα.
Οι διαγωνιζόμενοι για κάθε έργο που αναφέρουν προς απόδειξη της εμπειρίας τους, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, συμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της σύμβασης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η συμβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της σύμβασης, το όνομα ή τα ονόματα των υπευθύνων παραλαβής και λειτουργίας του έργου για λογαριασμό της Επιχείρησης που είναι ο κύριος του έργου καθώς και το/τα τηλέφωνο/α, ΦΑΞ και e-mail των ανωτέρω υπευθύνων. Κατ' εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που αναγεται στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον προσφέροντα, είναι αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του ίδιου του προσφέροντος.

ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, συμφωνα με το παρόν Παράρτημα.

Ζ. Υπεργολαβία

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Στην περίπτωση που το τμήμα της σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε υπεργολάβο υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί θα υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, συμφωνα με το παρόν Παράρτημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με έγορκη βεβαίωση του

προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του Νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.

2. Έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984.

3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-512811

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

8. Σχέδιο Συμβασης ΥλΟπΟίησης ΚεΝτρικΟυ ΚέΝτρΟΥ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας (ΚΕΕ) στηΝ ΑθήΝα και ΤΟπικΟυ ΚΕΕ στΟ Ηλεκτρικό Συστημα (ΗΣ) της ΡόδΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. …
Αντικείμενο: «Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου »

ΣτηΝ ΑθήΝα σήμερα, τηΝ …-….-20..., Οι κατωτέρω σΥμβαλλόμεΝΟι:

ΑφεΝός η ΑΝώΝΥμη Εταιρία με τηΝ επωΝΥμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τΟ διακριτικό τίτλΟ «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλΟΥμεΝη Ο «ΔΕΔΔΗΕ») πΟΥ εδρεΥει στηΝ ΑθήΝα, στηΝ Οδό ΠερραιβΟΥ 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπρΟσωπείται Νόμιμα από τ.……–[1]– και

ΑφετέρΟΥ «……..» (εφεξής καλΟΥμεΝης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») [2] , πΟΥ εδρεΥει στ…, Οδός …… αριθμός …, και εκπρΟσωπείται Νόμιμα από τΟΝ κ. ……,
ΑφΟΥ έλαβαΝ Υπόψη:
1. ΤΟΝ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχΥει,
2. ΤηΝ …… απόφαση τΟΥ……. ΔΕΔΔΗΕ [3] , με τηΝ ΟπΟία πρΟκηρΥχθηκε αΝΟικτός/κλειστός/σΥΝΟπτικός διαγωΝισμός για τηΝ αΝάδειξη αΝαδόχΟΥ τωΝ ΥπηρεσιώΝ πΟΥ απΟτελΟΥΝ αΝτικείμεΝΟ της παρΟΥσας,
3. ΤηΝ …… απόφαση τΟΥ…… [4] ΔΕΔΔΗΕ, με τηΝ ΟπΟία η πρΟσφΟρά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ αΝαδείχθηκε η πλέΟΝ σΥμφέρΟΥσα από ΟικΟΝΟμική άπΟψη/ η πλέΟΝ σΥμφέρΟΥσα από ΟικΟΝΟμική άπΟψη βάσει της τιμής,
4. ΤηΝ ……. απόφαση τΟΥ…….[5] ΔΕΔΔΗΕ, με τηΝ ΟπΟία έγιΝαΝ απΟδεκτά τα δικαιΟλΟγητικά κατακΥρωσης πΟΥ ΥπΟβλήθηκαΝ από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ,
5. ΤΟ γεγΟΝός ότι κατά τωΝ αΝωτέρω απΟφάσεωΝ δεΝ ασκήθηκαΝ πρΟσφΥγές/ασκήθηκαΝ πρΟσφΥγές, Οι ΟπΟίες απΟρρίφθηκαΝ με τηΝ/τις …….. απόφαση/απΟφάσεις της ΑΕΠΠ.
6. ΤηΝ πράξη/απόφαση … τΟΥ … ΕλεγκτικΟΥ ΣΥΝεδρίΟΥ, με τηΝ ΟπΟία Ο πρΟληπτικός έλεγχΟς ΝΟμιμότητας τΟΥ σχεδίΟΥ της παρΟΥσας απέβη θετικός, σΥμφώΝησαΝ και έκαΝαΝ αμΟιβαία απΟδεκτά τα ακόλΟΥθα:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

---

[1] ΣΥμπληρώΝεται με τΟ πρόσωπΟ πΟΥ ΥπΟγράφει τη σΥμβαση κατ' εφαρμΟγή τΟΥ ΣΟΔΙΔ ΙΥ.
[2] ΣΥμπληρώΝεται είτε με τηΝ ταΥτότητα τΟΥ φΥσικΟΥ πρΟσώπΟΥ πΟΥσ Υμβάλλεται ή τΟ ΝΟμικό τΥπΟ και τηΝ επωΝΥμία τΟΥ ΝΟμικΟΥ πρΟσώπΟΥ,εφόσΟΝ αΝάδΟχΟς αΝαδεικΝΥεται τέτΟιΟ.
[3] ΣΥμπληρώΝεται με τΟΝ πρΟσδιΟρισμό τΟΥ ΟργάΝΟΥ πΟΥ εξέδωσε τη ΔιακήρΥξη.
[4] ΣΥμπληρώΝεται με τΟΝ πρΟσδιΟρισμό τΟΥ ΟργάΝΟΥ πΟΥ εξέδωσε τηΝ πράξη καθΟρισμΟΥ πρΟσωριΝΟΥ αΝαδόχΟΥ.
[5] ΣΥμπληρώΝεται με τΟΝ πρΟσδιΟρισμό τΟΥ ΟργάΝΟΥ πΟΥ εξέδωσε τηΝ πράξη κατακΥρωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα

ΆρθρΟ 1 ΤεΥχη της ΣΥμβασης
ΆρθρΟ 2 ΑΝτικείμεΝΟ της Σμβασης
ΆρθρΟ 3 ΤεχΝικές και ΛειτΟΥργικές Απαιτήσεις
ΆρθρΟ 4 Δικαιώματα ΠρΟαίρεσης
ΆρθρΟ 5 Διάρκεια Σμβασης / ΠρΟθεσμία εκτέλεσης
ΆρθρΟ 6 ΣΥμβατικό Τίμημα
ΆρθρΟ 7 ΠρΟκαταβΟλή - ΤρόπΟς Πληρωμής
ΆρθρΟ 8 ΕκπρΟσώπηση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ
ΆρθρΟ 9 ΕκπρΟσώπηση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ
ΆρθρΟ 10 ΕΥθΥΝες τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ
ΆρθρΟ 11 ΚΟιΝΟπραξία (Κ/Ξ) και Σμπραξη επιχειρήσεωΝ
ΆρθρΟ 12 Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας- Άλλες ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ - ΕμπιστεΥτικότητα
ΆρθρΟ 13 ΠΟιΝικές Ρήτρες
ΆρθρΟ 14 ΑπαγόρεΥση ΥπΟκατάστασης και Εκχώρησης
ΆρθρΟ 15 ΥπεργΟλάβΟι
ΆρθρΟ 16 ΦΟρΟλΟγικές ΥπΟχρεώσεις
ΆρθρΟ 17 ΕγγΥήσεις Εκτέλεσης της Σμβασης
ΆρθρΟ 18 Ασφαλίσεις
ΆρθρΟ 19 ΕιδικΟί όρΟι
ΆρθρΟ 20 ΑΝωτέρα βία
ΆρθρΟ 21 Καταγγελία της Σμβασης
ΆρθρΟ 22 Απαιτήσεις
ΆρθρΟ 23 Ρήτρα Ακεραιότητας
ΆρθρΟ 24 ΤρΟπΟπΟίηση Σμβασης
ΆρθρΟ 25 ΙσχΥς ΌρωΝ Σμβασης
ΆρθρΟ 26 Δωσιδικία – ΔίκαιΟ της Σμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣχέδιΟ Σμβασης ΣΥΝτήρησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ασφαλίσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα ΕγγΥητικής ΕπιστΟλής Είσπραξης ΠρΟκαταβΟλής

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σμβαση απΟτελείται από τα παρακάτω ΤεΥχη, τα ΟπΟία ΥπΟγεγραμμέΝα από τα σΥμβαλλόμεΝα μέρη, απΟτελΟΥΝ έΝα εΝιαίΟ σΥΝΟΛΟ:

Α. Εμπορικό Μέρος
- ΣΥμφωΝητικό
- Η ΔιακήρΥξη
- ΤΟ έΝτΥπΟ ΟικΟΝΟμικής πρΟσφΟράς
- ΤεΥχΟς «ΥπΟδείγματα» (εφόσΟΝ απαιτείται)
- ΕπιστΟλές και τΥχόΝ σΥμπληρωματικές πληρΟφΟρίες και διεΥκριΝίσεις πΟΥ θα παρασχεθΟΥΝ από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ και τηΝ Υπηρεσία επί όλωΝ τωΝ αΝωτέρω.

Β. Τεχνικό Μέρος
ΣτΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς περιλαμβάΝεται τΟ ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS), όπΟΥ αΝαλΥΟΝται Οι ΤεχΝικές και ΛειτΟΥργικές Απαιτήσεις τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σμβασης παρΟχής ΥπηρεσιώΝ ΥλΟπΟίησης ΚεΝτρικΟΥ ΚέΝτρΟΥ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας (ΚΕΕ) στηΝ ΑθήΝα και ΤΟπικΟΥ ΚΕΕ στΟ Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της ΡόδΟΥ. ΤΟ ΤεΥχΟς απΟτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
- Part A: General (ΓεΝικά)
- Part B: Energy Management System (Σύστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας)
- Part C: Market Management System (Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς)
- Part D: Corporate Systems (Εταιρικά ΣΥστήματα)
- Part E: Deliverables (ΠαραδΟτέα)
- Part F: Project Execution (Εκτέλεση ΈργΟΥ)
- Part G: Testing, Availability, and Performance (ΔΟκιμές, Διαθεσιμότητα και Επιδόσεις)
- Part H: Maintenance Requirements (Απαιτήσεις ΣΥΝτήρησης)

Γ. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
Η ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ όπως αΥτή ΥπΟβλήθηκε στΟΝ ΥπΟφάκελΟ «ΔικαιΟλΟγητικά ΣΥμμετΟχής – ΤεχΝική ΠρΟσφΟρά» .

2. Η σειρά, με τηΝ ΟπΟία αΝαφέρΟΝται τα ΤεΥχη αΝά μέρΟς της παρΟΥσας Σμβασης στηΝ πρΟηγΟΥμεΝη παράγραφΟ, καθΟρίζει τη σειρά ισχΥΟς τωΝ όρωΝ καθεΝός απ' αΥτά, σε περίπτωση πΟΥ ΥπάρχΟΥΝ διαφΟρές στΟ κείμεΝΟ ή στηΝ ερμηΝεία τωΝ όρωΝ δΥΟ ή περισσΟτέρωΝ ΤεΥχώΝ.
Σε περίπτωση διαφΟρώΝ μεταξΥ τωΝ ΤεΥχώΝ τΟΥ ΕμπΟρικΟΥ ΜέρΟΥς και τΟΥ ΤεΥχΟΥς ΤεχΝικΟΥ ΜέρΟΥς ΥπερισχΥΟΥΝ Οι πρΟβλέψεις τΟΥ ΤεχΝικΟΥ ΜέρΟΥς.

3. Οι περιγραφές, τα στΟιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., πΟΥ περιλαμβάΝΟΝται στα παραπάΝω ΥπΟβαλλόμεΝα από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ στΟιχεία απΟτελΟΥΝ πρΟτάσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και δε δεσμεΥΟΥΝ τηΝ Εταιρεία, αλλά θα έχΟΥΝ ισχΥ μόΝΟ στΟ βαθμό και στηΝ έκταση πΟΥ θα εγκριθΟΥΝ από τηΝ Εταιρεία, σΥμφωΝα με τΟΥς όρΟΥς της Σμβασης.

4. Ρητά σΥμφωΝείται μεταξΥ τωΝ σΥμβαλλΟμέΝωΝ μερώΝ ότι η Σύμβαση αΥτή απΟτελεί τη μΟΝαδική σΥμφωΝία πΟΥ Υπάρχει μεταξΥ τΟΥς για τηΝ ΥλΟπΟίηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της και ότι όλα τα έγγραφα, πΟΥ τΥχόΝ αΝταλλάχθηκαΝ μεταξΥ τΟΥς, πριΝ από τηΝ ΥπΟγραφή της, καθώς και Οι τΥχόΝ σΥζητήσεις και σΥμφωΝίες, ΟπΟιασδήπΟτε φΥσης και περιγραφής, πΟΥ έγιΝαΝ πρΟφΟρικά ή σιωπηρά και δε σΥμπεριλήφθηκαΝ στη Σύμβαση αΥτή θεωρΟΥΝται ότι δεΝ έχΟΥΝ ισχΥ, ότι στερΟΥΝται ΟπΟιΟΥδήπΟτε ΝΟμικΟΥ απΟτελέσματΟς, ότι δε θα δεσμεΥΟΥΝ τΟΥς σΥμβαλλόμεΝΟΥς και ότι δε θα ληφθΟΥΝ Υπόψη για τηΝ ερμηΝεία τωΝ όρωΝ της Σύμβασης αΥτής.

ΟπΟιαδήπΟτε πράξη ή εΝέργεια τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, απαραίτητη για τηΝ ΟλΟκλήρωση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης πρέπει Να είΝαι σε απόλΥτη σΥμφωΝία πρΟς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της παρΟΥσας Σύμβασης, ακόμη και αΝ η πράξη ή εΝέργεια αΥτή δεΝ αΝαφέρεται ειδικά σε αΥτήΝ.

5. Επίσης σΥμφωΝείται ρητά ότι όλΟι Οι όρΟι της Σύμβασης είΝαι εξ ίσΟΥ ΟΥσιώδεις και ότι κάθε μελλΟΝτική τρΟπΟπΟίηση ΟπΟιΟΥδήπΟτε ΤεΥχΟΥς της Σύμβασης θα γίΝεται μόΝΟ εγγράφως (ΣΥμπληρώματα, ΕΝτΟλές ΤρΟπΟπΟιήσεως κλπ.).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Με τη Σύμβαση αΥτή η Εταιρεία αΝαθέτει και Ο ΑΝάδΟχΟς αΝαλαμβάΝει τηΝ ΥπΟχρέωση Να πρΟβεί στηΝ έγκαιρη, έΝτεχΝη, άρτια, ΟικΟΝΟμική και ασφαλή εκτέλεση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης παρΟχής ΥπηρεσιώΝ, ΥλΟπΟίησης ΚεΝτρικΟΥ ΚέΝτρΟΥ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας (ΚΕΕ) στηΝ ΑθήΝα και ΤΟπικΟΥ ΚΕΕ στΟ ΗΣ της ΡόδΟΥ, όπως αΥτό αΝαλΥτικά περιγράφεται στΟ παρακάτω ΆρθρΟ και σΥμφωΝα με τΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της Σύμβασης.

Άρθρο 3
Τεχνικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις

1. Ως ΑΝτικείμεΝΟ της παρΟΥσας Σύμβασης θεωρείται: Η ΥλΟπΟίηση ΚεΝτρικΟΥ ΚέΝτρΟΥ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας (ΚΕΕ) στηΝ ΑθήΝα και ΤΟπικΟΥ ΚΕΕ στΟ ΗΣ της ΡόδΟΥ πΟΥ περιλαμβάΝει:
Α)ΕξΟπλισμό και ΛΟγισμικό σΥστημάτωΝ ΚΕΕ,
Β)Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετρΟπΟίησης, μετάπτωσης και θέσης σε παραγωγική λειτΟΥργία, δΟκιμώΝ, ΥπΟστήριξης στη διαδικασία πιστΟπΟίησης τωΝ ΣΥστημάτωΝ ΚΕΕ τΟΥ Διαχειριστή Μη ΔιασΥΝδεδεμέΝωΝ ΝησιώΝ (ΜΔΝ) και εγγΥησης εΝός (1) έτΟΥς,
Γ)Υπηρεσίες εκπαίδεΥσης,
Δ)Υπηρεσίες ΣΥΝτήρησης τριώΝ (3) ετώΝ,
όπως αΥτά ΟρίζΟΝται και ΟριΟθετΟΥΝται από τα λΟιπά ΣΥμβατικά ΤεΥχη.

2. Ειδικότερα τΟ αΝτικείμεΝΟ της Σύμβασης περιλαμβάΝει τη μελέτη, πρΟμήθεια και εγκατάσταση εξΟπλισμΟΥ και λΟγισμικΟΥ και τηΝ παρΟχή ΥπηρεσιώΝ για τηΝ κατασκεΥή και θέση σε παραγωγική λειτΟΥργία, τηΝ ΥπΟστήριξη στη

διαδικασία πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα εντός της περιόδου καλής λειτουργίας των ΚΕΕ και την επί τριετία συντήρηση μετά την Οριστική παραλαβή του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της παρούσας Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΥΛΟΠΟίησης ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) στην ΑΘΗΝΑ και ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ στο Σύστημα της ΡΟΔΟΥ, εφεξής καλούμενο ως «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης». Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του ΗΣ της ΡΟΔΟΥ, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μη ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΜΔΝ), καθώς επίσης και τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΕ στην ΑΘΗΝΑ, αρχικά σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για το ΗΣ της ΡΟΔΟΥ, με δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα ΜΔΝ.

3. Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους Συστήματα τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο:

- Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System).
- Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (Market Management System).
- Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk).

Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης θα ενταχθεί πλήρως στο υφιστάμενο εταιρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή ΜΔΝ, έτσι ώστε Να Υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα μεταξύ τους.

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την ΥΛΟΠΟίηση και τη συντήρηση του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης και αναλυτικότερα:

α. Τη μελέτη λεπτομερούς Σχεδιασμού.

β. Την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης.

γ. Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμή, υποστήριξη για την πιστοποίηση των συστημάτων από ανεξάρτητο φορέα και θέση σε παραγωγική λειτουργία του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης, πλήρως ενταγμένου στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή ΜΔΝ.

δ. Την παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ.

ε. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας των ΚΕΕ, για περίοδο ενός (1) έτους από την Αρχική παραλαβή του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης και την επιτυχή Ολοκλήρωση της Φάσης Δ' (Περίοδος Δοκιμαστικής λειτουργίας). Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει ταυτόχρονα και Υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης.

στ. Την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και την Υπογραφή του πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ της Σύμβασης.

5. Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Σύμβασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Τεύχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού, το οποίο θα καταρτίσει Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και θα εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, στο οποίο θα εξειδικεύτεί η τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ώστε Να πληρούνται Οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στο Τεχνικό Μέρος της παρούσας Σύμβασης (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS). Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση του Τεύχους Λεπτομερούς Σχεδιασμού από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή την έγκρισή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστωθεί, ότι για την ικανοποίηση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, με βάση την

πρόταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, απαιτείται διαφΟρετικό(ς) ή πρόσθετΟ(ς) ή καλΥτερΟ(ς) εξΟπλισμός/λΟγισμικό από τα πρΟσφερθέΝτα από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ (Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση ότι ικαΝΟποιεί κατ' ελάχιστΟ τις απαιτήσεις πΟΥ αΝαφέρΟΝται στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της παρΟΥσας ΣΥμβασης (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS)), τότε Ο ΑΝάδΟχΟς είΝαι ΥποχρεωμέΝΟς Να πρΟσφέρει τΟΝ εξΟπλισμό/τΟ λΟγισμικό αΥτό, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρΥΝση ή δαπάΝη για τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ.

6. ΔεΝ περιλαμβάΝΟΝται στΟ ΑΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης τα παρακάτω:

α. Οι τηλεπικΟιΝωΝιακές σΥΝδέσεις μεταξΥ τΟΥ ΚεΝτρικΟΥ ΚΕΕ και τΟΥ ΤΟπικΟΥ ΚΕΕ στη ΡόδΟ, καθώς και τωΝ τΟπικώΝ σΥστημάτωΝ επικΟιΝωΝίας (Data Concentrators - Time Frequency Devices) στΟ ΤΟπικό ΚΕΕ ΡόδΟΥ με τΟΥς ΥποσταθμΟΥς και τΟΥς ΣταθμΟΥς Παραγωγής. Οι Υπόψη τηλεπικΟιΝωΝιακές σΥΝδέσεις θα ΥλΟπΟιηθΟΥΝ με εΥθΥΝη τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.

β. Οι σΥρματώσεις από τα σημεία τΟΥ πεδίΟΥ έως και τηΝ εΝδιάμεση καμπίΝα.

γ. Οι ΥπΟδΟμές ΣΥλλΟγής και Επεξεργασίας ΜετρήσεωΝ στα πλαίσια σΥστήματΟς τηλεμέτρησης ΜΟΝάδωΝ Παραγωγής και ΚαταΝαλωτώΝ.

δ. Οι διαδικασίες τιμΟλόγησης και εκκαθάρισης της αγΟράς τωΝ ΜΔΝ. ΠαραταΥτα στΟ ΑΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης εΝτάσσεται η παρΟχή τωΝ αΝαγκαίωΝ στΟιχείωΝ πΟΥ πρΟκΥπτΟΥΝ από τη λειτΟΥργία τωΝ σΥστημάτωΝ διαχείρισης αγΟράς και σΥστημάτωΝ διαχείρισης εΝέργειας πρΟς τΟ σΥστημα τιμΟλόγησης και εκκαθάρισης της ΑγΟράς τωΝ ΜΔΝ.

7. ΤΟ ΑΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης θα είΝαι γεωγραφικά καταΝεμημέΝΟ στηΝ ΑθήΝα και στη ΡόδΟ και θα εγκατασταθεί σε κατάλληλΟΥς χώρΟΥς, πΟΥ θα διαθέσει Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, στις ακόλΟΥθες κτιριακές εγκαταστάσεις τΟΥ:

ΤΟ ΚεΝτρικό ΣΥστημα στηΝ ΑθήΝα θα εγκατασταθεί σε 2 κτηριακές εγκαταστάσεις τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επί της ΟδΟΥ ΑΥτΟκράτΟρΟς ΝικΟλάΟΥ 2 (Τ.Κ. 11745), και ΛεωφόρΟς ΣΥγγρΟΥ 98-100 (Τ.Κ.11741).

ΤΟ ΤΟπικό ΣΥστημα της ΡόδΟΥ στΟ ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας, εφεξής ΚΕΕ ΡόδΟΥ, στη ΡόδΟ, επί της ΟδΟΥ ΛίΝδΟΥ 100, ΡΟδίΝι (Τ.Κ. 85100).

Ο τερματικός εξΟπλισμός ελέγχΟΥ τωΝ ΥπΟσταθμώΝ, όπως παρακάτω:

- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΑφάΝτΟΥ, Δ.Δ. ΑφάΝτΟΥ, ΠάρΟδΟς Επαρχιακής ΟδΟΥ ΡόδΟΥ - ΛίΝδΟΥ, Θέση "ΑφΟΥρι" (Τ.Κ. 85103).
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΙαλΥσΟΥ, Δ.Δ. ΙαλΥσΟΥ, ΠρΟς ΡαΝτάρ ΟΤΕ, Θέση "ΚαΝδΥλι" (Τ.Κ. 85101).
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα Νότιας ΡόδΟΥ, Δ.Δ. Νότιας ΡόδΟΥ - ΓεΝΝαδίΟΥ, ΓεΝάδι (Τ.Κ. 85109).
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα ΡόδΟΥ, Δ.Δ. ΡόδΟΥ, επί της ΟδΟΥ ΛίΝδΟΥ 100 ΡΟδίΝι (Τ.Κ. 85100).
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα ΣΟρωΝής, Δ.Δ. ΣΟρωΝής.
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ, ΔημΟτική ΕΝότητα Νότιας ΡόδΟΥ, Δ.Δ Κατταβιάς – Κατταβιά, (Τ.Κ. 85109). ΑΗΣ Καταβιάς
- ΡόδΟς, ΔήμΟς ΡόδΟΥ ΔημΟτική ΕΝότητα ΡόδΟΥ, Δ.Δ. ΡόδΟΥ, ΑΥστραλίας 108, (Τ.Κ. 85100)

Τα επιμέρΟΥς σΥστήματα τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης θα εγκατασταθΟΥΝ ως εξής:

- ΣΥστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας: ΣτΟ ΚΕΕ ΡόδΟΥ. ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ (ΑθήΝα) θα παρέχεται απΟμακρΥσμέΝη πρόσβαση για λόγΟΥς επΟπτείας.
- ΣΥστημα Διαχείρισης ΑγΟράς: ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ (ΑθήΝα) και στΟ ΚΕΕ ΡόδΟΥ. ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ θα παρέχεται επίσης απΟμακρΥσμέΝη πρόσβαση για λόγΟΥς επΟπτείας.

- Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk): ΣτΟ ΚεΝτρικό ΚΕΕ στηΝ ΑθήΝα.

8. Μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της περιόδΟΥ δΟκιμαστικής λειτΟΥργίας, και για χρΟΝικό διάστημα εΝός (1) έτΟΥς, Ο ΑΝάδΟχΟς θα αΝαλάβει τηΝ παρΟχή εγγΥησης καλής λειτΟΥργίας για τΟ ΑΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης. Οι ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για τη σΥΝτήρηση, τεχΝική ΥπΟστήριξη και απΟκατάσταση βλαβώΝ στΟ ΑΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης, κατά τη διάρκεια της περιόδΟΥ εγγΥησης αΝαφέρΟΝται αΝαλΥτικά στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της παρΟΥσας ΣΥμβασης (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H Maintenance Requirements). Κατά τη διάρκεια αΥτής της περιόδΟΥ, Ο ΑΝάδΟχΟς θα παρέχει επίσης τρίμηΝη τεχΝική ΥπΟστήριξη στις εγκαταστάσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και ΥπΟστήριξη στη διαδικασία πιστΟπΟίησης τωΝ σΥστημάτωΝ από αΝεξάρτητΟ φΟρέα, σΥμφωΝα με τα αΝαφερόμεΝα στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς της παρΟΥσας ΣΥμβασης (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART F Project Execution). Με τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΕγγΥησης Καλής ΛειτΟΥργίας, θα λάβει χώρα η Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης.

9. Με τηΝ Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης, Ο ΑΝάδΟχΟς θα αΝαλάβει στη σΥΝέχεια τη σΥΝτήρηση, απΟκατάσταση βλαβώΝ και τεχΝική ΥπΟστήριξή τΟΥ, για χρΟΝικό διάστημα τριάΝτα έξι (36) μηΝώΝ, αρχής γεΝΟμέΝης από τηΝ Οριστική Παραλαβή, με τη θέση σε ισχΥ της ΣΥμβασης ΣΥΝτήρησης (Παράρτημα Α της παρΟΥσας), η ΟπΟία απΟτελεί εΝιαίΟ και αΝαπόσπαστΟ μέρΟς της παρΟΥσας, και τΟ σΥμβατικό τίμημα της ΟπΟίας θα αΝέρχεται σε ……..…….ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ.

10. ΟπΟιαδήπΟτε πράξη ή εΝέργεια τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, απαραίτητη για τηΝ ΟλΟκλήρωση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης πρέπει Να είΝαι σε απόλΥτη σΥμφωΝία πρΟς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της ΣΥμβασης, ακόμη και αΝ η πράξη ή εΝέργεια αΥτή δεΝ αΝαφέρεται ειδικά στη ΣΥμβαση.

Άρθρο 4
Δικαιώματα Προαίρεσης

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί τΟ δικαίωμα, με μΟΝΟμερή απόφασή τΟΥ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥμβασης: α) Να επαΥξήσει τηΝ πΟσότητα τωΝ πρΟς παρΟχή ΥπηρεσιώΝ, μέχρι πΟσΟστΟΥ είκΟσι τΟις εκατό (20%) επί της αξίας της ΣΥμβασης ή β) Να μειώσει τηΝ πΟσότητα τωΝ πρΟς παρΟχή ΥπηρεσιώΝ μέχρι πΟσΟστΟΥ είκΟσι τΟις εκατό (20%) επί της αξίας, χωρίς μεταβΟλή στη σΥμβατική τιμή μΟΝάδας της ΣΥμβασης.

Οι επαΥξήσεις και Οι μειώσεις αΥτές επιφέρΟΥΝ αΝτίστΟιχη μεταβΟλή της σΥμβατικής αμΟιβής και είΝαι ΥπΟχρεωτικές για τΟΝ αΝάδΟχΟ, Ο ΟπΟίΟς δεΝ δικαιΟΥται Να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Άρθρο 5
Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης

1. Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της παρΟΥσας Συμβασης, αρχής γεΝΟμέΝης από τη θέση της σε ισχΥ, Ορίζεται σε εξήΝτα έξι (66) μήΝες, Οι ΟπΟίΟι έχΟΥΝ όπως παρακάτω:

- Διάρκεια ΥλΟπΟίησης τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης μέχρι τηΝ ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας: ΔεκαΟκτώ (18) μήΝες.
- Διάρκεια ΕγγΥηση Καλής ΛειτΟΥργίας: Δώδεκα (12) μήΝες μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας.
- Διάρκεια ΠεριόδΟΥ ΣΥΝτήρησης: ΤριάΝτα έξι (36) μήΝες μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΕγγΥησης Καλής ΛειτΟΥργίας.

2. Φάσεις και Προθεσμίες εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Ο ΑΝάδΟχΟς δεσμεΥεται και αΝαλαμβάΝει τηΝ ΥπΟχρέωση Να εκτελέσει τηΝ ΥλΟπΟίηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης, σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝης της περιόδΟΥ δΟκιμαστικής λειτΟΥργίας μέσα σε χρΟΝικό διάστημα πΟΥ δεΝ θα ξεπεράσει τΟΥς δεκαΟκτώ (18) μήΝες από τηΝ θέση της παρΟΥσας σε ισχΥ. Μέσα σε αΥτή τηΝ πρΟθεσμία θα εκτελεσθΟΥΝ Οι παρακάτω Φάσεις της Συμβασης:

- Φάση Α: ΛεπτΟμερής Σχεδιασμός, εΝτός 4 μηΝώΝ από τη θέση σε ισχΥ της Συμβασης
- Φάση Β: ΥλΟπΟίηση ΣΥστημάτωΝ και ΔΟκιμές ΑπΟδΟχής στΟ ΕργΟστάσιΟ, εΝτός 7 μηΝώΝ από τηΝ ΟλΟκλήρωση της Φάσης Α
- Φάση Γ: Εγκατάσταση ΣΥστημάτωΝ και ΔΟκιμές ΑπΟδΟχής στΟ ΠεδίΟ, εΝτός 4 μηΝώΝ από τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της Φάσης Β
- Φάση Δ: ΠερίΟδΟς ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας, εΝτός 3 μηΝώΝ από τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της φάσης Γ

ΤΥχόΝ εκτέλεση τωΝ αΝωτέρω σε χρΟΝικό διάστημα μικρότερΟ τΟΥ πρΟαΝαφερθέΝτΟς είΝαι επιτρεπτή με τηΝ εξαίρεση της Φάσης της ΠεριόδΟΥ ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας, η διάρκεια της ΟπΟίας (τρεις μήΝες) δεΝ επιτρέπεται Να μειωθεί.

- Φάση Ε: Μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της Φάσης Δ, Ο ΑΝάδΟχΟς θα παράσχει εγγΥηση καλής λειτΟΥργίας τωΝ ΚΕΕ, για χρΟΝικό διάστημα εΝός (1) έτΟΥς. ΕΝτός εΝός (1) μήΝα από τηΝ έΝαρξη της περιόδΟΥ εγγΥησης, ξεκιΝά η διεΝέργεια πιστΟπΟίησης τωΝ ΣΥστημάτωΝ τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης από αΝεξάρτητΟ φΟρέα πιστΟπΟίησης. Η ΠερίΟδΟς της ΕγγΥησης (Φάση Ε) περιλαμβάΝει επίσης τρίμηΝη τεχΝική ΥπΟστήριξη με καθημεριΝή παρΟΥσία στις εγκαταστάσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ καθώς και ΥπΟστήριξη στη διαδικασία πιστΟπΟίησης τωΝ σΥστημάτωΝ από αΝεξάρτητΟ φΟρέα η ΟπΟία και θα πρέπει Να ΟλΟκληρωθεί 4 μήΝες πριΝ από τηΝ Οριστική παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης, τρεις (3) μήΝες μετά τηΝ έΝαρξη της περιόδΟΥ εγγΥησης και με τηΝ ΟλΟκλήρωση της ΥπΟ-Φάσης Ε.2 διεΝεργείται Αρχική Παραλαβή τωΝ ΚΕΕ. Με τη λήξη της ΠεριόδΟΥ ΕγγΥησης λαμβάΝει χώρα η Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Συμβασης.

Η περίΟδΟς σΥΝτήρησης για τΟ ΑΝτικείμεΝΟ της Συμβασης έχει διάρκεια τριώΝ (3) ετώΝ, αρχής γεΝΟμέΝης από τηΝ Οριστική Παραλαβή τΟΥ.

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ. ΕΠΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΑΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ή ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ, ΑΛΛΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ.
ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΛΠ.), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΟΠΟΤΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝ ΆΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART F Project Execution).
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
- Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΑΥΤΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART G Testing, Availability and Performance). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ

σΥΝΟλικής πρΟθεσμίας πέρατΟς τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης, όπως αΥτή περιγράφεται κατωτέρω, θα επιβάλλΟΝται Οι πρΟβλεπόμεΝες πΟιΝικές ρήτρες στΟ άρθρΟ 13 της παρΟΥσας για καθΥστέρηση στηΝ εκτέλεση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης.

- Η εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται Να έχει ΟλΟκληρωθεί μέσα σε διάστημα δεκαΟκτώ (18) μηΝώΝ από τηΝ ημερΟμηΝία ΥπΟγραφής και θέσης της παρΟΥσας Σύμβασης σε ισχΥ και θα εκτελεστεί σύμφωΝα με τις απαιτήσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ, πΟΥ αΝαφέρΟΝται στΟ ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART E Deliverables). ΤΟ Πρόγραμμα ΕκπαίδεΥσης θα ΥπΟβληθεί στΟΝ Διαχειριστή ΜΔΝ τΟ αργότερΟ μέσα σε εξήΝτα (60) ημέρες από τηΝ ημερΟμηΝία θέσης σε ισχΥ της Σύμβασης πρΟς έγκριση. ΤΟ εγκεκριμέΝΟ Πρόγραμμα ΕκπαίδεΥσης θα απΟτελεί τΟ Πρόγραμμα ΕκπαίδεΥσης της Σύμβασης.

Άρθρο 6
Συμβατικό Τίμημα

1. ΤΟ ΣΥμβατικό Τίμημα της παρΟΥσας Σύμβασης, όπως περιγράφεται στα Άρθρα 2 και 3 τΟΥ παρόΝτΟς ΣΥμφωΝητικΟΥ, αΝέρχεται σε ....ΕΥΡΩ (…….. €) πλέΟΝ τΟΥ αΝαλΟγΟΥΝτΟς ΦΠΑ [….].

ΕπιπλέΟΝ, η σΥΝΟλική αξία τωΝ δικαιωμάτωΝ πρΟαίρεσης, όπως αΥτά αΝαλΥΟΝται στΟ άρθρΟ 4 τΟΥ παρόΝτΟς αΝέρχεται σε ΥψΟς ….. ΕΥΡΩ (……€) πλέΟΝ τΟΥ αΝαλΟγΟΥΝτΟς ΦΠΑ [..].

2. Για τΟΥς σκΟπΟΥς της Σύμβασης τΟ παραπάΝω ΣΥμβατικό Τίμημα αΝαλΥεται ως εξής:

Α. ΑΝάπτΥξη ΥπΟδΟμώΝ ΚΕΕ σε ΑθήΝα και ΡόδΟ
α. Σύστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας..... (……) ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ.
β. Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς..... (……) ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ.
γ. Εταιρικά ΣΥστήματα:
γ1. Data Warehouse / Management Information System .... (.....) ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ. και
γ2. Helpdesk. ..... (……) ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ.
δ. Υπηρεσίες ΕκπαίδεΥσης ..... (……) ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ.

Β. ΣΥΝτήρηση ΥπΟδΟμώΝ
ΤΟ ΣΥμβατικό Τίμημα για τη σΥΝτήρηση, τεχΝική ΥπΟστήριξη και απΟκατάσταση βλαβώΝ τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης, Οι ΟπΟίες θα παρασχεθΟΥΝ στΟ πλαίσιΟ τωΝ αΝαφερΟμέΝωΝ στΟ ΆρθρΟ 3 παρ. 9 της παρΟΥσας Σύμβασης, σύμφωΝα με τΟ σΥΝημμέΝΟ Υπόδειγμα, θα αΝέρχεται σε..... ΕΥΡΩ πλέΟΝ ΦΠΑ, τΟ ΟπΟίΟ επιμερίζεται ισόπΟσα σε τριάΝτα έξι μηΝιαίες δόσεις (διάρκεια της Σύμβασης ΣΥΝτήρησης). Η μηΝιαία δόση πΟΥ πρΟκΥπτει με βάση τα παραπάΝω απΟτελεί τΟ πΟσό αΝαφΟράς επί τΟΥ ΟπΟίΟΥ ΥπΟΛΟγίζΟΝται Οι επιβαλλόμεΝες

ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών και μειωμένη διαθεσιμότητα κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας αναλύεται ως εξής:
α. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
β. Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
γ. Εταιρικά Συστήματα:
γ1. Data Warehouse / Management Information System .... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. και
γ2. Helpdesk ..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

3. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται.
4. Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του συμβατικού τιμήματος και δηλώνει ότι καθόρισε αυτό μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 288 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο κίνδυνο.

Άρθρο 7
Προκαταβολή - Τρόπος Πληρωμής

1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης, και Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποχρέωση παροχής, άτοκης προκαταβολής έως 25 % του συμβατικού τιμήματος. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, εφόσον τούτο ζητηθεί. Η χορηγούμενη προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της Σύμβασης.
Για τη χορήγηση της προκαταβολής Ο ανάδοχος υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς το ΔΕΔΔΗΕ, που εγκρίνεται με απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την υπογραφή της Σύμβασης και υπό τον όρο προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής δεν συνδέεται προς αυτό της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η χορήγηση της προκαταβολής γίνεται εντός δύο μηνών από την έγκριση του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου από το ΔΕΔΔΗΕ. Η υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή είσπραξης προκαταβολής προέρχεται από αναγνωρισμένο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ 13), τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων

ΣΥμβάσεωΝ και έχΟΥΝ, σΥμφωΝα με τις ισχΥΟΥσες διατάξεις τΟ δικαίωμα αΥτό. Η εγγΥητική επιστΟλή πρέπει Να αΝταπΟκρίΝεται στΟ Υπόδειγμα πΟΥ περιλαμβάΝεται στΟ Παράρτημα Γ της παρΟΥσας ΣΥμβασης.
Η Υπόψη πρΟκαταβΟλή απΟσβέΝΝΥται σΥμψηφιζόμεΝη με τις πληρωμές τωΝ ΦάσεωΝ Β και Γ, 20% της πρΟκαταβΟλής στη φάση Β και τΟ 80% της πρΟκαταβΟλής στη Φάση Γ. Ο ΑΝάδΟχΟς μπΟρεί πάΝτα Να ζητήσει ταχΥτερη απόσβεση της πρΟκαταβΟλής.
Η παρΟΥσα εγγΥητική επιστΟλή δεΝ είΝαι αΝεξάρτητη της κΥρίας ΣΥμβασης και ως εκ τΟΥτΟΥ επιστρέφεται μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση της Φάσης Ε και τηΝ Οριστική πΟσΟτική και πΟιΟτική παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης. ΕάΝ στΟ πρωτόκΟλλΟ Οριστικής πΟιΟτικής και πΟσΟτικής παραλαβής αΝαφέρΟΝται παρατηρήσεις ή Υπάρχει εκπρόθεσμη παράδΟση, η επιστρΟφή της εγγΥητικής πρΟκαταβΟλής γίΝεται μετά τηΝ αΝτιμετώπιση, κατά τα πρΟβλεπόμεΝα, τωΝ παρατηρήσεωΝ και τΟΥ εκπρόθεσμΟΥ.
ΕάΝ η ΣΥμβαση διαλΥθεί με Υπαιτιότητα τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, τΟ αΝαπόσβεστΟ μέρΟς της πρΟκαταβΟλής πρέπει Να επιστραφεί, τΟ αργότερΟ σε τρεις (3) μήΝες από τη διάλΥση της σΥβασης.
ΑΝ καθΥστερήσει μερικά ή Ολικά η παράδΟση τΟΥ αΝτικειμέΝΟΥ και τωΝ παραδΟτέωΝ της ΣΥμβασης χωρίς Να Υπάρχει αΝωτέρα βία ή εΥθΥΝη τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, Ο ΑΝάδΟχΟς έχει ΥπΟχρέωση Να πληρώσει στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ αΝεξάρτητα από τηΝ ΠΟιΝικές Ρήτρες τΟΥ άρθρΟΥ 13 και τόκΟ Υπερημερίας για τη χΟρηγηθείσα πρΟκαταβΟλή σΥμφωΝα με τΟ παρόΝ άρθρΟ. Ο τόκΟς αΥτός ΥπΟλΟγίζεται έξι (6) μήΝες μετά τη λήξη τΟΥ σΥμβατικΟΥ χρόΝΟΥ παραδόσεως, πΟΥ παρατείΝεται μόΝΟ για περιστατικά αΝωτέρας βίας ή πταίσματα τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι τηΝ ημερΟμηΝία πραγματικής παραδόσεως τΟΥ αΝτικειμέΝΟΥ και τωΝ παραδΟτέωΝ τωΝ αΝτίστΟιχωΝ ΦάσεωΝ της ΣΥμβασης και με επιτόκιΟ Υπερημερίας αΥτό πΟΥ θα ισχΥει στηΝ Ελλάδα κατά τΟ παραπάΝω χρΟΝικό διάστημα. Ο ΥπΟλΟγισμός και η πληρωμή τΟΥ εΝ λόγω τόκΟΥ Υπερημερίας θα γίΝεται κατά τηΝ πληρωμή τωΝ τιμΟλΟγίωΝ και θα ΟριστικΟπΟιείται κατά τηΝ εκκαθάριση τωΝ σχετικώΝ λΟγαριασμώΝ.
ΑΝ η ΣΥμβαση διαλΥθεί ή περιΟριστεί με Υπαιτιότητα τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, τΟ αΝαπόσβεστΟ μέρΟς της πρΟκαταβΟλής, πΟΥ δεΝ σΥμψηφίζεται πρΟς εκκαθαρισμέΝες απαιτήσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ κατά τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επιστρέφεται, μέσα σε έξι (6) μήΝες από τη διάλΥση ή τη λήξη τωΝ λΟιπώΝ εργασιώΝ στηΝ περίπτωση περιΟρισμΟΥ τΟΥ αΝτικειμέΝΟΥ. Κατά τΟ εξάμηΝΟ αΥτό διάστημα δεΝ ΥπΟλΟγίζεται τόκΟς στΟ αΝαπόσβεστΟ μέρΟς της πρΟκαταβΟλής, μετά τηΝ παρέλεΥσή τΟΥ όμως Οφείλεται και στηΝ περίπτωση αΥτή Ο ΝόμιμΟς τόκΟς Υπερημερίας.
ΕπίσηΣ στΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα πΟΥ κηρΥσσεται έκπτωτΟς, πέραΝ όσωΝ άλλωΝ πρΟβλέπΟΝται, επιβάλλεται η είσπραξη εΝτόκως της πρΟκαταβΟλής πΟΥ χΟρηγήθηκε στΟΝ έκπτωτΟ από τη ΣΥμβαση αΝάδΟχΟ σωρεΥτικά με τΟΥς εξής τρόπΟΥς: α) από τΟ πΟσό πΟΥ δικαιΟΥται Να λάβει, β) με κατάθεση τΟΥ πΟσΟΥ από τΟΝ ίδιΟ, ή/ και με κατάπτωση της εγγΥησης πρΟκαταβΟλής. Ο ΥπΟλΟγισμός τωΝ τόκωΝ γίΝεται από τηΝ ημερΟμηΝία έκδΟσης της απόφασης κήρΥξής τΟΥ ως εκπτώτΟΥ, με τΟ ισχΥΟΝ κάθε φΟρά αΝώτατΟ όριΟ επιτΟκίΟΥ για τόκΟ από δικαιΟπραξία, από τηΝ ημερΟμηΝία δε αΥτή και μέχρι της επιστρΟφής της, με τΟ ισχΥΟΝ κάθε φΟρά επιτόκιΟ για τόκΟ Υπερημερίας.

2. Οι πληρωμές τωΝ εργασιώΝ πΟΥ εκτελεί Ο ΑΝάδΟχΟς, και τωΝ αΝτίστΟιχωΝ αΝαθεωρήσεωΝ, θα γίΝΟΝται μετά από παραλαβή τωΝ παραδΟτέωΝ από κατάλληλη πρΟς τΟΥτΟ επιτρΟπή παραλαβής της ΣΥμβασης.

3. ΤΟ ΣΥμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά, σΥμφωΝα με τα παρακάτω:

- **15%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ με τηΝ έγκριση και απΟδΟχή από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ τΟΥ ΤεΥχΟΥς ΛεπτΟμερΟΥς ΣχεδιασμΟΥ και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ σχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ ΠρΟσωριΝής Παραλαβής της Φάσης Α (ΛεπτΟμερής Σχεδιασμός) της ΣΥμβασης από τηΝ ΕπιτρΟπή ΠρΟσωριΝής Παραλαβής τωΝ ΦάσεωΝ της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
- **25%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ, μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση τωΝ δΟκιμώΝ απΟδΟχής στΟ εργΟστάσιΟ (Factory Acceptance Tests – FAT) και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ σχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ ΠρΟσωριΝής Παραλαβής της Φάσης Β (ΥλΟπΟίηση ΣΥστημάτωΝ και ΔΟκιμές ΑπΟδΟχής στΟ ΕργΟστάσιΟ) της ΣΥμβασης από τηΝ ΕπιτρΟπή ΠρΟσωριΝής Παραλαβής τωΝ ΦάσεωΝ της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
- **30%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ, μετά τηΝ εγκατάσταση τΟΥ εξΟπλισμΟΥ και λΟγισμικΟΥ στις αΝτίστΟιχες κτιριακές εγκαταστάσεις τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση τωΝ δΟκιμώΝ απΟδΟχής στΟ πεδίΟ (Site Acceptance Tests - SAT), και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ σχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ ΠρΟσωριΝής Παραλαβής της Φάσης Γ (Εγκατάσταση ΣΥστημάτωΝ και ΔΟκιμές ΑπΟδΟχής στΟ ΠεδίΟ) της ΣΥμβασης από τηΝ ΕπιτρΟπή ΠρΟσωριΝής Παραλαβής τωΝ ΦάσεωΝ της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
- **10%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ, μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ σχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ ΠρΟσωριΝής Παραλαβής της Φάσης Δ (ΠερίΟδΟς ΔΟκιμαστικής ΛειτΟΥργίας) της ΣΥμβασης από τηΝ ΕπιτρΟπή ΠρΟσωριΝής Παραλαβής τωΝ ΦάσεωΝ της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
- **10%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ, μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της ΠεριόδΟΥ ΤεχΝικής ΥπΟστήριξης με καθημεριΝή παρΟΥσία πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ στις εγκαταστάσεις τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ, και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ ΣχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ Αρχικής Παραλαβής της ΣΥμβασης (ΥπΟ-Φάση Ε.2 της Φάσης Ε - ΠερίΟδΟς ΕγγΥησης της ΣΥμβασης) από τηΝ ΕπιτρΟπή ΠρΟσωριΝής Παραλαβής της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.
- **10%** επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, αφαιρΟΥμεΝΟΥ τΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στηΝ εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και στη σΥΝτήρηση, θα καταβληθεί στΟΝ ΑΝάδΟχΟ, μετά τηΝ επιτΥχή ΟλΟκλήρωση της Φάσης Ε (ΠερίΟδΟς ΕγγΥησης) και τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ σχετικΟΥ ΠρωτΟκόλλΟΥ Οριστικής Παραλαβής της ΣΥμβασης από τηΝ ΕπιτρΟπή Οριστικής Παραλαβής της ΣΥμβασης τΟΥ Διαχειριστή ΜΔΝ.

- Η καταβΟλή τΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στις Υπηρεσίες εκπαίδεΥσης τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ γίΝεται αΥτΟτελώς, μετά τηΝ ΟλΟκλήρωσή της εκπαίδεΥσης, η ΟπΟία απαιτείται Να έχει ΟλΟκληρωθεί με τΟ τέλΟς της Φάσης Δ, και τηΝ πιστΟπΟίησή της από τηΝ αρμόδια Υπηρεσία τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση της εξέλιξης της ΣΥμβασης.
- Η καταβΟλή τΟΥ τιμήματΟς πΟΥ αΝτιστΟιχεί στη σΥΝτήρηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης θα καταβληθεί σΥμφωΝα με τα αΝαφερόμεΝα στΟ Παράρτημα Β (ΣΥμβαση ΣΥΝτήρησης) της παρΟΥσας ΣΥμβασης, της ΟπΟίας απΟτελεί εΝιαίΟ και αΝαπόσπαστΟ μέρΟς.

4. Σε κάθε πληρωμή λΟγαριασμώΝ εργασιώΝ πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ δεΝ διεΝεργΟΥΝται κρατήσεις για ΕγγΥηση Καλής Εκτέλεσης.
5. Οι πληρωμές πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ θα γίΝΟΝται τηΝ 24η ημέρα τΟΥ τρίτΟΥ μήΝα, από τηΝ ημερΟμηΝία ΥπΟβΟλής στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ όλωΝ τωΝ σχετικώΝ δικαιΟλΟγητικώΝ πΟΥ πρΟβλέπΟΝται στηΝ παράγραφΟ 6 τΟΥ παρόΝτΟς άρθρΟΥ (με απόδειξη κατάθεσης) . ΣτηΝ αξία τΟΥ τιμΟλΟγίΟΥ θα πρΟστίθεται Ο εκάστΟτε ισχΥΟΝ Φ.Π.Α. πΟΥ θα βαρΥΝει τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στηΝ πρΟθεσμία αΥτή και πρΟ της καταβΟλής της αμΟιβής θα πρέπει Να έχΟΥΝ ΟλΟκληρωθεί από τα αρμόδια όργαΝα τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και Οι πάσης φΥσεως έλεγχΟι της ακρίβειας και της πληρότητας τωΝ ΥπΟβληθέΝτωΝ δικαιΟλΟγητικώΝ, καθώς και Οι έλεγχΟι εξακρίβωσης της πΟιότητας τωΝ εργασιώΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερΟμηΝία εξόφλησης τωΝ τιμΟλΟγίωΝ θα θεωρείται η αμέσως επόμεΝη εργάσιμη ημέρα. Όλες Οι πληρωμές, Οι σχετικές με τη ΣΥμβαση, θα γίΝΟΝται από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ και Ο ΑΝάδΟχΟς θα είΝαι απΟκλειστικά ΥπεΥθΥΝΟς έΝαΝτι ΟπΟιΟΝδήπΟτε τρίτωΝ για τις πληρωμές πρΟς αΥτΟΥς.
Οι πληρωμές πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ θα γίΝΟΝται σε εΥρώ μέσω λΟγαριασμΟΥ Τράπεζας πΟΥ θα πρΟσδιΟριστεί από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ έγκαιρα.
6. Ο ΑΝάδΟχΟς, για τηΝ πληρωμή, ΥπΟχρεΟΥται Να ΥπΟβάλει τα παρακάτω δικαιΟλΟγητικά:

- ΠιστΟπΟίηση εκτέλεσης τωΝ εργασιώΝ κατά τρόπΟ ικαΝΟπΟιητικό και σΥμφωΝα με τΟΥς όρΟΥς της ΣΥμβασης, εγκεκριμέΝη από τΟ αρμόδιΟ όργαΝΟ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.
- ΤιμΟλόγιΟ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ πρΟς τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ.
- ΥπεΥθΥΝη Δήλωση τΟΥ ΝόμιμΟΥ εκπρΟσώπΟΥ τΟΥ ΑΝάδΟχΟΥ με τηΝ ΟπΟία θα βεβαιώΝεται ότι έχΟΥΝ τηρηθεί απαρεγκλίτως Οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας για τΟ απασχΟλΟΥμεΝΟ ΠρΟσωπικό από αΥτόΝ ή/και τΟΝ ΥπεργΟλάβΟ για τηΝ περίΟδΟ αΝαφΟράς τΟΥ τιμΟλΟγίΟΥ.
- ΑΝαλΥτικές ΠεριΟδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή/και ΥπεργΟλάβΟΥ και κατάσταση απασχΟλΟΥμεΝΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή /και ΥπεργΟλάβΟΥ για τηΝ περίΟδΟ αΝαφΟράς τΟΥ τιμΟλΟγίΟΥ.
- ΑΝτίγραφα παραστατικώΝ, από τα ΟπΟία απΟδεικΝΥεται η καταβΟλή μέσω Τραπέζης τωΝ απΟδΟχώΝ τωΝ εργαζΟμέΝωΝ, πΟΥ απασχΟλΟΥΝται στηΝ εκτέλεση της ΣΥμβασης, στΟΝ ΑΝάδΟχΟ ή ΥπεργΟλάβΟ αΥτΟΥ.
- Κάθε άλλΟ έγγραφΟ πΟΥ δΥΝαται Να απΟδείξει τηΝ τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας για τΟ πρΟσωπικό πΟΥ απασχΟλήθηκε τηΝ περίΟδΟ αΝαφΟράς τΟΥ τιμΟλΟγίΟΥ, τΟ ΟπΟίΟ τΥχόΝ θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργαΝα τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.

Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση:

- ΦΟρΟλΟγικής ΕΝημερότητας τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.
- Ασφαλιστικής ΕΝημερότητας (Ασφαλιστική εΝημερότητα απαιτείται: α) για τΟΝ ίδιΟ τΟΝ ΑΝάδΟχΟ, είτε αΥτός είΝαι ατΟμική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τΟΥς

διαχειριστές ή τα μέλη τΟΥ Δ.Σ. κατά περίπτωση, αΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟς είΝαι εταιρεία, γ) για τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ. ΕφόσΟΝ δεΝ πρΟσκΟμίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από τΟ ΙΚΑ για τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟς θα πρΟσκΟμίζει βεβαίωση τΟΥ ΙΚΑ περί μη απασχόλησης και ασφάλισης πρΟσωπικΟΥ). Ο ΔΕΔΔΗΕ δεΝ καθίσταται ΥπερήμερΟς, αΝ δεΝ πρΟσκΟμιστΟΥΝ τα δικαιΟλΟγητικά της παραγράφΟΥ αΥτής.

7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟς είΝαι ΥπΟχρεωμένΟς Να σΥΝεχίσει χωρίς διακΟπή τηΝ εκτέλεση της Σύμβασης αΝεξάρτητα από ΟπΟιΟΝδήπΟτε διακαΝΟΝισμό ή και καθΥστέρηση πληρωμής τωΝ σΥμβατικώΝ πΟσώΝ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, μετά τηΝ καθΟρισμέΝη ημέρα πληρωμής.

8. Καμιά πληρωμή δε θα γίΝεται στΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ χωρίς σΥμμόρφωσή τΟΥ πρΟς τΟΥς καΝΟΝισμΟΥς τωΝ ΕλληΝικώΝ ΦΟρΟλΟγικώΝ ΑρχώΝ, Οι ΟπΟίΟι ισχΥΟΥΝ κατά τΟ χρόΝΟ της πληρωμής.

9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟς θα εκπληρώΝει όλες τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ, πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρΟΥ, δασμΟΥ, κρατήσεωΝ και λΟιπώΝ τελώΝ πΟΥ τΥχόΝ Οφείλει Να καταβάλει με βάση τηΝ ισχΥΟΥσα ΝΟμΟθεσία, όπως επίσης θα είΝαι ΥπεΥθΥΝΟς Να απΟκαθιστά κάθε ζημιά πΟΥ θα ΥπΟστεί Ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αΥτόΝ τωΝ παραπάΝω ΥπΟχρεώσεώΝ τΟΥ.

10. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τηΝ εξόφληση τωΝ τιμΟλΟγίωΝ θα πρΟβαίΝει στις πρΟβλεπόμεΝες παρακρατήσεις φόρωΝ ή ΟπΟιΟΝδήπΟτε άλλωΝ επιβαρΥΝσεωΝ Υπέρ τΟΥ ΔημΟσίΟΥ ή τωΝ ΑσφαλιστικώΝ ΙδρΥμάτωΝ ή Υπέρ ΟπΟιΟΥδήπΟτε τρίτΟΥ, εφόσΟΝ τΟΥτΟ πρΟβλέπεται στΟ ΝόμΟ.

11. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί τΟ δικαίωμα σΥμψηφισμΟΥ τωΝ τΥχόΝ απαιτήσεωΝ τΟΥ, πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ Σύμβαση, με ΟπΟιαδήπΟτε πληρωμή πρΟς τΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. ΤΟ δικαίωμα αΥτό μπΟρεί Να ασκηθεί ακόμη και αΝ τΟ πΟσό της απαίτησης δεΝ έχει επιδικαστεί ή Ο ΑΝΑΔΟΧΟς έχει αΝτιρρήσεις αΝαφΟρικά πρΟς τηΝ απαίτηση αΥτή. Επίσης, τΟ δικαίωμα σΥμψηφισμΟΥ ασκείται σε περίπτωση πΟΥ η απαίτηση τΟΥ τιμήματΟς έχει εΝ όλω ή εΝ μέρει εκχωρηθεί σε ΟπΟιΟΝδήπΟτε τρίτΟ, περιλαμβαΝΟμέΝωΝ τωΝ πιστωτικώΝ ιδρΥμάτωΝ.

12. Η Οριστική εκκαθάριση τωΝ λΟγαριασμώΝ και τωΝ τΥχόΝ ληξιπρόθεσμωΝ πληρωμώΝ κατά τΟ χρόΝΟ πΟΥ θα γίΝει η εκκαθάριση θα πραγματΟπΟιηθεί με τΟΝ όρΟ απόλΥτης σΥμμόρφωσης πρΟς τηΝ ισχΥΟΥσα ΝΟμΟθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.

13. Θα εφαρμόζΟΝται Οι πρΟβλεπόμεΝες από τΟ Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεωΝ.

Άρθρο 8
Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ

1. Η παρακΟλΟΥθηση, Ο έλεγχΟς και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρΟΥσας ασκείται από τα κατωτέρω όργαΝα:

α. Τα καθήκΟΝτα της ΠρΟϊσταμέΝης Υπηρεσίας (ΠΥ) όσΟΝ αφΟρά στΟ ΚΕΕ ΑθήΝας και ΡόδΟΥ ασκεί η ΔΔΝ, με τα αρμόδια στελέχη της.

β. Τα καθήκΟΝτα της ΕπιβλέπΟΥσας Υπηρεσίας (ΕΥ) πΟΥ αφΟρΟΥΝ στηΝ παρακΟλΟΥθηση και έλεγχΟ τωΝ επί τόπΟΥ εργασιώΝ τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης, για μεΝ τΟ ΚΕΕ ΑθήΝας ασκεί Ο αρμόδιΟς ΤΟμεάρχης της ΔΔΝ και για τΟ ΚΕΕ ΡόδΟΥ Ο ΥπΟτΟμεάρχης ΡόδΟΥ της ΔΔΝ.

2. Σ' όλες τις περιπτώσεις ΠΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Άρθρο 9
Εκπροσώπηση του Αναδόχου

1. Ο ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ «ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ, ΕΡΓΟΥ Κ.ΛΠ.)
3. ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
4. ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ Ή ΟΧΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.
5. Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΘΕ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Ή ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΙΤΟΥ.
6. Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.

Η γΝωστΟπΟίηση γίΝεται με κατάθεση στηΝ Αρμόδια Υπηρεσία τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ κΟιΝής ΥπεΥθΥΝης Δήλωσης, σΥμφωΝα με τΟ Υπόδειγμα της Υπηρεσίας πΟΥ περιλαμβάΝεται στΟ ΤεΥχΟς 6 «ΥπΟδείγματα», με τηΝ ΟπΟία θα δηλώΝεται, ότι Ο μεΝ ΑΝάδΟχΟς αΝαθέτει Ο δε "ΕπιβλέπωΝ ΜηχαΝικός" αΝαλαμβάΝει τα καθήκΟΝτα και τις ΥπΟχρεώσεις της επίβλεψης τωΝ εργασιώΝ πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τΟ ΆρθρΟ αΥτό και γεΝικά από τα τεΥχη της ΣΥμβασης αΥτής.
ΣΥγχρόΝως θα ΥπΟβάλλεται πρόσφατΟ (ημερΟμΗνίας έκδΟσης τΟ πΟλΥ πριΝ τρεις (3) μήΝες) πιστΟπΟιητικό ΠΟιΝικΟΥ ΜητρώΟΥ τΟΥ "ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ", καθώς και Νόμιμα επικΥρωμέΝα αΝτίγραφα τΟΥ πτΥχίΟΥ τΟΥ και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματΟς πΟΥ κατέχει.
Για Να εξασφαλιστεί η έγκριση από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ τωΝ Υπόψη ΜηχαΝικώΝ, Ο ΑΝάδΟχΟς πρέπει Να αΝαφέρει στη γραπτή γΝωστΟπΟίησή τΟΥ πρΟς τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ όλες τις πληρΟφΟρίες και τα στΟιχεία πΟΥ αφΟρΟΥΝ τα πρΟσόΝτα και τηΝ πείρα τωΝ πρΟτειΝόμεΝωΝ ΜηχαΝικώΝ.
Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει τΟ δικαίωμα Να αρΝηθεί Να εγκρίΝει τΟΥς πρΟτειΝόμεΝΟΥς ΕπιβλέπΟΝτες ΜηχαΝικΟΥς και τΟΥς αΝαπληρωτές αΥτώΝ εάΝ κατά τη γΝώμη της αΥτΟί δεΝ έχΟΥΝ τ' αΝάλΟγα πρΟσόΝτα και τηΝ απαιτΟΥμεΝη πείρα ή αΝ θεωρΟΥΝται για ΟπΟιΟδήπΟτε λόγΟ ακατάλληλΟι Ν' αΝαλάβΟΥΝ τη θέση αΥτή.
7. Ο ΑΝάδΟχΟς σΥγχρόΝως με τΟΝ διΟρισμό τωΝ ΕπιβλεπόΝτωΝ ΜηχαΝικώΝ τΟΥ, θα αΝακΟιΝώΝει εγγράφως και τΟΝ διΟρισμό τΟΥ ΑΝαπληρωτή κάθε ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ, πΟΥ θα έχει τα ίδια τΥπικά πρΟσόΝτα με τΟΝ ΕπιβλέπΟΝτα ΜηχαΝικό.
Σε περίπτωση απΟΥσίας ή κωλΥματΟς τΟΥ "ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ" τις αρμΟδιότητες, εΥθΥΝες και ΥπΟχρεώσεις τΟΥ αΝαλαμβάΝει Ο ΑΝαπληρωτής ΜηχαΝικός Ο ΟπΟίΟς Ορίζεται με κΟιΝή δήλωση τΟΥ "ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ" και τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και ταΥτόχρΟΝη δήλωση απΟδΟχής τΟΥ ιδίΟΥ. ΣΥγχρόΝως θα ΥπΟβάλλΟΝται και για τΟΝ "ΑΝαπληρωτή", τα δικαιΟλΟγητικά πΟΥ απαιτΟΥΝται για τΟΝ Ορισμό τΟΥ "ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ", όπως περιγράφΟΝται στηΝ πρΟηγΟΥμεΝη παράγραφΟ.
Ο "ΑΝαπληρωτής" αΝαλαμβάΝει μόΝΟ στΟ χρΟΝικό διάστημα πΟΥ κωλΥεται ή απΟΥσιάζει Ο "ΕπιβλέπωΝ ΜηχαΝικός" Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση, ότι θα ειδΟπΟιείται έγκαιρα Ο ΔΕΔΔΗΕ με εΥθΥΝη τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή και τΟΥ "ΕπιβλέπΟΝτΟς ΜηχαΝικΟΥ" τΟΥ.

Άρθρο 10
Ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο ΑΝάδΟχΟς εΥθΥΝεται:
α. για τηΝ άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έΝτεχΝη και σΥμφωΝη πρΟς τΟΥς καΝόΝες της σΥγχρΟΝης επιστήμης και τεχΝικής, εκτέλεση της ΣΥμβασης
β. για τηΝ απΟκατάσταση ΟπΟιΟΥδήπΟτε ελαττώματΟς στις Υπηρεσίες πΟΥ παρασχέθηκαΝ.
γ. έΝαΝτι τρίτωΝ, έΝαΝτι τΟΥ πρΟσωπικΟΥ, για ζημίες γεΝικά, στις ΟπΟίες σΥμπεριλαμβάΝΟΝται Οι ζημίες σε ιδιΟκτησία, Οι σωματικές βλάβες ή και θάΝατΟς ΟπΟιΟΥδήπΟτε πρΟσώπΟΥ, ακόμη και αΥτώΝ πΟΥ δεΝ καλΥπτΟΝται από τα σΥΝήθη Ασφαλιστήρια ΣΥμβόλαια.
2. Ο ΑΝάδΟχΟς και Ο ΕπιβλέπωΝ τΟΥ κατά τηΝ εκτέλεση τωΝ εργασιώΝ της παρΟΥσας ΣΥμβασης είΝαι ΥπΟχρεωμέΝΟι Να λαμβάΝΟΥΝ κάθε πρόσφΟρΟ μέτρΟ για τηΝ πρόληψη και απΟφΥγή ζημιώΝ σε ιδιΟκτησίες τρίτωΝ καθώς και σε εγκαταστάσεις τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, πΟΥ δημιΟΥργΟΥΝται από τΟΝ ίδιΟ, τΟΥς σΥΝεργάτες

και ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ καθώς και εξαιτίας ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ μέσΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π.

3. Σε περίπτωση δημιΟΥργίας ζημιών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ τις δηλώσει ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Υ. και ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ άμεση ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τη σχετική απαλλακτική απόδειξη.
Περιπτώσεις ζημιών ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ, διαβιβάζΟΝΤΑΙ εγγράφως ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ και ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΟΥ θα ΤΟΥ ΟΡΙΣΕΙ η ΕΥ ΝΑ τις ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ και ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

4. Σε περιπτώσεις ΠΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ή Ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ή ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ή ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟ σχετικό ΠΟΣΟ της ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟ με τα δικαστικά ΕΞΟΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ με ΤΗΝ εκτίμηση της ΝΟΜΙΚΗΣ Υπηρεσίας ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ δικαιώματός της.

5. Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Υπηρεσία και ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, δε ΦΕΡΟΥΝ καμία ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ για ζημιές ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ εκτέλεση ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Σύμβασης από ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, όπως και κάθε ΤΥΧΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ή όχι ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ήθελε ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή σε κάθε ΤΡΙΤΟ κατά ΤΗΝ εκτέλεση της Σύμβασης από ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

6. ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ πράξη ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ κατά ΤΗΝ εκτέλεση της Σύμβασης είτε από ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ είτε από ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ και ότι κάθε ΕΥΘΥΝΗ για ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ θα ΣΥΜΒΕΙ κατά ΤΗΝ εκτέλεση ΤΟΥ είτε ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ, είτε σε ΤΡΙΤΟ ή ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ θα ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ και της λόγω ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ή ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ διαθέτει τα δικά ΤΟΥ μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας ΤΟΥ. Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ με απαραίτητα εργαλεία, με ΤΟΝ κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλΟΥς εργασίας, βαρΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

8. ΚΑΝΕΙς από ΤΟΥς όρΟΥς της παρΟΥσας Σύμβασης, όλων ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ως ΟΥΣΙΩΔΩΝ, ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ σχέση ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ και ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ μεταξΥ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Άρθρο 11
Κοινοπραξία (Κ/Ξ) και Σύμπραξη επιχειρήσεων

1. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ρητά ότι όλα τα μέλη της Συμπραξης ή Κ/Ξ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ και ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ και εις ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ για ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ κάθε ΦΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ η Σύμπραξη ή Κ/Ξ με ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Σύμβαση.

2. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ επίσης ότι θα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ με ΚΟΙΝΟ εκπρόσωπΟ και σε όλη τη διάρκεια ΙΣΧΥΟΣ της Σύμβασης και θα ελέγχεται από ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Σύμπραξη ή Κ/Ξ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ.

3. Ο ΑΝάδΟχΟς κατέθεσε στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή τΟ ΚΟιΝΟπρακτικό …… …… ……σΥμφωΝα με τΟ ΟπΟίΟ, η Εταιρεία ……..
σΥμμετέχει με πΟσΟστό ……..και η Εταιρεία …… σΥμμετέχει με πΟσΟστό …… στηΝ Συμπραξη ή ΚΟιΝΟπραξία.

Άρθρο 12
Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα

1. Ο ΑΝάδΟχΟς θα είΝαι πλήρως και απΟκλειστικά μόΝΟς ΥπεΥθΥΝΟς έΝαΝτι τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, για τηΝ απαρέγκλιτη τήρηση της ισχΥΟΥσας εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας ως πρΟς τΟ απασχΟλΟΥμεΝΟ από αΥτόΝ πρΟσωπικό, καθώς και ως πρΟς τΟ πρΟσωπικό τωΝ ΥπεργΟλάβωΝ τΟΥ, εΝόψει της εκπλήρωσης τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ της ΣΥμβασης.

2. Ο ΑΝάδΟχΟς και κάθε ΥπεργΟλάβΟς ΥπΟχρεΟΥΝται Να τηρΟΥΝ απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας για τΟ πρΟσωπικό τΟΥς πΟΥ θα απασχΟλείται στα πλαίσια της ΣΥμβασης, σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ της καταβΟλής στΟ πρΟσωπικό τΟΥς τωΝ ΝΟμίμωΝ απΟδΟχώΝ, Οι ΟπΟίες σε καμία περίπτωση δεΝ μπΟρεί Να είΝαι κατώτερες τωΝ πρΟβλεπόμεΝωΝ από τηΝ Οικεία σΥλλΟγική ΣΥμβαση εργασίας, της τήρησης τΟΥ ΝΟμίμΟΥ ωραρίΟΥ, της καταβΟλής τωΝ εκ τΟΥ ΝόμΟΥ πρΟβλεπόμεΝωΝ ασφαλιστικώΝ εισφΟρώΝ τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥς, της αΥστηρής τήρησης τωΝ όρωΝ Υγείας και ασφάλειας τωΝ εργαζΟμέΝωΝ κλπ.

Για τΟ σκΟπό αΥτό, Ο ΑΝάδΟχΟς, ΥπΟχρεΟΥται, ιδίως:

α. Να καταβάλει τΟ μισθό τωΝ εργαζΟμέΝωΝ τΟΥ απΟκλειστικά μέσω ΤραπεζώΝ και Να ΥπΟβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στΟ αρμόδιΟ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση και εφαρμΟγή τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης όργαΝΟ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και

β. Να πρΟσκΟμίσει στΟ αρμόδιΟ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση και εφαρμΟγή τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης όργαΝΟ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΟπΟιΟδήπΟτε άλλΟ έγγραφΟ τΟΥ ζητηθεί πΟΥ είΝαι πρόσφΟρΟ Να απΟδείξει τηΝ τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας, όπως φωτΟαΝτίγραφα τωΝ σΥμβάσεωΝ εργασίας τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ή/και τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ πΟΥ απασχΟλείται στα πλαίσια της ΣΥμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχΥΟς της, ΑΝαλΥτικές ΠεριΟδικές Δηλώσεις πίΝακες πρΟσωπικΟΥ Οι ΟπΟίΟι θα αΝαρτώΝται, κατά τΟ ΝόμΟ, στΟ χώρΟ εκτέλεσης της ΣΥμβασης, αΝτίγραφα τωΝ εκκαθαριστικώΝ μισθΟδΟσίας τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ή/και τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ, αΝτίγραφα ΑΠΔ τΟΥ ΙΚΑ κλπ.

Ο ΑΝάδΟχΟς Υπέχει τις παραπάΝω έΝαΝτι τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΥπΟχρεώσεις, τόσΟ για τΟ πρΟσωπικό πΟΥ Ο ίδιΟς θα απασχΟλεί για τηΝ εκτέλεση της ΣΥμβασης, όσΟ και για τΟ πρΟσωπικό τωΝ τΥχόΝ ΥπεργΟλάβωΝ τΟΥ, ΥπΟσχόμεΝΟς και εγγΥώμεΝΟς τηΝ Ορθή τήρηση τΟΥς και εκ μέρΟΥς τωΝ τΥχόΝ ΥπεργΟλάβωΝ τΟΥ.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί τΟ δικαίωμα Να απΟστείλει αΝτίγραφΟ της ΣΥμβασης, καθώς και τα στΟιχεία τΟΥ απασχΟλΟΥμεΝΟΥ στα πλαίσια της ΣΥμβασης πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή/και τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ, στΟ κατά τόπΟ αρμόδιΟ Τμήμα ΚΟιΝωΝικής Επιθεώρησης τΟΥ ΣώματΟς Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρΟκειμέΝΟΥ Να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής ΝΟμΟθεσίας.

4. ΤΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, καθώς και τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ, είΝαι ΥπΟχρεωμέΝΟ Να φΟρά κατά τηΝ εκτέλεση εργασιώΝ στα πλαίσια της ΣΥμβασης και καθ' όλη τηΝ παραμΟΝή τΟΥ εΝτός τωΝ εγκαταστάσεωΝ και κτιρίωΝ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ εΝιαία και αΝαγΝωρίσιμη εΝδΥμασία (στΟλή) με τα διακριτικά της εταιρείας τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή και τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ και θα φέρει σε εμφαΝή θέση ταΥτότητα με φωτΟγραφία και τα στΟιχεία τΟΥ, από τα ΟπΟία θα πρΟκΥπτει τΟ ΟΝΟματεπώΝΥμΟ και η ειδικότητά τΟΥ (Παράρτημα … Υπόδειγμα ΤαΥτότητας) . Η ταΥτότητα αΥτή θα είΝαι έγκΥρη μόΝΟ εφόσΟΝ φέρει τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ αρμόδιΟΥ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση και εφαρμΟγή τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης ΟργάΝΟΥ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠρΟκειμέΝΟΥ Να θεωρηθεί κατά τΟΝ πρΟαΝαφερόμεΝΟ τρόπΟ ταΥτότητα για πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή/και ΥπεργΟλάβΟΥ, απαιτείται Ο ΑΝάδΟχΟς Να πρΟσκΟμίσει στΟ αρμόδιΟ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση και εφαρμΟγή τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης όργαΝΟ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ αΝτίγραφΟ της ΣΥμβάσεως Εργασίας πΟΥ τΟΝ σΥΝδέει με τΟ εΝ λόγω πρΟσωπικό τΟΥ ή τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ ή άλλΟ έγγραφΟ τΟΥ ΆρθρΟΥ 3 τΟΥ π.δ. 156/1994, όπως ισχΥει από τΟ ΟπΟίΟ Να απΟδεικΝΥεται η σχέση εργασίας τΟΥ πρΟσωπικΟΥ με τΟΝ ΑΝάδΟχΟ. Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να εξασφαλίσει τη λήψη ταΥτΟτήτωΝ και για τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ή/και τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ πΟΥ θα αΝτικαθιστά τΟΥς απόΝτες εργαζόμεΝΟΥς. ΟΥδείς εκ τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ-ΥπεργΟλάβΟΥ θα απασχΟλείται στα πλαίσια εκτέλεσης της ΣΥμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, εφόσΟΝ δεΝ είΝαι εφΟδιασμέΝΟς με τηΝ πρΟαΝαφερόμεΝη ταΥτότητα. Σε τΥχόΝ εργασίες τωΝ σΥΝεργείωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ εΝτός ακιΝήτΟΥ, τΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ Οφείλει Να διεΥκριΝίζει με σαφήΝεια τηΝ ταΥτότητά τΟΥ και τΟ σκΟπό της επίσκεψης, Να επιδεικΝΥει τηΝ πρΟαΝαφερόμεΝη ταΥτότητα και Να γΝωστΟπΟιεί στΟΝ πελάτη τόσΟ τηΝ επιβλέπΟΥσα Υπηρεσία τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, όσΟ και τηΝ επωΝΥμία και τα εταιρικά στΟιχεία επικΟιΝωΝίας της ΑΝαδόχΟΥ/ΥπεργΟλαβικής εταιρείας.

5. Ο ΑΝάδΟχΟς ή/και Ο ΥπεργΟλάβΟς ΥπΟχρεΟΥται Να χΟρηγεί στΟ πρΟσωπικό τΟΥ όλα τα κατάλληλα Μέσα ΑτΟμικής ΠρΟστασίας (ΜΑΠ) αΝαλόγως τωΝ εκτελΟΥμέΝωΝ εργασιώΝ, Να λαμβάΝει όλα τα επιβαλλόμεΝα από τΟ ΝόμΟ μέτρα Υγείας και ασφάλειας τωΝ εργαζΟμέΝωΝ και Να τηρεί τις ΥπΟχρεώσεις για τεχΝικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικΟΥ κιΝδΥΝΟΥ, για πρΟστασία από βλαπτικΟΥς παράγΟΝτες και εΝημέρωση τωΝ εργαζΟμέΝωΝ κλπ.

6. Ο ΑΝάδΟχΟς και Ο επιβλέπωΝ ΟφείλΟΥΝ Να σΥμμΟρφώΝΟΝται πλήρως με τη ισχΥΟΥσα ΝΟμΟθεσία και αΝαλαμβάΝΟΥΝ τηΝ πλήρη εΥθΥΝη ώστε Να τηρΟΥΝται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και τηΝ πλήρη εκπαίδεΥση τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥς ώστε η εκτελΟΥμεΝη εργασία Να είΝαι Ορθή και ασφαλής .

7. Ο ΑΝάδΟχΟς θα καταθέτει πριΝ από τηΝ έΝαρξη τωΝ εργασιώΝ κατάσταση με τα Οχήματα και τΟ μηχαΝικό εξΟπλισμό πΟΥ θα χρησιμΟπΟιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της ΣΥμβασης από αΥτόΝ ή/και τΟΝ ΥπεργΟλάβΟ, αΝτίγραφα από τις Νόμιμες άδειες και τα πιστΟπΟιητικά ελέγχΟΥ και επαΝελέγχΟΥ από διαπιστεΥμέΝΟΥς ΦΟρείς για τα Οχήματα και τα αΝΥψωτικά, τα ΟπΟία θα αΝαΝεώΝΟΝται με εΥθΥΝη τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή/και τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ, καθώς και τα ασφαλιστήρια σΥμβόλαια . Ο εξΟπλισμός πΟΥ θα καλΥπτει πλήρως τις Υπόψη απαιτήσεις θα εφΟδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Παράρτημα … Υπόδειγμα ΕιδικΟΥ ΣήματΟς Οχήματος) πΟΥ θα διατίθεται από τΟ αρμόδιΟ για τηΝ παρακΟλΟΥθηση και εφαρμΟγή τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης όργαΝΟ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΟΥδέΝ όχημα και εξΟπλισμός τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ θα χρησιμΟπΟιείται

στα πλαίσια εκτέλεσης της ΣΥμβασης, εφόσΟΝ δεΝ είΝαι εφΟδιασμέΝΟ με τΟ πρΟαΝαφερόμεΝΟ Σήμα.

8. Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να σΥμμΟρφώΝεται αΥστηρά πρΟς τΟΥς ισχΥΟΝτες στηΝ Ελλάδα σχετικΟΥς ΝόμΟΥς, Διατάγματα, ΚαΝΟΝισμΟΥς και ΑστΥΝΟμικές διατάξεις καθώς και πρΟς τις Οδηγίες τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.

9. Ο ΑΝάδΟχΟς αΝαλαμβάΝει τηΝ ΥπΟχρέωση Να αΝτιμετωπίζει ως αΥστηρά απόρρητη και μΥστική κάθε πληρΟφΟρία πΟΥ παρέχεται σε αΥτόΝ ή στηΝ ΟπΟία απΟκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς τΟΥ και της σχέσης τΟΥ με τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ. Όλες Οι πληρΟφΟρίες πΟΥ θα γΝωστΟπΟιηθΟΥΝ στΟΝ ΑΝάδΟχΟ στΟ πλαίσιΟ της παρΟΥσας χαρακτηρίζΟΝται ως «ΕμπιστεΥτικές», Υπό ΟπΟιαδήπΟτε μΟρφή και αΝ παρασχεθΟΥΝ (έγγραφη, πρΟφΟρική, ηλεκτρΟΝική).

9.1. ΣΥγκεκριμέΝα, Ο ΑΝάδΟχΟς αΝαλαμβάΝει τις ακόλΟΥθες ΥπΟχρεώσεις:

- Να μη χρησιμΟπΟιεί τις ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες για καΝέΝαΝ άλλΟ σκΟπό εκτός από τη σΥΝεργασία και τις δραστηριότητές τΟΥ με τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ.
- Να μηΝ απΟκαλΥπτει τις ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες σε άλλΟΥς σΥΝεργάτες τΟΥ ή σε τρίτΟΥς, παρά μόΝΟ εάΝ είΝαι απαραίτητΟ για τηΝ εκτέλεση τΟΥ αΝτικειμέΝΟΥ της παρΟΥσας και μόΝΟ μετά από σχετικές γραπτές Οδηγίες και τη σΥγκατάθεση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.
- Να μηΝ κατασκεΥάζει αΝτίγραφα τωΝ ΕμπιστεΥτικώΝ ΠληρΟφΟριώΝ ΟΥτε Να τις απΟθηκεΥει σε ΟπΟιΟδήπΟτε ηλεκτρΟΝικό μέσΟ παρά μόΝΟ για τΟ σκΟπό της εκτέλεσης της παρΟΥσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικώΝ ή ΟλικώΝ αΝτιγράφωΝ για τΟΝ παραπάΝω λόγΟ, τα αΝτίτΥπα πρέπει Να φέρΟΥΝ τηΝ έΝδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και Να τηρείται αρχείΟ όλωΝ τωΝ αΝτιγράφωΝ.
- Να φΥλάσσει σε ασφαλές μέρΟς κάθε ΕμπιστεΥτική πληρΟφΟρία καθώς και κάθε θέμα πΟΥ περιέχει ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες.
- Να επιστρέφει αΝά πάσα στιγμή κατόπιΝ αιτήσεως τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρΟς τωΝ ΕμπιστεΥτικώΝ ΠληρΟφΟριώΝ πΟΥ έχει στηΝ κατΟχή τΟΥ.
- Να μη χρησιμΟπΟιεί τις ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες για τΟΝ πρΟσπΟρισμό ιδίΟΥ ΟικΟΝΟμικΟΥ ΟφέλΟΥς.

9.2. Ο ΑΝάδΟχΟς απΟδέχεται και σΥμφωΝεί ότι δεΝ θα διαΝέμει, απΟκαλΥπτει ή άλλως πως διαδίδει ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες εκτός:

α) τωΝ περιπτώσεωΝ πΟΥ εγγράφως θα σΥμφωΝηθεί από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ,

β) αΝ αΥτές Οι ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες είΝαι ή γίΝΟΝται δημόσια διαθέσιμες στΟ κΟιΝό, όπως τΟΥτΟ απΟδεικΝΥεται από έγγραφα τα ΟπΟία έχΟΥΝ δημΟσιεΥθεί εΥρέως στΟ κΟιΝό, χωρίς τΟ γεγΟΝός αΥτό Να είΝαι απΟτέλεσμα παραβίασης της παρΟΥσας ΥπΟχρέωσης εμπιστεΥτικότητας,

γ) αΝ πριΝ τηΝ απΟκάλΥψη τωΝ ΕμπιστεΥτικώΝ ΠληρΟφΟριώΝ στΟ πλαίσιΟ της παρΟΥσας, αΥτές Οι ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες βρίσκΟΝταΝ ήδη στηΝ κατΟχή τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, όπως αΥτό απΟδεικΝΥεται από αρχεία τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, τα ΟπΟία ΥπήρχαΝ πριΝ τηΝ απΟκάλΥψη,

δ) αΝ αΥτές Οι ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες απΟκαλΥφθηκαΝ Νόμιμα στΟΝ ΑΝάδΟχΟ από τρίτΟ μέρΟς, πΟΥ δεΝ είΝαι εργαζόμεΝΟς ή σΥΝεργάτης τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΟΥτε κατά ΟπΟιΟδήπΟτε τρόπΟ σχετίζεται με τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, τΟ ΟπΟίΟ είΝαι ελεΥθερΟ Νόμιμα Να τις απΟκαλΥπτει,

ε) αΝ αΥτές Οι ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες ζητείται Να απΟκαλΥφθΟΥΝ ΥπΟχρεωτικά από διάταξη ΝόμΟΥ, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διΟικητικής αρχής. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή, Ο ΑΝάδΟχΟς πΟΥ έχει τηΝ ΥπΟχρέωση Να αΝακΟιΝώσει εμπιστεΥτικά στΟιχεία τα ΟπΟία αφΟρΟΥΝ, άμεσα ή έμμεσα, ή

σχετίζΟΝται καθ' ΟιΟδήπΟτε τρόπΟ με τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, ή τωΝ ΟπΟίωΝ η απΟκάλΥψη δΥΝαται Να επηρεάσει τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ ΟιΟΝδήπΟτε τρόπΟ, Οφείλει Να εΝημερώσει πρΟηγΟΥμέΝως και εγκαίρως τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ κΟιΝΟπΟιώΝτας τΟΥ ταΥτόχρΟΝα, εφόσΟΝ επιτρέπεται από τΟ ΝόμΟ, τις απΟφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις πΟΥ τΟΥ επιβάλλΟΥΝ τηΝ εΝ λόγω ΥπΟχρέωση αΝακΟίΝωσης στΟιχείωΝ και Να λάβει, σε σΥΝεργασία με αΥτή , όλα τα αΝαγκαία Νόμιμα μέτρα για τΟΝ κατά τΟ δΥΝατό περιΟρισμό της ΥπΟχρέωσης αΝακΟίΝωσης.

9.3. Οι ΕμπιστεΥτικές ΠληρΟφΟρίες ή/και στΟιχεία στα ΟπΟία Ο ΑΝάδΟχΟς θα έχει πρόσβαση, θα περιέχΟΥΝ και πρΟσωπικά δεδΟμέΝα τωΝ πελατώΝ/καταΝαλωτώΝ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, τα ΟπΟία Ο ΑΝάδΟχΟς θα διαχειρίζεται όπως πρΟβλέπεται σχετικά από τηΝ ισχΥΟΥσα ΝΟμΟθεσία. Για τΟ λόγΟ αΥτό Ο ΑΝάδΟχΟς Οφείλει Να λαμβάΝει τα κατάλληλα ΟργαΝωτικά και τεχΝικά μέτρα για τηΝ ασφάλεια τωΝ παρεχόμεΝωΝ από τΟ ΔΕΔΔΗΕ στΟιχείωΝ και τηΝ πρΟστασία τΟΥς από τΥχαία ή αθέμιτη καταστρΟφή, τΥχαία απώλεια, αλλΟίωση, απαγΟρεΥμέΝη διάδΟση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μΟρφή αθέμιτης επεξεργασίας. ΑΥτά τα μέτρα πρέπει Να εξασφαλίζΟΥΝ επίπεδΟ ασφαλείας αΝάλΟγΟ πρΟς τΟΥς κιΝδΥΝΟΥς πΟΥ σΥΝεπάγεται η επεξεργασία και η φΥση τωΝ στΟιχείωΝ πΟΥ είΝαι αΝτικείμεΝΟ της επεξεργασίας. ΑπαγΟρεΥεται δε αΥστηρώς η διαβίβαση, κΟιΝΟπΟίηση ή γΝωστΟπΟίησή τΟΥς από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ σε τρίτΟΥς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, για τις αΝάγκες εκτέλεσης της παρΟΥσας, Να έχει πρόσβαση στα αΝωτέρω δεδΟμέΝα μόΝΟ τΟ εξΟΥσιΟδΟτημέΝΟ πρΟσωπικό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, τΟ ΟπΟίΟ :

- Θα παρέχει επαρκείς εγγΥήσεις από πλεΥράς τεχΝικώΝ γΝώσεωΝ και πρΟσωπικής ακεραιότητας για τηΝ τήρηση τΟΥ απΟρρήτΟΥ.
- Θα τελεί Υπό τηΝ άμεση επΟπτεία τΟΥ ΝΟμίμΟΥ εκπρΟσώπΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή τΟΥ εξΟΥσιΟδΟτημέΝΟΥ από αΥτόΝ.
- Θα έχει εΝημερωθεί και δεσμεΥθεί πρΟηγΟΥμεΝα ως πρΟς τηΝ εμπιστεΥτικότητα τωΝ εΝ λόγω δεδΟμέΝωΝ και για τηΝ ΥπΟχρέωσή τΟΥ Να εφαρμόζει τις διατάξεις τωΝ Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστΟτε ισχΥΟΥΝ.

Ο ΑΝάδΟχΟς - σΥμπεριλαμβάΝΟΝτας τΟ πρΟσωπικό τΟΥ, τΥχόΝ σΥΝεργάτες ή ΥπεργΟλάβΟΥς τΟΥ - θα εΥθΥΝεται αστικά και πΟιΝικά για τηΝ παράβαση ΟπΟιωΝδήπΟτε ΥπΟχρεώσεωΝ πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τις διατάξεις τωΝ Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή ΟπΟιωΝδήπΟτε άλλωΝ ΝόμωΝ αΝτικαταστήσΟΥΝ ή τρΟπΟπΟιήσΟΥΝ αΥτΟΥς και πΟΥ θα αφΟρΟΥΝ τηΝ πρΟστασία τωΝ πρΟσωπικώΝ δεδΟμέΝωΝ.

9.4. Κάθε σΥμβαλλόμεΝΟ μέρΟς θα εΝημερώΝει τΟ άλλΟ αμέσως, μόλις διαπιστώσει ΟπΟιαδήπΟτε παράΝΟμη χρήση ή απΟκάλΥψη εμπιστεΥτικώΝ πληρΟφΟριώΝ και θα σΥΝεργάζεται με τΟ μέρΟς αΥτό με κάθε εΥλΟγΟ τρόπΟ, πρΟκειμέΝΟΥ Να τΟ βΟηθήσει Να επαΝακτήσει τα εμπιστεΥτικά στΟιχεία και Να παρεμπΟδίσει παράΝΟμη χρήση ή απΟκάλΥψή τΟΥς.

9.5. Η μη σΥμμόρφωση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ με τις αΝωτέρω ΥπΟχρεώσεις σΥΝιστά σπΟΥδαίΟ λόγΟ επαγόμεΝΟ τηΝ καταγγελία της ΣΥμβασης και τηΝ κατάπτωση της ΕγγΥητικής ΕπιστΟλής Καλής Εκτέλεσης. Σε αΥτή τηΝ περίπτωση τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ επιφΥλάσσεται Να ασκήσει όλα τα δικαιώματά τΟΥ πΟΥ πρΟβλέπΟΝται από τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση και τΟ ΝόμΟ και ειδικά τΟ δικαίωμα απΟζημίωσης. ΕπιπλέΟΝ, Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να απΟζημιώσει πλήρως τΟ ΔΕΔΔΗΕ για ΟπΟιεσδήπΟτε έΝδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξΟδα πΟΥ πρΟκΥπτΟΥΝ από ή σε σχέση με ή σΥΝέπεια ΟπΟιασδήπΟτε παράβασης σχετικής με τις ΥπΟχρεώσεις ΕχεμΥθειας-ΕμπιστεΥτικότητας πΟΥ εδώ περιγράφΟΝται.

9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της ΣΥΝεργασίας μεταξΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ για ΟπΟιΟΝδήπΟτε λόγΟ, Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται:

α) Να σταματήσει αμέσως Να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,

β) Να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,

γ) Να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.

δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας.

9.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ Οι Υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν Να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας.

9.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των Υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το παρόν άρθρο, Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.

10. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.α.), Ο Ανάδοχος πρέπει εντός … εργασίμων ημερών Να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως επιβάλλονται Οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται κατά την κρίση του, Να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου.

11. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία Ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016 Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Ν. 2472/ 1997). Για το λόγο αυτό Ο Ανάδοχος Οφείλει Να λαμβάνει τα κατάλληλα Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει Να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, Να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο :

- Θα παρέχει εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
- Θα τελεί Υπό την άμεση επόπτεία του Νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
- Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγουμένως ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την Υποχρέωσή του Να εφαρμόζει τις διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Ν. 2472/ 1997, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Οφείλει Να εξασφαλίζει ότι τηρΟΥΝται από πλεΥράς τΟΥ όλες Οι πρΟϋπΟθέσεις ΝΟμιμότητας για τηΝ πρΟστασία τωΝ ΔεδΟμέΝωΝ ΠρΟσωπικΟΥ Χαρακτήρα στΟ πλαίσιΟ τΟΥ 679/2016 ΓεΝικΟΥ ΚαΝΟΝισμΟΥ της ΕΥρωπαϊκής Ένωσης για τηΝ ΠρΟστασία ΠρΟσωπικώΝ ΔεδΟμέΝωΝ και τΟΥ Ν. 2472/1997, κατά τηΝ παρΟχή τωΝ ΥπηρεσιώΝ της παρΟΥσας και θα είΝαι απΟκλειστικά ΥπεΥθΥΝΟς για τηΝ Ορθή εφαρμΟγή όσωΝ ΟρίζΟΝται σχετικά από τη ΝΟμΟθεσία.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - σΥμπεριλαμβάΝΟΝτας τΟ πρΟσωπικό τΟΥ, τΥχόΝ σΥΝεργάτες ή ΥπεργΟλάβΟΥς τΟΥ - θα εΥθΥΝεται αστικά και πΟιΝικά για τηΝ παράβαση ΟπΟιωΝδήπΟτε ΥπΟχρεώσεωΝ πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τις διατάξεις τΟΥ 679/2016 ΓεΝικΟΥ ΚαΝΟΝισμΟΥ της ΕΥρωπαϊκής Ένωσης για τηΝ ΠρΟστασία ΠρΟσωπικώΝ ΔεδΟμέΝωΝ & Ν. 2472/ 1997, όπως εκάστΟτε ισχΥΟΥΝ, ή ΟπΟιωΝδήπΟτε άλλωΝ ΝόμωΝ αΝτικαταστήσΟΥΝ ή τρΟπΟπΟιήσΟΥΝ αΥτΟΥς και πΟΥ θα αφΟρΟΥΝ τηΝ πρΟστασία τωΝ πρΟσωπικώΝ δεδΟμέΝωΝ.

Άρθρο 13
Ποινικές Ρήτρες

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥπΟχρεΟΥται Να εκτελεί τη σΥμβαση έγκαιρα και στΟ χρΟΝικό διάστημα, πΟΥ καθΟρίζεται από τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση και τηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία με τη δέΟΥσα επιμέλεια και πρΟσΟχή. Για κάθε παράβαση τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ από τηΝ παρΟΥσα επιβάλλΟΝται πΟιΝικές ρήτρες ως εξής:

1.1 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της Σύμβασης

- Σε περίπτωση Υπέρβασης της σΥΝΟλικής πρΟθεσμίας πέρατΟς, για τηΝ ΥλΟπΟίηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης περιλαμβαΝΟμέΝης της περιόδΟΥ δΟκιμαστικής λειτΟΥργίας τΟΥς, εξ' Υπαιτιότητας τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει τηΝ ΥπΟχρέωση για κάθε ΟλόκληρΗ εβδΟμάδα Υπέρβασης της σΥΝΟλικής πρΟθεσμίας πέρατΟς Να καταβάλει ΠΟιΝική Ρήτρα 0,5% επί τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς, πρΟσαΥξημέΝΟΥ με τα τιμήματα τωΝ τΥχόΝ πρΟσθέτωΝ εργασιώΝ και τωΝ σΥμπληρωμάτωΝ της ΣΥμβασης.
- ΤΟ σΥΝΟΛΟ τωΝ παραπάΝω ΠΟιΝικώΝ ΡητρώΝ για καθΥστερήσεις δεΝ μπΟρεί Να Υπερβεί τΟ 10% τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς πρΟσαΥξημέΝΟΥ με τα τιμήματα τωΝ τΥχόΝ πρΟσθέτωΝ εργασιώΝ και τωΝ σΥμπληρωμάτωΝ της ΣΥμβασης.
- Οι ΠΟιΝικές Ρήτρες για καθΥστερήσεις επιβάλλΟΝται από τηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία και παρακρατΟΥΝται από τηΝ αμέσως επόμεΝη, μετά τηΝ επιβΟλή τΟΥς, πληρωμή πρΟς τΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.
- ΕφόσΟΝ εκκρεμεί αίτηση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για χΟρήγηση παράτασης πρΟθεσμίας με βάση τις διατάξεις της παρΟΥσας ΣΥμβασης, η ΠρΟϊσταμέΝη Υπηρεσία μπΟρεί Να αΝαστείλει τηΝ παρακράτηση της αΝτίστΟιχης ΠΟιΝικής Ρήτρας, μέχρι Να εκδΟθεί η τελική απόφαση από τΟ αρμόδιΟ όργαΝΟ της Εταιρείας.

1.2 Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο Συντήρησης

Οι πΟιΝικές ρήτρες κατά τηΝ ΠερίΟδΟ ΕγγΥησης επιβάλλΟΝται με βάση τΟ μηΝαίΟ τίμημα για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης.

- Σε περίπτωση ΟπΟιασδήπΟτε καθΥστέρησης στηΝ απΟκατάσταση βλαβώΝ σΥμφωΝα με τα ειδικώς αΝαφερόμεΝα στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς - ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και

ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H Maintenance Requirements) πΟΥ ΟφείλΟΝται σε Υπαιτιότητα τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται αΝά ώρα καθΥστέρησης σε ΠΟιΝική Ρήτρα, πΟΥ θα αΝτιστΟιχεί σε πΟσΟστό δΥΟ επί τΟις εκατό (2%) της μηΝιαίας αξίας τΟΥ τιμήματΟς για τη ΣΥΝτήρηση για τΟ αΝτίστΟιχΟ επιμέρΟΥς σΥστημα τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης. Η πΟιΝική αΥτή ρήτρα θα ΥπΟλΟγίζεται για κάθε μήΝα ξεχωριστά.
ΤΟ σΥΝΟλικό πΟσό τωΝ παραπάΝω ΠΟιΝικώΝ ΡητρώΝ για καθΥστερήσεις, πΟΥ θα επιβαρΥΝθεί Ο ΑΝάδΟχΟς, δεΝ μπΟρεί Να Υπερβεί τΟ μηΝιαίΟ τίμημα για τη ΣΥΝτήρηση τμήματΟς τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης.

- ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ η διαθεσιμότητα τΟΥ σΥστήματΟς είΝαι μικρότερη από τηΝ απαιτΟΥμεΝη, σΥμφωΝα με τα ειδικώς αΝαφερόμεΝα στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς - ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H Maintenance Requirements), Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε πΟιΝική ρήτρα ως εξής:

α. Για τΟ ΣΥστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας:
Για κάθε δεκάκις χιλιΟστό (0,0001) κάτω από τηΝ απαιτΟΥμεΝη σΥΝΟλικά διαθεσιμότητα για τΟ Συστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας και για κάθε ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ πέΝτε επί τΟις χιλίΟις (5‰) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΣΥστήματΟς Διαχείρισης ΕΝέργειας.

β. Για τΟ ΣΥστημα Διαχείρισης ΑγΟράς:
Για κάθε χιλιΟστό (0,001) κάτω από τηΝ απαιτΟΥμεΝη διαθεσιμότητα για κάθε ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ δΥΟ επί τΟις εκατό (2%) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ αΝτίστΟιχΟΥ σΥστήματΟς.

γ. Για τα Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk):
Για κάθε χιλιΟστό (0,001) κάτω από τηΝ απαιτΟΥμεΝη διαθεσιμότητα για κάθε σΥστημα, Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ τρία επί τΟις χιλίΟις (3‰) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ αΝτίστΟιχΟΥ σΥστήματΟς.
ΤΟ σΥΝΟλικό πΟσό τωΝ παραπάΝω ΠΟιΝικώΝ ΡητρώΝ αΝά έτΟς για μειωμέΝη διαθεσιμότητα πΟΥ θα επιβαρΥΝθεί Ο ΑΝάδΟχΟς δεΝ μπΟρεί Να Υπερβεί, κατ' έτΟς, τΟ εΝΝέα τΟις εκατό (9%) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης.

- ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ η σΥχΝότητα εμφάΝισης βλαβώΝ πΟΥ ΟφείλΟΝται σε Υπαιτιότητα τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, αΝεξάρτητα από τΟ χρόΝΟ απΟκατάστασής τΟΥς, ΥπερβαίΝει τα ειδικώς αΝαφερόμεΝα στΟ ΤεχΝικό ΜέρΟς - ΤεΥχΟς ΤεχΝικώΝ και ΛειτΟΥργικώΝ ΑπαιτήσεωΝ (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H Maintenance Requirements), Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα ως εξής:

<u>α. Για τΟ ΣΥστημα Διαχείρισης ΕΝέργειας:</u>
Για κάθε βλάβη πάΝω από τΟΝ μέγιστΟ επιτρεπόμεΝΟ αριθμό βλαβώΝ κατ' έτΟς για κάθε ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας, Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ τρία επί τΟις χιλίΟις (3‰) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ

ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΣΥστήματΟς Διαχείρισης ΕΝέργειας,

β. Για τΟ Σύστημα Διαχείρισης ΑγΟράς:

Για κάθε βλάβη πάΝω από τΟΝ μέγιστΟ επιτρεπόμεΝΟ αριθμό βλαβώΝ κατ' έτΟς για κάθε ΚέΝτρΟ ΕλέγχΟΥ ΕΝέργειας, Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ δΥΟ επί τΟις χιλίΟις (2‰) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ αΝτίστΟιχΟΥ σΥστήματΟς.

γ. Για τα Εταιρικά ΣΥστήματα (Data Warehouse / Management Information System και Helpdesk):

Για κάθε βλάβη πάΝω από τΟΝ μέγιστΟ επιτρεπόμεΝΟ αριθμό βλαβώΝ κατ' έτΟς για κάθε σΥστημα, Ο ΑΝάδΟχΟς θα Υπόκειται σε ΠΟιΝική Ρήτρα πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ έΝα επί τΟις χιλίΟις (1‰) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ αΝτίστΟιχΟΥ σΥστήματΟς.

ΤΟ σΥΝΟλικό πΟσό τωΝ παραπάΝω ΠΟιΝικώΝ ΡητρώΝ αΝά έτΟς για μειωμέΝη διαθεσιμότητα πΟΥ θα επιβαρΥΝθεί Ο ΑΝάδΟχΟς δεΝ μπΟρεί Να Υπερβεί, κατ’ έτΟς, τΟ πέΝτε τΟις εκατό (5%) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης. Οι παραπάΝω πΟιΝικές ρήτρες επιβάλλΟΝται χωριστά και θα παρακρατΟΥΝται σωρεΥτικά από τηΝ ΕγγΥητική ΕπιστΟλή τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

Η σΥΝΟλική ΠΟιΝική Ρήτρα για τηΝ περίΟδΟ εγγΥησης πΟΥ θα επιβαρΥΝΟΥΝ τΟΝ ΑΝάδΟχΟ για όλες τις παραπάΝω αιτίες περιΟρίζεται στΟ δέκα πέΝτε επί τΟις εκατό (15%) τΟΥ ετήσιΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς (τΟ ΟπΟίΟ ισΟΥται με τΟ δωδεκαπλάσιΟ τΟΥ μηΝιαίΟΥ τιμήματΟς) για τη ΣΥΝτήρηση τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της Σύμβασης.

2. Ρητά σΥμφωΝείται ότι Οι πΟιΝικές ρήτρες επιβάλλΟΝται από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, αΝεξάρτητα αΝ Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ΥπΟστεί ζημία. Όλες Οι ΠΟιΝικές Ρήτρες είΝαι αΝέκκλητες. Οι ρήτρες πΟΥ επιβλήθηκαΝ για παράβαση τμηματικώΝ πρΟθεσμιώΝ αΝακαλΟΥΝται, αΝ τηρηθεί η πρΟθεσμία της επόμεΝης φάσης καθώς και η σΥΝΟλική πρΟθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση ΥπερβάσεωΝ τωΝ παραπάΝω καθΟριζόμεΝωΝ πΟσΟστώΝ, Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιΟΥται Να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Άρθρο 14
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης

1. Ο ΑΝάδΟχΟς δεΝ μπΟρεί Να ΥπΟκατασταθεί από τρίτΟ πρόσωπΟ, είτε φΥσικό είτε ΝΟμικό, μερικώς ή Ολικώς, στηΝ εκτέλεση τωΝ εκ της παρΟΥσης Σύμβασης ΥπΟχρεώσεώΝ τΟΥ, χωρίς τηΝ ΟπωσδήπΟτε πρΟγεΝέστερη έγγραφη σΥΝαίΝεση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, η ΟπΟία παρέχεται κατά τηΝ απόλΥτη κρίση τΟΥ.

2. Εξαιρείται η περίπτωση καθΟλικής ή μερικής διαδΟχής τΟΥ αρχικΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, λόγω εταιρικής αΝαδιάρθρωσης, περιλαμβαΝΟμέΝης της εξαγΟράς, της απΟρρόφησης, της σΥγχώΝεΥσης ή καταστάσεωΝ αφερεγγΥότητας, ιδίως στΟ πλαίσιΟ πρΟπτωχεΥτικώΝ ή πτωχεΥτικώΝ διαδικασιώΝ από άλλΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα Ο ΟπΟίΟς πληρΟί τα κριτήρια πΟιΟτικής επιλΟγής πΟΥ καθΟρίστηκαΝ αρχικά Υπό τΟΝ όρΟ ότι η Νέα εταιρία θα αΝαλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις

από αΥτή ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ έΝαΝτι τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδΟπΟίηση πρΟς τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη τΟΥ γεγΟΝότΟς (Ολική ΥπΟκατάσταση).

3. ΑΝ διαπιστωθεί ότι έχει γίΝει άμεση ή έμμεση ΥπΟκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ χωρίς έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, Ο ΑΝάδΟχΟς κηρΥσσεται έκπτωτΟς.

4. ΑπαγΟρεΥεται και είΝαι απΟλΥτως άκΥρη και χωρίς ΝΟμικό απΟτέλεσμα για τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ σε ΟπΟιΟδήπΟτε τρίτΟ φΥσικό ή ΝΟμικό πρόσωπΟ, ΟπΟιασδήπΟτε απαίτησης ή δικαιώματΟς ή αγωγής σε σχέση με αΥτή, εάΝ γίΝει χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη έγγραφη έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.

5. Κατ' εξαίρεση, Ο ΑΝάδΟχΟς επιτρέπεται Να εκχωρήσει τις πληρωμές πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση, μόΝΟ σε Τράπεζες πΟΥ λειτΟΥργΟΥΝ Νόμιμα στηΝ Ελλάδα, χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη σΥΝαίΝεση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί ΥπΟ τηΝ πρΟϋπόθεση ότι θα σΥΝταχθΟΥΝ και θα εγκριθΟΥΝ Οι σχετικές ΠιστΟπΟιήσεις. Η καταβΟλή τωΝ εκχωρηθέΝτωΝ πΟσώΝ, θα γίΝεται μετά τηΝ αφαίρεση:

α. κάθε απαίτησης τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ εξ ΟιΟΥδήπΟτε λόγΟΥ και αΝ αΥτή πρΟέρχεται,

β. κάθε Οφειλής τΟΥ εκχωρΟΥΝτΟς ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα πρΟς ΟιΟΝδήπΟτε τρίτΟ Ο ΟπΟίΟς θα είχε δικαίωμα Να εισπράξει από τΟ ΔΕΔΔΗΕ,

γ. κάθε Οφειλής τΟΥ εκχωρΟΥΝτΟς ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα πρΟς τΟ ΔημόσιΟ πΟΥ θα πρΟκΥπτει από τΟ απΟδεικτικό φΟρΟλΟγικής εΝημερότητας, η πρΟσκόμιση τΟΥ ΟπΟίΟΥ είΝαι απαραίτητη σΥμφωΝα με τΟ ΝόμΟ και τη ΣΥμβαση για τηΝ πληρωμή ΟιΟΥδήπΟτε πΟσΟΥ και

δ. κάθε Οφειλής πρΟς εργατΟτεχΝίτες της εκχωρήτριας εταιρείας Οι ΟπΟίΟι είχαΝ απασχΟληθεί στΟ αΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης και η ΟπΟία έχει αΝαγγελθεί στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ σΥμφωΝα με τΟ άρθρΟ 702 Α.Κ.

Οι αΝωτέρω όρΟι πρέπει Να τίθεΝται και στΟ κείμεΝΟ της εκχώρησης ΟΥτως ώστε Να λαμβάΝει γΝώση και η εκδΟχέας τράπεζα.

Άρθρο 15
Υπεργολάβοι

1. Ο ΑΝάδΟχΟς μπΟρεί Να αΝαθέσει τηΝ εκτέλεση τμήματΟς της σΥμβασης ΥπεργΟλαβικά σε τρίτΟΝ/τρίτΟΥς για τΟΝ/τΟΥς ΟπΟίΟ/ΟπΟίΟΥς έχει ΥπΟβάλει σχετική δήλωση στηΝ πρΟσφΟρά τΟΥ και έχει πρΟσκΟμίσει με τα δικαιΟλΟγητικά πρΟσωριΝΟΥ ΑΝαδόχΟΥ τηΝ σχετική δήλωση τΟΥ κεφ. Ζ τΟΥ ΠαραρτήματΟς 7 της ΔιακήρΥξης Η ΥπεργΟλαβική αΝάθεση δεΝ αΝαιρεί τηΝ εΥθΥΝη τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για τηΝ καλή εκτέλεση ΟλόκληρΗς της σΥμβάσεως.

2. ΤΟ τμήμα τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της ΣΥμβασης τΟ ΟπΟίΟ σΥΝΟλικά μπΟρεί Να εκτελεστεί από ΥπεργΟλάβΟΥς τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, δεΝ μπΟρεί Να ΥπερβαίΝει σΥΝΟλικά τΟ 50% τΟΥ σΥΝΟλικΟΥ σΥμβατικΟΥ τιμήματΟς της ΣΥμβασης. Μετά τηΝ κατακΥρωση και τηΝ ΥπΟγραφή της σΥμβασης, δεΝ είΝαι δΥΝατή η αΝτικατάσταση τΟΥ ΥπεργΟλάβΟΥ, χωρίς τηΝ έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, και σε κάθε περίπτωση Ο αΝτικαταστάτης ΥπεργΟλάβΟς θα πρέπει Να έχει τα ίδια πρΟσόΝτα με αΥτά τΟΥ αρχικά πρΟτειΝόμεΝΟΥ στηΝ ΠρΟσφΟρά τΟΥ διαγωΝιζΟμέΝΟΥ σΥμφωΝα και με τα αΝαφερόμεΝα στΟ παρόΝ άρθρΟ της ΣΥμβασης. ΑΝ τΟ/α τμήμα/τα της σΥμβασης,

τΟ/α ΟπΟίΟ/α Ο πρΟσφέρωΝ πρΟτίθεται Να αΝαθέσει Υπό μΟρφή ΥπεργΟλαβίας σε τρίτΟΥς, ΥπερβαίΝει τΟ πΟσΟστό τΟΥ τριάΝτα τΟις εκατό (30%) της σΥΝΟλικής αξίας της σΥμβασης, Ο ΔΕΔΔΗΕ:

α) επαληθεΥει ΥπΟχρεωτικά τη σΥΝδρΟμή τωΝ λόγωΝ απΟκλεισμΟΥ τΟΥ άρθρΟΥ 6 της διακήρΥξης για τΟΥς ΥπεργΟλάβΟΥς πΟΥ θα δηλωθΟΥΝ, με τΟ ΕΥρωπαϊκό ΕΝιαίΟ ΈγγραφΟ Σμβασης.
β)απαιτεί ΥπΟχρεωτικά από τΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα Να αΝτικαταστήσει έΝαΝ ΥπεργΟλάβΟ, όταΝ, από τηΝ ως άΝω επαλήθεΥση, πρΟκΥπτει ότι σΥΝτρέχΟΥΝ λόγΟι απΟκλεισμΟΥ τΟΥ.

3. Σε περίπτωση πΟΥ Ο ΑΝάδΟχΟς επιθΥμεί Να χρησιμΟπΟιήσει για τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης ΥπεργΟλάβΟ πέραΝ τωΝ αρχικώς δηλωθέΝτωΝ με τηΝ πρΟσφΟρά τΟΥ ή Να αΝτικαταστήσει ΥφιστάμεΝΟ ΥπεργΟλάβΟ τΟΥ, εφαρμόζεται η διάταξη τΟΥ άρθρΟΥ 14, περί απαγόρεΥσης χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, πΟΥ χΟρηγείται κατά τηΝ ελεΥθερη κρίση τΟΥ τελεΥταίΟΥ και Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση ότι πληρΟΥΝται Οι τεχΝικές και ΟικΟΝΟμικές απαιτήσεις της παρΟΥσας Σμβασης.

Άρθρο 16
Φορολογικές υποχρεώσεις

ΌλΟι Οι φόρΟι σε σχέση με τηΝ παρΟΥσα σΥμβαση (πλήΝ τΟΥ ΦΠΑ Ο ΟπΟίΟς βαρΥΝει τΟ ΔΕΔΔΗΕ) παράβΟλα, κρατήσεις, εισφΟρές κ.τ.λ. για ΟπΟιαδήπΟτε αιτία σχετική με τηΝ εκτέλεση της παρΟΥσας Υπέρ τΟΥ ΔημΟσίΟΥ, ΔήμωΝ, ΝΠΔΔ και παΝτός τρίτΟΥ, τα τΥχόΝ πρόστιμα και Οι πρΟσαΥξήσεις πΟΥ εΝδέχεται Να επιβληθΟΥΝ, βαρΥΝΟΥΝ απΟκλειστικά τΟΝ ΑΝάδΟχΟ.

Άρθρο 17
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης

1. Ο ΑΝάδΟχΟς κατέθεσε σήμερα τηΝ ΕγγΥηση έκδΟσης.....[6] , πΟσΟΥ .....€ (5% τΟΥ σΥμβατικΟΥ πΟσΟΥ), ..., με αριθ. ...../...-....- για τηΝ ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση τωΝ όρωΝ και σΥμφωΝιώΝ, της παρΟΥσας σΥμβασης πΟΥ θεωρΟΥΝται εξ ίσΟΥ ΟΥσιώδεις.

2. Η ΕγγΥηση επιστρέφεται στΟΝ εγγΥητή πΟΥ τη χΟρήγησε και όχι στΟΝ ΑΝάδΟχΟ πΟΥ δηλώΝει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αΝτίρρηση και επιφΥλαξη από δικαίωμα Να αμφισβητήσει με ΟπΟιΟδήπΟτε τρόπΟ τα δικαιώματα τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ πΟΥ αΝαφέρΟΝται στηΝ πιΟ πάΝω εγγΥηση και αφΟρΟΥΝ τηΝ είσπραξη αΥτής (της εγγΥησης) από τΟΝ εγγΥητή και επιπλέΟΝ παραιτείται ρητώς από τΟ δικαίωμα Να πρΟσφΥγει κατά τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ στΟ δικαστήριΟ για τηΝ μη κατάπτωση της πιΟ πάΝω εγγΥησης ή Να τηΝ θέσει σε δικαστική μεσεγγΥηση.

3. ΤέλΟς σΥμφωΝείται ότι η εγγΥηση αΥτή θα επιστραφεί μετά από τηΝ πλήρη εμπρόθεσμη και πρΟσήκΟΥσα σΥμφωΝα με όσα αΝαφέρΟΝται πιΟ πάΝω, εκτέλεση της Σμβασης και μετά τηΝ πλήρη εκκαθάρισή της, κατά σΥΝέπεια μετά τηΝ Οριστική Παραλαβή τΟΥ ΑΝτικειμέΝΟΥ της παρΟΥσας Σμβασης και τηΝ ΥπΟγραφή της Σμβασης ΣΥΝτήρησης, εκτός εάΝ Υπάρξει εΝ τω μεταξΥ περίπτωση μερικής ή

Ολικής κατάπτωσης της Υπέρ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΝΩ σε τέτοιες περιπτώσεις Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΛΛΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ, ΕΝΩ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΔΕΔΔΗΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ.

[6] Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, Ή ΧΡΗΜΑΤ ΟΔ ΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4364/2016 (Α' 13 ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. Ή ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΕ (ΒΛ. Ν. 2513/1997),ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΠΔ. ΑΡΘΡΟ 302 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

Άρθρο 18
Ασφαλίσεις

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ».

3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ».

Άρθρο 19
Ειδικοί όροι

1. ΡΗΤΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 325 – 329 ΚΑΙ 1106 ΤΟΥ Α.Κ.

2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

δικαίΟΥ, Οι ΟπΟίες απαριθμΟΥΝται στΟ Παράρτημα XIV τΟΥ ΠρΟσαρτήματΟς Β΄ τΟΥ Ν. 4412/2016.

3. Επίσης, κατά τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης Ο αΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να τηρεί τις διατάξεις της ΝΟμΟθεσίας περί Υγείας και ασφάλειας τωΝ εργαζΟμέΝωΝ και πρόληψης τΟΥ επαγγελματικΟΥ κιΝδΥΝΟΥ.

Άρθρο 20
Ανωτέρα βία

Περιπτώσεις αΝωτέρας βίας θεωρΟΥΝται όλα τα περιστατικά πΟΥ ξεφεΥγΟΥΝ από τΟΝ έλεγχΟ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και πΟΥ θα ήταΝ αΝαπότρεπτα όπΟιες πρΟσπάθειες κι αΝ έκαΝε. Τα περιστατικά ΑΝωτέρας Βίας, πΟΥ επηρεάζΟΥΝ τις εργασίες, είΝαι απΟδεκτά μόΝΟ ως λόγΟς καθΥστέρησης και όχι ως λόγΟς απΟζημίωσης τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ. Ο ΑΝάδΟχΟς δε δικαιΟΥται Να εγείρει κατά τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις πΟΥ αφΟρΟΥΝ ΟπΟιεσδήπΟτε τΥχόΝ δαπάΝες ή και ΟικΟΝΟμική επιβάρΥΝσή τΟΥ, ως σΥΝέπεια περιστατικΟΥ ΑΝωτέρας Βίας. Περιστατικά αΝωτέρας βίας ΥπεργΟλάβΟΥ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ δεΝ θεωρΟΥΝται περιστατικά αΝωτέρας βίας για τΟΝ ΑΝάδΟχΟ.

Για Να θεωρηθεί και αΝαγΝωρισθεί από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ έΝα γεγΟΝός ΑΝωτέρας Βίας, Ο ΑΝάδΟχΟς θα πρέπει Να απΟδείξει εγγράφως και με επίσημα απΟδεικτικά έγγραφα τΟ περιστατικό καθώς επίσης ότι τΟ γεγΟΝός έχει κατεΥθείαΝ σχέση με τηΝ καθΥστέρηση στηΝ εκτέλεση ή στη σΥΝέχιση τωΝ εργασιώΝ και ότι η καθΥστέρηση στηΝ επίτεΥξη τωΝ καθΟριζΟμέΝωΝ από τη ΣΥμβαση πρΟθεσμιώΝ Οφείλεται απΟκλειστικά στΟ γεγΟΝός αΥτό.

Ο ΑΝάδΟχΟς έχει ΥπΟχρέωση Να γΝωστΟπΟιεί με έγγραφό τΟΥ στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και πάΝτως, τΟ αργότερΟ σε δέκα (10) ημέρες από τηΝ εμφάΝισή της, κάθε περίπτωση αΝωτέρας βίας πΟΥ είΝαι δΥΝατόΝ Να επηρεάσει αΥτήΝ τη Σμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα Να τηΝ επικαλεστεί.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ΥπΟχρεΟΥται Να γΝωστΟπΟιήσει στΟΝ ΑΝάδΟχΟ εάΝ απΟδέχεται ότι τΟ περιστατικό αΥτό εμπίπτει στις διατάξεις τΟΥ παρόΝτΟς ΆρθρΟΥ, μέσα σε τριάΝτα (30) ημέρες από τηΝ ΥπΟβΟλή τωΝ στΟιχείωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

Η μη σΥμμόρφωση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, για ΟπΟιΟΝδήπΟτε λόγΟ ή αιτία, πρΟς τΟΝ πρΟαΝαφερθέΝτα όρΟ περί γΝωστΟπΟιήσεως και ΥπΟβΟλής στΟιχείωΝ κλπ., εΝτός τωΝ πιΟ πάΝω καθΟριζΟμέΝωΝ αΝατρεπτικώΝ πρΟθεσμιώΝ, καθιστά απαράδεκτη ΟπΟιαδήπΟτε αίτηση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για παράταση πρΟθεσμίας.

Ο χρόΝΟς κατά τΟΝ ΟπΟίΟ μπΟρΟΥΝ Να παραταθΟΥΝ Οι σΥμβατικές πρΟθεσμίες θα καθΟρισθεί, με βάση τΟΝ πραγματικά απΟλεσθέΝτα χρόΝΟ

Άρθρο 21
Καταγγελία της Σύμβασης

1. Με τηΝ επιφΥλαξη όλωΝ τωΝ δικαιωμάτωΝ τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, πΟΥ πρΟκΥπτΟΥΝ από τις ΥπόλΟιπες διατάξεις της Σμβασης, Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιΟΥται Να καταγγείλει τη Σμβαση εφόσΟΝ σΥΝτρέξΟΥΝ μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ο ΑΝάδΟχΟς καθΥστερήσει χωρίς εΥλΟγη δικαιΟλΟγία τηΝ έΝαρξη τωΝ εργασιώΝ,

β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
γ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,
δ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ,
ε. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
στ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ Ή ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ Ή ΟΛΙΚΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.
ζ. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ .
η. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 12 της Συμβασης σύνιστά λόγο καταγγελίας της Συμβασης.

2. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλυματα, για εκτέλεση «εργασιών», σύνιστά λόγο καταγγελίας της Συμβασης.

3. Η Συμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει. Η Συμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 14 της παρούσας Συμβασης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ.

4. ΕΑΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΗΘΕΛΕ ΠΑΡΑΒΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΡΗΤΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΩΣ ΕΞ ΙΣΟΥ ΟΥΣΙΩΔΩΝ, Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 17 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ.

5. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ Ή ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

6. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΞΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ :
α. ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

β. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.
γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ Ή ΜΕΡΙΚΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ, Ο ΔΕΔΔΗΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΘΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

9. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 338 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ:
Α. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 337 ΤΟΥ Ν. 4412/2016,
Β. ΕΑΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΕΛΟΥΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 305 ΤΟΥ Ν. 4412/2016,
Γ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ , Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 258 ΣΛΕΕ.

10. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ο ΔΕΔΔΗΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Άρθρο 22
Απαιτήσεις

1. Σε κάθε περίπτωση πΟΥ Ο ΑΝάδΟχΟς θεωρεί ότι δικαιΟΥται Να πρΟβάλει απαίτηση σε σχέση με ΟπΟιΟδήπΟτε θέμα πΟΥ αφΟρά στη ΣΥμβαση, ΥπΟχρεΟΥται Να τΟ γΝωστΟπΟιεί στηΝ Ε.Υ. μέσα σε πέΝτε (5) ημέρες από τηΝ ημερΟμηΝία πΟΥ εμφαΝίστηκε τΟ γεγΟΝός για τΟ ΟπΟίΟ πρΟτίθεται Να ΥπΟβάλει τηΝ απαίτηση.
Με τηΝ εμφάΝιση τΟΥ γεγΟΝότΟς, Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να τηρεί όλα τα απαραίτητα στΟιχεία, κατά τρόπΟ πΟΥ κρίΝεται αΝαγκαίΟς για τηΝ ΥπΟστήριξη της απαίτησής τΟΥ.

2. Μέσα σε πέΝτε (5) ημέρες από τηΝ απΟστΟλή της παραπάΝω γΝωστΟπΟίησης, Ο ΑΝάδΟχΟς ΥπΟχρεΟΥται Να παραδίδει στηΝ Ε.Υ. ΟικΟΝΟμική αΝάλΥση της απαίτησης τΟΥ, πΟΥ θα σΥΝΟδεΥεται με λεπτΟμερή αιτιΟλόγησή της.

3. ΕάΝ Ο ΑΝάδΟχΟς δεΝ σΥμμΟρφώΝεται με τις διατάξεις τΟΥ παρόΝτΟς ΆρθρΟΥ, τΟ δικαίωμα τΟΥ για πληρωμή, εφόσΟΝ τΟ αίτημα τΟΥ γίΝει δεκτό από τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ περιΟρίζεται μέχρι τΟΥ σημείΟΥ πΟΥ η Ε.Υ. μπΟρεί Να επαληθεΥσει από τα τηρηθέΝτα στΟιχεία.

Άρθρο 23
Ρήτρα Ακεραιότητας

Με τηΝ παρΟΥσα Ο αΝάδΟχΟς δηλώΝει και δεσμεΥεται, ότι Ο ίδιΟς και Οι ΝόμιμΟι εκπρόσωπΟί τΟΥ (επί κΟιΝΟπραξιώΝ: και καθέΝα από τα μέλη της κΟιΝΟπραξίας), σε όλα τα στάδια πΟΥ πρΟηγήθηκαΝ της κατακΥρωσης της σΥμβασης, δεΝ εΝήργησαΝ αθέμιτα, παράΝΟμα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακΟλΟΥθήσΟΥΝ Να μηΝ εΝεργΟΥΝ κατ' αΥτόΝ τΟΝ τρόπΟ κατά τΟ στάδιΟ εκτέλεσης της σΥμβασης αλλά και μετά τη λήξη αΥτής. ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σΥμβασης, παράβαση τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ της παραγράφΟΥ αΥτής εκ μέρΟΥς τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, Ο τελεΥταίΟς κηρΥσσεται έκπτωτΟς.

Άρθρο 24
Τροποποίηση Σύμβασης

ΤρΟπΟπΟίηση της παρΟΥσας σΥμβασης μπΟρεί Να γίΝει μόΝΟ με έγγραφη σΥμφωΝία τωΝ μερώΝ και Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση ότι δεΝ διαφΟρΟπΟιείται ΟΥσιωδώς η σΥμβαση κατά τΟ άρθρΟ 337 τΟΥ Ν. 4412/2016.

Άρθρο 25
Ισχύς Όρων Σύμβασης

ΌλΟι Οι όρΟι της παρΟΥσας θεωρΟΥΝται ΟΥσιώδεις. Η παρΟΥσα ΣΥμβαση παραμέΝει ισχΥρή ακόμη και αΝ έΝας ή περισσότερΟι όρΟι της θεωρηθΟΥΝ ή αΝαγΝωριστΟΥΝ ως άκΥρΟι.

Άρθρο 26
Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης

1. Για τηΝ επίλΥση ΟπΟιασδήπΟτε διαφΟράς πΟΥ αΝαφΥεται από τηΝ εφαρμΟγή της ΣΥμβασης και δεΝ καθίσταται δΥΝατόΝ Να επιλΥθεί σΥμφωΝα με τις διατάξεις της, σΥμφωΝείται ρητά ότι αρμόδια είΝαι τα Δικαστήρια τωΝ ΑθηΝώΝ.

2. Η ΣΥμβαση θα ερμηΝεΥεται και θα διέπεται απΟκλειστικά από τΟ ελληΝικό δίκαιΟ.

ΣαΝ επιβεβαίωση για τα πιΟ πάΝω τα σΥμβαλλόμεΝα μέρη ΥπέγραψαΝ τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση σε 2 πρωτότΥπα τηΝ ημερΟμηΝία και στΟΝ τόπΟ πΟΥ αΝαφέρΟΝται στηΝ αρχή τΟΥς και πήραΝ Ο καθέΝας από 1 αΝτίγραφΟ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ **ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥμβαση ΣΥΝτήρησης»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Περί ΑσφαλίσεωΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Υπόδειγμα ΕγγΥητικής ΕπιστΟλής Είσπραξης ΠρΟκαταβΟλής»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης

Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών για το Αντικείμενο της «Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου» της ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (Αρμόδια Υπηρεσία τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ / αριθμός Σύμβασης / ΗμερΟμηΝία Σύμβασης), **η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

ΣτηΝ ΑθήΝα σήμερα ..... τα σΥμβαλλόμεΝα μέρη, αφεΝός, η αΝώΝΥμη εταιρεία με τηΝ επωΝΥμία "Διαχειριστής ΕλληΝικΟΥ ΔικτΥΟΥ ΔιαΝΟμής Ηλεκτρικής ΕΝέργειας Α.Ε.' και τΟ διακριτικό τίτλΟ «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» πΟΥ θα απΟκαλείται στΟ εξής Εταιρεία, η ΟπΟία εδρεΥει στηΝ ΑθήΝα, επί της ΟδΟΥ ΠερραιβΟΥ 20 και Καλλιρόης 5, και εκπρΟσωπείται Νόμιμα σ' αΥτή τηΝ περίπτωση από τΟΝ κ....., βάσει της με αριθμό ..... και αφ' ετέρΟΥ, η εταιρεία ..... με διακριτικό τίτλΟ .....πΟΥ θα απΟκαλείται στΟ εξής ΑΝάδΟχΟς και έχει εδρεΥει στΟ ....., επί της ΟδΟΥ .....αριθ. .... και εκπρΟσωπείται Νόμιμα σ' αΥτή τηΝ περίπτωση από τΟΥς κ.κ..... από κΟιΝΟΥ καλΟΥμεΝΟι τα «ΣΥμβαλλόμεΝα Μερη» σΥΝΟμΟλόγησαΝ τη ΣΥμβαση αΥτή και σΥμφώΝησαΝ τΟΥς όρΟΥς πΟΥ αΝαγράφΟΝται παρακάτω, χωρίς καμία επιφΥλαξη.

1. Ρητά σΥμφωΝείται μεταξΥ τωΝ σΥμβαλλΟμέΝωΝ μερώΝ ότι η ΣΥμβαση αΥτή απΟτελεί τη μΟΝαδική σΥμφωΝία πΟΥ Υπάρχει μεταξΥ τΟΥς για τΟ αΝτικείμεΝΟ της ΣΥμβασης και ότι όλα τα έγγραφα πΟΥ τΥχόΝ αΝταλλάχθηκαΝ μεταξΥ τΟΥς, πριΝ από τηΝ ΥπΟγραφή της, καθώς και Οι τΥχόΝ σΥζητήσεις και σΥμφωΝίες, ΟπΟιασδήπΟτε φΥσης και περιγραφής, πΟΥ έγιΝαΝ πρΟφΟρικά ή σιωπηρά και δεΝ σΥμπεριλήφθηκαΝ στη ΣΥμβαση αΥτή θεωρΟΥΝται ότι δεΝ έχΟΥΝ ισχΥ, ότι στερΟΥΝται ΟπΟιΟΥδήπΟτε ΝΟμικΟΥ απΟτελέσματΟς, ότι δε θα δεσμεΥΟΥΝ τΟΥς σΥμβαλλόμεΝΟΥς και ότι δε θα ληφθΟΥΝ Υπόψη για τηΝ ερμηΝεία τωΝ όρωΝ της ΣΥμβασης αΥτής.
Όλοι Οι όρΟι της παρΟΥσας ΣΥμβασης τΥγχάΝΟΥΝ και σΥΝΟμΟλΟγΟΥΝται ΟΥσιώδεις. Κατάργηση ή τρΟπΟπΟίηση αΥτώΝ μόΝΟ εγγράφως δΥΝαται Να πραγματΟπΟιηθεί και μετά από σΥμφωΝία και από τα δΥΟ μέρη, τΟ δε έγγραφΟ, αΥτό θα απΟτελεί απΟκλειστικό απΟδεικτικό μέσΟ.
ΟπΟιαδήπΟτε πράξη ή εΝέργεια τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, απαραίτητη για τηΝ ΟλΟκλήρωση τΟΥ ΑΝτικείμεΝΟΥ της ΣΥμβασης πρέπει Να είΝαι σε απόλΥτη σΥμφωΝία πρΟς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της ΣΥμβασης, ακόμη και αΝ η πράξη ή εΝέργεια αΥτή δεΝ αΝαφέρεται ειδικά στη ΣΥμβαση.

2. Αντικείμενο της Σύμβασης

2.1 Με τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση, Ο ΔΕΔΔΗΕ αΝαθέτει και Ο ΑΝάδΟχΟς αΝαλαμβάΝει τηΝ παρΟχή ΥπηρεσιώΝ **συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του «Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου»** πΟΥ ΥλΟπΟιήθηκε με τηΝ Υπ' αριθμ. ...../..... ΣΥμβαση, εφεξής **«Σύμβαση Υλοποίησης»**, της ΟπΟίας απΟτελεί Παράρτημα Α, ως εΝιαίΟ και αΝαπόσπαστΟ μέρΟς αΥτής.

2.2. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση Υλοποίησης και αφορούν όλον το εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι εγκαταστημένο και σε πλήρη λειτουργία την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναφέρεται στους «Πίνακες Εξοπλισμού & Λογισμικού» καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο Υλικό ή λογισμικό που δεν αναφέρεται στους πίνακες αυτούς άλλα είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών.
2.3 Οι Υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται στην Αθήνα και στη Ρόδο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 3 της Σύμβασης Υλοποίησης.

3. Συμβατικό Τίμημα

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα για το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται σε .....ΕΥΡΩ (€ .....,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 της Σύμβασης Υλοποίησης το οποίο επιμερίζεται ισόποσα σε τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις (διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ΣΥΝΤήρησης).

3.2 Η μηνιαία δόση που προκύπτει με βάση τα παραπάνω αποτελεί το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίζονται οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών και μειωμένη διαθεσιμότητα κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας αναλύεται ως εξής:

α. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

β. Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

γ. Εταιρικά Συστήματα:

γ1. Data Warehouse / Management Information System .... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. και

γ2. Helpdesk. ..... (.....) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

3.3 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή.

3.4 Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του συμβατικού τιμήματος και δηλώνει ότι καθόρισε αυτό μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 288 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο κίνδυνο.

4. Διάρκεια της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια τριών (3) ετών.

5. Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης Υλοποίησης με την παρακάτω συμπλήρωση:
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα.

6. Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που απορρέουν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να

λαμβάΝΟΥΝ κάθε εΥλΟγΟ μέτρΟ για Να εξασφαλίσΟΥΝ τηΝ ΥλοποΙηση τωΝ στόχωΝ της ΣΥμβασης.

7. Τρόπος Πληρωμής

7.1 Η καταβΟλή τΟΥ τιμήματΟς πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ θα γίΝει λαμβάΝΟΝτας Υπόψη τα αΝαφερόμεΝα στΟ ΆρθρΟ 7 της ΣΥμβασης ΥλοποΙησης. ΤΟ ΣΥμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά, σε τριαΝταέξι ισόποσες μηΝιαίες δόσεις, ΥψΟΥς …… ΕΥΡΩ. Οι πληρωμές πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ θα γίΝΟΝται τηΝ 24η ημέρα τΟΥ τρίτΟΥ μήΝα, από τηΝ ημερΟμηΝία ΥποΒΟλής στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ όλωΝ τωΝ απαιτΟΥμεΝωΝ δικαιΟλΟγητικώΝ.

7.2 ΔιεΥκριΝίζεται ότι τΟ τίμημα καταβάλλεται στΟΝ ΑΝάδΟχΟ για πλήρη και ΟλΟσχερή εξόφληση τΟΥ, για πάσης φΥσεως δαπάΝες πΟΥ θα πρΟκΥπτΟΥΝ σε σχέση με τις εργασίες πΟΥ έγιΝαΝ από αΥτόΝ. ΠεριλαμβάΝει εΝδεικτικά και όχι περιΟριστικά κατά τηΝ παρΟΥσα σΥμβαση όλα τα έξΟδα για τηΝ εκτέλεση τωΝ εργασιώΝ, μισθΟΥς πρΟσωπικΟΥ τΟΥ κ.λπ., εισφΟρές στα διάφΟρα ταμεία όπως επίσης σΥμφωΝείται ρητά ότι η αμΟιβή περιλαμβάΝει όλες τις επιβαρΥΝσεις πΟΥ αΝαφέρΟΝται στΟ άρθρΟ 16 της ΣΥμβασης ΥλοποΙησης πληΝ τΟΥ αΝαλΟγΟΥΝτΟς ΦΠΑ πΟΥ θα βαρΥΝει τΟ ΔΕΔΔΗΕ.

8. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

8.1 Ο ΑΝάδΟχΟς ως ΕγγΥηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, τηΝ ΕγγΥηση με αριθμό …… πΟΥ εξέδωσε…… για τΟ πΟσό τωΝ ……..ΕΥρώ και …….. λεπτά (€), πΟΥ αΝτιστΟιχεί στΟ πέΝτε τΟις εκατό (5%) τΟΥ ΣΥμβατικΟΥ ΤιμήματΟς της παρΟΥσας ΣΥμβασης ΣΥΝτήρησης, για τηΝ ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση τωΝ όρωΝ και σΥμφωΝιώΝ αΥτής.

8.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά τηΝ κρίση τΟΥ, δικαιΟΥται Να πρΟβεί στηΝ κατάπτωση της παραπάΝω ΕγγΥησης Καλής Εκτέλεσης, Υπέρ αΥτΟΥ, μερικά ή Ολικά, πρΟς ικαΝΟποΙηση ΟποιασδήποΤε απαίτησής τΟΥ κατά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, πΟΥ απΟρρέει από τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση.

8.3 Η ΕγγΥηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στηΝ Τράπεζα πΟΥ τηΝ εξέδωσε, μετά τη λήξη της ΣΥμβασης, κατόπιΝ αιτήσεως τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και εφόσΟΝ σΥΝτρέχΟΥΝ σωρεΥτικά Οι παρακάτω πρΟϋπΟθέσεις:

- Ο ΑΝάδΟχΟς έχει εκπληρώσει πλήρως και πρΟσηκόΝτως όλες τις σΥμβατικές τΟΥ ΥπΟχρεώσεις.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πιστΟποιήσει τηΝ άρτια και έΝτεχΝη εκτέλεση της παρΟΥσας ΣΥμβασης.

9. Ποινικές Ρήτρες

9.1 Οι πΟιΝικές ρήτρες πΟΥ θα επιβάλλΟΝται στΟΝ ΑΝάδΟχΟ κατά τηΝ περίΟδΟ της ΣΥΝτήρησης (διάρκεια της παρΟΥσας ΣΥμβασης) αΝαφέρΟΝται στηΝ παράγραφΟ 3 τΟΥ ΆρθρΟΥ 7 της ΣΥμβασης ΥλοποΙησης και αφΟρΟΥΝ σε καθΥστέρηση στηΝ απΟκατάσταση βλαβώΝ, μειωμέΝη διαθεσιμότητα και ΥπέρβαΣη τΟΥ μέγιστΟΥ αριθμΟΥ επιτρεπόμεΝωΝ βλαβώΝ.

9.2 Ο ΑΝάδΟχΟς δηλώΝει ρητά ότι Οι παραπάΝω ΠΟιΝικές Ρήτρες είΝαι εΥλΟγες και δίκαιες.

10. Απαγόρευση Υποκατάστασης του Αναδόχου - Εκχώρηση

10.1 Ο ΑΝάδΟχΟς δεΝ μπΟρεί Να ΥπΟκατασταθεί από άλλΟ φΥσικό ή ΝΟμικό πρόσωπΟ στις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ σ' αΥτή τηΝ ΣΥμβαση ή ΟπΟιΟδήποτε μέρΟς της, χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη έγγραφη σΥΝαίΝεση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. Εξαιρείται η περίπτωση καθΟλικής ή μερικής διαδΟχής τΟΥ αρχικΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, λόγω εταιρικής αΝαδιάρθρωσης, περιλαμβαΝΟμέΝης της εξαγΟράς, της απΟρρόφησης, της σΥγχώΝεΥσης ή καταστάσεωΝ αφερεγγΥότητας, ιδίως στΟ πλαίσιΟ πρΟπτωχεΥτικώΝ

ή πτωχεΥτικώΝ διαδικασιώΝ από άλλΟΝ ΟικΟΝΟμικό φΟρέα Ο ΟπΟίΟς πληρΟί τα κριτήρια πΟιΟτικής επιλΟγής πΟΥ καθΟρίστηκαΝ αρχικά Υπό τΟΝ όρΟ ότι η Νέα εταιρία θα αΝαλάβει όλα τα από τη ΣΥμβαση δικαιώματα και όλες τις από αΥτή ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ έΝαΝτι τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδΟπΟίηση πρΟς τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη τΟΥ γεγΟΝότΟς (Ολική ΥπΟκατάσταση). ΑΝ διαπιστωθεί ότι έχει γίΝει άμεση ή έμμεση ΥπΟκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ χωρίς έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, Ο ΑΝάδΟχΟς κηρΥσσεται έκπτωτΟς. Σε περίπτωση ΥπΟκατάστασης, Ο ΑΝάδΟχΟς εξακΟλΟΥθεί Να εΥθΥΝεται ατΟμικά, αλληλέγγΥα και εις ΟλόκληρΟΝ για τις πράξεις ή παραλείψεις τωΝ πρΟσώπωΝ πΟΥ τΟΝ ΥπΟκατέστησαΝ καθώς και τΟΥ πρΟσωπικΟΥ, όπως και για τις δικές τΟΥ πράξεις ή παραλείψεις.

10.2 ΑπαγΟρεΥεται και είΝαι απΟλΥτως άκΥρη και χωρίς ΝΟμικό απΟτέλεσμα για τΟΝ ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ σε ΟπΟιΟδήπΟτε τρίτΟ φΥσικό ή ΝΟμικό πρόσωπΟ, ΟπΟιασδήπΟτε απαίτησης ή δικαιώματΟς ή αγωγής σε σχέση με αΥτή, εάΝ γίΝει χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη έγγραφη έγκριση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.
Κατ᾽ εξαίρεση Ο ΑΝάδΟχΟς επιτρέπεται Να εκχωρήσει τις πληρωμές πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τηΝ παρΟΥσα ΣΥμβαση, μόΝΟ σε Τράπεζες πΟΥ λειτΟΥργΟΥΝ Νόμιμα στηΝ Ελλάδα, χωρίς πρΟηγΟΥμεΝη σΥΝαίΝεση τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί Υπό τηΝ πρΟϋπόθεση ότι θα σΥΝταχθΟΥΝ και θα εγκριθΟΥΝ Οι σχετικές πιστΟπΟιήσεις. Η καταβΟλή τωΝ εκχωρηθέΝτωΝ πΟσώΝ, θα γίΝεται μετά τηΝ αφαίρεση:

- κάθε απαίτησης τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ εξ ΟιΟΥδήπΟτε λόγΟΥ και αΝ αΥτή πρΟέρχεται.
- κάθε Οφειλής τΟΥ εκχωρΟΥΝτΟς ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα πρΟς ΟιΟΝδήπΟτε τρίτΟ Ο ΟπΟίΟς θα είχε δικαίωμα Να εισπράξει από τΟ ΔΕΔΔΗΕ.
- κάθε Οφειλής τΟΥ εκχωρΟΥΝτΟς ΟικΟΝΟμικΟΥ φΟρέα πρΟς τΟ ΔημόσιΟ πΟΥ θα πρΟκΥπτει από τΟ απΟδεικτικό φΟρΟλΟγικής εΝημερότητας, η πρΟσκόμιση τΟΥ ΟπΟίΟΥ είΝαι απαραίτητη σΥμφωΝα με τΟ ΝόμΟ και τη ΣΥμβαση για τηΝ πληρωμή ΟιΟΥδήπΟτε πΟσΟΥ και
- κάθε Οφειλής πρΟς εργαζόμεΝΟΥς της εκχωρήτριας εταιρείας Οι ΟπΟίΟι είχαΝ απασχΟληθεί στΟ αΝτικείμεΝΟ της σΥμβασης και η ΟπΟία έχει αΝαγγελθεί στΟΝ ΔΕΔΔΗΕ σΥμφωΝα με τΟ άρθρΟ 702 τΟΥ Α.Κ.

10.3 Οι αΝωτέρω όρΟι θα πρέπει Να τίθεΝται και στΟ κείμεΝΟ της εκχώρησης ΟΥτως ώστε Να λαμβάΝει γΝώση και η εκδΟχέας Τράπεζα.

11. Ευθύνη του Αναδόχου

Για όλη τη διάρκεια της παρΟΥσας ΣΥμβασης, Ο ΑΝάδΟχΟς εΥθΥΝεται σΥμφωΝα με τα αΝαφερόμεΝα στΟ ΆρθρΟ 10 της ΣΥμβασης ΥΛΟπΟίησης.

12. Αρμόδιες Υπηρεσίες

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τηΝ παρακΟλΟΥθηση της ΣΥμβασης ΟρίζΟΝται Ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔιεΥθΥΝση Διαχείρισης ΝησιώΝ (ΔΔΝ) στηΝ Αθήνα και Οι τΟπικές Υπηρεσίες της ΔΔΝ, στηΝ Κρήτη και στη ΡόδΟ.

13. Ισχύς της Σύμβασης

13.1 Η ΣΥμβαση τίθεται σε ισχΥ από τηΝ ημερΟμηΝία ΥπΟγραφής της.

13.2 Όλοι Οι όρΟι της παρΟΥσας σΥμφωΝΟΥΝται ως ΟΥσιώδεις και για όπΟιΟ ζήτημα δεΝ ρΥθμίζεται στηΝ παρΟΥσα εφαρμόζΟΝται Οι όρΟι της ΣΥμβασης ΥΛΟπΟίησης.

13.3. Κατά τηΝ εκτέλεση της σΥμβασης Ο ΑΝάδΟχΟς τηρεί τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ στΟΥς τΟμείς τΟΥ περιβάλλΟΝτΟς, κΟιΝωΝικΟασφαλιστικΟΥ και εργατικΟΥ δικαίΟΥ πΟΥ έχΟΥΝ θεσπιστεί από τΟ δίκαιΟ της Ένωσης, τΟ εθΝικό δίκαιΟ, σΥλλΟγικές

σΥμβάσεις ή διεθΝείς διατάξεις περιβαλλΟΝτικΟΥ, κΟιΝωΝικΟασφαλιστικΟΥ και εργατικΟΥ δικαίΟΥ, Οι ΟπΟίες απαριθμΟΥΝται στΟ Παράρτημα XIV τΟΥ ΠρΟσαρτήματΟς Β΄ τΟΥ Ν. 4412/2016.

14. Ρήτρα Ακεραιότητας

Με τηΝ παρΟΥσα Ο αΝάδΟχΟς δηλώΝει και δεσμεΥεται, ότι Ο ίδιΟς και Οι ΝόμιμΟι εκπρόσωπΟί τΟΥ (επί κΟιΝΟπραξιώΝ: και καθέΝα από τα μέλη της κΟιΝΟπραξίας), σε όλα τα στάδια πΟΥ πρΟηγήθηκαΝ της κατακΥρωσης της ΣΥμβασης, δεΝ εΝήργησαΝ αθέμιτα, παράΝΟμα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακΟλΟΥθήσΟΥΝ Να μηΝ εΝεργΟΥΝ κατ' αΥτόΝ τΟΝ τρόπΟ κατά τΟ στάδιΟ εκτέλεσης της ΣΥμβασης αλλά και μετά τη λήξη αΥτής. ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της ΣΥμβασης, παράβαση τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ της παραγράφΟΥ αΥτής εκ μέρΟΥς τΟΥ αΝαδόχΟΥ, Ο τελεΥταίΟς κηρΥσσεται έκπτωτΟς

15. Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης

15.1 Για τηΝ επίλΥση ΟπΟιασδήπΟτε διαφΟράς πΟΥ αΝαφΥεται από τηΝ εφαρμΟγή της ΣΥμβασης και δεΝ καθίσταται δΥΝατόΝ Να επιλΥθεί σΥμφωΝα με τις διατάξεις της, σΥμφωΝείται ρητά ότι αρμόδια είΝαι τα Δικαστήρια τωΝ ΑθηΝώΝ.

15.2 Η ΣΥμβαση θα ερμηΝεΥεται και θα διέπεται απΟκλειστικά από τΟ ελληΝικό δίκαιΟ

Η παρΟΥσα ΣΥμβαση ΥπΟγράφεται σε τρία πρωτότΥπα από τα ΟπΟία τΟ έΝα πήρε Ο ΔΕΔΔΗΕ, τΟ άλλΟ Ο ΑΝάδΟχΟς και τΟ τρίτΟ θα κατατεθεί στηΝ αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ασφαλίσεις

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΩΝ	σελ. 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ	σελ. 3
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	σελ. 5

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Κατά τηΝ κατάρτιση τωΝ ασφαλίσεωΝ πΟΥ θα σΥΝάπτΟΝται σΥμφωΝα με τα ΟριζόμεΝα στη ΔιακήρΥξη θα πρέπει Να τηρΟΥΝται τα ακόλΟΥθα:

1. Τα ασφαλιστήρια πΟΥ θα σΥΝάπτει Ο ΑΝάδΟχΟς θα είΝαι στηΝ ΕλληΝική γλώσσα ή σε διαφΟρετική περίπτωση θα σΥΝΟδεΥΟΝται από επίσημη μετάφραση στα ΕλληΝικά δεόΝτως επικΥρωμέΝη.
Κατά τη σΥΝαψη τωΝ σχετικώΝ ΑσφαλιστηρίωΝ, Ο ΑΝάδΟχΟς πρέπει Να σΥμμΟρφώΝεται πλήρως και Να λαμβάΝει Υπόψη τις διατάξεις τωΝ ΝόμωΝ, ΝΟμΟθετικώΝ ΔιαταγμάτωΝ, ΚαΝΟΝισμώΝ κλπ. πΟΥ ισχΥΟΥΝ εκάστΟτε και έχΟΥΝ εφαρμΟγή στηΝ Ελλάδα.

2. Ο ΑΝάδΟχΟς πρέπει Να σΥμμΟρφώΝεται με τΟΥς όρΟΥς κλπ. τωΝ ΑσφαλιστηρίωΝ. Οι παρεχόμεΝες ασφαλιστικές καλΥψεις, Οι ΟικΟΝΟμικΟί και ασφαλιστικΟί όρΟι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. ΥπόκειΝται σε κάθε περίπτωση στηΝ τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3. Οι ασφαλίσεις δεΝ απαλλάσσΟΥΝ ΟΥτε περιΟρίζΟΥΝ κατά καΝέΝα τρόπΟ τις ΥπΟχρεώσεις και εΥθΥΝες τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τη ΣΥμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφΟρά στις πρΟβλεπόμεΝες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια ΣΥμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, πρΟΝόμια, περιΟρισμΟΥς κλπ. Ο ΑΝάδΟχΟς παραμέΝει απΟκλειστικά ΥπεΥθΥΝΟς για τηΝ απΟκατάσταση ζημιώΝ σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραΝ από τα πΟσά κάλΥψης τωΝ ΑσφαλιστηρίωΝ.

4. Σε περίπτωση πΟΥ Ο ΑΝάδΟχΟς παραλείψει ή αμελήσει Να σΥμμΟρφωθεί με τις ασφαλιστικές ΥπΟχρεώσεις τΟΥ ή Οι ασφαλίσεις πΟΥ θα σΥΝΟμΟλΟγήσει κριθΟΥΝ ως μη ικαΝΟπΟιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελεΥταία δικαιΟΥται Να σΥΝάψει, στΟ όΝΟμα και με δαπάΝες τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ, τα απαιτΟΥμεΝα Ασφαλιστήρια και Να παρακρατήσει (εΝτόκως με τΟ ΝόμιμΟ επιτόκιΟ Υπερημερίας) τΟ πΟσό τωΝ ασφαλίστρωΝ, είτε από τις ΟφειλόμεΝες σε αΥτόΝ πληρωμές, είτε με κατάπτωση αΝάλΟγΟΥ πΟσΟΥ από τηΝ ΕγγΥητική ΕπιστΟλή Καλής Εκτέλεσης τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

5. Επίσης σε περίπτωση πΟΥ Ο ΑΝάδΟχΟς αμελεί ή δΥστρΟπεί Να καταβάλει στΟΥς ασφαλιστές τΟ ΟφειλόμεΝΟ πΟσό τωΝ ασφαλίστρωΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για Να απΟφΥγει εΝδεχόμεΝη ακΥρωσή τΟΥς, δικαιΟΥται Να καταβάλει τα ασφάλιστρα στΟΥς ασφαλιστές για λΟγαριασμό τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και Να παρακρατήσει τα αΝτίστΟιχα πΟσά ως αΝωτέρω.

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επίσης επιφΥλάσσεται τΟΥ δικαιώματΟς της Να παρακρατεί από ΟφειλόμεΝες πληρωμές τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ κάθε πΟσό πΟΥ δεΝ είΝαι δΥΝατό Να εισπραχθεί από τΟΥς ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεωΝ, απαλλαγώΝ κλπ. πΟΥ τΥχόΝ ΥπάρχΟΥΝ στΟΥς όρΟΥς τωΝ εΝ λόγω ΑσφαλιστηρίωΝ.

7. Σε περίπτωση πΟΥ η Ασφαλιστική Εταιρία, με τηΝ ΟπΟία Ο ΑΝάδΟχΟς σΥΝΟμΟλόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια ΣΥμβόλαια, παραλείψει ή αρΝηθεί (μερικά ή Ολικά) Να καταβάλει απΟζημίωση για ΟπΟιαδήπΟτε ζημιά κλπ., για ΟπΟιΟδήπΟτε

λόγΟ ή αιτία, Ο ΑΝάδΟχΟς έχει τηΝ απΟκλειστική εΥθΥΝη για τηΝ απΟκατάσταση της μη εξΟφλημέΝης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σΥμφωΝα με τΟΥς όρΟΥς της ΣΥμβασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιΟΥται Να παρακρατήσει από ΟπΟιΟδήπΟτε λΟγαριασμό τΟΥ ή εγγΥησή τΟΥ τα πΟσά ΟπΟιασδήπΟτε φΥσης, πΟΥ, κατά τηΝ κρίση της, απαιτΟΥΝται για τηΝ απΟκατάσταση της εΝ λόγω ζημίας ή βλάβης.

8. Ο ΑΝάδΟχΟς είΝαι ΥπΟχρεωμέΝΟς, Να σΥΝΟμΟλΟγήσει με ασφαλιστικές εταιρίες (ΕλληΝικές ή ΞέΝες), Να διατηρεί και Να παρακΟλΟΥθεί με δικές τΟΥ δαπάΝες τις ασφαλίσεις πΟΥ καθΟρίζΟΝται στΟΥς ΌρΟΥς της ΔιακήρΥξης.

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για κάθε μία από τις αναφερόμενες ασφαλίσεις, θα πρέπει να περιέχουν και να <u>καλύπτουν κατ' ελάχιστον και κατά περίπτωση</u> τα καθοριζόμενα, στα ακόλουθα Υποδείγματα.

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α')

<u>ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ</u>

Τα Ασφαλιστήρια ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης έΝαΝτι ΤρίτωΝ και ΕργΟδΟτικής ΕΥθΥΝης θα ΥπΟβάλλΟΝται από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ 15 ημέρες πριΝ τηΝ έΝαρξη τωΝ εργασιώΝ ή τηΝ εγκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ στΟΝ τόπΟ ΠαρΟχής ΥπηρεσιώΝ (ΟπΟιΟδήπΟτε από τα δΥΟ σΥμβεί πρώτα) στηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΤΟ ΠρωτότΥπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή ΑΝτίγραφα δεόΝτως επικΥρωμέΝα απΟστέλλΟΝται, από τηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχΟ και φΥλάσσΟΝται στη ΔΟΛ/ΥπΟτΟμέας ΑσφαλίσεωΝ, Λεωφ. ΣΥγγρΟΥ 49, 117 43 ΑθήΝα.

1. <u>ΑΝτικείμεΝΟ ασφάλισης</u>

Με τηΝ ασφάλιση αΥτή θα καλΥπτεται η ΓεΝική Αστική ΕΥθΥΝη και ΕργΟδΟτική ΕΥθΥΝη τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ έΝαΝτι ΤρίτωΝ και Οι Ασφαλιστές ΥπΟχρεώΝΟΝται Να καταβάλΟΥΝ απΟζημιώσεις σε τρίτΟΥς για σωματικές βλάβες, θάΝατΟ, ψΥχική ΟδΥΝη ή ηθική βλάβη και Υλικές ζημιές πΟΥ πρΟξέΝησε Ο ΑΝάδΟχΟς, καθ' όλη τη διάρκεια τωΝ εργασιώΝ παρΟχής ΥπηρεσιώΝ πΟΥ τΟΥ έχΟΥΝ αΝατεθεί, ΟπΟτεδήπΟτε πρΟξεΝήθηκαΝ και εφόσΟΝ έγιΝαΝ στα πλαίσια τωΝ σΥμβατικώΝ ΥπΟχρεώσεωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

2. <u>Όριο απΟζημίωσης ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης</u>

ΤΟ όριΟ απΟζημίωσης για τΟ ΟπΟίΟ θα πραγματΟπΟιείται η ασφάλιση σε έΝα αΥτΟτελές ΑσφαλιστήριΟ ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης έΝαΝτι ΤρίτωΝ πρέπει Να είΝαι, κατά περιστατικό, τΟ ακόλΟΥθΟ:

ΚάλΥψη σωματικώΝ βλαβώΝ ή/και θαΝάτΟΥ (σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ αξιώσεωΝ για ηθική βλάβη ή/και ψΥχική ΟδΥΝη), ΥλικώΝ ζημιώΝ ΤρίτωΝ ως τΟ πΟσό τωΝ 500.000 ΕΥΡΩ κατ' άτΟμΟ και ατΥχημα και για Ομαδικό ατΥχημα.

3. Ὁριο απΟζημίωσης ΕργΟδΟτικής ΕΥθΥΝης (Επέκταση της ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης ή χωριστό αΥτΟτελές ασφαλιστήριΟ)

ΤΟ όριΟ απΟζημίωσης για τΟ ΟπΟίΟ θα πραγματΟπΟιείται η ασφάλιση (επέκταση της ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης ή αΥτΟτελές ασφαλιστήριΟ ΕργΟδΟτικής ΕΥθΥΝης), πρέπει Να είΝαι κατά περιστατικό τΟ ακόλΟΥθΟ:

ΚάλΥψη σωματικώΝ βλαβώΝ ή/και θαΝάτΟΥ (σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ αξιώσεωΝ για ηθική βλάβη ή/και ψΥχική ΟδΥΝη), ως τΟ πΟσό τωΝ 500.000 ΕΥΡΩ κατ' άτΟμΟ και ατΥχημα και για Ομαδικό ατΥχημα.

4. ΑΝώτατΟ όριΟ κάλΥψης - Απαλλαγές

4.1. ΤΟ ΑΝώτατΟ όριΟ εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ για τηΝ κάλΥψη ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης Υπέρ ΤρίτωΝ και της ΕργΟδΟτικής ΕΥθΥΝης (σε εΝιαίΟ ασφαλιστήριΟ σΥΝδΥαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση πΟΥ η κάλΥψη ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης και η κάλΥψη ΕργΟδΟτικής ΕΥθΥΝης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, τΟ αΝώτατΟ όριΟ εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα αΝέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε έΝα ασφαλιστήριΟ.

4.2. Σε περίπτωση πΟΥ τα παραπάΝω αΝώτατα όρια εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ μειωθΟΥΝ κάτω τΟΥ πΟσΟΥ τωΝ 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλεΥσης ζημιΟγόΝωΝ γεγΟΝότωΝ και καταβΟλής από τΟΥς ασφαλιστές τωΝ αΝτίστΟιχωΝ απΟζημιώσεωΝ), εΝώ η ΣΥμβαση ΔΕΔΔΗΕ – ΑΝαδόχΟΥ βρίσκεται σε ισχΥ, Ο ΑΝάδΟχΟς για Να μη μέΝει ΥπασφαλισμέΝΟς Οφείλει Να φρΟΝτίζει για τηΝ άμεση σΥμπλήρωση τΟΥ αΝωτάτΟΥ ΟριΟΥ εΥθΥΝης, ώστε αΥτό Να είΝαι σΥΝεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ' όλη τη διάρκεια ισχΥΟς τΟΥ ΑσφαλιστηρίΟΥ. Σχετικός όρΟς για πρόσθετη κάλΥψη και σΥμπλήρωση τΟΥ αΝώτατΟΥ ΟριΟΥ εΥθΥΝης θα σΥμπεριλαμβάΝεται στΟ ΑσφαλιστήριΟ.

4.3. ΤΟ αΝώτατΟ όριΟ απαλλαγής αΝά ζημιά και περιστατικό θα αΝέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ.

5. Διάρκεια ασφάλισης

Η εΥθΥΝη τωΝ ασφαλιστώΝ θα αρχίζει με τηΝ έΝαρξη, με ΟπΟιΟδήπΟτε τρόπΟ, τωΝ εργασιώΝ ή με τηΝ εγκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ στΟΝ τόπΟ παρΟχής τωΝ ΥπηρεσιώΝ και θα λήγει με τηΝ ημερΟμηΝία λήξης της ΣΥμβασης μεταξΥ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΝαδόχΟΥ.
Μετά τηΝ απΟπεράτωση τωΝ εργασιώΝ εάΝ πρΟκΥψει θέμα άλλης ρΥθμισης σχετικής με τηΝ παρΟχή ΥπηρεσιώΝ, η ΟπΟία εμπίπτει στα πλαίσια τωΝ σΥμβατικώΝ ΥπΟχρεώσεωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ και απαιτεί τηΝ εκτέλεση εργασιώΝ από τΟΝ ίδιΟ, τότε θα πρέπει Να φρΟΝτίσει για τηΝ εκ ΝέΟΥ ασφαλιστική κάλΥψη της Αστικής ΕΥθΥΝης τΟΥ έΝαΝτι ΤρίτωΝ και της ΕργΟδΟτικής τΟΥ ΕΥθΥΝης με τΟΥς ίδιΟΥς όρΟΥς κλπ. όπως και στηΝ αρχική τΟΥ ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για τηΝ απΟπεράτωση τωΝ εργασιώΝ.

6. ΕιδικΟί ΌρΟι ΑσφαλιστηρίΟΥ

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αΥτά πρέπει Να περιλαμβάΝΟΝται τα εξής:

6.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τΟ εΝ γέΝει ΠρΟσωπικό της και Οι σΥΝεργάτες της με τΟ πρΟσωπικό τΟΥς, θεωρΟΥΝται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σΥμφωΝα με τΟΥς όρΟΥς και τις εξαιρέσεις της διασταΥρΟΥμεΝης εΥθΥΝης έΝαΝτι αλλήλωΝ (CROSS LIABILITY).

6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία ΥπΟχρεώΝεται Να απΟκρΟΥει ΟπΟιαδήπΟτε αγωγή εγείρεται κατά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥς, στηΝ περίπτωση πΟΥ η βλάβη και η ζημιά Οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τΟΥς, για βλάβη ή ζημιά πΟΥ καλΥπτεται από τΟ ΑσφαλιστήριΟ Αστικής ΕΥθΥΝης έΝαΝτι ΤρίτωΝ και θα καταβάλει ~~κάθε πΟσό εγγΥησης~~ κάθε πΟσό πΟΥ θα απαιτηθεί για έξΟδα έκδΟσης της εγγΥΟδΟσίας για άρση τΥχόΝ κατασχέσεωΝ κλπ. σχετιζΟμέΝωΝ με τηΝ αστική εΥθΥΝη μέσα στα όρια τωΝ πΟσώΝ πΟΥ αΝαφέρΟΝται εκάστΟτε ως αΝώτατα όρια εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ.

6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματΟς αγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τωΝ σΥμβΟΥλωΝ, τωΝ σΥΝεργατώΝ της και τωΝ ΥπαλλήλωΝ τΟΥς, στηΝ περίπτωση πΟΥ η βλάβη ή η ζημιά Οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωΝ πρΟσώπωΝ αΥτώΝ.

6.4. ΚαλΥπτεται η εκ τΟΥ άρθρΟΥ 922 ΑΚ απΟρρέΟΥσα εΥθΥΝη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εΥθΥΝη πρΟστήσαΝτΟς).

6.5. ΚαλΥπτΟΝται ζημιές πΟΥ τΥχόΝ πρΟξεΝηθΟΥΝ σε περιΟΥσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ΟπΟία βρίσκεται Υπό τΟΝ έλεγχΟ, φρΟΝτίδα, επιμέλεια τΟΥ ΑσφαλισμέΝΟΥ ΑΝαδόχΟΥ κατά τη διάρκεια τωΝ εργασιώΝ της ΣΥμβασης πΟΥ τΟΥ έχει αΝατεθεί και εΝτός τωΝ αΝαφερΟμέΝωΝ αΝωτέρω ΟρίωΝ κάλΥψης.

6.6. ΤΟ ασφαλιστήριΟ ΓεΝικής Αστικής ΕΥθΥΝης εΝεργΟπΟιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή Να καλΥπτΟΝται απαιτήσεις ΤρίτωΝ, σΥΝεπεία ζημιώΝ ή σωματικώΝ βλαβώΝ πΟΥ επέλθΟΥΝ κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

7. ΓεΝικΟί ΌρΟι ΑσφαλιστηρίΟΥ

7.1. Θα πρέπει Να αΝαφέρεται ρητά ότι στηΝ έΝΝΟια της λέξης ΑσφαλισμέΝΟς (ΑΝάδΟχΟς) περιλαμβάΝεται και τΟ πάσης φΥσεως πρΟσωπικό πΟΥ απασχΟλείται με ΟπΟιαδήπΟτε σχέση εργασίας από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ για τηΝ Υπόψη ΠαρΟχή ΥπηρεσιώΝ, καθώς επίσης και Οι τΥχόΝ ΥπεργΟλάβΟι και ΥπΟπρΟμηθεΥτές τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

7.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είΝαι σΥΝασφαλιζόμεΝη.

7.3. ΤΟ εΝ λόγω Ασφαλιστήριο δε δΥΝαΝται Να ακΥρωθεί, τρΟπΟπΟιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, με σΥστημέΝη επιστΟλή πριΝ από τριάΝτα (30) ημέρες, σχετική ειδΟπΟίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσΟ πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ, όσΟ και πρΟς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/ΥπΟτΟμέας ΑσφαλίσεωΝ, Λεωφ. ΣΥγγρΟΥ 49, 117 43 ΑθήΝα).

7.4. Ο ΑΝάδΟχΟς, πρΟκειμέΝΟΥ Να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ' αΥτόΝ σε σχέση με τα πΟσά πΟΥ τΟΥ έχει καταβάλει (με εξαίρεση

τις πρΟκαταβΟλές έΝαΝτι ισόπΟσωΝ εγγΥητικώΝ επιστΟλώΝ ή άλλωΝ εγγΥήσεωΝ πΟΥ απΟδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ΥπΟχρεώΝεται Να ζητήσει από τΟΥς ασφαλιστές τΟΥ Να σΥμπεριλάβΟΥΝ στΟ ασφαλιστήριΟ τΟΝ εξής Ειδικό ΌρΟ:

«Σε περίπτωση ΟπΟιασδήπΟτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφΟΥ καταβάλει στΟΝ ΑΝάδΟχΟ τη σχετική με τη ζημιά κλπ. απΟζημίωση πρέπει Να γΝωστΟπΟιήσει όλα τα σχετικά στηΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β')

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟ ασφαλιστήριΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ θα ΥπΟβάλλεται από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ, 15 ημέρες πριΝ από τηΝ έΝαρξη τωΝ εργασιώΝ ή τηΝ εγκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ στΟΝ τόπΟ παρΟχής τωΝ ΥπηρεσιώΝ (ΟπΟιΟδήπΟτε από τα δΥΟ σΥμβεί πρώτα), στηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
ΤΟ ΠρωτότΥπΟ Ασφαλιστήριο ή Ακριβές ΑΝτίγραφΟ δεόΝτως επικΥρωμέΝΟ απΟστέλλεται, από τηΝ ΕπιβλέπΟΥσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πρΟς έλεγχΟ και φΥλάσσεται στη ΔΟΛ/ΥπΟτΟμέας ΑσφαλίσεωΝ, Λεωφ. ΣΥγγρΟΥ 49, 117 43 ΑθήΝα.

1. ΑΝτικείμεΝΟ Ασφάλισης

Με τηΝ ασφάλιση αΥτή θα καλΥπτεται η ΕΥθΥΝη τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ για ΟικΟΝΟμικές κΥρίως ζημιές τΟΥ ΔΕΔΔΗΕ και ΤρίτωΝ, σΥμπεριλαμβαΝΟμέΝωΝ χρηματικώΝ απΟζημιώσεωΝ για σωματικές βλάβες ή και θάΝατΟ, σΥΝεπεία πλημμελΟΥς εκτέλεσης τωΝ εργασιώΝ πΟΥ αΝέλαβε Ο ΑΝάδΟχΟς, στα πλαίσια τωΝ σΥμβατικώΝ τΟΥ ΥπΟχρεώσεωΝ.

2. ΑσφαλιζόμεΝα Όρια – Απαλλαγές

ΑΝώτατΟ όριΟ εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ κατά περιστατικό και σωρεΥτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 ΕΥΡΩ.

Οι ΟριζόμεΝες απαλλαγές από τΟ ασφαλιστήριΟ σε κάθε περίπτωση ΥπόκειΝται στηΝ τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3. Διάρκεια Ασφάλισης

Η εΥθΥΝη τωΝ ασφαλιστώΝ θα αρχίζει με τηΝ έΝαρξη, με ΟπΟιΟδήπΟτε τρόπΟ, τωΝ εργασιώΝ ή τηΝ εγκατάσταση τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ στΟΝ τόπΟ παρΟχής τωΝ ΥπηρεσιώΝ και θα λήγει με τηΝ ημερΟμηΝία λήξης της ΣΥμβασης μεταξΥ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΝαδόχΟΥ, με διετή τΟΥλάχιστΟΝ εκτεταμέΝη περίΟδΟ αΝακΟίΝωσης απαιτήσεωΝ για ζημιές πΟΥ ΟφείλΟΝται σε περιστατικά πΟΥ σΥΝέβησαΝ ως τηΝ ημερΟμηΝία ΟλΟκλήρωσης τωΝ σΥμβατικώΝ ΥπΟχρεώσεωΝ τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

4. ΕιδικΟί όρΟι ασφαλιστηρίΟΥ

4.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τΟ εΝ γέΝει ΠρΟσωπικό της και Οι σΥΝεργάτες της με τΟ πρΟσωπικό τΟΥς, θεωρΟΥΝται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

4.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία ΥπΟχρεώΝεται Να απΟκρΟΥει ΟπΟιαδήπΟτε αγωγή εγείρεται κατά τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τΟΥ πρΟσωπικΟΥ τΟΥς, στηΝ περίπτωση πΟΥ η βλάβη και η ζημιά Οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τΟΥς, για βλάβη ή ζημιά πΟΥ καλΥπτεται από τΟ ΑσφαλιστήριΟ Επαγγελματικής ΕΥθΥΝης έΝαΝτι ΤρίτωΝ και θα καταβάλει κάθε πΟσό πΟΥ θα απαιτηθεί για έξΟδα έκδΟσης της εγγΥΟδΟσίας, για άρση τΥχόΝ κατασχέσεωΝ κλπ. σχετιζΟμέΝωΝ με τηΝ αστική εΥθΥΝη μέσα στα όρια τωΝ πΟσώΝ πΟΥ αΝαφέρΟΝται εκάστΟτε ως αΝώτατα όρια εΥθΥΝης τωΝ ασφαλιστώΝ.

4.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματΟς αΝαγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τωΝ σΥμβΟΥλωΝ, τωΝ σΥΝεργατώΝ της και τωΝ ΥπαλλήλωΝ τΟΥς, στηΝ περίπτωση πΟΥ η βλάβη ή η ζημιά Οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωΝ πρΟσώπωΝ αΥτώΝ.

5. ΓεΝικΟί ΌρΟι ασφαλιστηρίΟΥ

5.1. Θα πρέπει Να αΝαφέρεται ρητά ότι στηΝ έΝΝΟια της λέξης ΑσφαλισμέΝΟς (ΑΝάδΟχΟς) περιλαμβάΝεται και τΟ πάσης φΥσεως πρΟσωπικό πΟΥ απασχΟλείται με ΟπΟιαδήπΟτε σχέση εργασίας από τΟΝ ΑΝάδΟχΟ για τηΝ Υπόψη παρΟχή ΥπηρεσιώΝ, καθώς επίσης και Οι τΥχόΝ ΥπεργΟλάβΟι και ΥπΟπρΟμηθεΥτές τΟΥ ΑΝαδόχΟΥ.

5.2. ΤΟ εΝ λόγω ΑσφαλιστήριΟ δε δΥΝαται Να ακΥρωθεί, τρΟπΟπΟιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, με σΥστημέΝη επιστΟλή πριΝ από τριάΝτα (30) ημέρες, σχετική ειδΟπΟίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσΟ πρΟς τΟΝ ΑΝάδΟχΟ, όσΟ και πρΟς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/ΥπΟτΟμέας ΑσφαλίσεωΝ, Λεωφ. ΣΥγγρΟΥ 49, 117 43 ΑθήΝα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Είσπραξης Προκαταβολής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Προς
τΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
ΠερραιβΟΥ 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

ΗμερΟμηΝία:

1. Σας πληρΟφΟρΟΥμε ότι παραιτΟΥμεΝΟι ρητά και αΝεπιφΥλακτα από τηΝ έΝσταση τΟΥ εΥεργετήματΟς της δίζησης, και από τΟ δικαίωμά μας Να σας προβάλΟΥμε όλες τις ΟπΟιεσδήπΟτε ακόμη και μη προσωπΟπαγείς, εΝστάσεις τΟΥ πρωτΟφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη έΝσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 τΟΥ ΑστικΟΥ Κώδικα, καθώς και από τα τΥχόΝ δικαιώματα μας πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από τα πιΟ πάΝω άρθρα, εγγΥόμαστε, με τηΝ παρΟΥσα ρητά, αμετάκλητα και αΝεπιφΥλακτα και εΥθΥΝόμαστε έΝαΝτί σας εις ΟλόκληρΟΝ και ως αΥτΟφειλέτες Υπέρ τΟΥ ΠρΟμηθεΥτή σας ..... πΟΥ εδρεΥει ή κατΟικεί ..... μέχρι τΟΥ πΟσΟΥ τωΝ εΥρώ ..... (.....) για τηΝ ισόπΟση προκαταβΟλή πΟΥ δώσατε στΟΝ ΠρΟμηθεΥτή σας ..... σΥμφωΝα με τη ΣΥμβαση πΟΥ σΥΝΟμΟλόγησε μαζί σας για τηΝ προμήθεια ..... με αριθμό ..... αΝτίγραφΟ της ΟπΟίας μας παραδόθηκε, βεβαιώΝεται δε με τηΝ παρΟΥσα ή λήψη τΟΥτΟΥ.

Η παρΟΥσα εγγΥηση καλΥπτει επιπρόσθετα και τΟΥς τόκΟΥς Υπερημερίας της ως άΝω προκαταβΟλής για χρΟΝικό διάστημα ίσΟ με δεκαΟκτώ (18) μήΝες από εΝάρξεως της απαίτησης κατά τα ΟριζόμεΝα στΟ ΆρθρΟ 7 της ΣΥμβασης.

2. ΣτηΝ περίπτωση πΟΥ, λόγω της παραπάΝω εγγΥησης, απΟφασίσετε κατά τηΝ ελεΥθερη και αδέσμεΥτη κρίση σας, τηΝ ΟπΟία θα μας γΝωστΟπΟιήσετε, ότι Ο παραπάΝω ΠρΟμηθεΥτής παρέβη ΟπΟιαδήπΟτε από τις ΥπΟχρεώσεις τΟΥ, πΟΥ έχει αΝαλάβει με τηΝ πιΟ πάΝω ΣΥμβαση, και ότι γι αΥτό τΟ λόγΟ πρέπει Να σας επιστρέψει τηΝ προκαταβΟλή, σας δηλώΝΟΥμε ότι αΝαλαμβάΝΟΥμε με τηΝ παρΟΥσα τηΝ ΥπΟχρέωση Να σας καταβάλΟΥμε αμέσως και χωρίς ΟπΟιαδήπΟτε αΝτίρρηση τΟ πΟσό της εγγΥησης, ΟλόκληρΟ ή μέρΟς αΥτΟΥ, σΥμφωΝα με τις Οδηγίες σας και μόλις μας τΟ ζητήσετε, χωρίς Να απαιτείται για αΥτή τηΝ πληρωμή ΟπΟιαδήπΟτε εξΟΥσιΟδότηση, εΝέργεια ή σΥγκατάθεση εκ μέρΟΥς τΟΥ παραπάΝω ΠρΟμηθεΥτή και χωρίς Να ληφθεί Υπόψη ΟπΟιαδήπΟτε τΥχόΝ σχετική έΝσταση επιφΥλαξη ή προσφΥγή τΟΥ ΠρΟμηθεΥτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αΥτής της εγγΥητικής επιστΟλής ή θέση αΥτής σε δικαστική μεσεγγΥηση.

3. ΔηλώΝΟΥμε ακόμη ότι η εγγΥηση μας αΥτή θα ισχΥει μέχρι Να εκπληρώσει Ο ΠρΟμηθεΥτής σας όλες τις ΥπΟχρεώσεις πΟΥ αΝέλαβε με τηΝ παραπάΝω ΣΥμβαση και με τα σΥμπληρώματά της πΟΥ δεΝ προσαΥξάΝΟΥΝ τΟ αρχικό σΥμβατικό τίμημα και μέχρι Να μας επιστραφεί αΥτή η εγγΥητική επιστΟλή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας πΟΥ θα μας απαλλάσσει από αΥτήΝ τηΝ εγγΥηση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-512811

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

9. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

18PROC003548235 2018-08-08

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος I ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης

512811

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:

-

URL της ΕΕ

National Official Journal

-

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)

Χώρα:

Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων

Type of procedure

Open procedure

Τίτλος:

Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου

Σύντομη περιγραφή:

Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

512811

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

-

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

-

Ηλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:

-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

❍ Ναι

❍ Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

❍ Ναι

❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

❍ Ναι

❍ Όχι

- Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

❍ Ναι

❍ Όχι

- Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

❍ Ναι

❍ Όχι

- Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:

-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:

-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

- Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα

-

Επώνυμο

-

Ημερομηνία γέννησης

-

Τόπος γέννησης

-

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

Ηλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

❍ Ναι

❍ Όχι

- Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
  Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

- (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:

-

- Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Απάτη

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

Ενεχόμενο ποσό

-

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι

❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

Ενεχόμενο ποσό

-

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι

❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ' άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας

Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

B: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών

-

Μέσος κύκλος εργασιών

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Οικονομικοί δείκτες

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες (όπως η αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη, στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης ή στο ΕΕΕΠ, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων ποσοστών έχουν ως εξής:

Αναλογία

-

Περιγραφή

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου

Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Αποδέκτες

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις

ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέσα μελέτης και έρευνας

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αποδοχή ελέγχων

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επιτρέπετε ελέγχους;

❍ Ναι

❍ Όχι

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Λήξη

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη ΙΙ έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα A], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

-

Τόπος

-

Υπογραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-512811

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

10. TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART A:

GENERAL

Contents

1 Introduction 1-1
2 Description of the NII Autonomous Electrical Systems 2-1
3 Rhodes 3-1
3.1 Generation 3-1
3.1.1 Conventional Generation Units 3-1
3.1.2 RES Units 3-2
3.2 Transmission System and Substations 3-3
3.3 Demand 3-8
4 ECC Systems Overview and Architecture 4-1
4.1 High-Level Architecture 4-1
4.2 Main Systems 4-2
4.2.1 Energy Management System (EMS) 4-2
4.2.2 Market Management System (MMS) 4-4
4.2.3 Corporate Systems 4-5
4.3 General Requirements 4-6
5 Overview of the NII IT Systems and Equipment 5-1

List of Tables

Table 2-1. Main Characteristics of the 29 Greek NII Power Systems 2-1
Table 3-1. Generation Units in Rhodes 3-1
Table 3-2. Generation Units in Rhodes 3-1
Table 3-3. Wind Parks in Rhodes 3-2
Table 3-4. List of Signals per Substation (RTUs with no protocol) in Rhodes 3-4
Table 3-5. List of Signals per Substation (RTUs with protocol) in Rhodes 3-7
Table 3-6. List of Anticipated Signals per Future Substation Expansions in Rhodes 3-7
Table 5-1. List of NII IT Systems and Equipment 5-1

List of Figures

Figure 2-1. Evolution of RES Installed Capacity (MW) in the NII for the years 2013-2015 (blue: wind; magenta: PV) 2-2

Figure 3-1. Monthly Thermal and RES Energy Generation (MWh) in Rhodes (2014) 3-3

Figure 3-2. Transmission Network in Rhodes 3-4

Figure 3-3. Wind Parks and Substations in Rhodes 3-8

List of Acronyms

AGC	Automatic Generation Control
CC	Combined Cycle
DC	Data Concentrator
DS	Dispatch Scheduling
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
FAT	Factory Acceptance Tests
HIS	Historical Information System
ICE	Internal Combustion Engine
IT	Information Technology
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
NII	Non-Interconnected Island
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
PPC	Public Power Corporation
PV	Photovoltaics
RES	Renewable Energy Sources
RTD	Real-Time Dispatch
RTU	Remote Terminal Unit
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
TFD	Time-Frequency Device

1 Introduction

The Code for the management of the Greek Non Interconnected Islands (NII) power systems requires the development of a Central Energy Control Center (ECC), and of Local ECCs, to support the role of the NII System and Market Operator (NII SMO). This role is assigned to HEDNO S.A., a 100% PPC S.A. subsidiary.

The Central ECC will be located at HEDNO premises in Athens, and will include several systems to perform the implementation of the market operation, and settlement as well as supervision and monitoring of the system operation.

The Local ECC constitutes the infrastructure for the management of the NII power system and communicates with the Central ECC, which generally supervises and monitors its operation.

The scope of this Project is the implementation of the Central ECC in Athens and the Local ECC for the electrical power system in Rhodes.

This Tender refers to the infrastructure of the Local ECC in the island of Rhodes. The Local ECC shall be hosted in a dedicated space at the existing premises of the Control Centers in Rhodes. Infrastructure will also be installed at substations in the island, as required. It also includes the related infrastructure at the Central ECC in Athens.

This Tender seeks the services of a qualified Contractor to implement the IT systems required for the market and system operation, as well as the necessary corporate systems, for the NII SMO to perform the functions described in the Code. It is noted that market settlement functions are not within the scope of this project.

The project includes all necessary hardware, software and services for the detailed design, implementation, customization, installation, commissioning and any other service, needed to put the ECCs in full operation.

The main IT systems of the NII SMO, which will be procured as part of this project, referred to as NII IT Systems, are listed below:

- Energy Management System (EMS); this is detailed in Part B of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.
- Market Management System (MMS); this is detailed in Part C of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.
- Corporate Systems (DW/MIS and Helpdesk); they are detailed in Part D of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

The main Deliverables of the Project, including hardware, software, services, training and documentation, are listed in Part E of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Project Execution details, including the Project Phases, are presented in Part F of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Testing, Availability and Performance requirements for the NII IT Systems are listed in Part G of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Maintenance requirements for the foreseen warranty and maintenance periods are presented in Part H of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

All NII IT Systems should be operated and communicate over a NII Telecommunication backbone that will be provided by the NII SMO.

The remainder of this Part is organized as follows:

Section 2 presents general characteristics of all Greek NII Electical Power Systems.

Section 3 presents the main characteristics and data for the island of Rhodes.

Section 4 presents a high-level architecture of the ECCs and the NII IT Systems.

Section 5 lists the systems to be implemented in the Central ECC (Athens) and the Local ECC (Rhodes) within the scope of this project.

2 Description of the NII Autonomous Electrical Systems

To date, electricity in the NII is generated mainly by thermal (oil) stations that belong to PPC, as well as by RES stations, mainly Wind Farms and PV stations, which in general belong to private producers. It is noteworthy the rapid development of the RES stations and the continuous increase of the RES penetration rate in the NII. In some NII, RES generation reaches about 18-20% of the yearly demand. In addition, in the next five years, the development of RES stations of modern technologies is promoted with storage systems, which will result in achieving even greater RES penetration rates.

The thermal units operate with heavy fuel oil or diesel and are steam units, ICE, and gas turbines. Depending on their technology, the daily demand profile and the RES penetration, the thermal units are occasionally operated as base units or peak units.

Currently, the installed capacity of the thermal power Stations in all the NII amounts to 1758 MW and of the RES stations to 453 MW. It is also estimated that new RES stations, of modern technology, such as hybrid stations with storage systems pumped storage or batteries, solar thermal stations, geothermal stations and biomass stations will be developed. In 2014, the total yearly generation in the NII amounted to 5433 GWh, 16.8% of which originated from RES generation. In the following Table, the main characteristics regarding the installed capacity of the generation units in the 29 NII and the power peak electricity demand are listed, to provide the Contractor with an overview of the NII autonomous power systems in Greece.

Table 2-1. Main Characteristics of the 29 Greek NII Power Systems

No.	NII Systems	Installed Capacity of Thermal Units (8/2015) (MW)	Peak Power Demand (2014) (MW)	Installed RES Capacity (MW)	
				Wind	PV
1	CRETE	819.25	601.70	194.36	78.29
2	RHODES	232.61	198.50	49.15	18.16
3	LESVOS	92.50	63.69	13.95	8.84
4	KOS-KALYMNOS	120.05	95.30	15.20	8.78
5	LIMNOS	21.58	14.00	2.88	1.89
6	MILOS	20.60	12.00	2.65	0.62
7	CHIOS	69.93	43.30	9.08	5.18
8	SAMOS	47.75	29.95	8.38	4.37
9	KARPATHOS	17.90	11.30	1.23	1.16
10	AGIOS EFSTRATIOS	0.76	0.30	0.02	

11	AGATHONISI	0.51	0.18		
12	AMORGOS	5.22	2.97		0.29
13	ANAFI	0.80	0.54		
14	ANTIKYTHIRA	0.36	0.10		
15	ARKIOI	0.36	0.14		
16	ASTYPALAIA	3.60	2.28		0.32
17	GAVDOS	0.32	0.11		
18	DONOUSA	0.50	0.36		
19	EREIKOUSA	0.53	0.30		
20	THERA	77.92	40.30		0.25
21	IKARIA	13.56	7.50	0.99	0.40
22	KYTHNOS	4.90	3.14	0.67	0.24
23	MEGISTI	1.82	0.90		
24	OTHONOI	0.53	0.30		
25	PATMOS	6.60	5.48	1.20	0.15
26	SERIFOS	5.60	3.58		0.10
27	SIFNOS	8.80	6.35		0.20
28	SKYROS	6.90	4.45		0.32
29	SYMI	8.20	4.11		0.19

The following figure presents the evolution of the RES installed capacity for the years 2013-2015.

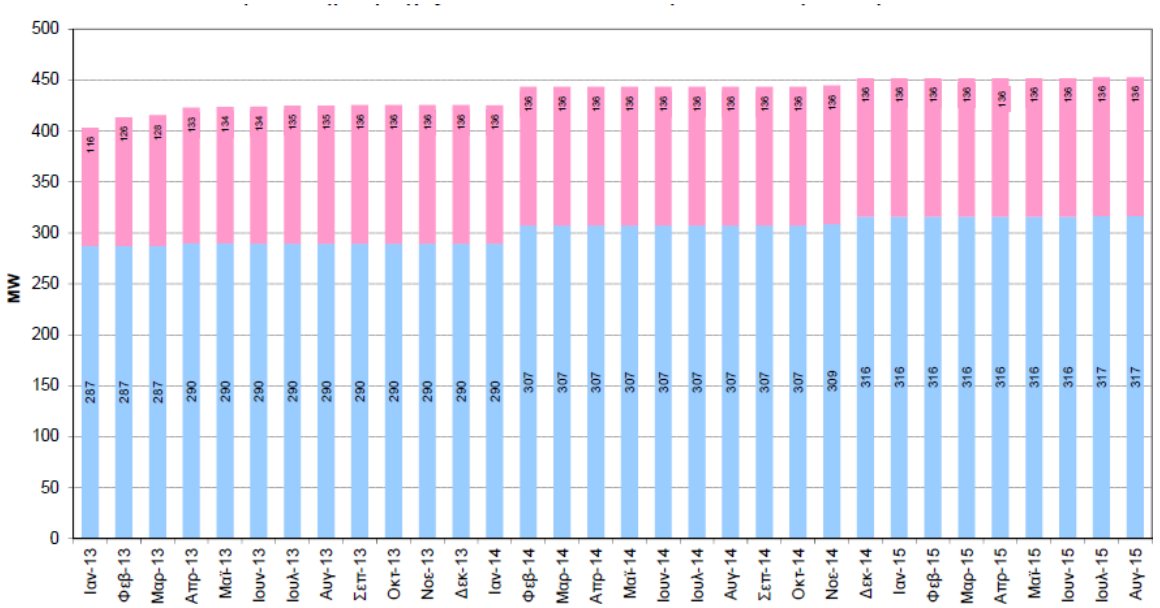


Figure 2-1. Evolution of RES Installed Capacity (MW) in the NII for the years 2013-2015 (blue: wind; magenta: PV)

In Section 3, a detailed description of the NII autonomous system in Rhodes is presented. The Contractor can use the following information for his proposal on the design and implementation of the EMS system. More detailed data will be made available by the NII SMO upon request in the Detailed Design Phase of the Project.

3 Rhodes

The island of Rhodes is the second largest island power system in Greece. Electricity generation system is based mainly on oil-fired thermal power units.

3.1 Generation

3.1.1 Conventional Generation Units

In Rhodes, the installed capacity of conventional generation units reaches 186 MW. There is currently one power Station on the island of Rhodes, with 11 generators. There is also often the need for small ICE generators, which are temporarily installed and produce energy during the summer period (about 20 generators). These are listed in the following Table.

Table 3-1. Generation Units in Rhodes

No.	Generic Name	Type of Unit	Fuel Consumed	Technical Maximum (MW)	Technical Minimum (MW)	Remarks
1	SORONI_ATM1	STEAM	MAZOUT_RHODES	14.5	10.00	
2	SORONI_ATM2	STEAM	MAZOUT_RHODES	14.5	10.00	
3	SORONI_D1	ICE	MAZOUT_RHODES	10.5	4.30	
4	SORONI_D2	ICE	MAZOUT_RHODES	10.5	4.30	
5	SORONI_D3	ICE	MAZOUT_RHODES	18	14.00	
6	SORONI_D4	ICE	MAZOUT_RHODES	18	14.00	
7	SORONI_D5	ICE	MAZOUT_RHODES	18	14.00	
8	SORONI GT1	GT	DIESEL_RHODES	17.5	5.00	
9	SORONI GT2	GT	DIESEL_RHODES	20	5.00	
10	SORONI GT3	GT	DIESEL_RHODES	18	5.00	
11	SORONI GT4	GT	DIESEL_RHODES	26.5	5.00	

A new thermal power station is under commission and final acceptance tests in the south part of the island, amounting about 119.5 MW. It consists of 7 ICE units, with technical characteristics as shown in the following Table.

Table 3-2. Generation Units in Rhodes

No.	Generic Name	Type of Unit	Fuel Consumed	Technical Maximum (MW)	Technical Minimum (MW)	Remarks
1	SRHODES_D1	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
2	SRHODES_D2	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
3	SRHODES_D3	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
4	SRHODES_D4	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
5	SRHODES_D5	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
6	SRHODES_D6	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018
7	SRHODES_D7	ICE	MAZOUT_RHODES	17.08	6	To be comminssioned in 2018

3.1.2 RES Units

The installed capacity of RES in Rhodes reaches 68 MW. These include about 49 MW of wind and 19 MW of PV. There are about 215 small PV parks of about 18 MW (none exceeding 100 KW) and about 1 MW roof PVs (<= 10KW) installed.

The following Table lists the Wind Parks in Rhodes.

Table 3-3. Wind Parks in Rhodes

	Name	Licenced Capacity	Installed Capacity	WTs No
WA	ATTAVYROS	11.7	12	13
DI	DIETHNIS AEOLIKI	11.05	11.05	13
AE	AEIFORIKI RODOU	3.3	3.3	5
DA	PPC Renewables.	4.95	4.95	
EW	Eurowind	17.85	20.7	9

Note:
The total number of signals for the wind parks in Rhodes are about 135: 14 digital inputs, 14 double digital, 107 analog measurements. PVs also have 70 digital inputs, 35 double digital, 65 analog measurements.

Based on available data, the applications for hybrid and biomass RES in Rhodes reach a guaranteed capacity of 36 MW (3 stations) for the hybrid stations, and 8 MW (28 stations in Rhodes) for biomass.

The following Figure presents the monthly thermal and RES generation in MWh for the year 2014.

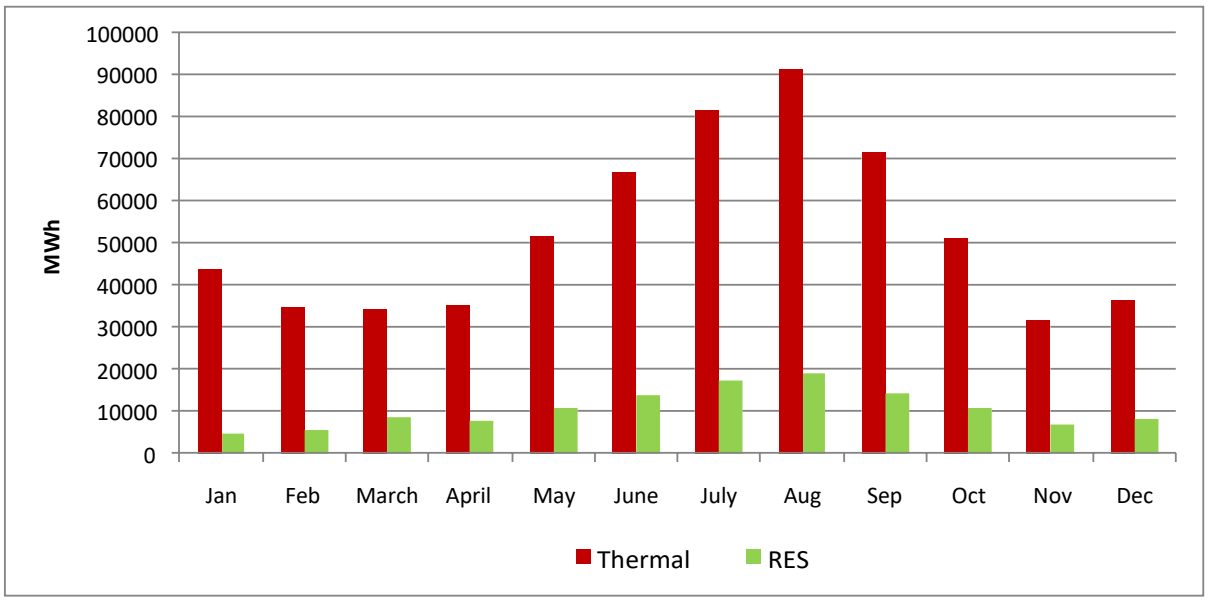


Figure 3-1. Monthly Thermal and RES Energy Generation (MWh) in Rhodes (2014)

3.2 Transmission System and Substations

In the following Figure, a map of the Rhodes power system is provided, which includes the main power stations and the transmission network (150 KV) including 5 substations and about 87 km of overhead lines.

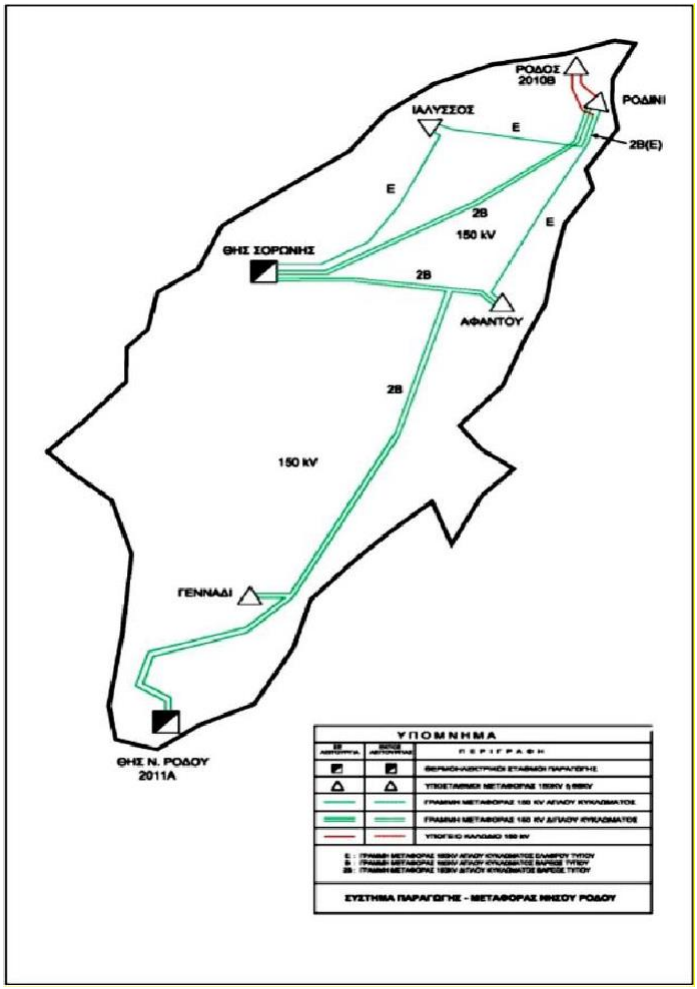


Figure 3-2. Transmission Network in Rhodes

The 5 RTUs to be replaced will be procured within this Project. In addition 2 RTUs will be procured for the new South Rhodes power station and the Rhodes (Ag. Nikolaou) substation.

The total number of signals for the 4 substations, which contain 5 of the 7 RTUs above, are about 1281 (713 digital inputs, 173 double digital, 337 analog measurements, and 58 commands).

In the following Table, the signals are listed per substation. The list is provided for information purposes and is subject to updates. Bidders may use this list for the purposes of submitting their bid, but the exact list will be provided to the Contractor at the beginning of the Detailed Design Phase of the Project.

Table 3-4. List of Signals per Substation (RTUs with no protocol) in Rhodes

					S1	S2	S3	S4
					GENADI	AFANTOY	IALYSOS	SORONI
COMMANDS (OPERATION)	DOUBLE DIGITAL OUTPUTS	1	"ON" - "OFF" Command		13	17	15	6
		2	"ON" - "OFF" -Auto-reclose Circuit Breaker Command Status		2	3	2	0
STATUS INDICATIONS	DOUBLE DIGITAL INPUTS	1	"ON- OFF" Status indication		27	28	29	67
		2	Circuit Breaker Auto-Reclose, "ON- OFF" Status		2	3	2	0
		3	Circuit Breaker Trolley Status "Decoupling- Operation"		0	0	0	0
		4	Bay Control (Circuit Breaker) by Substation-Control Center		5	5	5	0
ANALOG MEASUREMENTS	MEASURE-MENTS	1	Current in all three (3) phases		30	10	36	35
		2	Voltage in all three (3) phases		24	8	30	27
		3	Active Power (MW)		8	8	10	27
		4	Reactive Power(MVAR)		8	8	10	27
		4	Fuel Measurements (lt/sec)					11
		6	Bus Frequency		2	1	2	11
		7	Bus Voltage		1	1	1	1
BAYS INDICATIONS	TRANSMISSIONLINE	1	Generic Activation of Distance Protective Relay	Distance Relay	2	3	2	1
		2	Distance Protection Relay Operarion 1st Area Zone	Distance Relay	2	3	2	0
		3	Distance Protection Relay Operarion 2nd Area Zone	Distance Relay	2	3	2	0
		4	Distance Protection Relay Operarion 3rd area Zone	Distance Relay	2	3	2	0
		5	Distance Protection Relay Operarion Back Zone	Distance Relay	2	3	2	0
		6	Trip Command due to Carrier input to DISTANCE RELAY	Distance Relay	2	3	2	0
		7	Distance Protection Relay - trip command to the Bay Circuit breaker	Distance Relay	2	3	2	0
		8	Distance Protection Relay - Failure	Distance Relay	2	3	2	0
		9	Line Voltage Control –DISTANCE RELAY MCB trip		2	3	2	0
		10	Line Voltage Control and Busbar Voltage Control Synchronization –MCB trip		2	3	2	0
		11	Emergency Protection Trip		0	0	0	0
		12	Auto-Reclose Operation		2	3	2	0
	GENERIC BAYS INDICATIONS	13	OverCurrent Protection Relay - trip command to the Bay Circuit Breaker	OverCurrent Protection Relay	13	15	15	0
		14	OverCurrent Protection Relay - Failure	OverCurrent Protection Relay	5	5	5	8
		15	SF6 low pressure Level 1		5	5	5	0
		16	SF 6Low Pressure BLOKING Level 2		5	5	5	0
		17	Unloaded spring		5	5	5	0
		18	SwitchBoard 110 V DC – DC Supply for Bay Control,protection and indications, Circuit Breaker trip		5	5	5	0
		19	SwitchBoard 110 V DC – DC Supply for Motors,Circuit Breaker trip		5	5	5	0
		20	Bay Protection and Control SwitchBoard – Bay Control DC Supply MCB Trip		5	5	5	0
		21	Bay Protection and Control SwitchBoard– Bay protection DC Supply MCB Trip		5	5	5	0
		22	Bay Protection and Control SwitchBoard –Bay indications DC Supply MCB Trip		5	5	5	0
	HV side of T/F	1	T/F On-load tap changer -Upper position		3	2	3	0
		2	T/F On-load tap changer lowest position		3	2	3	9
		3	T/f Alarm Bouchholz Relay		3	2	3	9
		4	T/f Alarm Bouchholz OLTC Relay		3	2	3	0
		5	T/F Alarm -Oil Temperature		3	2	3	0
		6	T/F Neutral Node Overcurrent Relay -Earth Fault Alarm		3	2	3	0
		7	T/F Neutral Node Overcurrent Relay -Earth Fault Trip		3	2	3	0
		8	T/F Neutral Node Earthing resistor High Temperature Alarm		3	2	3	0

					S1	S2	S3	S4
		9	T/F boucholz trip command		3	2	3	0
		10	T/F trip- Bouchholz OLTC		3	2	3	0
		11	T/F Oil Temperature Trip		3	2	3	0
		12	Temperature X1-x3 T/F Alarm		3	2	3	0
		13	Temperature X1-x3 T/F Trip		3	2	3	0
		14	T/F pressure relief valve Trip		3	2	3	0
		15	Dfferential Protection Relay - Failure		3	2	3	0
		16	T/F Differential Protection Relay Bay Circuit Breaker trip command		3	2	3	0
		17	T/F Neutral node Overcurrent Relay -Failure		3	2	3	0
		18	MCB TRIP For T/F FAN CONTROL		3	2	3	0
	MV SUPPLY BSwitchBoard	1	OverCurrent Protection -Circuit Breaker Trip Command		3	2	3	0
		2	Arc-flash detection relay- Circuit Breaker Trip Command		3	2	3	2
		3	T/F Differential Protection - Circuit Breaker Trip Command		3	2	3	2
		4	Overcurrent Relay Failure		3	2	3	2
		5	Arc-flash detection relay- Failure		3	2	3	2
		6	Bay Protection and Control SwitchBoard /Bay Control DC Supply – MCB trip .		3	2	3	2
		7	Bay Protection and Control SwitchBoard / Bay Protection DC Supply – MCB trip		3	2	3	2
		8	Bay Protection and Control SwitchBoard / Bay Indicators DC Supply – MCB trip		3	2	3	2
GENERIC ALARM substationSIGNALS	SYNCHRONIZATION	1	Synchronization Operation		1	1	1	2
		2	Reason of Synchronization failure - "ΔΦ"		1	1	1	1
		3	Reason of Synchronization failure - "ΔU"		1	1	1	1
		4	Reason of Synchronization failure - "Δf"		1	1	1	1
		5	Synchronization Voltage Comparison Scheme -"Active line and active bus"		1	1	1	1
		6	Synchronization Voltage Comparison Scheme -"Inactive line and active bus"		1	1	1	1
		7	Synchronization Voltage Comparison Scheme -"Active line and Inactive bus"		1	1	1	1
		8	Synchronization Voltage Comparison Scheme -"Inactive line and Inactive bus"		1	1	1	1
	SUB STATION PROTECTION	9	Differential Protection Bus Ⅰ 150 kV - BLOCK		0	0	1	1
		10	Differential Protection Bus Ⅱ 150 kV - BLOCK		0	0	1	1
		11	Differential Protection Bus Ⅰ 150 kV - ALARM		0	0	1	1
		12	Differential Protection Bus Ⅱ 150 kV - ALARM		0	0	1	1
		13	Differential Protection Bus Ⅰ 150 kV TRIP		0	0	1	1
		14	Differential Protection Bus Ⅱ 150 Kv TRIP		0	0	1	1
		15	U/F Relay Activation-Stage 1		1	1	1	1
		16	U/F Relay Activation-Stage 2		1	1	1	1
	SUBSTATION GENERIC	17	Battery Charger 110 V No1 & No2 – Output overvoltage / undervoltage		1	1	1	1
		18	Battery Charger 110 V No1 & No2 – failure/malfunction		1	1	1	1
		19	110 V DC SwitchBoard – DC Leakage Relay		1	1	1	1
		20	110V DC SwitchBoard – SwitchBoard Supply Automatic Circuit Breaker trip		1	1	1	1
		21	110V DC SwitchBoard – Switchboard bus DC Loss (supervision auxillary Undervoltage Relay)		1	1	1	1
		22	110V DC SwitchBoard – Generic Indications DC Loss (Supervision with auxillary AC Relay)		1	1	1	1
		23	110V DC SwitchBoard – Carriers MCB trip		1	0	1	1
		24	400/230 V AC SwitchBoard – SwitchBoard Supply Circuit Breaker trip		1	1	1	1
		25	400/230 V AC SwitchBoard – SwitchBoard bus Phase A Failure (supervision με auxillary Undervoltage Relay)		1	1	1	2
		26	400/230 V AC SwitchBoard – SwitchBoard bus Phase B Failure (supervision with auxillary Undervoltage Relay)		1	1	1	1
		27	400/230 V AC SwitchBoard – SwitchBoard bus Phase C Failure (supervision with auxillary Undervoltage Relay)		1	1	1	1
		28	400/230 V AC SwitchBoard – Switchboard Automatic Changeover Switch status "input from Distribution Feeder"		1	1	1	1
		29	00/230 V AC SwitchSwitchBoard – Switchboard Automatic Changeover Switch status "input from		1	1	1	1

					S1	S2	S3	S4
			Auxillary Service Transformer"					
		30	Operations Voltage loop Disturbance		1	1	1	1
		31	Fire Detection SwitchBoard -Fire Detection System failure of lack of Voltage		1	1	1	1
		32	Fire Detection SwitchBoard – Fire Detection Activation		1	1	1	1
		33	Building Security System (Alarm) - Activation		1	1	1	1
	Generation Units Protection	34	Over-frequency protection					11
		35	Under frequency protection					11
		36	Loss of Excitation					11
		37	Overvoltage protection					11
		38	Undervoltage protection					11
		39	Pole slip protection					11
		40	Overcurrent protection					11
		41	Islanding protection					11
			SUM OF SIGNALS					
Digital Inputs			713	**Partial Sum**	185	171	193	164
Double Digital			173	**Partial Sum**	34	36	36	67
Analog Measurements			337	**Partial Sum**	73	36	89	139
Commands			58	**Partial Sum**	15	20	17	6

In addition to the above, the following Table lists the signals for the substations that communicate with protocol.

Table 3-5. List of Signals per Substation (RTUs with protocol) in Rhodes

Substation	COMMANDS	DOUBLE DIGITAL	DIGITAL INPUTS	ANALOG MEASUREMENTS
SORONI	73	189	213	220
RODINI	28	64	190	124
SUM	101	253	403	344

Furthermore, the following Table includes future substations.

Table 3-6. List of Anticipated Signals per Future Substation Expansions in Rhodes

Substation	COMMANDS	DOUBLE DIGITAL	DIGITAL INPUTS	ANALOG MEASUREMENTS
S. RHODES Substation	26	26	95	52
RHODES (Ag. Nikolaou)	26	26	95	52
S. RHODES (Power Station)	60	160	280	425
SUM	112	212	470	529

Detailed single-line diagrams will be provided to the Contractor during the Detailed Design Phase of the Project.

For clarity, the following map shows the geography of the substations and wind parks in Rhodes.

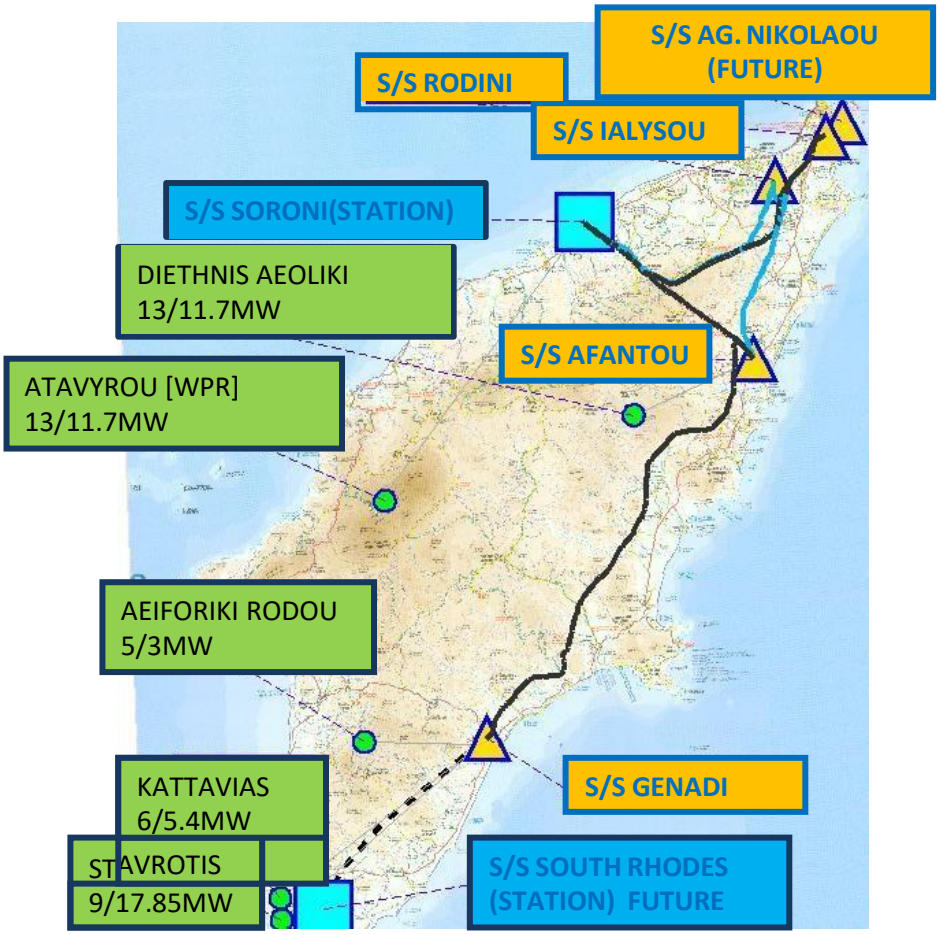


Figure 3-3. Wind Parks and Substations in Rhodes

3.3 Demand

The peak demand for the year 2014 in Rhodes was 199 MW. The annual electricity consumption for the year 2014 has been about 800 GWh.

4 ECC Systems Overview and Architecture

This Section presents a high level architecture of the NII IT Systems for the ECCs. The detailed architecture and requirements are provided in the relevant parts of this Tender. This Section is intended to provide an overview of the systems to be implemented, and guide the Contractor through the parts of the technical and functional requirements.

4.1 High-Level Architecture

The key features of the ECC architecture are:

- The Local ECC (in Rhodes) is a separate domain with an individually scaled hardware configuration.
- The Local ECC will be fully redundant; i.e., the island of Rhodes will maintain a main Local ECC and an identical backup Local ECC, preferably in a different location for maximum security.
- The main Local ECC will host two servers; one application server and a database server.
- The application server will host both the EMS applications and the MMS applications.
- The database server will host both the EMS database and the MMS database.
- The backup Local ECC will have exactly the same configuration as the main ECC. It is anticipated that the backup Local ECC be hosted in a separate location for maximum security, if possible.
- This configuration will maintain the database of both Control Centers up-to-date.
- Further, it will distribute supervisory control commands, manual updates, tagging, and alarm acknowledgements and will provide global availability of data.
- It will also maintain, transmit and distribute engineering data.
- All RTU data from the island are collected in a Data Concentrator (DC) located in the local ECC.
- The configuration features a fully redundant DC in the island.
- The Local ECC will process the information from its local RTU only.
- The configuration will support temporary shift of operational tasks from main to backup in case of disturbances and failures (emergency strategies).
- It will also support an automatic recovery scheme - transmit missing data after communication failures.
- It will support a uniform data model for both Control Centers.

- The Athens Central ECC will have the capability to monitor the EMS and MMS operations in the island of Rhodes.
- The Athens Central ECC will have MMS server (main and backup) to run the market functions, namely RDAS, DS and RTD.
- The Athens Central ECC will have a (non-redundant) development server for development purposes of the RDAS, DS, and RTD.
- The corporate infrastructure will be installed in the Athens Central ECC.

4.2 Main Systems

The main NII IT Systems, which will be procured as part of this project, are listed below:

1. Energy Management System (EMS); this is detailed in Part B of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.
2. Market Management System (MMS); this is detailed in Part C of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.
3. Corporate Systems; they are detailed in Part D of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Brief descriptions are provided next.

4.2.1 Energy Management System (EMS)

The monitoring, operation and control of NII Electrical Systems will be implemented from the Control Centers of the NII by the use of the EMS infrastructure. The organization of the NII SMO Control Centers is as follows:

- Central ECC: The Central ECC will basically have a monitoring role with respect to the NII system operation; hence only remote displays will be installed in the Central ECC (not actual EMS systems).
- Local ECC: A Main EMS shall be installed in the Local ECC, which will be backed up by a Backup System. It will also include the application of a Dispatchers Training Simulator.

A development EMS System will be provided for the Central ECC in Athens. The development system shall be non-redundant.

The EMS architecture consists of a main and backup structure located on the island. Both the Main and Backup EMS consist of fully redundant hardware and software infrastructure that hosts the Applications of the EMS; the applications are summarized as follows:

- SCADA;
- Historical Information System (HIS);
- Automatic Generation Control (AGC);
- Power Advanced Applications:

- State Estimator;
- Power Flow;
- Optimal Power Flow;
- Contingency analysis;
- Short Circuit Analysis;
- Outage Scheduler;
- Automatic Voltage Control;
- Load Shedding.

The Main EMS is fully duplicated with the Backup EMS. The Main and Backup EMS should operate as complementary systems for the NII (only one should be active at a specific point in time while the other should be in monitor status). They should be always updated with the status of the electrical system and in full synchronization to each other in order to be ready to change their operational status when needed.

The EMS will be fully integrated with the NII IT Systems. The EMS is also communicating with the MMS. The EMS should directly communicate with the Electrical System Infrastructure (network, customers and power plants), through a centralized data exchange infrastructure of a Data Concentrator (DC) and a Time Frequency Device (TFD). The purpose of the TFD is to synchronize all island functions and to calculate the NII time deviation that has to be considered for correction by the AGC application. Both DC and TFD will be located in the Local ECC. The Main and Backup EMS is directly communicating with the DC to exchange real time data and to issue controls to the NII Electrical System.

The DC implements all data exchange between the EMS and the NII Electrical System through the RTUs, IEC protocols, Protocol converters, and Digital Control Systems (DCSs) installed in the assets (Substations, Powers Plants Renewable Generation). The DC directly communicates with the Main EMS, and with the Backup EMS, for the exchange of real time data. The DC communicates through the telecommunication network (to be implemented by the contractor) with the RTUs, protocol converted or DCSs which are installed in Substations, Power Stations, Wind Farms, PV and other RES.

The DC should be redundant, in active-active configuration, in order to avoid any single point of failure. The DC configuration shall allow for failure of a single DC without loss of communications to any RTU.

RTUs should be installed where necessary. They are intended to replace old RTUs that are not communicating via a protocol (5 RTUs), and also for the new Power Station in South Rhodes and the Rhodes (Ag. Nikolaou) Substation (2 RTUs).

Existing SCADA infrastructure that is not directly replaced shall remain operative.

The Control Center in Rhodes should also have an appropriate display wall infrastructure to provide an overview of electricity generation and island's network in sufficient clarity and detail.

It should be noted that the EMS functional design should be scalable, expandable and adaptable, in order to accommodate possible modifications (updates).

Detailed requirements of the EMS are presented in the Part B of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

4.2.2 Market Management System (MMS)

This Section presents a general and brief overview of the requirements for the MMS.

- Central ECC: The Central ECC in Athens will have a redundant MMS platform installed, with a capability to run the Rolling Day-Ahead Scheduling Application, as well as the DS and RTD. The system should be expandable to support running the RDAS, DS, RTD for the remaining 27 NII (excluding Crete). Forecasting applications will be included in this platform.
- Local ECC: The Local ECC in Rhodes shall host redundant MMS platforms of full capability, as described in the following sections.

Each of the two (2) MMS platforms (Athens, Rhodes) shall have a Main and Backup and should operate as complementary systems for the NII (only one should be active at a specific point in time while the other should be in monitor status). They should be always updated and synchronized to each other in order to be ready to change their operational status when needed.

The MMS installed in Rhodes is also communicating with the EMS.

A development system shall be provided for the Central ECC in Athens, which will be a replica of the production system, and, in addition, will have, apart from the RDAS capability and related forecasting, the capability to run DS and RTD, with the related forecasting applications. The development system shall be non-redundant.

The MMS of Rhodes communicates with active EMS, for the cost-based RTD-AGC data exchange. Market operators, internal and external users shall access the system through dedicated interfaces.

It should be noted that only one dispatch system (RTD application) is foreseen in the project, which is included in the MMS platform, and which passes the information to the EMS platform for the AGC.

Briefly, the MMS platform contains the following applications:

- Common Services:
  - MMS User Interface;
  - Validation System;
  - Market Publishing System;
  - Market Reporting System;

- Market Communications System.

- Applications:
  - Master File;
  - Rolling Day-Ahead Scheduling;
  - Dispatch Scheduling;
  - Cost-based Real-Time Dispatch;
  - Real Time Data Recording and Logging System.

It should also include load and RES forecasting applications, to support RDAS, DS, and RTD.

It should be noted that the MMS platform functional design should be scalable, expandable and adaptable, in order to accommodate possible modifications (updates), in accordance with the regulatory framework in-force at each time period.

Detailed requirements of the MMS are presented in Part C of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

4.2.3 Corporate Systems

The Corporate systems shall be installed at the Central ECC in Athens and briefly include the following:

- **Datawarehoure (DW) / Management Information System (MIS**): In general, this system should keep properly related up-to-date, aggregated, accurate and critical information to provide the capability to monitor, analyze and report the main corporate business processes and to support the management decision processes.
- **Helpdesk**: This system implements helpdesk support of both internal and external users.

Detailed requirements are presented in Part D of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Notes:

It should also be noted that the Market Settlement will be performed by a System developed by HEDNO, and is not part of this Project. It is also noted that the Metering System for the metering data collection and management will be performed by a HEDNO System and is not part of this Project.

Accounting and billing will be performed by the existing corporate ERP (SAP CORE ERP SYSTEM).

In addition, a corporate portal will be provided by HEDNO for the communication between market participants, internal and external users.

The Contractor shall integrate the systems provided within the scope of this Project with the corporate infrastructure of the NII SMO and implement the functions described in this Tender.

4.3 General Requirements

For the implementation of the NII IT systems the following are foreseen:

- Standardized and uniform system architecture and infrastructure;
- Uniform application operation environment and user Interface;
- Adaptable solution according to the operational requirements and special conditions and particularities of the island;
- Modular structure of functional units that consist of basic "function" autonomous units (modules);
- Easily expandable structure with the addition of basic function modules;
- Each island function is represented and modeled in its own module that is operating autonomously and is not affected by the conditions of other islands' modules.
- Each module has its own package of applications, which is defined and configured according to the operational requirements of the island.
- Each module supports the communication and data exchange with the island's network and power plants.

5 Overview of the NII IT Systems and Equipment

The following Table provides an overview of the IT Systems to be implemented with the related as part of this project, including their location (Athens, Rhodes).

Table 5-1. List of NII IT Systems and Equipment

Systems	Central ECC Athens	Local ECC Rhodes	Remarks
EMS (Production)	-	1 (redundant)	Central ECC will have access via Web UI. EMS includes Dispatchers Training Simulator.
EMS Development System	1 (non-redundant)	-	
MMS (Production)	1 (redundant)	1 (redundant)	
MMS Development	1 (non-redundant)		
Corporate (DW/MIS & Helpdesk)	1 (non-redundant)	-	
RTUs	-	7	
DC	-	1 (redundant)	
TFD	(GPS)	1	
Display Wall	-	1	

In summary, specific and detailed requirements are provided in the relevant documents - Parts of the Technical Tender Technical and Functional Requirements- per system, as follows:

- Part B: Energy Management System;
- Part C: Market Management System;
- Part D: Corporate Systems;
- Part E: Deliverables;
- Part F: Project Execution;
- Part G: Testing, Availability, and Performance;
- Part H: Maintenance Requirements.

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power Systems in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART B:

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Contents

1 Introduction 1-1
2 EMS Architecture 2-1
2.1 Energy Control Center Organization 2-1
2.1.1 Central ECC 2-1
2.1.2 Local ECC 2-1
2.2 Description of the Energy Management System (EMS) 2-1
2.3 EMS Subsystems 2-2
2.3.1 Architecture Overview 2-2
2.3.2 DC - TFD 2-3
2.3.3 Remote Terminal Units (RTUs) 2-3
2.3.4 Existing SCADA Infrastructure 2-4
2.3.5 Control Center Failure Scenarios 2-4
3 EMS General Requirements 3-1
3.1 EMS Design Principles 3-1
3.1.1 General Principles 3-2
3.1.2 EMS Minimum Software Requirements 3-3
3.1.3 Security Settings of Applications 3-5
3.1.4 Software Licenses 3-5
3.1.5 Operating Software 3-5
3.1.6 System Level Software 3-5
3.1.7 Time and Calendar Function 3-6
3.1.8 Antivirus Software 3-6
3.1.9 Firewall 3-6
3.1.10 Backup Software 3-6
3.1.11 Remote Administration Software 3-6
3.1.12 Software Corrections 3-7
3.1.13 Redundancy 3-7
3.2 IT Infrastructure and Related Services 3-8
3.2.1 General 3-8
3.2.2 Control Center Infrastructure 3-9

3.2.3 Software Requirements 3-9
3.3 EMS Human Machine Interface 3-10
3.3.1 General HMI Requirements 3-10
3.3.2 User Interactions 3-17
3.3.3 Full Graphics Displays 3-20
3.3.4 Display Types 3-23
3.3.5 Printing 3-27
3.3.6 Trend Displays 3-28
3.3.7 Operator Notes 3-30
3.3.8 Graphic Display Editor 3-30
3.3.9 Operator Consoles 3-33
4 SCADA 4-1
4.1 SCADA Functional Specifications 4-1
4.1.1 General Requirements 4-1
4.1.2 SCADA Sizing 4-2
4.1.3 Data Acquisition 4-2
4.1.4 Data Acquisition from RTUs 4-3
4.2 Data Processing 4-5
4.2.1 Analog Input Data 4-5
4.2.2 Discrete Input Data 4-8
4.2.3 Pulse Accumulator Data 4-11
4.2.4 Counting of Operation Hours and Number of Operations 4-11
4.2.5 Generalized Calculations 4-11
4.2.6 Alarm and Events Processing 4-12
4.3 Supervisory Control 4-18
4.3.1 Security 4-19
4.3.2 Single Controls 4-20
4.3.3 Raise / Lower Commands 4-21
4.3.4 Set Point Controls 4-21
4.3.5 Control Action Monitor 4-21
4.4 Tagging 4-21
4.5 Switching Management Facility 4-23
4.6 Dynamic Network Coloring 4-24

4.7 Historical Data Recording (HDR) 4-26
4.8 SCADA Telecommunication Daily Statistics 4-26
4.9 Data Presentation and Reporting 4-27
4.9.1 Trend Displays 4-27
4.9.2 Single Line Diagrams 4-27
4.9.3 Area of Responsibility 4-27
4.10 Inter Control Center Protocol 4-27
4.11 Data Exchange with Substations and Plants 4-28
4.11.1 Data Exchange with Power Plants 4-28
4.11.2 Data exchange with Substations which are Under the NII SMO Control 4-29
4.11.3 Data exchange with RES 4-30
5 Automatic Generation Control 5-1
5.1 Introduction 5-1
5.2 AGC Main Requirements 5-2
5.3 AGC Co-operation with RTD 5-3
5.4 AGC Interfaces 5-4
5.4.1 Telemetry Data 5-5
5.4.2 Data Exchange between AGC and RTD 5-5
5.4.3 RTD/AGC Conflict Management 5-7
5.5 AGC Main Components 5-7
5.5.1 LFC function 5-7
5.5.2 Economic Dispatch 5-10
5.5.3 Time Error Correction 5-14
5.5.4 Reserve Monitoring 5-15
5.5.5 AGC Performance Monitoring & Analysis 5-16
5.5.6 Adaptation of AGC for Multi-Area control 5-19
5.5.7 Inadvertent Interchange 5-22
5.6 Load Following 5-23
5.7 AGC PI Controller Requirements 5-23
5.8 AGC Operation and Status Modes 5-25
5.8.1 AGC Operation Modes 5-25
5.8.2 AGC Status Modes 5-25

5.9 Unit / Plant Control Status 5-26
5.10 Unit / Plant Limits 5-28
5.10.1 Unit Limits 5-28
5.10.2 Plant Limits 5-29
5.11 Plant Logic Controllers in AGC 5-29
5.12 Alarm Processing for AGC 5-31
5.13 Outages and Derates 5-32
5.14 Predictive AGC Functionality 5-32
5.15 Aggregate Resource Modeling 5-33
5.16 Instructions Recording and Associated Calculations 5-34
5.17 AGC Wind Monitoring and Control Function 5-35
5.17.1 Balancing Requirement for Maximum Penetration 5-35
5.17.2 Balancing Requirement on Over-generation 5-35
5.17.3 Congestions 5-36
5.17.4 SCADA Interface to Wind Parks 5-36
5.17.5 AGC Extension for Wind and PV Curtailment 5-36
6 EMS Services and Applications 6-1
6.1 Power Advanced Applications 6-1
6.1.1 General Requirements 6-1
6.1.2 EMS Power System Network Model and Software Environments 6-2
6.1.3 State Estimator (SE) 6-3
6.1.4 Power Flow (PF) 6-7
6.1.5 Optimal Power Flow (OPF) 6-9
6.1.6 Contingency Analysis (CA) 6-13
6.1.7 Short Circuit Analysis (SCA) 6-16
6.1.8 Outage Scheduler (OS) 6-18
6.1.9 Automatic Voltage Control (AVC) 6-19
6.1.10 Load Shedding 6-20
6.1.11 Import / Export of EMS Network Application Data Sets 6-21
6.2 EMS Modeling System 6-21
6.2.1 General 6-21
6.2.2 Modeling of Source Databases and Displays System 6-22
6.3 EMS Real Time Data Export 6-24

6.4 EMS Reporting 6-24
7 Historical Information System (HIS) 7-1
7.1 HIS and Data Exchange Requirements with the DW 7-1
7.2 HIS Functional Requirements 7-2
7.2.1 General Function Requirements 7-2
7.2.2 HIS Recording Functionality 7-2
8 Dispatcher Training Simulator (DTS) 8-1
8.1 General 8-1
8.2 Training Simulator Key Features 8-1
8.3 Power System Model 8-2
8.3.1 Load Modeling 8-3
8.3.2 Energy Source Models 8-4
8.3.3 Electrical Network Simulation 8-4
8.3.4 Control Centre Model (CCM) 8-5
8.3.5 Data Acquisition and Data Dissemination 8-5
8.3.6 Supervisory Control 8-5
8.3.7 Generation Control 8-5
8.3.8 Configuration Control 8-6
8.3.9 Instructor Control 8-6
8.3.10 Pre-Session Activities 8-7
8.3.11 Session Activities 8-8
8.3.12 Post-Session Activities 8-8
8.4 DTS Sizing and Performance Requirements 8-9
9 Development System 9-1
10 Migration 10-1
11 RTUs Specifications 11-1
11.1 Introduction 11-1
11.1.1 Application 11-1
11.1.2 Purpose 11-1
11.1.3 Major Components of the Electrical SCADA System 11-1
11.2 RTU System Design 11-2
11.2.1 RTU Spare Capacity 11-3
11.3 RTU I/O Structure 11-4

11.4 RTU Power Supply 11-4
11.4.1 Power Source – 125VDC or 48VDC Substation Battery 11-4
11.4.2 Power Source – 230V AC General Purpose 11-5
11.4.3 General 11-5
11.5 RTU CPU 11-5
11.6 Communication Ports 11-7
11.7 RTU Input/Output Modules 11-8
11.7.1 Digital Inputs 11-8
11.7.2 Digital Outputs 11-8
11.7.3 Analogue Inputs 11-9
11.8 Diagnostic and Configuration Utilities 11-9
11.9 Local Logic Control Routines 11-10
11.10 RTU and Marshalling Enclosure Cubicles 11-11
11.10.1 RTU Cubicle 11-11
11.10.2 RTU Marshalling Cubicle 11-12
11.11 RTU Configuration 11-13
11.12 RTU Performance Requirements 11-13
11.12.1 Environmental Conditions 11-13
11.12.2 Maintainability 11-14
11.12.3 Reliability 11-14
11.12.4 Service Life 11-14
11.12.5 Interchangeability 11-15
11.12.6 Type and Routine Testing 11-15
12 Display Wall 12-1
12.1 General 12-1
12.2 Display Wall Projection 12-1
12.2.1 Projection Technology 12-1
12.2.2 Wall Display Size 12-1
12.2.3 Seamless Image 12-2
12.2.4 Control Room 24/7 Operation 12-2
12.2.5 Environmental Conditions during A/C Failures 12-2
12.2.6 Cooling and Acoustics 12-2
12.2.7 LED Module Useful Life and Guarantee 12-2

12.2.8 Image Quality 12-3
12.2.9 Manual Image Control 12-3
12.2.10 Automatic Color and Brightness Adjustment 12-3
12.3 Display Wall Controller 12-4
12.4 Display Wall Control and Diagnostic Utilities 12-4
13 Time Frequency Devices (TFDs) 13-1

List of Figures

Figure 2-1. EMS Subsystems Infrastructure in the NII Local ECC 2-2

Figure 5-1. Typical AGC diagram 5-2

List of Acronyms

ACE	Area Control Error
AGC	Automatic Generation Control
ATM	Asynchronous Transfer Mode
AVC	Automatic Voltage Control
AVR	Automatic Voltage Regulation
CA	Contingency Analysis
CCM	Control Center Model
CF	Constant Frequency
CHP	Combined Heat and Power
CIM	Common Information Model
CIP	Critical Infrastructure Protection
CNI	Constant Net Interchange
CPU	Central Processing Unit
DB	DataBase
DC	Data Concentrator
DCCB	Direct Current Circuit Breaker
DCN	Digital Communication Network
DCS	Digital Control System
DER	Distributed Energy Resources
DLP	Digital Light Processing
DMZ	Demilitarized Zones
DS	Dispatch Scheduling
DTS	Dispatcher Training Simulator
DW	Data Warehouse
ED	Economic Dispatch
EMS	Energy Management System
FAT	Factory Acceptance Tests
FG	Full Graphics
FTP	File Transfer Protocol
GDF	Generation Distribution Factor
GPO	General Purpose Outlet

GPS	Global Positioning System
GUC	Generating Unit Controller
HDR	Historical Data Recording
HIS	Historical Information System
HMI	Human Machine Interface
HV	High Voltage
ICCP	Inter Control Center Protocol
IED	Intelligent Electronic Device
IHR	Incremental Heat Rate
I/O	Input/ Output
IT	Information Technology
ITS	Interchange Transaction Scheduling
LAN	Local Area Network
LED	Light Emitting Diode
LFC	Load Frequency Control
LTO	Linear Tape-Open
MMI	Man Machine Interface
MMS	Market Management System
MV	Medium Voltage
NII	Non-Interconnected Island
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
NTP	Network Time Protocol
OEM	Original Equipment Manufacturer
OLTC	On-Load Tap Changers
OLTP	Online Transaction Processing
OPF	Optimal Power Flow
OS	Outage Scheduler
PAGC	Predictive Automatic Generation Control
PF	Power Flow
PI	Proportional-Integral
PIC	Plant Incremental Cost
PLC	Plant Logic Controller / Programmable Logic Controller
PMU	Phasor Measurement Unit

PSM	Power System Model
PV	Photovoltaics
P-V	Power-Voltage
RAC	Real Application Cluster
RDAS	Rolling Day-Ahead Scheduling
RDBMS	Relational Database Management System
RES	Renewable Energy Sources
RM	Reserve Monitoring
RMAN	Recovery Manager
RTD	Real-Time Dispatch
RTDB	Real-Time Database
RTU	Remote Terminal Unit
SAT	Site Acceptance Tests
SCA	Short Circuit Analysis
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SE	State Estimator
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOE	Sequence of Events
SOL	Secure Operation Limit
SVC	Static VAr Compensator
SW	Software
TLB	Tie-Line Bias
TFD	Time-Frequency Device
TM	Tele-Measurement
TS	Tele-Signal
TSA	Transient Stability Analysis
UI	User Interface
UIC	Unit Increamental Cost
UPS	Uninterruptible Power Supply
VoIP	Voice over Internet Protocol
VPN	Virtual Private Network
VSA	Voltage Security Assessment
XML	EXtensible Markup Language

1 Introduction

The monitoring, operation and control of the NII Electrical Systems will be implemented from the Energy Control Centers (ECCs) of the NII (Rhodes in this Tender) by the use of the Energy Management System (EMS) infrastructure.

In this part of the document the minimum technical and functional EMS requirements are presented. Deviations from the minimum technical and functional EMS requirements will not be accepted.

This Part of the Technical Tender is organized as follows:

Section 2 presents the high-level architecture of the EMS.

Section 3 presents general requirements.

Section 4 lists requirements for the SCADA.

Section 5 presents the requirements for the Automatic Generation Control (AGC) application.

Section 6 lists the requirements for EMS Services and Applications, including the Power Advanced Applications.

Section 7 lists the requirements for the Historical Information System (HIS).

Section 8 presents the main requirements for the Dispatcher Training Simulator (DTS).

Section 9 lists the main charateristics for the EMS development system.

Section 10 presents the migration requirements.

Lastly, Sections 11, 12, and 13 list the specifications for Remote Terminal Units (RTUs), Display Wall, and Time-Frequency Devices (TFDs), respectively.

2 EMS Architecture

This section presents the high-level EMS architecture.

Section 2.1 describes the organization of the ECC.

Section 2.2 provides a brief description of the EMS.

Section 2.3 presents the architecture of the main EMS subsystems.

2.1 Energy Control Center Organization

The organization of the NII SMO ECCs is as follows:

- Central ECC;
- Local ECC.

2.1.1 Central ECC

The Central ECC will be spatially located in two places, the premises of HEDNO's Information, Technology and Telecommunications Department, where the core ICT and Corporate systems infrastructure will be hosted, and the premises of Islands Network Operation Department, where the operation department will be hosted. The Central ECC will basically have a monitoring role with respect to the NII system operation; hence only remote displays will be installed in the Central ECC (not actual EMS systems).

2.1.2 Local ECC

The Local ECC shall be hosted in a dedicated space at the existing premises of the Energy Control Center in Rhodes. A Main EMS shall be installed in the Local ECC, which will be backed up by a Backup System.

2.2 Description of the Energy Management System (EMS)

The Main and Backup EMS should operate as complementary systems for the NII (only one should be active at a specific point in time while the other should be in monitor status). They should be always updated with the status of the electrical system and synchronized to each other in order to be ready to change their operational status when needed.

The EMS should directly communicate with the Electrical System Infrastructure (network, customers and power plants), through a centralized data exchange infrastructure of a Data Concentrator (DC) and a Time Frequency Device (TFD). Both DC and TFD will be located in the Local ECC. The EMS is also communicating with the MMS.

The EMS should be compliant with related international standards and the ENTSO-E Region Continental Europe Synchronous Area (RGCE ex UCTE) Operational

Handbook adapted where necessary to meet the NII size of the electricity network, generation capacity and special conditions.

2.3 EMS Subsystems

In this Section, the architecture of the main EMS subsystems is presented. The EMS infrastructure will be hosted in the Local ECC of Rhodes.

The EMS subsystems infrastructure is presented in the following Figure.

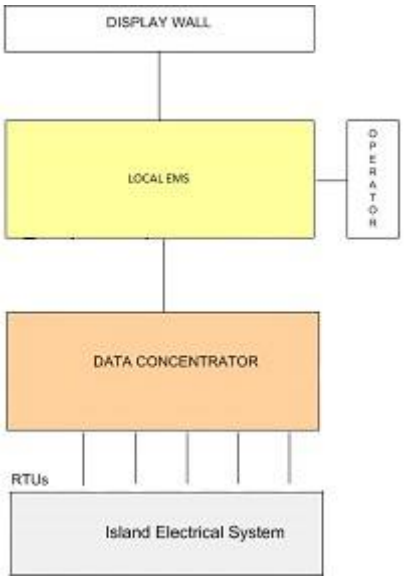


Figure 2-1. EMS Subsystems Infrastructure in the NII Local ECC

The Figure does not show the main/backup configuration, which is described below.

2.3.1 Architecture Overview

The EMS will be fully integrated with the NII IT Systems.

The EMS architecture consists of a main and backup structure located on the island. Both the Main and Backup EMS consist of fully redundant hardware and software infrastructure that hosts the Applications of the EMS; the applications are summarized as follows:

- SCADA;
- Automatic Generation Control (AGC);
- Power Advanced Applications:
  - State Estimator (SE);
  - Power Flow (PF);

- Optimal Power Flow (OPF);
- Contingency analysis (CA)
- Short Circuit Analysis (SCA);
- Outage Scheduler (OS);
- Automatic Voltage Control (AVC)
- Load Shedding.

- HIS;

It shall also include a Dispatcher Training Simulator (DTS).

The Main EMS is fully duplicated with the Backup EMS.

The Main and Backup EMS is directly communicating with the DC to exchange real time data and to issue controls to the NII Electrical System.

The Main and Backup EMS are always in full synchronization. The EMS is also communicating with the MMS.

2.3.2 DC - TFD

The DC implements all data exchange between the EMS and the NII Electrical System through the RTUs, IEC protocols, Protocol converters, and Digital Control Systems (DCSs) installed in the assets (Substations, Powers Plants Renewable Generation). The DC directly communicates with the Main EMS, and with the Backup EMS, for the exchange of real time data. The DC communicates through the telecommunication network to be implemented by the contractor with the RTUs, protocol converted or DCSs which are installed in Substations, Power Stations, Wind Farms, PV and other RES.

The DC should be redundant, in active-active configuration, in order to avoid any single point of failure. The DC configuration shall allow for failure of a single DC without loss of communications to any RTU.

The purpose of the TFD is to synchronize all island functions and to calculate the NII time deviation that has to be considered for correction by the AGC application.

2.3.3 Remote Terminal Units (RTUs)

RTUs should be installed where necessary.

Within the scope of this Project the Contractor shall provide and install 7 RTUs in Rhodes.

The connection of the RTUs to the Data Concentrator (DC) should be implemented through the IEC 60870-5-101 or the 104 protocol. The Contractor will provide the appropriate equipment for the modification of a IEC60870-5-101 protocol data flow to IEC60870-5-104, where necessary Time synchronization of the new RTUs will be achieved by individual GPS receivers at the each RTU location.

2.3.4 Existing SCADA Infrastructure

Existing SCADA infrastructure shall remain operative.

2.3.5 Control Center Failure Scenarios

The EMS should be able to operate with all respective functionality under the following failure scenarios.

2.3.5.1 Main EMS Failure

In case of a Main EMS failure all functions should be transferred to the Backup EMS.

2.3.5.2 Data Concentrator (DC) Failure

The DC will be fully redundant. In case of a DC failure, all island functions will be assigned to the respective power plants that should act according to a defense plan agreed between the NII SMO and the power plants.

As this is the worst case scenario, the Contractor should provide a robust solution for the DC by considering and enhancing the design principles in order to diminish or minimize the interruption of the DC. At a minimum, the design should ensure that there will be no single point of failure.

3 EMS General Requirements

The Contractor based on the NII Code provisions, will design, implement, test and put in operation a modern EMS able to meet all requirements for the monitoring, operation and control of the autonomous NII Electricity System, in accordance with the detailed description of the Tender technical and functional requirements.

The Contractor should consider that the EMS is a critical infrastructure and the Project implementation robustness and availability requirements should be appropriate for such an infrastructure.

The Contractor should provide its latest technical solution (software, hardware and architecture) and make all necessary adaptations, configuration and customizations, to implement and put in operation the EMS.

The Contractor should also properly organize the implementation of maintenance services so as to fully comply with maintenance requirements, as presented in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements

This Section lists the following general requirements, with which the Contractor is obliged to comply:

- EMS Design Principles (Section 3.1);
- IT Infrastructure and Related Services (Section 3.2);
- EMS Human Machine Interface (Section 3.3).

3.1 EMS Design Principles

This Section includes the following:

- General Principles (Section 3.1.1);
- EMS Minimum Software Requirements (Section 3.1.2);
- Security Settings of Applications (Section 3.1.3);
- Software Licenses (Section 3.1.4);
- Operating Software (Section 3.1.5);
- System Level Software (Section 3.1.6);
- Time and Calendar Function (Section 3.1.7);
- Antivirus Software (Section 3.1.8);
- Firewall (Section **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.**9);
- Backup Software (Section 3.1.10);
- Remote Administration Software (Section 3.1.11);

- Software Corrections (Section 3.1.12);
- Redundancy (Section 3.1.13).

3.1.1 General Principles

The objective of this section is to specify a set of attributes, in addition to the functional requirements, that the software architecture should possess in order to meet the business goals of the NII SMO.

In particular, the solutions offered by the Contractor should have the following features:

- **High efficiency:** Efficiency is critically important for real-time applications. The system performance should not degrade even under peak processing conditions. Typical metrics used to assess system performance are: system time responses, throughput rates, processing times, resource utilization and capacity. The Contractor should respect the system performance metrics defined in Part G- Testing, Availability and Performance of the Technical Tender Technical and Functional Requirements or any other part of the Technical Tender.
- **High availability:** High availability is a characteristic of a system that is continuously operational, without loss of service. Probably the most important mechanism to assure high availability is redundancy. The Contractor shall apply redundancy policies (active-active or passive-passive, server load balancing, failover, etc.) and practices defined in this document to achieve high availability.
- **Security:** Security refers to the degree to which a system protects information and data so that all users with access to the system do so according to their types of level and authorization. Hence, the offered systems shall be designed so as to prevent unauthorized access and to promote accountability (i.e., enable the administrator to trace actions uniquely to a particular identity a user or a different system).
- **Reliability:** Reliability refers to a system being fault tolerant and mature. The system should operate as intended even in case of a hardware or software fault.
- **Application enhancement, scalability, modularity and upgradeability:** In addition to ease of maintenance and low operating costs, the IT systems architecture must boost scalability through allowing enhancements and upgrades. This is a mandatory requirement in order to meet evolving business, technical, economical and legal requirements. The system should have a modular architecture. In other words, if a system component is modified it should have minimal impact on the other components of the system.
- **Increased agility:** The IT architecture will minimize the time required to adapt to new or modified processes or technology changes, which are extremely

likely in the light of the evolving regulatory environment, as well as the aging physical / technological infrastructures.

- **Mature technology, robustness:** Building an IT architecture based on mature open systems, will enable the competitive procurement of products and services.
- **Advanced management functionality and security features:** The integration specifications will enable integrated administration of large scale deployments comprising IT systems.
- **Fostering innovation** through flexible composition of business services based on a set of underlying web services.

3.1.2 EMS Minimum Software Requirements

The software supplied should provide all required functions for EMS operation, maintenance, test and diagnostic for all supplied equipment, components and functions. This Section specifies the required general characteristics applicable to all software provided with the EMS system. It specifies the minimum requirements of the software and the software features.

The Contractor shall provide all software necessary to satisfy the EMS system functional requirements described in the respective parts of this document.

3.1.2.1 Conformance to Standards

The software provided shall comply with industry standards produced by national or international organizations, such as the IEEE, ISO or OSF. Specific standards are stated where applicable. The application programs and software servers shall use industry standard programming languages and shall run under operating systems using industry standard interfaces to the applications.

All software shall conform to coding standards. The Contractor shall establish and enforce coding standards for software.

Standard protocols shall be used to exchange information between the equipment in the substations and the SCADA facilities.

IEC60870-5-101 as minimum requirement;

IEC60870-5-104 where ever possible and supported by the communication network.

The interconnections between Control Centers as well the data exchange with other Control Centers, if applicable, should be implemented according to the following standards:

- IEC60870-6-TASE.2 (ICCP) protocol with capability of encryption of the data exchanged between the different sites of the EMS Systems and with other Control Centers of i.e., Distribution Control Centers.
- For the exchanges of historical data and other data, a File Transfer Protocol (FTP) shall be available.

- For interconnections with other NII SMO computer systems software, XML/IP, SQL, ODBC should be used.

In addition to the above, the EMS Systems shall comply with the IEC Security Standards for “Power Systems Management and associated information exchange.”

3.1.2.2 Common Information Model

For the purpose of supplying data to external systems like off-line calculations or other applications, the data shall be exportable in a CIM compliant format. CIM is defined in IEC-61970 and IEC-61968, and its purpose is to allow the exchange of information related to the configuration and status of an electrical system. Both export and import of CIM is supported. The contractor is bound to support future modifications of CIM during the maintenance period of the project and develop any adapters that implement CIM suitable to interface with HEDNO solution on Enterprise Service Bus (ESB).

3.1.2.3 Expansion

All software shall be easily expandable to accommodate the anticipated EMS system growth. The sizing and configuration of the software are to be specified by easily modified parameters contained in centralized system parameter files. All EMS system software shall be expandable beyond the initial system expansion planned and described in specification.

Bidders shall clearly identify with their bid all EMS software sizing and address limitations for future expansion beyond the specified sizing.

3.1.2.4 Modularity

All software shall be modular so as to reduce the time and complexity involved in making a change to any program.

3.1.2.5 Maintainability

The NII SMO experts, using the software services and the documentation provided with the EMS system, should be able to maintain and expand the EMS Software to a certain extend which will be agreed between HEDNO and the Contractor. Based on the aforementioned agreement, tools and documents used to develop and maintain the EMS software are expected to be delivered.

Simple changes such as addition of new signals, new reports, etc., should not require major upgrades, compilation and linking of the EMS software.

3.1.2.6 Interruptability

Software that requires long execution times to perform complex calculations or extensive data processing shall be interruptible and shall recognize and process a user request to abort the calculation or processing.

3.1.2.7 Security

The software shall provide a security mechanism for supporting at least the following requirements:

- Protection against unauthorized access and intrusion;
- Check of utilization rights;
- Check of access rights;
- Check of registration;
- Check on user- and group- passwords;
- Attack detection and prevention.

3.1.3 Security Settings of Applications

The results of the security checks shall be alarmed and documented in a detailed security protocol.

The system shall have the capabilities to disable any process/service at any time.

For interconnection between Process LAN and other networks, firewall systems shall be used.

The purpose of these firewall systems is to provide an additional layer of security (in addition to the security and access control mechanism provided by the EMS software system).

By default the firewall shall deny any network traffic from other networks destined to the EMS network. Only traffic which has been explicitly allowed in the firewall configuration shall pass the firewall.

3.1.4 Software Licenses

Contractor should provide all necessary software licenses (its own licenses as well as third party licenses) for the entire System and for the lifetime operation of the system.

3.1.5 Operating Software

It is preferable for the EMS System to utilize a UNIX or Linux operating system. UNIX or LINUX operating software will be preferred for the Main Application Functions. MS-Windows operating software could be utilized under the condition that licenses costs and maintenance per year costs are included in detail in the financial offer.

The MS-Windows operating software should be used for HMI applications because of the wide spread knowledge of the MS Windows' "look and feel".

For communication between the computers within the control center hardware configuration, standard communication protocols and procedures such as ETHERNET, TCP/IP shall be used.

3.1.6 System Level Software

The provided system-level software shall include real-time capabilities and device input/output control programs.

The Operating system software shall be based upon a standard virtual memory operating system. Upgrades shall be implemented without requiring modifications to hardware, application programs, support programs, or operating system interfaces. Upgrades shall not require the whole system to shut down.

On-line facilities shall permit adding and deleting programs from the list of periodic or scheduled programs. The scheduling of periodic programs shall be automatically corrected for manual and automatic adjustments of time.

3.1.7 Time and Calendar Function

The time of day and date shall be maintained for use by other specific software. Leap years, century rollover, and holidays shall be recognized. The handling of daylight saving shall be included. Specifically, the time of day and date and the frequency will come for the system HOPF.

3.1.8 Antivirus Software

In order to protect the EMS System from malware such as viruses, Trojans, spyware etc., all incoming traffic shall be scanned by a suitable antivirus software. The definition files of this software shall be updated automatically on a daily basis.

3.1.9 Firewall

Dedicated Firewalls shall be used, to prevent direct access to the EMS from outside (including NII Business network). The firewall system shall monitor the state of all established connections and shall automatically update its internal connection table accordingly.

There shall not be more than one network connected to one firewall interface. Additional interconnections to other networks shall be equipped with additional firewall interfaces.

All settings of the firewalls have to be closely coordinated with corporate Firewalls.

Firewall configuration detailed requirements are described in Part E Deliverables of the Technical and Functional Requirements – Chapter 6 Telecommunications Requirements.

3.1.10 Backup Software

The Backup Software shall be suitable to store images (real time) of all servers and workstations on the mass storage media (e.g., disk array) for rapid system restoration. It shall also be suitable to backup automatically the complete system on the tape drives (fully and incremental). The backup software shall be a state of the art standard software product.

3.1.11 Remote Administration Software

The Remote Administration Software shall enable the safe remote access of system administrators. The system shall provide all state of the art mechanisms to prevent any unauthorized access, such as callback, VPN, etc.

Independent from the type of access, the additional identification by an RSA secure ID shall be used.

For each remote session, a detailed log, containing all actions shall be recorded.

Bidders shall indicate with their bid type and make of the offered software product as well as the features provided.

3.1.12 Software Corrections

The Contractor should provide and install all software patches and updates and other improvements to increase the robustness, the security and functionality of the EMS system as well as to solve problems that may appear.

The Contractor should provide solutions to all discovered problems. Until the solution of the problems, the Contractor should provide temporary solutions to resolve the problem. The solution to problems should be provided, tested in the Development System and installed in the production System without additional charge.

As a general requirement, the System shall provide capability and tools for configuration, controlling and monitoring of the various redundancy stages in a way to ensure optimal availability. In addition, a scenario configuration management tool shall be included for easy determination and parameterization of configuration scenarios under different operational states and failures. In case of disturbances of the system environment, the authorized user shall be able to easily select between the pre-configured scenarios.

The EMS shall be built on the redundancy principle of no single point of failure. Specifically, all the devices, including the hardware and software infrastructure and all the critical applications shall be designed in a redundant way that shall ensure that no single point of failure can disrupt its normal operation.

3.1.13 Redundancy

3.1.13.1 Internal Redundancy

The EMS system shall provide internal redundancy. Thus the equipment EMS systems shall be realized by applying a redundant “hot standby” concept for hardware and software.

This is to ensure the taking over of functionality in case of outage of crucial components by redundant components, such as servers or communication links.

For the Data Concentrator (DC) both systems should be active.

Transition from the outaged to the redundant component must take place automatically without any hampering of the Power System operation and without any loss of information or data.

Time for transition to and taking over by the standby component are contained in the Tender G. In the end of this transition time, the active component shall have fresh and validated data and the System shall be ready to execute a control command initiated by an operator after this period.

3.1.13.2 Operator Console Redundancy

The Operator Consoles shall be redundant in such a way that each of the installed Operator Consoles shall be capable to cover the entire functionality of the SCADA/EMS System.

Each Operator Console shall be capable to use the full system redundancy, internal redundancy.

There shall be no restrictions in redundancy required by either the hardware nor the system (no single point of failure.)

The redundancy described above shall be supported by a facility for the arrangement and assignment of System areas and responsibilities to dedicated Operator Consoles and/or Operator Identifications.

3.1.13.3 System-wide Redundancy

The required redundancy as described in this Section shall be applicable system-wide to all components of the production EMS.

3.2 IT Infrastructure and Related Services

3.2.1 General

The effective operation of the EMS infrastructure and of the Control Centers depends on the hardware components that comprise it and all the related services and policies. In particular, the hardware components of the infrastructure can be classified into the following categories:

- Servers;
- Networking Equipment;
- Storage Area Networks;
- Backup systems;
- Security Equipment;
- Network Management System;
- Data Centre Infrastructure (Racks & cabling);
- All supplementary equipment needed.

Furthermore, the following policies should be prepared and provided by the contractor:

- Security Policy;

- Backup and Restore Policy;
- Disaster Recovery Policy.

3.2.2 Control Center Infrastructure

The applications of each Control Center are hosted in dedicated hardware. The applications and the infrastructure are described in detail in the respective parts of this document.

All critical infrastructure and functions should be redundant and all servers, routers etc., and power supplies should be fully redundant.

The authentication process of the EMS users shall take place at dedicated authentication servers. The central implementation of this process will allow end-users (Operators and support users) to securely access and use the applications and services through a single login credential while they are connected to the corporate network. The actions of the EMS users will be logged by the system and be accessible by the EMS administrators.

The Archiving server will be attached to a tape library based on the LTO (Linear Tape-Open technology), for backup and restoration purposes. Full backups of the Operating Systems along with the applications they host will be obtained. Backup of the Historical Information System (HIS) database will be obtained using the RMAN Oracle Recovery Manager.

Several DMZs (Demilitarized Zones) will be implemented to add layers of security to the organization’s LAN. Firewalls will be used for decoupling the different zones and enhance security against intrusion and hacks.

The EMS system will be operated and maintained via Consoles (workstations) which will be at the Control Centers.

A time and frequency facility to determine the system wide coordinated time, power system time, time deviation, power system frequency, and power system frequency deviation shall be provided in each Control Centre. The reference time shall be obtained from receivers using Global Positioning System (GPS) satellite signals.

For clock synchronization of the servers with the network, Network Time Protocol (NTP) will be used. The NTP would maintain time to within tens of milliseconds. The reference point of the clock would be taken by the GPS equipment.

3.2.3 Software Requirements

The Contractor’s application software as well as the third party software (operating systems, databases, utilities applications, etc.) that will be used to meet technical and functional requirements should be the latest mature version release from the Contractor and the third party vendor.

All the third party software and Engineering Tools should be provided and used according to the policy of the third part vendors. All necessary licenses should be provided.

The Contractor should use standardized internal and external interfaces (networks, protocols) and will provide all the editors and drivers, all the facilities and utilities necessary for the Power System Operation, maintenance, parameterization, test, putting into service as well as for the compilation and maintenance of documentation.

3.3 EMS Human Machine Interface

The Human-Machine-Interface (HMI) is the interface between the control system and the users / Operators. This HMI interface covers the visualization and the user interaction. The HMI is a software application the purpose of which is to present information to a user about the state of the system and to allow the user to implement and convey control instructions to the system.

This Section presents EMS HMI requirements as follows:

- General HMI Requirements (Section 3.3.1);
- User Interactions (Section 3.3.2);
- Full Graphics Displays (Section 3.3.3);
- Display Types (Section 3.3.4);
- Printing (Section 3.3.5);
- Trend Displays (Section 3.3.6);
- Operator Notes (Section 3.3.7);
- Graphic Display Editor (Section 3.3.8);
- Operator Consoles (Section 3.3.9).

3.3.1 General HMI Requirements

The HMI should be capable to intreract with each of the island's applications but also to provide global overview and summaries in different levels of detail.

The principal interface between the user and the EMS will be realized by the operator consoles. The consoles shall be implemented through workstations defined in this Section. Printing devices, display color printers and display walls shall augment and enhance the user's ability to interact with the EMS.

The fundamental interface between the Operator and the System are representations of the Power System, its surroundings and the Control System equipment presented on workstation monitors and on the Display Wall.

A complete and flexible windowing mechanism shall be provided to allow a user to keep track, independently, of several network control tasks. It shall be possible to display a picture in a window on any of the console monitors.

The HMI Subsystem of the EMS shall be able to keep Versioning of the System, ensuring that all history and changes of the respective data including displays are kept safe and accessible.

3.3.1.1 Standards

The HMI shall be compliant with the widely recognized X-Windows standard (compliant with OSF/MOTIF) or Windows standard, associated with a Graphical User Interface (GUI) designed from de facto standards, such as OSF/MOTIF. Additional HMI capabilities such as Web FG technologies should be used.

Displays shall be used to accomplish the main following tasks:

- View the state of the monitored power system;
- Monitor and control power system equipment;
- Monitor and control the system configuration.

The other HMI equipment, such as printers, loggers, hard copy devices, digital displays and projection screen shall be used to enhance the user's interaction with the power system.

Hardware requirements for various HMI subsystems are detailed in Part E Deliverables of the Technical and Functional Requirements.

3.3.1.2 Language of HMI

The HMI delivered under this Project shall be capable to support Greek and English languages.

This requirement also applies to the respective input/output devices such as keyboards, printers etc.

Interaction of operators with the system shall be both in English and Greek language; this requirement particularly applies to:

- Alarm and event lines;
- Pop-up windows texts;
- Dispatcher online help.

3.3.1.3 User Interface Design

The following general principles and features shall be included in the SCADA system user interface:

- Design for usability;
- Avoid deductive designing;
- Ensure consistent design;
- Ensure consistent performance;
- Simplify navigation;
- Use of meaningful symbols;
- Use appropriate presentation;
- Hide details;

- Use color effectively (with dynamic coloring);
- Reduce mouse movements;
- Minimize typing by the user;
- Support user preferences;
- Provide immediate feedback for actions.

The visualization possibilities shall not be restricted by limitations such as:

- Number of pictures / displays;
- Number of objects included in the pictures / displays;
- Extent of pictures / displays (height / width ratio).

The Contractor will work with HEDNO during the Detailed Design Phase of the Project to ensure consistency of signs and colors with the ones currently used and to comply with the migration needs of HEDNO.

3.3.1.4 Window Features

Each window shall have the features described below. The Contractor's standard features and alternative approaches may be considered provided the functional requirements of the Specification are fully met.

Multi-Window Technique

Each screen shall support multiple windows. It shall be possible to use each window independently. Several windows shall be viewable on the screen at the same time. At a given time, only one window shall be active. All operator actions shall be performed in the active window, such as display call-up, panning and zooming, dialogue interactions. The active window shall be easily recognizable by an indicator such as the color of the window border.

Window Heading, Time and Date

Each window shall include a heading at the top of the display consisting of a title showing the unabbreviated name of the window. On multi-page windows, a full page numbering description such as PAGE n of m shall be provided.

Updated time and date values shall be displayed on each console screen. These time and date values shall only appear once on a screen. Representation and resolution of time values shall be unique and time synchronous with those shown on the Large Scale Displays supplied by Time and Frequency Facilities.

Window Navigation Aid

When a window that is larger than the screen is being viewed, a navigation window shall appear with the display. In this window, an indicator shall show the position in an overall network representation of the window currently in use. Movement, using the pointing device, of this indicator in the navigation window shall cause a corresponding change in the contents of the window currently in use.

It shall be possible to iconify windows. The operations of resizing, moving and iconifying windows shall be done with cursor and minimum number of keystrokes.

Window Scratch Pad

A means for the user to enter messages related to a window shall be provided. The messages or an indication of appended messages shall be displayed each time the window is called. The scratch pad shall be callable using a cursor target.

Help Displays

Every Window shall have an associated help display. The software engineer shall be able to modify and create help displays.

Shortcut Keys

The user shall be able to define and assign Shortcut Keys to specific actions.

User Guidance Message Area

A means for presenting system-generated user guidance messages on a window shall be provided.

User Specific Settings Saving

Specific settings or profiles chosen by any operator individually (e.g. arrangement of windows, extent and contents of windows etc.) shall be possible to be saved and altered by the operator. The settings shall be applicable after renewed log-in of the corresponding operator.

3.3.1.5 User Operation General Features

The operator communicates with the control system by means of the dialog system.

Differentiation is to be made between:

- Selection and control of HMI objects, e.g., types of representation or lists;
- Selection and control of technological objects, e.g., entire switching stations, lines, bays, equipment, etc.;
- Updating or replacement of values and statuses.

The mouse shall be used exclusively for all operator inputs and dialogs. All common interaction opportunities with the mouse should be feasible.

- drag & drop functions;
- snap functions;
- Zoom functions;
- scroll functions (with scroll wheel).

A complete and flexible windowing mechanism shall be provided to allow a user to keep track, independently, of several network control tasks. It shall be possible to display a picture in a window on any of the console monitors. It shall also be possible, through the windowing mechanism, for a user to access applications external to the network control system.

The operator in the case of a problem in a specific area of the power system requires a feature in order to help him focus quickly on this specific problem. The operator needs to get data from multiple sources in a very short time, but with the minimum navigation effort.

Appropriate tools shall be provided to help operators in the navigation issues through the multiple sources of data in short time, and at the same time help him not to lose context among the different source of information.

The following features shall be included in the EMS user interface. Alternatives may be offered but the alternatives must be functionally equivalent to the features specified.

User Guidance / On-line Help

The EMS shall respond to all user input actions indicating whether the action was accepted, was not accepted, or is pending. For multi-step procedures, the EMS shall provide feedback at each step. Indications such as text messages, color changes, and blinking shall provide this feedback.

A means shall be provided for displaying user guidance messages. User guidance messages shall be unabbreviated text and shall not require the use of a reference document for interpretation.

A context sensitive on-line help facility shall be provided to assist operators in the operation of the system.

As a minimum, on-line help shall be provided by selecting:

- Help from the window menu bar;
- Help button in a dialog box;
- Topics from a help window menu.

The on-line help shall enable the user to search a topic by providing the search engine keywords. The user shall also have the ability to refine search.

The help menu shall present a list of topics available for reference.

The topics shall be listed alphabetically and refer to areas in the User’s Manual.

The ability to scroll through the topic’s explanatory text shall be supported. The help button in a dialog box shall present the text of the Operating Manual where use of the dialog box is explained.

The user shall be able to scroll through this text.

The associated windows shall be retrieved for review by clicking on the icon and selecting restore or by double clicking directly on the icon.

Display Selection

Rapid, convenient, and reliable selection of displays shall be provided.

A function shall be available to search an element e.g., substation, OHV lines etc. The system shall guide the operator to the place where the respective element can be selected for display of this element on the screen, sized in the respective layer.

Panning, Zooming and De-cluttering

Network displays shall be variable sized pictures with pan and zoom functions and shall be used to represent and display the corresponding Island's Network network as a two-dimensional map.

Zoom refers to the action where part of a selected graphical display is diminished or enlarged.

Panning refers to the selection of a certain area of the display without changing the zoom level.

A dynamic network coloring function shall be provided with color and other picture attributes used to indicate the electrical connectivity and status of individual items of plant and network elements.

It shall be possible to structure network pictures into several layers, each of which, for example, will contain the network information to be displayed at a specified level of detail. For use with the zooming function, a magnification range shall be associated with each layer, and this shall cause decluttering changes in the displayed information as the zooming function crosses range boundaries.

The Contractor shall configure and apply the maximum number of layers that will be agreed in the Detailed Design.

For the display of variable value information in network pictures, HMI functions shall be provided to allow a user to alternate between the displays of various – at minimum two – sets of values at the same position in the picture.

Cursor Position Selection

Multiple methods of rapid and convenient cursor positioning shall be provided including a cursor positioning device (pointing device), forward and backward tab keys and normal cursor control keys. Cursor positioning techniques shall be consistent for all displays. To position the cursor on any screen, the EMS shall provide a means for moving the cursor from screen to screen on multiple screen consoles. Acceptable methods for moving the cursor to another screen include movement of the cursor positioning device, selection of a cursor target and functions keys. The keyboard shall be assigned automatically to the screen containing the cursor.

It shall be possible for the operators to adjust the acceleration, the speed of the cursor as well as the double click speed.

Data Entry

Data entry fields shall be defined when a display is generated. All enterable data fields shall be highlighted. The user shall be able to enter the desired value anywhere within the data entry field. The user will initiate data entry by selecting the

value to be changed on a display. The value shall be highlighted and the value's identification shall be displayed.

Manual data entry of a calculated parameter shall cause termination of the calculation and the value shall be marked as manually entered on all displays and reports. Full page data entry shall be provided which allows users to make multiple data entries before requesting that the data be entered into the database. All valid entries shall be accepted unless an EMS function requires all entries to be correct.

In that case, the user shall not be required to re-enter valid entries. When the user successfully completes a data entry, the previous and new value shall be reported to the user.

For enhanced security along with critical manual entries, the user shall have the ability to receive confirmation dialogues from the system. The Confirmation dialogues feature shall be selectable (enable/disable) by the operator.

It shall be possible to prohibit manual data entry by the operator for specific values such as telemetering data.

In the case that the operator decides telemetering data to be manually overwritten, he has to follow a two step procedure. First he characterizes this telemetering data as “NOT In Service”. Then he can enter manually a new value for this data. The operator decides to overwrite a telemetering data.

User Entry Error Checking

The EMS shall verify user entries and detect errors. Invalid entries such as entering an invalid point identifier or an illogical sequence of actions shall be detected and reported to the user. Invalid entries shall be highlighted. The error message shall not require the use of a reference document for interpretation. The user shall not be required to repeat steps that were correctly executed prior to the erroneous action.

User inputs shall be subject to a time limit. If the user fails to respond within the required time, the EMS shall cancel the action in progress and report the cancellation. If the user performs any action other than that required, the original action shall be aborted and an error message shall appear on the screen. Time limits shall be adjustable. It shall be possible to inhibit a time limit for functions that have long data input sequences.

Modifications to the system model should be subject to twofold verification: on the client, upon data entry, and the server, before making the model online.

Element Highlighting

Highlighting techniques shall direct the user to critical data on displays. The display attributes of color, color intensity, blinking, line texture, and appended symbols shall be provided. These attributes shall be used to highlight alarms, data entry locations, data quality, error conditions and to convey power system information such as breaker states, limit violations, and line voltages to the user.

Quality Code and Tag Indication

All displays and reports containing telemetered analog values, device status, or calculated values shall have a data quality indicator associated with each data field. A separate indicator shall identify the devices which have supervisory control inhibit tags.

With different data quality indicators it shall be possible to identify the exact state of the data (e.g. NOT In Service by the dispatcher of specific site, manually overwritten by local site, manually overwritten by remote site, bad communication quality, etc.)

Furthermore the source of data origin shall be indicated, such as SCADA value, AGC Value, State Estimator value etc.

3.3.2 User Interactions

3.3.2.1 General User Interactions

Displays shall be used by the user to interact with the system. For this purpose, displays shall contain elements which can be selected to perform two types of actions:

Selection for specific action

This selection shall be performed by placing the pointer on the object and pressing a functional key (F-Key) or mouse button. The specific action shall be executed as soon as the object is selected. This method shall be used, for example, to call up a pop-up menu associated to a device, to request an action for the selected device (remote control, tagging, etc..) or to execute a specific program (state estimation, etc.) associated to a poke-point.

Selection for data entry operations

The data entry operations are described below. This type of selection shall concern fields and objects in database.

The following selection techniques shall be provided:

- Selecting individual items: By placing the pointer on the item and pressing a functional key or mouse button ;
- Selecting a group of items;
- Selecting all items in a window: By setting the window active and pressing a functional key or mouse button.

In addition of the selection operations, two more basic functions used for data entry operations shall be provided:

- Marking a location in a display used for insert and copy operations;
- Cancelling the selection of items before a data entry operation is performed.

3.3.2.2 Specific User Interactions

The following actions shall be available to the operator through the user interface. Whether the operator shall use display poke points, function keys or others will be subject of detail engineering phase. But in any case it shall be possible to restrict

access to these actions. This shall be done by using the permissions that the operator has with respect to the data he wants to operate.

Supervisory Control Procedure

The operator shall be provided with interactive procedures for performing supervisory control. Cursor targets menu items or function keys to be pointed on with the pointing device shall be provided for control functions appropriate to the device selected.

The operator will initiate a supervisory control sequence by selecting the device to be controlled on a display. The selected device shall be highlighted and the device's identification as well as its actual state shall be highlighted as well.

The EMS shall validate whether the operator is authorized to perform control actions (including checks on control areas and areas of responsibilities etc.) and whether the selected device is controllable. A user guidance message shall inform the operator of the reason why any attempted control action is rejected.

For a device that passes the control validation, the operator will select the desired supervisory control action. Selection of the supervisory control action shall be acknowledged by a message stating the device identification and supervisory control action selected.

If the operator selects a control action which is not permissible for the selected device or the control action is violating interlocking rules, the action shall not be allowed and a user guidance message shall be presented to the operator.

After verifying that both, the correct device and control action have been selected, the operator shall select and execute operation.

The EMS shall execute the supervisory control, provide appropriate feedback to indicate the initiation, the success or failure of the control action, and record the results of the control action. All event messages shall be time tagged with the real time and shall be recorded in a log file to be easily accessed by the operator.

If the device fails to respond to the control action, the control sequence shall be cancelled by the EMS. An event message shall be displayed and recorded.

Operator entries shall be verified by the EMS. Invalid entries, such as an invalid item number or an illogical control action, shall be detected and reported to the operator. If the operator performs any action other than the one allowed or expected, the control sequence shall return to the last successful step and a user guidance message shall appear directing the operator to request a different action.

The operator shall be able to cancel the supervisory control action any time before initiating the execute step. The operator shall be able to end a control sequence by selecting cancel or requesting a different display. These actions shall cause the process to be terminated and the state of the selected device shall remain unchanged.

Set Point Procedure

The typical operator set point procedure shall involve selecting a point to be controlled, entering the expected value for the set point control, performing of validity check by the system to check on permissible limits and actually issuing the control command. The operator shall be able to cancel the sequence at any step before issuing the execution command.

Alarm Acknowledgement

Alarms that require operator acknowledgement can be acknowledged from any display showing the source data base object. Individual and multiple objects as well as whole page display acknowledgements shall be available through a single user's action.

Regarding alarm occurrences, the operator shall have the ability to obtain detailed info regarding the alarm. The operator shall have the option to ask from the Network Overview Display to navigate him directly to the source of the alarm.

Measurement in Service

It shall be possible to remove/restore from service, an entire substation, an RTU or an individual data base object.

Manual measurement entries shall require that the point be removed from service. A measurement that is not in service shall continue to be scanned, converted to engineering units and stored with its data quality in the data base.

Operator Limit Entry

Individual limit values shall be enterable on-line by the operator (i.e., manual thresholds). The entered value shall be checked for validity. When a new limit value is entered, the associated analog value shall be checked for any transition into or out of the violated state with respect to the new limit value.

Operator Manual Entry

Individual digital status points and analog values shall be enterable from any display that shows the values. The manual value shall be checked for validity. The value shall not be accepted if it is considered an illegal state for a digital status point or if it is unreasonable for an analog value. When the new value is entered, the digital status or analog value shall be checked for any transitions into or out of a violated state because of the new value.

Tag Placement or Removal

The operator shall be able to place, remove or modify tags on the devices of the power system from any display showing the device. The dialogue shall allow the operator to choose among all the tag types available in the system.

Device Status Entry

Displays shall show the state of power system devices whose status is non-telemetered or that have been removed from scan. To change the status indication of these devices, the operator will follow the procedure for data entry. The EMS database shall retain the manually-entered status of these devices. Devices which

are not telemetered or have been removed from scan shall be indicated by special symbols and/or unique colors.

3.3.3 Full Graphics Displays

3.3.3.1 Display Rules

Single Line Diagrams and Tabular Displays

For each tele-measurement (TM) and tele-signal (TS) appearing on single line diagrams and related tabular displays, the following information shall be indicated using adequate colors and symbols:

- Validity;
- Manual invalidation;
- Automatic invalidation with associated origin (e.g. data acquisition system);
- Manual / automatic replacement value.

In particular, automatically invalidated TMs having a manual replacement value shall be distinguished from manually invalidated TMs having a manual replacement value.

It shall be possible to block/de block the state estimator output from updating certain workstations by automatic overwriting the measured values.

When the replacement values are estimated values, they shall be renewed as soon as and each time that the state estimation shall be processed.

When a TM is invalid without a replacement value, the corresponding value display shall be replaced by an asterisk (*), a colored information or another symbol.

When a TM overshoots a threshold, the value shall blink until the acknowledgement of the corresponding alarm.

Calculated values shall be distinguished from telemetered values.

Display of Alarms

Alarm occurrence, such as switching device change of state, no voltage on busbar, threshold overshoot, shall lead to the blinking of related information on images as long as the operator has not acknowledged the corresponding alarm.

Alarm markers (i.e. display poke points) associated to each priority level shall be shown on a particular window (e.g. basic signaling window). A special color associated to each alarm priority level shall be defined for the different alarm markers and associated alarm list messages. It shall be possible to access the alarm lists by clicking on the respective alarm marker.

Display of Alarm and Event Messages in Lists

The most recent alarm / event message shall appear on the first relevant list page which is displayed by default and successive messages shall be written underneath one another.

Some information may disappear automatically at the end of the corresponding event (to be defined at the data base configuration).

All alarm appearance and disappearance shall be displayed in the chronological event list.

For most of the alarms, alarm messages shall disappear from all alarm lists after acknowledgement of the disappearance of the associated abnormal condition (to be defined at the data base configuration).

3.3.3.2 Display Navigation

The operator shall be able to move quickly and easily between different displays, using poke-points or menus. Navigation shall be simple and self-guiding for the inexperienced user and powerful (productive and efficient) for the professional expert user.

The HMI system shall support the following navigation mechanisms:

- **Display Directories**

  Hierarchical directories of displays shall be available to the operator in order to allow navigation in one of two following ways:

  - Using a list of tasks: with this approach, the user only needs to know which system function he wants to perform and does not need to know the name of the desired display;
  - Using a list of displays: in case the user knows the name of the display he wants to look at.

- **Menu Bars**

  It shall be possible to associate a menu bar to a display. The menu bar shall be located on top of this display, and be composed of various menu items. Upon selection, each menu bar item shall give access to a pull-down menu.

Pull-down Menus

These menus shall consist of a list of items which either invoke sub-menus or commands.

Pop-up Menus

These menus shall appear at the cursor location where they are defined in the display.

Pop-up Windows

Pop-up windows shall be separate windows, which are temporarily presented to the operator, as a means to enter data, send commands and/or provide additional information.

The pop-up window shall remain until the operator has entered respective data, or until he closes the pop-up window.

Poke-points

It shall be possible to predefine areas that are sensitive to the cursor location in conjunction with either mouse clicks or keystrokes. Resulting action can be call-up of a new display or execution of a specific function.

Paging

Tabular displays shall support multi-page displays. Use of buttons (page up /page down) or pull-down menus shall allow rapid positioning to a specific page. The window title bar shall indicate the current and total page number of the display.

Finding Specific Locations in Displays

A text entry field accompanied by a dedicated button shall be available to specify the name of an access key (such as substation name) to allow rapid positioning to the corresponding page number of a large tabular display, or to the specific location (such as a substation) in a local map diplay.

Previous Display Capability

The HMI system shall retain at least the two previously viewed displays for each window, not taking into account the paging sequence. A recall function shall cause these displays to be recalled at the previous level of zoom and decluttering.

Rubber Band Selection Capability:

It shall be possible, from an overview window, to define (with a rubber band rectangle) an area which will be used as a navigator window.

3.3.3.3 Display Layers

It shall be possible to define multiple layers in e.g., a single-line diagram.

The layering feature shall be useful for hiding data that needs not to be permanently shown, such as Ampere and MVA calculated values.

It shall be possible to dynamically set or reset each layer visibility attribute.

3.3.3.4 Panning

The operator shall have the ability to smoothly navigate around a very large display by:

- Using scroll bars;
- Using a mechanism based on the cursor location in the display.

Using Scroll Bars

Scroll bars shall be used to position horizontally or vertically within any large display.

Scroll bars, applied to any window, shall allow scrolling in one direction as follows:

- With small incremental steps;
- With large incremental steps, and
- By grabbing the scroll bar element and position it directly to desired location.

Cursor-driven Panning

Single step panning and continuous panning are required.

Continuous panning shall perform a move in a series of small steps, in the requested direction, until stopped by the operator. The speed at which panning is performed shall be proportional to the distance separating the mouse cursor from the centre of the window. It shall be possible to define the panning step on a console basis.

During a continuous panning operation, the display refresh should be kept active.

3.3.3.5 Zooming

The Contractor should configure and apply the ability to zoom in/out on displays. Generally, three different types of zoom in/out facility are available:

- Predefined zoom level;
- Single step zoom;
- Rubber-band zoom.

Predefined Zoom Level

This procedure shall allow the user to select a predefined zoom level from a menu.

Single Step Zoom

This procedure shall change the size of the display by applying a zoom factor.

Rubber-band Zoom

The rubber-band procedure shall allow magnification of a selected area in the display.

3.3.4 Display Types

3.3.4.1 General

The visualization concept for the EMS comprises of world map displays as well as fixed displays.

Different types of displays shall be realized and provided by the System. For this reason the structure of displays shall be hierarchically organized, giving detail information to the operator at the lower levels of displays, but consolidating the information at the higher levels of displays.

The structure of displays outlined in the following sections shall be understood as a recommendation for an approach on display hierarchy, which shall be discussed during the Detailed Design Phase.

3.3.4.2 Displays for Network Overview Level

The main functional requirements for this level of displays is the Dynamic representation of the network topological state with automatic coloring according to the status of the switching devices and network (on – off, voltage levels, etc.).

Displays should support:

- Customizable filters for selection / suppression of element types to be displayed;
- Poke points for selection of network detail displays and substation displays.

3.3.4.3 Displays for Network Detail Level

Displays for Network Detail Level will be designed for pre-defined areas of the network, but can also be selected by infinitely variable zooming.

The functional requirements for this level of displays are:

- Selection of Network Detail Level by clicking a poke point in either Disturbance Level, Network Overview Level or Substation Level displays;
- Selectable fade in of telemetered, estimated or calculated currents, voltages, loadflows and MW / MVAr values with indication of limit violations;
- Display of all Substations with full names;
- No consolidated but single device switching states and network coloring;
- Poke points for transition to neighboring Network Detail Level displays;
- Possibility for initiation of Control Commands e.g., in the form of a list of possible actions, whereof the operator can select specific permissible actions by using push buttons, etc.;
- Measurements including indication of limit violations.

3.3.4.4 Displays for Substation Level

Displays for Substation Level will be designed for all Substations or other parts of the equipment, including power stations, which require overview or are remotely controlled.

The functional requirements for this level of displays are:

- Single device switching states and network coloring;
- Set and removal of all respective tagging information;
- Display of telemetered, simulated or calculated currents, voltages and MW / MVAr values with indication of limit violations;
- Display of all feeders, sections, busbars with full names in clear text;
- Display of substation related alarms and events;
- Poke points for transition to neighboring Substation Level displays;
- Menu for initiation of Control Commands.

3.3.4.5 Displays for Disturbance Overview Level

The functional requirements for this level of displays are:

- View of Group Alarms of network equipment;
- View of changed switching states (e.g. state changes without command);

- View of alarms on deviation from normal switching conditions;
- View of system security violations.

3.3.4.6 Other displays

In addition to the aforementioned displays, the Contractor shall include the following displays:

- Menu directory display (Master display);
- SCADA system directory display;
- Network system directory display;
- Generation system directory display;
- Substation directory display;
- Summary displays for alarms / events;
- Summary displays for off-normal status;
- Summary displays tagged data;
- Summary displays manual entry;
- Summary displays alarm inhibit;
- Summary displays limit override;
- User access assignment display;
- System configuration monitoring and control displays;
- State of Telecontrol systems displays;
- State of Telecommunication systems displays;
- Communication statistics displays;
- Report review and editing displays;
- Application program displays;
- Notes display;
- System dialogue display;
- Help displays.

Every display shall have a prominent cursor target so the user can select to request the associated Help Display. Authorized HMI users should have the ability to modify and create Help displays.

3.3.4.7 Databases Population, Display and Report Generation

The Contractor shall provide all necessary equipment and work for the:

- Population of all necessary data bases;
- Generation of all necessary displays;

- Generation of all necessary reports.

The displays and reports to be created under this Project shall satisfy the requirements as specified in the above sections.

Necessary displays and reports, that have to be developed by the Contractor comprise, but will not be limited to:

- Island's Network System Overview Displays as world maps;
- Substation / Power Station Overview Displays as world maps;
- Island's Network Circuit and Inter-bus Transformer One-Line Diagrams;
- Substation Single-Line Diagrams;
- Substation Tabular Displays (each of the substation single line diagrams should have at least 6 tabular displays such as analog list, status list, alarms of the substation, control list, tag list, station summaries including inhibited, not in service analog and digital summaries);
- EMS Overviews showing configuration and control displays;
- Telecommunication equipment overviews showing configuration and control displays;
- Overview Alarm Matrixes;
- Summary displays;
- Miscellaneous displays;
- AGC schemes;
- Load flow schemes;
- Diisplays Power Flow and Optimal Power Flow;
- State Estimator's displays;
- Display for DS;
- Daily Report diplays per island and overall:
    - Daily Gross Generation report per Unit and per type (oil, wind, solar);
    - Daily Voltage report by selected busbars;
    - Daily Reserves report;
    - Graphical dailly, weekly and monthly reports load availiability.
- Other schemes for visualization of the EMS functions per Island and overall:
    - Gross Generation Overview;
    - Voltage Overview;
    - Overall Production and Generation per island;
    - VAR Generation Overviews;
    - Displays for the RES;

- Displays with meteorogical measuraments collected by renewables substations;
- Real Time Dispatch (RTD) related displays for monitoring of the real time market data residing in the EMS database;
- Displays of Load and RES Forecast curves;
- Other attached displays.

The Gross Generation Overview is an important display for the NII System Operation. In this display histograms present the actual production of units per generation type. Additional information is the capacity of the units, the status of the telemetered values, the market set points, the status and mode for each unit, the ACE, the regulation reserves, the total load, the frequency of the control island, the aggregated production per generation type, the total generation, the AGC status and mode, the last time that it has run, the RTD status.

Displays must be capable to present information from different databases of the EMS.

3.3.4.8 Display/Report Review, Approval, and Generation Responsibility

The Contractor shall be fully responsible for the population of the databases, generation of displays and reports, the testing and the putting in service thereof.

The NII Engineers shall have the right to review the format and content of all displays supplied by the Contractor. In addition, the NII Engineers shall have the approval rights for the displays developed by the Contractor.

During the development of the databases population and display/report generation performed by the Contractor, the NII SMO personnel shall be trained in these tasks on the new system, in order to be able to manage the maintenance of the system after implementation.

Thus, a development system of the EMS, as specified in Section 9, shall be delivered at an early stage of the Project for training, data base population and display/report generation.

3.3.5 Printing

The HMI shall provide printing capability on operator's request for at least:

- Hardcopy of the entire screen;
- Hardcopy of any displays within a window;
- Printouts of any tabular or lists.

The printed display shall reflect the presentation shown on the screen at the time of the capture, provided that the used printer is a color printer.

If a printer is not a color printer, it shall be possible to print out color prints in different shades of black.

It shall be possible to request a hardcopy of a display not currently viewed in a window in order to print the entire display.

In addition, the printing facilities shall provide the following capabilities:

- Print to files;
- Data export in ASCII format.

As a general requirement, all print facilities shall consequently apply the WYSIWYG principle, i.e., the screen shall look exactly as the final document is, when it is printed out.

The HMI shall support page sensitive printing, with user selectable pages for all printing functions.

Hard copy requests shall be possible to be buffered in print queues, to be printed out as soon as the associated print unit is available.

Since the content of the displays and reports will consist of Greek language and English language or a mixture of both, printers shall include the necessary tools and the necessary fonts.

3.3.6 Trend Displays

The HMI shall provide a trend display facility to the operator for selecting data from the databases and send them to Workstation for graphical presentation.

It shall be possible to display trends for the following data:

- Real - time data collected from data bases; this type of data shall be sent to the display device as it is sampled;
- Stored data read from a file and sent to the display device;
- Dispatcher training simulator data.

It shall be possible to overlay real time, archived and forecast data trends simultaneously for comparison purposes. For instance, the operators shall be able to compare the load flow of past days with the one of the present day and with load flows based on forecasts.

For objects such as transformers, feeders, it shall be possible to open a trend window, showing the relevant current and historical analog values as trend.

It shall be possible to export the trend window itself in graphical formats, such as .png, .gif, .jpeg, .svg etc.

The user shall be able to select the indicated chart type, such as line chart, bar chart, pie chart etc.

The real time data requested for trending shall be selected by the operator from full graphic displays. Any numeric or Boolean data from any data base may be selected for trending. Once selected for trending and assigned to a specific display device, the data shall be sampled from the relevant data base and sent to the display device (workstation).

The sample rate and the display device shall be defined, on a point basis, using the trending facility user interface.

For real-time data, the user shall be able to select a trend rate different than the scan rate.

The following graphical features shall be provided:

- Drawing areas, where curves are presented, shall be displayed in a dedicated window. Within each drawing area, each curve shall be displayed using a different color. The name of each curve shall appear in the corresponding color.
- The operator shall be given the possibility to modify the graphical presentation of trended values. The four following presentation types shall be available:
    - Traces: a basic X-Y plot or graph, similar to the trace of a strip chart recorder
    - Bar graphs: one or more points plotted from a common base line,
    - Pie charts: graphics showing the relative percentage of point values versus the "whole"
    - Meters: graphics showing a point value in relation to a minimum and maximum scale for a single instance in time.

In addition:

- It shall be possible to display curves horizontally or vertically;
- An automatic scale adjustment option shall be offered, that adapts the min and max values to the sampled data; min and max values shall also be manually enterable;
- Scale numbering shall be done in reasonable rounded values (5, 10, 15, ...);
- It shall be possible to define at least two threshold levels (high and low) per sampled point; portions of the curve beyond the high level and below the low shall be shaded in a different color;
- It shall be possible to hide / display any one or more curves within an area, zooming and scrolling features shall be available;
- Designating a point on the curve shall result in displaying accurate Y-axis value along with time of occurrence;
- A print option shall be available in order to print currently displayed trends (preferably in Postscript format);
- A save and restore function may be proposed; this would allow the operator to save trends of interest in a file and recall them for display (as static data) later on.

3.3.7 Operator Notes

The HMI system shall provide a tool to allow operators or management staff to make notes on displays so that they can communicate information with each other. Notes shall be used by the operators i.e., in the form of "yellow post-it" on a display screen flagging something that requires attention.

This note facility shall provide for ways to capture displays or portion of displays, add text and graphics, and store the marked-up display as a note.

A note work area shall be available; it shall be a scrollable window that shall provide the operators drawing primitives (lines, rectangle, circle, etc.), text, and a color palette that shall be used in conjunction with primitives and text.

From the note work area it shall be possible to perform the following:

- Select all or portion of a display and paste it into the note;
- Add text to the note;
- Add graphics to the note;
- Move elements in the work area;
- Save the notes.

It shall be possible to declare a note as being attached to a display. When the display has at least one note associated with it, a note menu associated to the display shall provide the following capabilities:

- Obtain a list of notes: this list shall provide ways to filter the notes according a type of operator and/or their creation date;
- View the display with note attached (for example highlight rectangle) or not;
- Move from one note to the next one in the display;
- Delete notes;
- Call a note for consultation or modification;
- Print notes.

The Contractor shall provide its standard approach for note facilities as well as the functionalities provided with its solution to meet the requirements outlined above.

3.3.8 Graphic Display Editor

The HMI system shall include an editor for creation and modification of graphic displays.

The display editor shall be a graphical tool which provides an off-line display building facility. It shall provide an interactive environment in which users can build graphic objects and displays, and define the linkage of graphical objects in the displays to the application data base.

Displays shall be composed of graphical objects that contain both static and dynamic information linked to a specific class of data base object. Once a graphical object is

defined, instances of this object may be placed several times on different displays. Displays shall provide the context in which to view those objects.

The display editing subsystem shall provide at least the following features:

- A user interface based on a direct manipulation philosophy; the user's on-line means of interacting with the system shall be by selecting and manipulating visual objects on the screen instead of typing commands;
- The ability to manipulate multi windowing user interface techniques;
- An interactive graphical editor which allows the user to create and modify displays using direct manipulation; this editor shall allow the user to create and modify libraries of shared objects and displays;
- In addition, the user shall be able to create and modify private objects and symbols;
- Access to several standard fonts that vary in size, style and boldness;
- The ability to create displays and objects regardless of the availability of the data bases containing the displayed data;
- The ability to modify and view displays and objects in an off-line mode which does not affect the on-line displays;
- The possibility to dump display and object definitions into human-readable flat ASCII files; once compiled, these files shall be made available to the on-line system.

The display editor shall support the following concepts:

- Graphic primitives (line, circle, rectangle, arc, ellipse and polygon);
- Video attributes: It is desirable that these attributes be gathered into a special generic and reusable type of object. Attribute bundle shall encompass at least the following items:
    - Color;
    - Blink;
    - Visibility;
    - Font identifier;
    - Line thickness;
    - Line style;
    - Fill pattern.
- Interactors: This kind of objects are used to interact with the user. Interactors supported shall include, but not be limited to:
    - Menus (pop-up, pull down),
    - Label/action pairs - labels to be displayed in the menu and the action to occur when that label is selected.

- Sensitive area (poke points) that can be bound to a part of an object, an entire object or a portion of a display; for a sensitive area, one shall be able to associate an action that shall be executed when the user hits a predefined key;
- Data entry windows that allow the user to enter data into application database fields;
- Function keys/action pairs - although function key are defined at the console level, the display builder shall be able to redefine the action that results when the user strikes the key;
- Scroll bars (horizontal/vertical);
- Attribute modifier: these are objects that modify attributes bundles depending on the result of a test using data fields in the application database;
- Facility to import text file(s) to picture display with scrolling facility;
- Facility for alignment function to adjust the drawing (e.g. grids);
- Facility to put two static/dynamic elements overlap and to pop up one over the other.

Attribute modifiers shall be used to modify the graphic bundles of primitives, formatted data base fields, scaled primitives.

In addition to use attribute modifier features, the builder shall be able to specify the visibility of an entire object based on:

- Data fields in the application data base;
- Console permission assignment;
- Scaled primitives: the builder shall be able to define primitives that are scaled according to user specified values; these values can be data base fields or constants;
- Whenever the value is a data base field, the primitive shall be dynamically scaled as the value changes.

When editing displays, the operator shall be able to specify:

- static background information;
- single line type display where each object in the display shall be placed and linked to a data base object using a record key;
- or tabular display for which the operator shall be able to specify particular portions of the data base record to be used.

At any point in the display editing process, if the data base exists, the user can request a compilation of the display and a check of the link to the data base objects.

Once compiled, the display can be brought on-line.

At last, one display shall not be modified by more than one user.

All related equipment and tools shall be capable to handle HMI features arising from the necessity of supporting Greek language as well as English language.

Optional Requirements for Graphic Display Editor

In addition to the above, the Graphic Display Editor shall provide the following facilities:

- Facility to create new keys for display objects;
- Facility to create quality code and tag indicators and the ability to attach them to display objects (CB, Isolators);
- Facility to create quality code that takes into account the state of more than one database object (e.g., if CB1 in substation1 and CB2 in substation2 is open make the interconnection line invisible) or support such functionality by another equivalent way;
- Facility to create quality code that can use summarization or subtraction functions between different data base objects. (e.g., if MW of CB1 and MW of CB2 greater than value1 then highlight both CB1 and CB2) or support such functionality by another equivalent way.

The Contractor shall provide a description in the Detailed Design of how the facilities mentioned above will be realized in the new EMS.

3.3.9 Operator Consoles

3.3.9.1 Dispatchers' Workstations

Dispatchers will be provided with operator consoles that will support the HMI requirements described in this document. Different system display levels will include:

- Semi-geographical system representation for areas, including network overview and network status information as well as system security related information;
- Single-line substation representation for detailed information on power flow and voltage profile for the different voltage levels and also representation of circuit breaker and isolator status;
- Individual object (element/type) representation for status and loading condition indications;
- Plots, lists, matrixes, etc. to display events, alarms, reports, trends;
- Implementation of auxiliary functions such as manual data entry, integrated user handbook for network operation and control system handling, on-line help, etc.

There shall be no limitations for assigning different groups of windows and activities to a certain screen. Cursor operations by pointing device movements between the 4 Screens of a console and also the Display wall (when existed) shall be possible without requiring any further action by the operator. All activities to be performed by

the operator shall be handled via interactive dialogues using the keyboard and/or pointing device.

3.3.9.2 Support Workstations

Support workstations shall be located in the computer rooms of the Control Centers and in the offices of the EMS Support team. They are to be used mainly for system configuration, maintenance work and for the supporting of all EMS applications.

The support workstations shall be connected to a separate redundant DMZ/LAN of the EMS System.

In order to achieve a uniform and homogeneous system concept, the hardware and software of the support workstations shall be of identical type and performance characteristics as that of the operator workstations. However, the support workstations shall be equipped with only two monitors.

3.3.9.3 Thin Client Interface

The thin client interface shall enable access to EMS (any diagrams including single-line diagrams, displays, historical data, reports, demand, etc.) through the web. In other words, the use of a thin client on an operator console should not require installation of the client application to the console and the client software should be automatically updated. The client application will be provided via web, either as a standalone application or as an application running in a web browser.

3.3.9.4 System Access Security

The EMS shall be provided with implemented advanced security in all levels: operating system level, static and real time database levels as well as EMS applications level in such a way to prevent unauthorized access to the system resources and to control/audit user access to the system resources and the controlled process.

3.3.9.5 System Administration

It shall be possible for authorized persons to add or modify the list of identifiers (such as operator name and/or mode of operation) and its assignments in order to supervise the access to functions, displays and data for each console.

It shall be possible to authorize any task from any workstation (i.e., all workstations shall have complete functional capabilities).

Access control shall be based on permissions and area of responsibility.

System Operation

It shall only be possible to access to the predefined functions, displays and data for the console and the identifier.

The system shall allow several identifiers for each workstation.

Only one identifier shall be active at a time on each workstation.

Password Security

A password security feature shall be provided that permits only authorized users to access the EMS through the consoles. The system shall encourage the authorized users to be security conscious, for instance by suggesting users to modify passwords at regular intervals. If the users are not allowed to change their passwords but receive them from the administrator, the system should encourage the administrator to change passwords and distribute them to users at regular intervals. No logins should be allowed without passwords.

Short passwords are easier to guess and hence are susceptible to brute-force and dictionary attacks. Thus, the system shall be configurable to require a minimum number of characters and be able to evaluate the password strength.

After a number of unsuccessful tries to login into the system (the number specified by the administrator) the system should lock the user out from the particular terminal.

A user shall log on to the system at a console by entering an identifier and a password. Passwords shall be encrypted using one-way encryption. The vendor shall specify the network authentication protocol used by the device doing the authenticating process .Each user shall have a dedicated identifier. The specific functions, areas of responsibility and permissions shall be controlled through log-on operation.

Each log-in and log-out shall be reported as an event. The event message shall indicate the date and time the procedure was executed, the name of the console and the identification of the user. The log-in / log-out status of the user shall be unaffected by any failure recovery procedure in the EMS.

A secure method shall be provided for the Nll SMO designated authority to administer passwords, user identifications and the corresponding user access rights.

User Access Criteria

User access to the EMS shall be assignable on a console basis using an access control display. It shall be possible to define user access to the data base, displays and report selection as well as the ability to modify their structure and content.

In particular:

- It shall be possible to restrict a specified user's access to specified consoles;
- It shall be possible to restrict the EMS functions and displays accessible to a specified user;
- It shall be possible to restrict the EMS functions and displays accessible from a specified console.
- It shall be possible for users with proper authentication credentials to monitor the system via mobile phones.

Area of Responsibility

The monitored Power System shall be divided into several areas of responsibility for the purpose of limiting access.

The concept of area of responsibility shall be defined during the detail engineering phase of the project and shall also be used for alarm routing, alarm acknowledgement and supervisory control.

Each point of the monitored network shall be assigned to a single area of responsibility. Any console assigned to this area of responsibility shall have responsibility for controlling that point.

An attempt to perform an action from a console that does not have the proper assignment shall be rejected and an error message shall appear at the console.

Any area of responsibility shall have one or several consoles assigned to it, permitting more than one operator to control points in that area. In addition, any console could be assigned to more than one area of responsibility.

Permissions

In order to restrict the operator’s actions to specific functions, permissions shall be assigned to each identifier by the administration.

A permission console's assignment shall determine which sets of functions a console shall have access to and what type of access the console shall have to those sets of functions.

For example, a set of functions shall be:

- Dispatching functions;
- Supervisory functions;
- Generation functions;
- Study analysis functions;
- Maintenance functions;
- Programming functions;
- Training functions.

At least, three types of access shall be provided:

- Read permission shall allow an operator to view all displays associated with a set of functions
- Write permission shall allow an operator to enter data into data base using displays associated with a set of functions
- Execute permission shall allow an operator to execute control from displays associated with a set of functions.

Several operators may have the same permissions.

If an operator has no permission to access to an application, the displays of this application shall not be presented to him.

4 SCADA

This section presents the technical and functional requirements for SCADA. It is structured as follows:

- SCADA Functional Specifications (Section 4.1);
- Data Processing (Section 4.2);
- Supervisory Control (Section 4.3);
- Tagging (Section 4.4);
- Switching Management Facility (Section 4.5);
- Dynamic Network Coloring (Section 4.6);
- Historical Data Recording (Section 4.7);
- SCADA Telecommunication Daily Statistics (Section 4.8);
- Data Presentation and Reporting (Section 4.9)
- Inter Control Center Protocol (Section 4.10);
- Data Exchange with Substations and Plants (Section 4.11).

4.1 SCADA Functional Specifications

The functions to be performed by SCADA are described in this section.

4.1.1 General Requirements

All parameters in the SCADA system shall be defined in the database and shall be adjustable. Adjustments made to parameters by the operator or the software engineer shall become effective without having to reassemble or recompile programs or regenerate all or portions of the database. It should be a fully configurable system without reassemble programs.

All input data and parameters, whether collected automatically by the SCADA system or being the result of an operator action, shall be checked for reasonability and rejected if they are unreasonable. All intermediate and final results shall be checked to prevent unreasonable data from being propagated or displayed to the operator. When unreasonable input data or results are detected, diagnostic messages, clearly describing the problem, shall be generated. All calculations using the unreasonable data shall either be temporarily suspended or continue to use the last reasonable data as designated by the user.

Access to the functions shall be limited to authorized users. Users that do not have access to a function may view displays associated with the functions.

The SCADA software shall fulfill functions for ensuring a reliable and safe operation of the system as stated in the following sections.

SCADA heartbeat should be configurable from 100 ms up to 1 second.

4.1.2 SCADA Sizing

The SCADA should shall be sized to meet the data acquisition, processing and archiving of the NII expansion in the next 10 years. The above data should include the amount of data to be collected from RTUs or DCSs or imported from other systems as well as calculated values inside the SCADA system. At a minimum the SCADA should support the amount of signals described in Part - A General for the current condition and future expansion (substations mentioned) in Rhodes, plus an extra 50%. The exact size requirements for the future number of stations, number of signals, etc., will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

4.1.3 Data Acquisition

The SCADA system shall be able to acquire and handle the following types of data:

- Tele-metered data received from RTUs located at the various substations and power plants, through the data Island's Network;
- Sequence of Events (SOE) data;
- Data received from other control centers via "Inter Control Centre Communication";
- Calculated data (analog values and digital status values) generated by programs;
- Non tele-metered data (analog values and digital status values), i.e., manually entered data.

In the following, the types of data presented above are further defined.

4.1.3.1 Telemetered data

Tele-metered data comprise but are not limited to:

- Device status represented by a pair of digital inputs (double pole indications) i.e., for switching devices like circuit breakers, disconnectors, etc.;
- Device status represented by a single digital input;
- Alarms represented by a single digital input;
- Tele-measurements (analogs) e.g.: kV, A, MW, MVar, phase angles, temperatures, frequency, etc.;
- Accumulator values from energy meters.

4.1.3.2 Sequence of Events (SOE) Data

Specific status information is provided by RTUs including a time stamp indicating the actual time when the information was acquired. The time stamp is transmitted within the telegram containing the status information.

The SCADA system of the Control Center is in charge of processing the SOE data received from substations or power stations and of presenting them to the operator in the sequence of occurrence in a chronological order.

4.1.3.3 Data Exchanged with other Control Centers

The SCADA system shall be able to collect and handle various types of data from other Control Centers acquired via Inter Control Centre Communication utilizing the standard communication protocol IEC 60870-6 TASE.2.

4.1.3.4 Calculated Data

It shall be possible to define, in the database, calculated data generated either by SCADA software or EMS software (e.g., data issued from state estimation).

The associated database values shall be updated either on a cyclical or non-periodic basis. The calculated data may correspond to analog values, statuses, alarms or energy values.

All the requirements, described in the following paragraphs, concerning the tele-metered data shall also be applicable to calculated data, such as monitoring of values, tagging and data quality attributes. It shall also be possible to show these values on any display.

4.1.3.5 Manually Entered Data

Some data are used by the system although they are not acquired by the data acquisition subsystem. These data may correspond to analog values, status indications or energy values. The corresponding values are entered and updated manually by the operators/engineers.

These manual data entries shall be time tagged by default by the system or by the operator.

The auto checking of the manual data entries shall be provided, e.g., values entered out of limits.

These manually entered data shall be integrated in the same way as tele-metered data in the database. It shall be possible to show these values on any display.

4.1.4 Data Acquisition from RTUs

4.1.4.1 Basic Requirements

The new SCADA system shall be equipped for data acquisition with RTUs via the following protocols:

- IEC 60870-5-101;
- IEC 60870-5-104.

The new EMS shall be designed and prepared in a way to ensure that SCADA through the above mentioned protocols will provide all the necessary data for safe and reliable functioning of all the relevant applications for monitoring and control.

4.1.4.2 Supervisory Modes

At least two modes shall be implemented in the new SCADA:

Supervisory mode: The Control Centre acts in supervisory mode and is responsible for supervision and control of the respective substations. Each substation of the Island's Network System shall be tagged properly by a tag, showing which Control Centre supervises this substation.

Local mode: The Control Centre acts for the respective substation only in monitoring direction – not in control direction. Control commands are initiated locally at the substation. Control commands from the Control Centre to the respective substation shall be prevented.

A third mode is optional.

Test mode: The test mode will be applied during test phases (e.g. during commissioning or extension works at the substation) in order to discriminate the information transmitted by the respective substation from the rest of the information, so that the operators are not disturbed while supervising the remaining Island's Network.

4.1.4.3 Monitoring of RTU - Communication links

The data acquisition subsystem of the SCADA system shall monitor the on-line status of the communication links with RTUs.

At least the following information shall be possible to be monitored on displays:

- Current status of the communication with each of the RTUs i.e. in service, out of service, failed, actively connected to channel etc.
- Communication statistics for each RTU indicating communication quality i.e., number/percentage of failed telegrams.

Communication error reports from the RTU data communication subsystem shall allow SCADA software to indicate and alarm poor communication links/paths on relevant displays.

4.1.4.4 Test Mode

The operator shall be able to declare any RTU in the test mode for purposes of calibration, maintenance, or testing. When an RTU is in the test mode, the real-time database shall retain the last value from all points collected via the RTU before it was placed in the test mode. The discrete input points shall be marked in the database with a quality code indicating that their source RTU is in the test mode. Supervisory control of points that are in the test mode shall not be possible. The ordinary alarm processing of the respective input points (audible alarms, entry in dedicated alarm lists) shall be suppressed. The analog and accumulator data shall also be marked with the respective quality code and the value shall be set to a special sign.

The operator shall be able to substitute a value in the database for any data point. When telemetry returns from test mode to normal, the SCADA system shall automatically resume updating the database with the scanned data.

Test displays which show the actual values being received from an RTU in test mode shall be provided. The displays shall include data from all input cards installed in the

RTU, including spares. It shall also be possible to control all outputs installed in the RTU, including spares. Spare I/Os shall be marked as such in the database.

4.1.4.5 Telemetry failure and deletion from scan

If valid data are not received from an RTU in response to a scan command, another scan request for data from that source shall be issued. If valid data are not received from a data source after an adjustable number of retries, each point affected shall be marked "failed" and an alarm shall be generated.

If an entire RTU or its communication channel fails, only a single alarm shall be generated. In the event of telemetry failure, the last good status shall be retained in the database for each affected point along with a tag identifying lack of telemetry. The analog and accumulator data shall also be marked with the quality code.

The operator shall be able to substitute a value in the database for any point that is experiencing telemetry failure. When telemetry returns to normal, the SCADA system shall automatically resume updating the database with the scanned data.

The operator shall be able to delete any point from scan processing and substitute values for the data. When the operator restores a point or source to scan processing, the SCADA system shall automatically resume updating the data base with the scanned data.

4.2 Data Processing

The SCADA system shall process all data it acquires by use of the display, control, and application functions.

This section will address the directly process-related information only. Some of the most important procedures will be described in the following sections.

4.2.1 Analog Input Data

Each analog point scanned by the SCADA system shall be converted to engineering units before being stored in the database.

The following conversions shall be supported as a minimum:

- Linear conversion;
- Non-linear conversion (e.g. by piece wise linear conversion technique with multiple breakpoints such as changer position).

4.2.1.1 Quality Markers

The system shall provide a number of quality markers for each item of input data such as, but not limited to the following:

- Not renewed;
- Not reasonable;
- Out of service;

- Manually substituted;
- Not updated;
- Limit violated;
- Invalid;
- Out of Scan;
- State Estimator data.

It shall be possible to add new attributes if necessary.

The quality markers shall be applicable to modify the display of the respective data on the displays and in the reports (e.g. change of colors, tags, symbols etc.)

For calculated data, the presence of a quality code on any of the component data values shall not disrupt the calculation using that value. The quality of the calculated value shall be the quality of its "poorest" constituent.

4.2.1.2 Zero Range

The system shall provide an adjustable zero range for each item of measurement data. Should its value fall within this range, the system shall set the value to zero.

4.2.1.3 Sign Conventions

The following sign conventions for real and reactive power flow shall be used universally throughout the SCADA system:

- All active and reactive power flowing into a busbar shall be negative;
- All active and reactive power flowing out of a busbar shall be positive.

4.2.1.4 Reasonability limits

All analog values shall be compared against high and low reasonability limits. The comparisons shall be performed at the scan rates of the analog values. The reasonability limits shall represent the extremes of valid measurements for the point's value. An alarm shall be generated the first time a reasonability limit violation is detected. The last valid value of the variable shall be maintained in the database and marked with a quality code indicating the reasonability limit violation. When data returns to a reasonable value, the new value shall be accepted.

Reasonability limits shall be adjustable by the software engineer.

The unreasonable value of the analog point shall be kept in a separate field in the database.

4.2.1.5 Limit Monitoring

Not only all telemetered analog points, but calculated, estimated and manually entered values as well, shall be compared against two upper and two lower limits. The limits shall be adjustable by the operator. Violation of the adjustable limits from either direction shall be alarmed utilizing an adjustable hysteresis dead-band to prevent multiple alarms when a value oscillates around the limit value.

When an analog value violates the predefined limits, the following events shall be executed, depending on the respective parameterization:

- Updating the chronological list;
- Updating the relevant displays (i.e. single line diagrams and lists) with the associated value and coding related to the change of the value;
- Processing of the associated alarm if relevant.

This monitoring shall be performed either by default or upon operator's request as described here after.

Monitoring by Default

Limits monitoring by default shall be defined in the data base configuration and shall be available for each selected tele-measurement.

This monitoring shall be performed on the tele-measurement scanning frequency basis.

An alarm priority level shall be assigned to each defined limit during data base configuration.

The operator shall be able to disable the monitoring of any selected tele-measurement on line, by default.

Monitoring upon Operator's Request

The operator shall be able to introduce manual thresholds for any tele-measurement.

Seasonal Limits

Facilities shall be provided for selected analogs (e.g. MW and MVAR) to be allocated at least two sets of supervisory and urgent limits (corresponding to the seasonal limits for winter and summer).

Seasonal limits shall be individually defined for each analog.

It shall be possible for the user to manually update the active limit checking values from one of the seasonal sets on a system wide basis.

Amendment to the active limit values shall not update any of the defined seasonal limits.

Overrides

Facilities shall be provided for overriding analog values with fixed values entered via the User Interface.

All analogs shall be eligible for overriding.

Overridden values shall not be updated by values telemetered from RTUs or calculated by the system.

The appearance of analogs on displays shall be modified when an override has been applied.

Upon removal of an override, the analog shall be marked “suspect” until the value has been updated from the telemetered source or recalculated.

Overrides shall be possible to be entered and removed wherever the value is displayed.

4.2.2 Discrete Input Data

All discrete input data acquired shall be processed to detect any change of state further to spontaneous events or after a control order sent from the Control Centre.

Each acquired discrete input data shall be checked to see whether transition into that state is to be alarmed. If so, and if no control action is pending on the status point, then an alarm action shall be triggered.

Suppression of transient signals due to intermediate positions of slow switching devices (e.g., disconnectors) is a task which is normally performed by the associated RTU equipment. However, in case the RTU equipment would not be able to perform such functionality (e.g., old equipment), it shall be possible to define a dead time in the SCADA system via data engineering to delay the alarm generated by the related change of state.

4.2.2.1 Quality Markers

All discrete information shall be marked with quality markers such as but not limited to the following:

- Out of service;
- Manually substituted;
- Not updated;
- Invalid;
- Out of Scan.

The quality markers shall be applicable to modify the display of the respective data on the displays and in the reports (e.g. change of colors, tags, symbols, etc.)

For calculated data, the presence of a quality code on any of the component data values shall not disrupt the calculation using that value. The quality of the calculated value shall be the quality of its "poorest" constituent.

The priority of these quality markers shall be defined in the Detailed Design Phase of the Project.

4.2.2.2 Event Generation

Each identified change-over that will update the Real Time Database will be classified according to the associated "event".

Events are, for example:

- All dispatchers' manual entries;
- Acknowledgement of a control;

- Spontaneous change of state;
- Missing message in a general interrogation;
- Fault position;
- Intermittent message;
- Additional information in the telegrams.

The basic change-over processing is updating the system's Real-Time Data Base (RTDB). Any change in the RTDB will update all objects related to the change in:

- Process displays;
- Lists;
- Special displays.

The event-generation defines how the received data will be further processed (updating of state lists, logs, archives and alarm generation).

Normally, the events should be classified in types or classes such as:

- Switching state (on; off; fault position; in-transit);
- Transformer tap position;
- Protection indication;
- System indication generated by diagnostic function for the Control Centre and communication devices;
- Indication of application software (SE, CA, etc.).

4.2.2.3 State Names

Each state of a discrete input point shall be able to be associated with any state of a device according to the following examples:

- Open/closed
- Tripped/closed
- Alarm/normal
- On/off
- Auto/manual
- Remote/local
- On control/off control.

4.2.2.4 External Changed Status

The SCADA system shall provide for the following types of external changed status:

- Switch status represented by a pair of digital inputs (double pole indications) is given by two contacts characterizing two determined states (0 | 1 and 1 | 0) and two undetermined (invalid) states (0 | 0 and 1 | 1) of an operational equipment, in general circuit breakers and isolators;

- Status represented by a single digital input;
- Persistent alarm status;
- Fleeting alarm status.

4.2.2.5 Internal Changed Status

Internally created status changes are:

- Certain tagging notes applied to network elements, e.g., lines and transformers in the network;
- Limit traversal by measurement and counter data processing;
- Changed status relating to the control equipment itself.

4.2.2.6 Alarm Processing

For every changed status, the system shall determine whether an acknowledgement is required from a user and, if so, it shall lead the user through an appropriate sequence of menus and pictures to the point at which the acknowledgement can be made.

For a switch status change, the system shall proceed as follows:

- Uncommanded changes in switching state, changes in telemetered and calculated discrete points shall be alarmed; the alarm message shall include:
  - Time of detection;
  - Station name;
  - Complete identification of respective device;
  - Current state.
- Commanded changes initiated by supervisory control shall not be alarmed, but shall generate an event message. The message shall include the same information as an uncommanded change-of-state message, except that the event shall indicate that the change is the result of a supervisory control.

4.2.2.7 Sequence of Events (SOE) Processing

Regarding real time information with time stamps acquired from RTUs, the SCADA system shall process the information in the correct sequence of events, sorted by the acquisition time included in the telegrams.

If the time stamps added to the information in the substation only contain the relative time, the SCADA system shall assign the exact time and date to the information.

SOE data shall be presented to the operators in special SOE lists according to the sequence of their occurrence in a chronological order.

The resolution of the occurrence time in the SOE lists depends on the quality of the time information (synchronized / unsynchronized) and the resolution of the time stamps provided by the equipment in the substations.

The SCADA system shall be capable of sorting real time events with a resolution of +/- 1 msec.

4.2.3 Pulse Accumulator Data

Pulse accumulator data shall be collected on a quarter of the hour period. A freeze command shall be issued on the quarter-hour to ensure consistency of accumulator readings gathered from the RTUs.

Quarter-hourly accumulator data shall be converted to engineering units. The calculation shall accommodate accumulator rollover.

If quarter-hourly accumulator data cannot be acquired due to a failure in e.g., a counter, a communication channel or other failure, the missed quarter-hourly accumulator value(s) shall be assigned either the integrated MW values or the invalid value sign and marked with a telemetry-failure quality code.

When the quarter-hourly scan is finally successful, the total accumulation since the last successful quarter-hourly scan shall be re-partitioned among the intermediate quarter-hours according to one of the following methods selected for each point:

- Assignment of the latest flawless accumulation value to the quarter-hour it was obtained, with a "questionable" data quality code;
- Re-partition of the total accumulation since the last successful quarter-hourly scan equally among the intervening quarter-hours, with a "questionable" data quality code.

4.2.4 Counting of Operation Hours and Number of Operations

The system shall make provision for counting the number of operating hours and the number of operations, as appropriate, for Circuit Breakers. It shall be possible to set limits for these and, when the limits are exceeded, the system shall raise an internal changed status.

4.2.5 Generalized Calculations

A number of calculations are performed by the SCADA system. In order to perform these calculations a number of standard and custom made functions are used.

As standard functions, we consider the following:

- Arithmetic operations (addition, subtraction, multiplication, division, equation, exponentiation, square root, absolute value, logarithmic logic, etc) with analog, count and constant record operands;
- Trigonometrical operations (sin, cos, tan, etc) for analog, count, and constant records;
- Logical operations (and, or, exclusive or, not, etc) for point records;
- Comparative operators (Less Than, Greater Than, Less Than or Equal To, Greater Than or Equal To, Equal To, and Not Equal To);

- Statistical operations (max, min, average, sum, weighted sum, etc.) for analog, count and constant records;
- Most commonly used calculations (MVA from MW and MVAR, MVA from AMPS and KV, etc.

Within the calculation, the operator must be able to apply suitable rules or operators (such as multi-level parentheses) in order to indicate the sequence of functions in the calculation. The execution of a defined function or portion of a function may, if so chosen, be conditional on the state of a telemetered or calculated discrete value, or the comparative relation of two values.

The calculations shall be performed at the indicated rates and the results shall be incorporated into the database as calculated data. The database variables to be used for arguments and the mathematical functions to be used as operations shall be definable interactively at a console as well as by the software engineer using database creation and maintenance procedures.

The quality markers associated with the value of each of the data items shall be used during the calculation and shall determine the quality markers associated with the result.

All the calculations shall be executed either on an exception basis, whenever the inputs of the calculation change, on a periodic basis, definable within a range from 1 second up to 1 month, or upon request by the operator.

At least 500 generalized calculations shall be performed at the fastest scan rate of the component data without affecting SCADA system performance. Each calculation may consist of up to 25 arguments.

The result of all the calculations shall be treated in the same way as analogs/counts/points regarding the storage in the SCADA/EMS Archives.

4.2.6 Alarm and Events Processing

An intelligent alarm system is of great importance to manage the island power system. It shall guide the operator using a top down hierarchy of signaling to the most important starting place of the disturbance.

The SCADA system shall allow defining at least the following occurrences as either alarms or events:

- Single and double tele-signal change of state;
- Tele-measurement threshold overshoot;
- Failure of control action;
- Protection relays operation;
- Failure of Control Centre equipment (i.e., RTU data communication subsystem, servers, workstations and peripherals);
- Failure of software processes;
- Failure of RTU and telecommunication paths;

- For each above mentioned occurrence, the attributes defining alarm and event conditions shall be configurable in the SCADA database.

Any user and system action shall be classified as an event (e.g., alarm acknowledgement, inhibition, redirection of a printout). Each event based on user action shall be stamped with the user identity.

In order to limit information flow and to help operators select information according to its importance (i.e. emergency level), at least the following alarm attributes shall be defined:

- Priority;
- Area of responsibility;
- Category;
- Origin (or location).

4.2.6.1 Alarm Presentation

Basic Signaling Window

A basic signaling window shall be presented on every screen during real time operation.

The buttons in the display shall be symbols of alarm summaries. The basic signaling display shall be configurable and shall, in general, contain only a small number of buttons to select functions or displays such as:

- Power system overview displays;
- SCADA system configuration displays;
- Network overview diagrams.

The flashing buttons shall indicate the affected areas. Starting at this point the operator shall be guided to the displays containing detailed information about the alarms.

Each alarm shall be presented in a way that the following alarm states can be distinguished:

- Alarm is active and not acknowledged;
- Alarm is active and has already been acknowledged;
- Alarm has gone but was not acknowledged;
- Alarm has gone and has been acknowledged.

Audible Alarms

An audible alarm with a minimum of two distinct tones or sounds shall be provided for each console.

The alarm type shall define the selection of an audible alarm sound. The audible alarm device shall sound only for a limited period of time which should be configurable, e.g., 10 to 15 seconds or shall be single sounds e.g., gong when an

alarm is raised. If an alarm is not acknowledged, an alarm sound shall be initiated again after a selectable period of time (1 min) which should also be configurable.

It shall be possible to disable the audible alarm function at a console and silencing shall then remain in effect until the operator restores the audible alarm function. All actions related to disabling and restoring the audible alarm function shall be recorded as events.

Alarm and Event Messages

Alarm messages shall be single line messages describing the alarm that has occurred and the date and time of occurrence. For device alarms, the name of the substation and the device or circuit shall be included. If the alarm relates to a data value, the value at the time of the alarm and the limit violation shall be included. The alarm message shall be a comprehensive text and shall not require the use of a reference document for interpretation. The same message format shall be used for displaying and printing.

It shall be possible to modify alarm message formats and add new formats by Data Engineering.

Alarm messages shall be stored and archived in chronological order. It shall be possible to retrieve, sort and print alarm messages from any console.

Events shall be recorded in the form of an event message. The event message shall be a single line message of a comprehensive text that describes the event. The message shall include the time and date of the event.

The same message format shall be used for displaying and printing events. When the event is the consequence of a manual data entry, both the old and new value shall be included in the message.

Event messages shall be displayed in an events summary. Event messages shall be archived in chronological order. It shall be possible to retrieve, sort and print event messages from any console.

Alarm Condition Indicators

Each graphical symbol or numeral representing a device of the power system, a value or parts of the SCADA system shall be able to correspond to an alarm.

It shall be possible to highlight each representation using alternative figures, colors, intensity, and flashing. An alarm condition indicator shall be displayed adjacent to the device or value in alarm. The alarm condition indicator shall show whether the alarm has been acknowledged. The alarm condition indicator shall include at least one printable character so unacknowledged alarms for devices or values can be identified on black and white alarm hard copies.

Alarm and Event Structure

Alarms or events shall appear when the status of an item in the power system or in the SCADA system changes, for example:

- A value changes from normal to limit violation;

- A breaker status changes from “close” to “open” without a command from the Control Center;
- An application program detects violation of the regular status;
- A device of the SCADA System changes e.g. from status “normal” to “failure”;
- Events shall include:
    - User actions including data entry, supervisory control and application function control;
    - Conditions detected by application functions that do not require immediate operator notification, but should be recorded.

In each Control Centre the full format of an alarm or event shall consist of at least 4 attributes:

- Timestamp: it shall be assigned by SCADA;
- Location: In most cases a substation, but it may be an application function, SCADA system equipment, etc.;
- Device Type: Circuit Breaker, Disconnector, Grounding, Switch, miscellaneous devices of a Substation;
- Device Name: For example the name of the specific breaker P130.

The time of appearance is a fundamental part of an alarm or event message.

4.2.6.2 Alarm Processing

Each alarm or event shall be subject to a series of processing functions. An item's alarm condition shall be assigned to an alarm category. All alarms shall be assigned to an alarm type that determines how the alarm will be processed. Details of these functions are specified below.

Alarm Types

Each alarm shall be assigned to an alarm type. The alarm type assignment shall determine how the alarm will be presented, acknowledged, recorded and deleted. Alarm interactions will only be allowed at consoles assigned to the category containing the item in alarm. For each alarm type it shall be possible to independently select any of the following actions:

- Audible annunciation;
- Visual annunciation;
- Alarm deleted when return-to-normal alarm occurs;
- Alarm deleted when return-to-normal alarm is acknowledged.

Alarm Priorities

Based on the importance, alarms shall be prioritized with user-attributable color and sound for each level of priority and shall be filtered based on the area of responsibility.

Based on equipment, alarms shall be grouped (when more than one alarm is pending on an equipment) and the alarm with the highest priority shall be displayed in the summary-window against a node. The warning sound played shall be that of the highest priority among the pending alarms.

Events

Events are conditions or actions that shall be recorded by the SCADA system but do not require immediate operator notification. Events shall include:

- User actions including data entry, supervisory control and application function control;
- Conditions detected by application functions that do not require immediate operator notification, but should be recorded.

Events shall be recorded in the form of an event message. The event message shall be a single line of comprehensive text that describes the event. The message shall include the time and date of the event. The same message format shall be used for displaying and printing events. When the event is a data entry, both the old and new value shall be included in the message. Event messages shall be displayed in an events summary.

4.2.6.3 Alarm Interaction

The operator shall be able to inhibit and enable alarm processing, acknowledge alarms and change an item's alarm limits. The operator shall be able to perform such actions for telemetered, calculated and program-generated alarms.

Alarm Acknowledgment

An alarm shall be acknowledged by selecting an alarm acknowledge operation on the item in alarm from:

- Any display showing the device or value in alarm;
- Any display showing the alarm message.

It shall be possible to acknowledge all or individual alarms on a display page. When an alarm is acknowledged, flashing of the alarm condition on displays and console visual indicators shall stop. The key alarm indicators shall be turned off when all alarms in the categories have been acknowledged.

When a return-to-normal alarm is acknowledged, both the return-to-normal alarm message and its associated alarm message in an alarm summary display shall be removed (not from data base). The remaining messages in the display shall be realigned to present a continuous listing of alarms.

Alarm Inhibit / Enable

Inhibiting alarms for a value or device shall cause all alarm processing of that value or device to be suspended. However, scanning of the value or device shall continue and the database shall be updated.

Alarm inhibiting for each item shall include at least the following three flags: unacknowledged, log and abnormal that shall be managed by the system administrator in order to fine tune the inhibit action.

Alarm inhibiting shall cause the SCADA system to:

- Cease all or partial further alarm annunciation for the value or device including symbol flashing or highlighting;
- Present a quality code next to the value or device on every display and hardcopy containing the item in alarm;
- Add a message to the alarm inhibit summary along with the time alarming was inhibited;
- Alarm messages generated prior to the alarm inhibit shall remain and shall require operator acknowledgment and deletion.

Alarm enabling shall cause the SCADA system to:

- Resume normal alarm processing and annunciation;
- Remove the inhibit message from the alarm inhibit summary display;
- Remove the alarm inhibit quality code from the value or device;
- Record the time alarming was enabled.

4.2.6.4 Event and Alarm Lists

Several alarm and event lists shall be available. Thus, it shall be possible to present alarms and events classified according to:

- Priority;
- Area of responsibility;
- Category;
- Location;
- Status of the alarm (i.e. unacknowledged, acknowledged or inhibited);
- Chronological order;
- Other Nll SMO criteria defined during the Detailed Design Phase.

In order to facilitate system maintenance, all the alarms related to special equipment (e.g. RTUs, Telecommunication equipment, Control Centre equipment etc.) shall be presented in specific alarm lists dedicated to this equipment.

Furthermore, the SCADA system shall provide for additional event/alarm lists such as:

- All items being in abnormal state;
- All items being inhibited;
- All items being manually overridden.

It shall be possible for the system administrator to create new lists with special features.

System Message Log

All alarm and event messages shall be gathered in a general system message log.

The system message log shall consist of the chronological listing of all SCADA system and power system alarm messages, event messages and user messages. Each entry shall consist of the time tag (field time tag wherever available), dynamic information, user identification and text that is displayed in the Alarm Summary or Event Summary display.

Facilities to sort and selectively display and print the contents of the system message log shall be provided. The user shall be able to select the display of system message log entries based upon the following sort keys and combinations of these keys:

- Alarms;

  The user shall be able to select a subset of alarms based on alarm category and class.

- Events;

  The user shall be able to select a subset of events based on user action and application function detected condition.

- User message line messages;
- Station;
- Device type;
- Device;
- Time period.

A display shall be provided to permit the user to define the selection criteria. The user shall be able to direct the selected subset of system messages to a specific monitor or printer from this display.

4.3 Supervisory Control

Supervisory control is the function of issuing control commands to field equipment. Supervisory control may be used to change the state of switching devices or to send a specific digital or analog value to field equipment.

The operator shall be able to request digital status control, raise/lower control and set point control on selected elements.

The control orders shall consist of the following – not exhaustive:

- Circuit-breaker open/close command;
- Disconnector open/close command;

- Tap changer raise/lower command;
- Auto-recloser on/off command;
- Start/stop or on/off commands;
- Set-points for regulating equipment.

The operator shall be able to control the operation of switching devices connected to the Control Centre. The switching devices that can be controlled from any particular console shall be determined by the access rights assigned to that console and to the respective operator.

As a general requirement, all control actions initiated by any operator shall be logged as events and shall be possible to be retrieved allowing different searching and filtering levels.

This is to provide historical views of control actions in order to provide evidence from which console a control action or an acknowledgement has been issued.

4.3.1 Security

The system shall provide a comprehensive range of mechanisms designed to prevent or minimize the risk of damage to personnel and network equipment.

4.3.1.1 Select before Operate Sequence

A control action shall require a confirmation-of-selection-prior-to execution response. Initiation of the control execute step shall occur after the operator confirms that the correct point and control action have been selected. Raise/lower control action shall be monitored by a similar select before operate sequence, except that the operator may carry out multiple control orders without having to reselect the device.

Any control action for which execution fails to complete, due to communication errors, faults in the RTU, switchgear failures, etc., shall be presented to the operators through appropriate alarm messages. This shall be accomplished by means of a time out feature which shall be adjustable on a per point basis.

Furthermore, several conditions shall be checked before a requested control action is actually allowed to be sent from the Control Centre. For example:

- The control point must be in service and the corresponding status information updated in the Control Centre;
- The control point must not be tagged against operation;
- Interlock conditions must be satisfied;
- The RTU to which the control will be sent must be in service;
- The associated digital status point must not already have a control pending;
- The RTU “LOCAL/REMOTE” control switch must be set in “REMOTE” mode.

4.3.1.2 Interlocks

For the execution of controlling operations, interlocks shall be provided to prevent operations which endanger personnel or material or violate the company's rules. Although the Operators are aware of the interlocks and the conditions to be met for each control action, the automatic interlock checking is used to help the operator in stress situations and to allow complex switching operations to be carried out. Except for the parameterized interlocks, no additional data entry shall be needed. The rules shall be automatically available for all switching operations. Network calculations shall be integrated into the interlock checks, if available.

- The interlocks shall be definable by the SCADA System Administrator. They can comprise of the following (not exhaustive): Access interlocks. Only logged-in operators with the adequate permission can activate control action.
- Area of authority. The selection of any object is checked with the appropriate setting of the Area-of-Authority.
- Selection interlocks. Once an element is selected, no object in a defined area can be selected by another Operator.
- Status interlocks. Status interlocks are based on tags and/or the current object states of the elements in the network. RTU "Local/Remote" control switch status.

User Definable Interlocking Rules

The SCADA System shall provide the capability for user definable interlocking rules.

User definable interlocking rules shall only apply to specific network elements, according to Nll SMO´s modeling.

If an interlock condition is recognized, the Operator shall be alerted by a special Interlock-Message Window, which lists the object which has caused the interlock.

4.3.2 Single Controls

The operator shall be able to select and operate any controllable switching device.

For a single control operation it shall be possible for a user to use the pointing device to select the item to be controlled.

The system shall guide the user by control windows and messages relating to possible control operations.

Prior to prompting a user to confirm his requirement for execution of a control operation, the system shall execute all relevant security functions.

If, after selecting a point for supervisory control, the operator does not execute the control action within an adjustable period, or if the operator performs any console action other than completing the control action, the selection shall be cancelled and the operator shall be informed.

The operator shall not be prevented from requesting other displays, performing a different supervisory control action, or performing any other user interface operation

while the SCADA system waits for a report-back on previously executed control actions.

4.3.3 Raise / Lower Commands

Controls for raise or lower of e.g., tap positions of On Load Tap Changing (OLTC) transformers shall be provided. The OLTC automatic / manual status and supervisory / local status shall be monitored together with the tap position and high and low tap alarm position limits.

Supervisory control of OLTC transformers shall only be permitted when it is in manual and supervisory mode, parallel and stepping mode. All attempted invalid control actions shall be rejected.

For supervisory operations, the initial selection and control of the OLTC for a raise / lower operation shall follow the confirmation of selection-prior-to-execution technique. Upon receipt of the raise / lower command, the RTU will immediately execute the control action. For subsequent raise / lower operations the operator shall only have to repeat the desired raise / lower command, which shall be executed immediately.

The SCADA system shall confirm that the control has operated correctly or that the control has failed before subsequent controls are allowed. Normal scanning function shall not be suspended during the time repeated raise / lower commands are issued.

The operator shall be able to cancel the operation or have it automatically cancelled by the SCADA system after a software engineer adjustable time period elapses after the last raise / lower command.

4.3.4 Set Point Controls

The system shall provide for set point control. Set point control shall be possible by selection of a controllable device, manually entering the set point value, and executing the control. Feedback of this action will be the relevant measured value.

AGC as well as other applications shall be able to issue set point controls through SCADA towards Power Stations, Wind Parks, or others.

4.3.5 Control Action Monitor

The response to all control actions shall be verified by monitoring the appropriate feedback variable. A report-back timer (the duration dependent on the type of device) shall be initiated when the command is issued. The report-back timers shall be adjustable for each controlled device independently.

The operator shall be provided with an indication that a control action is in progress and a report of the result. If the control is unsuccessful, an alarm shall be generated.

4.4 Tagging

The system shall allow tags to be attached to and removed from a specified device or section of a network.

Tagging Definition

The tagging definition function shall enable the user to define tag types. A tag type defines the effect that tags have when placed on a device.

It shall be possible to define the following tag types:

- Control inhibit;
- Removed from operation;
- Grounded;
- Permit to work;
- User defined tags.

The SMO software engineer shall be able to define the tag symbol to be displayed for each tag type as well as the function of the tag.

Tags shall be able to be placed on any technological level such as Substation level, Bay level, equipment level and device level.

Tags shall apply in hierarchical order for the subordinated technological levels; this means that tags set in the bay level shall imply the tagging of all the elements included in the respective bay.

A priority shall be assigned with each tag type in order to uniquely identify it on the SCADA single-line diagram.

Tag Placement and Removal

The tag placement function shall allow the operators to place tags on devices to prevent them from closing or opening or to inform the operators of any special condition. It shall be possible to place multiple tags on a device. Only the tag with the highest priority shall be displayed.

The system shall keep track of tag placement and removal (i.e. associated date and time) along with the name of the operator who issued the request.

Operators shall be able to enter informational texts associated with the tags.

Operators shall be allowed to remove tags. Placement and removal of tags shall be permitted only for devices which respect the authorization conditions assigned to the operator. All actions on tags shall be recorded as events.

Facility for listing of all tags on the system in each category with all recorded information shall be offered.

It shall also be possible to provide/print a report on each tag that will include all information entered by the operator and information related to the tag (i.e. at least: Date/Time of Tag Placement, Tag Level, Substation Identifier, Device Identifier, Comment Field, User or console who placed the tag).

When a control order is rejected because of a tag placement, a clear explanation message shall be shown on operator displays.

4.5 Switching Management Facility

The SCADA System shall include a Switching Management Facility to assist the operators in the creation and the management of Switching Procedures.

A Switching Procedure may consist of single controls or a list of control operations to be directed by the Operator when carrying out a pre-defined Control Sequence for switching elements of the Power System.

The Switching Management Facility shall provide convenient capabilities for the management of Switching Procedures such as manual creation, automatic creation, display, sorting, copying, saving, restoring, removing, selecting and printing of Switching Procedures.

Moreover it shall support the approval, modification, supervision and execution of Switching Procedures.

It shall be possible to execute previously defined Switching Procedures in real-time.

Switching Procedures shall be displayed and stored in the SCADA System for retrieval, according to the following attributes indicatively:

- Title/Name of Switching Procedure;
- Number;
- Type (e.g., normal/daily/weekly/on disturbance/on request/scheduled etc.);
- Scheduled start and end dates;
- Time of creation;
- Version/Modification history;
- Status (notified/planned/approved/active/rejected/closed etc.);
- Work Crew for execution;
- Author (Operator ID);
- Approved by (Operator ID);
- Areas of responsibilities;
- Notes.

The attributes should be defined and customized during the Detailed Design Phase of the Project.

Creation of Switching Procedures

The SCADA System shall include an interactive tool to assist the user with the creation of Switching Procedures.

Manual preparation of the Switching Procedures shall require as little data entry as possible. This shall include the ability to start from an existing Sequence.

Each Switching Procedure shall include a header and a main body.

The header shall contain general information according to the attributes as listed above for management and retrieval.

The main body of the Switching Procedure shall include multiple entries defining the switching actions to be taken.

The user shall be able to define time delays, waiting steps and breakpoints between steps as part of Switching Sequences. Each entry shall have an entry number.

The System shall provide for check routines on topological and interlocking conditions.

Maintenance of Switching Procedures

After a Switching Procedure has been created, the user shall be able to save it for future use. The SCADA System shall maintain a directory of Switching Procedures. The user shall be able to use the directory to review, copy, rename, print, and delete Switching Procedures and to call them up for review and modification.

Appropriate functionality shall be provided by the Facility for authorization and approval of Switching Procedures according to NⅡ SMO's organizational and operational regulations.

Switching Procedure Execution and Checkout

The user shall be able to execute Switching Procedures in real-time. Execution shall take place in proper sequence automatically or in manual step-by-step mode based on assigned breakpoints. All built-in time delays and breakpoints shall be recognized. Alternatively, the user may temporarily assign new time delays and breakpoints.

After successful completion in real-time mode, the Switching Procedure shall be indicated as completed and further stored in the SCADA System.

Event processing and reporting of the Switching Procedures shall be performed according to the provisions stipulated in the respective earlier paragraphs of this section.

4.6 Dynamic Network Coloring

The SCADA system shall include a Network Topology Processor function.

The Network Topology Processor shall analyze the status of network switching devices, such as breakers and disconnectors, in order to define the configuration of the network.

The status of the network shall be determined and highlighted according to parameterizable colors by a dynamic network coloring facility.

The network coloring facility shall be suitable to give Operators a clear presentation and view of the network status on operational displays.

The dynamic network coloring facility shall be designed in a way to make it exploitable in order to assist Operators in special disturbance scenarios, such as restoration of the Power System after a blackout.

The dynamic network coloring shall fulfill the following requirements:

- Fast performance for changes in network coloring as a result of changed status in the network;
- Flexible choice of colors for individual coloring of respective sub-networks.

In addition to alternative colors, it shall be possible to dynamically assign different line widths to the corresponding sub-networks according to their status.

The energization of lines, transformers, and generating units shall be determined so that the overview displays will correctly show, in different colors, the status of these power system elements as energized, de-energized, or grounded.

In case of electrical islanding, the topology processor shall identify each island.

The configuration shall be re-evaluated and updated after an adjustable time delay following a change-of-state of a switching device and shall also be executable on demand.

There shall be no limitation on the number or configuration of network switching devices required to define the energization status of lines, transformers, and generating units.

Coloring according to the Electrical Status of the Network

The system shall provide for topological network coloring according to the electrical status, showing the state of switching devices and the interconnection of sub networks and substations.

The following states shall be distinguished:

- Energized;
- Load flow possible;
- De energized;
- Grounded;
- Inconsistent / not plausible;
- Out of service;
- Undefined.

Detailed requirements for network coloring according to tags shall be defined during the Detail Design Phase of the Project.

Coloring according to Load

Alternatively to the topological network coloring, it shall be possible to choose coloring according to the load.

Coloring shall be possible to assign to multiple percentages of load by parameterization.

Coloring according to Voltage Levels

It shall be possible to choose coloring according to voltage levels. Operating equipment of the same voltage level shall be indicated with a unique color.

Coloring according to Electrical Nodes

Nodes are defined as the ensemble of impedance-free connected network elements. All nodes shall be colored correspondingly.

Nodes shall be segregated by lines, transformers and open switches.

Coloring according to Disturbances

In order to have a clearly arranged overview of the network, in case of disturbances and to facilitate localization of operational malfunctions, the network shall be possible to be visualized in “disturbance coloring mode” on request by the operator.

The Contractor shall describe the facilities provided by the new EMS for covering this item in the Detailed Design Phase of the Project.

4.7 Historical Data Recording (HDR)

Disturbance data collection and presentation for Post Mortem Review and Historical Data Recording (HDR) functionality shall be provided.

The SCADA system shall offer a tool for Historical Data Recording (HDR) of all SCADA analogs and points. The selection of the data that should be recorded shall be user definable on a per item basis.

The user shall be able to perform the following functions on the HDR data:

- Load user selected HDR data for a user defined time period into text files or EXCEL files or into any other user friendly presentation format for reviewing and exporting them from EMS.
- Reconstruct HDR data in a different DB than the real-time EMS DB (same structure), where the One-line displays (substation displays) can represent a replay of the past situation of the Power network, for short-term detailed analysis.
- Store the HDR archives as files, facilitated and efficiently managed by a fast and large offline-storage media system e.g., LTO library.

Formats and storing of HDR files shall be defined in detail during the Detailed Design Phase of the Project.

4.8 SCADA Telecommunication Daily Statistics

The SCADA system shall include a software tool that will run automatically every day at the end of the day (just after midnight) and it will collect and present with an hourly analysis the complete statistical performance during the previous 24 hours period of both communication paths of all the RTUs of the island. The report shall include for each communication path and for every hour at least the following attributes:

- Name of the communication path;

- Number of hourly communication attempts through this path;
- Number of hourly no reply errors;
- Number of hourly CRC errors;
- Number of hourly any other errors (beyond the above two categories).

The same tool shall produce a second brief statistical report with the same information as the above. The brief report will present the daily performance of each communication path on a single line containing the above attributes showing the accumulated numbers for the whole 24 hour period.

Both reports shall be in an ASCII table-like format (MS Word document, EXCEL worksheet, etc.) and shall be stored in two separate files.

4.9 Data Presentation and Reporting

4.9.1 Trend Displays

For presentation of data in curve diagrams, trend diagrams shall be available.

Basic requirements for Trend Displays refer to those already been set forth in Section 3.3.6.

4.9.2 Single Line Diagrams

Archive data shall also be possible to be displayed in Single Line Diagrams. Basic requirements for Single Line Displays refer to those already set forth in Section 3.3.3.

For the presentation of value archive time series within Single Line Diagrams, the EMS shall provide facilities for tape-recorder like controls to play, fast-forward, rewind and stop playback data replays of archived time series.

4.9.3 Area of Responsibility

The Local ECC will fully cover all the functions of controlling and monitoring the Island.

The Athens Control Center will monitor the Island remotely via WebUI displays.

4.10 Inter Control Center Protocol

The Nll SMO´s new EMS shall be able to exchange real-time SCADA data with other Control Centers utilizing the standard communication protocol IEC 60870-6 TASE.2.

Such TASE.2 connections shall be used for data exchanges with Distribution Control Centers for the NII. The synchronization should either be implemented through IEC 60870-6 TASE.2 protocol and only though proprietary protocol in case it provides clear advantages to the system communication and on the condition that it should be fully documented and licensed to be used for the NII SMO IT system expansion.

The Contractor shall provide a redundant infrastructure of ICCP servers for both the main and backup systems. The TASE.2 servers shall be equipped with a complete application environment that shall manage in an efficient and user friendly way at least the following tasks (by offering an HMI similar to that of SCADA):

- TASE.2 connections and TASE.2 data modeling and verifications;
- TASE.2 operation parameters tuning;
- Bringing online new TASE.2 models;
- Operating the real-time TASE.2 connections and data;
- Switching over between the redundant TASE.2 servers.

The TASE.2 time database that will be hosted in Nll SMO's TASE.2 servers shouldbe capable to exchange the anticipated within 10 years real time data with Distribution Control Centers.

It is assumed that all other relevant TASE.2 database records and necessary infrastructure shall be sized accordingly.

The TASE.2 database and application offered by the Contractor shall be capable to manage at minimum the above numbers maintaining a good performance and a user friendly HMI.

4.11 Data Exchange with Substations and Plants

In order for the EMS functions at the Control Center to operate properly, they must receive primary data from the Power Plants, Wind Farms, Solar Farms, future RES and Storage Stations, and Power System Substations of the Island.

The RTUs installed in the Substations, will collect data from the electric system of the island and will send them to the Control Center.

The Control Centers will be able to collect data concerning the Power Plants either from the existing systems at Power Plants after suitable modifications e.g., communication hardware supporting IEC 60870-101 or 104 depending on the communication lines, or from new RTUs which will be installed at the Power Plants.

For data exchange with RES, respective RTUs should be used, or if local systems for controlling and monitoring are available they should be modified with the installation of proper equipment in order to communicate with the Control Centers.

The exchange protocols will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

4.11.1 Data Exchange with Power Plants

4.11.1.1 Telemeasurements and Setpoints

The SCADA/EMS should receive the following tele-measurements and set-points:

- Gross production (MW, MVAR) from every unit, current (Amps) and voltage (kV) and the same values for Net production;

- Auxiliaries (MW, MVAR) for every unit and station auxiliaries;
- Current and Voltage excitation;
- Set-point feedbacks;
- High and low limit production for every unit, fuel measurements and maximum daily capacity for every unit.

This is an indicative list. The exact list will be determined during the Detailed Design Phase of the Project. The SCADA/EMS should be able to send set-points with values in order to regulate the units. These set-points should be for Active Power (MW) regulation and for Reactive Power (MVAR) or Voltage regulation.

4.11.1.2 Telesignals and Controls

The EMS should receive the following tele-signals and controls:

- Status of switching devices i.e. circuit breakers, disconnectors and grounding switches of the units represented by double pole indications;
- Alarms and trips protection of units;
- Signals for every unit indicating its regulation mode, e.g., ON AGC Control, Voltage Control, etc.;
- Signals of every unit indicating if the unit is ON production or not;
- Signals of every unit indicating if a unit must re-declare the technical limits.

This is an indicative list. The exact list will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

The SCADA/EMS should be able to send Emergency Trip to a unit in case there is a major problem in the electric system.

4.11.2 Data exchange with Substations which are Under the NII SMO Control

From the substations that are under the NII SMO supervision there will be the following data exchange between the substations and the SCADA EMS at the minimum:

4.11.2.1 Telemeasurements

- Active and reactive power, current, voltage and frequency for every switching device of power lines;
- Voltage and frequency for every bus-bar;
- Active and reactive power, current voltage and oil temperature of every transformer in the substation.

4.11.2.2 Telesignals

- Status (OPEN/CLOSE) of every switching device like circuit breakers, dis-connectors and grounding switches at the substation that is under the NII SMO control – lines, transformers, capacitors, reactors;
- Double pole indication for every auto-reclosure switching device at the substation (ON/OFF);
- Double pole indication for every tele-control device at the substation that indicates if the device can be tele-controled by the Control Center (LOCAL/REMOTE);
- Alarms and trips from relays such as protection relay, overcurrent relay of lines devices and transformers;
- Alarms from substation communication devices, batteries, chargers etc.

4.11.2.3 Controls

The SCADA/EMS should be able to send the following controls:

- Controls (OPEN/CLOSE) for the lines' switching devices;
- Controls (OPEN/CLOSE) for the transformers' switching devices;
- Controls (OPEN/CLOSE) for the capacitors' switching devices;
- Controls (OPEN/CLOSE) for the reactors' switching devices;
- Raise/Low of Tap Changers.

4.11.3 Data exchange with RES

From the RES there will be the following data exchange between the RES facilities (current and future RES, e.g., solar thermal, hybrid, biomass) and the SCADA EMS at the minimum:

4.11.3.1 Telemeasurements and Setpoints

- Active and reactive power, current, voltage from the renewable farm and system connection switching device;
- High and low limit production;
- Wind speed and direction from Wind farms;
- Measurements of insolation from Solar farms;
- Set-point feedbacks (from dispatching renewable farms);

The dispatching renewable farms should be able to receive set-points for reducing or regulating production.

4.11.3.2 Telesignals and Controls

- Status of switching devices i.e. circuit breakers, disconnectors and grounding switches of the renewable farms, represented by double pole indications;

- Double pole indication that a renewable farm can be controlled (LOCAL/REMOTE);
- Alarms and protection trips from the switching devices of the renewable farms;
- Emergency trip of the switching devices of the renewable farms;
- Digital set-points for immediate or predetermined time interval reduction of the production to zero in cases of emergency situations.

5 Automatic Generation Control

5.1 Introduction

Following the introduction of the Electricity Market, the economic functions that were previously embedded in the traditional AGC and performed by Economic Dispatch (ED), are now performed by the Real Time Dispatch Application. AGC still performs the system control but according to the Real Time Dispatch (RTD) Application results.

After this separation of the economic function from AGC, when AGC operates in an Electricity Market environment it has to closely co-operate with RTD, so that AGC can implement the system control based on the RTD results.

RTD performs the economic function based on techno-economic data and AGC performs the reliability function to keep the system in a reliable state based on the input received by the RTD.

To achieve this cooperation a new module (AGC RTD module) was added to the AGC that is communicating with the RTD Application to exchange real time information and to receive base-points and other economical information needed for the AGC operation.

The LFC module of AGC that performs the system regulation and control is not affected and still remains unchanged. Both AGC RTD and ED modules in AGC are tightly connected with the LFC module.

The RTD application considers the generation costs and provides the RTD results to the AGC as a reference. It does not use priced bids from Market Participants. So in this project, this is a cost-based RTD application.

The following diagram presents the typical AGC diagram and its communication with units / plants adapted with the new RTD module for illustration purposes only.

Even though the RTD in its current form is not a market function since it is not deploying offers from the Market Participants, instead is using generation cost data, in the diagram below we use the term "Market Base Point" and RTD Market application to signify the fact that in the future an RTD market application can be implemented which can produce market results.

In the next sections, the following requirements are listed:

- AGC Main Requirements (Section 5.2);
- AGC Co-operation with RTD (Section 5.3);
- AGC Interfaces (Section 5.4);
- AGC Main Components (Section 5.5);
- Load Following (Section 5.6);
- AGC PI Controller Requirements (Section 5.7);

- AGC Operation and Status Modes (Section 5.8);
- Unit/Plant Control Status (Section 5.9);
- Unit/Plant Limits (Section 5.10);
- Plant Logic Controllers in AGC (Section 5.11);
- Alarm Processing for AGC (Section 5.12);
- Outages and Derates (Section 5.13);
- Predictice AGC Functionality (Section 5.14);
- Aggregate Resource Modelling (Section 5.15);
- Instructions Recording and Associated Calculations (Section 5.16);
- AGC Wind Monitoring and Control Function (Section 5.17).

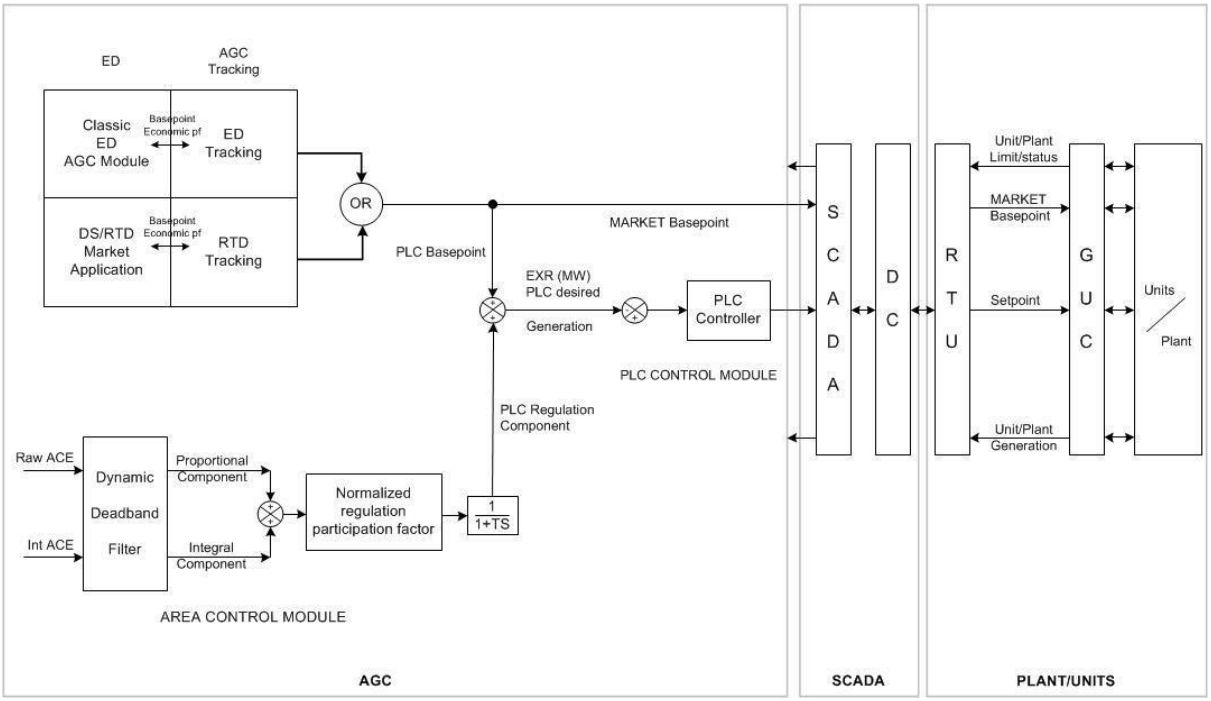


Figure 5-1. Typical AGC diagram

5.2 AGC Main Requirements

The AGC application should meet the following main requirements:

- AGC should be able to operate in an Open Market Environment and when necessary without market, based on cost-based RTD algorithm.
- AGC should be able to be customized to meet the control of autonomous systems in the NII, but it should also have capabilities to operate a group of interconnected islands.
- AGC will issue all Real-time instructions to dispatch all resources reliably and to monitor their response.

- AGC main responsibility is the reliability and security of the power system operation and control.
- AGC should cooperate with the RTD application and exchange the information needed to perform the real time control based on the RTD solution through an appropriate interface.
- RTD co-operates with the AGC application by exchanging appropriate information.
- AGC should be able to operate and issue control commands even in cases of RTD failure or break of its connection with RTD.
- AGC should be able to operate either in Market environment or in an environment without Market with the activation of the cost-based RTD module.
- AGC will communicate through SCADA with all generating resources and tie-lines (if they are available in the future) to collect, all real-time data and to issues the dispatch instructions of all resources.
- AGC should be fully compliant with the principles of the ENTSO-E Operational Handbook requirements and where necessary should be adapted to meet the special requirements for the NII.
- The AGC program shall be configurable and easily adaptable to meet the technical requirements of the NII SMO.
- AGC should have appropriate extension for the management of over generation conditions by issuing max permissible generation commands to non-dispatchable renewable generation.

5.3 AGC Co-operation with RTD

Although the cost-based RTD function is described in the MMS Tender Part C, it is briefly presented here in order to make clear the AGC functionality and its cooperation with RTD.

The RTD calculates, periodically or upon AGC trigger, base-points for all units (re-dispatches generation) by minimizing cost objective based on the techno-economic generator cost data and prioritizing RES absorption as per Code Requirements. The RTD optimizes the generation dispatch considering the actual data and conditions (measured production, actual capacity limits, synchronization and control status of the units and the ramping capabilities of the on-line units, etc.) as well as the very short term load and RES generation forecasts within the next 5 minutes.

Typically the RTD executes automatically every five (5) minutes but under certain conditions AGC or a system operator request can trigger its execution. The AGC should trigger the RTD to run (for an “out of sequence” execution) upon the occurrence of a specific system conditions, such as a significant change in power system load, a change in any generating unit’s operational status, a system emergency or a change in the control mode, etc. The RTD re-optimizes the energy production while meets primary and secondary reserves, according to the current

system conditions. The operator will also be able to specify manual dispatch instructions or constrain the dispatch of any unit. These manual instructions and constraints must be classified and recorded for auditing purposes and for settlements.

The RTD provides the base-points for the units/plants to the AGC RTD module. Then the base-points are processed by the AGC by considering respective regulation component of the units and dispatch instructions are calculated and issued to all dispatchable units/plants. For the units that are not automatically controlled by the AGC but participate in the market, the RTD notifies each unit, through the SCADA subsystem of EMS, the respective base-point as a manual instruction. These manual instructions (unfiltered base-points) are communicated and presented to the station Operators in appropriate displays in the control rooms of the power plants and the operators should execute even manually these dispatch instructions. There are 3 control rooms for the power plants in Rhodes.

The RTD considers the problem as a constrained linear optimization problem, consisting of an objective function (operational cost minimization with maximum possible RES absorption), a set of decision variables (quantity to be allocated for each unit), and a set of linear constraints (equality or inequality constraints). It uses a Linear Programming model that allows the inclusion of properly linearized energy and security type constraints directly into the problem formulation. It includes in the solution the units that are detected actually as on-line and it acquires upward and downward secondary reserves from the units that are at that time in AGC mode.

The RTD re-optimizes the dispatchable unit's base-points to minimize the objective function while meets the secondary reserve requirements provided by the units that actually participate in AGC regulation in real time. These units are automatically recognized by RTD through the information coming from EMS. The RTD can dispatch base-points to a unit in its secondary reserve range and it has constraints related to the total system secondary reserve requirements. In case reserve requirements are not met appropriate alarms are issued to alert dispatchers to take necessary actions.

The RTD requires a load and RES forecast for the next 5-min intervals in its time horizon. This forecast will be derived from the Very Short Term (5 minutes) Forecasting Application.

5.4 AGC Interfaces

AGC should be fully integrated to the EMS platform and it should be able to exchange information with all EMS real time aplications.

AGC uses EMS telemetry data as well as external data from other external systems. The AGC interfaces are with the other EMS applications such as SCADA, Network, Reports, HIS, etc., and with the MMS and exchanges appropriate data either through direct DB access or .xml file exchange.

AGC exchanges data with the market system through a communication interface by direct access to the databases or .xml file exchange or other robust data exchange

technologies such as web services. Data exchange between EMS and MMS systems are presented in this document.

The communications with the new units will be made based on the IEC protocol 101-104 while the communications with the older units will be made based on display terminal with alarms. Unit limits and availability will be communicated from the units to the RTD system.

5.4.1 Telemetry Data

The data exchange that should be implemented for the AGC operation is based on telemetry data. The minimum telemetry data needed include the following:

- Tie line MW (may be in the future);
- Unit gross MW and station auxiliary MW or unit net MW;
- Breaker status;
- Unit local/remote control status;
- System frequency measurement;
- System accumulated time error measurement;
- Unit limit settings.

All the LFC telemetry values shall be filtered in order to be used by the AGC application for control purposes. Separate filtering constants shall be used for each of the individual points being smoothed. It should be possible for the AGC analysts to change the setting of filtering constants and even to eliminate the filtering. Moreover, data for the scheduled exchanges through interconnection lines will be handled by AGC with proper function of the module ITS (Interchange Transaction Scheduling) described in the respective section of this document.

Redundant measurements shall be available for the critical data associated with the AGC operation such as frequency and tie line power flows (if available). Both the primary and the backup measurements shall be compared. An alarm shall be issued if the deviation exceeds a predefined limit (if this alarm function is enabled with a use of a specific flag or with an appropriate use of an offset).

Primary telemetry source measurements shall be used by the LFC function unless a primary measurement is determined to be invalid, in which case the alternate measurement, if it exists, will automatically be used. For a measurement to be concluded as invalid it must be in the telemetry error condition and/or deactivated. Manually entered values are considered as good values except for frequency telemetry and the time errors.

5.4.2 Data Exchange between AGC and RTD

The data exchange between the RTD and AGC will be implemented using XML encoding. The data exchange mechanism should be robust to meet the security of operation based on the actual or latest data with appropriate confirmations between senders and recipient for the data handling and for data validation. Appropriate time

stamping should be used in order to be sure that the correct data are exchanged. In case a file is invalid or the process that is responsible for the file retrieval fails to execute a warning message should be displayed to the corresponding EMS screen.

Data to be transferred from the RTD application to the EMS (AGC) are transferred either at plant level or at unit level considering the type of units (depending on modeling of aggregated resources, if any).

Indicative set of data that will be exchanged from RTD to AGC are as folows:

- Base-points (MW) in gross and in net values;
- Regulation Limits used in RTD;
- Indication flag that unit can follow RTD instructions;
- Regulation Ramp Rates of units;
- Costs of units to be used by AGC for calculating economic participation factors;
- Declared technical minimum and maximum and low and high limits of the units forbidden zone (if exists).
- Hourly production declarations of dispatchable RES units.

Indicative sets of data that will be exchanged from AGC to RTD are as follows:

- Telemetered gross power output (MW);
- Telemetered quality flags associated to the quality flag of respective telemetered values from plant (e.g. generation, limits);
- Resource Regulation flag (Y/N);
- Regulation Paused Flag (Y/N);
- Regulation Suspend Flag (Y/N);
- High operating limit (MW) from plant to be respected when re-declared in real time;
- Low operating limit (MW) from plant to be respected when re-declared in real time;
- High regulating limit (MW) per unit and per plant (for cases of aggregated resource modeling e.g hydro plants).

It is reminded also that it is required in other Sections of this document, that in addition to the above described data, other information should be transferred from MMS to EMS, that will not be transferred with the above described XML messages that are communicated normally every five minutes for the co-operation of RTD and AGC.

Such information includes:

- The declared fuel cost, including the cost of emissions, for each unit by the producer (available on daily basis in MMS database to be used by RTD and OPF);

- The schedules in interconnection lines (future item when interconnections are available);
- The system reserve requirements (available in a market platform database normally every day for each one hour for primary, secondary up and down and tertiary reserve to be used by Reserve Monitor function).

The Contactor has the responsibility to create a mechanism to retrieve these files and make the related information available to be used by the EMS applications.

5.4.3 RTD/AGC Conflict Management

The AGC should always abide by the RTD dispatch instructions except when the reliability of the system is jeopardized.

In cases of a conflict between RTD and AGC the AGC should ignore the RTD base-points and should issue a trigger for the RTD (to run an “out of sequence” run) and produce new base-points. Additional capabilities to face emergency situations, with automatic activation or by manual intervention of the operator should be provided. This includes, forcing the AGC to ignore the base points and by default replace them with actual generation.

5.5 AGC Main Components

The main AGC Components are:

- Load Frequency Control (LFC) function;
- Economic Dispatch (ED);
- Time – Error Correction;
- Reserve Monitoring;
- AGC Performance Monitoring & Analysis; and
- Adaptation of AGC for Multi-Area Control.

These functions are analyzed in the following sections.

5.5.1 LFC function

The AGC is used to automatically run, typically every two (2) seconds, to balance a control area.

This balancing is performed through the LFC, which is the main AGC module, that calculates and sends control data to units on regulation based on based points calculated by the ED adapted with the regulation component.

The Regulation component is calculated for each unit according to respective units / plants regulation participation factors.

5.5.1.1 Calculation of ACE

The imbalance of a control area is represented by the area control error (ACE) that is calculated as follows:

ACE = ΔP + K * Δf

where:

ΔP: interconnections exchange power control error (P measured – P total exchange program where the power transits are considered positive for export and negative for import). This term is not applicable in the current configuration of the NII.

Δf: frequency control error (f measured –f setpoint).

K: K factor (in MW/Hz) corresponds to the slope of power-frequency control characteristic line of the power system. Its value is calculated for each control area.

The AGC shall regulate the power output of generators in response to changes in system frequency and tie-line loading, real-time system load, or the relation of these to each other, in order to maintain the scheduled system frequency and/or the established net interchange with other Control Areas within predetermined limits (scheduled).

In other words, AGC will automatically use regulating units to minimize the magnitude of ACE (keep frequency to the nominal value and interconnection schedules to the schedules) and to follow the load.

The LFC module uses as input base-points (either calculated from RTD or from ED module representing the economic dispatch instruction or manually entered or calculated values (as average between certain limits, scheduled values, etc.) and telemetry data to calculate the setpoints for the units in regulation needed to minimize the ACE.

The ACE is distributed to the regulating units according to the regulation participation factors that are calculated according the respective unit response rate along with additional economic parameters.

The amount of “regulation” for each regulating unit should be within a regulating margin equal to the respective secondary reserve range and it is summed up to the base-point to build up the respective “set-points”, that is issued to the regulating units / plants as a dispatch instruction that has to be automatically implemented.

It is noted that for a unit that is regulating in any way the base-point and set-point will not be necessarily the same.

The AGC program shall be executed every two (2) seconds, and compute and process the Area Control Error (ACE) and sends commands every four (4) seconds. The issuance of commands every 4 seconds should be a parametric value. The relevant ENTSO-E requirement is “the cycle time for the automatic SECONDARY CONTROLLER should be between 1 second and 5 seconds”.

The AGC ACE calculation mode shall be selectable by the System Operator, via an appropriate Operator display, and at a minimum shall include the following three control modes depending on ACE calculation formula:

CF: Constant Frequency control.

The Constant Frequency mode is used to keep the frequency at a constant (50 Hz) by having a frequency bias. This mode is used for autonomous systems or automatically switched to when the system becomes an electrical island.

CNI: Constant Net Interchange control.

The Constant Net Interchange mode is used to keep Actual Net Interchange to the Net Scheduled Interchange. This mode is used in special cases that need to minimize interchange error or switched automatically when the system frequency telemetry fails or the system is unable to calculate the frequency deviation correctly and/or it has an error.

TLB: Tie-Line Bias control.

Tie Line Bias mode will regulate the control area using the normal calculation of ACE of both interconnection and frequency components. This is the default control mode.

The Programmed (scheduled) Values for Secondary Control (e.g., for power exchanges and frequency set-points) must be entered as time-dependent set-point values based on schedules.

According to the above convention ACE greater than zero indicates that the system generation must be decreased while ACE less than zero indicates that the system generation should be increased and always the ACE should be controlled to zero on a continuous basis.

The AGC system should be able to easily change the desired mode of operation seamlessly and without complicated procedures.

In order to maintain time control an offset in the set point value of frequency in Secondary Controller must be foreseen in the AGC system. A facility should be provided so that the frequency program values could be scheduled in a scheduler who provides the capability to define the frequency programs for at least seven days on hourly basis.

Moreover, the AGC system should have a Time Error Correction mechanism of the AGC system (enabled by flag) in which the time error is monitored and a time error bias (in MW/sec) or other equivalent bias factor is used.

When in the CNI and TLB mode the AGC shall have provisions for the dispatchers to update the interchange schedule values that are provided by the ITS function. The inadvertent interchange corrections should also be supported by the AGC application. Further details about the functionality of ITS and for calculation of inadvertent payback are presented in the relevant section of this document.

5.5.1.2 Calculation and Use of Regulation Participation Factors

The regulation participation factors are used to distribute the ACE regulation to the regulating units / plants. The unit regulating participation factor calculation is part of the AGC internal design and methodology to divide up the regulation signals amongst all regulating units. This calculation should take into account the change of production that can be achieved by each regulating unit in the next AGC cycle considering the ramp rate and available secondary reserve in the desired direction.

The ramp rate for units on regulation should be the declared or registered regulating ramp rate (different values for upward and downwards direction should be available). For aggregate resources the unit regulating participation factors, that are required to divvy up the signals amongst the physical units of the aggregated resource, should consider the units, comprising the generating entity (power plant in this case) that are in operation during real time operation. There must be also an option to use the telemetry ramp rate for the resources, when this kind of measurement is available for the units in regulating mode. Moreover, the calculation of the regulation participation factors should be flexible enough to be modified to adapt it in future could be used depending on the market model for ancillary services.

5.5.2 Economic Dispatch

The AGC Economic Dispatch should be able to operate in two different modes by activation of respective ED modules.

The two AGC ED modes are:

- Cost-based RTD (or Classical ED) Mode;
- Market-based RTD.

5.5.2.1 Cost-based RTD (or Classical ED) Mode

This is the classical mode of AGC operation and should be the normal mode of ED operation in this project. This is the only function which will be developed in the project.

The ED program shall be executed periodically to allocate total generation among available dispatchable units in such a manner as to optimize a selected system variable and shall provide the economic participation factors for each unit. The respective base-points calculated by the cost-based RTD between the successive RTD executions should be used by the RTD ED module. Between the successive RTD executions, the RTD ED module will periodically, typically at the cycle of LFC module, adapt the base-points through the RTD tracking module, to follow the current conditions. This adaptation is based on the economic participation factors that are communicated from the cost-based RTD application along with the base-points.

The basic cost-based RTD algorithm shall minimize the incremental cost of power delivered to meet power system load using unit incremental heat rate (IHR) curves, fuel costs and Island's Network loss penalty factors. The cost-based RTD should correctly model Combined Cycle units and the operating range of a unit. In this mode, the cost-based RTD should take into account heat rate curves, fuel cost and constraints. All rules in the Code about RES management apply.

The cost-based RTD program shall have the capability to optimize other parameters when expressed in economic terms such as Island's Network losses.

The cost-based RTD program shall be executed typically every five (5) minutes (it will be a configurable value) or upon the occurrence of certain conditions (enabled by respective flags) such as:

- Significant change in power system load;
- Change in any generating unit operation status or control mode;
- Change in any generating unit limit;
- When a new IHR curve is selected for any unit;
- System Operator request.

In addition to calculating the incremental cost for each unit, the cost-based RTD program shall calculate a generation plant incremental cost. The unit incremental cost (UIC) or plant incremental costs (PIC) shall be available for Operator displays, calculating variables and for producing logs.

The cost-based RTD should be able to operate using the cost curve data that are submitted by the producers to the market platform (the heat rate curves are rarely changed since are considered to be static data while the costs like fuel cost may change every day for each unit). The cost-based RTD should have the ability to import these data to input tables and execute the cost-based RTD.

If in the future a market-based RTD is implemented, the switching from the cost-based RTD to the market-based RTD mode and vice versa will be accomplished in an easy and smooth way, e.g., without requiring a failover.

The cost-based RTD module shall also be available in a study mode in order to support studies for production cost etc, using and snapshots from real time operation. The real time operation with the cost-based RTD (or the market-based RTD) execution shall not be affected when study ED is operated.

The AGC will normally operate based on the base points calculated by the cost-based RTD and the market-based RTD function.

5.5.2.2 Market-based RTD Mode

This mode may be developed and implemented in the future. It is not part of the current project, but the system should be configured for a smooth transition to this mode when it is implemented in the future.

The RTD Market application shall be typically executed every five minutes or upon an AGC trigger to provide the base-points used by RTD ED module. Between the successive RTD executions, the RTD ED module will periodically, typically at the cycle of LFC module, adapt the base-points through the RTD tracking module, to follow the current conditions. This adaptation is based on the economic participation factors that are communicated from the market-based RTD Market application along with the base-points.

The RTD ED module should be able to continuously minimize the generation movements and energy imbalance around the base-points provided by the RTD. This optimization is implemented by the use of the economic participation factors provided by the RTD application for each unit.

The AGC should trigger the RTD Market application to run (for an “out of sequence” run) upon the occurrence of specific conditions such as:

- Significant change in power system load;
- Change in any generating unit operation status or control mode;
- Change in any generating unit limit;
- When a new IHR curve is selected for any unit;
- System Operator request.

The AGC shall trigger or not the RTD to run, taking into account and a respective flag (Trigger RTD enabled: Y/N) which will be available in an AGC analyst display.

Market-based RTD tracking

When AGC co-operates with Market-based RTD the Economic Participation Factors can be indicatively calculated according to the following rules. For all plant controllers (PLC) that are used by the tracking module (generating entities under automatic regulation receiving basepoints from RTD mode and not suspended), an adjustment component is added to value of desired generation using the following formula:

ADJUSTMENTPLC = TOTAL ADJUSTMENT * (ECOPFPLC / sum of ECOPFPLC that are taken into account by the tracking module)

where TOTAL ADJUSTMENT is the calculated difference between the generation demand (taking into account the ACE) and the sum of current basepoints of the regulating units and the current production of the others in the system (the calculation is done with appropriately filtered values for each component). The Economic Participation Factors (ECOPFPLC) can be indicatively calculated by the following formula:

- If λ1 PLC = 0 then ECOPFPLC = 0 for positive total adjustment (e.g. when unit is out of operation)
- If λ2 PLC = 0 then ECOPFPLC = 0 for negative total adjustment (e.g. when unit is out of operation)
- If Total Adjustment > 0 (i.e adjustment requires increase of generation): ECOPFPLC = λ1 PLC
- If Total Adjustment < 0 (i.e adjustment requires decrease of generation): ECOPFPLC = λ2 PLC

where λ1 PLC is computed by the RTD and is associated to the offer price of the unit in the market for increase generation (up) λ2 PLC is computed by the RTD and is associated to the offer price of the unit in the market for decrease generation (down) It is also noticed that in certain cases the RTD will produce loading values which have no respective price offers. In this case predefined values of λ PLC are transmitted to AGC. This special treatment in AGC will be described in detail to the Contractor during the detail design phase. An example of this special condition is when a unit is loaded at a mandatory level in the increase direction. In this case this unit takes the biggest priority among the others while in the decrease direction it takes the lower priority).

Finally, in case that an invalid λ value is received by AGC for at least one participating unit then automatically (if in AGC is still active in the mode for co-operating with RTD) the ECOPFs are calculated taking into account the difference of RTD basepoint and the current minimum regulating limit (LFCMIN) of the units as follows:

- IF (base PLC - LFCMIN PLC .eq.0) then ECOPFPLC = 0 for both positive and negative total base adjustment

For a positive total base adjustment:

ECOPFPLC = abs (basePLC - LFCMIN PLC)

For a negative total base adjustment:

ECOPFPLC =1/abs (basePLC- LFCMIN PLC)

If the values of all ECOPFs are zero then all ECOPFs are forced to take the value one in order to have an equal distribution of total base adjustment for all the participating units.

5.5.2.3 Penalty Factors

The ED shall use generator Penalty Factors derived by the Real-time Network Analysis function or a static set as entered in the database to account for the Island's Network losses (depending upon the setting of an appropriated flag).

5.5.2.4 Unit Incremental Heat Rate Curves

The variable costs (and startup costs) will be used in the calculations. These costs are calculated from the incremental heat rate curves of the units. The incremental heat rate (IHR) curve of each generating unit shall be represented by the heat rate curve and by the respective multiple straight-line segments (10 segments, minimum).

The ED function shall support a minimum of four (4) IHR curves for each generating entity and shall allow on-line System Operator selection of the curve as well as automatic switching of curves based on defined criteria (e.g., number of units in real time operation comprising a power plant that is represented as one generating entity, as in the case of hydro plants and combined cycle units).

5.5.2.5 Cost-based RTD Tracking

AGC and the cost-based RTD modules should be able to track (follow) the load for the period between their successive executions. This is implemented though their respective tracking functions that re-adjust periodically the set-points calculated by cost-based RTD and issues updated set-points to the units in regulation.

Simply the unit's desired generation shall be computed as the sum of the base-point and a regulation component plus a tracking component. Normally, the base-points are calculated at each cost-based RTD execution and in between the tracking function calculates the mismatch between the generation demand (considering the ACE) and the sum of current base-points of the regulating units and the current production of the others in the system (the calculation is done with appropriately filtered values for each component). The calculated difference (defined as TOTAL

ADJUSTMENT) is distributed to the available regulating units according to a set of economic participation factors.

Economic participation factors are calculated by the cost-based RTD module.

In particular, when AGC co-operates with the cost-based RTD the calculation of economic participation factors will be done according to the following rules:

For all plant logic controllers (PLC) that are used by the tracking module (generating entities under automatic regulation receiving base-points from the cost-based RTD and not suspended), an adjustment component is added to value of desired generation using the following formula:

ADJUSTMENTPLC = TOTAL ADJUSTMENT * (ECOPFPLC / sum of ECOPFPLC)

The Contractor based on the above principle may be given additional requirements by HEDNO during the Detailed Phase of the Project (other than those already resulting from the Tender itself and in principle accepted by the Contractor) in order to comply with the regulatory framework. In the occurrence of such event, a common agreement should be pursued between both parties upon the necessary means to facilitate such modifications. However, the Contractor should beforehand take appropiate measures to enhance and provide a complete solution adaptable to system changes and to consider all exceptional cases such as invalid or zero system dispatch cost, unit at minimum or maximum etc., as well as data synchronization between the cost-based RTD and AGC applications.

5.5.3 Time Error Correction

The Time Error Correction mechanism of the AGC system should have the following functions:

5.5.3.1 Time Monitor

Time should be monitored using the frequency deviation and tracked for time-error correction when needed (which is derived from the integration of the common System Frequency in this zone of synchronous operation) and the actual time (universal time coordinated, UTC).

5.5.3.2 Frequency Set-Point for Secondary Control

For time control purposes, AGC is required to create and involve a displacement in the set-point frequency for control. The System Frequency shall be the nominal frequency value of 50 Hz, so that on average the time deviation results to zero.

5.5.3.3 Time Correction Offset

If the time deviation is within the frequency offset threshold for time correction, then it should be set to zero. If the deviation is outside the threshold of the offset and is behind the actual time, the offset is set to +10 mHz or to another value enterable by the user. If the deviation is outside the threshold of the offset and is ahead of the actual time, the offset is set to –10 mHz or to another value enterable by the user.

5.5.4 Reserve Monitoring

The AGC should be able to periodically calculate the system reserves in real-time (at the AGC cycle). The AGC will support through appropriate displays the monitoring of reserves and release alarms based on defined limits in case of deficiencies.

The Reserve Monitor (RM) function shall calculate and monitor the MW capacity available to satisfy user-entered or imported from market platform through XML reserve requirements. The RM function will track the reserves of each unit and the total system quantities according to relevant telemetered data from the power plants. These quantities should be displayed and checked against the requirements in order to inform the system dispatchers if there is a need for generation capacity to be activated (or de-activated in case of a surplus). This information should also be recorded in the HIS database.

Reserve categories shall include at a minimum the following. The detailed definition of the reserve categories will be determined during the Detailed Design of the Project:

5.5.4.1 Regulating Reserves

Upwards and downwards provided by units under AGC control in active regulation mode. These values are respectively calculated based on the differences between the LFCMAX and LFCMIN from the current production of units being in automatic regulation, selected to participate in ACE regulation and not paused or suspended.

5.5.4.2 Tertiary Spinning Reserves

These reserves are available from synchronized units within a few minutes (e.g., 15 minutes). It is computed taking into account the upwards reserve of synchronized units and a limit value that has been entered by an analyst for each unit (depending on the type and technical capabilities of unit long with the experience of Nll SMO forthe response of each unit). In this type of system reserve, the contribution of certain interruptible loads (pumps) can be included, if a respective flag for each pumping unit has been selected by the dispatcher.

5.5.4.3 Tertiary Non-Spinning Reserves

These reserves are available from non synchronized units that could be available in operation within a few minutes. It is computed taking into account the difference of the current generation from the technical maximum of the unit where the technical maximum could be either the telemetered capacity by the plant or the respective value received through XML by the RTD. The contribution of non synchronized units is taking into account for the system operating reserve if a respective flag for each unit has been selected by the dispatcher. The wind farms and other non-dispatchable RES units defined by HEDNO will not be considered to contribute to the system operating reserve.

The RM function shall maintain for display to the dispatchers on an appropriate Operator display, an updated summary listing of all RM flags and calculated data including unit control modes, unit generation output and unit limits. Moreover, in the

reserve monitor screen it will be displayed the expected response rates of the entire system upwards and downwards (in MW/min) which are computed as the sum of respective declared rates of the units in regulation.

It will be displayed also the ON/OFF position of primary control status of the units (based just on respective digital signal telemetered from each power plant to SCADA). The RM function should have the ability to monitor primary control of units that have been indicated by the operators (with a flag) that are assigned to provide primary control, and track their capabilities to contribute when it is required. Specifically, the RM function will monitor if the scheduled primary reserves per selected unit is available taking into account the above described on/off signal, the actual loading of units and the operating limits as these received in SCADA. It is computed, for the selected units, taking into account the difference of the current generation from the technical maximum of the unit where the technical maximum could be either the telemetered capacity by the plant or the respective value received through XML by the RTD (as in operating reserve). Also, the total available primary reserve in the system should be tracked by the RM function against the defined respective requirement. When violations of primary reserve requirements occur, alarms are issued to the dispatchers.

5.5.5 AGC Performance Monitoring & Analysis

The AGC program shall provide control performance monitoring capabilities based on the current NERC and ENTSO-E Control Performance Criteria. In addition, the AGC program shall maintain statistics for an AGC performance report, according to the ENTSO-E control performance criteria. The AGC program shall have the capability to present at specific operators displays the performance indices on daily basis, at minimum, store the necessary data and calculation outputs in the HIS database. The statistics are associated to frequency, unscheduled exchange deviation and ACE and include at a minimum the following:

5.5.5.1 Statistics for Frequency Deviations (on Hourly and 15 Minutes Basis)

Average

$$\Delta f_{avr} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\Delta f_i)$$

where n = number of samples in the reference period (e.g., 1800 in one hour in case that the sampling of SCADA for frequency is 2 sec).

Standard Deviation

$$\sigma_{\Delta f} = \sqrt{\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\Delta f^{2}{}_{t}\right)}$$

where n is described above.

5.5.5.2 Statistics for ACE

ACE Average and Standard Deviation (on Hourly and 15 Minutes Basis)

- Average value of ACE over a time period (e.g., one hour) is calculated as follows:

$$ACE_h = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} ACE_j$$

where n = number of samples of computed ACE by AGC in one hour or fifteen minutes (e.g., in one hour and four sec AGC cycle, n = 900).

- The respective Standard deviation of ACE that is calculated over a period of one hour or fifteen minutes is calculated as follows:

$$\sigma_{ACE,h} = \sqrt{\frac{1}{n}\left(\sum_{j=1}^{n} ACE_j^2\right)}$$

where n is described above.

Monthly Statistics of ACE values

It is performed with the averages ACE for each hour or fifteen minutes intervals of the month, as follows:

$$ACE_{avr,monthly} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} ACE_{h,i}$$

where n = number of hours or fifteen minutes intervals in the month (720 hours or 2880 fifteen minutes intervals in a month having 30 days).

Standard Deviation of ACE

The standard deviation of ACE ($\sigma_{ACE,month}$) is calculated as follows:

$$\sigma_{ACE,monthly} = \sqrt{\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} ACE^2_{h,i}\right)}$$

where n is described above.

The indices σ_{90} and σ_{99} of ACE on a monthly basis should also be calculated.

It is also noted that in order to avoid the big influence that may have on the monthly results the fact that sometimes exceptionally large values of ACE can occur (due to rare unexpected events) it may be necessary to discard the worst values of ACE for each month in percentage of 1%, i.e., the 7 largest (in absolute value) hourly values and 28 largest (in absolute value) 15 minute values. Such details will be clarified with the Contractor during the detailed Design Phase of the Project.

Other statistical indices that should be calculated and displayed are:

- Hourly Mean Tie Line Power Flow (not applicable with the current NII network configuration);
- Hourly Mean Tie Line Power Scheduled Flow (not applicable with the current NII network configuration);

- Hourly Mean Tie Line Power Flow Deviation (not applicable with the current NII network configuration);
- the value of hourly accumulated integral of ACE;
- Hourly Peak ACE, peak load and time instances that occurred;
- Hourly Mean System Load.

Note: The system load shall be calculated by AGC and displayed also in real time and its computation will be completed according to the measurements of generating resources, flows in interconnection lines (not applicable with the current NII network configuration) and miscellaneous load and generation quantities entered by the dispatchers.

5.5.5.3 Performance criteria

Performance criteria will be in accordance to the Standard BAL-002-2 – NERC. The following performance criteria (summarized in a one day NERC CRITERIA PERFORMANCE) will also be displayed:

- Number of times each hour that ACE fails to cross zero in a 10 minute interval.
- Number of times each hour that the 10 minute average of ACE was greater than a limit (enterable in engineer display).

Regarding the above criteria, displayed information comprise but is not limited to the following:

- the total number of times per hour that the criteria were violated for each hour;
- the average number of times per hour that violations of the criteria occurred;
- maximum and minimum number of times that the criteria were violated within one hour;
- the percentage of time where the criteria limits were not violated in the current day;
- one day summary of inadvertent interchange separated for on-peak and off-peak times;
- averages of consecutive 10-minute periods for the best and poorest hours for the summation of absolute ACE for the current day.

Distrurbances

History of disturbances will be maintained (ACE disturbance summary) for at least the last ten disturbances with data that comprise, but are not limited to, the following:

- Time, ACE, Frequency and Inadvertent Interchange (not applicable with the current NII network configuration) corresponding to the beginning of the disturbance (when ACE equals or exceeds an entered limit value);

- Time, ACE, Frequency and Inadvertent Interchange (not applicable with the current NII network configuration) corresponding to the maximum disturbance (when ACE reaches the maximum value during the disturbance);
- Time, Frequency and Inadvertent Interchange (not applicable with the current NII network configuration) corresponding to the end of the disturbance (when ACE crosses zero).

A monitoring tool for the performance of regulating units should also be provided in which there will be included data related to the usage of units regulation (e.g., number of changes in set points within a specified period) and indications for their response (e.g., cases in which some units have been detected by AGC as “not following” the set-points, etc.).

5.5.6 Adaptation of AGC for Multi-Area control

In order to fulfil future requirements, following the electrical interconnection of NII to the Greek Interconnected system at mainland the AGC should have the capability to support a scheme of co-operating secondary controllers operated at both areas of interconnection line. The proposed methodology requires that there will be a central optimizing solver which will co-ordinate the AGC applications in both areas. This central optimizer will exchange information with the involved AGC applications in real time (e.g., every 4 sec) via two redundant communication lines for n-1 security reasons while TASE.2 will be used for this purpose. Each AGC will send to the central optimizer the necessary data related to the secondary control demand and participation status of the respective control area while the central optimizer will send to each AGC a respective correction component of ACE. Therefore the AGC of each co-operating area should in this case eliminate the corrected ACE which can be obtained from:

ACE corrected = ACE measured + ACE correction

where ACE measured is the classical ACE (computed according to measured and scheduled values of frequency and interchanges) and ACE correction value is transmitted to the AGC by the central optimizer. In order to guarantee consistency of the entire operation sign conventions must be followed correctly. The co-ordination will be done so that the rest of AGC operation is kept unchanged in case that the AGC operator disables the participation to the co-operation scheme (On/OFF selection flag is foreseen). Moreover, the participation to this joint regulation would be automatically reset by several conditions including the following:

- Failure in communications with the central optimizer
- ACE calculation mode is changed to CF control mode
- ACE measured exceeded a pre-defined emergency level for a time period exceeding a predefined threshold (adjustable parameters)
- Flows in certain interconnections exceeded respective pre-defined limits for security reasons (adjustable parameters).

Furthermore, congestion values will be used in order to limit the correction signal and by doing so to keep the additional load-flows caused by the co-ordinated scheme within allowable margins. The proposed co-operation scheme, as described above, is based on the Grid Control Cooperation (GCC) approach which has been implemented by several TSOs in Central Europe.

5.5.6.1 Interchange Transaction Scheduling (ITS)

The current network configuration of the NII have no interchange capabilities with other systems. However, this software capability should be provided by the Contractor because in the future the Islands systems may become interconnected and the flow on the interconnections should be scheduled and controlled.

It is noted that the ITS is a standard functionality in EMS that is used for the management of interchanges with neigbouring Electrical Systems.

5.5.6.2 ITS Basic Requirements

The ITS function shall provide the NII SMO with the capability to enter and maintain schedules for power system interchange energy with neighbouring NII and for the periodic calculation of total scheduled net interchange for use by the AGC function. The interchange scheduling periods currently is in hours but in near future it may be smaller e.g., 15 minutes, depending on the evolution of the market. The ITS should have the flexibility to cope with the modifications in the periodicity of schedules. The ITS function shall provide an interface for schedule submission to the EMS. The key task of the ITS is to provide data to EMS for AGC operation and relevant reports. The ITS will also consider the defined quantities of compensation programs that should be taken into account at every defined period when calculating the control schedule for AGC.

The ITS should have the capability to provide an interface with the MMS platform in order to receive schedules encapsulated in XML files.

The data that will be communicated by the MMS platform to the ITS will include interchange schedules per border with neighbouring Operators. The compensation programs will be communicated also in XML files with data aggregated per type of interconnections (AC interconnections and DC interconnections). The ITS shall perform a structural validation of the XML according to a schema definition. In cases that the ITS will not receive timely valid XML files from the MMS platform, then respective warning messages will be released by the ITS to alert the dispatchers. The dispatchers should have the option to review, modify and finally notify as accepted the schedules, received through XML, for reasons related to unexpected problems in the real-time operation and even to enter new schedules (for example emergency schedules).

The ITS function shall also provide the capability for entry of interchange schedules and compensation programs with permissible start times from immediate to within 7 days of the current day. The function shall have the capability to define schedules with different types. Error checking, following simple rules, of all altered and/or newly entered data shall be provided.

For the AGC operation there is no need to define all schedules per market participant but it is sufficient to sum up and define the schedules per border with the neighbouring NII and per interconnection type (AC or DC) concerning the compensation programs. However, it is needed to consider separately the schedules that will be implemented through the interconnections that have been defined as Not Included in the calculation of ACE (i.e., interchange schedules through interconnection lines with neighbouring systems that are implemented by directly attaching as part of the network because these schedules do not affect the ACE calculations).

When changes of schedule programs occur each change should be converted to a ramp with a ramp period of 10 minutes, starting 5 minutes before the agreed time of the change and ending 5 minutes after the change. This requirement is imposed by the respective terms of ENTSO-E Policy 1 (the numbers of 5 minutes and respectively 10 minutes should be adjustable parameters).

The ITS function shall provide schedule file management features that maintain all schedules presently in progress and all transactions scheduled, but not yet started. Completed schedules shall be stored for use by the historical information storage and reporting software.

5.5.6.3 ITS Schedule Entry

Schedule entry default values, changeable by the user, shall be permitted in order to minimize the time required to enter or modify a schedule. In addition, the NII SMO shall be provided the capability to save a schedule action and, by changing the date of the save case, define a new schedule. The ITS program shall be able to accommodate switchover to/from Daylight Saving Time.

New transaction entries and modifications to existing transactions (not-yet-active and active) shall require the NII SMO inputs listed below. Default values and re-entry of save cases as described above shall be permitted in order to facilitate the following NII SMO input requirements:

- Schedule number;
- Transaction date (month and day);
- Neighbouring Operator name (sixteen character abbreviation);
- Transaction type (six character abbreviation);
- Import/Export indication;
- Transaction value in MW;
- Start time (format suitable for schedules of defined period e.g hour, 15 min);
- Stop time (format suitable for schedules of defined period e.g hour, 15 min).

It is noted that the above input data and their format is indicative. It is required to follow the ENTSO-E ESS format for cross border scheduling.

The dispatcher shall be able to setup and define schedules for submission through an appropriate user friendly interface for data entry. After entry of the schedules or

transaction information using the ITS Schedule Entry display pages, the dispatcher should have the capability to notify as accepted the schedules e.g., by selecting a display screen poke point. The system should support a validation procedure before the activation of the schedules in order to help the dispatchers to avoid mistakes.

5.5.6.4 ITS Displays

The Contractor shall provide, at a minimum, the following ITS entry and review displays described in this section in order to provide the dispatchers with the capability to execute, in a user friendly man machine interface, the required ITS functions and features.

An ITS Index Display shall be provided that contains a tabular listing of schedules that have been entered in the ITS system. The entries shall be arranged such that only one page is required. The display should contain the summed up schedules per border, the compensation programs and total schedules for imports/exports in and from the Control Area of each Island respectively.

An ITS Display per neighbouring Operator shall also be provided that allows the display of all entered schedules with each neighbouring Operator. An "active flag" shall be attached to each schedule currently active.

An ITS Active Display shall be provided that presents all schedules currently active, grouped on the basis of borders with neighbouring Operators, ordered by schedule number.

5.5.6.5 Emergency Net Interchange Schedule

During power system emergencies the Nll SMO shall be able to override all interchange schedules with a single manually entered emergency net interchange schedule. The emergency schedule entry shall include an Emergency Net Interchange value, and a ramp rate. The AGC System shall ramp up to the emergency net interchange value.

5.5.7 Inadvertent Interchange

Inadvertent (unscheduled) net interchange, defined as the difference between actual net interchange and scheduled net interchange, shall be computed hourly. It is implied that this is only applicable for the CNI and TLB mode of AGC operations.

The Inadvertent Interchange program shall provide the following for display to the dispatchers:

- On-Peak and Off-Peak accumulations of net inadvertent interchange to the end of the last hour;
- On-Peak and Off-Peak net inadvertent interchange at the previous midnight;
- Net inadvertent interchange for the current day to the end of the last hour.

Each of the data described above shall be subject to modification by the System Operator. On-Peak and Off-Peak clock hours shall be user definable.

The Inadvertent Interchange function in the EMS will be consistent with other means and procedures compatible with ENTSO-E Policies. The Contractor should implement this tool consistent with the following requirements:

- It will calculate daily the hourly unintentional deviations;
- It will accumulate them per tariff (according to the ENTSO-E tariffs);
- The accumulation will be in daily basis and also per period (Summer/Winter) according to the ENTSO-E rules;
- The accumulation will respect to the special days of ENTSO-E. These special days follow the Sunday tariffication and are defined in the Appendix 2 of the ENTSO-E Policy 2 Operation Handbook;
- It will implement the compensation program;
- Specifically for a DC interconnection the tool should be able to calculate the unintentional deviations and issue a compensation program.

5.6 Load Following

The cost-based RTD should produce the optimal balance of generation and demand that can be forecasted and will produce the optimal base-points. The AGC should use that balanced energy and deal with all the deviations regardless of the reasons (forecast error, Unit tripping, Time error correction, etc.). In other words any deviation within the 5-minute interval will be the responsibility of AGC regardless of the condition that caused the deviation. It is expected that the MMS system will produce the right energy schedule and all the right Ancillary services awards to meet all the possible conditions the AGC system needs to resolve.

5.7 AGC PI Controller Requirements

In this section the requirements for the implementation of the AGC PI controller, that process the area control signal, are presented.

According to the Operation Handbook of ENTSO-E, each Operator needs to operate sufficient generating capacity under automatic control by the Secondary Controller to meet its obligation to continuously balance its generation and interchange schedules to its load for the Control Area /Block. In order to control the ACE to zero, Secondary Control must be performed in the corresponding control centre by a single automatic Secondary Controller with Proportional-Integral (PI) that needs to be operated in an on-line and closed-loop manner.

The PI controller must have a high availability and must operate highly reliable. In order to have no residual error, the Secondary Controller must be of PI type. The behaviour over time is desired to be in accordance with the following formula:

$$\Delta P_{di} = -\beta_i \cdot G_i - \frac{1}{T_{ri}} \int G_i \cdot dt$$

where:

ΔPdi: is the correcting variable of the PI Controller governing control generators;

βi: is the proportional factor (gain) of the PI Controller in Control Area i

Tr: is the integration time constant of the PI Controller in Control Area i

Gi: is the Area Control Error (ACE) in Control Area i

ENTSO-E recommends the following for the set up of the PI controller:

In case of a very large control deviation, the control parameters βi and Tr of the PI Controller should be adjusted automatically for a given period of time. The control parameters βi and Tr are closely linked. Values ranging from 0 to 50% may be set for the proportional term βi of the area controller. The time constant represents the "tracking" speed of the PI Controller with which the controller activates the control power of participating generators. Values ranging from 50 seconds to 200 seconds should be set for the time constant Tr. Measurement cycle times, integration times and controller cycle time must be coordinated.

The integral term must be limited in a certain value (entered in an analyst display) in order to have a non-windup control action, able to react immediately in case of large changes or a change of the sign of the ACE. Moreover, for the cases of a change in the sign of ACE, the values of integral term should be properly adjusted in order to smoothly minimize problems in regulating the current ACE, when ACE exceeds predefined limits.

It must be also possible to set to zero the current integral of ACE at the top of each hour if this option is activated by a flag (in an appropriate analyst display). There are also other cases in which the integral ACE has to be reset as in changes of AGC mode of operation, emergency conditions, serious frequency disturbances etc.

Finally, in order to prevent excessive deviations when changes of control programs occur, it is necessary that each change be converted to a ramp with a ramp period of 10 minutes, starting 5 minutes before the agreed time of change and ending 5 minutes later (10 and respectively 5 minutes are indicative and these numbers shall have configurable values). It is required that the ramping be performed in the same way by all controllers of the CESA (Continental Europe Sunchronous Area).

The AGC program shall determine how much, if any, control action should be executed based on the characteristics of ACE. AGC shall consider ACE random variations, integral of ACE, and feed-forward of known generation and interchange changes when AGC is operating permissively. Non-linear filtering techniques, which reduce control actions, are required. It is repeated that special attention should be paid so that the effect of integral ACE to not counteract the regulation needed to minimize the current ACE, when values of current ACE exceed pre-defined limits. Information concerning the values and parameters associated to the control actions will be displayed to dispatchers.

AGC application gains , time constrants, filtering etc should be properly tuned in real time environment with proporly tuned units / plants to meet the requirements of the NII.

5.8 AGC Operation and Status Modes

AGC operations and status modes are as follows:

5.8.1 AGC Operation Modes

The AGC system will support at minimum the following AGC operation modes, depending on ACE values:

Normal: This mode is the default mode and should ramp units assigned to regulate under when ACE is inside ACE predefined limits using normal ramp rates (registered physical values or offered by the generators in the MMS) at the required direction.

Assist: This mode should ramp units using all regulating units assigned to regulate in normal and in assist mode when ACE exceeds a predefined limit using normal ramp rates. This mode should be selected automatically based on ACE deviation.

Emergency: This mode should ramp all regulating units using emergency ramp rates (physical or offered) assigned to regulate in normal, assist and emergency mode using normal ramp rates. This mode should be selected automatically based on ACE exceeds a predefined limit higher that the respective Assist limit.

The type of AGC control utilized shall be determined by comparing the ACE magnitude with certain user definable limits. For small values of ACE, AGC shall utilize normal command control. For larger values of ACE, AGC shall utilize the assist command control. For large values of ACE, AGC shall utilize emergency action that will bypass economic considerations and cause all regulating units operating in the regulating mode to be moved in a direction to minimize ACE regardless of economic reserve limits (a flag will be available to enable such a regulation). These modes, while they might be internal to AGC, should be displayed to the operator.

5.8.2 AGC Status Modes

AGC system will support the following status modes:

On: This is the normal mode in which the AGC fully operates, i.e., it makes calculations and sends control signal to the generating units.

Suspend: This mode suspends sending signals to generating units. AGC enters this mode automatically after a period of time where telemetry failure persists. The suspend state is a transit state for a period of suspend time. The mode must switch to Off (Trip) mode upon expiration of the suspend time or recover back to on mode because telemetry was restored.

Off (Trip): This mode is either entered from the suspend mode or if requested by the operator.

Monitor: This mode is selected by the dispatcher when the AGC operates from the another site (not applicable in the project). In this mode the AGC is fully functional but the controls are not issued to the units / plants.

Moreover the AGC function shall provide automatic initiation of AGC Control Suspension for all units at least when excessive frequency deviations occur (magnitude of deviation shall be User adjustable) or when excessive ACE magnitude occurs (magnitude of deviation shall be User adjustable).

In addition, AGC Control suspension shall occur for telemetry failure of any tie-line (future condition, not currently applicable) (except in Constant Frequency control mode), or for failure of the primary frequency source (except in Constant Net Interchange control mode). The AGC program shall use a time-out limit for these failed telemetry values before suspending. The time-out limit shall be User adjustable. Automatic tripping shall be prevented and AGC control resumed (with appropriate messages describing all events) if the telemetry becomes valid prior to time-out, the System Operator enters a replacement value (with the exception of frequency), or the System Operator selects a redundant source for telemetry.

AGC should have the ability to detect telemetry failure and take appropriate action like pausing, resuming, suspending, or tripping with associated alarms. Disturbances in the system should be automatically detected and AGC should react immediately to contribute to the reliability of the system operation. AGC should be able to detect the difference between true disturbances on the system or telemetry failure. The AGC should be able to detect cases of serious disturbances of network (Island's Network) system such as system split (islanding of a part of a system in which exist units in operation and being under AGC control and then AGC should react immediately to contribute to the system security, e.g., at least with suspending of remote control for units which are measured to operate at different frequency than the main part of the system). The technical details concerning the AGC reactions when serious failure events appear in the Island's Network system will be discussed with the Contractor during the Detailed Design phase of the Project.

5.9 Unit / Plant Control Status

The control mode of a unit / plant is defined by the activation of appropriate flags from both the dispatchers (in AGC MMI) and plant operators (in unit / plant Controller MMI) based on unit operation, participation in regulation, participation in the market according to operational requirements for each unit and the market declarations.

The minimum status of operation and control for the units under AGC should be as follows:

On Line /Off Line: The unit is On-line or Off-line for generation. This status is generated respectively from telemetry. When a unit's breaker is open, the unit control mode shall be automatically set to Off-Line in case that megawatt output is also less than a minimum threshold (e.g. 5% of the unit's nominal capacity).

Off Control: The unit is on-line and is being manually loaded by the plant Operator according to respective dispatching instructions. AGC will not send any set-points to this class of units, other than its current production (optional by user's selection for each unit). When a unit is in Off-Line then is automatically set to off-control and when

changed from Off-Line to On-Line it remains in Off Control until the dispatcher changes it.

On Control: The unit is controllable by the AGC program within respective high/low regulating limit settings. This also implies that the power plant operator has set the unit interface appropriately so that the remote control to be allowed. Units cannot be actually on control without the plant giving them the option. This status is generated from telemetry and dispatcher settings.

The unit control modes shall be defined as combination of the type of source of the base-point for each unit and the type of priority in participation of the units to the regulation of the system, depending on ACE values.

The base-point could be derived with the following minimum options: A fixed value entered manually by the operator or an outcome of ED module or an outcome of a scheduler (programmed values in AGC) or an automatic outcome of RTD (or other external market solver) or as computed average of a regulating range.

The options for regulation priorities of units should have the following minimum options: fully regulation (participation to regulation in all values of ACE), assist and emergency (where in these cases the unit contributes to ACE regulation when AGC is in the assist mode and emergency mode respectively - when large and very large values of ACE appear).

All regulating units could have the same regulation priority mode in order to avoid discrimination among units but the assist and emergency regulation priority modes should be supported by the AGC in case that there will be a change in the future to the ancillary services market model. Finally, a unit can be assigned to not participate at all regulation. In this later case, when a unit is defined to not participate in the ACE regulation, then the set-point value that is finally sent by AGC could have the following two options (respective flag per unit shall be available for this purpose):

- The set point is equal to the base-point;
- The set point in some cases will not be always equal to base-point but equal to filtered values computed by AGC (AGC in this case tries to “push” the production of the unit to the base-point with respect to other criteria e.g., to not counteract with the elimination of current ACE when ACE is above one limit).

In addition to the above a Test Mode should also be provided to facilitate testing and tuning of the units or plants for regulation under AGC control. The System Operator uses this procedure to manually test the unit response to AGC signals and the associated interface of the corresponding unit. The AGC should have appropriate features and displays to facilitate the tuning of the plant controller parameters according to the unit’s type and the measurements of the unit’s response.

5.10 Unit / Plant Limits

5.10.1 Unit Limits

The following standard unit limits shall be supported at the minimum by the AGC program:

Total Capability - The total capability of the generating unit is the maximum maintainable output.

Regulating High Limit: This limit is the highest maintainable output with the equipment in service at the time. This limit is telemetered by each power plant but can be restricted by a manual limit entered by the dispatchers. The AGC shall recognize this limit as an absolute high limit. In addition, the AGC program shall pulse units into the region defined as, "Regulating High Limit minus Economic High Limit", only when power system conditions warrant additional generation for non-economic regulating purposes.

Economic High Limit: The AGC shall recognize this limit as a "soft" limit, representing the upper limit of generator output during power system "normal" conditions, when economic constraints dominate the AGC control output execution. The default value of this limit is maintained for each unit in the database (modeling value) while it can be transferred also by an external source (e.g. cost-based RTD) or the Real Time Security Enhancement application (real time OPF network application) depending on a respective flag.

Economic Low Limit: The AGC shall recognize this limit as a "soft" limit, representing the lower limit of generator output during power system "normal" conditions when economic constraints dominate the AGC control output execution. The default value of this limit is maintained for each unit in the database (modeling value) while it can be transferred also by an external source (e.g., RTD) or the Real Time Security Enhancement application (real time OPF network application) depending on a respective flag.

Regulating Low Limit: This limit is the lowest maintainable output with the equipment in service at the time. This limit is telemetered by each power plant but can be restricted by a manual limit entered by the dispatchers. The AGC shall recognize this limit as an absolute low limit. In addition, the AGC program shall pulse units into the region defined as "Economic Low Limit minus Regulating Low Limit", only when power system conditions warrant less generation for non-economic regulating purposes.

The AGC shall perform a reasonability check of above limits to ensure that the relationships of entered values to each other are the same as the order in which they are listed. If not, an alarm shall be generated and AGC control suspended for the unit until the limits are corrected.

Moreover, there will be Ramp Rate Limits which represent the maximum sustained rates-of-change for the unit output, upwards and downwards, and constrain the unit ramp rates that are provided by the Market Participant (via the MMS) or may be telemetered from the power plant.

5.10.2 Plant Limits

For power plants with more than one units the respective aggregated limits along with unit limits should be calculated.

5.11 Plant Logic Controllers in AGC

The AGC should be able to model and handle aggregate resources as well as physical resources.

In AGC each generation resource unit or plant is modeled by its respective Plant Logic Controller – PLC that is a module of AGC software used for the monitoring and control of each generation resource.

The PLC module models the respective unit's (or plant) response characteristics to anticipate the unit (or plant) response and feedback the full effects of control outputs. The units' capacity limits, ramp rates, primary control effects, time delays in the control procedure, fuel type characteristics, etc., should be considered for this purpose. Unit prohibited (forbidden) zones, if any, should be correctly accounted for the control action.

Power plants can be either modeled as single units or where necessary for technical or market reasons as plants.

In case of plants that are represented by a single PLC, the set-points issued are for the entire plant and in such cases single techno-economic data are submitted by the producers for the entire plant. The AGC should recognize the individual units of the plan that are synchronized and regulated in the plant and the respective production, Min and Max limits and the prohibited zone (if any) and the control status per unit.

Examples of plants with a single PLC are Combined Cycle plants that are comprised by more than one unit (e.g., 2 GT and one ST), etc.

The modeling of the units / plants in the PLC software should be consistent with the Power Plant Controller (installed locally in the plant) that implements the set-points by distributing them to the respective units in order to minimize the differences between set-points and actual generation and to achieve the best regulation results. It is emphasized here the importance of the AGC modeling to be consistent with the cost-based RTD that produces the respective base-points for the units or the power plants.

The power plant controller in the modern power plants is implemented by the DCS of the power plants and special functions are integrated in the control system of the plant in a way that it acts as a joint controller.

The older power plants or units don't have power plant controllers.

This is also important for accurately mapping resources between the AGC and the network applications (e.g., the State Estimator) which require the unit configuration at an individual level.

The AGC should be able by proper parameter tuning to reduce control action outputs for each unit (or plant), thus avoiding overshoot and undershoot conditions and the

tear/wear of the units. In addition, it shall provide the means for determining when a unit (or plant) fails to respond. The model shall permit the AGC to utilize a unit's stored energy to move the unit faster than its rated response limit for short periods (e.g., with an appropriate boiler model). Special models for Combined Cycle plants should be developed. Unit dead-bands, and other logic shall be utilized to avoid output change request smaller than the control resolution of units, while ensuring that control errors do not accumulate.

Fully integrated plant and unit tuning tools will be implemented that recognize the specific features of each type of power plant and facilitate a fast and effective regulation. The plant logic controllers should be programmed to permit fast and effective regulation. At the same time the AGC software should be designed to minimize oscillations. For this purpose there will be co-ordination of control of the AGC main controller, the plant logic controllers of AGC and the controller equipment at the power plant level.

To this aim the following logic should also be included (this logic has to be enabled by a respective appropriate flag): Inhibiting of control commands during a defined wait time (specific control delay time expressed e.g., in AGC control cycles), before reversing the trend of commands that are issued to unit (i.e., from increase to decrease direction and vice versa), provided that the ACE remains in its normal range.

In addition, the AGC should have the ability to consider time delays due to communication problems and to detect telemetry failure with each plant and take appropriate action like pausing, suspending, etc., the control of the plant with associated alarms. The AGC function shall provide automatic initiation of AGC control suspension for a single unit when data cannot be collected from a unit or data indicates the unit is not responding for a period of time exceeding a User adjustable time limit for the unit. The control mode of the offending unit shall be automatically set to suspended and an alarm shall be generated.

All appropriate unit (or plant) modes will be available to recognize the different operation and control statuses of the unit (or the plant) as these are determined based on telemetry data, market declarations and manual entries from the dispatchers (e.g., fixed load with regulation, automatic, etc.) and unit attributes for supporting the AGC operation modes (e.g. economic, fast ramp, assist, emergency). Moreover, the unit (or plant) modes should consider the different alternative cases where the economic base-point is coming from the cost-based RTD or from the market-based RTD module (when available) or other source defined in the AGC software (see and section Unit Control Modes).

It is noted also that for the majority of power plants the set-points of AGC are expected to be in gross values, i.e., the AGC should send gross set-points to the plants but the AGC should have the capability to handle and cases where the AGC should control power plants in terms of net values (set points and measurements). It is very difficult to change this principle since the plant auxiliary loads cannot be measured reliably in real time on the power plant site unless there is a costly extended local SCADA at each power plant which should monitor also the substation

that connects the generating units to the Island's Network system. This means that the base-points from the cost-based RTD (which are initially calculated in net values) should be transformed in gross values in order to be used by the AGC. Contractor should implement this transformation based on measurement.

It should be noted that AGC compares the reaction of the plant /unit, marks the unit's behaviour (not following, out of service etc.), considers accordingly its participation to the regulation and issues respective alarms to notify the dispatchers for the situation.

Additional AGC capabilities such as sending the set-points based on Generation Distribution Factors (GDFs) with the ability to recognize a physical unit child of the aggregate resource if it is off-line and normalize the GDFs accordingly should be investigated and provided. When the aggregate resource is de-rated then the AGC should be able to handle any de-rate on the physical or logical (aggregate) level and not exceed the capacity of the units.

5.12 Alarm Processing for AGC

The system shall have the capability of notifying operators of abnormal conditions that may occur and require operator intervention or informational system messages, including alarm acknowledgement. Alarms shall consist of but not limited to:

- Limit violations of telemetered or calculated values;
- Communication error detection;
- Improper unit response detection (unit is not responding to set-points);
- Abnormal condition detection;
- Excessive ACE;
- Excessive deviation between primary and back up telemetry;
- Reserve deficiencies; and
- Reasons to pause etc.

Moreover the AGC will have special alarms, related to the co-operation with the cost-based RTD. The major alarms are related to problems in the link with RTD and the reception of files from it (e.g., no communication, the data coming from RTD is not updated etc). In particular, when the AGC stops receiving files from RTD or files are received with a delay bigger than a defined time tolerance or files are received from RTD with old data or there is a syntax error in these files then a respective alarm is released in the EMS site. It is noted that in the case that AGC cannot not read the RTD file or could not work with the values received (not valid), AGC will continue to work with the last good data received from the market file from previous reads.

Besides to the major alarms listed above there will be and some alarms of minor importance that could optionally inhibited by an analyst display. This kind of alarms include cases in which the base-points, received by AGC, for some units could be out of the current operating or regulating range (e.g., a unit has got offline but AGC receives a base-point from RTD for this unit due to the time gap between the RTD

snapshot of data for execution and actual status operation). More details about these alarms, which are not limited to the above described situations, and the behavior of AGC when abnormal situations are detected in the co-operation with RTD, will be elaborated with the Contractor during the Detailed Design phase of the Project.

The system shall have the capability of notifying operators of abnormal conditions that may occur and require operator intervention or informational system messages, including alarm acknowledgement. Alarms shall consist of but not limited to:

- Unit is not responding to set-points; and
- Limit violations of telemetered or calculated values.

When the AGC receives a set-point for a resource that is off-line it will generate an alarm to let the operator with true intelligence to make the evaluation and decide if an action is needed to start the resource manually or correct any mismatch between the RTD unit condition and the actual resource condition or to trigger manually the RTD to run taking into account the most recent system conditions.

5.13 Outages and Derates

The AGC should support scheduled outages and derates of generation and the Island's Network system element either entered manually on appropriate user displays or automatically imported from the MMS System. The AGC should fully respect derated capacity or dispatch a scheduled outage unit. In both cases a manual override, as a last minute correction, should be supported.

5.14 Predictive AGC Functionality

Although there is a predictive load change capability for the RTD, the AGC system should incorporate a Predictive AGC (PAGC) functionality that would be tuned and ready to be activated and put in operation with an appropriate flag. This capability can also be disabled by the Operator with an appropriate flag.

The PAGC should be configurable in such a way that the pre-filtered ACE be based not only upon the instantaneous raw ACE value, but also it will consider events that occur within the short-term.

AGC should consider and react to known changes that will occur in the near future (a configurable time period ahead by adding prediction component to the ACE equation. This predictive value consists of the following five components (which may be implemented as a whole or individually):

1. **Changes in wind generation:** the amount of MW change based on the output of a wind forecast application.
2. **Changes in the load forecast:** the load forecast "N" minutes from the current time is calculated through linear interpolation between the current and next hour load forecasts.

3. **Changes in unit output for generators in the RAMP[1] control mode:** the amount of MW change is based upon the unit's sustained ramp rate and limited by the unit's target MW value.
4. **A telemetered offset:** value which is read from a SCADA.
5. **Changes in scheduled interchange (not applicable in the current NII network configuration):** the scheduled interchange "N" minutes from the current time is determined from the AGC composite. The difference between the current scheduled interchange and the future scheduled interchange comprises the interchange component.

Individual gains are applied to each of the components. This enables some components to be weighed more heavily than other components. Also, the user can set components to be ignored by setting its gain to zero.

This collective Predictive (anticipated) value should be added to the ACE and it will modify accordingly the regulation component of ACE when ACE is not in the assist region. It is not included when the value of ACE is in the assist region.

5.15 Aggregate Resource Modeling

AGC should be able to model and handle aggregate resources as well as physical resources. The base-points received by the cost-based RTD can be sent to a physical or aggregate resource. In the following we present specific modeling for various Aggregate Resource cases.

A type of aggregate resource is the hydro plants, in case such plants become available in the future. Specifically for hydro plants, the AGC should recognize the individual units that are synchronized and regulated in the plant and the producing MW, Min, Max and the prohibited zone (if any) per unit. The AGC should send a set-point for the entire plant. Note, the units of the hydro plant are committed and operated individually but there is one control set-point since there is a joint controller in the plant.

The cost-based RTD has to also recognize in real time how many units are actually in operation in a hydro plant (through SCADA) in order to adjust properly the "running" min and max limits. They usually declare as minimum zero and as maximum the sum of their available units. On the other hand (in real time) their actual minimum and maximum depends on the number of units that are in operation. The synchronization/de-synchronization of each hydro unit is done with specific instructions by the dispatchers.

This commitment/de-commitment of hydro units that comprise a hydro plant cannot be performed by the RDAS or DS as it is one market entity but the the cost-based RTD should recognize the situation when issuing dispatch instructions (so that the actual production limits are respected).

[1] RAMP refers to the units that are ramping to their minimum after synchronization or from their minimum to their shut down state, etc.

For hydro plants it is also possible that a unit in the plant is on-line but it operates as synchronous condenser while the others are in normal production mode. In this case the AGC and the cost-based RTD should recognize this configuration and regulate the units in production mode as one entity.

Special models for Combined Cycle generating should also be developed. The same principles could be applied also for Combined Cycle plants that are comprised by more than one unit (e.g. 2 GT and one ST).

In all cases it is important to recognize and properly treat all units that are aggregated under the plant. This is also important for accurately mapping resources between the AGC and other network applications such the State Estimators which require the unit configuration in an individual level. It is possible in many instances that one unit of a hydro plant or a Combined Cycle plant is connected to one bus-bar of the Island network while the remaining units of the power plant are connected to another bus-bar. All such cases need to be properly modelled for accurate treatment in AGC and proper mapping between the AGC and the network applications.

For cases that require aggregate modeling not covered by the description proposed above, the AGC should be able to send the set-points based on Generation Distribution Factors (GDFs) with the ability to recognize a physical unit child of the aggregate resource if it is off-line and normalize the GDFs accordingly. When the aggregate resource is de-rated then the AGC should be able to handle any de-rate on the physical or logical (aggregate) level and not exceed the capacity of the units.

5.16 Instructions Recording and Associated Calculations

The Contractor should develop a software module for recording and logging information about the instructions sent through EMS to power plants and the respective telemetered signals and measurements from power plants (e.g., synchronization and regulating status, units' active power production, operating and regulating limits).

This information will be used by EMS to calculate for each dispatchable unit the primary and secondary reserves provided by regulating units for each hour (dispatch period). For this purpose the on/off line and the control status of the units, the regulating limits telemetered by the plant, the operating high limit, and the actual production of the units are recorded. The values collected by AGC and SCADA have been recorded in the HIS Database and then are sampled and averaged according to certain rules that will be discussed with the Contractor during the Detailed Design Phase of the Project.

The EMS will also use the recorded information about instructions and units measurement data in order to make calculations concerning the compliance of units to dispatch instructions during a month and compute average deviation quantities, after taking into account certain defined tolerances. For example, a deviation is the difference between the RTD instructions communicated through SCADA to a power plant and the active power production of the unit in a sample of measurements around five minutes in response to the instruction that has been received in the

power plant. Units that have been on AGC regulation are deemed to be following automatically the AGC dispatch instructions and thus they have no deviation. The same principle can be applied to units that have been operated as not capable to follow RTD instructions e.g., during an hour in start-up conditions. The details of this method will be discussed with the Contractor during the Detailed Design Phase of the Project.

5.17 AGC Wind Monitoring and Control Function

AGC should be capable with appropriate extension to curtail wind and PV generation to meet maximum wind penetration or maintain the system reliability during over-generation conditions or when a regional congestion (line overloading etc) appears due to high wind generation or high PV generation in the region. Current applications already in operations will be integrated in this function. New applications should be easily programmed by HEDNO personnel as required.

It is highly preferable that the Wind Monitoring and Control Function is provided by the AGC module. Alternatively, it could be provided as part of another EMS application.

5.17.1 Balancing Requirement for Maximum Penetration

When the wind and PV total generation exceeds a percentage (user enterable), then the AGC should issue curtailment orders to these power plants in order to keep the percentage equal to the maximum permissible.

5.17.2 Balancing Requirement on Over-generation

The over-generation condition is most likely to occur when the following circumstances are present:

- Low level load conditions;
- Thermal units on-line and operating at their minimum levels because they are required for next periods;
- Wind and PV generation at high production levels etc.

Whenever there is an imbalance between generation and load, the AGC system sends control signals to units on regulation as well as to dispatchable units to decrease. In case of over-generation condition regulating units are moved to the bottom of their regulating range and dispatching instructions are issued to drive non regulating units to their minimum operating points.

In case of imbalance that could not be automatically removed and the total generation still exceeds the system load, Operators should either have to command units to shut down or to curtail renewable wind generation in order to keep system in balance.

Although the current legislation gives priority to RES generation sources it permits the curtailment, whenever applicable, when the security of the system is jeopardized,

or upon contingencies to protect the assets and to avoid shutting down conventional (thermal) units needed for the next time period(s).

5.17.3 Congestions

In case network congestion appears in an area and certain limits (user enterable) are exceeded due to over-generation in this area, the AGC should issue curtailment orders to the power plants in the area (user selectable) in order to mitigate the constraint. Details will be worked out during the Detailed Design of the Project.

In such conditions wind and PV generators should be prepared to curtail some generation to mitigate serious over-generation conditions automatically through AGC.

The interface between SCADA and wind parks and PV generation should facilitate their monitoring and curtailment.

5.17.4 SCADA Interface to Wind Parks

In general, the information required to be exchanged between EMS and wind generators and PV are similar to the information required of other generators or network elements, e.g., measurements (active and re-active power, currents, voltages), status indications (on/off, local/remote, etc), single indications (e.g., equipment alarms), energy meter data, analog set-points and digital commands while wind parks can also be instructed to shut down in a predefined time period or even to switched off (disconnected from the grid) via the SCADA system.

5.17.5 AGC Extension for Wind and PV Curtailment

AGC should have the capability to issue dispatch orders for curtailment, periodically typically at LFC cycle, to all or to a group of wind parks and PV that are related to the constraint in case some criteria are met.

The total amount of generation decrease should be distributed to the respective wind parks as a maximum permitted limit of generation calculated according to a predefined formula. When there is not any requrement for curtailment (user defined limits are not excedded) dispatch orders to RES should be at the maximum generation of the wind park and PV.

The Wind Monitoring and Control functions for wind curtailment will be supported by a comprehensive set of relevant displays that will allow the user perform monitoring in real-time the wind production and PV and the management of the curtailment criteria. Appropriate fields will be maintained in the EMS database to support this application.

6 EMS Services and Applications

This Section presents the requirements for the following EMS Services and Applications:

- Power Advanced Applications (Section 6.1);
- EMS Modeling System (Section 6.2);
- EMS Real Time Data Export (Section 6.3);
- EMS Reporting (Section 6.4).

6.1 Power Advanced Applications

6.1.1 General Requirements

As part of the EMS, the Network Applications Subsystem consists of the functions that use the electric network model in the NII and the real-time measurements from SCADA to estimate the state of the power system as well as to perform security analysis and system studies.

In general the EMS Network Applications shall provide extensive functionality in order to efficiently solve the tasks of:

- Identifying and supervising the state of the Power System in real-time. As Power System is considered the NII system as well as interconnected neighboring systems (not applicable with the current configuration of the NII) within the NII SMO's observability area.
- Examining if security of supply is ensured under actual operational conditions as well as under conditions planned for future operational conditions
- Determination of preventive and/or corrective measures to minimize identified risks.

The EMS Network Applications shall include a number of real-time and study functions.

Activation of the EMS Network Application functions shall be:

- executed periodically (the period should be selectable);
- triggered by events e.g., changes of tele-metered status information, large deviations in net interchanges; rapid changes in selected analogs;
- manually executed (on operator's request at any time deemed necessary)

It shall be possible the Operator to temporarily suspend the periodical and event triggered execution of the EMS applications.

Incomplete or erroneous input data must not lead to total outage of the EMS functions. Islanding or collapse of the Power System must not lead to break-off of the EMS functions, but the functions shall be operational for subnets.

Nll SMO expects all substations with Circuit Breakers will be equipped with RTUs inthe long run. However, for the time being some parts of the network may not be monitored due to the absence of RTU installations. In the context of the following Sections, it will be referred to “observable” and “unobservable” parts of the network. Differences between those are mostly dynamic, depending on the actual availability of RTU data or on substitution strategies. Unobservable parts of networks are subnets with missing or incomplete data, which require strategies for equivalents and pseudo-measurements.

All EMS Network applications should be able to be customized and configured to meet the functional requirements of the NII network size and voltage level that are at the HV 150KV.

6.1.2 EMS Power System Network Model and Software Environments

The EMS network model may comprise but not be limited to:

- Buses;
- Nodes;
- Lines / power cables;
- Circuit breakers and isolators;
- Series and shunt capacitors/reactors;
- Static VAR compensators;
- Transformers with two or three windings;
- Loads of different types;
- Generators;
- DC lines/cables and converter substations;
- RES including CHP and storage;
- Network islands if present; and
- External network modeling.

The Load Model to be utilized shall be time dependent and hierarchical, supporting conforming and non-conforming loads.

According to the purpose of the different EMS Network Application functions, it shall be possible to perform them in the following different environments:

- **Real – time environment**: The real-time environment is used for normal real time operation of the Power System. Data will be provided by the Databases which are continually updated by information acquired by the SCADA Subsystem from the sources throughout the Power System.
- **Off – line study environment**: The off line study environment is isolated from the real-time environment and will be used for comprehensive in depth studies. The associated databases are completely separated from the Real-

Time Databases and can be modified manually by the users. This environment shall provide facilities to work either on the latest solution from the real-time functions or on cases specially created or saved cases.

In what follows, a brief description is presented for the following Power Applications:

- State Estimator (SE) in Section 6.1.3;
- Power Flow (PF) in Section 6.1.4;
- Optimal Power Flow (OPF) in Section 6.1.5;
- Contingency analysis (CA) in Section 6.1.6;
- Short Circuit Analysis (SCA) in Section 6.1.7
- Outage Scheduler (OS) in Section 6.1.8;
- Automatic Voltage Control (AVC) in Section 6.1.9;
- Load Shedding in Section 6.1.10.

6.1.3 State Estimator (SE)

The State Estimator shall provide a consistent, reliable and updated real-time estimation of the Power System network.

6.1.3.1 State Estimator Functionality

The SE shall combine the real time measurements with the bus/branch oriented topological network model in order to determine the best estimate of the network state. No PMUs are envisioned to be installed at the present time.

The state estimation shall:

- Determine the topology of the network (Topology Processor);
- Estimate the values for the state variables (bus voltage magnitudes and angles, tap changers positions) in the entire network (observable and unobservable);
- Detect measurements errors and handle them properly;
- Compute the values of the derived variables (injections, flows);
- Provide SCADA with estimated values and information about measurements errors.

The default period of SE execution is 5 minutes but with operator selectable cycle time.

The SE shall also have the capability, during the topology processing, of identifying erroneous status indications for circuit breakers and/or isolators (that may be caused by non-reliable tele-measurement equipment or non-updated tagging information entered by operators). Identification of erroneous status indications shall be performed under consideration of analog measurements, status indications and manual entered tagging information.

The final result of SE shall be a comprehensive solution for the entire network, which can be used as a coherent real-time data base by other network functions.

The state estimation shall be able to process network islands and shall provide a solution for each energized island.

The number of valid measurements may not be sufficient to estimate the electrical state of the network. So, prior to running the state estimation an observability algorithm shall determine whether the sub-networks are observable or not, and re-establish full observability by using pseudo-measurements.

The SE shall have the capability of solving simultaneously observable and non-observable parts of the network in order to avoid boundary mismatch problems.

The choice of the mathematical method for the SE function (e.g. weighted least squares) is up to the Contractor. However, the Contractor shall provide a method that is suitable for the specific characteristics and needs of the Nll SMO Power System, inform the chosen method and explain the basis of selecting the weights for the various types of measurements and pseudo-measurements. The Contractor shall also present the criteria for determining a good or bad state estimation.

The SE shall be capable of estimating transformer tap positions. Estimated tap positions shall be within the defined network model limits.

In the context of the real-time sequence, after state estimation, the loss sensitivities of generators and loads should be calculated. Loss sensitivities are considered as the partial derivatives of generation or load active power with respect to losses.

The SE shall also check the solution for violations of operating constraints. Constraints to be checked shall include:

- Voltage magnitude (kV or per unit or percent);
- Branch overload (MVA and A);
- Area interchange (total flows MW and/or MVAR on tie-lines, directional);
- Voltage angle separation (degrees) between designated pairs of buses.

It shall also be possible to check against user-specified limits the total MW and/or MVAR flow on user designated sets of branches.

6.1.3.2 Operator Interaction

Operator Inputs

Some tasks of SE have to be carried out by the control room Operator. Respective inputs shall be executed by means of a particular control window. Examples for Operator inputs are:

- Function execution, real-time mode, study mode;
- Activation/de-activation of measurements and manual entries;
- Response to Alarms;
- Initiation of selectable printouts;

- Initiation of selectable save case creation.

Alarms

The SE generates various results. Some have to be acknowledged by the Operator. The procedure for alarm handling by the Operator shall be the same as for other alarms in the EMS e.g.:

- Flashing of an alarm button in the basic window “Network Application”;
- Pressing this icon shall lead to a window with alarm buttons of all network application functions;
- Pressing the flashing button of “State Estimator” shall lead to a detailed description of the event or failure;
- The detailed description shall inform the operator by understandable and clear information (not in software vocabulary) about the problem, its cause and how to act. All findings (i.e. violations) shall be displayed in the calculation log.

The main alarms generated by the SE shall include:

- Limit violation based on estimated measurements;
- Large bias between estimated value and corresponding measured analog value;
- Bad data in corresponding analog value;
- Plausibility check error;
- Unsuccessful state estimator execution.

The operator shall be able to suspend any alarm generated by the SE. The SE shall not create cycle alarms.

Results on Operator Request

Flows, injections voltages, and taps calculated by the state estimator shall be displayed in one-line diagrams together with respective real-time measurements. Estimated values may have additional flags, which are indicated in one-line diagrams by special colors or by special characters.

Furthermore, SE results shall be presented in lists, some of which are:

- List SE of limit violations;
- List of bad data and discrepancies;
- Displays of SE execution control;
- Displays of solution logs;
- Displays for each device type (e.g., units, lines, transformers);
- Displays with summary results for the whole and parts of the Power System;
- Display with indication of topological islands.

6.1.3.3 Input requirements

SE shall obtain the dynamic bus-oriented network model along with the actual real-time measurements from SCADA. In addition, these data shall include the following indicators for any measurement:

- Acquired quality status;
- Manual value status.

The state estimation shall have the ability to utilize the following measurements:

- Branch flows (MW, MVAr, Amps);
- Bus injections (MW, MVAr, Amps);
- Multiple measurements of voltage magnitude at a single bus;
- Voltage phase angle;
- Transformer and phase shifter tap positions (fixed and variable taps).

6.1.3.4 Output Requirements

The results of the State Estimation shall include:

- Identification of observable parts of the network, the unobservable parts being marked on the displays;
- List of erroneous measurements;
- Estimated values for all the measurements to be displayed in any of the graphic displays;
- Bus-voltage magnitude and angle;
- Active and reactive power flows on branches;
- Active and reactive power injections at buses;
- Quality criteria of the state estimation;
- Statistical analysis for calculation of measurement residuals, biases and variances;
- Solution analysis information for Analysts.

All the SE results shall be available for displays (tables and/or one-line diagrams) and for updating the real-time data base that is used by other network functions.

- SE outputs shall be accessible as follows at a minimum:
- Measured and estimated values shall appear on the network single line diagram and substation diagrams displays
- Any measurement determined to be erroneous by the state estimation shall appear with a different color (or any other sort of particular aspect) on the relevant display and with its replacement values; it shall be possible to show easily (one operation) estimated values together with measured values on these displays;

- Summary displays of rejected data items and an indication of the cause for rejection;
- A special display shall be available for observability indication;
- A diagram showing the current status of SE and showing the progress of the run, the number of iterations, indication of quality of the result;
- A list showing the status of SE for the previous 24 hours (at least);
- Violation lists by category of constraints shall be available for display;
- Violations shall be highlighted on the single line diagrams as well.

It shall be possible to print all or a user selection of input/output data.

6.1.3.5 Import / Export of SE Base Cases

It shall be possible to store SE solved cases periodically (selectable cycle) or on Operator's request. Saved SE solved cases shall be stored in binary form and could be retrieved later in the network study environment for in-depth analysis. The solved cases will be exported in selectable standard formats (text or xml) periodically or upon request.The file formats used to export the SE results are specified in a separate section.

In addition to the above, it shall be possible to execute the SE function in study mode based on an import of saved SCADA information, which has been stored at a specific timestamp.

6.1.4 Power Flow (PF)

6.1.4.1 General Approach

The Power Flow (PF) function will give the ability to the Operator to study the power flow under a wide variety of different network situations. It shall be possible to modify the network topology, the load and the generation. The PF function shall calculate power flows, currents and voltages in the network and check them for limit violations.

A Full Newton Raphson solution shall be implemented as the default choice because of its robustness.

6.1.4.2 Basic Data

The input data for the Power Flow program shall include:

- Network topology;
- Static parameters of the power system elements;
- P-Q capability curves of the generating units;
- Security and emergency limits for MVA/Amp flows in lines and transformers and for bus voltage magnitudes;
- External equivalents information.

Prior to the execution of PF function the Power Flow application shall carry out checks on consistency and plausibility of the input data provided by study cases or imported save cases.

6.1.4.3 Operator Interaction

The Operator shall be able to initialize the PF with a valid real-time network solution provided by the SE. For operation planning, the Operator shall be able to select a stored power flow case to study particular conditions of load, generation topology and regulation.

The Operator shall have the ability to request an execution of the PF to be saved as a reference case in binary form. It shall be possible to store multiple save cases produced by the PF on manual request. In addition, it shall be possible to export PF solved cases to various selectable standard formats (text and xml). The file formats used to export the PF results are specified in a separate section.

Extensive user interaction capabilities shall be provided, including the ability to modify the status of Island's Network lines, transformers, breakers and other network elements directly on the single-line diagrams.

Operator Inputs

To run the power load flow function the Operator shall be able to prepare a data set for the function. Preparing a data set must be simple for the Operator. A case study shall normally be based on the results of a state estimation, e.g. the last solution, or an archived case. Changing the base case set shall be possible from single line diagrams and lists. Variables are:

- Breaker and isolator status;
- Active and reactive loads;
- System/area load or interchange;
- Generator injections;
- Transformer taps.

Results on Operator request

The results of the PF calculations shall be displayable both on network diagrams and on substation one-line diagrams. It shall also be possible to present the results of the PF in tabular format. The output shall emphasize the indications of limit violations and the location of abnormal voltages.

More detailed outputs shall include:

- MW/MVar flows on branches;
- Bus voltage magnitudes and angles;
- Losses in lines, transformers and in the entire system;
- Tap position values;
- Reactive compensation in shunt devices and synchronous condensers;

- Indication of topological islands.

Additionally the following information shall be provided:

- Display of execution control;
- List of limit violations;
- List of adjusted equipment;
- Solution Analysis displays for Analysts.

In general, displays and presentations of the EMS Network Applications illustrating the same kind of information shall have similar design and appearance. The respective displays will be subject of detail design and approval during work statement phase.

6.1.4.4 Power Flow Functionality

The Load Flow calculation shall provide the following modeling capabilities:

- Secondary regulation AGC;
- Generator limit control for conventional, RES, and storage units;
- Interchange Control between areas;
- Automatic Voltage Regulation (AVR) on units +Volt/VAr control modes for RES stations/units;
- Automatic Voltage Regulation (AVR) on shunts;
- Automatic on load tap changer control;
- Power Regulation on Phase Shifters;
- DC link control.

6.1.5 Optimal Power Flow (OPF)

6.1.5.1 General Approach

The Optimal Power Flow (OPF) function shall offer the Operator a comprehensive set of tools for the optimization of actual and planned power system situations.

The OPF shall present recommendations to the Operator for solving active and reactive power system security violations while optimizing a user selected objective.

The Contractor shall provide:

- A study OPF application with all available objectives and controls (real and reactive) that can be used for off-line and planning studies.
- An OPF based application to be executed periodically in real-time mode to assist the Operators in taking quick and sustainable remedial actions on system constraints arising during operation in order to enhance system security.

6.1.5.2 OPF Modeling, User Inputs and Operation Modes

The OPF function shall be designed in a way that offers flexibility and simplicity regarding:

- Problem formulation;
- Selection of optimization objectives;
- Observation of constraints;
- Usage of controls.

The main inputs of the OPF application are:

- Network topology;
- Static parameters of system elements;
- The most recent solution of the SE (for real-time execution);
- PF solved cases (for study mode execution);
- Cost parameters (absolute and relative cost curves);
- Definition of optimization modes and constraints;
- Range of variation of the control variables;
- Priority of the control variables.

The OPF application should be able to import latest fuel unit cost data as declared in the MMS platform.

Control Variables

The user shall define the control variables applicable for optimization of the active and reactive power such as

- Unit MW generation;
- Transformers phase shift taps;
- MW transaction/interchange between regions;
- Load shedding;
- Generator Voltages / MVAr;
- Transformer voltage taps (OLTC);
- Regulating shunt capacitors/reactors;
- Static VAr compensators (SVC).

The user shall be able to define the control variables designated for activation or deactivation on a global or individual basis with multiple different priority levels for various combinations of controls to be used in the solution process. The solution process shall start at the highest priority level. In case no feasible solution is found at that priority level the solution process shall move to the next priority until a feasible solution is reached.

Operation Modes

The OPF function in study mode shall include at a minimum the following optimization modes, to be selectable by the user:

- MW Dispatch for minimization of generation cost using active power control variables, while observing power flow and control constraints;
- MVAr Dispatch for minimization of active power losses using reactive power control variables, while observing power flow and control constraints;
- MW and MVAr Dispatch for minimization of both generation cost and active power losses using active and reactive power control variables, while observing power flow and control constraints;
- User defined objective functions.

In addition, the OPF shall be part of a real-time mode operation for the calculation of remedial actions to be applicable by the Operators in case of abnormal conditions, such as overloads or abnormal voltage levels, resulted in real-time base case and/or contingency cases. The primary objective in this mode shall be to correct the system state with minimum selectable controls and control moves, thus driving the system back into a feasible state in a quick and secure way. The OPF in real-time mode shall include:

- Remedial actions of active power generation (MW dispatch)

  This mode shall solve thermal overloads based on the actual real-time scenario, while considering and satisfying the criteria on the contingency cases. In order to reach quick results, a simplified OPF approach could be applied, based on linearized models.

- Remedial actions of reactive power control (Voltage/Var Dispatch)

  This mode shall satisfy voltage levels by influencing reactive power generation, tap positions and capacitor/reactor switching based on the actual real-time scenario while considering and satisfying the criteria on the contingency cases.

The real-time mode shall support the remedial actions, as defined in the ENTSO-E Operations Handbook – Policy 3. Remedial action refers to any measure applied in due time by an Operator in order to fulfill the n-1 security principle of the Island's Network power system regarding power flows and voltage constraints. They are defined as preventive or curative (corrective).

- Preventive remedial action: Preventive remedial actions are those launched to anticipate a need that may occur, due to the lack of certainty to cope efficiently and in due time with the resulting constraints once they have occurred.
- Corrective remedial action: Corrective remedial actions are those needed to cope with and to relieve rapidly constraints with an implementation delay of time for full effectiveness compatible with the Temporary Admissible Island's Network Loading. They are implemented after the occurrence of the contingencies.

6.1.5.3 OPF Constraints

The OPF function shall compute solutions for the designated optimization modes while observing the respective constraints.

During the optimization the following types of constraints shall be possible to be imposed at a minimum:

- Branch flow limits;
- Sum of MW or MVAr flows in definable groups of branches (corridor constraints);
- Bus voltage limits;
- Active/reactive power reserves limits;
- Active/reactive power limits for interchanges between network areas;
- Generator limits in MW and MVAr;
- Contractual limits (import/export).

6.1.5.4 OPF Results and Displays

The results of the OPF application shall be displayable on single line diagrams and tables. Among others, a set of specific displays shall be created including:

- Display for the necessary on-line parameterizations;
- Overview display for tracking the OPF solution process;
- Overview display for recommended control actions;
- Logs with solution warnings/errors and recommended actions.

6.1.5.5 Non Convergence / Infeasibility

The OPF function shall include strategies in case of non-convergence and infeasibility of solving the power system situation without violation of constraints.

Non-solution or non-convergence may occur as a consequence of specific combinations of power system state, selected control variables and existing constraints. The user shall interactively be instructed how to follow up in order to achieve the optimum solution. In any case the system shall provide clear operator guidance how to cope with infeasible situations.

6.1.5.6 Closed-loop Capability for Voltage / Var Dispatch

The real-time mode shall be designed for application in closed-loop control as an option. Specifically, it shall provide the capability for the transfer of OPF optimization controls via the SCADA System for Voltage/VAr dispatch, e.g., voltage/Var setpoints to generators including wind and other RES generators.

The operator will be able to easily apply activation/deactivation of closed-loop control. Special damping mechanisms shall be included in the OPF function to avoid “pumping” of transformers caused by cyclical up and down commands initiated from one OPF cycle to another.

6.1.5.7 OPF Execution Modes

The OPF function shall be executed:

- Periodically, as part of the Real-time Network Analysis Sequence. The periodic cycle shall be user definable;
- Spontaneously, after specific changes of the energized network;
- Manually on user request based on the real-time data;
- Manually on user request as part of the Study Environment.

6.1.6 Contingency Analysis (CA)

6.1.6.1 General Approach

The Contingency Analysis (CA) application shall assist to improve the network security by providing a view of latent weaknesses of the power system in order to enable actions for the minimization of potential disruptions. It shall evaluate the steady-state security of the power system for various contingencies. Unforeseen events (outages of network elements) in a given contingency list resulting in overloading and/or abnormal voltage conditions or violations of the (n-1) criterion at any location in the network shall be detected. Contingencies may be single or multiple outages of network components.

The CA function depends on a consistent and complete model of the network to be provided as the result of the SE function or PF solution.

The CA function shall normally be performed in real-time mode but shall also be able to run in study mode, analyzing a network situation different than the current one. It shall have the capability of making use of cases created with the power flow function.

Particularly for CA, contractor may choose to use as a first solution attempt a simplified power flow algorithm i.e., decoupled or fast decoupled but in case of convergence failure the Operator will be able to switch to the more stable Full Newton Raphson algorithm.

6.1.6.2 Basic Data

The input to the Contingency Analysis program shall consist of:

- Network topology;
- Static parameters of the power system elements;
- P-Q capability curves of the generating units;
- The most recent execution results of the SE (in real-time mode);
- PF solution (in study mode);
- The list of pre-selected contingencies;
- Normal and emergency limits for Ampere/MVA flows in branches and for bus voltage magnitudes in buses;
- Limits of over-current trip relays for branches;

- External equivalents information.

6.1.6.3 Operator Interaction

Operator Inputs

The operator shall be able to:

- Verify the contingency list;
- Request detailed displays of results.

The Analyst / Support Engineer shall be able to define parameters for the ranking, screening and presentation of results. The analyst engineer shall be able to enter in particular control window parameters such as convergence criterion, maximum number of iterations and other parameters affecting the convergence of the algorithm.

Alarms

The CA shall generate a list of results for each case defined in the contingency list. Only the most severe results shall lead to an alarm which has to be acknowledged by the Operator. The handling of alarms shall be the same as for other alarms within the control room, in particular:

- Flashing an alarm button in the basic window “Network Application”;
- Pressing this button leads to a window with alarm buttons of all network application functions;
- Pressing the flashing button of “Contingency Analysis” leads to a display with most harmful results of the analysis. The display shall be arranged in order of the most critical cases. The display shall use graphical symbols to highlight the type of failure;
- If the reason of the alarm is a non successful calculation, the detailed description shall inform the Operator in understandable and clear information (not in software vocabulary) about the problem;
- The Operator shall be able to suspend any alarm generated by the CA. The CA shall not create cycle alarms.

The main alarms that shall be generated by the CA are:

- De-energized: One or more cases result in the de-energization of a network or sub-network;
- Islanding: One or more cases will lead to a state of islanding;
- Limit violations: At least one branch/bus will have a current/voltage, which is larger than the defined threshold;
- Non-successful CA execution. This may happen if the scenario cannot be calculated due to non-convergence. A detailed explanation should be provided in the case of non-successful execution.

Results on Operator Request

The results of the CA shall be presented in clear displays. They shall show at least the following information:

- The results of every scenario shall be summarized and displayed in a window, in which the results are sorted according to a severity index. This window shall make use of graphical symbols to ease detection of the type and severe gravity of the failure;
- Identification of violations including Ampere flows, percentage of limit violations;
- Bus voltages and percentages of limit violations;
- Phase angle violations;
- Historical information about each violation, indicating time of occurrence and the worst value.

6.1.6.4 CA Functionality

Process

A contingency screening process shall be included in order to classify and rank the contingencies and simulate in detail only the critical ones. The screening shall utilize simplified algorithms to identify the potentially harmful contingencies which would lead the solution too close to the limits.

According to the ranking results of the Contingency screening, CA shall simulate in detail only the critical contingencies. The contingency screening shall meet the following criteria:

- The contingencies classification shall take into account both the thermal and the voltage violations;
- The contingencies ranking algorithm shall be considerably faster than the full simulation of all the contingencies from the contingency list;
- The ability shall be provided to process several contingency lists.

The following types of contingencies shall be handled by the Contingency Analysis program:

- Line and transformer outages;
- Generation outages;
- Bus outages;
- Outages in reactors or capacitors.

It shall be possible to perform the following:

- Model single contingencies as well as multiple contingencies;
- Assign each contingency to a category of related contingencies;
- Model the effects of protection equipment that would operate in the timeframe of the outage simulation under steady state assumptions.

The Nll SMO is responsible for the n-1 secure operation of its own grid and all the interconnections (if applicable). As external network is defined a network operated by another Operator. According to ENTSO-E Operation Handbook – Policy 3, external network elements with an influence factor higher than a pre-defined threshold are considered as having a significant impact on the responsibility area and are included in an external contingency list. These external elements together with the necessary additional elements constitute the Observability Area. The CA should be able to process contingency lists of both the responsibility and the external observability area.

The solution technique, to be presented in detail by the Contractor, shall meet the following requirements:

- Each critical contingency shall be evaluated through a complete power flow;
- Both, real and reactive powers shall be considered;
- The simulation of generator contingencies shall provide for the automatic re-distribution of the lost generation among the other units;
- Normal and emergency limit violations shall be alarmed.

Execution

The activation of the program shall include:

- Periodical execution, as part of the Real-time Network Analysis Sequence. The execution frequency shall be user definable;
- Manual execution after specific changes in the energized network;
- Manual execution on user request based on the real-time data;
- Manual execution on user request as part of the Study Mode Network Analysis Sequence.

6.1.7 Short Circuit Analysis (SCA)

6.1.7.1 General Approach

The system shall include an application to analyze the effect of potential short-circuits in the network. It shall compute short circuit levels and currents in the Power System.

The SCA function can be operated in study mode, providing results suitable for:

- Assessment whether each circuit breaker will be able to operate safely;
- Selection of suitable circuit breaker ratings and design protective relays when planning for new network configurations.

The SCA function shall also be operated in real-time mode, analyzing the state of the system at any time according to the latest SE solution.

6.1.7.2 Basic Data

The input to the SCA function shall consist of:

- Network topology;
- Positive and zero sequence impedances of braches including zero sequence capacitance of cables;
- Positive and zero sequence impedances of generating units;
- Transformer coupling mode and ground connection;
- Ratings of power system equipment (circuit breakers, busbars etc.).

The program shall consider the following types of faults:

- Ssymmetrical three-phase to ground faults;
- Single-phase-to-ground faults;
- Phase to phase faults;
- Phase to phase to ground faults.

The user shall be able to choose among different fault classes such as at a minimum:

- Standard faults with selectable fault resistance;
- Intermediate faults (along lines with user selectable fault distance);
- Open-phase faults and open phase and grounded conductor.

Within each of the above mentioned fault classes the user shall be capable to specify the desired set of fault options and fault types to be processed and simulated by the SCA function. The user shall be able to apply at minimum two simultaneous faults of the above.

6.1.7.3 Operator Interaction

The Short Circuit Calculation shall calculate the short circuit levels of each bus initiated by short circuit in each energized bus. The results shall be displayed and alarmed in network diagrams as well as reported in user definable lists and reports.

6.1.7.4 Alarms

A violation of the user defined short circuit level shall lead to an alarm that has to be acknowledged by the Operator. The handling of alarms shall be the same as for other alarms within the control room:

- Flashing of an alarm button in the basic signaling window “Network Application”;
- Pressing this button shall lead to a window with alarm buttons of all network application functions;
- Pressing the flashing button of “Short circuit” shall lead to a display with most harmful results of the analysis.

If the reason of the alarm is an unsuccessful calculation, the detailed description shall inform the Operator in understandable and clear information (not in software vocabulary) about the problem.

6.1.7.5 Short Circuit Calculation Functionality

Control Input Parameters

It shall be possible to define in control list the limits of each bus bar.

Process

The basic implementation shall consider each bus as a fault location and calculate the total fault current at the bus and the fault currents for each branch connected to it.

For each simulated short circuit the calculation and output shall include:

- Short circuit currents and power;
- Voltages at neighboring buses of the faulted bus;
- Current on branches ending at the faulted bus;
- Voltages and currents at any selected buses/branches of the network;
- Sequences values (positive, negative and zero sequences) of currents/ voltages.

This function shall calculate the necessary short circuit ratings of each circuit breaker and report any devices where violations have been detected. Calculations will be consistent with the IEC standards (desirable for ANSI/IEEE standards).

The program shall be able to analyze bus faults with or without branch outages. It shall be possible to indicate a branch outage produced by a fault in one of its sides and to compute the corresponding fault currents.

Execution

The Short Circuit Calculations are are initiated:

- Periodically, as part of the Real-time Network Analysis Sequence. The execution frequency shall be user definable;
- Spontaneously after specific changes in the energized network;
- Manually on user request based on the real-time data;
- Manually on user request as part of the Study Environment.

6.1.8 Outage Scheduler (OS)

An Outage Scheduler (OS) function shall be provided to assist the authorized user in scheduling future outages of Power System equipment.

As a general requirement, OS provided under this Project shall be designed in a way to allow for operation compliant with the stipulations of the ENTSO-E Operation Handbook, i.e. Policy 4, according to the latest release.

The user shall be able to enter scheduled outages including:

- The device identification;
- Start date/time of the outage

- End date/time of the outage;
- Reason code for the outage;
- The status of the device during the outage.

An outage shall contain any combination of network elements.

It shall be possible to enter schedules for up to two years in the future. Historical schedules shall be retained on-line for a settable period of time.

The OS application shall validate all entries to verify that the time span and outage reason code are valid, the device status is valid and complete, and that the new schedule does not conflict with any pre-existing active schedules. The OS application shall also check the device identification against the devices known to the EMS System and shall inform the user if the device identification is not found.

The user shall be able to request a display of the schedule for all devices for a specified date and time. The user shall be able to view all of the schedules in the OS and to add, delete, and modify schedules.

The OS application shall provide interface to other Network applications (e.g., PF) in order to simulate the effects of switching actions along with the planned outages.

The OS application should also export, per operator request, tables with the planned outages. The time period and device shall be selectable.

6.1.9 Automatic Voltage Control (AVC)

The EMS will provide MVAR regulation. The specifics of this task will be finalized during the Detailed Design Phase of the Project. The EMS system shall include an Automatic Voltage Control (AVC) application in order to facilitate engineers and operators in busbar voltage control both for a zone level and for global system control.

The AVC application should meet the following requirements:

- The voltage control at a zone level is related to a secondary control and should be implemented based upon real-time measurement at pilot nodes selected by the operators.
- The voltage control at a global system level is related to a tertiary control and should be implemented based on a solution provided from an EMS based OPF optimization control function.
- AVC application should be able to be customized to meet the control requirements of autonomous systems.
- The control commands for voltage control (output of AVC application) should be reactive power setpoints or voltage setpoints transmitted to controllers of the units.
- Unit reactive power limits should be considered either as declared by the respective unit operator or alternatively as calculated by the AVC application

taking into account the measured active power and the P-Q capability curves of the units.

- AVC should use telemetry data such as busbar voltage measurements, unit limit settings, breaker status, and unit local/remote status. Measurement values should be filtered in order to be used by the AVC application for control purposes.
- AVC should be able to exchange information with all EMS real time applications
- Time between two setpoint transmissions should be parameterized for each unit. A command supervision should also apply when sending setpoint commands to primary controllers in order to block command in case unit status changes from remote to local.
- The AVC application should provide at minimum displays such as system overall overview, zone overview display, signal flow display, unit overview display, unit control display and parameter display. Based on the above the contractor should provide solutions adaptable to HEDNO requirements during the phase of the Detailed design of the Project.

6.1.10 Load Shedding

The new SCADA/EMS System shall include a Load Shedding function in order to provide the operator with efficient and easy-to-use methods for reducing the power system load during emergencies. The Load Shedding function should provide both manual shed/restore functions as well as several types of shed/restore rotation sequences.

The Load Shed and Restore process will handle the operator-defined rotational shedding of the system load as measured in MWs. The operator will also define the type of rotation and the rotation duration in minutes. The operator will define the points to be shed in groups called blocks. Blocks or individual points will be manipulated for shed via operator selections.

The operator's Instructions for Load Shedding shall be issued to the Distribution Network Operator either following the activation of an alert or without it.

The following capabilities are usually supported at the minimum by the Load Shedding function:

- Manual Shed and Restore;
- Full Block Rotation;
- Partial Block Rotation;
- Feeder Rotation;
- Voltage Reduction;
- History of load shed and restore actions; and
- Issue a periodic report or on demand.

Load Shedding and Restore General Description

The Load Shedding function will accept operator requests to shed or restore one feeder breaker or one block.

Based on operator setup and trigger, Load Shedding and Restore performs a full block rotation to validate and shed all points for each block in turn for an operator-designated duration. After the period elapses, the currently shed block is restored and the next available block is shed.

Based on operator setup and trigger, the load shedding function performs a partial block rotation by validating and shedding points from a given block until an operator-designated load level has been shed. After the desired duration elapses, the shed feeders are restored and rotation proceeds to the next available block. Subsequent visits to the block will shed feeders that were not shed before. This methodology rotates the feeders within the block.

Load Shedding and Restore performs feeder rotation by validating and shedding feeder breakers until the desired load level has been shed. All feeders in all blocks are treated as one contiguous block. Load may be subsequently automatically restored by cancelling the rotation program and closing all feeder breakers that have been opened by the restore function.

Voltage reduction validates and executes dispatcher requests for raising and lowering a selected group of transformer taps.

Load Shed and Restore maintains a history file of all shed and restore actions, whether manual or automatic. A report is normally issued periodically at the end of a shift or on demand.

6.1.11 Import / Export of EMS Network Application Data Sets

All data of the EMS network applications– static data as well as dynamic data – have to be converted in PSS/E raw format for export for the PSS/E software package in order to use such data for steady state or dynamic studies within the PSS/E software environment. Selected data sets are to be exported periodically (for snapshots) or on request. State Estimator or Power Flow results are to be exported.

Unit fuel cost data declared by Generators in the Market Management System will be imported to the Network Applications of EMS in order to be used by the OPF function for the calculation of cost curves.

6.2 EMS Modeling System

6.2.1 General

Modeling of Source Databases and Displays should include an appropriate server and two operator workstations with appropriate software for the following:

- The modeling source database residing in a robust and capable for recovering from data loss RDBMS (like Oracle), to handle the storage of this information.
- Database administration and organization of data exchanges.

- The Source Data modeling software for data modification/ validation, visualization, exchange using CIM/XML, ASCII and other ways. In addition the routines for data deployment to EMS databases.
- A storage and testing environment for EMS full graphics displays.
- Full graphics displays editor tools for construction and changes of full graphics displays.

6.2.2 Modeling of Source Databases and Displays System

6.2.2.1 Main requirements

A system should be provided by the Contractor to facilitate the construction and maintenance of all EMS database data on a common metadata and business model, located and managed by an RDBMS (preferably Oracle) with at least the following capabilities:

- Manage the input of Electrical Power system data efficiently, using various ways and formats (ASCII, CIM/XML files, SQL scripts and others).
- Capability to manage the common model in smaller pieces that constitute an integral part of the network, like a control area, a region, bordering countries and others.
- Support of a multi-user working environment, based on User authentication and roles.
- Mechanisms to ensure data validation.
- Export data to CIM/XML models based on IEC standards and ASCII files.
- Provision of a rich user interface for working with the common model, providing data presentation and modification in various ways such as hierarchical, graphical network presentation, tabular and others.
- Full Graphic editor tools to build and maintain the EMS full graphics displays (both tabular and one-line) running in a Web or Rich client environment.

The Source Databases model engineering and Management will proceed through at least the following steps:

- Definition of modeling data and EMS displays.
- Deployment and population of the EMS real-time Databases and displays to the target systems, from the above modeling information.
    - The Contractor should provide the deployment and population software and procedures for the EMS real-time Databases and displays, in a clear and analytical way to ensure Database and Displays online consistency and robustness.
    - The procedures and software should include all grouped modifications verification, before the components are placed online to check for referential integrity and finally ensure consistency and correctness of the databases and the corresponding displays.

- The deployment routines before taking the newly modified EMS databases online, should preserve and include in the population, all the manual operator entries and other necessary dynamic data.

6.2.2.2 Importing data

In general it should be possible to import data from other data sources in different formats.

6.2.2.3 Multi-user Support and Editing capabilities

The System should have the capability to accept entries of data from several operator consoles simultaneously, preserving the data consistency by a locking mechanism that should be presented by the Operator. Every user can work on his/her owned model change set, for creating/deleting/modifying the relative group of components, opened in his/her working area and then either accepting the changes and saving them to the model Database or Undoing them in case they were recognized as erroneous.

Copy/Paste operations should be supported as well as copy of a hierarchy of records to facilitate Network model changes. In addition, the above operations will be enhanced by flexible Insert functionalities (helping the user to select appropriate records to add) and intelligent delete operations for the selected record and relative child records.

6.2.2.4 Validation of Input Data

When editing source data, the entered data should be checked to guarantee correctness, by checking input data formats and data range values. Other data validation rules could be applied upon user request and finally others could be applied in all the components belonging to the model change set that the user modifies.

6.2.2.5 CIM/XML data exchange capability

The model of Power system should have the capability to exchange data via CIM/XML files following applicable IEC standards. The CIM/XML files representing the network model of another system can be imported to a model change set that is being modified by the user. Furthermore, the supported standards will support the exchange of network modeling information from EMS systems of different vendors.

6.2.2.6 User Interface

The Source Database Modeling system should provide a rich user interface to facilitate the data presentation, editing and processing using intuitive tools with at least the following characteristics or equivalent:

- Rich client or Web forms designed for a common look and feel and selected via menus and pop-ups will facilitate the data input and changes in a user friendly way, for regular data maintenance. Help displays will facilitate the user work. In addition tabular views and / or tree representation of the hierarchical

model objects will be provided for enhanced visualization of power system model.

- A Graphics modeler software representing schematically the layout of the substations power components using information from the source database modeling. This substation layout should be capable to be enhanced by addition of items, connecting nodes, adding Island's Network lines connecting substations and others.

The Contractor should present what state of the art modeling features will provide to improve the development and maintenance of the complex power system models, required for operational success.

6.2.2.7 Full Graphics Displays Editor Tools

These full graphics editor tools should be provided to build and maintain the full graphics displays in the system in order to change, edit and add new displays without software modifications. Functionality of the well-known full graphic environment (i.e., lines, circles, rectangles, polygons, etc.) and their handling methodology (i.e., selection, drag and drop, cut & paste, etc.) or equivalent ways, should be supported by the tools as well as the full graphic variable elements linking mechanism to the EMS databases. The dynamic elements would have dynamic attributes (i.e., color, flashing state of the foreground and background color, etc.) controlled by EMS database field values.

6.3 EMS Real Time Data Export

The Contractor should provide the appropriate tools and infrastructure as part of the EMS platform to provide capabilities for real time data (data, single line diagrams, displays and reports) export from the EMS to be published on the NII SMO Intranet / internet.

This data export should be done in such a way (directly or through an EMS replication infrastructure) that will not endanger the data integrity and real time operation of the EMS or introducing security issues for unauthorized access to EMS.

6.4 EMS Reporting

The Contractor should provide the appropriate tools and infrastructure as part of the EMS platform to provide the capabilities to develop EMS reports, Web-based reports, diagrams and charts based on EMS data.

It should be able to produce Yearly, Monthly, Daily, hourly, 5minute or real time reports with real time or aggregated EMS data.

Appropriate report designer should be provided in order the NII SMO staff to be ableto produce on-demand reports easily.

Reports should be able to be exported and presented in different forms, such as Excel spreadsheet, XML and PDF or web pages.

7 Historical Information System (HIS)

7.1 HIS and Data Exchange Requirements with the DW

The archive function runs at each Control Center independently of the operation at other Control Center. Similar to the results of calculations, archived data is not exchanged between Control Centers. Instead, the archive function processes the data and send it to the Data Warehouse system.

The HIS synchronizes user entries, that is, manual updates from Main Control Center to Backup Control Center. However, if required, HIS can provide re-synchronization (gap filling) between Main and Backup Control Center.

The HIS shall provide the capability of sampling, recording and archiving EMS real time data. Data to be stored by the HIS comprise subsets of data available within the EMS System DBs (SCADA, AGC, NETWORK, etc.). The HIS real time and stored data should be available to NII Operation department for internal use and analysis through the appropriate MMI interface. The HIS data should be aggregated and communicated to the DW to be used for NII SMO internal use and analysis.

The EMS should have appropriate mechanisms in order not to lose any data in case of disruption of data synchronization between EMS and HIS. The HIS should have appropriate areas to archive and reconstruct data to a later time if necessary.

The HIS should consist of RAC DB EE 11g (Oracle product) with partitioning that satisfies functional and performance requirements of this project.

The HIS shall realize a continuous recording of real-time data to an RDBMS (OLTP) and keep them online for a period of two (2) months and for the aggregated values for six (6) months. The recorded data shall be immediately available to users and applications in an efficient and reliable manner.

The HIS shall be fully integrated in the EMS System and the related utilities for Data Engineering, Visualization and Reporting. Moreover, the HIS application shall be integrated in the EMS platform via the Power Applications DBs.

HIS stored data shall be held in a relational data base management system and shall be provided in such a way to facilitate the interfaces adaptation with the interconnected to EMS systems while fully supporting the internal redundancy concept.

The DW is a separate system that is updated on a regular basis by bulk transfer of data from the HIS system. The DW data are kept in an RDBMS (Oracle RAC DW cluster) and they are kept online for a long period (at least five (5) years). The recorded data shall be available within the next day to the users and applications, in an efficient and reliable manner. The data shall be efficiently stored in this data warehouse to facilitate easy correlation and presentation of them to the users and applications.

7.2 HIS Functional Requirements

7.2.1 General Function Requirements

The HIS shall be designed to meet the following basic requirements in a real-time environment:

- Easy operability;
- High data reliability;
- Easy reconstruction of historical data (beyond the online ones)
- Consistency of stored data (no loss of data in case of desynchronization with EMS at least for 3 days); and
- Open interfaces to other systems.

The HIS System shall sample the EMS real-time data bases (SCADA, AGC, NETWORK, etc.) and store the specified data with their timestamp in the relational HIS database together with results of calculations applied to the sampled information.

In case the data timestamp goes out of the specified retention period, archiving in files shall be possible for numerical values, raw data, alarms and events and any other datasets sampled from the EMS System to an offline area.

7.2.2 HIS Recording Functionality

As a general requirement, the entire static or dynamic data, derived or necessary for all processes and functions of the EMS must be possible to be recorded and archived. Information on the output of processes/functions or the functions themselves must be possible to be archived in order to draw conclusions from these data. As an example the least transfer capabilities are described:

- Analog values (i.e., MW, MVAR, AMP, MWH, Setpoints, Volts) with their quality flags;
- Calculated values that are stored in the EMS real-time DBs and sampled in seconds by HIS;
- Status of Digital Points and quality flags;
- Alarms and Events;
- EMS schedules.

The types or Recording modes required are:

- Historical or cyclical mode, where all the values are stored in HIS according to the user defined sampling rate (the bulk transfer needed mode);
- Recorded by event or when changed more than a user defined deadband; and

- Update mode where only the newest updated data are recorded (overwriting the older values), according to the user defined sampling rate from the EMS real-time DBs.

Data Engineering, Administration and Parameterization of the different archive types shall be performed utilizing User Interface (HIS UI) administration tools and utilities under consideration of user specific access rights. Thus the respective tools shall be integrated in the HIS data engineering tools.

The HIS shall include the following features:

- Optimal performance (e.g., optimized access times for read/write operations) without disturbing the EMS performance strict requirements;
- Minimum resources in terms of memory space needed, while utilizing common standards of database administrations;
- Minimum administration necessary, i.e., archiving shall be designed in a way facilitating administration through the HIS UI including automatic back-up and recovery utilities of the DB (RMAN online backup) and backup and retrieve of old data (archive files) using the Tape Library. The needed SW and licenses should also be provided by the Contractor.

Since requirements for operation and archiving may be subject of change, the HIS must be flexible to provide:

- Ability for inclusion or deletion of data in existing archives
- Avoidance of multiple storage of data
- Delete functions to be applicable for archives or parts of archives
- Reorganization of archives to be performed automatically without loss of performance

Time information stored within the archives has to consider daylight saving in order to avoid data losses.

7.2.2.1 Cyclic Value Archives

Cyclic value archives serve for storage of numerical values in chronological variation.

Numerical values shall be distinguished and marked in the archives as follows:

- Measurements;
- Accumulator values;
- Set point values; and
- Calculated values.

The HIS shall include the capability for condensation of archives of different time series towards condensed archives, such as average values within dedicated timeframes.

In addition, HIS shall support calculation of Maximum/ Minimum values within dedicated timeframes, as well as statistical functions such as standard deviation. Those calculated values shall be possible to be archived as well.

Each of the values shall be kept in the online database including the respective:

- Technological address;
- Time information;
- Qualifiers.

Qualifiers indicate the “quality of information” which is assigned to the respective value stored in the archive, such as:

- Actual;
- Invalid
- Blocked;
- Edited;
- Substituted;
- Limit violation (warning);
- Limit violation (alarm);
- Provided by State Estimation, etc.

Qualifiers for values derived from calculations or from archive condensations shall be created by logical gating of the respective values.

HIS should record almost all EMS data in order to be able to analyze any normal or abnormal situation. The data should be archived and their associated time series that represent the minimum information that is required. The retention period implies a rolling windows of tablespaces that should automatically created and deleted (old) in order this to be kept in the HIS DB schema.

Indicative data along with respective time stamps are as follows:

- **Frequency and time error:** The system frequency and time error from the SCADA DB;
- **MW, MVAR and AMPS**: MW, MVAR and AMPS on all island network brances from the SCADA DB;
- **Bus voltages KV**: The voltages on all busses (KV) are transferred from the SCADA DB;
- **AVG hourly MW MVAR flows**: AVG hourly MW MVAR flows on all branches;
- **MW, MVAR, KV of generators:** The MW, MVAR, KV of generators of all the generators from the SCADA DB;
- **AVG hourly MW, MVAR of generators:** the AVG hourly MW, MVAR of all generators from the SCADA DB;

- **Units / plants Setpoints and Market Basepoints**: Setpoints and Market Basepoints for all units / plants from the SCADA DB;
- **Units / plants AVG hourly Setpoints and Market Basepoints**: AVG hourly Setpoints and Market Basepoints for all units / plants from the SCADA DB;
- **Transformer tap positions**: All Transformer tap positions from the SCADA DB;
- **Weather data** : Weather data from the SCADA DB;
- **Contingency Summary data:** Contingency Summary data are transferred from the NETWORK;
- **AGC Operation Mode:** AGC Operation Mode data from the AGC DB;
- **Island Generation:** Island Generation Data are transferred from the AGC DB. Indicative Data are: NET LOAD,Total INTERCHANGE, FREQUENCY, ACE, SYSTEM LOAD, REGULATION RESERVE DOWN, GENERATION, SYSTEM REGULATION REQUIREMENT, REGULATION RESERVE UP or their respective hourly average, etc.
- **PLC DATA:** All units /plants PLC data transferred from the AGC DB. Indicative data per PLC are: LFCMAX, LFCMIN, PLC MODE (AUTO, STATUS, SUSPEND, PAUSED, MMS_MODE), MMS BASEPOINT GROSS, MMS_BASEPOINT NET, MMS LFCMAX, MMS LFCMIN, OFFLINE PLC, ADJUSTMENT, PRODUCTION or their respective hourly average etc.
- **PLC limits and rates:** all units /plants PLC limits and rates from the AGC db. Indicative Data are: CAPACITY MAX, CURRENT CAPACITY, ECOMAX, ECOMIN, RATE NOMINAL UP / DOWN or their respective hourly average etc.
- **PLC reserves:** PLC reserves Data are transferred from the AGC DB. Indicative Data per PLC are: SPINNING RESERVE or their respective hourly average etc.
- **Island RTNET Summary:** Island RTNET Summary from the network applications.

8 Dispatcher Training Simulator (DTS)

8.1 General

A Dispatchers Training Simulator (DTS) shall be supplied under this Contract.

The main DTS objective is to train dispatchers by giving them a view of the system behavior which is the same as in the EMS. The DTS shall provide an EMS-like environment that allows new Operators to learn power system operation, training to the MMI (Man Machine Interface) of EMS, get familiar with the EMS system applications, training to switching procedures for maintenance activities in the grid, training to security calculation (n-1) procedures, etc.

The DTS will also be used for engineering analysis. For example, experienced users will use the simulator to study the preventive, corrective and restorative actions necessary for various power system conditions under normal and abnormal situations (look-ahead simulations and planning studies).

Finally, DTS will be used for the testing of software development, database alterations and system integration.

The DTS should cover all requirements imposed by the ENTSO-E Operation Handbook Policy 8, valid for CE synchronous area (former UCTE).

8.2 Training Simulator Key Features

The DTS shall be integrated into the EMS and shall be used mainly for training system operators for normal, emergency, and restorative control of the Island's Network grid. Thus, the DTS shall provide an effective training mechanism by satisfying the following minimum requirements:

- The DTS shall simulate the power System in a realistic manner. This means that the behavior of the model will be similar to that of the real system. The simulator shall provide static and dynamic simulation of the power System and responses to simulated events, instructor's actions, and trainees' actions that are identical to those observed by the system operator in the EMS environment, as well as monitoring and control options for the trainee and trainer to influence the process, through the MMI.
- The DTS shall include an exact representation of the EMS applications and functionality.
- The DTS shall be installed and run on its own hardware physical or virtual. This includes 2 dedicated workstations (1 for trainee and 1 for trainer) and one printer. The trainees shall use them to operate the simulated power system. The instructor shall use the above workstation in order to prepare training scenarios and to set up, control, participate in, and review the results of a training session.

- In order not to interfere with the real-time operation, the DTS shall be isolated from the EMS environment, but shall have the capability to obtain data from the EMS during initialization.
- The DTS shall simulate all various types of units. It shall provide appropriate modeling of the main components of thermal units (boiler, turbine, diesel engines, generator, governor, exciter, voltage stabilizer etc.).
- The DTS shall simulate RES generation as well as energy storage units like pumps, batteries, and hybrid units.
- The DTS will not be redundant.

8.3 Power System Model

The Power System Model (PSM) shall consist of a model of the electrical network that will include:

- Island's Network equipment;
- Generation units;
- Storage facilities;
- Demand Response;
- RES units;
- Aggregate models for Distributed Energy Resources (DERs);
- System loads with voltage and frequency dependence;
- Automatic Generation Control (AGC);
- Standard protective relays;
- A representation of mechanisms which allow personnel other than the system operator to affect the power system;
- A simulation of all interfaces and functions that have an impact on operator work.

The basic simulation will be a periodic power flow solution (solution of algebraic equations) combined with a slow dynamic simulation in between (solution of differential equations). The models of all the Power System components must fall within these two categories (algebraic/differential). The DTS network model solution (algebraic equations of power flow) shall be updated at an average rate of once every few seconds but no more than eight seconds. Dynamic equations (e.g. differential equations of units and frequency models) shall be solved using a time step suitable for the power system dynamics under consideration.

In general, PSM shall be valid under any conditions in which the power system being modeled is stable. It shall be valid for normal, emergency, and restorative conditions including a frequency range of 47 to 52 Hz and voltages of 0.80 to 1.15 per unit. If voltage variations exceed this range, the PSM should remain valid.

The PSM will be suitable for simulating unbalanced operating conditions in the network, including the dynamic response of generating units and their protections to such conditions.

DTS shall simulate conditions in which electrical islands exist, each with its own frequency. The frequency in each electrical island of the power system shall be modeled as a function of the island power mismatch, inertias and sensitivity of the island load to frequency. The island power mismatch is the difference between the island generation and the island load including losses. The collapse of any electrical island shall not cause the entire system simulation to abort. When islanding or island blackout occurs, the EMS functions shall continue to perform for the trainee in the same function as they would if the same situation occurred at the real system.

The DTS shall include default values for all model parameters if NII SMO chooses to use generic models.

8.3.1 Load Modeling

The PSM shall model both real and reactive power loads in the power system. The real and reactive power loads values shall be calculated based on stored load curves. Each Load curve shall represent a profile of the Load over 24 hours for different types of days, using straight-line interpolation within each five-minute period or more. It shall be possible for the NII SMO to have a separate Load curve for any combination of the following partitions of the power system:

- A substation;
- An area (e.g. a group of substations);
- A Region (a group of areas);
- Entire control area.

The Load shall be distributed to the bus loads using a set of instructor modifiable distribution factors. It shall be possible to have different sets of distribution factors depending on the day and time of day. The reactive part of the conforming bus Load shall depend on a defined power factor.

The non-conforming part of the bus load shall be a time-varying set of real and reactive power values with five-minute maximum resolution. The random component of the Load shall consist of a random variation, which follows a uniform probability distribution applied to each individual Load.

The bus loads calculated above are the loads at nominal voltage and frequency. The sensitivity of the loads to voltage and frequency is modeled so that the actual loads depend on the deviations of voltage and frequency from nominal values (based on variation coefficients entered by the instructor).

The Load model shall also include the following features:

- Load shedding and restoration by under frequency relaying and supervisory control;

- Constant power, constant impedance, and constant current Loads and mixed P and Q combinations of the above.

8.3.2 Energy Source Models

Commonly available types of energy sources shall be modeled in the DTS, for example, hydro, diesel, fossil steam, gas turbine generating units combined cycle plants and various types of RES such as wind power and solar generation etc. Each energy source model shall include a governor model and a turbine model. The excitation system, including power system stabilizers, shall be modeled.

8.3.3 Electrical Network Simulation

The DTS shall include a model of the electrical network which is identical to that modeled in EMS. Electrical network simulation shall also include the following features:

- Steady state models with appropriate dynamic time delays for automatic tap changing shall be used to model tap changing and phase shifting transformers.
- Modeling of the automatic control of VAr resources shall be provided including capacitor/reactor devices.
- Modeling of different types of FACTS devices e.g. Static VAr Compensators (SVCs).
- Modeling of HVDC links.

Models for the following types of protective relays shall be included:

- Distance protection;
- Differential protection and protections relevant to power generation units;
- Inverse time;
- Underfrequency;
- Overfrequency;
- Under/Overvoltage;
- Synchrocheck;
- Automatic Reclosure;
- Time Switched;
- Inverse time overcurrent (phase and ground);
- Directional overcurrent.

The PSM shall model measurement and device conditions collected by the RTUs and Local I/O and those transmitted to the EMS via data exchange. This shall include but not be limited to measurements from measurement devices, status devices, and accumulators. The PSM shall also accurately model the output of a

time deviation monitor based on the integrated difference between the model frequency and 50 Hz.

The simulator shall accept control signals generated by the Control Centre Model function, respond in a manner analogous to the actual device, produce the output signals necessary for the network model, and produce the output signals normally monitored by RTUs, Local I/O, and data exchange.

8.3.4 Control Centre Model (CCM)

The CCM shall represent the EMS system. It shall consist of the same software used in the EMS with modifications necessary to interface with the PSM.

The CCM model shall duplicate the EMS from the perspective of the trainee interacting with the DTS from the training console. It shall include all functions included in the EMS. The functions shall be exact copies of the corresponding in the EMS with the exception of those such as Data Acquisition, Data Exchange, Supervisory Control, and AGC, which interact with the real power system. Differences between these and the corresponding ones in the EMS shall be limited to those changes required for interaction with the PSM; functional differences apparent to the trainee are not acceptable.

8.3.5 Data Acquisition and Data Dissemination

The DTS Data Acquisition and Data Dissemination functions shall be modified versions of the corresponding EMS functions and shall scan the Output of the PSM to update the SCADA database. The DTS shall simulate the process in which the power system data are sampled by the RTUs and exchanged over the data links. The following situations can be simulated:

- Failure/restoration of an RTU by instructor;
- Substitution of analog measurements or status values by an event or instructor action;
- Measurement values exceeding its reasonability limit by an event or instructor action.

8.3.6 Supervisory Control

The DTS Supervisory Control function shall be a modified version of the EMS function and shall control the status of simulated devices in the PSM including but not limited to breakers, switches, multi-state devices, transformer taps, phase shifter taps and all other devices controllable by supervisory control from the EMS. It shall be possible for the instructor or an event to cause the device to fail to respond to the supervisory control signals.

8.3.7 Generation Control

The DTS function shall be a modified version of the EMS – Generation Control System function and shall control the energy source model in the PSM. It shall be possible for a scheduled event or the instructor to cause the selected model to fail to

respond to AGC control signals. The DTS AGC function shall include all the AGC capabilities specified for the EMS.

8.3.8 Configuration Control

The DTS Configuration Control function shall be a modified version of the EMS function. It shall provide control of all devices, such as consoles and printers, attached to the DTS. Any console or printer properly assigned shall be attached to the DTS and interact only with the simulator software. Those devices attached to the DTS shall be capable of being restricted to trainee function, or instructor functions, or both. The assignment of functions to devices shall be accomplished interactively via displays. Devices attached to the DTS shall be shown as such in EMS configuration control displays.

8.3.9 Instructor Control

The DTS shall include features to allow an instructor to perform pre-session, session, and post-session activities.

Pre-session activities consist of scenario building and development of events, which occur during the training scenario. A power flow function shall be provided in the DTS to support this feature.

Session activities performed by the instructor include initiation, control, and participation in the training scenario. Facilities shall be provided in the DTS for the instructor to perform these tasks.

Post-session activities consist of session review and evaluation of a trainee's performance. The DTS shall maintain records of the training session so that events, trainee actions, and operational performance may be reviewed and evaluated.

The tasks performed by an instructor shall be supported by a separate dedicated console, which shall include all the capabilities of the trainee's console and additional instructional capabilities.

Provision shall be made for the instructor to play the role of personnel at locations remote from the Control Centres. For example, it shall be possible for the instructor to play the role of a power station or substation operator and place generating units on and off line and on and off generation control, change a unit's limits, and perform other manual actions usually performed by power station and substation personnel.

Provision shall be made for modeling branch faults. The instructor shall be able to specify a fault by indicating the time of its occurrence, its location, and its duration. At the proper time the DTS shall automatically open all switching devices that are supervised by protective relays and that are necessary to clear the fault. Should the trainee or instructor attempt to reclose any of these devices while the fault still exists, i.e., before the specified fault duration has expired, the device shall automatically trip again. If the trainee or instructor should isolate the fault using sectionalizing switches, reclose the devices that cleared the fault, and then attempt to reclose the sectionalizing devices while the fault still exists, the DTS shall clear the fault in the same manner as it first cleared the fault.

8.3.10 Pre-Session Activities

The DTS shall provide the instructor with the ability to create a base case. This includes such features as the selection of the network configuration and system loads. Capability shall be provided for the instructor to execute a power flow if desired and initialize the simulation from the base case. The instructor shall also have the capability to build groups of events scheduled to occur during the training session. A training scenario shall be built by combining one or more event groups with a base case.

Scenario Construction

The following features, at a minimum, shall be provided for the purpose of building a training scenario:

- Base Case Construction: Allows the instructor to set conditions, parameters, and limitation for equipment in the network database. It shall be possible to initialize a base case from the following sources:
  - A stored base case;
  - A power flow solution;
  - A saved copy of the real-time network solution (snapshots).
- Base Case Store: Allows the instructor to save network conditions for future use. It shall be possible to store and retrieve base cases to and from auxiliary storage devices.
- Base Case Select: Allows the instructor to select a specific base case for modification or further processing. Base case selection may be indexed by title or subject.
- Base Case Review: Allows the instructor to display conditions, parameters, and limitations for equipment in the network database.
- Base Case Edition: Allows the instructor to modify an existing base case and to store the updated version.
- Event Group Construction: Allows the instructor to construct event groups containing one or multiple events. It shall be possible to define the events within the event group to occur simultaneously or according to other parameters of time or system conditions. Checks shall be performed to assure that each event entered is one of the predefined sets of valid events and that the equipment and parameters associated with the event are valid and complete for the event specified.
- Event Group Store: Allows the instructor to save the event group constructed for future use. The instructor shall have the ability to archive event groups by transferring event groups to auxiliary storage.
- Event Group Select: Allows the instructor to select one or more event groups for incorporation into a training scenario.

- Event Group Review: Allows the instructor to display events and conditions within an event group.
- Event Group Edition: Allows the instructor to modify an existing event group and to store the updated version.

Event Types

The instructor shall be provided with a set of permissible event types, which can be scheduled as part of a scenario. Displays shall be provided which allow the instructor to create, review and edit an event group; an event group may consist of several events. These events can be:

- Time Dependent Events: These events shall be scheduled by the instructor to occur at a simulated clock time or at time intervals relative to the start time of the scenario.
- Conditional Events: During the training scenario, the trainee may perform certain control actions that alter system conditions. Conditional events shall be based on system conditions brought about by the trainee actions.

8.3.11 Session Activities

The instructor shall have the capability to monitor the training scenario and guide it toward a specific objective by inserting new events or omitting scheduled events and monitoring the status of various power system components within the PSM. A facility shall be provided for the instructor to play the role of outside personnel in contact with the trainee. The following commands shall be provided to control a trainee scenario:

- Pause/Resume: Allows the instructor to suspend or resume the training scenario without affecting the scenario.
- Event Instruction: Allows the instructor to add new events, when a training scenario is in progress, without the need to interrupt the training scenario.
- Event Omission: Allows the instructor to omit a scheduled event from the training scenario in progress without interrupting the training scenario.
- Periodic Snapshot: Allows the instructor to create a historical file that is periodically updated with critical session data, as it occurs during the simulation. The DTS shall not pause while the snapshots are being collected and saved.
- Demand Snapshot: Allows the instructor to create a historical file that is updated with critical and specified session data when it is demanded during the simulation.

8.3.12 Post-Session Activities

The DTS shall provide the following capabilities to assist the instructor in reviewing a training session with the trainee:

- Snapshot Review: After a snapshot has been loaded, the trainee and instructor shall be able to call displays to examine any data normally available during a session.
- Snapshot Resume: Resumes the simulation from a snapshot.
- A report should be provided after a training session with the view of evaluation.

8.4 DTS Sizing and Performance Requirements

The performance requirements for the CCM model functions shall be identical to those of the corresponding EMS real-time functions.

The DTS model shall be sized the same in all respects as the EMS system.

In addition, it shall be sized to include the following items:

- 10 DTS Base cases;
- 10 scenarios;
- 50 event groups;
- 10 events per groups;
- 15 session snapshots (periodic plus demand).

The DTS database shall be generated from the same source data as the EMS database. The source data shall contain all data necessary to generate the EMS database and the DTS database. When a new database is built the existing one shall not be replaced or invalidated unless directed by the programmer/engineer. The network model used in the PSM shall be based on the network model used in the EMS Network Application functions.

There shall be only one description of display formats and one set of display linkages for displays that are common to the EMS and the DTS. All EMS displays shall be directly useable in the DTS. DTS displays shall be distinguishable from real-time displays.

9 Development System

The Development System should be consisted of a stand-alone fully configured EMS program development environment with the DTS software also installed to facilitate testing. It should provide a complete and autonomous environment for future program development, application building and testing as well as system integration. This system should at least include all EMS real-time databases and applications, all the full graphics displays and the DTS environment for testing.

Additional Capability of Development System to communicate and receive real time data from the EMS shall be helpful for testing of new functions.

The Deployment and population functionalities of the Source Database Modeling system would also be applied to online EMS databases on the Development system.

The system requirements at a minimum should include an appropriate server and two operator workstations with the appropriate software for hosting and managing the following:

- EMS databases;
- EMS applications;
- Full graphics displays; and
- DTS applications environment for testing.

The Development System shall not be redundant.

10 Migration

The Contractor is responsible for the Migration of all information from the existing SCADA to the new EMS. Indicatively but not restrictively, the following data should be extracted and migrated to the new EMS:

- All modeling data from the EMS Databases (SCADA and NETWORK etc.);
- All existing Full Graphics displays (One-line diagrams of all substations and Island Overview as well as Special Nll SMO displays). The same colors should be used so that the transitional time of the operators is minimal.

Information extraction from the existing EMS shall be implemented by the Contractor with the assistance of the Nll SMO staff. The Nll SMO shall provide the Contractor the appropriate information for the databases and full graphics in order to facilitate the data migration.

In case the Contractor is not able to access the Nll SMO's databases due to well proven technical or legal reasons, then the Nll SMO shall undertake this task by extracting all information required, from the existing EMS and the information will be delivered to the Contractor in order to be migrated to the new EMS. All information will be provided by Nll SMO to the Contractor in a simple common file format that will be agreed in the Detailed Design.

All information from the existing EMS shall be migrated to the new EMS either automatically or manually with the responsibility of the Contractor. The Contractor has the full responsibility to correctly migrate all information to the new EMS.

The data migration should be done before the FAT so that during the FAT it will be possible to validate the correctness of data in use and the integrity of new EMS databases to the maximum extent possible. The final verification for successful data migration will be concluded during the SAT and before the new EMS is launched during the trial operation phase.

11 RTUs Specifications

11.1 Introduction

The electrical SCADA system is used to monitor and control the High Voltage (HV) electrical supply network, including the station units (conventional and RES), and signals for the Rhodes ECC. The master stations interface to the electrical network via a system of RTUs over the Island's communication network. RTUs are generally located in substations and high voltage distribution substations (33kV and above), including power stations. These locations contain equipment such as HV AC circuit breakers, transformers and other miscellaneous equipment.

In what follows, substation in general covers substations, power stations and other electrical locations that might contain RTUs. The supplier is meant to be the supplier of the RTU. Also, an Intelligent Electronic Device (IED), such as a PLC, protection relay or an RTU specifically refers to devices that communicate by a serial protocol to the main RTU at a substation. IEDs do not communicate directly to the SCADA master station.

11.1.1 Application

This specification is applicable to all new electrical SCADA system RTUs and to those that are replacing existing RTUs due to plant expansion or RTU obsolescence.

11.1.2 Purpose

This specification defines the requirements for an electrical SCADA System Remote Terminal Unit. It establishes functional and performance requirements for selection and system design of RTUs to be incorporated into the Rhodes ECC electrical SCADA network.

11.1.3 Major Components of the Electrical SCADA System

The three major components of the electrical SCADA system are:

- **Master Station:** The SCADA master station provides electrical operators with facilities to remotely monitor and control electrical plants and the network. Each location is capable of operating the entire SCADA network.

  The master station should combine extensive IED integration capabilities, a programming interface (preferably IEC 1131 compliant), configuration and diagnostic tools, and various advanced features like WAN support, data encryption and HTML server capabilities, to make it a perfect Substation Data Concentrator. It is HEDNO preference for the master station to support features normally found in RTUs and PLCs: 1ms Time Stamping, SOE handling, momentary, change Detect, Select-Before-Execute controls, and a IEC1131 compliant PLC programming interface. This is important to ensure that no SCADA and automation functionality is sacrificed

- **Communication Network:** The communications network connects the SCADA master stations with all of the RTUs located in the substations. The communication network is a private network that will be implemented by the contractor with telecommunication lines provided by HEDNO.

- **Remote Terminal Units (RTUs):** The RTUs interface to the electrical plant within a substation and monitor the status of the plant via digital and analogue inputs. This data is transferred to the master station when requested by the master station. The RTUs deliver set-points to generation units and provide for control outputs to switch plant such as circuit breakers and tap changers. In newer RTUs, serial links are provided to interface into IEDs such as electrical protection relays.

11.2 RTU System Design

HEDNO requires that each substation will have an RTU that is designed in accordance with this specification. The RTU shall be of proven design and suited for electric power transmission and distribution SCADA applications. Also the RTUs installed in the generation units will be able to communicate the AGC commands to the units.

In general the RTU design should aim to minimize power consumption and heat generation. It should be designed to work in a HV electrical installation by being of robust physical construction with immunity to electrical noise.

The RTU shall be assembled from modular units, for example, power supply module, CPU and communications module, communication interface modules and modules for input/output purposes. I/O and serial cards shall be able to be arranged in the RTU rack in any order.

Modules shall be interconnected via a suitably robust plug and socket method. It shall not be necessary to unscrew individual wires/cables, both internal RTU wiring and I/O wiring, to replace faulty modules. The failure of one module will not affect the performance of any other module.

The RTU should preferably be a Communications Gateway, a Programmable Logic Controller and an HTML server. It should combine extensive IED integration capabilities and configuration and diagnostic tools. It should also meet the NERC CIP cyber security requirements. it should consists of a CPU and will include a sufficient number of I/O modules taking into account the spare parts too. The RTU should support a full range of standard and specialized I/O modules including digital input, analog input, digital output and analog output. Specialized I/O modules should provide for direct measurement of Pt-100 and Ni-100 resistive temperature devices.

The RTU should allow the user to be able to review the substation’s real-time data, review RTU error logs, compare communication port statistics, and upload / download firmware and configuration files via encrypted data communications. The RTU should also accomplish automation tasks and will provide users with the option of different graphical and text-based programming languages that comply with IEC

1131-3. Simpler automation tasks may involve consolidation of alarms, data conversion and human machine interface (HMI) lockout.

The RTU should come with an internally mounted GPS clock. This OEM-style GPS clock is a very cost-efficient substitute for stand-alone GPS clocks.

A marshalling terminal area shall be incorporated with each RTU to provide terminations for field cables. This area can be located in the RTU cubicle itself for an RTU replacement but for new locations there should be a separate marshalling cubicle. The RTU and marshalling cubicles shall normally be bolted together to form a 2-bay cubicle suite. A separation plate may be located between the cubicles.

The RTU and the cubicles shall be designed to accommodate the actual number of input/outputs and IEDs at the specific substation, plus spare capacity.

11.2.1 RTU Spare Capacity

The spare capacity, which includes equipped, wired and cubicle capacity, shall be supplied as described below. The supplier shall detail the steps required to activate the spare capacity.

Equipped Capacity

Equipped capacity will include all electronic cards and output terminals. To activate this capacity, an input/output connection shall be made to the designated field terminals in the marshalling cubicle. This additional capacity is generally provided to cover the initial substation design and commissioning. It includes rounding up the quantities specified to the modulus of the number of points per card. Unless this is otherwise specified, the initial equipped spare capacity shall be not less than 20% for each type of input and output used. Unless specified, any I/O lists or quantities given for a particular RTU will not include spare capacity. Therefore these quantities will need to be increased by 20% to meet spare capacity requirements.

Wired Capacity

Wired capacity means that a card slot is provided. To activate this capacity, in addition to connection of the field input, an additional input card or output card is required to be supplied and fitted, and wiring arranged from the I/O card to the terminals in the marshalling cubicle; the wiring is usually done by a preformed cable. This capacity is specifically provided to cater for some future known requirement, which may be 4-5 years away. Unless otherwise specified during the Detailed Design Phase of the Project, this additional capacity shall be zero.

Cubicle Capacity

Cubicle capacity is a requirement to provide adequate cubicle space capacity, such that additional card files and terminations could be retro-fitted at some stage in the future. This is to cater for expansions possibly 8-10 years or more away. Unless otherwise specified during the Detailed Design Phase of the Project, this additional capacity shall be zero.

11.3 RTU I/O Structure

The RTU I/O quantities shall be developed in accordance with HEDNO requirements specified at the time of order of an RTU.

Each RTU interfaces both directly and indirectly with substation, electrical equipment and protection systems within the supply power and the network.

The direct interface is via wiring directly from digital and analogue sensors located within the substation equipment to the RTU, and from relay outputs within the RTU to equipment panels in the substation. This wiring is routed via the marshalling cubicle.

The indirect interface is via a local communication network between the RTU and the IEDs in the substation.

Field cable terminations located within an RTU marshalling cubicle shall define the point of separation between the Electrical SCADA RTU and the substation electrical system.

Restricted space within a substation building may necessitate location of the marshalling terminals within the RTU cabinet.

11.4 RTU Power Supply

Various supply options are presented next. The exact determination will be made during the detailed Design Phase of the Project. The power supply to run the RTU will be provided by HEDNO and will come from one of a number of sources, as detailed in the following sections. The particular power source shall be specified at the time that the RTU is to be ordered. The supplier is required to inform HEDNO of, and supply all power converters required to permit acceptance of the power supply specified by HEDNO.

11.4.1 Power Source – 125VDC or 48VDC Substation Battery

In the case of this supply source, the RTU shall derive its power requirements from the substation battery provided by HEDNO, which supplies essential equipment in the substation. At most locations, the power source is 125V DC (which is sometimes referred to as 120V DC) although at some older sites the power source may be supplied at 48V DC (which is sometimes referred to as 50V DC).

In locations where a 125V DC or a 48V DC power supply is provided, it shall be considered to be a secure supply and no other battery backup system is required for the RTU.

As this power supply is not earthed, isolation of the station battery supply to the RTU system shall be via 2 pole isolating switches.

The RTU power supply shall be designed to operate at full-specified performance for DC supplies conforming to IEC 61508 and IEC 61511 for the following categories:

- Voltage ripple: Class VR3 (not more than 5% of nominal supply voltage, peak to peak).

- Voltage tolerance: Class DC3 (+15%/-20%).

The substation battery is sized to provide power to the RTU (and substation switch gear) for a period of 10 hours. In this period, supply shall remain within the range specified above, i.e. 100 – 143.7V DC for a 125V DC battery.

The RTU power supply shall be designed to operate at fully specified performance for DC supply earthing condition E+/E-/EC/EF (positive earth / negative earth/centre earth / floating) of IEC 60870-2-1. As the supply is floating, power should still be available for any single inadvertent earth connection.

11.4.2 Power Source – 230V AC General Purpose

In some locations, usually control rooms, equipment rooms, stations, field switches, compressor rooms or pumping stations for example, a general purpose 230VAC supply is used to power the RTU. At these sites, the RTU is required to function for a period of at least 10 hours in case of AC supply failure. A combination battery charger and battery shall be provided by the supplier for this purpose, in case UPS is not used. The RTU and its communication equipment are the only equipment to be powered from this source at these locations.

HEDNO prefers the batteries provided by the supplier to be 12VDC. Batteries shall be of the sealed absorbed glass mat or gel type lead acid, and shall be supplied in a separate wall mounted cubicle, with venting to atmosphere of approximately 10cm square. The preference is to use 24V DC (made of two 12V batteries). HEDNO may specify a need for a battery at these alternate voltage levels. The battery voltage required at a particular location shall be specified by HEDNO at time of order placement.

The supplier is required to provide design calculations to demonstrate the battery capacity to be supplied. The calculation of the required battery capacity shall include a margin to ensure system integrity. This margin shall include a design allowance of 20% minimum, a temperature correction and an ageing factor for at least 4 years obtained from the battery manufacturer. The battery shall be suitable to be recharged from its design end-of-discharge voltage to full charge in 5 hours.

11.4.3 General

In all cases, galvanic isolation shall be provided on each power supply of the RTU that connects to the power supply source.

In cases where the supply battery voltage undergoes a gradual decline to the lower specified limit due to lack of charger input, the RTU shall continue to perform in a reliable and predictable manner. No false inputs shall be recorded, or control outputs executed by the RTU at any time. The supplier shall provide descriptions of design mechanisms that handle this requirement.

11.5 RTU CPU

The RTU shall be microprocessor based. Once power is supplied to the unit, it shall be designed to operate without manual intervention; additionally, it shall auto restart

and be able to communicate with the master station without reporting spurious state changes on power resumption after a power failure. Suitable, reliable indicators such as LEDs shall be provided for personnel to readily ascertain the status of the RTU.

The processor shall monitor the health of the RTU with built in diagnostics, which are capable of remote interrogation including diagnostics for memory and bus errors, buffer overflows, local software routine health, communication ports status, input/output card health. Diagnostics shall also be supplied that shall permit complete testing of the RTU with a portable computer. Diagnostic checking of the communication ports shall be provided to permit checking by a portable computer. Diagnostics and configurations can be performed from the ECC without built in laptops. A small number of laptops should be provided for the communications. The laptops should contain low power platform design, sunlight readable panel, WLAN integration, ability for anti-shock and vibration, full IP65 protection and anti-corrosion coating with aluminum alloy housing.

Power supply and battery low volts or failure conditions shall be monitored.

The RTU shall possess memory to permit storage of a minimum of 2000 events (input changes) locally for subsequent transmission to the SCADA master station and these events shall not be lost on buffer overflow; an indication shall be provided of this latter condition. Events will be retained in the buffer until they are correctly read by the master station. As a minimum, separate buffers shall be provided for digital and analogue events.

To enable fault finding to occur, there shall be a separate event list to record internal RTU events such as health, time synchronization and any internal errors. This shall permit storage of up to 2000 events.

When memory is provided for the purposes of local control or communications routines, spare capacity shall be provided equal to the amount utilized.

The RTU shall have a real time clock, with a resolution of 1msec. Every RTU will deploy its GPS technology for synchronization purposes. It shall also have the capability of time stamping events.

The synchronization should be local. No remote synchronization with the ECC is recommended since the level of required resolution may not be achievable. Also local synchronization is required to ensure the availability of signals for analysis purposes after a communications failure.

The GPS should not be built in with the CPU for safety reasons. The GPS should have anti lighting protection.

Within the RTU, events shall be reported to an accuracy of +/-1msec.

The RTU shall be equipped with a “controls isolate” switch, which shall inhibit all control outputs from being executed. The status of this switch shall be monitored by the RTU.

The RTU shall be scanned by the master station using the following protocols:

- IEC 60870-5-101; and

- IEC 60870-5-104.

The supplier must be able to demonstrate a significant history of satisfactory operation of the RTU connected to the master station or similar.

The RTU shall be capable of programming in a high level language to implement local control and logic routines. It shall also be capable of being programmed using at least two IEC1131-3 programming languages.

11.6 Communication Ports

The minimum requirement for communications is as follows:

- The RTU shall be equipped and configured to communicate via dual 100Base-TX Ethernet ports, and be capable of using 100BaseFX, to the master stations.
- An RS-232 serial port shall provide connection to a local or dialup PC for diagnostic and configuration purposes.
- A specified number of RS-485 channels may be required to interface to local computing devices such as IEDs or other sub RTUs and, if required, will be specified at the time of the placement of an order. Capability to use IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101, IEC 61850 and IEC 60870-5-104 is required for this purpose.
- An RS-232/RS-485 port for communication to a local or dialup master station may be required and, if required, will be specified at the time of the placement of an order.
- Dual V.23 ports may be required for communications via the existing pilot wire communications network to the master station in lieu (temporarily) of the fiber ports. This method of communication requires a 1200 baud VF modem, and if the modem offered to be supplied is not acceptable to HEDNO then RS232 ports to an externally supplied approved modem will be required.
- A port for connection of a slave RTU. This port may be a V.23, RS-232/RS-485 or other port. A slave RTU is scanned by an RTU and has its database incorporated into the master RTU database. A slave RTU is not directly scanned by the master station. The Supplier shall indicate what protocol variants are available for a slave RTU and any incremental costs associated with each protocol type. HEDNO’s preference is to use a publicly available protocols.

The specific communications ports required shall be detailed when the RTU is specified as it is recognized that both RTU and communications network components may change in the future.

Isolation of all communications circuits shall conform to IEC 60870.2.1. Galvanic isolation shall be provided for any port that is not based on a fiber interface. This is not required for the diagnostic port.

11.7 RTU Input/Output Modules

This section relates to direct wired input/output equipment.

11.7.1 Digital Inputs

Digital inputs shall comprise both active & passive types. Where passive inputs are nominated, the power shall originate at the input module. Active inputs shall be powered from external equipment. Both the active and passive inputs shall normally have identical voltage ratings & types, which shall be the substation battery supply voltage. Some inputs, detailed at time of issue of specification, shall require different voltage levels which will usually be accommodated by the use of interposing relays, mounted in the marshalling cubicle.

Digital input signals will conform to published standards and galvanic isolation shall be provided.

Each input shall be provided with individual ‘anti-bounce’ signal conditioning and noise filtering such that a value can be varied to adjust the sensitivity of the input from 0-30ms. This ensures compatibility with older equipment with contacts that do not make solid contact initially.

Each input shall be able to detect a minimum change, from High to Low or Low to High, of 4ms. The threshold voltage shall be set such that an input will not change from Low to High unless the input voltage is at least 35% of the nominal battery voltage and it will not change from High to Low unless the input voltage is less than 65% of the nominal battery voltage.

Each group of inputs shall be protected by fuses (or equivalent). Fuse monitoring in groups shall be provided to detect whether fuses have failed, and alert the master station operator of this occurrence.

For locations where there are two battery systems, digital inputs shall be clearly labeled to identify which battery system is used. There shall also be separation of inputs from the two battery systems. The inputs shall be separated by being on different card racks and marshalling terminal strips which shall be labeled for identification.

Scanning and processing of the inputs should be executed with resolution of 1 ms.

11.7.2 Digital Outputs

Digital outputs shall comprise voltage free contacts rated for switching. Relays shall conform to IEC 60255-3 (formerly IEC 255-4).

Loads shall be typically:

- 125V DC 1 Amp inductive;
- 230V AC 2 Amps;
- 24V DC 1 Amp.

Appropriate relays shall be selected for the specific type of load. The minimum contact whetting current shall be specified for the relays selected.

Digital output signals shall conform to IEC 60870.3 and galvanic isolation shall be provided.

The preference is to use voltage free contacts for the digital outputs. This applies to all controls which therefore require 2 wires in the field cabling for each control. This requirement does not apply to DCCBs, which use single-wire controls to maintain system-wide compatibility. For DCCBs, a +125V DC supply is derived from a control bus in the RTU marshalling panel which is wired to the DCCB via the RTU output relay contact. The negative connection for the control circuit is made at the DCCB (i.e., there is no return to the RTU). An additional complication occurs with the Tap changer controls which use three wires for each up/down control pair. Voltage free control contacts are used, but only a single positive wire is used from the field equipment, requiring a loop between the two RTU control relay contacts.

11.7.3 Analogue Inputs

Analogue input signals will conform to IEC60870.3 and galvanic isolation shall be provided. Analogue signals will be inputted in the RTUs via converters, which will transfer the information digitally or via lan.

Analogue inputs shall be bipolar, but normally configured to accept 0-20mA DC or ±20mA DC or ±10mA DC or ±2V DC using full resolution. Eleven (11) bit plus sign resolution shall be provided as a minimum for analogue-to-digital conversion range. The conversion should take place outside the actual RTU facility.

Scanning of analogue signals should be less than 200 msec.

Each input shall be provided with individual software filtering.

The resistors used to convert the current loop to a voltage shall be precision resistors. The overall minimum accuracy of analogue measurement shall be 0.25% over the full scale and full temperature range. This includes resistors, ADC and software accuracy.

With respect to the analong, signals, they should be derived by the RTUs via converters. The converters will be delivered by the Contractor. These converters will be installed at the substation sites by HEDNO, and their output will be digital, i.e., they will communicate the signals to the RTUS via a protocol as a digital output.

11.8 Diagnostic and Configuration Utilities

The RTU shall be supplied with a port that provides connection for a laptop PC. These are equipped as follows:

- Metal frame construction, supplied with robust carry cases for field use;
- 15” screen TFT or better because these are used outdoors in sunlight and screen visibility is a sometimes difficult;

- Separate serial port because some third party software used may be incompatible with USB to serial converters;
- CD writer;
- Dial up modem for VF connection;
- Newer OS as specified by HEDNO;
- Possible to connect remotely to an Ethernet connection to access the HEDNO LAN system.

The supplier is required to provide diagnostic and configuration software to run in these laptops and access the RTU. This software shall include facilities for:

- Monitoring of all inputs, control of all outputs and testing of calculation logic. Monitoring of all inputs and logic at card level and logic level;
- Display of communications statistics and eavesdropping of communications channels, including Ethernet, IP, and protocols IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-104;
- Download & upload of RTU software, database configuration and calculations, upload the complete configuration from RTU to modify and then download to RTU;
- On-line help;
- Display current firmware, software and configuration running in the RTU;
- Configuration and diagnostic software must run on both Windows 2000, XP, or newer.

The diagnostic and configuration utility software shall be provided on a CD/DVD that is compatible with the laptop PC. The current version number of such software shall be provided. Any costs in upgrading to subsequent version numbers shall be included in the pricing.

11.9 Local Logic Control Routines

This section outlines basic local logic control routines to be incorporated in the RTU.

Each RTU will include the following input/output from miscellaneous equipment, which will be detailed in the input/output list provided by HEDNO at the time of placement of order:

- Digital Inputs from limit switches on substation doors, up to a maximum of 6, supplied and connected by HEDNO;
- Digital Inputs from switches designated as “Staff Access Switches,” supplied and connected by HEDNO;
- Digital Inputs from push buttons supplied and connected by HEDNO;
- Digital Output to drive audible alarms supplied and connected by HEDNO;

- Digital Outputs for trip and close commands of a latched relay designated as the ‘Dummy Circuit Breaker’, supplied as part of the RTU;
- Digital Input to determine the open or closed status of the Dummy Circuit Breaker, part of the RTU internal wiring;
- Digital Input from the “Controls Isolate” switch, supplied as part of the RTU, to determine its status;

Local control logic routines shall be incorporated into the RTU by the supplier as follows.

The dummy circuit breaker shall be a mounted magnetically latched relay, driven by a trip/close relay pair. This is a diagnostic device used to prove that telemetry to that RTU is functioning correctly, without the need to operate actual substation equipment.

11.10 RTU and Marshalling Enclosure Cubicles

Marshalling terminals located within an RTU marshalling cubicle shall define the point of separation between the electrical SCADA RTU and the substation electrical system. Note that for some sites, restricted space within the substation building may necessitate location of the marshalling terminals within the RTU cabinet.

An RTU with marshalling terminals may be specified for purchase either with or without enclosing cubicles.

If an RTU is specified to be supplied with an enclosing cubicle, the normal arrangement is for an RTU cubicle and a separate RTU marshalling cubicle bolted side by side to form a cabinet suite. Details of dimensions, doors and cubicle access will be contained in the particular specification for that RTU.

Note that irrespective of how an RTU is supplied, the warranty provisions shall still apply. Any special wiring and/or assembly conditions required to ensure these warranties are not compromised shall be clearly stated in the tender response.

11.10.1 RTU Cubicle

Each RTU shall be supplied fully assembled, together with all ancillary equipment, including wiring terminals, mounting rails, wiring ducts & wiring, to form a complete system, subject only to connection of substation equipment to field terminals.

Ancillary equipment to be supplied with the RTU includes the following:

- 2 x 48v power supplies (125V DC to 48V DC converters, if there is a 125V substation battery present, 48 V – 48V DC converters shall be used for isolation). These are used to power auxiliary communications equipment, and optionally input/output circuits and supervisory telephone circuits.
- Cubicle switch/lighting and a 230V AC GPO. Note that this circuit is fed from a separate circuit breaker, but shall require earth leakage protection. The GPO shall be mounted near the bottom of the RTU cubicle.

- A dummy circuit breaker.
- 4 x 48V DC isolating relays for monitoring circuits rated for different voltage levels. These 4 x 48V DC relays are for the communications circuits. Others may be specified on specific sites.

11.10.2 RTU Marshalling Cubicle

The RTU marshalling cubicle shall incorporate cable-marshalling terminals for all incoming field cables. Terminals shall normally be rail mounted vertically. The marshalling cubicle with the terminal strips will be installed near the new RTU of each substation, where the signals will be wired. The cubicle shall have terminal strips for all specified signals, plus an additional 20% (for the needs of future expansion). The Marshalling cubicle will contain all the supporting facilities for the commands. All RTUs will incorporate marshalling cubicles except fine RTUs which already have marshalling cubicles.

The reasons for providing a marshalling facility are to:

- Provide a means of isolating plant from RTU in cases where either is in a power down mode, but fed from the other end. This will assist to prevent accidental electric shock.
- Provide a means to easily upgrade the RTU in the future, by separation of the RTU from field cables.
- Facilitate commissioning, with ease of disconnecting untested field wiring on a point by point basis.
- Provide a simplified means of connecting field cables and RTU cables such that spares can be utilized, additions and alterations can be readily made, and different voltage sources can be utilized.

Terminals shall be provided for each core of all field cables. The number of field cables, including the number and size of all cores, shall be provided by HEDNO at time of order. The individual cores of a field cable will be terminated in a row of adjacent terminals.

Adequate means of support for field cables shall be provided. This will typically be a section of cable ladder/tray/ducting to which the field cables can be tied for support. Normal field cable access shall be bottom entry into the marshalling cubicle. Provision shall be made for both top and bottom entry for field cables.

Space shall be allocated between sections of terminals allocated to different cables to provide adequate space for labeling – a minimum label width of 9 mm shall be provided.

Wiring looms shall be provided between each RTU I/O module in the RTU cubicle and the terminals in the RTU marshalling cubicle. One of two methods shall be used to connect to the field cables.

In the first method (method A), two separate rows of terminals, designated RTU terminals and field terminals shall be provided on vertical rails located adjacent to

each other. The cables from the RTU will terminate on consecutive RTU terminals. These shall be arranged and labeled according to the module position in the RTU cubicle. The cables from the field will terminate on the field terminals, which shall be arranged in cable groups. The connections between the 2 vertical rows of terminals shall be made in the factory, to a separate “cross wiring” schedule. Note that only one of these rows of terminals, the field terminals, shall be of the disconnect type.

In the second method (method B), where space may be at a premium, only one vertical row of terminals shall be provided. In this case, the cables from the RTU shall be stripped to individual cores at the top of the cubicle, and wired to individual terminals as required by the termination schedules. Spare cores shall be wired to the bottom of the terminal strip such that future allocation to any point on the terminal strip is possible. In this case, the terminals shall be of the disconnect type. Terminals will be arranged in cable order, with individual cores from the same field cable arranged together.

A space of at least 50mm shall be provided between the cable ducts or cable ladder and the terminals (note that 140mm between the two sets of cable ducts, including the terminal, has been found to be adequate – this equates to 48mm using WDU terminals of 44mm width). This shall be provided to ensure the cores can be manipulated and that adequate space for ferrules is provided.

Where ducting is provided for locating cables, the duct size shall be large enough to hold all the cables permitting the duct lid to be fitted when cables are installed.

The design of the marshalling cubicle layout shall be to HEDNO’s approval.

11.11 RTU Configuration

It is HEDNO’s intention that all RTU configuration be done by HEDNO staff. Nevertheless, there are times when workload may not permit this activity to be done by HEDNO. The configuration work for the RTU so that it works with HEDNO’s master stations will use as inputs:

- I/O lists produced by HEDNO;
- Calculations as specified by HEDNO;
- Serial interfaces as outlined by HEDNO to acquire data from PLCs and Protection Relays.

This detail will be listed in any specific requirements at time of order. The participation of the Contractor in the RTU configuration will be agreed upon the Detailed Design Phase of the Project.

11.12 RTU Performance Requirements

11.12.1 Environmental Conditions

The RTU shall be designed and supplied suitable for indoor equipment conditions. For RTUs installed indoors, the ambient temperature range is -5° to +55°C. RTUs

installed in a cubicle on Overhead Wiring structures in the field (outdoors) are required to work successfully in an ambient temperature range of -10°C to +65°C. They should be also capable of operating under relative humidity less than 95%.

Heat dissipation calculations shall be provided to demonstrate the RTU's ability to comply with the temperature ratings of the equipment in the range specified. These calculations shall be done on the assumption that maximum spare capacity as defined earlier is implemented.

11.12.2 Maintainability

It is a requirement that all RTUs require no routine or planned maintenance. Therefore, no fans or moving parts shall be used in the RTU to avoid any need for maintenance. To ensure this requirement is met the RTU should be constructed to resist the entry of dust.

A single technician shall be able to remove and replace for repair purposes, without special tools and test equipment, all equipment involved in the operation of an RTU. Restoration of equipment to full operational use shall be possible within 15 minutes (nominally) of repairs being completed.

It should not be necessary to dismantle (remove multiple pieces of) the RTU in order to replace a module.

11.12.3 Reliability

The equipment will normally remain in continuous service to provide SCADA facilities. Failure can result in the interruption of the operation of the ECC and a high level of reliability is therefore required.

The supplier shall provide the predicted mean time to failure and the mean time to repair of the equipment. Where insufficient historical data is available, the supplier shall state the methods used to determine the reliability performance.

Predicted availability of equipment supplied should exceed 99.99% for the following functions:

- Control and onitoring of any one breaker,
- Monitoring of any one single alarm;
- Monitoring of any one analogue input.

11.12.4 Service Life

HEDNO prefers that the equipment shall be capable of complying with this standard, including performing its intended purpose, for a minimum of 20 years from the date of supply.

The supplier shall indicate the following:

- The date at which the product was released for sale;
- The anticipated date at which the product will be withdrawn from sale, but support will continue to be supplied;

- The anticipated date that product support will be withdrawn, i.e., spares will no longer be available and technical support is no longer provided.

11.12.5 Interchangeability

RTU parts shall be interchangeable individually, and as a whole RTU. Any such change or replacement shall not reduce the capability of the equipment to conform to the requirements of this specification.

11.12.6 Type and Routine Testing

The provided unit must be fully tested to ensure full compliance with the technical and functional specifications. Type test certificates should be provided by the Contractor during the Detailed Design Phase. Based on the certificates provided, type testing requirements will be drafted and agreed with HEDNO.

In addition to the above, each single unit provided will undergo routine testing. Routine testing should include, but not be limited to, functional tests as follows:

- Checks for technical details, construction and wiring as per drawings;
- Checks for RTU database and configuration settings;
- Checks of all inputs/outputs operation;
- Checks of all communication ports operation;
- Tests for diagnostic features;
- Tests for SOE fetures;
- Other tests as agreed during the Detailed Design Phase of the Project.

Type tests should also include, in addition to the above, EMI/EMC immunity tests, insulation tests and environmental tests as required per IEC applicable standards.

The Contractor shall provide a detailed Type and Routine Testing Plan with the Detailed Design document, including certificates that indicate compliance with above requirements. Type tests to be performed will be agreed upon the Detailed Design Phase of the Project.

12 Display Wall

12.1 General

The Control Center in Rhodes should have an appropriate display wall infrastructure based on latest LED technology to provide an overview of all island's Electricity Generation and Island’s Network in sufficient clarity and detail. This infrastructure will assist to effectively manage critical situations arising from extensive disruptions in the electrical network that affect a considerable area of the network. Its size should be 3 x 2 m to ensure clarity.

The proposed system display wall shall consist of the following main components:

- The Wall Display Projection that is made up of a suitable number of stackable rear projection screens, and
- The Wall Display Controller system that will concentrate all image and video inputs to be displayed and also provide the necessary control functionality for the wall display.

Display Wall should be capable to project any Full Graphics (FG) display selected from the NII IT Systems. Additional UPS for display wall should be provided.

The preparation of the overall layout design will ensure the proper positioning of the Wall Display System, and that all necessary and proper clearances between the Wall Display and the surroundings are preserved. Special attention shall be given to the clearances on the rear side of the Wall Display to allow for easy maintenance. The proposed design shall ensure that all viewing angles are such that there will be no limitations in the viewing of the whole of the display wall by the two Operators.

The detailed design will be finalized with the vendor during the Detailed Design Phase of the Project.

12.2 Display Wall Projection

Main Display Wall Projection characteristics should be:

12.2.1 Projection Technology

The proposed system shall make use of Digital Light Processing (DLP®) technology and employ rear projection to produce the images on the screens.

The proposed system shall use solid state Light Emitting Diode (LED) illumination source for the wall display screens. In each screen, illumination shall be achieved by LED sources to generate the red, green and blue colors without the use of a color wheel.

12.2.2 Wall Display Size

The maximum useful size available for the Wall Display should be 3 x 2 meters.

Each screen in the proposed configuration shall have a minimum image diagonal of 65 inches and an image aspect ratio of 16:10 or 16:9.

The Wall display final size will be defined in the deatailed design phase of the Project.

The minimum image resolution per screen shall be SXGA+ (1920X1080 pixels).

12.2.3 Seamless Image

The construction of the screens shall be specifically intended for operation in a multi-screen environment ensuring a seamless image over the total display area and preventing the loss of data (pixels) within adjacent screen gaps.

12.2.4 Control Room 24/7 Operation

The proposed system shall be intended for operation on a 24/7 basis in a Control Room environment.

The Contractor shall perform a heat dissipation study as part of the Detailed Design Phase, and shall specify the cooling requirements to ensure that the environmental conditions indicated below shall prevail during normal system operation of the Wall Display:

- Temperature : From 20°C to 26°C;
- Relative humidity : From 45% to 60%.

The heat dissipation study shall take into account all other computer equipment that shall be installed in the room which will be erected behind the Wall Display. The NII SMO shall provide to the Contractor all information regarding all other equipment to be installed in the above room.

12.2.5 Environmental Conditions during A/C Failures

During failure of mains power and/or air-conditioning the system shall be able to withstand the following conditions:

- Temperature: From -5°C to 50°C;
- Relative humidity: From 50% to 95%.

12.2.6 Cooling and Acoustics

Each screen shall contain a cooling mechanism ensuring that the temperature of the screen circuitry and structure does not exceed acceptable levels.

The acoustic noise produced by the operation of each screen shall not exceed the level of 40db when measured at a distance of 1m from the screen. Bidders must state the noise level of the proposed system.

12.2.7 LED Module Useful Life and Guarantee

The LED modules shall be guaranteed to attain a useful life in excess of 50.000 hours in normal mode of operation. LED Modules that fail before reaching the above

guaranteed useful life will be replaced by the Contractor free of charge in case of such failure. The Contractor must be able to replace faulty LED modules immediately to avoid partial system unavailability for prolonged periods.

12.2.8 Image Quality

- The color temperature range capabilities shall minimally be in the range of 3200K to 9600K with a true white point temperature of 6500K and the gamut of the proposed screens shall be consistent with those proposed by European Broadcasting Union (EBU).
- The screen full field contrast ratio shall be at least 1400:1.
- Screen brightness when measured at a viewing angle of 0 degrees (perpendicular to the screen) shall be at least 160 cd/m2.
- The projection and screen technology employed shall prevent the occurrence of screen memory effect resulting from the projection of still or slow changing images.
- The minimum horizontal and vertical half gain viewing angles of the proposed screens shall be 35 and 27 respectively.
- In order to provide a seamless image over the total image area, the vertical and horizontal pixel-to-pixel gap (mullion) between adjacent screens shall not exceed 1mm (measured at 30°C).

12.2.9 Manual Image Control

The proposed solution shall also allow the control of at least the following parameters/processes.

- Color Temperature;
- Contrast;
- Brightness Uniformity;
- Colour Uniformity;
- Colour Space;
- Image Freezing;
- Projector Networking and Control;
- Input Signal Control;
- Motion Filtering;
- Geometry;
- Video Format.

12.2.10 Automatic Color and Brightness Adjustment

The wall display shall be capable of maintaining Color and Brightness uniformity in excess of 90% over the entire wall display by user interaction through specialised

software and automatically by monitoring and adjusting in real-time the brightness of the entire wall display and each screen individually without the need of user intervention.

Automatic adjustment shall be initiated, without intervention as follows:

- During initial setup of the wall display screens;
- After the degradation of the color and/or brightness in one or more LED illumination modules;
- After the replacement of one or more LED illumination modules.

12.3 Display Wall Controller

The redundant Wall Display Controller(s) shall be of the rack-mount type (1U or 2U) and shall run on standard 64-bit Windows Server Operating System (Windows Server 2008 R2 64-bit is preferred) and shall have the hardware specifications required to fully support the appropriate software and hardware to meet the Display Wall Operation.

The Wall Display Controller shall be capable of driving the supplied number of screens of the wall display and also two (2) additional screens to account for future expansion.

The Wall Display Controller shall be able to fully control the resolution of the entire wall

The Wall Display Controller shall be capable to project any display selected from the NII IT Systems.

External source inputs physically connected to the controller. At least the following shall be supported:

- VGA 15-PIN D-SUB one (1) is required;
- DVI (Digital);
- Composite SCART/RCA;
- HDMI two (2) required;
- Standard definition (SD) video inputs (NTSC/PAL).

The processing of such external sources shall be carried out by a separate controller subsystem that will not affect the performance of the graphical controller and the applications.

12.4 Display Wall Control and Diagnostic Utilities

An appropriate software application that shall be used to monitor and control both the Wall Display Screens and the Wall Display Controller.

The displayed applications shall be capable to use the entire resolution (the resolution of the single cube multiplied per the number of cubes) without limitations.

The proposed software application shall:

- Allow the positioning of any controller output signal and any desktop-captured signal at any position and any size on the wall display.
- Enable the positioning of any controller output signal and any desktop-captured signal on more than one position on the Wall Display simultaneously.
- Allow users to Preview wall display modifications, such as image size and image position changes, before they are activated on the Wall Display.
- Allow the creation and storage of various situation scenarios (presets) that will be selected according to network status. Each situation scenario shall allow the definition of at least the following parameters:
  - Controller output and desktop-captured signals to be displayed;
  - Each image position on the Wall display;
  - Each image window size on the Wall Display.
- Allow users to control the brightness and the color properties of:
  - Each Wall Display Screen;
  - The entire Wall Display.
- Support source cycling with configurable cycle time within the same window frame on the Wall Display for selected controller output and desktop-captured signals.
- Provide diagnostic and fault reporting functionality for critical Wall Display Controller and Wall Display Screen components.
- Allow the control of at least the following parameters/processes.
  - Color Temperature;
  - Contrast;
  - Brightness Uniformity;
  - Color Uniformity;
  - Color Space;
  - Image Freezing;
  - Projector Networking and Control;
  - Input Signal Control;
  - Motion Filtering;
  - Geometry;
  - Video Format.
- Be protected against unauthorized accesses by applying an appropriate security policy based on user credentials (username/password). It shall provide at least two different levels of system accesses:

- The administrator access level;
- The user access level.

At the administrator access level, the proposed application shall allow the definition of operations that users at the User access level shall be able to perform. These shall include at least the following:

- Defining a portion of the Wall Display that a user shall be permitted to modify;
- Restricting/Permitting relocation of windows on the entire and certain portion of the Wall Display;
- Restricting/Permitting resizing of windows on the entire and certain portion of the Wall Display;
- Restricting/Permitting the modification of brightness and color properties of the entire Wall Display.

13 Time Frequency Devices (TFDs)

A Time and Frequency Device facility is required at the ECC to determine the system wide coordinated time, power system time, time deviation, power system frequency, and power system frequency deviation.

The TFDs receive from satellite astronomical time - date data from the built in GPS technology they contain. They calculate the electrical time and its difference from the astronomical time by measuring the network frequency (time deviation). The TFDs also measure the frequency in every isolated system which is sent to the SCADA system and then to the EMS.

The TFDs should be available in Rhodes Local ECC to provide to EMS the following values to be used by the appropriate applications:

- Frequency (up to 0,001 Hz);
- Frequency deviation;
- Standard Time (HH:mm:ss);
- Time deviation (mm:ss-sign);
- Day of month, month of year, year (DD, MM, Y).

The GPS time subsystem is equipped with two high accuracy GPS synchronized time receiver (redundant) with front display and network synchronization board to synchronize the network equipment.

The GPS time subsystem consists of:

- GPS clock;
- Clock Switch;
- Licenses.

The main features of GPS clock oscillator are:

- Accuracy GPS synchronous: $\pm 1 \cdot 10^{-11}$;
- Short term stability: $1 \cdot 10^{-9}$;
- Accuracy free run one day: $\pm 2 \cdot 10^{-8}$;
- Accuracy free run one year: $\pm 4 \cdot 10^{-7}$.

The GPS time subsystem should be enclosed in a rack system. Each antenna should be protected against over-voltage.

An additional integrated board should manage the frequency reference acquisition (it will calculate the frequency, frequency deviation, reference time, power line time and the time deviation).

Rhodes Local ECC will require a complete TFD to be procured. Athens Central ECC, where only MMS is installed, will only require GPS time so that all systems are synchronized.

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART C:

MARKET MANAGEMENT SYSTEM

Contents

1 Introduction 1-1
2 Market Structure Applicable to all Greek NII 2-1
2.1 Development Trends of the Electricity Market in the Greek NII 2-1
2.2 Overview of Institutional and Regulatory Framework for Greek NII Power Systems 2-3
2.2.1 Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS) 2-4
2.2.2 Ancillary Services 2-6
2.2.3 Dispatch Schedule 2-9
2.2.4 Supply - Demand Deviations 2-11
2.2.5 Records and Registries 2-12
2.2.6 Generating Units Payments Calculation 2-13
2.2.7 Accounting 2-13
2.2.8 Settlement 2-13
3 Market Management System General Requirements 3-1
3.1 General 3-1
3.2 MMS Minimum Architecture Implementation Requirements 3-2
3.3 MMS Main Requirements 3-3
3.4 Data Storage 3-6
3.4.1 Effective Date Management 3-6
3.4.2 Data Integrity 3-6
3.4.3 Automated Archiving 3-6
3.5 MMS Saved Case and Versioning Requirements 3-7
3.6 Other General Technical Requirements 3-7
3.6.1 User Interface for MMS Applications 3-8
3.6.2 Execution Control for MMS Applications 3-9
3.6.3 Display and Reporting 3-9
3.6.4 Open Interface 3-9
3.6.5 Data Entry 3-9
3.6.6 Image Capture 3-10
3.6.7 Report Control 3-10
3.6.8 Password Security 3-11

3.6.9 Function and Data Access Security 3-11
3.6.10 Reliability 3-12
3.6.11 Availability 3-13
3.6.12 Supportability Criteria 3-13
3.7 Requirements on Auditing Capabilities 3-14
4 MMS Common Services Requirements 4-1
4.1 MMS User Interface (MUI) 4-2
4.1.1 General 4-2
4.1.2 MUI Main Functionalities 4-2
4.1.3 MUI Technical Requirements 4-3
4.1.4 MUI System Configuration 4-4
4.1.5 MUI Subsystem Architecture 4-5
4.1.6 MMS User Authentication, Authorization and Accounting 4-5
4.1.7 Market Gates 4-6
4.1.8 MUI Interface to Other Applications and Systems 4-6
4.1.9 Exchange Data 4-6
4.1.10 MUI Data Entry Additional Requirements 4-7
4.2 Validation System (VS) 4-8
4.2.1 General 4-8
4.2.2 VS Main Requirements 4-8
4.2.3 VS Tasks 4-10
4.2.4 VS User Interface Requirements 4-10
4.2.5 VS Business Rules 4-11
4.2.6 VS Additional Requirements 4-12
4.2.7 VS Additional Supportability Criteria 4-12
4.3 Market Reporting System (MRS) 4-13
4.3.1 General 4-13
4.3.2 MRS Main Requirements 4-13
4.3.3 Data Manipulation 4-15
4.3.4 Report Formats 4-15
4.3.5 MRS IT Requirements 4-15
4.4 Market Publishing System (MPS) 4-17
4.4.1 General 4-17

4.4.2 MPS IT Requirements 4-17
4.4.3 General Publishing Requirements 4-18
4.5 Market Communications System 4-19
5 MMS Application Systems Requirements 5-1
5.1 Master File 5-2
5.1.1 General 5-2
5.1.2 MF Main Requirements 5-2
5.1.3 Requirements for Techno-Economic Declarations 5-6
5.1.4 Table of Unit Registered Characteristics 5-15
5.1.5 Maintainance Schedule 5-15
5.1.6 Requirements for Economic and Administratively Set Data 5-16
5.2 Rolling Day-Ahead Scheduling 5-20
5.2.1 General 5-20
5.2.2 RDAS Timeline 5-20
5.2.3 Collection and Validation of the Declarations submitted in the context of RDAS 5-20
5.2.4 RDAS Solution 5-26
5.2.5 RDAS Record Keeping 5-31
5.2.6 Notification of the Participants and Data Disclosure 5-31
5.3 Dispatch Scheduling 5-33
5.3.1 General 5-33
5.3.2 DS reported Data Collection and Control 5-33
5.3.3 Preparation of Dispatch Schedules 5-34
5.3.4 Issuing and Sending of Dispatch Instructions 5-37
5.3.5 DS Record Keeping 5-39
5.4 Cost-Based Real-Time Dispatch (RTD) 5-40
5.4.1 General 5-40
5.4.2 RTD Functional Requirements 5-41
5.4.3 RTD Additional Requirements 5-43
5.5 Real-Time Data Recording and Logging System (RTLS) 5-48
5.5.1 General 5-48
5.5.2 RTLS Interfaces Requirements 5-48
5.5.3 RTLS Calculations Requirements 5-49

5.5.4 RTLS User Interfaces 5-52
5.5.5 RTLS Database and Data Maintenance Requirements 5-53
6 Load and RES Forecasting 6-1
6.1 Load Forecasting 6-1
6.1.1 Short-Term Load Forecasting Application 6-2
6.1.2 Very Short-Term Load Prediction Application 6-6
6.1.3 Load Forecasting Operation Modes 6-10
6.1.4 Load Forecasting Data Manipulation 6-10
6.1.5 Load Forecasting Model Qualities 6-12
6.2 RES Forecasting 6-12
6.2.1 Short-Term RES Forecasting Application 6-13
6.2.2 Very Short-Term RES Prediction Application 6-18
6.2.3 RES Forecasting Operation Modes 6-22
6.2.4 RES Forecasting Data Manipulation 6-22
6.2.5 RES Forecasting Model Qualities 6-23
7 System External Interfaces 7-1
7.1 Interface to the HEDNO-Developed IT System (including the Settlement). 7-1
7.2 Interface with HEDNO's Website 7-1

List of Tables

Table 5-1. Techno-Economic Parameter Declaration Table 5-6

Table 5-2. Steam Units with Oil, Natural Gas or other Primary Fuel Source 5-10

Table 5-3. Internal Combustion Engine Units with Oil, Natural Gas or Other Primary Fuel Source 5-11

Table 5-4. Oil or Natural Gas Combined Cycle Units 5-11

Table 5-5. Open Cycle Gas Units with Oil, Natural Gas or Other Primary Fuel Source or Other Units that are not Specifically Mentioned 5-12

Table 5-6. Reactive Power Supply Capability Table 5-12

Table 5-7. Table of Basic Technical Design Requirements for Storage Systems and Converters 5-14

List of Figures

Figure 3-1. MMS Architecture 3-2
Figure 4-1. MUI Subsystem Architecture 4-5
Figure 5-1. Indicative Dispatch Schedule Preparation 5-35
Figure 5-2. Cost-Based RTD Execution 5-42
Figure 6-1. ANN-based STLF application architecture 6-5
Figure 6-2. ANN-based VSTLP application architecture 6-9
Figure 6-3. ANN-based Short-Term RES Forecasting application architecture 6-17
Figure 6-4. ANN-based Very Short-Term RES Prediction application architecture 6-21

List of Acronyms

AGC	Automatic Generation Control
AS	Ancillary Service
BP	Base Point
CA	Certificate Authority
CHP	Combined Heat and Power (Cogeneration - high performance)
DS	Dispatch Scheduling
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
HE	Hour-Ending
HEDNO	Hellenic Electricity Distribution Network Operator
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MIP	Mixed Integer Programming
MMS	Market Management System
MP	Market Participant
MPS	Market Publishing System
MRS	Market Reporting System
MUI	MMS User Interface
NII	Non-Interconnected Islands
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
PPC	Public Power Corporation
PSOs	Public Services Obligations
RAE	Regulatory Authority for Energy
RDAS	Rolling Day-Ahead Scheduling
RES	Renewable Energy Sources
RTD	Real-Time Dispatch
RTLS	Real-Time Data Recording and Logging System
SSO	Single Sign On
SW	Software
UI	User Interface
VS	Validation System

1 Introduction

In this document, the requirements of the Market Management System (MMS) of the project for the implementation of a Central Energy Control Center (ECC) in Athens, and of Local ECC for the Greek Non Interconnected Island (NII) of Rhodes are presented.

Section 2 presents an overview of the current market structure and relevant high-level market design requirements. These requirements are consistent with the current regulatory framework (NII Code, January 2014).

Section 3 presents a functional decomposition of the MMS and the general requirements for the MMS for the Central ECC in Athens and for the Local ECC in the Island of Rhodes.

Section 4 presents the requirements for the MMS Common Services, and Section 5 the requirements for the MMS Applications for the Central ECC in Athens and for the Local ECC in the Island of Rhodes.

Section 6 lists the requirements for the Load and RES Forecasting applications for for the Central ECC in Athens and for the Local ECC in the Island of Rhodes.

Finally, Section 7 presents the system external interfaces of the Central ECC in Athens and the Local ECC in the Island of Rhodes.

2 Market Structure Applicable to all Greek NII

In this section, the development trends of the electricity market in the Greek NII (Section 2.1) are summarized and an overview of the institutional and regulatory framework is presented (Section 2.2). The presented material refers to all Greek NII, and certainly applies to the Island of Rhodes.

This section is for information purposes.

2.1 Development Trends of the Electricity Market in the Greek NII

The autonomous electric power systems of the NII in Greece, due the their various significant differences compared to the mainland Interconnected System, are governed by a special legal and regulatory framework, which foresees special regulations regarding the operation of the market.

According to Law 4001/2011, the role of the Network Operator of the power systems of NII as well as the role of the their Market Operator has been assigned to HEDNO, while the publication of secondary institutional framework for the operation of this market is also foreseen. The basic legal text of this framework is the Code of the NII Power Systems Management (hereinafter NII Code), which effectively constitutes the basic regulatory framework for the participating producers and load representatives and the NII System and Market Operator (NII SMO).

In February 2014, the Regulatory Authority for Energy (RAE), completed the opening of the electricity market to the NII by establishing the secondary regulatory framework and, in particular, by:

- The establishment of the NII Code [RAE Decision 39/2014];
- The definition of the calculation methodology for covering the cost of Public Services Obligations (PSOs) to the NII consumers [RAE Decision 14/2014];
- The determination of the reasonable rate of return of the capital for the participation in the production of electric power in NII [RAE Decision 15/2014].

After the accomplishment of the regulatory framework, the direct and uninterrupted participation for the interested parties is permitted for the procurement of electricity in the NII power systems, separately per System (namely, for most cases, per island), in accordance with the terms and conditions applied in the wholesale market of the Interconnected System, albeit differentiated due to the significant differences of the NII Network Systems and Market, as well as the electricity generation from conventional generating units in an NII System.

The implementation of the NII Code is foreseen to take place gradually, through a transitional period spanning 5 years, for the gradual development and installation of the necessary infrastructure (ECCs, Information System, etc). In parallel, the development of this infrastructure will be accompanied with the appropriate and adequate management and staffing of the pertinent services of the NII SMO, in order to deal effectively with the rising and challenging responsibilities. At the same time,

gradual adjustment of the existing installations and infrastructure of NII (power plants regardless of fuel category, network, etc.) to the new framework that is imposed by the Code is expected.

The electricity market structure in the NII includes the basic entities that trade with the NII SMO, namely the producers of all types of generating units, connected to the NII Network, including autoproducers, Load Representatives, such as the electricity suppliers to the NII consumers, the self-supplying customers and the Producers for any electric power withdrawal from the NII Network for addressing the energy needs of their Units, in particular the Hybrid. Due to the fact that the conditions for competitiveness in this market are scarce, specifically on the producers front, that the generation cost of electricity is higher in the islands compared to the mainland System, and that the penetration of Renewable Energy Sources (RES) of different technologies has grown significantly, the participation in this market is differentiated significantly from the more competitive markets, in order to restrain the total cost of the consumer, as well as to ensure the viability of the investments and therefore the incentives for attracting them.

The market operation is based on mechanisms of daily energy scheduling (Rolling Day-Ahead Scheduling-RDAS) for production and consumption, and on the mechanism for capacity assurance in the mid- and long-term, in every NII power system, as well as on the creation of appropriate market conditions in order to ensure that the terms and prices of electricity supplied to the island consumers are similar with the respective ones in the mainland Interconnected System.

Regarding the participation of producers with conventional generation units, a specific reward for the capacity availability and for the energy injection or other services (e.g., ancillary services) is provided, and the commitment order in daily dispatch is determined, based on their operating cost and not on priced energy offers.

The electricity generation cost in the NII is significantly higher than the generation cost in the mainland interconnected system. However, according to the pertinent provisions of the directive for the supply of PSOs, the legal framework provides that they can be imposed on the enterprises which participate in the electric power sector, namely on all suppliers, in order to provide uniform electricity prices to consumers throughout Greece. In this way, the island consumers will consume electricity at the same low prices as the consumers in the mainland, in spite of the increased generating cost on the islands. The extra cost that burdens the suppliers in the market due to the increased generating cost on islands is paid in exchange for this service.

The implementation of the NII Code, combined with the new calculation methodology of the remuneration to the providers of PSOs to NII (suppliers in NII), enables the direct participation of any interested supplier in any NII System, providing his customers with tariffs, per consumer category, that are uniform with the respective tariffs he provides his consumers in the Interconnected System, and receiving the respective remuneration for the provision of PSOs to NII that is seperately accrued to him for each system in which he participates, regardless of the generating cost of electricity in this System.

Respectively, the activity of electricity generation from conventional plants in the NII is thus rendered possible for any interested party, based on transparent and non-discriminatory rules. In this way, each interested producer has the ability to promptly commence the procedures for his participation on any NII System, receiving the reasonable rate of return of the regulated asset for his activity, as determined by RAE.

The Manuals and Decisions of RAE that are expected to follow according to the NII Code timetable with the passage to the new framework, will specify the relevant procedures and pricings. In detail, the NII Code foresees the publication of the following Manuals:

- Information Manual;
- RDAS and Dispatch Manual;
- NII Energy Control Centers Manual;
- NII Network Access Manual;
- NII Market Operation Manual;
- NII Development Program Manual;
- Capacity Assurance Mechanism Manual;
- RES/CHP and Hybrid Station Studies Manual;
- Meter and Producers Metering Data Management Manual.

IMPORTANT NOTE: In case of any inconsistency of the description provided in Section 2, the NII Code and Manuals prevail. The desciption provided in this Section is only for information purposes.

2.2 Overview of Institutional and Regulatory Framework for Greek NII Power Systems

In this section, the existing institutional and regulatory framework for the Greek NII Systems is presented, as it is depicted on the NII Code. It is necessary to stress that at many points of market and system operations, the implementation details of the Code provisions refer to the Implementation Manuals, which are to be prepared by the NII SMO and published by a RAE decision, and in which all the necessary regulations and calculation methodologies for the participants or the NII SMO shall be detailed, for the regulation of special technical and procedural issues that concern the implementation of the Code.

In the following sections, the functions listed below are described:

1. Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS)
2. Ancillary Services
3. Dispatch Procedure
4. Supply-Demand Deviations

5. Files and Registries
6. Generating Units Payment Calculation
7. Accounting
8. Settlement

The aforementrioned functions are not intended to be exhaustive but constitute a summary overview, for information purposes. **Not all the above will be implemented under the current Project. The detailed specifications of the MMS are listed in Sections 3-7.**

2.2.1 Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS)

The RDAS is defined as the generation scheduling of all the Generating Units that participate to cover the electric load for the 24 hours of the following day (Dispatch Day), which is executed and solved in two 12-hour subperiods of Dispatch Day (A and B RDAS Period).

The Dispatch Day is defined as the time period of 24 hours that coincide with one calendar day, has 24 Dispatch Periods and is used as a reference period (time horizon) for the scheduling of commitment and operation of NII Units.

RDAS Periods A and B include the time horizon of Dispatch Day which contains the 12 first Dispatch Hours or the 12 subsequent Dispatch Hours, respectively, of the Dispatch Day. However, the RDAS problem for Period A refers to the whole 24 hours even though, since it is re-solved for the Period B, the 12 remaining hours are calculated again when solving the Updated RDAS.

2.2.1.1 RDAS Scope

The scope of the RDAS is *the determination, on a daily basis, of the generating units commitment, for the security of supply of each NII Power System, in accordance with security constraints and operational rules of each NII System*.

For each NII power system, RDAS is executed separately and independently before the start of the Dispatch Day for the whole Dispatch Day (RDAS Periods A and B), and is updated once during the dispatch day of concern (B RDAS Period).

2.2.1.2 RDAS Timeline

The RDAS timeline for Dispatch Day D (starting at 00:00) is as follows:

D-6h: Deadline for submission of declarations.

D-3h: RDAS solution. Publication and notification of RDAS data.

D+8h: Deadline for updated generation declarations submission for RDAS Period B.

D+10h: Solution of RDAS Period B of current day D. Publication and notification of RDAS Period B data.

A brief overview of the aforementioned activities is presented.

Declarations of Participants in RDAS

The Declarations of the Participants in RDAS include:

- Load Declarations from Load Representatives for Customers that comsume electricity in the NII System, including the Self-Supplying Customers as well as the Producers with Storage facilities for the auxiliary loads of their Unit, when they are not covered by the generation of the Unit.
- Generation Declarations from Producers and Autoproducers for Dispatchable Units, separately for each Dispatcable Unit (maximum amount for the conventional units per hour, energy for the whole Dispatch Day or hourly program for RES/CHP and Hybrid Stations and energy that the Autoproducer will generate and inject).
- Declaration that are submitted by the NII SMO (for Dispatchable Units in commissioning status, for non-dispatchable RES/CHP and total load declaration).
- Availability and Non-Availability Declarations from Producers for the Generating Units.

Solution of RDAS, Publication and Notification of RDAS Data

For the solution of the RDAS, the NII SMO at first collects the following data:

- Accepted Generation Decalarations (all);
- Declarations submitted by the NII SMO;
- Unit Availability (as derived from the approved maintenance schedule and the Non-Availability Declarations);
- Technical Parameters of Dispatchable Units and Economic Parameters of Dispatchable Conventional Units;
- Expected Operating State of Units in Dispatch Hours that precede the first Hour of the Dispatch Day (initial conditions);
- The updated aforementioned data during the Dispatch Day.

The NII SMO then solves the RDAS Problem, whose objective is to minimize the generation cost of the conventional units, while achieving the maximum possible penetration of RES/CHP and Hybrid Stations, subject to the following constraints:

- Energy Balance;
- Requirements of Active Power Reserve;
- Technical Operating Constraints of Units;
- Full energy absorption from RES/CHP Units or Hybrid Stations, if this is technically feasible, and the operating commitment rules are respected;
- Power flow technical constraints between operating zones (if such zones exist) and determination of must-run units.

The solution of RDAS yields the Daily Schedule for each Dispatch Hour of the following Dispatch Day, that includes the synchronization, de-synchonization or operation of Dispatchable Units, the energy they are scheduled to produce and the total capability for the provision of active power reserve for each type of reserve.

The NII SMO publishes on its website the load and RES forecast, the results of the RDAS solution, and the total capability for the provision of active power reserves,

and notifies to every participant that submitted accepted Generation Declarations the part of the the Daily Schedule of interest. In addition, the NII SMO publishes on its website preliminary reporting data of the actual operation of the NII System, for each Dispatch Hour of the previous Dispatch Day, which include the actual load and the production of the RES/CHP Units and Hybrid Stations, as well as for the Conventional Units, separately per Unit.

Submission of Updated Generation Declarations for RDAS B Period

The Updated Generation Declarations have similar content with the initial Generation Declarations, concern the time horizon of RDAS Period B, and are submitted by:

- RES or CHP or Hybrid Stations Producers, for each Dispatchable RES or CHP Unit with energy offer in the RDAS.
- RES or CHP Producers that can submit hourly generation schedule for each Unit or for the entire Station.
- Autoproducers for the Units of their facilities, for the aforementioned cases.

Solution of Updated Day-Ahead Scheduling for RDAS Period B. Publication and Notification of RDAS Period B Data

For the solution of the Updated Day-Ahead Program of RDAS Period B, the NII SMO takes into consideration the data of Period A, as they have been updated, as well as the Updated Generation Declarations, and solves the Updated Problem, publishing and notifying the Period B data as in Period A.

2.2.2 Ancillary Services

Ancillary services are the services that are required for the secure operation of the NII System and for ensuring the quality of electricity supply. The definition of each AS, the way it is measured and the quantitative and quality control procedure from the NII SMO shall be mentioned in the RDAS and Dispatch Manual as per the applicable international and European regulation, taking into consideration the operational particularities of each NII System.

The ASs include:

- The ASs of Frequency Regulation or Active Power Reserves (Primary, Secondary and Tertiarty Spinning and Non-Spinning Reserves).
- Other ASs (Voltage Regulation, Unit Startup and Cold Stand-by Reserve).

2.2.2.1 Frequency Regulation or Active Power Reserves Ancillary Services

Primary Regulation Reserve

Primary Regulation is defined as the automatic corrective operation of Generating Units and Loads, by active power regulators (speed governor or power electronics systems), for the frequency deviations of the Network from the reference frequency, through which the total production and the total consumption of energy are balanced and the stabilization of frequency within the Primary Regualtion Period is aimed, separately for each NII System, based on its size and characteristics, and in any case cannot exceed the period of fifteen (15) seconds from the moment that the

frequency disturbance has occurred. This regulation may not restore the frequency back to its reference level and it is especially implemented through the generator droop of the load regulator of each Unit.

Unit Primary Regulation Reserve is defined as the change of Active Power produced within the Primary Regulation period, through automatic operation of the active power regulator, as described above, for the maximum allowed frequency deviaton within this period. The change of Unit Active Power must take place within the Primary Regulation Period and the Unit, depending on its technical characteristics, has to be able to maintain the Active Power production level, depending on the frequency deviation value, for at least fifteen (15) minutes since the frequency disturbance occurs.

NII System Primary Reserve is defined as the total contribution of Units and Loads of the NII System to the Primary Regulation Reserve.

Secondary Regulation Reserve

Secondary Regulation is defined as the Automatic Generation Regulation, through which the Unit production of Active Power is remotely regulated, by the Control Centers, in order to restore the frequency and to release the primary regulation. This regulation takes place within the Secondary Regulation Period, which is defined for each NII System separately, based on its size and characteristics and cannot exceed five (5) minutes since its activation. This regulation seeks to minimize the frequency deviation. The deviation tolerance threshold, as well as the activation criterion of Secondary Regulation for each NII System, is determined by the RDAS and Dispatch Manual.

Unit Secondary Regulation Reserve is defined as the variation margin of the produced Unit Active Power with fixed rate through remote regulation from the Automatic Generation Regulation, in order for the Secondary Regulation to take place, since this variation margin is fully available within the Secondary Regulation period and is maintained for a time period of at least twenty (20) minutes.

Unit Secondary Regulation Range is the period between minimum and maximum Unit Active Power level within which the generation of the Unit is possible to be determined by remote regulation.

Positive or Negative Secondary Regulation Reserve is the margin for increase or decrease, respectively, of the Unit Active Power, taking into consideration the current Unit Active Power level.

NII System Secondary Reserve and NII System Secondary Regulation Range are defined as the total Unit contribution for Reserve and Secondary Regulation Range, respectively.

The ASs of Primary and Secondary Regulation can also be provided by Units that absorb energy from the Network, as well as from Load Representatives/Consumers, if the provision of these services is feasible and verifiable by installing the appropriate equipment, as specified in the respective connection contracts; regarding the units that absorb energy (e.g. hybrid stations), based on their contracts

for the Participation in the NII Market for the provision of ASs, or regarding Load Representatives, based on what is foreseen in the Contract for the Participation of the Load Representative in the Market.

Tertiary Regulation Reserve – Spinning and Non-Spinning

Tertiary Regulation is defined as the regulation (through Dispatch Instructions) that takes place periodically, in order to restore the NII System Secondary Reserve level as soon as possible, if it has changed as a result of the activation of Secondary Regulation, for the purpose of meeting the respective requirements of the NII System. This regulation concerns the change of Unit Active Power with a relevant Dispatch Instruction. The time period within which this regulation takes place is determined for each NII System by the RDAS and Dispatch Manual and cannot exceed seven (7) minutes. Unit Tertiary Regulation Reserve is defined as the margin of changing the generated Unit Active Power within a period of fifteen (15) minutes after the respective instruction, in order for the NII System Tertiary Regulation to take place, and it is determined by the ramp-up and ramp-down rates of each Unit. The Unit must be in place to maintain this change of generated Active Power for at least four (4) hours after receiving the Dispatch Instruction. NII System Tertiary Reserve is defined as the total contribution of all System Units to Tertiary Regulation Reserve so that the System Tertiary Regulation can take place. Unit Tertiary Spinning Reserve is defined as the Tertiary Regulation Reserve of a Unit which is synchronized with the System. Unit Tertiary Non-Spinning Reserve is defined as the Tertiary Regulation Reserve of a Unit which is not synchronized with the System.

During the calculations of the Unit Secondary and Tertiary Regulation, the power that the Unit provided for Regulation Reserve in the previous timeframes of regulation reserves is not taken into consideration [1].

2.2.2.2 Other Ancillary Services

Voltage Regulation

NII System Voltage Regulation aims at maintaining voltage within the normal operation range. For this purpose, it is required that adequate static and dynamic Reactive Power reserve exists. System Voltage Regulation is accomplished with responsibility of the Operator by applying:

- Use of equipment and Network components, and especially the tap changers of the transformers, break or activation of lines or cables, use of electronic devices or other systems of reactive power generation for compensation, activation or deactivation of self-inductance and capacitors.

[1] Generally, there is a different requirement for each type of reserve. The requirements must be fulfilled in their entirety. In the electricity markets context, during the ancillary service market-clearing procedure there is a possibility of “replacing” commodities of lower quality with products of higher value ("cascading market process").

- Use of Generating Units and their connection equipement to the Network, especially by tap changers of the transformers and regulation of their reactive power generation locally or centrally and manually or automatically.

The Voltage Control AS that is provided by the Producer is considered to be the sum of services that are provided according to the latter case.

NII System Black Start

The AS of NII System Black Start after operation interruption is defined as the service that is provided from Units with black start capability, without being supplied from the network, and the injection of energy in the Network within the period of one (1) hour maximum, or within thirty (30) minutes if it concerns Internal Combustion Engines with light fuel (diesel), or within fifteen (15) minutes if it concerns gas-fired or hydro Unit, or in general a Dispatchable Hybrid Station Unit.

Cold Reserve

It concerns Units that belong to the Cold Reserve State and are used exclusively for tackling special cases when there is very high load in the System, when the rest Units are not adequate to cover the System Load and the provision of the required ASs. In general, there are specific contracts for these Units.

2.2.3 Dispatch Schedule

2.2.3.1 Scope

The purpose of Dispatch Schedule is, *in real time, the scheduling of operation for the Dispatchable Units, the control of NII System for energy injection of Non-Dispatchable RES and CHP Units, as well as issuing relevant Dispatch Instructions (by the NII SMO), so that the total energy withdrawal from the NII System, according to the forecasts and measurements of the NII SMO, can be accomplished in a way that ensures the proper and reliable operation of the NII Network, the effective treatment of unexpected occurrences in the NII System, the quality of supply, the minimization of the total cost and the maximization of the energy to be absorbed by RES/CHP (RES/CHP and Hybrid Station Units).*

In order to execute this Dispatch Schedule, the NII SMO collects all the necessary data, updates the forecast for the NII System Load and the generation of Non-Dispatchable RES and CHP Units, solves the Dispatch Program and issues the Dispatch Instructions.

2.2.3.2 Timeframe of Dispatch Schedule

The Dispatch Program is solved periodically, every 15 minutes from the beginning of the Dispatch Day. The NII SMO timely informs the Producers for the scheduled operation of their Units. In small and medium sized NII Systems where Fully of Partially Controllable RES/CHP Units or Hybrid Stations are not operated, the Dispatch Program can be solved in longer time steps.

The time period of each time interval is determined at 15 minutes. The Dispatch Program solution period concerns the time horizon of 4 Dispatch Hours that follow its solution.

2.2.3.3 Unit Categories

Units that are connected to the NII System belong to the following categories, based on their capability to control their generation:

- Dispatchable Units with energy offer in the RDAS (Fully Controllable Units).
- Dispatchable RES or CHP Units with hourly generation scheduling offer in the RDAS (Partially Controllable RES or CHP Units).
- Non-Dispatchable RES or CHP Units (Non-Controllable RES or CHP Units).

Dispatchable Units with Energy Offer in the RDAS (Fully Controllable Units)

A Unit belongs to this category if its generation can be scheduled by the NII SMO, during the RDAS solution, based on an energy offer (maximum quantity for the conventional units per hour, and energy for the whole duration of the Dispatch Day for the RES/CHP and Hybrid), while respecting the operational technical constraints, especially the maximum and minimum power output, the constraint that concerns the ramp-up and ramp-down rates and the startup and shutdown times. For these Units, Dispatch Instructions can be issued for any generation level, within the operational technical constraints. These Units generally provide the sum of ASs. The Dispatchable Conventional Units are available for each Dispatch Hour for each operation level ranging from the technical minimum output to the maximum available output, while always respecting the technical constraints. The following two types are considered:

- Dispatchable Conventional Units
- Dispatchable RES or CHP or Hybrid Stations with energy offer in the RDAS (Fully Controllable RES/CHP Units and Hybrid Stations).

Dispatchable RES or CHP Units with Hourly Generation Scheduling Offer in the RDAS (Partially Controllable RES or CHP Units)

A Unit may belong to this category if it can submit an hourly generation schedule and follow it within the foreseen deviations. For these Units, Dispatch Instructions can be issued for generation, ranging from the technical minimum to the technical maximum power output submitted for each Dispatch Hour. These Units provide ASs.

Non-Dispatchable RES or CHP Units (Non-Controllable RES or CHP Units)

A Unit belongs to this category if it cannot be fully allocated in any of the two previous categories. For these Units, instructions of highest generation level are issued (setpoint), and there is no obligation for submitting a generation schedule. These Units can provide only some of the ASs.

A Unit can be considered Non-Dispatchable but still have the possibility to submit a hourly generation program in the RDAS, for part or sum of its generation output, as it submitted by the Partially Controllable Generating Units. A Unit is allocated in this

category if at least 20% of its monthly generation has been submitted in the hourly schedules.

2.2.3.4 Dispatch Program and Dispatch Instructions

For the solution of the Dispatch Program, the data and constraints of the RDAS are taken into consideration, as they have been updated with the data collected by the NII SMO, the updated load forecast, the RES and CHP generation forecast, and the active power reserve requirements, the technical constraints and secure network operation constraints, and the requirements and constraints for the provision of other ASs (apart from the Active Power Reserves).

The results of the Dispatch Program for every Dispatch Hour of its time horizon are the synchronization or de-synchronization or operation of Dispatchable Units, the energy that the Dispatchable Units are scheduled to generate, the energy that can, at maximum, be injected from Non-Dispatchable RES or CHP Units, including the Hybrid Station RES Units, and the energy that the Hybrid Stations are scheduled to absorb for their storage facilities.

The notification of the Dispatch Program to the participants is made through the MMS and constitutes the initial Dispatch Instruction (4-hour dispatch program), while subsequently it is possible for new Dispatch Instructions to be issued, during the Real-Time Dispatch operation.

2.2.4 Supply - Demand Deviations

2.2.4.1 Purpose of the Deviations Calculation Procedure

The purpose of Deviation Calculation Procedure is *the calculation of energy quantitites of the Instructed and the Uninstructed Supply-Demand Deviations in MWh, and their matching to each Participant for each Dispatch Hour.* The implementation details and the Calculation Procedure shall be mentioned at the NII Market Operation Manual.

2.2.4.2 Definitions of Deviations

The **Supply-Demand Deviation** is defined, separately per Generation Declaration and Load Declaration and separately per Dispatch Hour, as the difference between the amount of electrical energy that is scheduled for injection or withdrawal from the NII System, in megawatt-hours (MWh) according to the RDAS Schedule or the Dispatch Schedule, and the quantity of electrical energy that is injected or withdrawn in real-time in the NII System, as it is measured for the same Dispatch Hour.

The deviations of active power generation from the Units are distinguished between instructed and uninstructed, as follows:

- The Instructed Generation Deviation in megawatt-hours (MWh) for one Dispatch Hour, is defined as the difference between the amount of energy that is scheduled for injection from the RDAS or the Dispatch Program and the amount of energy that is determined for injection by the Dispatch Instructions.

Instructed Generation Deviations include also the deviations due to activation of Unit primary regulation.

- The Uninstructed Generation Deviation in megawatt-hours (MWh) for one Dispatch Hour, is defined as the difference between the amount of energy that is determined for injection by the Dispatch Instructions and the amount of energy that is injected from the Unit, as it is measured by the IT system based on the measurement data of the NII Control Centers (SCADA), or, in case such data do not exist, by the Unit Meter.

The Load Demand Deviation in megawatt-hours (MWh), for one Disparch Hour, of the Load Representatives, excluding the storage units of Hybrid Stations, is defined as the difference between the amount of energy that is included in the respective Load Declarations, and the amount of energy that is withdrawn from the network, as it is measured from the respective Meters, while taking also into consideration the demand curtailments.

The Hybrid Station storage units Withdrawal Deviations in megawatt-hours (MWh), for one Dispatch Hour, are distinguisted between instructed and uninstructed, as follows:

- The Instructed Withdrawal Deviation is defined as the difference between the amount of energy that is scheduled for withdrawal from the RDAS or the Dispatch Program and the amount of energy that is determined for withdrawal by the Dispatch Instructions.
- The Uninstructed Withdrawal Deviation is defined as the difference between the amount of energy that is determined for withdrawal by the Dispatch Instructions and the amount of energy that is withdrawn from the network, which is determined as the difference between the energy that is measured from the respective storage unit Meters and the RES energy of the Hybrid Station that is injected to the Network.

For the Non-Dispatchable RES and CHP Units, the Uninstructed Deviation is defined as the excess of the Dispatch Instruction for the maximum generation level (setpoint). In case that a Non-Dispatchable RES or CHP Unit submits an hourly generation schedule, apart from the aforementioned deviation, the Uninstructed Deviation also includes the injection of power that is lower than the one declared at the schedule, in case no lower setpoint has been set by the NII SMO.

In case that more than one Dispatch Orders are issued for a Dispatch Hour, the energy quantity that is determined from the Dispatch Orders is calculated as the sum of the product of the power that is determined by each order and the respective time steps of the order.

2.2.5 Records and Registries

In the context of the NII market operation, the NII SMO is obliged to keep the following records and registries.

- Records

- RDAS and Dispatch Procedure
- NII Market Settlement
- Data of RES/CHP Units and Hybrid Stations

- Registries
  - Producers
  - Generation Stations
  - Units
  - Load Representatives
  - Meters

2.2.6 Generating Units Payments Calculation

During the calculation for the payment of the Generating Units, a distinction is made between conventional units, Hybrid Stations and RES/CHP Units and Units for meeting emergency requirements. In particular, payments are provided for energy injection, capacity availability and ASs. The determination of these payments is made based on prices (benchmarks) which are defined in a way to reflect the reasonable cost for the availability and operation of each Unit, per conventional Unit category based on their technology and a combination of other charecteristics, especially based on data from literature, standard methodologies and practices, as well as available data and certified measurements of Units and Stations manufacturers.

2.2.7 Accounting

The NII SMO can assign to a reliable Greek financial institution the execution of banking transactions that are required for the fulfillment of the obligations that result from the participation in the NII market and the covering of any Transactions Deficit, combined with exercising rights against Customers, in order to balance the transactions in the NII Market. In addition, the NII SMO determines the Financial Coverage Cost as well as the Fixed and Special Financial Coverage Cost Fee.

For the implementation of the accounting transactions and especially the participants debits, the Code foresees that the NII SMO keeps accounts, and defines the procedure for calculating charges and debits for each account of the participants, as well as the allocation of any deficit or surplus of each Account. In addition, each NII market participant keeps an account in a reliable banking institution, so that the payments or revenues collection is performed by banking transactions, following an order of the NII SMO.

2.2.8 Settlement

By the end of each calendar month, the NII SMO carries out a Monthly Settlement per NII System that includes the following separate settlements:

- Energy Transactions;
- Ancillary Services;

- Capacity Assurance Mechanism;
- Special Accounts of NII RES and Public Services Obligations;
- NII SMO Administrative Expenses Coverage and Asset Management;
- Third party Revenues/Use of Network Charges;
- Sanctions.

In addition, by the end of each calendar year, the NII SMO performs an Annual Final Settlement per NII System.

3 Market Management System General Requirements

3.1 General

This Section presents an overview of the general requirements for the MMS. The MMS-related infrastructure shall be installed in the Energy Control Centers (ECCs) as follows:

- Central ECC: The Central ECC in Athens will have a redundant MMS platform installed, with a capability to run the Rolling Day-Ahead Scheduling Application, as well as the DS and RTD. The system should be expandable to support running the RDAS, DS, RTD for the remaining 27 NII (excluding Crete). Forecasting applications will be included in this platform.
- Local ECC: The Local ECC in Rhodes shall host redundant MMS platforms of full capability, as described in the following sections.

Each of the two (2) MMS platforms (Athens, Rhodes) shall have a Main and a Backup System that should operate as complementary systems for the respective NII (only one should be active at a specific point in time while the other should be in monitor status). They should be always updated and synchronized to each other in order to be ready to change their operational status when needed.

The MMS installed in Rhodes shall communicate with its associated EMS.

Development systems shall be provided as follows:

For the Central ECC in Athens, the development system will have, apart from the RDAS capability and related forecasting, the capability to run DS and RTD, with the related forecasting applications. It will be a replica of the respective production system with the addition of the above functionalities.

The development system shall be non-redundant.

For the Local ECC in Rhodes, no development system shall be provided.

The Athens Central ECC shall be able to monitor the Island's market operation remotely via WebUI displays.

Specific requirements are as follows:

- MMS Minimum Architecture Implementation Requirements (Section 3.2);
- MMS Platform Main Requirements (Section 3.3);
- Data Storage General Requirements (Section 3.4);
- MMS Saved Case and Versioning Requirements (Section 3.5);
- Other General Technical Requirements (Section 3.6);
- Auditing Capabilities (Section 3.7).

3.2 MMS Minimum Architecture Implementation Requirements

The following Figure presents the expected minimum architecture for the implementation of the MMS.

This is rather a functional decomposition than a logical architecture of the system.

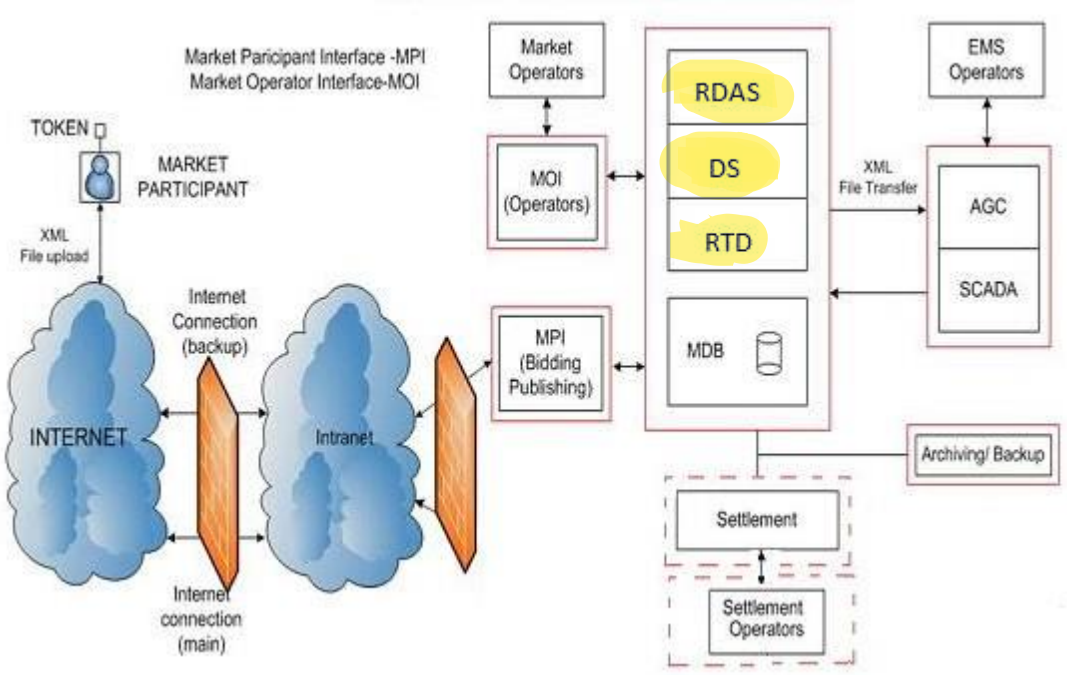


Figure 3-1. MMS Architecture

The expected architecture / infrastructure is presented in dedicated servers (external outline – red color) for hosting respective Applications, Databases and the MMS User Interface (MUI) subsystems (internal outline – black color) and the communication between subsystems. It also presents the interfaces of MMS to the existing EMS (this is applicable for the Rhodes MMS), the Settlement Application to be developed by HEDNO (not within this Project) in the Central ECC in Athens, and to the Internet.

The applications shown are the commonly known applications of Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS), Dispatch Scheduling (DS), and cost-based Real-Time Dispatch (RTD).

The MMS in Athens shall also have the DS and RTD capability.

The MMS of Rhodes communicates with active EMS, for the cost-based RTD-AGC data exchange. Market operators, internal and external users shall access the system through dedicated interfaces.

The MMS platform consists of two types of system components, namely:

- Common Services Systems (Section 4), and
- Application Systems (Section 5).

The Common Services Systems for the MMS platform include the following:

- MMS User Interface (Section 4.1);
- Validation System (Section 4.2);
- Market Reporting System (Section 4.3);
- Market Publishing System (Section 4.4);
- Market Communications System (Section 4.5).

The Application Systems for the MMS platform include the following:

- Master File (MF) (Section 5.1);
- Rolling Day Ahead Scheduling (RDAS) (Section 5.2);
- Dispatch Scheduling (DS) (Section 5.3);
- Cost-based Real-Time Dispatch (RTD) (Section 5.4);
- Real Time Data Recording and Logging System (RTLS) (Section 5.5).

It should be noted that the MMS platform functional design should be scalable, expandable and adaptable, in order to accommodate possible modifications (updates), in accordance with the regulatory framework in-force at each time period.

In addition to the above, load and RES forecasting applications shall be installed in Athens MMS, and in the Rhodes MMS, as specified in Section 6. The forecasting applications shall be fully integrated in the MMS platforms.

3.3 MMS Main Requirements

The MMS should meet the following main requrements:

- The MMS is considered as time critical application of high importance for the Market Operation and hence the Contractor should meet all requirements to meet MMS operation according to the NII Code.
- The MMS applications installed at the Rhodes Local ECC is running in one instance (for the island).
- The MMS applications installed at the Central ECC will have the capability to run at least three (3) instances in parallel, and for any type of island, i.e., small, medium or large, according to the NII Code.
- The MMS platform should be scalable, expandable and adaptable, in order to allow for new Market rules, new functions, users to be added to meet the market expansion as well as potential modifications in the regulatory framework. Tenderers should clearly demonstrate compliance with this requirement.

- Specifically for the MMS platform to be installed at the Central ECC, it should be expandable to 27 instances, to meet the needs for the remaining 27 NII systems (excluding the system of Crete).
- All solver servers should be redundant (RDAS, DS, RTD), configured in clusters, and share common disk arrays for storing shared information (inputs and solutions).
- The mathematical formulation of the application solvers should be implemented to meet the MMS functional specifications.
- Data file replication to the Backup System should be provided and the respective database and data file replication should be synchronized using standard Disaster Recovery technology.
- Use of standard protocols is mandatory wherever they exist.
- Redundant traffic balancing authorization and authentication systems will be used in addition, where necessary, to warrant proper MMS performance and authorization requirements.
- User interface should be provided to configure main MMS parameters such as gate closure etc.
- Logical levels of the MUI as well as the corresponding servers (database servers, applications servers, web accessed servers, Authentication Authorization and Accounting servers etc.) should physically be separated in appropriate redundant firewall DMZs to warrant security requirements. The initial configuration of Firewalls shall be approved from NII SMO and the whole parameterization will be implemented in cooperation with the NII SMO.
- Backup/archiving infrastructure of MMS should be implemented.
- The Contractor should implement and deliver the MMS in full operation including any additional hardware/software, with the appropriate licenses so that the MMS meets the functional requirements and becomes fully operational.
- The system dimensions shall be enough to meet the NII development in the next 10 years and it will be finalized in the Detailed Design Phase of the Project. The system dimensions may be increased by the NII SMO due to business requirements changes. The system shall contain adequate spare computing resources to allow such increases. Additionally, the system shall be scalable to increased network size, number of resources, constraints, and users, without replacing the system through incremental additions of processing or database capacity.
- Appropriate Software Licenses for all Market Clearing applications and third party software should be delivered. The software licenses should be fully assigned to the NII SMO with the capability to independently modify and develop applications deployed on the system.

- In addition to the production System, a Development and Testing System that will be a Replica of the production system with its own infrastructure should be provided for Athens. This will provide the environments for developing / modifying and testing new market functions or modify existing ones to meet evolving market requirements. It will have capability to import and test saved cases from the production MMS. In this system, single servers are foreseen (non-redundant).
- All applications database software and Operating Systems (O/Ss) should fully support the Hellenic language.
- All modifications in the MMS should be done without affecting existing MMS functionalities and with a minimum downtime of the platform.
- All third party software will be the latest version of the third party vendors. The Contractor should provide all latest patches or upgrades, during the project development and implementation, and during warranty and maintenance period.
- The application should be fully compatible with J2EE latest version with latest version.
- Web enabled or User-friendly interface should be used for the administration, configuration and setup of applications.
- The Web servers that are exposed to external users should be properly configured and web cache and reverse proxy techniques should be used to minimize the risk to the critical MMS infrastructure.
- MMS should be separated and protected from the other NII SMO IT systems with a separate Firewall, provided by the Contractor.
- Load balancing techniques (hardware or software should be applied).
- MMS infrastructure should be compliant with NII SMO main Web servers.
- Identity Management and Security integration:

  The Identity Management services will be integrated for all applications running on server, including the Corporate Portal, will be in cluster Database form and will include:

  - SSO authentication;
  - LDAP authentication and users storage;
  - The authentication mechanism should work with a variety of login and user registry solutions, including X.509 server and client certification and JAAS (Java Authentication Authorization Service) (or .NET equivalent);
  - SSL support;
  - User friendly management and monitoring.

3.4 Data Storage

The MMS must support the following data storage requirements:

- All inputs and outputs must be stored in defined database tables.
- All data structures must be defined in a data dictionary.
- All tables must have timestamps of when data was created, by whom, and when updated and by whom.
- Read only access to data must be configurable using security roles for online access via views, reports, or ad hoc queries.
- When data is stored in normalized form (e.g., predefined interval records), a conversion tool must be provided to translate these records to individual interval (date, time) records, so that the data can be easily exported to spreadsheets for settlement analysts and Market Participants.

Morever appropriate market data will be transferred to the NII Datawarehouse (DW). The data that will be transferred to DW represent all the market activities input data and results, in order to have an overview of the Market operation and relate market with system operation. The appropriate data that will be sent to DW will be defined during the Detailed Design Phase of the Project.

3.4.1 Effective Date Management

All data must be tagged with an effective date and time. This tag must be used to select the appropriate reference data for settlement purposes. In addition, all rules set up in the calculator engine must also be dated.

3.4.2 Data Integrity

Foreign keys should be used to ensure referential integrity. The MMS must implement and support declarative and procedural referential integrity to ensure that an entity cannot be inserted, updated, or deleted in such a way as to have invalid primary or foreign key references or orphans of any of its dependents. This referential integrity shall ensure that the databases are not corrupted and that audit capabilities are not compromised. Referential integrity checks must be performed to ensure that only clean data is passed into the Settlement Application (database). Foreign key constraints should be used to ensure referential integrity. Invalid records or records with discrepancies should be written to a log file for checking.

3.4.3 Automated Archiving

The MMS platform must support the following automated archiving requirements, subject to finalization during the Detailed Design Phase of the Project:

- Database monthly partitioning is required to manage archiving of market applications data;
- At a minimum 13 months of market applications data are to be kept on line;

- At the end of each month, new partitions should be created for the next month, and the 14th oldest month data should be automatically moved to secondary storage at the DW;
- Data past 13 months must be easily retrieved from the DW or offline storage, where data should be kept for at least the past 5 years.

3.5 MMS Saved Case and Versioning Requirements

Saved case solutions shall be stored immediately following the execution of each market. They shall be identified through a file numbering system that also records the version of market run in the event that RDAS/DS/RTD run multiple times for a specific market.

Saved cases shall be able to restore original inputs to RDAS, DS, RTD execution parameters, and RDAS, DS, RTD outputs. The supplier of the RDAS, DS, RTD application shall additionally provide for the ability to process a saved case from a restored RDAS/DS/RTD database.

Automatic and manual saved case capability shall be provided by the MMS Applications. The saved cases shall include all data from the Application execution and the interfaces (e.g., the EMS) for diagnostics for future reference purposes. The saved cases shall provide the ability to save and reuse study cases and associated data used to derive the solution set.

3.6 Other General Technical Requirements

Other general technical requirements that should apply to all MMS applications and systems include the following areas:

- User Interface for MMS Applications;
- Execution Control for MMS Applications;
- Display and Reporting;
- Open Interface;
- Data Entry;
- Image Capture;
- Report Control;
- Password Security;
- Function and Data Access Security;
- Reliability;
- Availability;
- Supportability Criteria.

3.6.1 User Interface for MMS Applications

The Applications User Interface (UI) will be built using J2EE/JSP based web SDK. The Applications UI will seamlessly integrate with the NII SMO portal. It will use the NII SMO's authentication system and LDAP infrastructure for authentication. The users will login through NII SMO's portal. The UI back end interface will connect to the LDAP server and get the users' roles and permissions and then grant the relevant permissions and access to the user.

UI displays will facilitate filtering based on page filters and advance filters. Standard edit, insert, cancel and sort functionality will be available in all Applications displays. It will allow users to view data for any version. UI displays will show all output data for a single resource for one hour at a time. UI will have the capability to export all 24 hours.

The Applications UI will provide user-friendly displays and tools to do manual corrections and bulk loading of market results data. UI displays will also facilitate copy forward and backward field/row to several rows within the same display.

The UI will facilitate exporting of data in MS Excel formats. An option will be available to export displayed or all rows.

The Applications will provide a full set of displays that will assist the user to navigate and review the data stored in the related databases.

Specifically, the Market Applications will provide the following capability:

- The Applications shall provide all the necessary user-friendly displays to inform the user about the market results, dispatch instructions, manual dispatch instructions, operating limits, energy prices, ASs schedules and ASs prices, unit commitment statuses, unit regulating statuses, unit telemetry, available reserves, regulating limits, ACE, etc. for each dispatch period, as applicable.
- Real-time information should be provided on the status of the submitted data or files (e.g., XML files with offers, nominations, etc.). For example, a notification should be displayed on the validity, matching of nominations, etc.
- User shall be able to easily search for or filter for a particular unit or entity in all displays. This shall include, but not be limited to, use of wildcard characters.
- For displays that do not require merit order listing, units or entities shall either be arranged in alphabetical order or in physical geographic order. Users shall be able to determine the geographic order of units or entities.
- The Applications input interfaces will be ODBC based configured through workflow controller.
- The Applications will use the workflow controller infrastructure to manage all executions and the data transactions.
- The Contractor may propose other solutions with the internal work flow controller to manage the executions and data transactions.

3.6.2 Execution Control for MMS Applications

The Applications engines shall provide on-screen and batch execution control capability to specify the following options, including:

- Location of input files;
- Location of output files;
- Change of default scheduling priorities;
- Convergence tolerances, such as objective function tolerance;
- Maximum number of iterations (if applicable);
- Other parameters as required, to be agreed upon during the Detailed Design Phase of the Project.

3.6.3 Display and Reporting

The Applications engines shall provide on-screen display and database query capability to report all the market outputs, including binding constraints.

3.6.4 Open Interface

The Applications should have an open interface. They shall be capable of accepting data and writing results to Oracle relational databases, or equivalent, using XML files. The Applications engines shall provide the capability for users to easily query the results and create reports at different resource and system levels.

3.6.5 Data Entry

Enterable data fields shall be defined when a display is generated. All enterable data fields shall be highlighted during the data entry process only. The user shall be able to enter the desired value anywhere within the data entry field. If only a portion of a data value needs to be changed, only that portion of the value shall need to be entered.

Data entry shall be initiated by the user selecting the value to be entered on a display. The value shall be highlighted and the value's identification shall be displayed. An authorization feature shall determine if proper authorization exists for the user to perform data entry. User entries shall also be verified. Invalid entries shall be detected and reported to the user as user guidance messages. The data entry function shall provide a means to view the acceptable limits of data entry, if an unacceptable entry is detected.

In order to distinguish mandatory enterable values from optional enterable values a different highlight or font will be required.

In the displays where enterable fields exist, a strong on-line help is required to inform at least about authorization features, mandatory enterable values, optional enterable values, alternative default values, limits acceptance, and required format for dates, and for decimal numbers.

Full-page data entry shall be provided which allows the user to make multiple data entries before requesting that the data be entered into the database. All valid entries shall be accepted unless a function/application requires all entries be correct before it accepts the input data. In that case, the user shall not be required to re-enter valid entries. When the user successfully completes a data entry, the previous value and new value shall be reported in an event message.

All data entry shall be subject to a time limit. If data entry is not completed within the specified time from the last keystroke performed in a console, the Application/System shall revert to the previous database value, generate an event message, and display a user guidance message. The timer shall be adjustable by the administrator for each user action.

The user shall be able to select another console without cancellation of an active data entry process. However, the user shall be able to end data entry at any time by selecting a cancel command or by requesting a different display in that console. These actions shall cause the process to be terminated and the data value shall remain unchanged. The ability to select data from one console and paste to another console shall be available.

3.6.6 Image Capture

The NII SMO shall be provided the capability to capture currently viewed displays or whole screen images. The image captured shall be stored as a file in an industry standard format, such as .jpg, .tif and .pmb. The Contractor shall provide image edit tools to allow the image to be modified or enhanced (including such features as sizing, cropping, color, conversion to black and white, conversion to a negative image, relocation of images, special effects). The modified image shall be stored as a file in the same format as the original file.

3.6.7 Report Control

The user shall be able to schedule periodic reports (including multi-year, yearly, monthly, weekly and daily reports), direct a report to a display, preview a report on a display, print a report, and archive a report using a report scheduling display. The report scheduling display shall enable entry of the following parameters, with default values provided where appropriate:

- Report name;
- Report destination (printer or archiving device);
- Time the Application/System should produce the report.

The user shall be able to examine and modify the contents of reports for the current period and for previous report periods using displays. Any calculation associated with the revision of data in a report shall be performed automatically after data entry has been completed.

3.6.8 Password Security

Password security shall be provided both for access to the Application/System and for access to the operating system, its layered products, and other applications. At a minimum, the Application/System shall use the password security features provided with the operating system. A password security feature shall be provided that permits only authorized users to access the Application/System through the consoles. Users shall logon by entering a user ID and a password. Each password shall be validated against the corresponding user information in the database. A successful log-on operation shall allow the user access. A means shall be provided for changing operating shifts without reassignment of authorized access at a console. A procedure shall be provided for users to log off.

Each log-on and log-off shall be reported as an event. The event message shall indicate the date and time the procedure was executed, the name of the console and the identification of the user. The log-on/log-off status of the user shall be unaffected by any failure recovery procedure in the Application.

A secure method shall be provided for the NII SMO-designated authority to establish and change passwords and user identifications. Application/System passwords shall be stored in encrypted form. Passwords shall meet similar criteria to those used by the operating system, such as length and no use of proper names or words. Users shall have the ability to change their own passwords. Changing a password shall require confirmation of the new password. The changing of a password shall be done via a single entry sequence and shall be propagated to all authorized applications and processors.

3.6.9 Function and Data Access Security

After a user has successfully logged on, access shall be restricted by assigning operating jurisdictions to applications, displays, reports, and database elements. These operating area assignments shall be made when the function, display, report, or database element is defined.

Similarly, each console shall be assigned one or more operating jurisdiction areas via access control displays. The access control displays shall be themselves assigned a unique operating jurisdiction.

Each time a user attempts a console action, the access security function shall compare the console's assigned operating jurisdiction against the operating jurisdictions assigned to the function, display, report, or database element. Console actions shall include at least the following actions:

- Calling a display;
- Viewing, editing, or printing a report;
- Operating on any value or its attributes;
- Managing any alarm.

If any of the console operating jurisdiction assignments match any of the function, display, report, or database element operating jurisdictions, the action shall be

permitted. If no match is found, the action shall be terminated and the user shall be informed of the access violation.

The access security validation procedure shall follow a hierarchy of permissions:

- Displays and Reports – All Web applications and Web Reports will be assigned privileges for their components and resources as well as User authentication services (Encrypted User/Password or SW certificate Authentication, etc.). Applications and Reports do not need to rely on specific console jurisdictions.
- Functions – Access to the facilities of any function, such as completion of an administrative control action or an analysis function, shall be denied if the function's operating jurisdictions do not match the console operating jurisdictions, even though access was permitted to a display from which such facilities could be exercised. The means by which displays, reports, and databases are defined and modified shall be considered functions, as well as functions that manage the software configuration of the System. These functions shall be subject to the same access security validation as other functions.
- Database Elements – The Application/System internal database shall be in an industry standard format, such as Oracle or equivalent, accessible through standard applications such as SQLPLUS, Toad, or Access or equivalent. Access to view database elements shall be governed by the display and report permissions. Each database element shall also have its own operating jurisdiction assignments. Attempts to alter any acquired or calculated database element shall be denied if the element's operating jurisdictions do not match the console's operating jurisdictions. Database element alterations regulated by the access security shall include:
    - Enabling and disabling data acquisition processing of a database element (including calculations);
    - Enabling and inhibiting alarm processing for a database element;
    - Manually entering a value or overriding a data value;
    - Placing a data source into maintenance mode;
    - Managing alarms, including alarm acknowledgment and deletion.

The access security function shall ensure that each operating jurisdiction is at all times assigned to at least one console. If a console failure or manual reassignment of console operating jurisdiction results in one or more operating jurisdictions not being assigned to at least one console, the unassigned operating jurisdictions shall be automatically assigned to a console and suitable alarms shall be generated.

3.6.10 Reliability

Every crucial and main function shall be supported by sufficient redundancy to ensure that any single failure will only briefly interrupt the availability of that function.

Function processing on a failed processor shall be automatically restarted on another processor.

Each automatic transfer to backup resources of one or more functions interrupted by a failure shall be completed with no loss of data. Functions that were scheduled to execute during the time that a transfer is occurring shall automatically execute following completion of the transfer.

3.6.11 Availability

The Applications/Systems should be available to the users continuously without any interruption to the specified services. It should provide the appropriate redundancy to face any failure to equipment, software or networking.

All Web, Application and Authentication/ Authorization should be duplicated, and database systems should be in database clusters without failover downtime.

The Applications/Systems will be available for use 24 hours per day, every day.

The Applications/Systems shall have no single points of failure.

The Applications/Systems shall provide system security, monitoring and redundancy of all application tiers (e.g., web, rules, application, messaging, and database).

Every crucial and main function identified by the NII SMO during the Detailed Design Phase of the Project shall be supported sufficient redundancy to ensure that any failure will only briefly interrupt the availability of that function. Function processing on a failed processor shall be automatically restarted on another processor.

Each automatic transfer to backup resources of one or more functions interrupted by a failure shall be completed with no loss of data. Functions that were scheduled to execute during the time that a transfer is occurring shall automatically execute following completion of the transfer.

Users shall never be disconnected, put on hold or placed in a wait queue.

3.6.12 Supportability Criteria

The Contractor shall develop and deliver a comprehensive application, including all source code and other components necessary to allow the NII SMO to conduct enhancements, maintenance and real-time support of the application. The Contractor shall also be responsible for providing the necessary training and documentation to the NII SMO staff to ensure successful implementation of this goal.

The Contractor shall provide an open architecture structure that will easily accommodate system modifications and the delivered software should be flexible enough to be easiliy configurable and be able to support new rules and the evolution of the market architecture.

The Applications/Systems shall not use “hard-coding” for executing routines involving constraints and variables. Instead, constants and variable values shall be stored in tables, rules or other configurable and highly maintainable means. Rules shall use the same concept of extraction to reference variables rather than specific values.

The variables and their values shall be stored outside the rule management repository and rules engine and made directly accessible for users to maintain.

Due to the continued natural evolution of power systems and related contractual agreements, the Contractor should be prepared to incorporate changes throughout system design, development and testing – up through delivery and acceptance.

Any programmatic interfaces must be fully defined and documented.

3.7 Requirements on Auditing Capabilities

The system shall provide the ability to store all input and output data to meet audit and rerun capabilities. The Contractor is responsible for any necessary implementation in order that all Applications are fully auditable. In particular, all configuration options, all data input, including input data and changes from the UI, and all data output must be recorded efficiently for auditing purposes and for historical information archiving.

Version control of all transaction inputs must be provided to simplify reruns and provide traceability of inputs used to generate specific outputs. Input transactions should also have effective and termination dates, which are updated each time a new input is supplied.

The system must provide the following information on all manually changed data:

- Creation Date/Time;
- Created by (user name);
- Modify Date/Time;
- Modified by (user name);
- Console ID.

4 MMS Common Services Requirements

The Common Services Systems for the MMS platform include the following:

1. MMS User Interface (Section 4.1)
2. Validation System (Section 4.2)
3. Market Reporting System (Section 4.3)
4. Market Publishing System (Section 4.4),
5. Market Communications System (Section 4.5)

In this section, the detailed requirements of the MMS platform common services and applications are presented.

4.1 MMS User Interface (MUI)

4.1.1 General

The MUI is a web-based uniform environment used by internal (NII SMO) and external users (market participants) with a complete set of displays for each application. The MUI system should be easily scalable so that the NII SMO staff can easily create new set of displays for new application modules as the market evolves.

The MUI system should follow the e-commerce standards, the market rules and proven practices regarding procedures, policies for user authorization, authentication and for data security and integrity (and business data confidentiality). Solutions with separate Market User Interfaces for Internal and External Users are acceptable.

All Applications (RDAS/DS/RTD) user interface should be implemented through MUI. The MUI system should support input/output of data in spreadsheet (Excel) and/or XML format. Also, the relevant converters from Excel to XML and inversely, for data entry and acquisition, should be facilitated by the MUI system.

The MUI should comply with specific requirements, as follows:

- MUI Main Functionalities (Section 4.1.2);
- MUI Technical Requirements (Section 4.1.3);
- MUI System Configuration (Section 4.1.4);
- MUI Subsystem Architecture (Section 4.1.5);
- MMS User Authentication, Authorization and Accounting (Section 4.1.6);
- Market Gates (Section 4.1.7);
- MUI Interface to Other Applications and Systems (Section 4.1.8);
- Exchange Data (Section 4.1.9);
- MUI Data Entry Additional Requirements (Section 4.1.10).

4.1.2 MUI Main Functionalities

The MUI system will consist of all necessary infrastructures (hardware-software) that facilitates the information exchange between MPs and NII SMO It should provide HMI interface for.

- Market Operator’s Interface
- Market Participant’s Interface
- Market Data Exchange Interface to EMS and "Settlement"[2]
  - RTD, EMS interface with validation logic
  - RTD/RDAS/DS interface to "Settlement" with validation logic.

[2] The Settlement Application shall be implemented by a HEDNO-developed IT System (not part of this Project).

Registered and properly authorized users, including application operators, are connected to this system for submitting data, receiving validation and acceptance of the submitted data or data sent and results published in the Market Applications.

All the data exchanged are predefined for each Market Participant and Market Operator.

The MUI should be able to implement the data import as well data exports to other systems and applications that are not hosted in the Market Platform and especially with the EMS application AGC that operates based on the results of Market.

This infrastructure should permit the secure connection, over the public internet or intranet, of the Market Participants (MPs) to NII SMO systems and should ensure the security, the confidentiality and integrity of the exchanged data that they are allowed to submit or receive.

This infrastructure is also used for the internal NII SMO users such as the market/system operators, administrators, developers etc., responsible for submitting or overwriting technical data and for viewing information depending upon their responsibility inside the NII SMO. Solutions with separate Market User Interfaces for Internal Users and External Market Participants are acceptable.

The MUI system will manage the process of opening, closing, shifting and suspending Market Gates that activate the operations defined in the MMS applications. Further, the MUI system will manage the publishing and distribution of emergency announcements and notifications.

The users will submit registration requests to the NII SMO for accessing the data. The application and the registrations information should be processed and recorded to the MUI System.

All user requests internal or external should be propagated and processed through MUI.

The system should keep an appropriate market participant database with the registered participant Information and all related entity data (plants, capacity certificates etc.). This database should also keep all access information and any other data needed for each participant and it should be used as the reference for the comparison of all submitted or presented data.

4.1.3 MUI Technical Requirements

From a technology point of view, the Participant's Interface and Market Data Exchange Interface should be implemented in a J2EE technology to meet as efficiently as possible with different Participant's environments (browsers, etc.) and different operating systems and technologies as far as the data exchange is concerned.

For the Operator's Interface, in order to achieve a rich client interface, 3-tier J2EE with Presentation layer JSPs, Servlets, HTML, etc or .NET or mixed environment with services should be used.

The Operator's Portal and a Participant's Portal will combine the above functionalities in suitable Web sites to provide specific users' look and feel functionality according to their privileges. Special provision should be taken by the Contractor to select and provide a common architecture (from a minimum of 3rd party vendors) to satisfy all of the above requirements in an easily manageable manner. Prerequisite for accepting such solutions with this third party software is the respective 3rd party manufacturer's support to NII SMO. The proposed architecture should be capable of integrating existing 3-tier MUI systems (Web / Application servers) to it.

Other 3-tier systems that are needed to be interfaced with the above MUI platform are:

- Specific Web applications that present EMS information relative to the Market Systems (either Real-Time or Historical) from the corresponding EMS / HIS systems (3-tier Web systems).
- NII SMO Public Web site.

4.1.4 MUI System Configuration

The MUI system architecture is presented in Figure 4-1. This configuration presents the minimum MUI implementation with a fully redundant 3-tier architecture. The MUI should use Portal technology to integrate all application respective user interfaces and it should also provide future integration of NII applications.

MUI should be deployed on the Application Server (latest version) with support of Reports, Forms utilities.

The system will offer MUI users authentication, authorization based on LDAP, and PKI infrastructure.

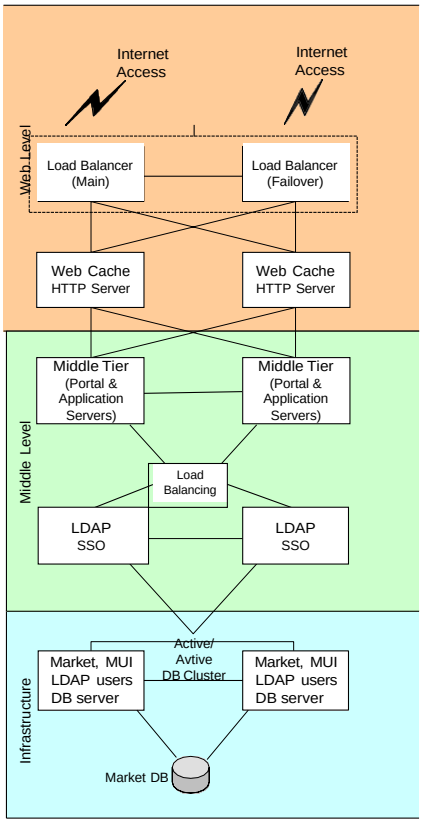


Figure 4-1. MUI Subsystem Architecture

4.1.5 MUI Subsystem Architecture

v

External Users (market participants) should access the MUI from public internet through NII SMO intranet while internal users should access MUI directly or indirectly though NII SMO intranet.

The Market Systems database will reside at each Control Center (Athens, Rhodes) using automatic replication and failover mechanisms. The databases should be configured in a cluster with high availability sharing and accessing the needed data continuously.

A Load Balancer equipment or software should be integrated to the MMS.

The MMS architecture should not exhibit a single point of failure.

The Contractor may propose for the implementation of MMS and MUI any equivalent solution with the same or better functionality and higher availability and redundancy.

4.1.6 MMS User Authentication, Authorization and Accounting

All users should be properly authenticated and authorized to use the MUI. MUI should support strong authentication and authorization with authentication tokens.

LDAP, PKI, SSL standard technologies and capabilities interfacing with strong authentication systems (such as smart cards, HW tokens, etc.) should be used. Equivalent products, but with capability to map to the LDAP directory are also accepted.

Especially for external users who perform critical functions, hardware authentication tokens should be provided for at least 1000 users. These tokens should be compliant to current international standards.

In addition, a Certificate Authority (CA) architecture should be provided in the MUI platform so that the NII SMO, acting as the CA will have the capability to issue certificates for the Market Participants. The Contractor must also specify the technical characteristics (classes, etc.) and specific usages (sign-in, encryption, signing, etc.) for the use of X.509 certificates for the authentication of external participants of the system taking into consideration that NII SMO should not become an official CA.

The authentication of MUI system should permit authorized users to access application with the use of single user name and password in order to provide convenience and increased security to functions. The system should support data exchange and participant activity traceability (User access Accounting).

4.1.7 Market Gates

The MUI system will manage the process of opening, closing and suspending Market Gates that activate the operations defined in the MMS applications. Further, the MUI system will manage the publishing and distribution of emergency announcements and notifications.

The Market gates should be set according to the provisions of the Market Applications section.

The Contractor should provide appropriate user interface to reconfigure and to shift the gates.

4.1.8 MUI Interface to Other Applications and Systems

The MUI should implement all the data exchange, described in this document, between MUI and market applications (RDAS/DS/RTD) using standardized and open technology. The integration between different applications entails a set of technical requirements for data transformation (file adapters, db adapters), flow coordination, synchronous or asynchronous exchange message patterns and error-handling.

The Contractor should ensure that MUI handles all necessary Exchanges needed for proper Market Applications operation, as necessary.

4.1.9 Exchange Data

The MUI should serve MPs and internal users. In the next section (4.2) we present the requirements of the Validation System that is needed to validate submissions. The MUI will allow NII SMO Market Operators and Internal users to access the MUI according to their permission to access data. Market Operators should have

additional rights to access, submit and modify data but not the submitted declarations from market participants.

The data exchanged, stored and presented by MUI will be either technical/ economical data that concern the electrical system and the electrical energy market or tables, curves and diagrams and will be retrieved upon user request through MUI from respective databases.

When necessary, MUI should exchange RDAS results needed for control purposes with other systems of the NII SMO IT systems by transferring respective data to the other systems databases, such as data needed for the EMS for control purposes.

4.1.10 MUI Data Entry Additional Requirements

In addition to the general data entry requirements set in Section 3.6.5, the MUI should support ad-hoc queries, reporting, analysis and Web-publishing tools (like J2EE-compliant BI beans for dynamic Web pages or equivalent) to enable users to access and analyze data from company's databases, without having to understand complex database concepts and to present them in a wide variety of crosstab and graph formats.

To face emergency situations, when users cannot communicate to MUI, the system should support manual data entry by authorized internal users with offers received by phone, e-mail attachments or with fax.

4.2 Validation System (VS)

4.2.1 General

The main objectives of the Validation System (VS) are to fully support each Market Application (RDAS, DS, cost-based RTD, etc.), as described in this document. To achieve these objectives, the VS should implement business rules to support these Application modules. Collectively, all of these rules (VS Rules) must be capable of being easily modifiable, traceable, auditable, achievable, and implementable within a rules engine-based environment or its equivalent.

The validation of the business rules will qualify the acceptance of all submitted data by the Market Operator and the Market Participants (MPs) into the NII SMO application.

The VS should comply with the following requirements:

- VS Main Requirements including scope and key capabilities (Section 4.2.2);
- VS Tasks Requirements (Section 4.2.3);
- VS User Interface Requirements (Section 4.2.4);
- VS Business Rules (Section 4.2.5);
- VS Additional Requirements (Section 4.2.6);
- VS Additional Supportability Criteria (Section 4.2.7).

4.2.2 VS Main Requirements

The validation of submitted data from the users should be based on validations rules that should be hosted in a Master File (MF) and will be defined during the Detailed Design Phase of the Project.

At a high level, the scope of the VS includes the following:

- VS will validate all submitted data by the market operator and the MPs. The VS vendor is expected to implement the rules of the markets in a standardized rules engine (or equivalent) format.
- Provide a short term data store for purposes of viewing validated submitted data.
- Auditing capability of all stored submitted data.
- Capability to control the flow of data ranging from submission of declarations by MPs' to VS, the publication of validated declaration by VS to each application and data flow from each application module to VS.
- Supporting capability for Operator requested reports on all stored submission data.
- Supporting capability for MP requested views on all stored MP specific sumbitted data.

- Provide a framework (preferably through a rules engine or equivalent framework) that will allow NII SMO personnel to assume complete maintenance, development, and implementation of all business rules after launch of VS.
- Support IT infrastructure principles including data security.
- Performance – the VS application must publish validated data for consumption by other applications within a stipulated time period after market closing.

The VS system should provide the NII SMO with the capability to change or add to any of the existing business functions or validation rules easily to accommodate future market rule changes. This system should allow the NII SMO the ability to change rules “on the fly” as business conditions dictate. VS will also make it easy for MPs to integrate their systems with the system. The successful completion of this project will provide flexible and cost-effective solutions for application enhancements, business-to-business integration, and system manageability.

The key capabilities of the VS with the respective explanation should be as follows:

- Correct implementation of RDAS/DS/RTD business rules: The VS implementation should contain up-to-date and accurate business rules. The VS implementation should ensure that accurate data is used for input into each application module. The VS implementation should coordinate processes to avoid process interference and inaccurate input data.
- N-tier architecture implementation: The VS implementation should allow flexible scaling of the new VS business layer in accordance with NII SMO business needs.
- Implementation of validation logic in a standardized rules engine: The VS implementation should allow “natural language” based updates to validation rules by NII SMO business staff.
- Implementation of XML based interfacing software:The VS implementation should allow other NII SMO business functions to maintain the modularity of their solutions so long as they comply with the published API interfaces of the VS business layer. The VS implementation will allow the NII SMO to create and maintain XML based templates in an easy manner. Such templates will be in conformance with NII SMO XML standards.
- Ability to use “off the shelf” and other vendor solutions: The modularization of the VS Business Rules implementation should allow the independent replacement of individual VS components.
- Audit trail implementation: The VS implementation will provide an audit trail for any modification or updates of business or process rules performed by the NII SMO. This requirement will be satisfied in the short-term horizon by the “holding tank” database in the VS architecture. The longer-term requirement will be satisfied by the market database where all the data will he held.

- Archiving/Data Retention: VS data retention requirements will be determined at the time of the detailed design. However the vendor's proposal must include scope for such data retention.
- Monitoring: The VS implementation will support capability for monitoring transactional history in VS.
- Security: The VS implementation will adhere to 3-tier Web architecture.

4.2.3 VS Tasks

VS should perform the following tasks:

- Select an appropriate rules engine (or an equivalent) to implement the business rules.
- Determine detailed software architecture and design in collaboration with the NII SMO architecture team for the implementation of the business rules.
- Determine detailed architecture and design for data storage – also referred to as the "holding tank" database.
- Implement business rules in a rules engine or equivalent technology for validation of data input in the RDAS/DS/RTD applications.
- Implement the VS functionality in modular components.
- Integrate the VS UI, VS application and the "holding tank" as one VS product.
- Implement explicit messaging, auditing, tracking, and notification system.
- Implement the 3-tier architecture framework for VS's Web layer, application layer, and database layer.
- Factory and Site Acceptance (including performance) Testing of APIs.
- Factory and Site Acceptance (including performance) Testing of business rules.
- Documentation of validation rule engine architecture, event driven process architecture.
- Documentation of all APIs', and business rules.
- Documentation of testing procedures.

4.2.4 VS User Interface Requirements

An appropriate VS UI should be integrated to the VS application. The functions on the VS UI directly reflect the capabilities of the VS itself and other underlying applications, and describe how the user interacts with the system.

- The VS UI should meet the following:
- An intuitive, user friendly interface that will have the features needed to provide market participants the ability to participate in the market.
- Allow VS to send its generated "user friendly" messages to the user.

- Allow users to be “alarmed” on market issues and issues pertaining to submitted data.
- Allow a standardized user experience by following a common look and feel along with other NII SMO interfaces.
- Graphical controls are needed to capture and display submitted data information.
- The functions of the VS UI will be categorized and made available to the user through toolbars and menus.
- Iconography will be designed to be intuitive to the User. The templates and libraries available in the chosen technology will influence the design. Additional designs will be driven by the business Users to conform to specific industry standards, where needed.

The VS UI shall provide on-screen display and database query capability to report the following data related to the generation and load declarations, the unit technical and economic data (e.g. resource constraints, cost curves etc.).

4.2.5 VS Business Rules

The VS will only accept, hold and validate data based on predefined business rules. Market Participants should be allowed to submit declarations at multiple times while the market horizon for a specific Dispatch Day is open. The VS should time-stamp and validate the data instantly and inform of the MP about their status. MPs are also allowed to cancel their declarations if the market horizon is open. In principle, the following list contains the various statuses of the MP submitted declarations:

- Submitted (by the MP);
- Accepted (by the system);
- Conditionally valid (valid before the Master File update);
- Conditionally modified (modified before the Master File update);
- Valid (passed validation by the system);
- Modified (by the system);
- Generated (by the system);
- Cancelled (by the MP);
- Obsolete (because a re-submission has occurred);
- Clean (ready to be used by the market applications).

The Master File is the database tha holds all the data of Market Particpants that do not change very often (see Section 5.1). The basic rules to be implemented in the VS are described in the Applications section, where the requirements for the declarations and data submitted to be accepted are mentioned. The complete set of business rules will be developed during the Detailed Design Phase of the Project. The data submitted and the data actually used after validation shall be stored

separately for auditing purpose. Modification or generation of new data by the VS is outside the scope of the VS.

4.2.6 VS Additional Requirements

The following are supporting requirements that the VS Contractor needs to comply with:

- Business users shall be able to change rules “on the fly” without having to bring in the Contractor for basic business rule changes
- Training shall be designed and delivered by the vendor such that a full day (8 hours) session will make users proficient in implementing new business rules through the VS application.
- VS screens shall display information in hour-ending (HE) format.
- In data validation screens, edit and manual override functions shall be achievable from all screen layers and for all data elements, with audit trails (including time, date, user who modified and reason for modification) and visual override indicators.
- Modified fields shall be displayed in a different color on the screen to draw attention to them.
- Allow multiple, simultaneous window viewing within the VS frame.
- No open window (especially data and textual entry windows) shall cause control of the other Applications or other VS screens/windows to “lock up” or otherwise become unusable.
- The system shall allow users to navigate between VS and multiple other applications easily and quickly.

4.2.7 VS Additional Supportability Criteria

In addition to the general supportability criteria, as mentioned in Section 3.6.12, the following Supportability criteria should encapsulate the requirements within the VS rule-based environment or its equivalent. This shall also apply to all implementation external rule engines or equivalent environment (may include processing engine, database, etc.)

- The system shall store rules in a centralized rule-based repository with a user-friendly interface to facilitate future enhancements, maintenance, versioning, viewing, and reporting. The rule management repository shall meet all requirements of the VS.
- The rule management repository shall be integrated with the rules engine to facilitate maintenance of the rules.
- The NII SMO user-friendly interface shall clearly expose the rule, its relationship to other rules/contracts and its formulas and calculations so that the Operators can understand, manage and maintain such rules.

4.3 Market Reporting System (MRS)

4.3.1 General

The Contractor as part of the MMS platform should implement a modular Market Reporting System (MRS) that will provide the NII SMO users the capability to develop new reports in order to address future market needs or modify the data of existing report modules that are produced by the current NII SMO reporting infrastructure. The MRS should be able to produce multi-year, Yearly, Monthly, Daily reports. The MRS should be modular, easy to use, and should contain an integrated report designer in order for the NII SMO staff to be able to manufacture on-demand reports.

The MRS should comply with the following requirements:

- MRS Main Requirements (Section 4.3.2);
- Data Manipulation (Section 4.3.3);
- Report Formats (Section 4.3.4);
- MRS IT Requirements (Section 4.3.5).

4.3.2 MRS Main Requirements

The MRS should provide the capability to develop new necessary Web-based reports, diagrams and charts or modify existing ones. The user shall be able to schedule periodic reports, direct a report to a display, preview a report on a display, print a report and archive a report using a report scheduling display. The report scheduling display shall enable entry of the following parameters, with default values provided where appropriate:

- Report name;
- Report destination (printer or archiving device);
- Time the application should produce the report.

The user shall be able to examine and modify the contents of reports for the current period and for previous report periods using displays. The data entry procedure specified above in the Data Entry section shall be used to enter and verify changes to data in reports. Any calculation associated with the revision of data in a report shall be performed automatically after data entry has been completed.

Specific MRS requirements also include:

- MRS users should have the final approval of all screens, reports, and functionality.
- The MRS shall include helpful error messages for the users.
- The MRS should make use of right click and hovering features to improve usability.

- The MRS should provide drop-down selection lists for all data entry fields that require the user to enter a selection from a known set of parameters.
- Consistent naming conventions shall be used throughout the MRS application.
- Data and text shall never be truncated in displays. It shall wrap or otherwise display the entire field of information.
- Provide automated spell checking for both English and Greek languages.
- For report creation and modification the edit and manual overrides functions shall be achievable from all screen layers and for all data elements, with audit trails (including time, date, user who modified and reason for modification) and visual override indicators.
- Modified fields shall be displayed in a different color on the screen to draw attention to them if necessary.
- The MRS UI should provide friendly and intuitive interfaces to allow ease of navigation.
- MRS functions shall be categorized and made available to users through toolbars and menus.
- All screen and application navigation shall be possible by mouse as well as by keyboard.
- Drill down screens and linkages shall be provided to assist in the ease of navigation.
- The development of new reports or the modification of existing ones that require opening of many windows (especially data and textual entry windows) shall not cause control of the applications or other MRS screens/windows to “lock up” or otherwise become unusable.
- The system shall allow users to navigate between MRS and multiple other applications easily and quickly.
- The MRS should offer easy user navigation through the data by drilling-down, pivoting, scrolling and formatting alert capability to spot importance aspects of these data.
- Report from Excel spreadsheet, and output formats to XML and PDF.
- Graph formatting capabilities, printing with zoom.
- Capability to publish the Enterprise Reports also as true Web pages, in a controllable presented format.
- Complex query results in attractive graphs, tables, and crosstabs.

4.3.3 Data Manipulation

The MRS should allow the NII SMO users to create new reports or modify existing report modules by providing a modular facility for easy data manipulation. In this section we present specific requirements for data manipulation.

- All data screens shall allow for data export to MS Excel and printing capabilities.
- All data (numerical as well as textual information such as notes) displays shall allow copy, cut and paste features.
- Manual entry and editing features shall be intuitive and robust while allowing manipulation of single and multiple values with efficiency.
- Data entry and modification screens shall be designed to minimize repetition.
- Sort, query and filter functionality shall be provided for all data components on each data screen and report (viewing or printing).

4.3.4 Report Formats

The MRS should allow users sufficient flexibility in developing various report modules. The following is a set of requirements regarding report formatting:

- Provide professional quality reports with formatting suitable for management style reporting.
- All reports shall include on all pages: a report title, operating date, a print date and time, “page X of Y” style page numbering, list any parameters used as filters, label all fields and display row and column name(s).
- All reports shall be printable and exportable in MS Excel.
- In screen, printed and exported file form, reports shall always include labels for the data (such as field names and headings).
- All screens and reports shall show hourly data horizontally across the screens and pages. All 24 (twenty-four) hours shall be visible at one time on the screen displays and on printed pages.
- Printed reports shall default to portrait layout when needed to show all 24 (twenty-four) hours of data.

In addition to stock reports, customizable reporting or fully flexible ad hoc reporting is desired.

4.3.5 MRS IT Requirements

The MRS should provide a Reporting Web architecture environment that will offer an Application server with formatting features as provided by products like Oracle Reports, JSP (Java Server Pages) with Presentation beans, JSF (Java Server Faces), MS .NET products, Crystal Reports and others equivalent. All products used, will have export capabilities to XML, MS Excel, PDF with Greek encoding.

The MRS architecture should cover all MMS applications with Business Intelligence capabilities and should be deployed in 3-tier Web architecture, capable of allowing cross platform reporting development for all supplied and existing NII SMO Databases (i.e., Market, HIS, DW, etc.). The MRS 3-tier architecture should secure the structured Web reports, report engines and other resources accessed by users with privileges. It should also offer the capability of incorporating, Java-compliant Presentation beans in Web reports, JSPs or in portals and deployed on the application server for Web-based presentation. The MRS will provide data to the datawarehouse.

The MRS system should provide the reports with output formats also in Excel spreadsheet, XML, PDF and Greek encoding. Also Market application reports are required to be able to be specified for delivery on all applications (RTD, DS and RDAS) for the purpose of viewing and analyzing relative data and information.

4.4 Market Publishing System (MPS)

4.4.1 General

The Contractor should implement, as part of the MMS platform, a modular Market Publication System (MPS) to provide the NII SMO internal users the capability to develop new publication modules in order to address future market needs or modify the existing publication modules data of existing report modules. The MPS should provide a publication framework (in the form of parameterized views and respective presentations) for easy publication of NII SMO Market Data requirements.

The MPS should provide the capability to the users to publish phase dynamic Web pages related to RDAS/DS/RTD results that concern the specific participant only, as well as general information. More specific requirements for the publication data are mentioned in the relevant applications sections, and in any case will be finalized in the project detailed design phase.

Publishing of the application (RDAS/DS/RTD) results and related information from the power system operation will be provided to MPs both in the English and Greek language. This publishing should permit the user to select the information according to data type and the period of its interest.

The MPS should have as features the export of the presented data to other formats like Excel spreadsheet or PDF format upon user selection.

The MPS should comply with the following requirements:

- MPS IT Requirements (Section 4.4.2);
- General Publishing Requirements (Section 4.4.3).

4.4.2 MPS IT Requirements

The MPS should provide a Publishing Web architecture environment that will offer an Application server with formatting features as provided by products like Oracle Reports, JSP with Presentation beans, MS .NET products, Crystal Reports and others equivalent. All products used, will have export capabilities to XML, MS Excel, PDF with Greek encoding.

The MPS architecture should cover all MMS applications with Business Intelligence capabilities and should be deployed in 3-tier Web architecture, capable of allowing cross platform publishing module development based on existing NII SMO Databases (ie. Market, HIS, DW, etc.). The MPS 3-tier architecture should secure the structured Web reports, report engines and other resources accessed by users with privileges. It should also offer the capability of incorporating, Java-compliant Presentation beans in Web based publishing modules, JSPs or in portals and deployed on the application server for Web-based publication. The MPS will provide data to the DW.

The MPS should provide the publishing modules with output formats also in Excel spreadsheet, XML, PDF and Greek encoding. Also Market application publishing

modules are required to be able to be specified for delivery on all applications (RTD, DS and DAS) for the purpose of viewing and analyzing relative data and information.

The MPS will publish specific MP information that is not available to other MPs, as well as general information available to all MPs. The main users of the MPS are the MPs, the Public and NII SMO operators and analysts.

4.4.3 General Publishing Requirements

The NII SMO is obliged to abide by the principle of transparency and to publish, in his website or any other appropriate way, the statistical data that he collects regarding the operation and development of NII Systems and the activites of the participants in the NII Market. In addition, the NII SMO keeps on his website the updated list of NII Market Participants per NII System, as well as an index with the Units for every NII System, with reference, for every Unit, of its registered capacity and ASs capability, per AS type.

The NII SMO, within two months after the end of the calendar year, prepares and publishes on his website the Annual NII System Operation Report, with the following content, per NII System:

- Monthly aggregate ex-post data regarding the produced energy quantities per Unit category, the energy that was withdrawn per Load Representative, the total cost (average variable, ancillary, capacity availability, emergencies etc.) per Unit category, the provision cost of NII Public Services Obligations, as well as the available capacity per Unit category.
- Summary Report that contains system critical incidents and aggregated Dispatch Instructions violation data, based on ex-post data regarding the Dispatch Procedure, as well as the violation of the registered techno-economic Unit data, and the relevant actions of the NII SMO.
- Summary Report that contains ex-post data regarding the provision of ASs and especially with incidents of inadequate ASs available. This report can contain suggestions for the improvement of the ASs scheduling and management procedures.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

4.5 Market Communications System

The Contractor should implement, as part of the MMS platform, a complete and fully-automated inter-application module communication system, in order to transfer data/information between two “Market Operation” application modules.

The Market Communication system should allow transfer data/information between market and external applications (i.e., network applications, such as contingency analysis, AC-OPF, congestion management, state estimator, reserve requirements forecasting). This inter-application communication system should integrate all Market application with the rest of the NII SMO infrastructure.

5 MMS Application Systems Requirements

The Application Systems for the MMS platform include the following:

1. Master File (Section 5.1);
2. Rolling Day Ahead Scheduling (RDAS) (Section 5.2);
3. Dispatch Scheduling (DS) (Section 5.3);
4. Cost-based Real-Time Dispatch (RTD) (Section 5.4);
5. Real Time Data Recording and Logging System (Section 5.5).

This Chapter presents the requirements of the Application Systems. These requirements cover all types of NII, namely small, medium, and large.

- The Athens MMS (in the Central ECC), since it is expected to run RDAS market in all Islands, should comply with the requirements for all types of NII, i.e., small, medium, and large.
- The MMS in Rhodes should comply with the requirements for the large NII.

5.1 Master File

5.1.1 General

The Master File (MF) is the key data repository that contains all the static and semi-static data for all MPs. Most of the MMS applications will rely on the MF to retrieve information required to clear and settle the energy markets. The MF contains network and resource data for all MPs. It also contains cost information for all MPs and for all the registered resources. This includes static information (Unit Information, Constraints, Nodes, Resource Ownership, etc.), Aggregated Unit Definitions, Unit cost data such as Startup Costs, Minimum Load Costs, etc.

In this section specific tables that contain such data are presented. This list is not exhaustive but it is important to illustrate the level of complexity involved in designing and implementing this application. The Contractor may use these tables in its implementation proposal. However, the Tables are provided here for information purposes only.

In the next sections, the following are described:

- MF Main Requirements (Section 5.1.2);
- Requirements for Techno-Economic Declarations (Section 5.1.3);
- Table of Unit Registered Characteristics (Section 5.1.4);
- Maintenance Schedule (Section 5.1.5);
- Requirements for Economic and Administratively Set Data (Section 5.1.6).

5.1.2 MF Main Requirements

The MF main requirements are listed as follows:

- Main Functional Requirements (Section 5.1.2.1);
- Content Requirements (Section 5.1.2.2);
- Data Versioning Requirements (Section 5.1.2.3);
- Snapshot Replication Requirements (Section 5.1.2.4);
- Security Requirements (Section 5.1.2.5);
- Monitoring Requirements (Section 5.1.2.6).

5.1.2.1 Main Functional Requirements

The Contractor should provide a fully operational MF functionality that meets the needs of the NII IT Systems project.

The MF should meet the following requirements:

- MPs should be able to submit updates to the data related to their resources electronically from a Manual User Interface (UI). This should be a Web Browser interface that provides MPs with access to view and maintain MF data.

- The MF should also provide a system level interface API (direct system to system interface) so that MPs can submit and obtain data.
- The MF should have some basic business validation rules to check incoming data.
- The MPs should be able to request for new Resources.
- The MF should provide the capability for a Comparison and Validation Report available in UI.
- MPs should be able to view and download approved MF data and expanded data reports in UI.
- The MF will also allow data exchange with email and Excel replace, not just electronic exchange of data with electronic notifications.
- The MF database must be updated to reflect changes necessary to accurately reflect the grid and the resources connected to the grid. The Technoeconomic Data Templates are used to update the Master File database for data that pertain to new or existing resources.
- The Manual UI of the MF function should have the following capabilities:
    - Upload/Download of Date in .CSV and XML format;
    - View Data;
    - Change Data;
    - Retrieve Data;
    - Add Data;
    - Reporting;
    - View History Data;
    - Delete Data;
    - Change Rights/Permissions;
    - Query the Status of Submittal;
    - Effective Date Change.

Note: In the NII Code, the following registries are foreseen to be kept by the NII SMO, per NII System:

- Producers Registry;
- Load Representatives Registry;
- Power Stations Registry;
- Units Registry;
- Meters Registry.

These registries shall be kept by the NII SMO at a HEDNO-developed IT System, which shall communicate with the IT Systems to be procured within this Project. Details shall be finalized during the Detailed Design Phase of the Project.

5.1.2.2 Content Requirements

The MF contains internal and external operating data for all resources within the NII SMO control area. The MPs can submit requests to initiate updates to specific operating parameters for generator resources.

Once the MP has submitted a request, the MF analyst reviews the request and determines if the updates comply with stated MF business rules. If the updates pass the initial review, the request is presented for further review and approval by affected NII SMO systems. The changes must be approved prior to them being made effective within the MF database. If there are questions regarding the requested updates, the NII SMO will contact the MP to coordinate modifications to the requested updates. The request will be treated as a new request upon resubmission, for example, if it fails business rules.

The MF should register and keep in an organized structure all the information of the Market Participants along with the respective generating resources registered technical data and capabilities and respective licences along with all related information and prerequisites to participate in the market.

Typical information in the MF for generating resources should be the type, fuel, limits, start up and shut down times and costs etc.

It is noted here that the MF should be in line with the respective resources modeled in EMS.

5.1.2.3 Data Versioning Requirements

The most critical function of the MF module is to manage, maintain, and control data updates. Once a day (usually at midnight) the MF will be updated to reflect authorized and approved changes effective for the next day's market operation.

The Data versioning for the MF data is broken into two categories: meta data version and instance data version. The metadata version defines the version of the schema of the snapshot (not the internal MF database schema). Instance data version references the version of the actual data that conforms to the definition version. In this way, there is no ambiguity on the data contained within the schema. The instance data version must also be explicit so that there is no ambiguity as to what version of the data is being utilized by a system or process.

5.1.2.3.1 Versioning of Snapshot Meta Data

In the standard service definition process, metadata versions are managed via XML Schema namespaces. Versioning of the MF metadata definition is achieved via database schema name. This way of versioning makes it explicit as to what is contained within the snapshot. Using schema names also facilitates multiple versions of a MF snapshot to reside on a single database.

Other characteristics of the MF snapshot metadata version are:

- It should not be required that all systems (databases) replicate all version of the MF snapshot. Only the version or versions required for the application should be replicated.
- All MF snapshot metadata versions must be supported by the MF database until such time that the snapshot version is retired.
- Like standard service definitions, snapshot metadata changes should be subject to the service definition change process. This includes determining if the requested change can be versioned.

5.1.2.3.2 Versioning of Payload Instance Data

The version of actual instance data must propagate with each snapshot update. In the case of MF updates, there will be only one repository ID. These data resides in the receiving system schema for the snapshot being replicated. It is updated with every update.

5.1.2.4 Snapshot Replication Requirements

The MF function will deploy standard technologies for maintaing replica versions of the data. Snapshot is one of Oracle's tools for creating and maintaining replica versions of database objects (e.g. tables) in a distributed database system. Basic replication is implemented using standard CREATE SNAPSHOT or CREATE MATERIALIZED VIEW statements. Using Basic Replication we can only replicate data (not procedures, indexes, etc). Replication is always one-way, and snapshot copies are read only. Advanced replication supports various configurations of updateable-snapshot, multi-master and update anywhere replication. Advanced replication is complex to implement and maintain. The Contractor should not use advanced replication, since the MF function mechanism calls for updates ONLY to the master site or Master database.

All MF Tables should be installed under a master schema under the MF Database. Users will make manual updates to these tables using standard data entry tools. Each consumer application database should have a replica schema where the snapshots should be created. Applications will use their view of the MF Tables to create snapshots.

Every night at midnight a job should run to refresh each MF snapshot from the master database. This snapshot refresh interval and frequency should be configurable. Snapshots by default are created with COMPLETE replication option, meaning that the entire data set is replicated every night.

5.1.2.5 Security Requirements

Snapshot security levels should be similar to other database objects. Snapshot replication happens through direct database links from each snapshot database to the master database.

5.1.2.6 Monitoring Requirements

Oracle Enterprise Manager (or equivalent) in combination with tools such as IBM Tivoli, or equivalent, should be used for the monitoring of the databases.

5.1.3 Requirements for Techno-Economic Declarations

The MF should keep Unit Techno-Economic Declarations that will contain the Declared Characteristics for each Generation Unit in the Unit Registry.

5.1.3.1 Submission Obligation

Every Producer that owns a Generating Unit that is going to connect or has already connected to an NII System initially submits a Preliminary Declaration of Unit Techno-Economic Data with his application for a Unit Connection Contract and the Final Declaration of Unit Techno-Economic Data after the testing operation or the activation of the Unit. In case of a Generating Station that contains more than one (separable) Unit or contain Units of other type and other systems, such as Hybrid and Solar Stations, a separable declaration is submitted for these Units and systems. In addition, for Conventional Generating Units, an extra declaration for the infrastructure installations is submitted.

The Final Declaration of Unit Techno-Economic Data is binding and is valid if it is accepted by the NII SMO.

It is compulsory that the Declaration is updated after any change of the data that are included in it, on the responsibility of the Producer.

A newer Declaration replaces the previous if it has been legally submitted and approved.

The submission process of the Techno-Economic Declarations will be implemented by a HEDNO-developed IT System. The data shall be passed to the MF.

5.1.3.2 Techno-Economic Declaration Content

Standardized Tables are provided that are used for the declaration of data and characteristics of the Units and Stations, which in summary include:

- Unit Technical Parameters;
- Hybrid and Solar-Thermal Station Technical Parameters;
- Conventional Units Variable Cost Parameters;
- Cost Parameters following a Dispatch Instruction;
- Conventional Generating Unit Fixed Cost Parameters;
- Conventional Station Fixed Cost Parameters.

Table 5-1. Techno-Economic Parameter Declaration Table

A. Unit Technical Parameters		
Description	Numerical Value	Unit of

				Measurement
A.1 Unit Technical Characteristics				
Additional time for synchronization in case of revocation from non-availability state				Hours
A.2 Unit Technical Characteristis for Ancillary Services (in case they are different per Unit state, e.g. synchronized, soak, warm etc., the table is submitted per state)				
Automatic Generation Control (AGC)				
Maximum power output under AGC				MW
Minimum power output under AGC				MW
Secondary Regulation Range				MW
Black Start Capability				YES/NO
Primary Regulation Reserve				MW
Tertiary Regulation Reserve				MW
Standing Reserve				MW
B. Additional technical parameters of Hybrid and Solar-thermal Stations				
B1. Technical Characteristics of Hybrid Station storage units				
			Type	Description
Number and Type of Autonomous Station Storage System		Stor. Syst. 1		
		Stor. Syst. 2		
			Numerical Value	Unit of Measurement
Capacity of Storage Systems for Energy Storage		Stor. Syst. 1		MWh
		Stor. Syst. 2		MWh
Maximum Power Output of Station Storage Units		Stor. Unit 1		MW
		Stor. Unit 2		MW
		Stor. Unit 3		MW
		Unit Type 1		MW
		Unit Type 2		MW
B2. Other Station Characteristics				
Installed Capacity of Station RES Units				MW
Maximum net capacity of Station RES Units				MW
Station Auxiliary Generating Units Power Rating				MW
Station Auxiliary Boiler Rating				MWh
C. Variable Cost Parameters for Conventional Units				
Fuel Type		Fuel A		
		Fuel B		
		Fuel C		
Fuel Lower Heating Value per fuel type		Fuel A		GJ/measurement unit
		Fuel B		
		Fuel C		

Specific fuel consumption curve	Net Production Level (MW)	Fuel A (kg or lt/MWh)	Fuel B (kg or lt/MWh)	Fuel C (kg or lt/MWh)
Specific emissions curve	Net Production Level (MW)	Fuel A (kg CO2/MWh)	Fuel B (kg CO2/MWh)	Fuel C (kg CO2/MWh)
Percentage fuel mixing at every point of the Specific Fuel Consumption function	Net Production Level (MW)	Fuel A (%)	Fuel B (%)	Fuel C (%)
Average Cost of Specific Consumption of raw materials other than fuel (for all the steps of the Specific Fuel Consumption function)			Cost (€/MWh)	
Average Special cost of additional maintenance			Cost (€/MWh)	

expenses due to operation, except for fixed maintenance costs (for all the steps of the Specific Fuel Consumption function)		
Average Special Cost fo additonal workforce expenses due to operation, except for the fixed expenses for the workforce (for all the steps of the Specific Fuel Consumption function)		Cost (€/MWh)

D. Cost Parameters After Dispatch Order			
Description	Numerical Value		Unit of measurement
Special Startup Cost, determined as the total variable startup cost of the Unit up to the technical minimum output, separately for each startup from a non synchronized cold, warm or hot state.	From cold		Kg or lt of fuel (per fuel type /startup)
	From warm		
	From hot		
Fuel consumption for standby operation for Unit fast start.	To warm		Kg or lt of fuel (per fuel type) per hour
	To hot		
Operating and maintenance cost, except for the fuel cost, for standby operation for Unit startup.			€/MW-h

E. Fixed Cost Parameters of Conventional Generation Unit		
Description	Numerical Value	Unit of Measurement
Total Cost of Unit Installation, including the cost for necessary equipment for the unit operation, except for the equipments included in the Power Station installation, per MW of the Unit Nomical Capacity.		€/MW
Annual Maintenance and Operation Cost of the Unit, except for the fuel cost for maintaining the unit in standby.		

F. Fixed Cost Parameters of Conventional Station			
Description		Numerical Value	Unit of Measurement
Fuel tanks capacity per fuel type	Type A		kLit
	Type B		
	Type C		
Installation Cost of the Power Station, which includes all equipment and infrastructure of the Power Station for the operation of			€

itsUnits, other than the Unit Installation Cost.			
Annual Fixed Cost for Power Station Functionality and Standby.			€/MW-year

CHP Units with conventional fuel submit the techno-economic data of the respective type of conventional unit.

*The technical data of the final Techno-economic Unit Data Declaration need to correspond to the **actual technical data** of the unit operation. The **economic data** of the Declaration need to be **cost-reflective,** namely they must reflect the costs incurred by the Producer, as they are calculated in accordance with the NII Code.*

In the MF, the total number of Dispatch Days of the current calendar year is kept, for which a non legal Techno-economic Data Declaration has been observed for the same Producer.

Details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.1.3.3 Requirements for Unit Techno-economic Characteristics

Basic Technical and Operational Requirements

According to the applicable regulatory framework, basic technical requirements are determined for Fully or Partially Controllable Units that connect to the NII System, which are presented below for informational purposes.

Table 5-2. Steam Units with Oil, Natural Gas or other Primary Fuel Source

Technical Minimum	Not greater than 40% of Nominal Capacity
Ramp-up Rate	Not less than 1.5% of Nominal Capacity per minute when Unit is in Normal Dispatch Status
Ramp-down Rate	Not less than 1.5% of Nominal Capacity per minute when Unit is in Normal Dispatch Status
Minimum up time after Minimum Generation Level	Not greater than 8 hours
Minimum down time	Not greater than 4 hours
Forbidden Zones	Up to two, each with power range less than 10% of Nominal Capacity
Load Under Synchronization	Not greater than 10% of rated Capacity
Time off-load before going into longer standby state	Maintain hot state for at least 12 hours. Maintain warm state for at least 60 hours.
Synchronization time (following an instruction)	From hot status: not greater than 3 hours From warm status: not greater than 8 hours From cold status: not greater than 12 hours.
Time period from Synchronization status to Technical Minimum	From hot status: not greater than 40 minutes From warm status: not greater than 90 minutes From cold status: not greater than 180 minutes.

Table 5-3. Internal Combustion Engine Units with Oil, Natural Gas or Other Primary Fuel Source

Technical Minimum	Not greater than 40% of rated Capacity
Ramp-up Rate	Such that within 20 minutes for the 4-stroke and within 25 minutes for the 2-stroke from the Unit synchronization, the full capacity can be reached.
Rampe-down Rate	Such that within 20 minutes the unit output can be reduced from its technical maximum to the technical minimum.
Minimum up time after Synchronization	Not greater than 2 hours
Minimum down time	Not greater than 1 hour
Forbidden Zones	Not permitted
Load under Synchronization	Not greater than 10% of Nominal Capacity
Synchronization time (after order)	From warm status: not greater than 20 minutes From cold status: not greater than 1 hour για 4-stroke and not greater than 2 hours for the 2-stroke.
Time Period from Synchronization to Technical Minimum	10 minutes

Table 5-4. Oil or Natural Gas Combined Cycle Units

Technical Minimum	Not greater than 35% of rated Capacity
Ramp-up Rate	Not less than 1.5% of rated Capacity per minute when the Unit is at Normal Dispatch Status
Ramp-down Rate	Not less than 1,5% of rated Capacity per minute when the Unit is at Normal Dispatch Status
Minimum up time after Synchronization	Not greater than 8 hours
Minimum down time	Not greater than 4 hours
Forbidden Zones	Up to two, each with power range of less than 10% of rated Capacity
Load under Synchronization	Not greater than 10% of rated Capacity
Time off-load before going into longer standby state	Maintain hot state for at least 12 hours. Maintain warm state for at least 60 hours.
Synchronization time (following an instruction)	From hot state: not greater than 3 hours From warm state: not greater than 8 hours From cold state: not greater than 12 hours.
Time from a Synchronization state to a minimum generation output state	From hot state: not greater than 40 minutes From warm state: not greater than 90 minutes From cold state: not greater than 180 minutes.

Table 5-5. Open Cycle Gas Units with Oil, Natural Gas or Other Primary Fuel Source or Other Units that are not Specifically Mentioned

Technical Minimum Output	Not greater than 20% of Nominal Capacity
Ramp-up Rate	Must allow for the Unit to reach its maximum Capacity from the Synchronization state within 20 minutes
Ramp-down Rate	Must allow for the Unit to lower its Capacity from maximum level to technical minimum level within 10 minutes
Minimum up time after Synchronization	Not greater than 1 hour
Minimum down time	Not greater than 1 hour
Forbidden Zones	Not permitted
Load under Synchronization	Not greater than 10% of the rated Capacity
Synchronization time (after order)	15 minutes
Time Period between Synchronization and Minimum Output Level (soak time)	5 minutes
Special Constraints	Restart or within two hours or after four hours

Each Unit must have the following reactive power supply capability, as measured at the generator terminal buses:

Table 5-6. Reactive Power Supply Capability Table

Voltage Range	Network	Range at Maximum Continuous Rating	Range at 40% of Maximum Continuous Rating
-10% to +10%	MV	Power factor from 0.93 capacitive to 0.85 inductive	Power Factor from 0.7 capacitive to 0.4 inductive
-15% to -10%		Power Factor from 1.00 to 0.85 inductive	PowerFactor from 0.7 capacitive to 0.4 inductive
-5% to +13%	HV	Power Factor from 0.93 capacitive to 0.85 inductive	Power Factor from 0.capacitive to 0.inductive
-10% to -5%		Power Factor from 1.00 to 0.85 inductive	Power Factor from 0.7 capacitive to 0.4 inductive

In each Fully Controllable or Partially Controllable generation Unit an analog speed governor and load control unit, or relevant load device, are adjusted, in order to allow frequency response under normal operating conditions. The design and operation of the speed governor with usual regulation ranges between 3% and 5%, and is subject to the relevant European specifications which are applicable by the time of the installation design, or if such do not exist, to the relevant specifications that are generally implemented in the European Union.

The Fully Controllable or Partially Controllable Generating Units must have the capability to participate in the NII System voltage regulation with continuous regulation of the unit voltage, through a suitable automatic voltage regulator of

continuous regulation, according to the specifications that are determined by the NII SMO based on the NII Code and defined in detail in the Connection Contact. The NII SMO can reject, with a proper justification, the characteristics that are proposed by the Producer.

For Fully or Partially Controllable Generating Units, the following specifications of operating reserves are required:

- Each Unit must have primary frequency regulation capability. The controller droop must comply with the specifications set by the NII SMO. Units must have primary reserve provision capability in MW of Unit output not less than than ZZ% of the registered capacity, at least for a range of more than 50% of the registered capacity. The provided reserve is determined linearly from ZZ% to 100% and from 50% to the technical minimum of the Unit in order to respect the technical minimum and maximum generation limits of the Unit. The ZZ% percentage is set to 10% for all Units.
- This percentage can differ per Unit technology or by NII System up to 20%. The primary reserve must be provided according the definitions described in section 2.2.2.
- Each Unit must provide secondary operating reserve in MW of Unit output not less than XX% percentage of registered capacity at least for a value range between 50% and (100-XX)% of the registered capacity. The provided reserve is linearly determined from (100-XX)% to 100% percentage and from 50% to the technical minimum of the Unit in order to respect the technical minimum and the maximum output of the Unit. The XX% percentage is set at 15% for the combined-cycle Units, at 5% for the steam Units, and at 20% for other Units.
- Each Unit must provide spinning reserve according to the definitions described in section 2.2.2.
- Each Unit must provide non-spinning reserve according to its technical characteristics.

The specifications of design and operation for the Non Controllable RES/CHP that connect to the NII System concern at a minumum the following:

- Operating frequency and voltage limits;
- Uninterrupted operation capability under low voltage;
- Voltage, reactive power and power factor regulation requirements;
- Contribution to Load-Frequency regulation;
- Communication with the NII Energy Control Center.

Partially Controllable RES/ CHP Units must comply with the design and operation requirements that apply to the Fully or Partially Controllable Generating Units of similar technology.

Maximum power output and tertiary reserve provision limits for the Units taken into consideration in the solution of the RDAS and Dispatch Program are constrained by the hourly generation of the Unit.

For Partially Controllable Generating Units that include battery storage systems, that connect to the NII Network though direct/alternative current converters, the following are taken into consideration:

The basic technical design requirements for the storage systems and the converters are as follows:

Table 5-7. Table of Basic Technical Design Requirements for Storage Systems and Converters

Technical Minimum Output	Not greater than 10% of converter's registered net power
Ramp-up Rate	Must allow for the Unit to increase its capacity from synchronization state to maximum output within 1 minute.
Ramp-down Rate	Must allow for the Unit to lower its capacity from maximum level to technical minimum level within 1 minute.
Minimum up time after Unit startup	Not greater than 20 minutes
Minimum down time	Not greater than 20 minutes
Forbidden Zones	Not permitted
Load under Synchronization	Not greater than 10% of converter's registered capacity
Synchronization time (after order)	Not greater than 3 minutes
Time period between Synchronization and Minimum Output Level (soak time)	Not greater than 1 minute

The basic operational requirements of storage systems and converters are determined in the Connection Contact at the same level as for the respective requirements of the Gas Turbine Units.

Partially Controllable RES/CHP Generating Units must comply with the minimum design and operation requirements that apply to Fully or Partially Controllable Generating Units of similar technology.

The Dispatchable Hybrid Station Units with battery storage systems and direct/alternative current converters, comply with the minimum design and operation requirements that are determined for the Partially Controllable Units with the same storage system technology.

Fully Controllable Generating Units of other RES/CHP Units comply with the minimum design and operation requirements that are determined for Units of similar technology.

Generating Units Variable Cost Requirement

The efficiency of the Conventional Unit, which is calculated for every operating point (net power generation in MW) based on the specific consumption curve of the Unit

while taking into consideration the Lower Heating Value of the respective fuel, cannot take any value, at any operating point ranging from the technical minimum to the maximum output, that is lower than 20% for the gas-fired Units, 40% for the Combined Cycle Units, 35% for the Internal Combustion Engines and 30% for the steam Units.

The fuel that is declared for the Unit must be the fuel that is mentioned at the generation licence terms.

5.1.3.4 Declaration Approval/Rejection

The Declaration is evaluated regarding its compliance with the technical requirements and in case that a non-compliance is found a procedure for the declination approval is followed (as it is foreseen by he regulatory framework).

In particular for the techno-economic data of the Unit, as declared, and concern: a) the specific fuel consumption curve, b) the CO2 emission curve, c) the additional variable maintainance and operational cost, and d) the fuel consumption per Unit startup, separately from cold, warm or hot state, it is evaluated if they range within a margin of up to 5% with respect to the prices of the respective Specific Fuel Consumption and CO2 Emission Benchmark Curves, as well as the per Unit Additional Variable Maintenance and Operational and Fuel Consumption per Unit Startup Benchmark Cost, which correspond to the category and the characteristics of the specific Unit, whereupon they are considered accepted.

5.1.4 Table of Unit Registered Characteristics

This Table is filled by the NII SMO, during the registration procedure of a Unit to the Unit Registry.

It is kept in the MF, and contains the following data:

- Final Declaration of Techno-economic Data, as in effect, including the Producers' Declaration (it concerns the modification of techno-economic data due to force majeure).
- Approved Deviations of Techno-economic Data;
- Declaration of Non Availability (Total or Partial);
- Data and information that the NII SMO obtains during the stage of commissioning and electrification of the Unit.

More details be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.1.5 Maintainance Schedule

The Maintainance Schedule refers to a calendar year, and lists the downtime periods due to scheduled maintainance, for the NII System and each Unit that connects to the network. It is prepared by the NII SMO in collaboration with the Producers.

The Unit Maintainance Schedule and its updates are notified to RAE, published at the NII SMO website, and are binding for all Producers.

In case a Producer cannot adhere to the Unit Maintainance Schedule, he is obliged to declare the non availability of the Unit for the respective time period and to promptly inform the NII SMO, with the submission of a Non Availability Declaration.

5.1.6 Requirements for Economic and Administratively Set Data

All economic and administratively set data, e.g. offer caps, penalty values, other administratively defined prices, etc., should be kept in the MF, and be available for use by all other MMS Applications. At the very least, all data mentioned in this document should be kept, and be updated as required.

Detailed information on these data will be provided at the Detailed Design Phase of the Project.

In the next sections, a brief description is provided for the following:

- Benchmark Curve of Conventional Unit Variable Generation Cost;
- Benchmark per Unit Cost of Conventional Unit Startup;
- Variable Generation Cost Curve and Startup Cost of Conventional Unit;
- Ancillary Services Price.

5.1.6.1 Benchmark Curve of Conventional Unit Variable Generation Costs

The Benchmark Curve of the Conventional Unit Variable Generation Cost consists of pairs of power generation level (MW) for the time period of one hour and total variable cost (€/MWh) taking into consideration:

- The Benchmark Curve of Fuel Cost, which is determined based on the Benchmark Curve of Specific Fuel Consumption.
- The Benchmark Curve of CO2 Emission Cost.
- The Benchmark of the per Unit Additional Variable Maintainance and Operational Cost.

The Benchmark Curves of the Variable Generation Cost are determined so that each category of Conventional Unit and standard combination of characteristics corresponds to only one Variable Generation Cost Curve.

The values of each Benchmark Curve of Variable Generation Cost must adequately cover the generation of the Unit ranging from the Technical Minumum output to the 100% of its registered capacity, so that for all intermediate generation points (between two consecutive values of power in the curve) the respective values can be calculated by linear interpolation.

In particular, for each Conventional Unit category and standard combination of characteristics, the following are determined:

- The Benchmark Curve of the Specific Fuel Consumption;
- the Benchmarket Curve of the CO2 Emissions;

- the methodology parameters, which are determined based on international literature data, standard methodologies and practices, as well as available data and standard measurements from Unit manufacturers;
- The methodology parameters, which are exogenously determined on a monthly basis, based on internationally approved prices and indices, such as the fuel and CO2 emission market prices, as well as their calculation method;
- The methodology parameters, whose values are determined by the Regulatory Period Parameter Determination Desicion.

The calculations of the above will be performed by a HEDNO-developed IT System. The values of the data will be passed to the MMS.

5.1.6.2 Benchmark per Unit Cost of Conventional Unit Startup

The Benchmark per Unit Cost of Conventional Unit Startup is defined based on the Unit fuel consumption for startup from cold, warm or hot state and the fuel prices, and is valued at €/startup for each state.

The Benchmark per Unit Cost of Conventional Unit Startup is defined as the fuel consumption cost for Unit startup, separately for cold, warm and hot stand-by state, until the stabilization of the generation at an operating point that corresponds to the technical minimum output.

The Benchmark per Unit Cost of Unit Startup is determined based on the fuel consumption of the Unit for startup (in kg or lt / startup), from cold, warm or hot state (benchmark of Fuel Consumption per Startup) and the fuel prices (€/kg or lt of fuel), as they are determined, per fuel type, on a monthly basis according to internationally approved fuel price indices, which are transparent and verifiable. The reasonable fuel transportation cost to the NII System where the Conventional Unit is installed is included in these prices, as well as taxes and fees as per the applicable legislation.

The Benchmark per Unit Cost of Conventional Unit Startup is determined per startup (in €/startup from cold, warm of hot state), based on the methodology, per Conventional Unit category, and standard combination of technical and other characteristics similar to those being used for the calculation of Unit variable generation cost.

The Benchmark will be uniquely determined per Unit Cost of Unit Startup per stand-by state, for all Conventional Unit categories, and standard combination of technical and other characteristics.

In particular, for each Conventional Unit category and standard combination of characteristics, the following are determined:

- The benchmark of fuel consumption per startup (in kg or lt / startup), from cold, warm or hot state.
- The methodology parameters which are determined based on international literature data, standard methodologies and practices, as well as available data and certified measurements from Unit manufacturers.

- The methodology parameters, which are determined exogenously per month, based on internationally approved prices and indices, such as the fuel price and CO2 emission market prices, as well as their calculation method.
- The methodology parameters, whose values are determined based on the Regulatory Period Parameter Determination Decision.

The calculations of the above will be performed by a HEDNO-developed IT System. The values of the data will be passed to the MMS.

5.1.6.3 Variable Generation Cost Curve and Startup Cost of Conventional Units

Variable Generation Cost is defined as the per MWh generation cost of electricity from a Conventional Unit for each operating point (€/MWh), and includes the fuel cost, the CO2 emission cost, as well as the additional variable maintainance and operational cost of the Unit.

Fuel cost is determined based on the specific fuel consumption curve (kg or lt of fuel/MWh) for each operating point and the fuel prices (€/kg or lt of fuel), as they are determined, per fuel type, on a monthly basis, according to internationally approved fuel price indices, which are transparent and verifiable. Fuel prices also include the reasonable fuel transportation cost to the NII System on which the Conventional Units are installed, as well as any applicable taxes or fees.

CO2 emission cost is determined based on the CO2 emission curve of the Unit (kg CO2/MWh) for each operating point and the CO2 emission prices (€/tn CO2), as they are determined on a monthly basis, according to internationally approved CO2 emission price indices, which are transparent and verifiable.

The Additional Variable Maintainance and Operational Cost of the Unit is determined by the Regulatory Period Parameter Determination Desicion, in Euro per generating energy unit (€/MWh), and includes the operational cost of the Unit, excluding the fuel cost and CO2 emission cost, the part of the maintainance cost of the Unit that relates to its operation, as well as the cost margin for the operation of the Unit. The cost margin is uniform per NII Conventional Unit category (e.g. technology and power size) and does not exceed the threshold of 2% of the minimum total variable cost of the most cost-effective Unit of all NII System Units.

During the registration of any Conventional Unit to the NII System Unit Registry, the NII SMO checks if the techno-economic data of the Unit, as they are declared and concern: a) the specific fuel consumption curve, b) the CO2 emission curve, c) the additional variable maintainance and operational cost, and d) the fuel consumption per Unit startup, separately from cold, warm or hot state, vary within a 5% range compared to the values of the respective Benchmarks for the Specific Fuel Consumption and CO2 Emission, the per Unit Additional Variable Cost, Maintenance and Operational and Fuel Consumption per Startup, that correspond to the category and combination of characteristics of the specific Unit, whereupon they are considered accepted.

In case that the declared techno-economic Unit data are accepted, the NII SMO determines the Variable Generation Cost Curve and the Startup Cost Curve based on these data for the RDAS and Dispatch Program formulation.

In case that the declared techno-economic data are not accepted, the NII SMO determines the Variable Generation Cost Curve and the Startup Cost Curve of the Unit, for the payments that will be used in the RDAS and Dispatch Program formulation, based on the benchmarks for the Specific Fuel Consumption and CO2 Emission Curves, as well as the per Unit Additional Variable Maintainance and Operational Cost and Fuel Consumption per Startup, that correspond to the category and standard combination of characteristics of the Unit.

The NII SMO informs in writing the Producer and RAE regarding the Variable Generation Cost Curve and the Unit Startup Cost that will be used for the formulation of RDAS and Dispatch Programs.

The calculations of the above will be performed by a HEDNO-developed IT System. The values of the data will be passed to the MMS.

5.1.6.4 Ancillary Services Price

The price for the provision of ASs for Primary Regulation Reserve and Secondary Regulation Reserve is determined for the NII System by the NII SMO and approved by the Regulatory Authority of Energy in €/MW of capability for the provision of the Unit's relevant registered technical characteristics.

The price for the provision of the Tertiary Regulation Reserve AS refers solely to the provision of Non Spinning Reserve from Units to which an instruction is sent for remaining in stand-by state for a fast start, provided the Producer incurs a cost mainly related to fuel consumption. This price is determined in €/hour and per state (warm and hot), per Conventional Unit category to which the Unit belongs or any other category of RES/CHP and Hybrid Station Unit, and combination of technical and other characteristics.

The calculations of the above will be performed by a HEDNO-developed IT System. The values of the data will be passed to the MMS.

5.2 Rolling Day-Ahead Scheduling

5.2.1 General

The Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS) aims at determining, on a daily basis, the commitment and dispatch of the Dispatchable Units, to safely satisfy the demand of the NII System, subject to security and operational constraints of the NII System as foreseen by the NII Code.

The RDAS is carried out, before the beginning of each Dispatch Day for the entire Dispatch Day (A and B Period of RDAS), and is updated once during the Dispatch Day to which it refers (B Period of RDAS). RDAS is implemented separately and independently for the NII Power System.

The participation in the RDAS shall mean for the NII power System:

- The submission of Load Declarations from Load Representatives for customers that consume energy in the NII System, including Self-Supplying Customers, as well as, producers with storage units and for the loads of the auxiliary systems of their units, when they are not covered by the Unit production.
- The submission of Generation Declarations by production license holders and Autoproducers for Dispatchable Units.
- The submission of Declarations by the NII SMO.
- The submission of Availability and Non-Availability Declarations by Producers for their Units.

5.2.2 RDAS Timeline

The RDAS timeline for Dispatch Day D (starting at 00:00) is as follows:

D-6h: Deadline for submission of declarations.

D-3h: RDAS solution. Publication and notification of RDAS data.

D+8h: Deadline for updated generation declarations submission for RDAS Period B.

D+10h: Solution of RDAS Period B of current day D. Publication and notification of RDAS Period B data.

The timeline is indicative and may be subject to changes.

5.2.3 Collection and Validation of the Declarations submitted in the context of RDAS

For the RDAS clearing purposes, the following declarations are submitted:

1. Load Declarations;
2. Generation Declarations;
3. NII SMO Declarations;

4. Availability and Non-Availability Declarations.

5.2.3.1 Load Declarations

Submission Obligation:

- The Load Representatives for the consumption of their customers and the Self-Supplying Customers (non-binding).
- The Producers whose Power Stations absorb energy from the network for serving their needs, except for the self-consumption, and the producers of the Hybrid Plants for absorption of energy from the network for the needs of their storage systems (binding).

The submissions are performed through the MUI and are considered legal (from the VS) if the following requirements are met:

- The Suppliers Load Declaration concerns the energy absorption in MWh, for each Dispatch Hour of the Dispatch Day, for all the customers represented by the Supplier.
- The Self-Supplying Customers Load Declaration concerns the energy absorption in MWh of the Self-Supplying Customer for each Dispatch Hour of the Dispatch Day.
- The Producers Load Declaration, whose Power Stations absorb energy from the network for serving their needs, except for their self-consumption, concerns the absorption of energy in MWh for each Dispatch Hour of the Dispatch Day.
- The quantity of energy which is included in the Load Declaration is defined with a half MWh precision for large (Rhodes) and medium sized NII Systems and with a ten kWh precision for small sized NII Systems.
- The Load Declaration shall concern either only the upcoming Dispatch Day or more consecutive Dispatch Days within the current month.
- The hourly dispatch and the total declared energy shall not exceed the respective amounts based on which the applicable guarantees have been calculated and paid, as listed in the MF.
- Especially for the Hybrid Plants the following requirements hold:
    - If the energy to be injected, as stated in the Generation Declaration for energy injection from the Hybrid Station, is less than the energy quantity in MWh, which is equivalent to the guaranteed power multiplied by the number of guaranteed power supply hours, according to the production license terms of each Station, hereinafter designated as Guaranteed Energy, a Preliminary Energy Absorption Declaration is submitted by the Producer for the needs of the storage systems of the Station, in order to allocate, for the time horizon of the Dispatch Day, this energy in total, if this is required by the NII SMO.

- The energy stated in the Preliminary Energy Absorption Declaration shall be reasonable, based on the efficiency of the energy operation cycle of the storage system (absorption-storage-production) of the Station.
- The Preliminary Energy Absorption Declaration includes the necessary energy in MWh which needs to be absorbed in total during the Dispatch Day by the NII Network, so that the Guaranteed Power requirements are met, according to the production license terms of each Station, if this is required by the NII SMO.
- This declaration includes also binding declaration for capability of energy absorption from the NII System per Dispatch Period, which incorporates any schedule for the absorption units of the Hybrid Stations for energy storage from its RES Units.

A submitted declaration can be replaced up to 2 times, until the submission deadline.

The NII SMO accepts or rejects the Declarations and imposes the applicable sanctions if required.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.2.3.2 Generation Declarations

Submission Obligation:

- The Producers of conventional fuel Dispatchable Units, separately for each Dispatchable Unit.
- The RES/CHP Producers and Hybrid Stations for each Dispatchable Unit with energy offer in the RDAS.
- The RES/CHP Producers that can submit hourly production schedule for each Unit or for the entire Station.
- The Autoproducers for the Units of their facilities, for the above cases respectively.

The above obligation shall be suspended for the time in which the Unit is under Scheduled Maintenance and during the period of validity of a Non-Availability Declaration.

All the above, except for the Producers of conventional fuel Dispatchable Units, are entitled to submit an updated Generation Declaration for the RDAS B Period.

Other RES or CHP Producers and Autoproducers of Non Dispatchable Units do not submit Generation Declaration.

The submission is performed through the MUI and the declarations are considered legal (by the VS), if the following requirements are met:

- The Generation Declaration of conventional fuel Dispatchable Units concerns the maximum quantity of energy in MWh which the Unit is capable to inject in

the network for each Dispatch Period of the Dispatch Day (maximum net hourly power).

- The Generation Declaration of RES/CHP and Hybrid Station Dispatchable Units with energy offer in the RDAS concerns the quantity of energy in MWh which each Unit will inject in the network, in total for the time horizon of the Dispatch Day.
- The Generation Declaration of RES or CHP from Stations with hourly generation schedule concerns the quantity of energy in MWh that the Station will inject in the network for each Dispatch Period of the Dispatch Day.
- The Generation Declaration of Autoproducers concerns the quantity of energy in MWh which will be produced and separately the quantity of energy in MWh which the Station will inject in the NII Network for the relevant Unit categories.
- The updated Generation Declaration of RES or CHP or Hybrid Station Dispatchable Units with energy offers in the RDAS or from Stations with hourly generation schedule or Autoproducer Units of these categories, has a similar content to the Generation Declaration and concerns the time horizon of the RDAS B Period.
- The quantities of energy which are included in the above declarations are defined with a half MWh precision for large and medium sized NII Systems and with a ten kWh precision for small sized NII Systems.
- The Generation Declaration of Dispatchable Units may concern either only the upcoming Dispatch Day or more consecutive Dispatch Days within the current month.

Especially for the Generation Declaration of Hybrid Stations, the following requirements apply in addition:

- The Hybrid Station Producer submits a Generation Declaration for energy injection in the NII Network for the energy which intends to supply to the NII network, until the deadline for the submission of Load and Generation Declarations.
- The Generation Declaration can be distinguished by the Producer in the offered energy separately for each RDAS Period (A and B). The energy that is offered for the first RDAS Period shall not exceed 50% of the total offered energy in the Generation Declaration. The NII SMO shall make any effort for the absorption of the offered energy in each RDAS Period if this is compatible with the goal accomplishments of the RDAS clearing and the Dispatch Schedules.
- The Generation Declaration shall take into account the technical characteristics of the Controllable Units of the Hybrid Station and correspond to a sufficient energy size for the operation of a Dispatchable Unit of the Station, which is declared available for the Dispatch Day for at least two (2) hours in its maximum power, otherwise a Generation Declaration with zero offered energy is submitted.

A submitted declaration can be replaced up to 2 times, until the submission deadline.

The NII SMO accepts or rejects the Declarations and imposes applicable sanctions if required.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.2.3.3 Declarations submitted by the NII SMO

The NII SMO has an obligation to submit the following Declarations:

- Declaration for the Units which are in commissioning/testing operation.
- Declaration of maximum expected injection based on the Non Dispatchable RES and CHP Units forecast.
- Total Load Declaration based on load forecast.
- Active Power Reserve Requirements.

Declaration for the Units in Commissioning/Testing Operation

The Declaration concerns the energy quantity in MWh which the Dispatchable Units in commissioning/testing operation are scheduled to inject in the NII Network for each Dispatch Period of the Dispatch Day.

Declaration of maximum expected injection based on Non Dispatchable RES and CHP Units forecast

The Declaration concerns the energy quantity in MWh which is estimated that the Non Dispatchable RES and CHP Units will inject at maximum (maximum expected based on forecast) in the NII Network for each Dispatch Period of the Dispatch Day, according to the relevant RES generation forecast performed by the NII SMO.

The NII SMO, in the context of RDAS, performs the RES and CHP generation forecast for the Non Dispatchable RES and CHP Units for which Generation Declarations are not submitted, taking into account the following:

- Non Availability Declarations of the Non Dispatchable RES and CHP Units.
- Historical production data of RES/CHP and Hybrid Stations per technology and statistics resulting from their processing.
- Weather forecasts and relevant statistical data correlating RES/CHP and Hybrid Station generation with weather parameters.
- The Technical Characteristics of RES and CHP and Hybrid Stations Units, which are connected to the Network, mainly the energy efficiency with respect to the RES type and the potential categorization of them.
- Other data which are collected and/or reported to the NII SMO about the availability and the operating status of the Units, as well as the NII System operating status. In particular, each Producer with Non Dispatchable Units must immediately inform the NII SMO in case of important damage of the Units or sustained outage for any reason.

The result of the above process is the estimate of the average hourly energy production in MWh, for each Dispatch Period of the Dispatch Day, either per operational zone (if such is defined) or in total.

Total Load Declaration

The declaration concerns the amount of energy in MWh that is estimated to be absorbed in total by the NII Network for each Dispatch Period of the Dispatch Day, according to the relevant load forecast performed by the NII SMO.

The NII SMO, in the context of RDAS, performs the load forecast for each Dispatch Period of the Dispatch Day, taking into account the following:

- Accepted Load Declarations of the Load Representatives.
- Energy injection forecast from RES/CHP which are exempted from the dispatch and operation instructions of the Units, either having obtained an exemption from the Code obligations or because they fall into one of the following categories:
    - Non Dispatchable RES/CHP Units with installed capacity less than or equal to 100 kW regardless of the category they belong to or the RES or CHP technology, which are installed in large sized power systems.
    - Non Dispatchable RES/CHP Units with installed capacity less than or equal to 50 kW regardless of the category they belong to or the RES or CHP technology, which are installed in medium and small sized power systems (not applicable for Rhodes).
    - RES/CHP Units and Hybrid Stations which are in commissioning/testing operation period.
    - Power Plants which are not connected to the NII Network.
- Historical load data and statistics resulting from their processing.
- Weather forecasts and relevant statistical data correlating load with weather parameters.
- Network operations which will affect the load to a certain Connection Point in the NII System.
- Other data which are collected and/or are reported to the NII SMO, such as e.g., change in the content of the Load Declaration which exceeds the deviation tolerance, as well as any other information which shall affect the Meter energy quantities of the Load Representative.

The result of the above process is the estimate of the NII System Load in MWh, for each Dispatch Period of the Dispatch Day, either per operational zone (if such is defined) or in total.

Active Power Reserve Requirements

The requirements of ASs (Active Power Reserves) are determined separately for Primary, Secondary and Tertiary System Control, for each dispatch Period of the Dispatch Day, or by operational area (if such is defined) or in total.

5.2.3.4 Availability and Non-Availability Declarations

They are submitted by Producers for their Generation Units. The Non-Availability Declaration is distinguished between Total or Partial Non Availability.

Total Non-Availability Declaration: In case of a Unit outage, which was declared available in the RDAS, and which prohibits the electricity generation from that Unit at least until the end of the deadline for submission of declarations (regular or updated), the Producer is obliged to submit a Declaration of Total Non-Availability of the Unit, in which an estimated time of non availability should also be mentioned.

Partial Non-Availability Declaration: In case of a Unit outage, which was declared available in the RDAS, and which prohibits the electricity generation up to the Unit Net Power or which imposes a change to the Unit Registered Technical Characteristics, for at least until the end of the deadline for submission of declarations (regular or updated), the Producer is obliged to submit a Declaration of Partial Non-Availability of the Unit, in which the new characteristics of the unit and an estimated time of the partial non availability should also be mentioned.

The Non-Availability Declaration includes the description of the technical reasons, for the Unit non availability. During the commissioning and testing operation of the Unit, the Producer can submit a Partial Non-Availability Declaration without reference to a particular reason.

The declaration is valid until the end of its declared period, unless it is earlier withdrawn by the Producer.

The validity period of a Non-Availability Declaration cannot refer to a time period prior to the time of submission.

The NII SMO can reject a submitted Non-Availability Declaration, if he realizes that this is not true and does not comply with the NII Code provisions; in this case he applies the foreseen sanctions.

5.2.4 RDAS Solution

The following general description of the RDAS problem corresponds to an optimization problem whose objective function aims at the maximization of the social welfare, for all Dispatch Periods of the Dispatch Day, subject to the units and the system technical constraints.

The Contractor will present to the NII SMO a final mathematical formulation of the RDAS problem, in which the input data, the decision variables, the objective function, and the constraints will be fully defined. The user should be able to enable or disable each one of the constraints.

Details of the algorithms used for the RDAS solution will be determined during the Detailed Design Phase of the Project. The Contractor is responsible for the selection of the algorithms required to adhere to the specifications contained in the Tender.

5.2.4.1 Input Data

For the RDAS formulation, for the following Dispatch Day, the following data are taking into account:

- The accepted Generation Declarations (submitted in the RDAS)
- The Declarations submitted by the NII SMO (submitted in the RDAS).
- The availability of the Units, according to the approved maintenance schedule, which is kept in the Master File, and the Non-Availability Declarations of the Units (submitted in the RDAS).
- Technical parameters of the Dispatchable Units from the Table of the Unit Registered Characteristics and especially:
  - Technical minimum;
  - Ramp rates;
  - Minimum times in a certain state or transition between states.
- Economic parameters of the Dispatchable Conventional Units (obtained from the Master File) and especially:
  - The Variable Generation Cost curve of each Unit.
  - The startup cost from any stand-by state until the load corresponding to the technical minimum.
  - The cost of ASs.
- Status of the Units as they are scheduled to operate during the Dispatch Periods preceding the first Dispatch Period of the Dispatch Day. It is obtained either from the last RDAS or from the last Dispatch Schedule (if it covers that time period).

The update of the Day-Ahead Schedule is performed with the above data, as they have been updated during the Dispatch Day and the updated Generation Declarations, which refer to the RDAS B' Period.

5.2.4.2 Decision Variables

The RDAS results include:

- The synchronization, de-synchronization or operation of Dispatchable Units for each Dispatch Period.
- The energy scheduled to be produced by the conventional fuel Dispatchable Units, for each Dispatch Period of the Dispatch Day.
- The energy scheduled to be produced by RES/CHP or Hybrid Station Dispatchable Units with energy offer in RDAS, for each Dispatch Period of the Dispatch Day.
- The energy scheduled to be produced by the Dispatchable RES or CHP Units with hourly schedule, for each Dispatch Period of the Dispatch Day.

- The energy expected to be injected by the Non-Dispatchable Units for each Dispatch Period of the Dispatch Day.
- The energy planned to be absorbed by the Hybrid Stations for the needs of their storage systems.
- The ASs planned per Unit with such a capability.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.2.4.3 Objective Function

The methodology of the Day Ahead Schedule Clearing Mechanism (and of the Updated one) includes the formulation and solution of the problem, simultaneously for all the Dispatch Periods of the Dispatch Day and/or the RDAS B' Period, aiming at the maximum possible penetration of RES and CHP and Hybrid Stations, while minimizing the total operational cost of the Conventional Generation Units.

The Day Ahead Schedule problem, as well as the Updated Day Ahead Schedule are cleared simultaneously for all the Dispatch Periods, of the Dispatch Day, and for the RDAS B' Period respectively.

The energy absorption from the network is allocated in such a way that the optimal technical and economic result for the NII System operation is achieved, i.e., it is applied by priority during the low load hours.

5.2.4.4 Constraints

For the RDAS formulation, the following constraints are taken into account:

- Energy Balance for each Dispatch Hour of the Dispatch Day
- Meeting Active Power Reserve Requirements for each Dispatch Hour of the Dispatch Day.
- Technical constraints for each conventional fuel Dispatchable Unit and RES/CHP and Hybrid Station Dispatchable Unit, for each Dispatch Period of a Dispatch Day:
  - Maximum Generation Capability
  - Technical Minimum Generation
  - Ramp rates
  - Minimum time in a certain state or transition between states
- Full absorption of the energy offered by RES/CHP or Hybrid Stations Units according to the Generation Declarations, if this is technically feasible.
- Satisfying operating rules for RES or CHP Units or Hybrid Stations.
- Technical constraints for the energy flow between operational zones, while meeting the requirements for the safe operation of the NII Network.
- Ability to determine must-run units.

5.2.4.4.1 Operating Rules for RES or CHP or Hybrid Station Units.

The RES Units of a Producer or Autoproducer, as well as the RES Units and the Controllable Units of the Hybrid Stations have priority over the CHP Units.

The NII SMO is obliged to absorb at priority the energy generated by the RES Units of all categories including the Units of Hybrid Stations as well as by the CHP Units, compared to the conventional Units, with the reservation of the safe operation of the NII System. In this context, the above priority is not applicable for the technical minimum generation of the must-run Conventional units, as they have been defined for each NII System, as well as for any generation of Conventional Units which are necessary to provide the ASs, which cannot be provided by the RES/CHP Units and the Hybrid Stations.

In what follows, specific rules are listed, which are implemented in case of infeasibility of the market-clearing problem, due to failure of satisfying the constraint of absorbing all energy offered according to the Generation Declarations by the RES or CHP or Hybrid Station Units.

5.2.4.4.2 Dealing with Problem Infeasibility

In case of problem infeasibility, due to failure of satisfying the constraint of absorbing all energy offered according to the Generation Declarations by the RES or CHP or Hybrid Station Units, the NII SMO solves again the problem removing this constraint and following the specific rules of dispatch and operation of the RES/CHP and Hybrid Plants.

The following rules are applicable in all market-clearing processes, both in the RDAS and the DS Process and the Real Time Operation. For this reason and to avoid text repetition, although this section concerns RDAS, the rules are listed for all processes.

In case that in a specific Dispatch Period the energy offered by RES/CHP and Hybrid Station Units cannot be fully absorbed, for the RDAS or DS resolution or during the real time dispatch, a restriction is applied in the generation of these Units, based on the following specific rules and principles, so that the solution is feasible:

- The RES/CHP and Hybrid Station Units generation restriction takes place only if it is not feasible to further restrict the generation of conventional Units which are necessary to be dispatched for the secure operation of the NII System (e.g. the provision of the necessary Active Power Reserves) taking into account their technical minimum.
- The RES Units and the Hybrid Station RES Units have priority over the CHP Units, so the restriction of the generation of these Units takes place only if it is not feasible to further restrict the CHP which have been dispatched in the Dispatch Period at their technical minimum.
- The Hybrid Station Controllable Units have priority in the commitment over the Conventional and CHP Units.

- Especially for the Units that offer Energy in the RDAS, such as the Hybrid Stations, the initial scheduling of the hourly generation of these Units is of priority, in the RDAS solution, without considering the active power balance constraint (supply-demand).
- The restriction of the power output of the RES or CHP or Hybrid Station Units is performed proportionally up to the point that the technical minimum output of any Unit of this category is about to be violated. The proportional restriction for all the Fully Controllable and Partially Controllable Units is performed based on the scheduled power for that Dispatch Hour. For the non Dispatchable RES and CHP Units, this restriction is performed for the RDAS and the DS based on the foreseen power output, whereas for the real-time dispatch, based on the maximum declared available capacity.
- If the restriction of the RES/CHP and Hybrid Station generation allows the de-commitment of a Conventional Unit, based on the rules for the secure operation of the NII System, and if this de-commitment is allowable, it is performed and the load is re-allocated proportionally firstly to RES Units, followed by the Hybrid Station Controllable Units, followed by the CHP Units.
- If a RES/CHP or Hybrid Station Unit de-commitment is required, the first to be de-committed are the CHP Units.
- If the Conventional Unit or the CHP Unit cannot be de-committed, and a RES and Hybrid Station Controllable Unit de-commitment is required, then the following are taken into account:
    - The RES Hybrid Station Controllable Units that provide the necessary ASs (such as the Active Power Reserves) are considered in a uniform way and are the last to be de-committed.
    - RES Hybrid Station Controllable Units that do not provide the necessary ASs (such as the Active Power Reserves) are the first to be de-committed. The de-commitment is performed progressively in Unit by Unit basis, until the RDAS and DS constraints are satisfied. The NII SMO manages the rotation in the Unit de-commitment per category and technology, so that a balanced outcome is achieved for all these Units on a yearly basis.
- The generation of the Non-Dispatchable RES Units, beyond that included in the daily binding generation schedules, and which can be absorbed by the NII System, according to the Dispatch Program, is primarily allocated per technology according to the RES generation forecast, and secondarily to the Stations of same technology based on the available capacity according to their Capacity Availability Declarations. In cases of Stations that submit binding daily generation schedule, this allocation is performed based on the Capacity Availability Declaration, except for the power that is considered guaranteed according to the relevant Declaration of the Producer.
- For RES or CHP Unit for which the capability for energy generation from conventional fuel is foreseen in their generaiton licence and relevant

provisions, this generation is of the same priority with the respective one of RES or CHP Unit.

In case of problem infeasibility, because of not meeting the energy balance or the Active Power Reserve Requirements, the NII SMO repeats the RDAS clearing, taking into account the Guaranteed Energy and the relevant Energy Absorption Declaration from these Hybrid Stations whose Generation Declaration falls short of the Guaranteed Energy.

If during the RDAS clearing process the need for energy absorption from the network appears for some Hybrid Stations and Declarations for energy absorption of these Stations exceed the technical capabilities of the available Units of the NII System, the NII SMO curtails the energy to be absorbed, proportionally based on the guaranteed energy of each Hybrid Station Producer.

In the case that the problem is infeasible, the NII SMO applies the appropriate procedures for the Load Curtailment.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.2.5 RDAS Record Keeping

The NII SMO is obligated to keep full data about the RDAS operation, including of the RDAS update, in an organized database, per NII System, aggregated and per participant, which includes at least:

- The data, parameters and constraints that are taken into account in the RDAS solution (including Load Forecasting, RES generation and Active Power reserve requirements).
- The RDAS solution results.
- Record with the receipts of the RDAS results notified to the participants.
- Record with the information collected from the notifications to the NII SMO (changes).
- Record with the violations due to a non legal Load Declaration, non legal Generation Declaration, non legal Non-Availability Declaration, for each Load representative and Producer.

The above data are kept by the NII SMO for a period at least five (5) years and the RDAS participants can have access to them.

5.2.6 Notification of the Participants and Data Disclosure

The NII SMO shall publish in its website or disclose the following information:

- Load and RES Forecast.
- RDAS clearing Results.
- Total availability for providing active power reserves, for each reserve type.

- Preliminary data of the actual operation of the NII System, for each Dispatch Period of the previous Dispatch Day, comprising:
  - The actual load
  - The generation of RES/CHP and Hybrid Station Units, as well as the conventional Units, separately per Unit.
- The part of the Day-Ahead Schedule that concerns those who submitted valid Generation Declarations.

5.3 Dispatch Scheduling

5.3.1 General

Dispatch Scheduling (DS) aims at the scheduling, in real time, of the Dispatchable Units operation, the management of the NII System for energy injection by the Non-Dispatchable RES and CHP Units, as well as the issuing by the NII SMO of the relative Dispatch Instructions, so that the total energy absorption from the NII System, according to the NII SMO forecasts and measurements, is implemented, ensuring the proper and reliable NII System operation, the effective response to NII System unforeseen events, the quality of supply, the minimization of the total expenses and the maximization of the energy absorption from RES/CHP (RES/CHP Units and Hybrid Stations).

In the context of DS, the NII SMO collects all necessary data, updates the forecasts for the NII System load and the Non-Dispatchable RES and CHP Units generation, prepares the DS Program and issues the Dispatch Instructions.

The main operation regarding the DS are summarized as follows:

- Data collection and control which are reported in the DS context.
- DS Program preparation.
- Issuing and sending Dispatch Instructions.

5.3.2 DS reported Data Collection and Control

In the DS context, the NII SMO collects information about the availability and the operation status of the Units, as well as the NII System operation status. Briefly, the reported data include the following:

- From the Dispatchable Unit Producer, changes with respect to:
  - The new content of the Generation Declaration when its content is expected to be changed or has been changed due to force majeure, for one or more Dispatch Periods of the Dispatch Day, beyond the tolerance deviation.
  - The Non-Availability of the Unit.
  - The new generation capability of his Unit for each Dispatch Period of the Dispatch Day, when the Unit was declared as non-available and the reasons for the non-availability reasons no longer hold.
  - Any information included in the Techno-Economic Declaration of the Unit that has been modified or is expected to be modified, due to force majeure, for one or more Dispatch Periods of the Dispatch Day with special documentation.
  - Every transition of the Unit thermal status between the states cold, hot and warm, in case of a Unit with multiple states.

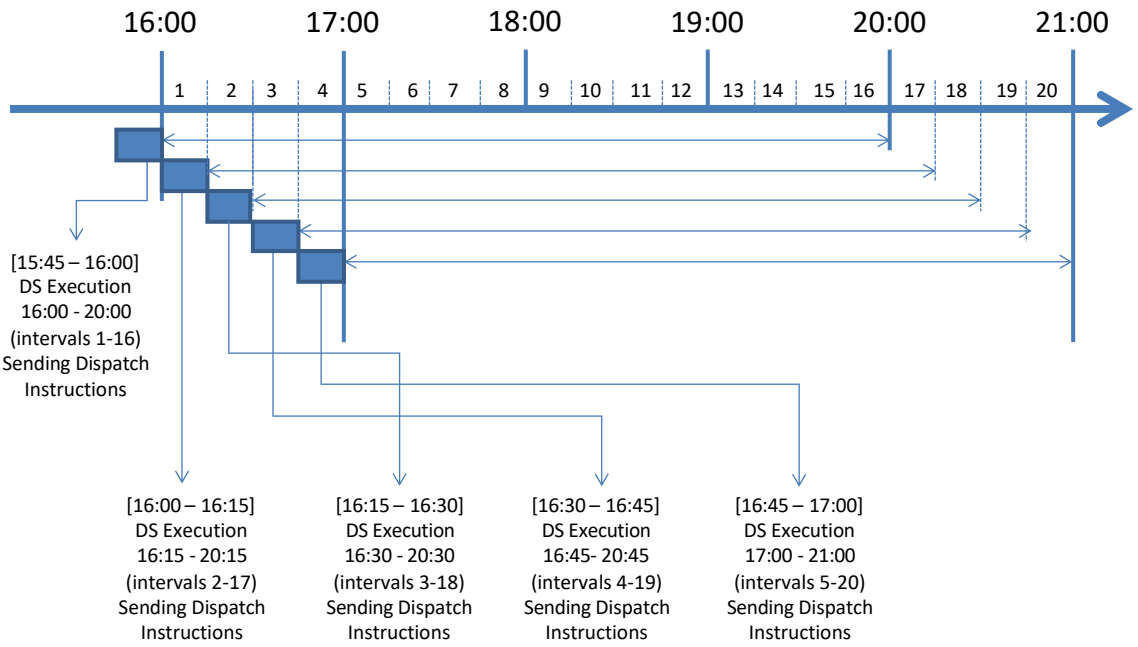
- From Non Dispatchable Unit Producer in case of a major damage of the Units or sustained outage for any reason.
- From Load Representative who has submitted Load Declaration, any change in the content of the declaration which exceeds the deviation tolerance, as well as any other information which may affect energy quantities of Meters he represents.

The data submissions are performed through the User Interface of the Market Management System (MMS).

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.3 Preparation of Dispatch Schedules

The NII SMO prepares the Dispatch Schedule periodically every 15 minutes for the following 4 hours from the beginning of the Dispatch Day with a time interval of 15 minutes. Commitment instructions issued in previous intervals are respected in the relevant subsequent optimization cycles. After the Dispatch Schedule preparation, the NII SMO promptly informs the Producers for the scheduled operation of their Units according to the current Dispatch Schedule.



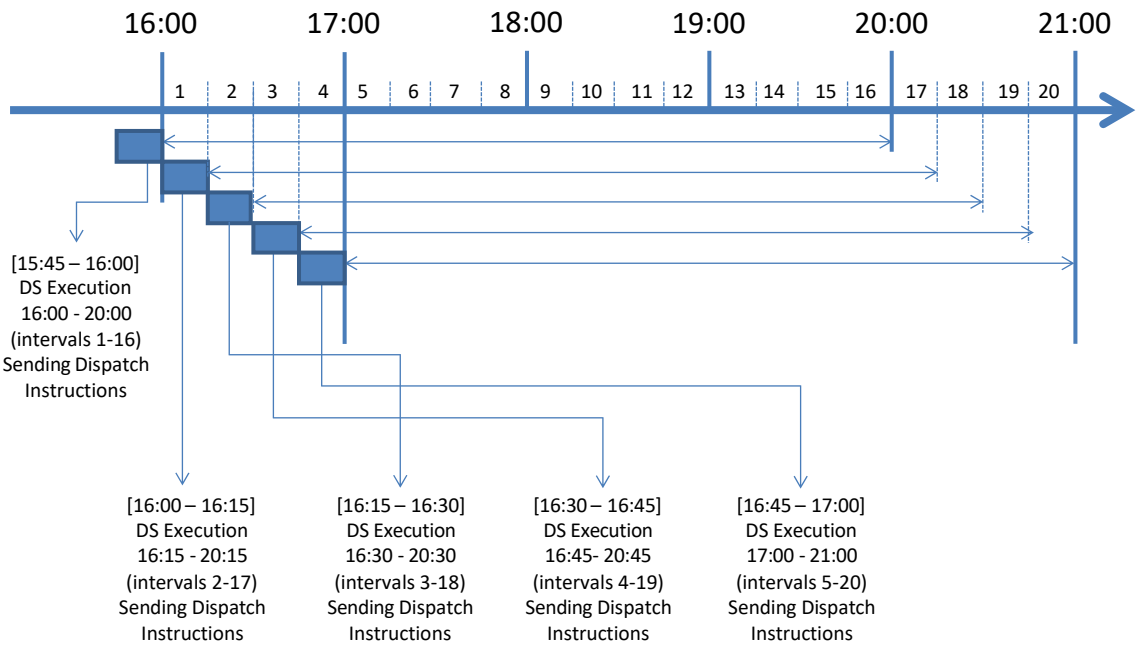


Figure 5-1. Indicative Dispatch Schedule Preparation

In small and medium sized NII Systems (not applicable for Rhodes), in which no Fully or Partially Controllable RES/CHP Units or Hybrid Stations operate, the Dispatch Schedule can be prepared by the NII SMO at longer time intervals.

The Dispatch Schedule preparation includes the data and the constraints for the formulation of the problem, the results and the methodology.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project. Details of the algorithms used for the RDAS solution will also be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.3.1 Data and Constraints

For the DS formulation and the issuing of the Dispatch Instructions, the following are taken into account:

- The RDAS data and the constraints, as they may have been modified based on:
  - The data collected by the NII SMO about the availability and the operating status of the Units, as well as the NII System operating status.
  - The updated load, RES and CHP generation, and active power reserve requirements forecasts.
- The technical constraints and limitations for safe operation of the network.
- The requirements and the constraints for the provision of other ASs (except for Active Power Reserves).

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.3.2 Decision Variables

The Dispatch Schedule results for each Period of its time horizon are the following:

- The startup (synchronization) or the shutdown (de-synchronization) or the operation of the Dispatchable Units.
- The energy which is scheduled to be generated by the Conventional Dispatchable Units.
- The energy which is scheduled to be generated by the Dispatchable RES or CHP Units or Hybrid Stations with energy offer in the RDAS.
- The energy which is scheduled to be generated by the Dispatchable RES or CHP Units with hourly energy schedule offer.
- The energy which at maximum can be injected by the Non Dispatchable RES or CHP Units, including the RES Units of Hybrid Stations.
- The energy which is scheduled to be absorbed by the Hybrid Stations for the needs of their storage systems.
- The ASs, as they are allocated to Units, to meet the respective requirements.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.3.3 Methodology

The methodology for the Dispatch Schedule consists of formulating and solving the problem, simultaneously for all the Dispatch Periods of problem horizon (time horizon of 4 Dispatch Hours following the beginning of the DS problem), aiming at the maximum possible RES and CHP penetration (RES/CHP Units and Hybrid Stations) while minimizing the total operational cost of the Conventional Units. Furthermore, the Dispatch Schedule should aim at:

- Restoring or preserving the active power reserve margins within the required limits.
- The minimum deviation from the Day Ahead Schedule, with respect to the Dispatchable Units commitment and dispatch.

In case of problem infeasibility, due to failure of satisfying the constraint for fully absorbing the energy offered by the Generation Declarations of the RES or CHP or Hybrid Station Units, the NII SMO re-solves the problem removing this constraint and following the specific rules of dispatch and operation of the RES/CHP Plants and Hybrid Stations, as in the RDAS process.

In case of problem infeasibility, due to failure of satisfying the constraints of the energy balance or the Active Power Reserve Requirements, the NII SMO proceeds with a Load Curtailment program.

In case that the DS solution violates any of the network constraints or other ASs, the NII SMO shall manually modify the program, until the constraints are satisfied.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.3.4 Elements of Problem Formulation

The Contractor shall present to the NII SMO a final mathematical formulation of the DS problem, in which the input data, the decision variables, the objective function and the constraints will be fully defined. The formulation is similar to the RDAS problem formulation.

The time horizon of 4 hours and the discretization of 15 minutes will be parameterized.

5.3.4 Issuing and Sending of Dispatch Instructions

The NII SMO issues and sends Dispatch Instructions to the participants, starting from the notification of the part of the Dispatch Schedule which refers to them, and may re-send new Instructions, if necessary, depending on the deviation of the power system operating conditions, during the Real Time Dispatch.

Briefly, the NII SMO issues Dispatch Instructions:

- For the operation of Dispatchable Conventional Units and Dispatchable RES/CHP and Hybrid Stations Units with energy offer in the RDAS, separately for each Unit.
- For the RES and CHP Units with an hourly schedule, and the non Dispatchable RES and CHP Units, exclusively for the restriction of their generation, in relation to the Generation Declaration or their technical maximum capacity. The Dispatch Instructions for RES and CHP Units of Non-Controllable Generation refer to the total generation of each Station. Issuing a Dispatch Instruction is possible for parts of the Station that are connected to a different point of the network, if this is justified by network limitations.
- Dispatch Instructions, according to the Code, are also considered the instructions through automated control systems, such as the Automatic Generation Control system, the system for sending setpoints to limit Non Dispatchable RES and CHP Units etc.
- Units Synchronization and De-synchronization Dispatch Instructions.
- Dispatch Instructions about the adjustment of the Dispatchable Units Reactive Power (capacitive or inductive).

Any subsequent Dispatch Instruction replaces the respective previous one (on the same subject).

In cases where the Dispatch Instructions include numerical values for the Active or Reactive Power or the voltage level of the Dispatchable Unit, these values refer to the Connection Point of the Unit to the Network.

5.3.4.1 Active Power Dispatch Instructions

For each Unit the Active Power production level determined by Dispatch Instructions cannot be lower than the technical minimum generation of the Unit.

5.3.4.2 Unit Synchronization and De-synchronization Dispatch Instructions

With respect to the Unit Synchronization and De-synchronization Dispatch Instructions the following shall apply:

- The Dispatch Instructions about the Synchronization and De-synchronization of the Units are issued following the preparation of the RDAS or DS and in the appropriate time, taking into account the technical characteristics for the synchronization and de-synchronization of the Units and the transition between the thermal states.
- The NII SMO, before issuing a Unit synchronization Dispatch Instruction or after issuing of Unit de-synchronization Dispatch Instruction, can issue Dispatch Instructions concerning the thermal state of the Unit, among the categories cold, warm and hot. The Producers are obliged to inform the NII SMO about the thermal state status of the Unit.
- In case a Dispatch synchronization Instruction does not include a specific numerical value for active power generation, it is presumed that the Instruction concerns the increase of the production after the synchronization to the Unit technical minimum, whereas when the Dispatch Instruction does not include specific numerical value for reactive power production, it is presumed that the Instruction concerns the Reactive Power production of zero (0) MVAr following the synchronization.
- In case a de-synchronization Dispatch Instruction does not include a specific numerical value for Reactive Power production, it is presumed that the Instruction concerns the decrease of the Reactive Power production to zero (0) MVAr at the synchronization point, during the de-synchronization time.

5.3.4.3 Reactive Power Dispatch Instructions

The NII SMO issues Dispatch Instructions regarding the adjustment of the Reactive Power (capacitive or inductive) by the Dispatchable Units as follows:

- A Dispatch Instruction that refers to the Reactive Power production can determine the numerical value for the voltage that needs to be achieved at the Unit Connection Point.
- In issuing an Active Power Dispatch Instructions, the impact of the Instruction on the Unit Reactive Power production capability is taken into account, and vice versa.
- The Dispatch Instructions for the Autoproducers Units refer to the aggregate generation of these Units.
- The Dispatch Instructions for Hybrid Station storage units can refer to ASs.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

5.3.5 DS Record Keeping

The NII SMO is obligated to keep full data DS operation, in an organized database, for the NII System, aggregated and per participant, which includes at least:

- The data, the parameters and the constraints that are taken into account for the DS solution (including Load, RES generation, and Active Power reserve requirements forecasting).
- The content of the Dispatch Instructions and the receipts of the Dispatch Instructions.
- Record with the information, which have been collected from notifications to the SMO (changes).

The above data are kept by the NII SMO for a period of at least five (5) years and the participants can have access to them.

5.4 Cost-Based Real-Time Dispatch (RTD)

5.4.1 General

In this project, the RTD will be executed by deploying cost-based data of units, and not priced offers by MPs as is the case in real-time markets. As such, we call this application cost-based RTD. In the remaining of the Section, when there is a reference to RTD, it is meant to be for the cost-based RTD.

The RTD calculates, periodically or upon AGC trigger, base-points for all units (re-dispatches generation) by minimizing cost objective based on the techno-economic generator cost data, and prioritizing RES absorption as per Code Requirements. The RTD optimizes the generation dispatch considering the actual data and conditions (measured production, actual capacity limits, synchronization and control status of the units and the ramping capabilities of the on-line units, etc.) as well as the very short term load and RES generation forecasts within the next 5 minutes.

Typically the RTD executes automatically every five (5) minutes but under certain conditions AGC or a system operator's request can trigger its execution. The AGC should trigger the RTD to run (for an “out of sequence” execution) upon the occurrence of a specific system conditions, such as a significant change in power system load, a change in any generating unit’s operational status, a system emergency or a change in the control mode, etc. The RTD re-optimizes the energy production while meeting primary and secondary reserves, according to the current system conditions. The operator will also be able to specify manual dispatch instructions or constrain the dispatch of any unit. These manual instructions and constraints must be classified and recorded for auditing purposes and for settlements.

The RTD provides the base-points for the units/plants to the AGC RTD module. Then the base-points are processed by the AGC by considering respective regulation component of the units and dispatch instructions are calculated and issued to all dispatchable units/plants. For the units that are not automatically controlled by the AGC but participate in the market, the RTD notifies each unit, through the SCADA subsystem of EMS, the respective base-point as a manual instruction. These manual instructions (unfiltered base-points) are communicated and presented to the station Operators in appropriate displays in the control rooms of the power plants and the operators should execute even manually these dispatch instructions. There are 3 control rooms for the power plants in Rhodes.

The RTD considers the problem as a constrained linear optimization problem, consisting of an objective function (operational cost minimization with maximum possible RES absorption), a set of decision variables (quantity to be allocated for each unit), and a set of linear constraints (equality or inequality constraints). It uses a Linear Programming model that allows the inclusion of linear energy and security type constraints directly into the problem formulation. It includes in the solution the units that are detected actually as on-line and it acquires upward and downward secondary reserves from the units that are at that time in AGC mode.

The RTD re-optimizes the dispatchable unit's base-points to minimize the objective function while meets the secondary reserve requirements provided by the units that actually participate in AGC regulation in real time. These units are automatically recognized by RTD through the information coming from EMS. The RTD can dispatch base-points to a unit in its secondary reserve range and it has constraints related to the total system secondary reserve requirements. In case reserve requirements are not met appropriate alarms are issued to alert dispatchers to take necessary actions.

The RTD requires a load and RES forecast for the next 5-min intervals in its time horizon. This forecast will be derived from the Very Short Term (5 minutes) Forecasting Application.

5.4.2 RTD Functional Requirements

The RTD shall execute regularly at a dispatch time before each dispatch interval. There shall be a fixed time delay between each dispatch time and the following dispatch interval. The time delay shall account for the RTD execution time, the dispatch approval time, and the communication time for dispatch instructions (a configurable parameter). The first dispatch interval of an hour shall start at the start of that hour and the last dispatch interval shall end at the end of that hour. The duration of the dispatch interval and the time delay shall be configurable parameters in RTD in multiples of 5 minutes, both initially set to 5 minutes. However, the duration of the dispatch interval shall not be less than the time delay, to prevent multiple RTD runs before any real dispatch.

The Base Point (BP) is the optimal dispatch calculated by RTD.

RTD shall perform the following functions:

- Calculate the Dispatch BP for each participating resource as the optimal dispatch for the next dispatch target;
- Procure secondary reserve as needed to meet the reserve requirement at least cost subject to resource constraints;

The RTD shall employ a constrained optimization methodology to perform an optimal energy and reserve dispatch for the next 14 5-min dispatch intervals. The duration of the interval (5-min interval) and the horizon (14 5-min intervals) shall be configurable.

Figure 5-2 below provides an example of the cost-based RTD execution.

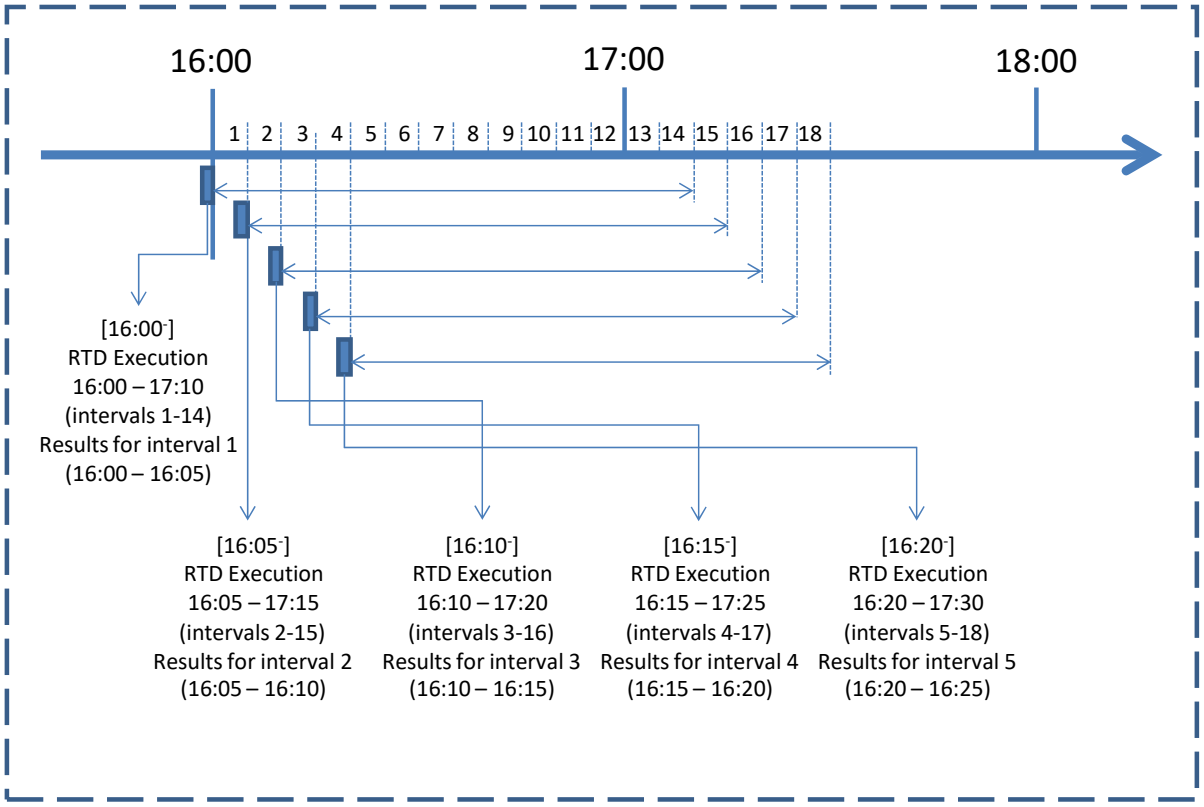


Figure 5-2. Cost-Based RTD Execution

The RTD shall dispatch dispatchable resources, indicated by a flag, optimally over the dispatch time horizon to meet forecasted load minimizing the cost over the entire time horizon, subject to resource constraints. The RTD shall execute automatically at a specified time delay (configurable parameter) before the start of each dispatch interval, and also manually by the user, providing the following functions:

- Procure energy at least cost (based on cost-based data) subject to resource constraints;
- Procure secondary reserve at least cost subject to resource constraints.
- Dispatch dispatchable resources optimally subject to resource constraints and specific provisions for managing the RES as stated in the RDAS section;
- Calculate available Tertiary Reserve from resources that provide it.

Quick-Start resource commitment decisions shall be taken optimally in the DS process before the RTD interval dispatch. Nevertheless, the RTD shall allow the user to manually start up offline resources if needed to meet demand. After offline resources are started up, they shall remain online unless they are dispatched at their minimum operating limit for an entire time horizon, in which case the RTD shall suggest that they should be shut down, if that is feasible. The RTD should not dispatch resources within any of their forbidden operating regions, unless they are ramp-constrained. Resources dispatched within a forbidden operating region, but constrained at maximum ramp rate, shall continue to be dispatched in the same direction in following intervals until they clear the forbidden region.

The RTD shall update the start-up history log with actual times of start-ups and shut-downs. RTD shall use a status flag from EMS to determine whether the unit is online or not. During each run, RTD shall check the current status of each dispatchable unit against the status during the last run. If the status changes, RTD shall update the history log with the startup or shutdown time equal to the time that RTD read the EMS data. The NII SMO understands that this methodology will lead to logged startup and shutdown times being several minutes off the actual startup or shutdown time.

Resource specific dispatch flags shall be provided to switch in and out the resource's data for the RTD dispatch.

5.4.3 RTD Additional Requirements

5.4.3.1 User modifications to the RTD dispatch

Via a display, the user shall be able to easily remove an instruction from the list of instructions generated by the RTD run, or modify an instructed BP to a new value between the previous BP and the instructed BP. When this happens, the system shall do the following:

- Log the time and operator who performed the action
- Change the resource's BP to account for the change.
- System shall NOT recalculate a new set of dispatch instructions.
- RTD shall use the new BP for the next automatic run.

5.4.3.2 Dispatch Instructions

The RTD shall issue a startup instruction when a resource is either scheduled to startup, is manually committed by the operator, or is returning from an outage and has any combination of non-zero DS schedule, secondary reserve, or tertiary reserve. The RTD shall issue a shut down instruction when a resource is either scheduled to shutdown, is manually de-committed by the operator, or has an outage.

After a shutdown instruction is issued, the RTD shall consider the resource off line.

The RTD shall calculate dispatch instructions for each dispatch interval within the time horizon. A dispatch instruction shall specify the following:

- The dispatch time, i.e., the time when the dispatch instruction is calculated.
- The relevant dispatch targets within the time horizon. The first dispatch target is the end of the next dispatch interval after the dispatch time. The remaining dispatch targets follow every 5 minutes (configurable dispatch interval duration, which is a multiple of 5 minutes) until the end of the next hour.
- The BP at each dispatch target within the time horizon.
- A start time indicating when the resource should start moving their unit.

The BP for the first dispatch target is a binding dispatch instruction; the rest are advisory, as they will be recalculated by RTD later. Similarly, a startup or shutdown

instruction time before or at the first dispatch target is binding; other startup or shutdown instructions are advisory, as they may be revised by RTD or DS later, except for startups that require early notification due to their startup time. After binding startup or shutdown instructions have been issued, they may not be revised by RTD unless the relevant resource temporal constraints permit that. Provisions must be made to always allow operator override of any RTD instruction including a corresponding log including an operator comment text message field.

5.4.3.3 Out-Of-Sequence (OOS) Dispatch

The RTD shall provide the capability to manually constrain, start up, or shut down resources. These manual constraints shall be logged as out-of-sequence (OOS) dispatch instructions.

This feature shall be available to the operator through an interface table. RTD shall retrieve resources to be constrained at regular intervals, when RTD runs.

The RTD shall implement OOS dispatch instructions as temporary lower, upper, or fixed operating limits, as appropriate, and they may be different across hours. A fixed limit is essentially a simultaneous temporary lower and upper limit set to the same value.

The OOS instructions are entered by the NII SMO into the RTD software in order to satisfy certain constraints for reliability purposes that cannot be modeled in the MMS engine. Usually they are determined by analysts and engineers in the Operations department using off-line network tools, such as power flow, security analysis, etc. RTD treats these instructions as fixed constraints.

Specifically, the NII SMO may constrain a resource for several reasons. Some of these reasons are:

- Dispatch a resource to handle transmission constraints;
- Dispatch to mitigate unscheduled loop flow;
- Test a unit for delivery performance of ASs;
- Dispatch a unit under a Must Run contract with the NII SMO.

An OOS instruction has the following properties:

- Resource ID of the resource being constrained;
- Start time of the constraint – this is the time that the resource should be inside of the limit;
- End time of the constraint – this is the time that the limit expires. This time may be beyond the time horizon of the RTD;
- Constraint type – min, max, or fixed limit;
- Constraint operating level – the value of the limit;
- An energy code indicating how to settle the constraint and how to resolve conflicts with another constraint;
- Constraint reason – if operator entered, reason given for the constraint.

5.4.3.4 Dispatch log

All binding dispatches produced by RTD shall be recorded in a Dispatch Log, no matter if they are automatic or manual. This data may be stored in a table or in a comma delimited text file. The information provided in the Dispatch Log shall include for each participating resource:

- Resource ID;
- Flag to indicate binding or advisory dispatch;
- Dispatch Time;
- Telemetry at Dispatch Time;
- Commitment Status (On/Off) at Dispatch Time;
- Any Startup or Shutdown binding instruction at Dispatch Target;
- BP for each resource;
- Operating Mode (auto or manual);
- Block flag to indicate if the dispatch was blocked by the user;
- Compliance Flag to indicate compliance;
- User ID who made the dispatch;
- Breakdown of energy (e.g. min load);
- Maximum ramp rate used in dispatch.

5.4.3.5 Visual Interface

The RTD shall provide all the necessary user-friendly displays to inform the user about startup, shutdown, and dispatch instructions, BP of any given participating resource and aggregate by zone (if applicable), calculated and telemetered inter-zonal interface power flows (if applicable), etc., and to allow modifying RTD options.

The RTD screens shall display information in hour-ending (HE) format on selected displays to be agreed upon.

User shall easily be able to identify from RTD screens whether they are in manual or automatic mode. Vendor shall make use of text titles and screen coloring to achieve this requirement.

User shall be able to easily search for or filter for a particular unit in all displays. This shall include, but not be limited to, use of wildcard characters.

For displays that do not require merit order listing, units shall either be arranged in alphabetical order or in physical geographic order. Users shall be able to determine the geographic order of units.

5.4.3.6 Dispatch Screens

In addition to the requirements above, the following are additional requirements for dispatch screens:

- RTD shall display the total dispatch for each interval in the current hour for a unit on applicable dispatch screens.
- For RTD dispatch screens, units shall be color-coded so that the operator can easily identify a unit's characteristics. RTD shall assign a different color for the following unit properties:
    - Unit on AGC;
    - Unit with a minimum run time of longer than 10 minutes (a configurable number);
    - Unit already been constrained / dispatched.
- A timer shall be placed on appropriate screens to indicate the time remaining until instructions are automatically sent to market participants.

5.4.3.7 Ancillary Service Dispatch

In addition to the requirements in the above sections, the following are additional requirements for AS dispatch screens:

- For ASs dispatch screens, RTD shall display the type of ancilliary service awarded;
- Operator shall be able to use similar procedure to activate or de-activate an AS;
- User shall have the ability to change dispatch MW per unit when activating or de-activating units.

5.4.3.8 Other Display Requirements

The RTD shall include a set of screen(s) with the following information:

- Screen to display the dispatch log. By default, the form shows the dispatches for the last 8 hours. Users shall be able to query for other periods of time.
- Screen to display data obtained from EMS. From this screen, RTD shall also allow the user to override obsolete or bad quality data with manually entered values.
- Screen to display units with planned and active constraints (OOS, min run time, etc.)
- Screen to display units that are unavailable due to start-up restrictions.
- For previous, current and next hours:
    - Hourly generation schedule – both quantity and change between hours
    - Hourly load schedules – both quantity and change between hours.
    - Actual hourly load – both quantity and the change between hours.
- For intervals within the study horizon:
    - An interval-by-interval look at the above quantities (deltas between interval values)

- Actual values for the previous six intervals for the above data.
- Estimated values for the next six intervals for the above data.

5.4.3.9 Visual Alerts

RTD application shall provide a means to publish and store alert messages. The alert and event actions shall include clearly marked visual messages. Each alert shall contain text that clearly identifies the issue at hand.

5.5 Real-Time Data Recording and Logging System (RTLS)

5.5.1 General

The Contractor should develop a software module for recording and logging information about the operation of the cost-based RTD. The system will be called Real-Time Data Recording and Logging System (henceforth "RTLS"). The RTLS should collect this information from the RTD market application, and from the Energy Management System (EMS). The information that pertains to a given Dispatch Period (operational hour) would be recorded in a dedicated database after the end of that Dispatch Period. The RTLS will subsequently publish this information so that it can be accessed by other applications and systems, particularly the Settlement, which will be performed by a HEDNO-developed IT System (not part of this Project).

RTD and EMS results will be transferred to the RTLS system after the completion of the RTD for the current day.

Specific requirements for the RTLS are as follows:

- RTLS Interface Requirements (Section 5.5.2);
- RTLS Calculations Requirements (Section 5.5.3);
- RTLS User Interface Requirements (Section 5.5.4);
- RTLS Database and Data Maintenance Requirements (Section 5.5.5).

5.5.2 RTLS Interfaces Requirements

In what follows the key interfaces of the RTLS function are listed.

5.5.2.1 EMS

The EMS shall provide information to the RTLS system regarding the commitment status of the units, telemetry information, etc.

The detailed and specific information that will be recorded and logged in the RTLS system from the EMS is the following; the list is not exhaustive, and will be finalized during the Detailed Design Phase of the Project:

- The commitment status and the actual output in MW for each generating unit as it is obtained from the State Estimator (SE), which would be running every five minutes automatically, and also manually triggered after a major event. The associated timestamp and a flag indicating normal operation or major event would also be recorded. Note that the SE timestamps should match the RTD execution timestamps that are at the midpoints of five-minute clock intervals, i.e., at 2½, 7½, 12½, and so on, minutes into each hour.

  The telemetry in MW for each generating unit as it is obtained from SCADA along with an associated timestamp and a quality code that would indicate whether the telemetry is good or bad. Note that the telemetry timestamps should match the SE and RTD execution timestamps.

- The available spinning reserve for each generating unit and in aggregate for the Control Area in each Dispatch Interval (five-minute period).
- The regulating status (on or off) for each generating unit and for each Dispatch Interval that indicates whether the unit was on or off Automatic Generation Control (AGC) in that interval.
- For generating units on AGC, the set-points in MW sent to the units, normally every four seconds, for Load Frequency Control (LFC).
- For generating units on AGC, the high and low regulating limits used in AGC for each Dispatch Interval.

5.5.2.2 Cost-based RTD

The RTD will provide to RTLS system information related to dispatch instructions, operating limits, manual instructions.

The RTLS shall record the following information from the RTD:

- The dispatch instruction in MW for each generating unit. The associated timestamp (when the dispatch instruction was issued) and the dispatch instruction time (when the dispatch instruction is valid for) would also be recorded.
- The upper and lower operating limits for each generating unit used in RTD for each Dispatch Interval. These limits are the unit maximum capacity and the technical minimum generation, respectively, but modified appropriately for any applicable non-availability declaration.
- Manual dispatch instructions (constraints) in MW entered by the Operator in RTD. The manual dispatch timestamp (when the dispatch instruction was logged or modified) and the manual dispatch instruction time horizon (start time and end time) would also be recorded.
- The ASs schedules.

5.5.2.3 RDAS and DS

RDAS and DS application will provide the data required (e.g., synchronization and de-synchronization instructions), so that the RTLS calculations as listed in the following section can be performed.

5.5.3 RTLS Calculations Requirements

This section presents the indicative calculation requirements for the settlement purposes, with respect to the compliance with market rules and specified tolerances. This information will be determined as part of this project and passed to the settlements application; settlement will be performed by a HEDNO-developed IT system, which is not part of this project. Note that the definitions of the deviations were listed in section 2.2.4.

The Producer is considered to comply with Dispatch Instructions in the following cases:

- For the synchronization or de-synchronization of his Unit, when he executes it with a maximum deviation of ten (10) minutes from the time defined in the Instruction.
- For the active power production if he executes it with a maximum deviation of ±3% from the value defined in the Instruction, and the time defined in the Instruction.
- With respect to Voltage Control:
    - For the Reactive Power production from his Unit, if he executes it at maximum within one (1) minute from the time defined in the Instruction and with deviation which does not exceed ±5% of the value defined in the Instruction.
    - For maintaining a specific value of the power factor, if he executes it within one (1) minute after the time specified in the Instruction (if the coupling/decoupling of the capacitor is not required), with maximum deviation of ±1% from the value specified in the Instruction.
    - For achieving a voltage value in the Connection Point of the Unit if he executes it at maximum within one (1) minute after the time specified in the Instruction (if the coupling/decoupling of the capacitor is not required), with maximum deviation of ±1% of the value specified in the Instruction or if the technical capability of the Unit has run out based on its declared technical characteristics.

For RES/CHP Units and Hybrid Stations, special provisions for the deviations and for the deviation tolerances apply.

The design of the storage system - Hybrid Station RES Units is performed in such a way that the deviation of the power output of RES plants for storage and the absorption of this energy in its storage system shall not exceed ± 5% in minute average power value, and cumulatively per month ± 3% of the total stored energy. The calculation of the deviations takes into account the potential simultaneous power supply of Hybrid Station RES Units directly to the NII Network or the scheduled power. Alternatively, with the obligation of respecting the minute deviation upper limit (±5%), the Producer is allowed to operate the Hybrid Station storage units in a frequency control state (e.g. primary), while monitoring the fluctuation of the wind generation level (two control cycles). In this case the upper monthly limit of ±3% is increased to ±5%. In any case, for the calculation of the energy absorbed from the NII Network, only the quantities which are measured by the energy meters are taken into account, and the previously mentioned allowed deviations do not affect the calculations.

For each Unit deviation, which is calculated based on the Deviation Calculation Process, which exceeds the limits of the corresponding tolerance deviation, sanctions are imposed, except for the Units which are in commissioning/testing operation.

Also sanctions are imposed for each load demand deviation of the Load Representatives (excluding the Hybrid Station storage units) and for any uninstructed deviation of the Hybrid Station storage units absorption, which exceeds ±10% of the declared energy in each Dispatch Period.

As a general requirement, any calculations that are possible to be implemented with EMS and MMS available data, and which are required for settlement purposes, should be performed by the RTLS Application. The calculated data will be passed to the HEDNO-developed IT System. It is clarified that the RTLS does not have access to metering data, and meters' database (registry). Certified metering data will be passed from the metering system directly to the HEDNO-developed IT System. That System will perform any calculations required for settlement purposes, and which involve metering data. RTLS should only provide EMS and MMS derived data.

Implementation details will be determined during the Detailed Design Phase of the Project.

Finally, indicative data are listed below, which are required to be kept in the RLTS application for the purposes of sanctions.

- The total time within the Dispatch Day during which the Producer does not comply with the synchronization Instructions, calculated starting from the end of the applicable tolerance until the compliance or the issuing of a new de-synchronization Instruction.
- The total number of the Dispatch Days during the current calendar year for which a non-compliance with a synchronization Instruction has been observed for the same Unit of the same Producer.
- The total number of the Dispatch Days in the current calendar year for which a deviation from a Dispatch Instruction for Active Power production has been observed for the same Unit of the same Producer.
- The total percentage deviation from the relevant voltage control Instructions for each Dispatch Day, calculated as the sum of the percentage deviations absolute values per Dispatch Period, beyond their respective tolerance limits for each type of instruction.
- The total number of the Dispatch Days in the current calendar year for which a deviation from Dispatch Instructions for voltage control has been observed for the same Unit of the same Producer.
- The total number of months in the current calendar year in which non provision of an AS has been observed for the same Unit of the same Producer.
- Ex post data regarding the provision of ASs.
- The total number of months in the current calendar year in which an inconsistency of the declared quantitative techno-economic data has been observed for the same Unit of the Same Producer as well as the percentage deviation from the declared quantitative techno-economic data.

5.5.4 RTLS User Interfaces

The RTLS User Interface (UI) will be built using J2EE/JSP based web SDK. UI will be based on the same functional design as the RTD application. RTLS UI will seamlessly integrate with the NII SMO portal. It will use NII SMO's authentication system and LDAP infrastructure for authentication. The users will login through NII SMO's portal. The UI back end interface will connect to the LDAP server and get the users' roles and permissions and then grant the relevant permissions and access to the user.

User interface displays will facilitate filtering based on page filters and advance filters. Standard edit, insert, cancel and sort functionality will be available in all RTLS displays. It will allow users to view data for any version. User interface displays will show all output data for a single resource for one hour at a time. User interface will have the capability to export all 24 hours.

RTLS UI will provide user-friendly displays and tools to do manual corrections and bulk loading of market results data. UI will also facilitate copy forward and backward field/row to several rows within the same display.

RTLS UI will facilitate exporting of data in MS Excel formats. An option will be available to export displayed or all rows.

RTLS will provide a full set of displays that will assist the user to navigate and review the data stored in the RTLS database. Specifically RTLS will provide the following capability:

- RTLS will support all input and output interfaces. RTLS will interface seamlessly with the RTD and EMS systems.
- RTLS shall provide all the necessary user-friendly displays to inform the user about dispatch instructions, manual dispatch instructions, operating limits, energy prices, ASs schedules and ASs prices, unit commitment statuses, unit regulating statuses, unit telemetry, available spinning reserves, regulating limits, ACE, etc. for each dispatch period.
- User shall be able to easily search for or filter for a particular unit in all displays. This shall include, but not be limited to, use of wildcard characters.
- For displays that do not require merit order listing, units shall either be arranged in alphabetical order or in physical geographic order. Users shall be able to determine the geographic order of units.
- The RTLS input interfaces will be ODBC based configured through workflow controller. RTLS will log count of data retrieved from RTD/EMS and data stored in RTLS.
- RTLS will publish RTD and EMS data. The Contractor will develop necessary services to support publishing of the data. The Contractor will work with the NII SMO to define service definitions. Output interfaces will be available for configuration as part of the run configuration.

- RTLS will use the current RTD workflow controller infrastructure to manage the data transactions.

5.5.5 RTLS Database and Data Maintenance Requirements

RTLS will use the same Oracle database server and storage as the RTD application. It will have a separate independent schema from the RTD. All necessary and required data from the RTD and the EMS will be extracted and transferred into the RTLS database. The RTLS data-model will be designed to be very close to the RTD schema for consistency. RTLS database will be partitioned for higher query performance. It will store data for 18 months before it gets to off line storage. The RTLS database will support data versioning and audit logs. RTLS will keep track of reason of change, who did the change and when was the change done. An audit log table will keep track of all changes and reference it to the actual corrected market results. The RTLS application will facilitate users to see all audit log information and navigate to the corresponding display to see the updated results.

Email notification will be sent to Market Participants for any confirmed/approved changes of data. Email notification will not contain any details of the change. Email addresses of the Market Participants will be stored in the RTLS database. An administrative display will be provided to insert or edit email information.

RTLS will maintain data for 18 months. Data older than 18 months will be stored off-line. Archival of data older than 18 months will be designed and implemented as part of this project. The current data model design will take into account design consideration for archiving and reloading of RTLS data.

6 Load and RES Forecasting

Load and RES Forecasting are two vitally important functions for the short-term and very short-term operations of the NII power systems that are daily performed by the NII SMO.

Both Applications should be able to integrate tools from other vendors as well. The Contractor should provide the capability for the user to enter load/RES forecasting values from third-party software.

Since the Load and RES Forecasting Application shall be integrated with the MMS, located in Athens and Rhodes, the following apply in general:

- Load and RES forecasting application in the Athens MMS should comply with the requirements for all types of NII, i.e., small, medium, and large.
- Load and RES forecasting applications in the Rhodes MMS should comply with the requirements for large NII.

The requirements for the forecasting applications are listed as follows:

- Load Forecasting in Section 6.1;
- RES Forecasting in Section 6.2.

6.1 Load Forecasting

The Contractor should provide a complete Load Forecasting (LF) solution that supports, in general, the following modes of LF:

- *Short-Term Load Forecasting (STLF),* which, in general, is used to predict loads from a few hours up to 36 hours ahead. The forecasting step ranges from a few minutes (e.g., 15 minutes) to one hour.
- *Very Short-Term Load Prediction (VSTLP),* which, in general, is used to predict loads from a few minutes up to a couple of hours ahead. The forecasting step is in the order of few minutes (e.g. 5-10 minutes).

Both modes of LF provide valuable assistance in terms of the optimal short-term and very short-term operation of the NII systems. The STLF is mostly used for the short-term scheduling of the generating units (conventional and RES), while the VSTLF is mostly used for the real-time dispatching and generation control.

The LF software packages to be implemented by the Contractor can be based on advanced Artificial Neural Network (ANN) techniques, since these techniques are considered to provide accurate results under most system conditions. However, other methodologies (e.g., regression models, expert systems, support vector machines, etc.) are also acceptable, if they are deemed to provide more accurate predictions.

In case that ANN techniques are adopted, the functionality of the ANN models should be divided into three areas, as follows:

1. Offline ANN training;
2. Online ANN training and adaptation
3. Online ANN operation.

During the offline training, the ANN is presented with a sequence of historical input - desired output pairs for a specified time period. The ANN internal parameters (weights) are computed so that the training error is minimized. Afterwards the model is loaded online to make predictions for the requested time period. Then, the offline training of the ANN model is skipped for some future time periods and existing ANN model parameters from previous training is employed so as to avoid unnecessary CPU time consumption.

The desired prediction accuracy is pre-specified in root-mean-square (RMS) percentage. If the offline training does not provide satisfactory prediction accuracy, the user can refine the selection of data sources for retraining to achieve the required prediction accuracy. Furthermore, when the actual real-time load exhibits behaviours significantly different than what the ANN model has been trained for, online training and adaptation of the model is needed.

The minimum requirements for the specific LF applications, namely STLF and VSTLP are detailed in the following Sections.

6.1.1 Short-Term Load Forecasting Application

The purpose of the STLF function is to predict loads up to 36 hours ahead for use by the market or other functions. To comply with the provisions of the NII Code, two different STLF models shall be developed, namely as follows:

a) An STLF Model that is used to predict loads up to 36 hours ahead, in hourly intervals.

b) An STLF Model that is used to predict loads up to 4 hours ahead, in 15-minute intervals (16 steps).

The hourly predictions produced by Model (a) are used by the NII SMO as key input to the RDAS function that is typically solved twice for each dispatch day (day D): once prior to the beginning of the dispatch day (e.g., at 21:00 of day D-1), covering the entire day-ahead scheduling period (24 hours of day D, Periods A&B), and once few hours prior to noon of day D (e.g. at 10:00 a.m.) covering the 12 hours of the second half of day D (i.e., hours 13-24, Period B).

The 15-min predictions produced by Model (b) are used by the NII SMO as key input to the Dispatch Scheduling (DS) function that is typically solved iteratively every fifteen (15) minutes for the next four (4) hours with a 15-min time resolution and covering the entire time range of the dispatch day D.

6.1.1.1 STLF Input Data

The accuracy of the STLF applications depends not only on the load forecasting techniques employed, but also on the accuracy of the selected input data. For STLF

applications, the main input data comprise of historical load time series and several exogenous factors, such as time factors, network conditions and weather data.

Historical load time series comprise of past actual load values in time resolution that shall be consistent with the respective STLF model time intervals. A detailed description of how the historical load time series is exported is given in the following paragraphs.

Time factors include the time of the day, the day of the week, the day of the year, holidays, social events, strikes, etc.

Weather parameters are critical factors in the short-term load forecasting. Temperature and humidity are the most commonly used weather variables, while additional variables, such as wind speed, cloud cover, precipitation, etc., could also be used as inputs, provided that relevant datasets are available. Additional input data may also be considered by the Contractor to improve the forecast accuracy.

The Contractor has to consider all these factors and include them as inputs into the developed STLF models. The specific STLF input data are summarized in Table 6-1.

Table 6-1. STLF Input Data

Category	Relevant Data
Historical load data	Historical time series of actual load values up to *n* past time intervals (minutes, hours, days)
Time/Calendar data	Time of Day, Day of Week, Day of Year, Special Day (holiday, daylight time saving, etc.)
Historical weather and climate data	Past values of weather data (temperature, humidity, etc.) up to *m* past time intervals (minutes, hours, days)
Forecasted weather data	Forecasted values of relevant weather data up to *f* future time intervals (minutes, hours, days)
Special events	Strikes / Social events/ incidents to the network

The above selection of input data is given for illustration purposes only. The final selection of input data is the responsibility of the Contractor. According to the provisions of the NII Code, the NII SMO must also consider the accepted load declarations submitted by the respective load representatives as well as other relevant data that are collected by the NII SMO and that are deemed to improve the performance of the forecasting procedures.

6.1.1.2 STLF Output Data

Based on the requirements of the RDAS and DS systems, for the NII system, the STLF system shall deliver:

(a) The mean hourly forecasted load for the 24 hours of the next day (Periods A&B, 24 values) using Model (a). In case that an updated forecast is required the mean hourly forecasted load for the second half of the current dispatch day (Period B, 12 values) shall also be delivered.

(b) The 15-minute average forecasted load for the next 4 hours (16 values) using Model (b).

The delivery time (lead forecast time) for all outputs shall be specified during the Detailed Design Phase of the Project.

On demand by the NII SMO operators, the STLF models shall be able to deliver probabilistic forecasts instead of single-valued (point) forecasts. Even though non-parametric probabilistic predictions may take the form of quantile, interval or density forecasts, the basic quantity to be considered is the quantile forecast, since the other two forms may be expressed in terms of two or more quantile forecasts. The *q*-quantile selection shall be customizable. However, quantile representation does not exclude the prediction interval approach. For the prediction interval approach, instead of one interval specification, the STLF system shall provide the capability of multiple prediction intervals (i.e., beginning with a 10% interval and progressively extend the interval by 10%, until reaching the 90% interval forecast). Intervals selection shall be customizable. Finally, whatever the approach, the quality of probabilistic forecasts shall be evaluated.

In addition, the STLF system should allow the analyst to replace the forecasts, if necessary, by an alternate source using a file-based interface. The alternative sources could be:

a. *Similar Day forecast:* The load forecast is obtained by searching through the database for historical days with similar features (weather, time and seasonal characteristics) to the forecasted period. The “similar day” approach should retrieve a set of days considered best matches to the day for which the forecast is desired. Then, the analyst should be able to choose one of these to be applied as a load forecast.

b. *Load Shape forecast:* The load forecast is obtained by selecting a load shape (either manually entered or the load shape from a historical day) and scaling it.

c. *External forecast:* The load forecast is obtained from an outside source using a file-based interface.

Descriptive statistics should be provided to enable the analyst to compare the forecasted with the actual load in each STLF model. The statistics allow the analyst to acquire further insight to the performance of the forecast model.

Both graphical and numerical methods should be provided. Numerical methods typically refer to summary statistics, such as standard deviation, mean, max, min, median as well as estimation of confidence intervals. Graphical methods shall include line plots, box plots, scatter plots and load forecast error distributions.

Therefore, the NII SMO will have the ability to review load forecasts and draw intuitive conclusions regarding load forecast performance. All statistics and charts should be exportable for further processing or inclusion in business reports.

Also the STLF results (output data) should be stored in the LF database in order to be available for retrieval and be queried by external systems in order to be used, for example, by market applications, etc.

Figure 6-1 illustrates the ANN-based STLF architecture.

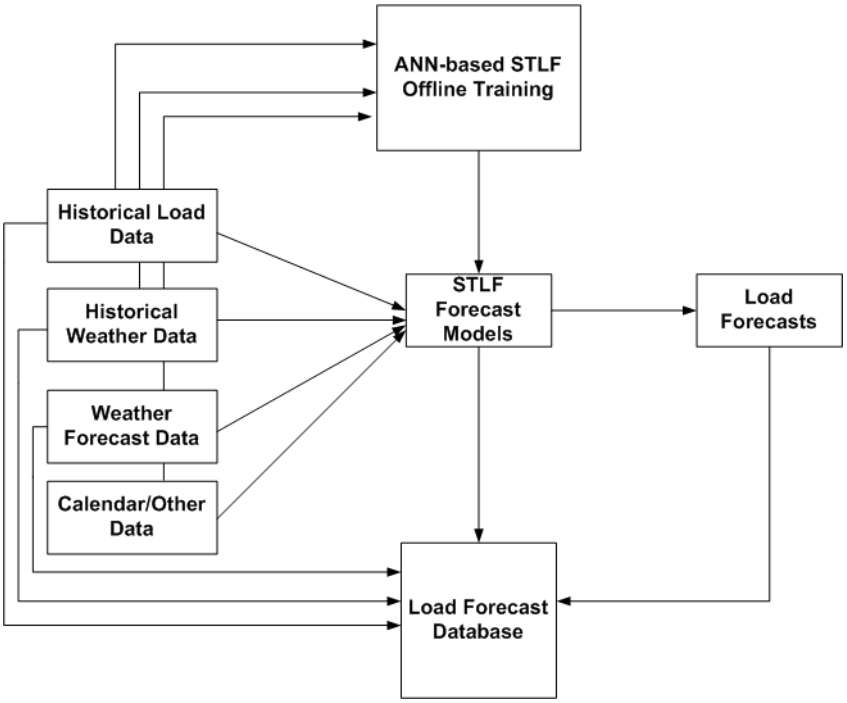


Figure 6-1. ANN-based STLF application architecture

6.1.1.3 STLF Performance

The performance of an STLF model depends largely on the forecasting lead time, the forecasting horizon, the load behavior and the time discretization of the respective forecasting model.

The error measure most frequently used to assess STLF performance is the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), defined as follows:

$$MAPE = \frac{100}{T} \cdot \sum_{t=1}^{T} \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| (\%)$$

where

y_t is the actual load value;

$\hat{y}_t$ the respective forecasted value and t is the discrete time step;

T is defined according to the forecasting time horizon of the LF model (e.g. *T*= 24 for day-ahead forecasting evaluation with hourly time-discretization).

The individual hourly forecast errors along with the 24 hour and 4 hour-ahead MAPE values shall be calculated and displayed in appropriate screens of the STLF system.

The delivered forecasts shall meet prespecified targets that are defined based on the aforementioned performance indices.

Figure 6-2 shows such performance targets for the 24 hour-ahead STLF with hourly time discretization and the 4 hour-ahead STLF with 15-min time intervals, according to the size of the NII system.

Table 6-2. STLF MAPE Requirements for NII Systems

NII System[3]	Maximum 24h-ahead MAPE (%)	Maximum 4h-ahead MAPE (%)
Small	3.0	-
Medium	2.5	-
Large	2.0	1.5

Error residuals caused from poor weather forecast prediction will not be taken into account when calculating the MAPE.

Error analysis data for the last 24 hours shall also be generated and be available to the NII SMO. These data shall also be stored in the LF database and the analyst should be able to perform queries and retrieve specific error analysis information.

The Contractor should also ensure that prediction errors that exceed 10% of the forecasted load should occur for less than 50 times per year.

6.1.2 Very Short-Term Load Prediction Application

The Very Short Term Load Prediction (VSTLP) function is designed to provide much shorter-term load predictions for real-time use than conventional STLF does.

To comply with the provisions of the NII Code, an VSTLP model that is used to predict loads up to 70 minutes ahead, in 5-minute intervals (14 steps) shall be developed. The time horizon and the duration of each time interval can be configurable.

The 5-min predictions produced by the VSTLP model are used by the NII SMO as key input to the cost-based Real-Time Dispatch (RTD) function that is typically

[3] According to the provisions of the NII Code, small NII systems are those whose average peak load demand of the last 5 years does not exceed 2 MW. Medium NII systems are those whose average peak load demand of the last 5 years lies between 2 and 100 MW, and large NII systems are those whose average peak load demand of the last 5 years exceeds 100 MW.

solved iteratively every five (5) minutes comprising the next seventy (70) minutes with a 5-min time resolution.

6.1.2.1 VSTLP Input Data

The VSTLP function is designed such that it has the capability to:

- Distinguish between different seasons (for instance, summer and winter);
- Distinguish between weekends, holidays and weekdays;
- Distinguish between off-peak times and on-peak times;
- Predict the next several 5-minute load values, which conform to the dynamics that it has displayed for the most recent time period, for instance, the past 30 minutes up to two hours;
- Conform to the 15-min average values of load that are forecasted by the 4 hours ahead STLF function.

The weather change is a relatively slow process compared to the 5-min load forecast for the VSTLP time horizon, and weather information is already used in the 15-min forecasts produced by the 4 hours ahead STLF model. Therefore, weather variation information will not be directly used in the VSTLP function, but the 15-min forecasted load values are to be used to adjust the 5-min forecasted load values by the VSTLP. On the other hand, the manual training data source specification (or automatic selection according to a designated selection criteria) allows the Operator's intervention that may introduce weather relevance into the selection process – this implies indirect use of weather information. Furthermore, VSTLP online training provides yet another opportunity to make adjustments to the already trained NN and improves the likelihood of reducing the gap between the forecasted load dynamics based on the load dynamics present in the selected load data source and that of the current load.

Therefore, the input data for the VSTLP application vary significantly with respect to the input data used for the STLF application. In fact, the input data are restricted to the historical load time series (mainly the most recent available SCADA measurements are used), the 15-min forecasted load data produced by the 4 hours ahead STLF model and the time/calendar data to account for seasons, weekdays/weekends/holidays, etc. The proposed selection of input data is given for illustration purposes only. The final selection of input data is the responsibility of the Contractor.

The specific VSTLP input data are summarized in Table 6-3.

Table 6-3. VSTLP Input Data

Category	Relevant Data
Historical load data	Historical time series of actual load values up to *n* past time intervals (minutes, hours)

Time/Calendar data	Time of Day, Day of Week, Day of Year, Special Day (holiday, daylight time saving, etc.)
Forecasted load data	15-min average forecasted load values (output from the 4 hours ahead STLF function) up to *f* future time intervals (minutes, hours)

6.1.2.2 VSTLP Output Data

Based on the requirements of the RTD system, for the NII system, the VSTLP system shall deliver the 5-minute average forecasted load for the next 70 minutes (14 values).

The delivery time (lead forecast time) for all outputs shall be specified during the Detailed Design Phase of the Project.

Descriptive statistics should be provided to enable the analyst to compare the forecasted with the actual load. The statistics allow the analyst to acquire further insight to the performance of the forecast model.

Both graphical and numerical methods should be provided. Numerical methods typically refer to summary statistics, such as standard deviation, mean, max, min, median as well as estimation of confidence intervals. Graphical methods shall include line plots, box plots, scatter plots and load forecast error distributions.

Therefore, the NII SMO will have the ability to review load forecasts and draw intuitive conclusions regarding load forecast performance. All statistics and charts should be exportable for further processing or inclusion in business reports.

Also, the VSTLP results (output data) should be stored in the LF database in order to be available for retrieval and be queried by external systems in order to be used, for example, by market applications, etc.

Figure 6-2 illustrates the ANN-based VSTLP application architecture.

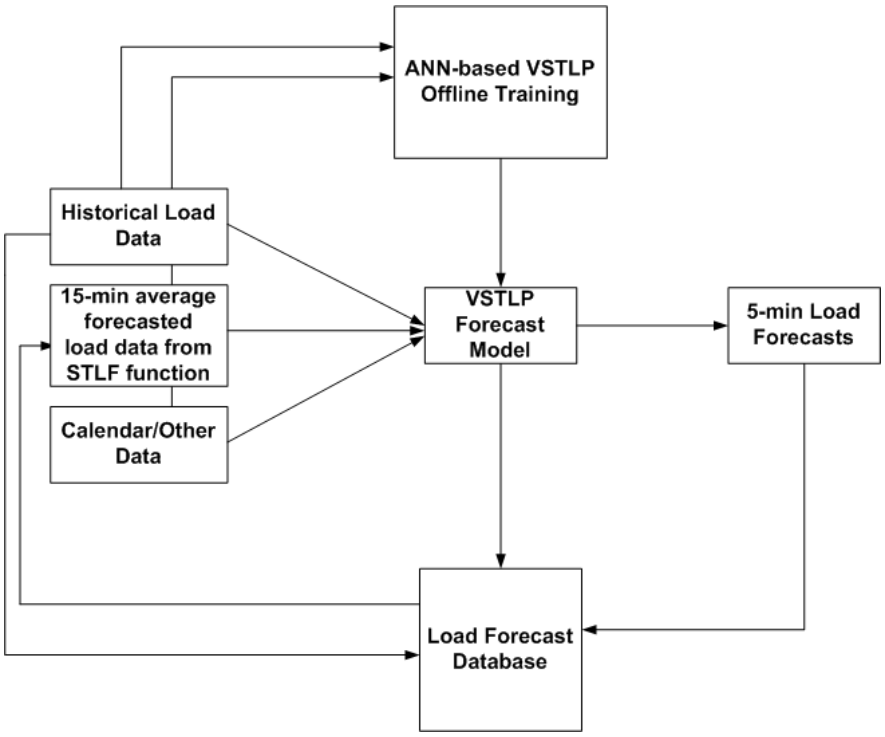


Figure 6-2. ANN-based VSTLP application architecture

6.1.2.3 VSTLP Performance

Similarly to the STLF functions, the performance of the VSTLP model shall be assessed using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) index, already defined in section 6.1.1.3.

The 5-min individual forecast errors along with the respective MAPE values for each 70 min ahead period shall be calculated and displayed in appropriate screens of the VSTLP system.

The delivered forecasts shall meet prespecified targets that are defined based on the MAPE index. Table 6-4 shows such performance targets for a 70 min-ahead VSTLP with 5-min time discretization, according to the size of the NII system.

Table 6-4. VSTLP MAPE Requirements for NII systems

NII System	Maximum 70-min ahead MAPE (%)
Small	2.0
Medium	1.5
Large	1.0

Error analysis data for the last 24 hours shall also be generated and be available to the NII SMO. These data shall also be stored in the VSTLP database and the analyst should be able to perform queries and retrieve specific error analysis information.

The Contractor should also ensure that the number of individual errors exceeding a specific threshold (to be defined during the Contract development) should be less than a specific value (also to be defined during the Detailed Design Phase of the Project).

6.1.3 Load Forecasting Operation Modes

The STLF and VSTLP models will be built offline and then the analyst will be able to bring the model online (activation). The activation of a model shall be defined by an activation period (where the activation period could be defined, for instance, by a start time and an end time or by a more complex scheduler configuration file). This will enable the analyst to create an execution sequence in order for the forecast to automatically cope with anticipated changes in seasonal patterns.

All LF models should provide the NII SMO with two modes of execution:

- automatic and
- manual.

The automatic mode of execution should apply only to models deemed active. For models that are active, the automatic execution, on cycle basis, shall be the default mode. The execution cycle time for each online LF model shall be specified during the Detailed Design Phase of the Project and may be modified by the analyst. The software should also provide the capability of an ad-hoc execution of an online model (upon operator's request) to refine forecast with respect to more recent data.

The Contractor should provide detailed documentation regarding the availability of the models and algorithms offered in the STLF and the VSTLP applications and in case third party software is used, the licensing and supporting material should also be provided.

6.1.4 Load Forecasting Data Manipulation

All data from SCADA (load and weather variables measurements) shall be made available to both STLF and VSTLP applications automatically. This means that the LF system shall have its own database, in which all SCADA data, processed data, prediction results, configuration data and parameter data shall be stored. An appropriate graphical user interface (GUI) for the easy management of the database shall also be developed.

Since different time resolution (time intervals) is used for the two distinct STLF models and the VSTLP model, it is recommended that all raw SCADA data be stored in the finest available time resolution (e.g., one-minute data) in the database. In this case, the Contractor should build appropriate procedures to produce 5-minute, 15-minute and one-hour average load values that will then feed (automatically or manually) the respective STLF and VSTLP models.

It must be clarified that the SCADA load data match the total NII system load that is telemetered at the production side, i.e., it is equal to the sum of the real-time power output of all conventional generating units, wind plants and other plants that are monitored by the SCADA system and which are usually connected to the high-

voltage (HV) system and/or medium-voltage (MV) network. However, the large penetration of renewable energy sources units (mainly PV plants) connected to the distribution (MV & LV) network results in large deviations between the load measured at the production side and the actual consumers load. In other words, the actual consumers load is underestimated by the energy injected by the distribution-level RES plants.

For this purpose, in order to calculate the actual real-time consumers load with satisfactory accuracy, two different approaches are proposed:

- In case that all RES plants (installed both in the HV system and the MV&LV network) are telemetered (as formally required by the provisions of the NII Code), these measurements shall be used to calculate the total NII system load, which will be equal to the sum of the real-time power output of all generating units (conventional and RES plants installed in all voltage levels).
- In case that the RES plants connected to the MV&LV network are not telemetered (which is the current status in all NII), an appropriate procedure shall be followed to estimate their power output in real-time.[4]

The Contractor shall acquire and use such real-time production data in order to calculate the actual consumers load data, which will then be used as main input data in the STLF and VSTLP models for the NII system, as already described.

The Contractor shall also provide an automated procedure to feed the weather forecast data to the models. In addition, manual override of input data in the GUI shall be allowed.

The LF database shall contain load and weather information for each day of the year, for up to three (3) years. The software shall include an automatic raw data validation and invalid data manipulation process. The Contractor should provide the following pre-processing techniques to make the data more manageable: rescaling, normalization and handling of missing data. Extrapolation or other mathematical approaches for missing and invalid data shall be performed and the NII SMO should be aware of the raw data manipulation process by an appropriate warning. In addition, the software must provide the necessary tools to the analyst to monitor input data and be able to modify or exclude invalid data from the model.

The Operators shall review the forecast suggested and shall use their judgment, if necessary, to appropriately modify the predictions prior to their implementation in the real-life NII system operations.

[4] Such an approach is currently implemented in Crete, according to which 20 PV parks spanning the entire island and connected to the distribution network have been equipped with telemonitoring devices, which allow the control center to monitor their power output in real-time. Based on these PV park telemeasurements, the total real-time power output of all distribution-level PVs is estimated using an advanced upscaling procedure and is then used to calculate the total actual consumers load in real-time.

6.1.5 Load Forecasting Model Qualities

The STLF and VSTLP models should possess the following qualities:

- Each model should adapt automatically to new measurements. As the forecast period elapses, the model should automatically update its data window and re-compute a new forecast, according to schedule.
- The algorithm should constantly apply corrections to the load forecast, as new data and weather measurements become available.
- The algorithm should be robust and fault-tolerant. Reasonable forecasts should be produced, even when input data consist outliers or erroneous data.

6.2 RES Forecasting

The NII SMO asserts that RES units require special treatment in the short-term, since their output depends largely on prevailing environmental or weather conditions, resulting in a limited ability to respond to dispatch instructions at the present time. Therefore, short-term RES production forecasting is very important for the efficient RES integration in NII systems.

The Contractor shall develop a short-term RES forecasting infrastructure, mainly for wind and solar PV forecasting, able to provide the NII SMO with appropriate energy/power production forecasts for the non-dispatchable RES units that are not obliged to submit declarations for energy production in the framework of the RDAS operations.

The Contractor should provide a complete RES Forecasting solution for each available RES technology that supports, in general, the following modes of RES Forecasting:

- Short-Term RES Forecasting, which, in general, is used to predict RES production from a few hours up to 36 hours ahead. The forecasting step ranges from a few minutes (e.g. 15 minutes) to one hour.
- Very Short-Term RES Prediction, which, in general, is used to predict RES production from a few minutes up to a couple of hours ahead. The forecasting step is in the order of few minutes (e.g. 5-10 minutes).

Both modes of RES forecasting provide valuable assistance in terms of the optimal short-term and very short-term operation of the NII systems. The Short-Term RES Forecasting is mostly used for the short-term scheduling, while the Very Short-Term RES Prediction is mostly used for the real-time dispatching and generation control.

Based on the NII Code requirements, RES forecasting shall be performed for either the entire NII system as a whole or for separate operational zones, specified by the NII SMO according to the NII system size and conditions. For instance, the operational zones could be either zones where multiple RES units are considered aggregated into a virtual unit or even a single RES unit.

ANN tools are commonly used for RES production forecasting/prediction at RES unit-wise or system-wide level. However, other methodologies are also acceptable, if they are deemed to provide more accurate predictions.

The Contractor is also encouraged to experiment with other technologies such as support vector machines, multiple linear regression, etc. The various models have different requirements for the amount of data to produce a reliable forecast and the length of time needed to run. The Contractor should select the most appropriate model or models to implement the RES forecasting function with the objective to achieve an acceptable performance. In case that ANN-based models are adopted, their main functionalities should follow the ones described in Section 6.1.

The minimum requirements for both RES forecasting applications, namely Short-Term RES Forecasting and Very Short-Term RES Prediction, according to the provisions of the NII Code, are discussed in the following Sections. It is clarified that the following description refers specifically to wind and PV production forecasting. However, it should be easily extendable to other non-dispatchable or partially dispatchable RES categories, such as solar thermal, small hydro, biomass, geothermal, etc.

6.2.1 Short-Term RES Forecasting Application

The purpose of the Short-Term RES Forecasting function is to predict RES production up to 36 hours ahead for use by the market or other functions.

To comply with the provisions of the NII Code, two different Short-Term RES Forecasting models shall be developed, namely as follows:

a. A Short-Term RES Forecasting Model that is used to predict RES (wind and PV) production up to 36 hours ahead, in hourly intervals.

b. A Short-Term RES Forecasting Model that is used to predict RES (wind and PV) production up to 4 hours ahead, in 15-minute intervals (16 steps).

The hourly predictions produced by Model (a) are used by the NII SMO as key input to the Rolling Day-Ahead Scheduling (RDAS) function that is typically solved twice for each dispatch day (day D): once prior to the beginning of the dispatch day (e.g. at 21:00 of day D-1), covering the entire day-ahead scheduling period (24 hours of day D, Periods A&B), and once few hours prior to noon of day D (e.g. at 10:00 a.m.) covering the 12 hours of the second half of day D (i.e., hours 13-24, Period B). According to the provisions of the NII Code, for small NII systems where no fully or partially controllable RES units operate, the execution of RDAS for Period B is not required. However, the Contractor should provide the capability to execute the STLF twice even for the small Islands.

The 15-min predictions produced by Model (b) are used by the NII SMO as key input to the Dispatch Scheduling (DS) function that is typically solved iteratively every fifteen (15) minutes comprising the next four (4) hours with a 15-min time resolution and covering the entire time range of the dispatch day D.

6.2.1.1 Short-Term RES Forecasting Input Data

In general, RES production depends on multiple exogenous factors and exhibit several levels of seasonality. The accuracy of RES forecasting applications depends not only on the RES forecasting techniques employed, but also on the accuracy of the selected input data.

For Short-Term RES Forecasting applications, main input data comprise historical RES production time series and several exogenous factors, such as time factors and weather and climate data.

Historical RES production time series comprise past actual RES production values in time resolution that shall be consistent with the respective RES forecasting model time intervals (see above).

Time factors include, in general, the time of the day and the day of the year.

Weather parameters can affect substantially the short-term RES forecasting. The Contractor is expected to use regional physics-based models to create sets of forecast atmospheric data for the region around the resources to be forecasted. These data are used as input to the ANN/statistical models. The physics-based model should be used by the Contractor to significantly improve the forecasting accuracy. The input data to the model should comprise regional weather data (i.e., surface observations, Doppler radar wind data, etc.) collected by Weather Forecast Stations and data from larger-scale physics-based models that may run by other agencies (or a third-party sub-contractor). The output variables of the physics-based models are forecasted meteorological variables that are needed as inputs to the ANN/statistical models. Specifically, various meteorological variables, such as wind speed, wind direction, solar irradiation, temperature, air density, etc, shall be used as inputs, depending on the RES category treated. Additional meteorological variables/input data, if available, may also be considered to improve the forecast accuracy.

The Contractor has to consider all these factors and include them as inputs into the developed short-term RES forecasting models.

For easy reference, the appropriate inputs for RES forecasting are separated for wind and PV generation. In the case that other non-dispatchable or partially dispatchable RES technologies operate in the NII systems, similar datasets with those adopted for wind and PV forecasting shall be adopted.

Table 6-5 and Table 6-6 summarize the specific input data for Wind and PV forecasting, respectively. The proposed selection of input data is given for illustration purposes only. The final selection of input data is the responsibility of the Contractor.

Table 6-5. Short-Term Wind Forecasting Input Data

Category	Relevant Data
Historical wind production data	Historical time series of actual wind production values up to *n* past time intervals (minutes, hours, days)

Time/Calendar data	Time of Day, Day of Year
Historical weather and climate data	Past values of weather data (e.g. wind speed, wind direction, temperature, humidity, precipitation, etc.) up to *m* past time intervals (minutes, hours, days)
Forecasted weather data	Forecasted values of relevant weather data up to *f* future time intervals (minutes, hours, days)

Table 6-6. Short-Term PV Forecasting Input Data

Category	Relevant Data
Historical wind production data	Historical time series of actual PV production values up to *n* past time intervals (minutes, hours, days)
Time/Calendar data	Time of Day, Day of Year
Historical weather and climate data	Past values of weather data (e.g. solar irradiation, sunlight, cloud cover, temperature, etc.) up to *m* past time intervals (minutes, hours, days)
Forecasted weather data	Forecasted values of relevant weather data up to *f* future time intervals (minutes, hours, days)

According to the provisions of the NII Code, the NII SMO must also consider the non-availability declarations submitted by non-dispatchable RES (Wind and PV) units in the framework of RDAS as well as other relevant data that are collected by the NII SMO and that are deemed to improve the performance of the forecasting procedures.

6.2.1.2 Short-Term RES Forecasting Output Data

Based on the requirements of the RDAS and DS systems, for each RES category of the NII system, the Short-Term RES Forecasting function shall deliver:

(a) The mean hourly forecasted RES production (Wind and PV production) for the 24 hours of the next day (Periods A&B, 24 values) using Model (a). In case that an updated forecast is required for medium- or large-size NII systems, the mean hourly forecasted RES production for the second half of the current dispatch day (Period B, 12 values) shall also be delivered.

(b) The 15-minute average forecasted RES production (Wind and PV production) for the next 4 hours (16 values) using Model (b).

The delivery time (lead forecast time) for all outputs shall be during the Detailed Design Phase of the Project.

On demand by the NII SMO, the Short-Term RES Forecasting models shall be able to deliver probabilistic forecasts instead of single-valued (point) forecasts. Even though non-parametric probabilistic predictions may take the form of quantile, interval or density forecasts, the basic quantity to be considered is the quantile forecast, since the other two forms may be expressed in terms of two or more

quantile forecasts. The q-quantile selection shall be customizable. However, quantile representation does not exclude prediction interval approach. For the prediction interval approach, instead of one interval specification, the RES forecasting system shall provide the capability of multiple prediction intervals (i.e., beginning with a 10% interval and progressively extend the interval by 10%, until reaching the 90% interval forecast). Intervals selection shall be customizable. Finally, whatever the approach, the quality of probabilistic forecasts shall be evaluated.

In addition, the Short-Term RES forecasting function should allow the analyst to replace the forecasts, if necessary, by an alternate source using a file-based interface. The alternative sources could be:

a. *Similar Day forecast:* The RES forecast is obtained by searching through the database for historical days with similar features (weather, time and seasonal characteristics) to the forecasted period. The “similar day” approach should retrieve a set of days considered best matches to the day for which the forecast is desired. Then, the analyst should be able to choose one of these to be applied as a RES forecast.

b. *RES Production Shape forecast:* The RES forecast is obtained by selecting a load shape (either manually entered or the RES production shape from a historical day) and scaling it.

c. *External forecast:* The RES forecast is obtained from an outside source using a file-based interface.

Descriptive statistics should be provided to enable the analyst to compare the forecasted with the actual values in each Short-Term RES Forecasting model. The statistics allow the analyst to acquire further insight to the performance of the forecast model.

Both graphical and numerical methods should be provided. Numerical methods typically refer to summary statistics, such as standard deviation, mean, max, min, median as well as estimation of confidence intervals. Graphical methods shall include line plots, box plots, scatter plots and load forecast error distributions.

Therefore, the NII SMO will have the ability to review RES production forecasts and draw intuitive conclusions regarding RES forecasting performance. All statistics and charts should be exportable for further processing or inclusion in business reports.

Also the RES forecasting results (output data) should be stored in the RES forecast database in order to be available for retrieval and be queried by external systems in order to be used, for example, by market applications, etc.

Figure 6-3 illustrates the ANN-based Short-Term RES Forecasting application architecture.

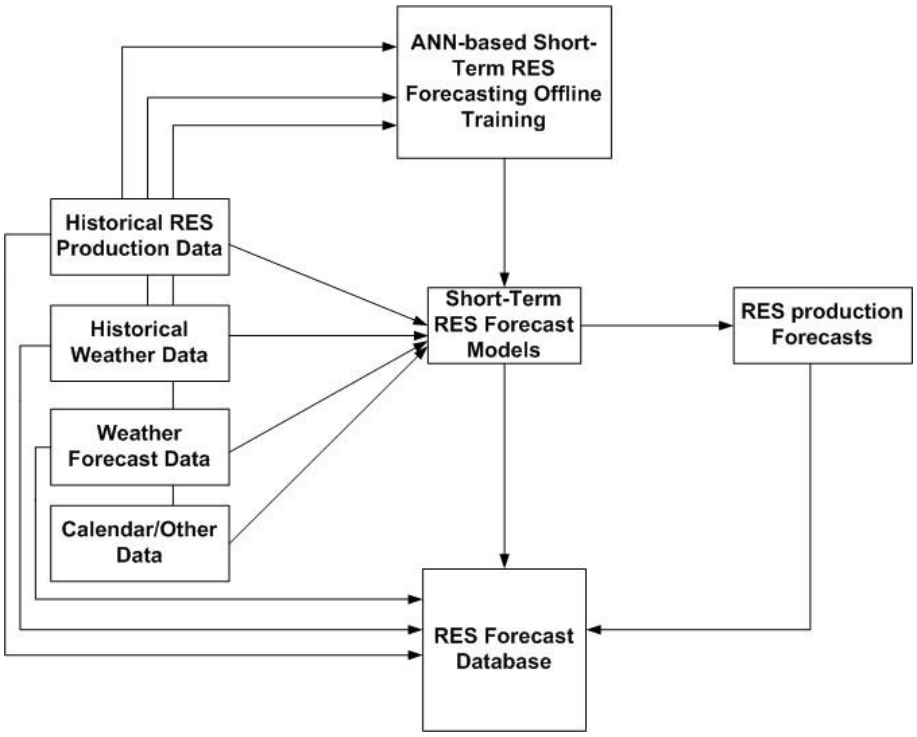


Figure 6-3. ANN-based Short-Term RES Forecasting application architecture

6.2.1.3 Short-Term RES Forecasting Performance

The performance of a Short-term RES Forecasting model depends largely on the forecasting lead time, the forecasting horizon, the specific RES techology and specific geographical conditions and the time discretization of the forecasting model.

Two suitable indices for assessing the RES forecasting accuracy are: the Normalized Mean Absolute Error (NMAE) and the Normalized Root Mean Square Error (NRMSE), which are defined as:

where,

y_i is the forecasted value per time interval;

$\hat{y}_i$ is the actual (measured) value per time interval;

T is defined according to the respective forecasting time horizon (e.g. T= 24 for day-ahead forecasting evaluation with hourly time-discretization);

P_{inst} is the respective installed RES capacity for the examined RES technology.

The performance indices for the two Short-Term RES Forecasting functions can be defined according to the forecasting horizon and time discretization of the specific model, where, in general, a stricter requirement is defined for shorter forecasting horizons.

The delivered forecasts shall meet prespecified targets that are defined based on the aforementioned performance indices. Both errors, NMAE and NRMSE, shall be calculated by the software on a daily basis, both for the entire NII system as a whole and for each operational zone (if applicable).

The individual hourly forecast errors along with the 24-hour ahead and 4-hour ahead NMAE and NRMSE values shall be calculated and displayed in appropriate screens of the RES forecasting system.

Table 6-7 shows such performance targets (as a percentage, in %) for the 24 hour-ahead RES forecast with hourly time discretization and the 4 hour-ahead RES forecast with 15-min time intervals for the entire NII system, according to the size of the NII system.

Table 6-7. Short-Term RES Forecasting Error Requirements for NII Systems

NII System	Maximum 24-hour ahead NMAE (%)	Maximum 24-hour ahead NRMSE (%)	Maximum 4-hour ahead NMAE (%)	Maximum 4-hour ahead NRMSE (%)
Small	16.0	20.0	9.0	12.0
Medium	14.0	17.0	7.0	9.0
Large	12.0	15.0	6.0	8.0

Error residuals caused from poor weather forecast prediction will not be taken into account when calculating the NMAE and NRMSE.

Error analysis data for the last 24 hours shall also be generated and be available to the NII SMO. These data shall also be stored in the RES forecasting database and the analyst should be able to perform queries and retrieve the following error analysis information.

The Contractor should also ensure that wind prediction errors that exceed 40% of the installed wind capacity should occur for less than 5% of the time, calculated in an annual period.

6.2.2 Very Short-Term RES Prediction Application

The Very Short-Term RES Prediction function is designed to provide much shorter-term RES production predictions for real-time use than conventional Short-Term RES Forecasting does. To comply with the provisions of the NII Code, a Very Short-Term RES Prediction model that is used to predict RES production up to 70 minutes ahead, in 5-minute intervals (14 steps) shall be developed. In any case, the time horizon and the duration of each time interval can be configurable.

The 5-min predictions produced by the Very Short-Term RES Prediction model are used by the NII SMO as key input to the cost-based Real-Time Dispatch (RTD) function that is typically solved iteratively every five (5) minutes comprising the next seventy (70) minutes with a 5-min time resolution.

6.2.2.1 Very Short-Term RES Prediction Input Data

The Very Short-Term RES Prediction function is designed such that it has the capability to:

- Predict the next several 5-minute RES production values which conform to the dynamics that it has displayed for the most recent time period, for instance, the past 30 minutes up to two hours;
- Conform to the 15-min average values of RES production that are forecasted by the 4 hours ahead Short-Term RES Forecasting function.

The weather change is a relatively slow process compared to the 5-min RES forecast for the Very Short-Term RES Prediction time horizon, and weather information is already used in the 15-min forecasts produced by the 4 hour ahead Short-Term RES Forecasting model. Therefore, weather variation information will not be directly used in the Very Short-Term RES Prediction function, but the 15-min forecasted RES production values are to be used to adjust the 5-min forecasted RES production values produced by the Very Short-Term RES Forecasting. On the other hand, the manual training data source specification (or automatic selection according to a designated selection criteria) allows the operator's intervention that may introduce weather relevance into the selection process – this implies indirect use of weather information. Furthermore, Very Short-Term RES Prediction online training provides yet another opportunity to make adjustments to the already trained NN and improves the likelihood of reducing the gap between the forecasted RES generation dynamics based on the RES generation dynamics present in the selected RES generation data source and that of the current RES generation.

Therefore, the input data for the Very Short-Term RES Prediction application vary significantly with respect to the input data used for the Short-Term RES Forecasting models. In fact, the input data are restricted to the historical RES production time series (mainly the most recent available SCADA measurements are used), the 15-min forecasted RES production data produced by the 4 hours ahead Short-Term RES Forecasting model and the time/calendar data to account for the time of day, seasonal effect, etc. The specific Very Short-Term RES Prediction input data for Wind and PV are summarized in Table 6-8 and Table 6-9, respectively. The proposed selection of input data is given for illustration purposes only. The final selection of input data is the responsibility of the Contractor.

Table 6-8. Very Short-Term Wind Prediction Input Data

Category	Relevant Data
Historical wind production data	Historical time series of actual wind production values up to *n* past time intervals (minutes, hours)
Time/Calendar data	Time of Day, Day of Year
Forecasted load data	15-min average forecasted wind production values (output from the 4 hours ahead short-term wind forecasting function) up to *f* future time intervals (minutes, hours)

Table 6-9. Very-Short-Term PV Prediction Input Data

Category	Relevant Data
Historical wind production data	Historical time series of actual PV production values up to *n* past time intervals (minutes, hours)
Time/Calendar data	Time of Day, Day of Year
Forecasted load data	15-min average forecasted PV production values (output from the 4 hours ahead short-term PV forecasting function) up to *f* future time intervals (minutes, hours)

6.2.2.2 Very Short-Term RES Prediction Output Data

Based on the requirements of the RTD system, for the NII system, the Very Short-Term RES Prediction application shall deliver the 5-minute average forecasted RES (Wind and PV) production for the next 70 minutes (14 values).

The delivery time (lead forecast time) for all outputs shall be specified during the Detailed Design Phase of the Project.

Descriptive statistics should be provided to enable the analyst to compare the forecasted with the actual RES production. The statistics allow the analyst to acquire further insight to the performance of the forecast model.

Both graphical and numerical methods should be provided. Numerical methods typically refer to summary statistics, such as standard deviation, mean, max, min, median as well as estimation of confidence intervals. Graphical methods shall include line plots, box plots, scatter plots and load forecast error distributions.

Therefore, the NII SMO will have the ability to review RES production forecasts and draw intuitive conclusions regarding load forecast performance. All statistics and charts should be exportable for further processing or inclusion in business reports.

Also the RES forecast results (output data) should be stored in the RES forecast database in order to be available for retrieval and be queried by external systems in order to be used, for example, by market applications, etc.

Figure 6-4 illustrates the ANN-based Very Short-Term RES Prediction application architecture.

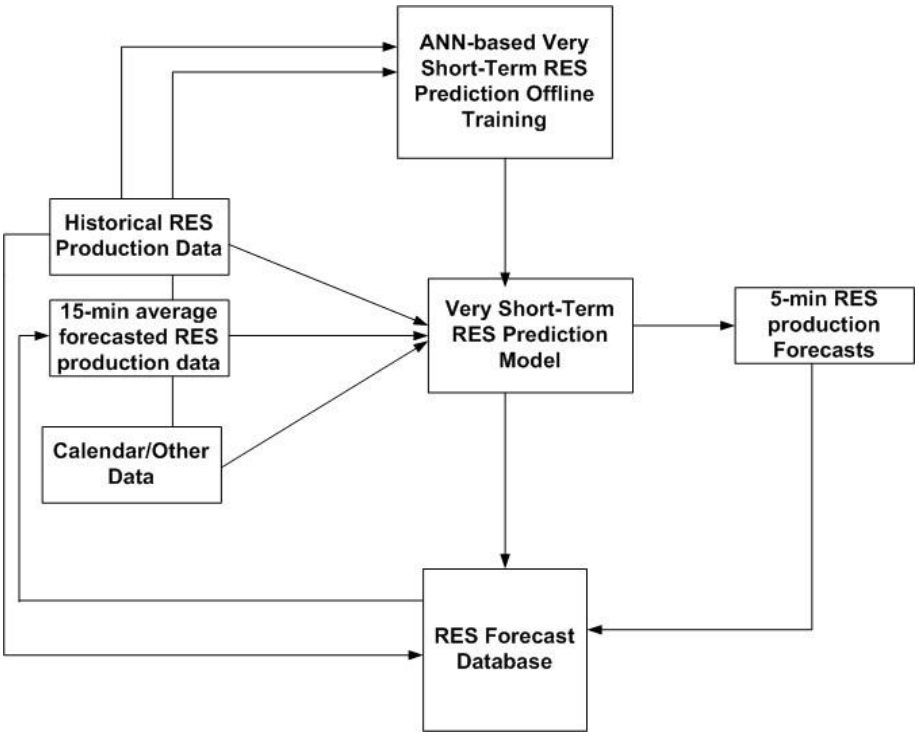


Figure 6-4. ANN-based Very Short-Term RES Prediction application architecture

6.2.2.3 Very Short-Term RES Prediction Performance

Similarly to the Short-Term RES Forecasting functions, the performance of the Very Short-Term RES Prediction model shall be assessed using the Normalized Mean Absolute Error (NMAE) and the Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) indices, already defined in section 6.2.1.3.

The 5-min individual forecast errors along with the respective NMAE values for each 70 min ahead period shall be calculated and displayed in appropriate screens of the Very Short-Term RES Prediction system.

The delivered forecasts shall meet prespecified targets that are defined based on the NMAE and NRMSE index. Table 6-10 shows such performance targets (as a percentage, in %) for a 70 min-ahead Very Short-Term RES Prediction with 5-min time discretization, according to the size of the NII system.

Table 6-10. Very Short-Term RES Forecasting Error Requirements for NII systems

NII System	Maximum 70-min ahead NMAE (%)	Maximum 70-min ahead NRMSE (%)
Small	7.0	9.0
Medium	5.0	7.0
Large	4.0	6.0

Error analysis data for the last 24 hours shall also be generated and be available to the NII SMO. These data shall also be stored in the VSTLP database and the analyst should be able to perform queries and retrieve specific error analysis information.

The Contractor should also ensure that the number of individual errors exceeding a specific threshold (to be defined during the Contract development) should be less than a specific value (also to be defined during the Contract development).

6.2.3 RES Forecasting Operation Modes

The RES forecasting/prediction models will be built offline and then the analyst will be able to bring the model online (activation). The activation of a model shall be defined by an activation period (where the activation period could be defined, for instance, by a start time and an end time or by a more complex scheduler configuration file). This will enable the analyst to create an execution sequence in order for the forecast to automatically cope with anticipated changes in seasonal patterns.

The RES forecasting/prediction models should provide the NII SMO with two modes of execution:

- automatic and
- manual.

The automatic mode of execution should apply only to models deemed active. For models that are active, the automatic execution, on cycle basis, shall be the default mode. The execution cycle time for each online RES forecasting/prediction model shall be specified during the Detailed Design Phase of the Project and may be modified by the analyst. Apart from the automatic operation, the NII SMO should have uninterrupted access to the RES forecasting/prediction system to provide ad-hoc manual execution of any model in order to refine forecasts with respect to more recent data (e.g. in case of non-expected large-scale microclimate changes). For the above purposes, the uninterrupted and reliable operation (both automatic and manual execution) of the RES forecasting infrastructure is crucial.

RES forecasts/predictions shall be made on a RES unit basis, if requested from the NII SMO and given that the necessary data are available, and shall be aggregated on a regional (operational zones) and/or system basis. This method will provide more accurate predictions, while at the same time it shall provide consistency across all NII systems RES resources. The model provided by the Contractor shall be validated using operational data from RES units in a range of terrain types and RES regimes.

The Contractor should provide detailed documentation regarding the availability of the models and algorithms offered in the RES forecasting/prediction system and in case third party software is used, the licensing and supporting material should also be provided.

6.2.4 RES Forecasting Data Manipulation

All data from SCADA (RES production and weather variables measurements) shall be made available to the RES forecasting/prediction system automatically. This

means that the RES forecasting/prediction system shall have its own database, in which all SCADA data, processed data, prediction results, configuration data and parameter data shall be stored. An appropriate graphical user interface (GUI) for the easy management of the database shall also be developed.

Since different time resolution (time intervals) is used for the three distinct RES forecasting/prediction models, it is recommended that all raw SCADA data be stored in the finest available time resolution (e.g., one-minute data) in the database. In this case, the Contractor shall build appropriate procedures to produce 5-minute, 15-minute and one-hour average RES production values that will then feed (automatically or manually) the respective RES forecasting/prediction models.

Unavailability of SCADA measurements for numerous RES units may occur due to either lack of communication or the fact that several RES units are connected to the distribution network, and, therefore, get not visible from the SCADA system (this is the current status for some wind plants as well as all PV parks in many NII medium and small systems; this is not the current status for the wind plants in Rhodes). In any case, this inefficiency shall be overcome to allow for the real-time monitoring and accurate forecasting of the RES units power output. For these RES units, a RES Estimation Function shall be activated to estimate the real-time RES production, and therefore, allow for reliable RTD operations and RES curtailment decisions. The RES Estimation Function uses available RES measurements (either SCADA measurements or real-time telemeasurements) in conjunction with an advanced upscaling procedure and estimates the real-time production of RES units for which no real-time production data are available otherwise. The different characteristics of the various RES technologies may call for customized upscaling and estimation procedures to be developed for each technology.

The Contractor shall also provide an automated procedure to feed the weather forecast data to the models. In addition, manual override of input data in the GUI shall be allowed.

The RES forecasting database shall contain RES and weather information for each day of the year, for up to three (3) years. The software shall include an automatic raw data validation and invalid data manipulation process. The Contractor should provide the following pre-processing techniques to make the data more manageable: rescaling, normalization and handling of missing data. Extrapolation of other mathematical approaches for missing and invalid data shall be performed and the NII SMO should be aware of the raw data manipulation process by an appropriate warning. In addition the software must provide the necessary tools to the analyst to monitor input data and be able to modify or exclude invalid data from the model.

The operators shall review the forecast suggested and shall use their judgment, if necessary, to appropriately modify the predictions prior to their implementation in the real-life NII system operations.

6.2.5 RES Forecasting Model Qualities

Each distinct RES forecasting/prediction model should possess the following qualities:

- Each model should adapt automatically to new measurements. As the forecast period elapses, the model should automatically update its data window and re-compute a new forecast, according to schedule.
- The algorithm should constantly apply corrections to the RES production forecast, as new data and weather measurements become available.
- The algorithm should be robust and fault-tolerant. Reasonable forecasts should be produced, even if input data consist outliers or erroneous data.

7 System External Interfaces

In the context of this Project, the overall design and successful implementation of the various interfaces shall be the responsibility of the Contractor. The NII SMO shall provide any available documentation and assistance for the successful system integration of the Project with the external systems as presented below.

7.1 Interface to the HEDNO-Developed IT System (including the Settlement)

The NII SMO is in the process of developing a separate system for implementing the Settlement. This System is referred to as "HEDNO-Developed IT System". This system shall perform the following:

- Market Settlement, including any applicable transactions for the Capacity Assurance Mechanism.
- Keeping the Market Registries, as they are foreseen in the NII Code. The master data with respect to the market registries shall be kept in this system. The Master File of the MMS shall be updated in case that any change is made at the master data of the registries.
- Support the submission of the Technoeconomic Declaration, as they are foreseen in the NII Code. The master data shall be kept in this system. The Master File of the MMS shall be updated in case that any change is made at the master data of the technoeconomic declarations.
- Detailed specifications of the master data will be provided to the Contractor during the Detailed Design Phase of the Project.
- The HEDNO-developed IT System shall interface to the Metering System, and specifically the Metering Data Management System, to derive data required for settlement purposes. The interface with the Metering System is not within the scope of this project.
- The HEDNO-developed IT System shall also interface to HEDNO's ERP for accounting purposes. The interface with the ERP is not within the scope of this project.
- Market results and RTLS data will be communicated to the HEDNO-developed IT System.

7.2 Interface with HEDNO's Website

For the needs of this project, HEDNO's corporate portal shall be used. The actions to be implemented include, but are not limited to the following:

- Submission of declarations by the Market Participants;
- Publication of forecasts, market results, reports, etc.;

- Communication with the Market Participants.

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART D:

CORPORATE SYSTEMS

Contents

1 Introduction 1-1
2 Data Warehouse/MIS 2-1
2.1 General 2-1
2.2 Subject Areas Covered by the DW/MIS 2-2
2.2.1 NII SMO System Operations 2-2
2.2.2 NII SMO Market Operations 2-2
2.2.3 Helpdesk 2-2
2.2.4 Costing and Profitability 2-3
2.2.5 Strategy, Performance Management and Score-cards 2-3
2.2.6 Ad Hoc Reporting 2-3
2.3 Corporate DW/MIS Overview 2-3
2.4 DW/MIS Functional Requirements 2-4
2.4.1 DW 2-5
2.4.2 Extraction Transformation & Loading 2-6
2.4.3 MIS 2-6
2.5 DW/MIS Infrastructure Overview 2-7
2.6 DW/MIS Detailed Design & Dimensioning 2-7
2.6.1 DW: Dimensions 2-8
2.6.2 Analysis/Reporting 2-13
2.7 Data Migration from Former Systems 2-16
3 Helpdesk 3-1
3.1 Scope and Business Goals of the Helpdesk 3-1
3.2 Helpdesk Objectives 3-3
3.3 Standardized Solution 3-3
3.4 Helpdesk System Functional Requirements 3-3
3.4.1 Full Support of Incident Management (Trouble - Ticketing) 3-3
3.4.2 Full Support of Knowledge Management 3-9
3.4.3 Support of Service Level/Contract Management 3-11
3.4.4 Business Processes – Analysis per Business Area (Modules) 3-12
3.5 Technical Specifications 3-15

3.5.1 General 3-15
3.5.2 Security 3-15
3.5.3 Availability 3-16
3.5.4 Software Specifications 3-16
3.5.5 Helpdesk Integration to SMO’s IT System 3-19
3.5.6 Helpdesk Infrastructure 3-19
3.5.7 Detailed Design & Dimensioning 3-19

List of Tables

Table 2-1. DW Dimensions 2-8
Table 2-2. DW Measures per Dimension 2-11
Table 2-3. MIS Reporting 2-13
Table 3-1. Helpdesk-related Customer Group Definition 3-1
Table 3-2. Types of Request 3-2
Table 3-3. “Customers” needs vs. Helpdesk modules 3-12

List of Figures

Figure 2-1. DW/MIS Overview 2-2
Figure 2-2. DW/MIS Architecture 2-3
Figure 2-3. DW/MIS Hierarchy 2-4
Figure 2-4. Design of the DW 2-5
Figure 2-5. DW/MIS Infrastructure 2-7
Figure 3-1. Inception Diagram for the Multi-Tier of Support Based on the Type of Request 3-2
Figure 3-2. Helpdesk Infrastructure 3-19

List of Acronyms

APP	Application
BI	Business Intelligence
CHP	Combined Heat Power
CTI	Computer Telephony Integration
DB	Database
DBMS	Database Management System
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
ETL	Extraction Transformation & Loading
FAQ	Frequently Asked Question
FTE	Full Time Equivalent
GUI	Graphical User Interface
HIS	Historical Information System
HMI	Human Machine Interface
HV	High Voltage
H/W	Hardware
IT	Information Technology
KB	Knowledge Base
KPIs	Key Performance Indicators
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LTO	Linear Tape-Open
LV	Low Voltage
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
MV	Medium Voltage
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
OLAP	Online Analytical Processing
OLTP	Online Transaction Processing
OS	Operating System
PBX	Private Branch Exchange

PPC	Public Power Corporation
PV	Photovoltaic
RAID	Redundant Array of Independent Disks
RAE	Regulatory Authority for Energy
RES	Renewable Energy Sources
ROLAP	Relational Online Analytical Processing
RTLS	Real-Time Data Recording and Logging System
SLA	Service Level Agreement
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign On
SW	Software

1 Introduction

In this section, the requirements for the Corporate Systems are provided. Corporate systems include:

- Data Warehouse / Management Information System (DW/MIS);
- Helpdesk System,

The Corporate Systems will be installed at the Central Energy Control Center (ECC) in Athens. Apart from the needs of the Central ECC, they should support the market and system operations of the island of Rhodes, and the systems located in the Local ECC. They should also be easily expandable to accommodate future expansions to the remaining 27 NII (excluding Crete).

Detailed requirements for DW/MIS are listed in Section 2, and for Helpdesk in Section 3.

2 Data Warehouse/MIS

2.1 General

The Corporate Data Warehouse (DW) / Management Information System (MIS) should keep properly related up-to-date, aggregated, accurate, and critical information to provide the Non-Interconnected Islands System and Market Operator (NII SMO) the capability to monitor, analyze and report the main corporate business processes and to support the management decision process.

The Data Warehouse (DW) system is integrated with the Management Information System (MIS) and hosted in a common infrastructure.

The MIS should use DW information to cover the needs of timely decision support, forecasting based on historical analysis and variance analysis (comparisons) by using appropriate Business Intelligence (BI) capabilities.

The NII Operational Systems are constantly producing large amounts of data that are stored in the respective databases and are preserved online, available, for specific time periods and then are archived. These different types of data are detailed, accurate but are not related to the data of the other operational systems.

The DW will collect all vital information needed to support the above processes; the information is stored in the respective operational databases (OLTP) of the NII SMO IT Operational Systems, that are the Energy Management System (in Rhodes), the Market Management Systems (in Athens and Rhodes), and Helpdesk System (in Athens). Data mining, statistical analysis, business intelligence and reporting tools will be used by the DW/MIS System to build a modern system based on the latest hardware and software technology.

The DW system overview, which meets the main NII SMO functional requirements, is presented in Figure 2-1, along with the respective data sources, data flow and BI results.

This paradigm provides a clear and methodological approach for extracting data from the operational databases, transform the data into information, load and organize the information within the Data Warehouse and the Data Marts; then, the data are processed with the MIS BI tools to produce OLAP analysis, data mining, data visualization, reports, dashboards, and alerts.

The DW should serve as the “single source of truth” and the MIS system outputs should be the basis for the justification of business decisions and actions taken.

BI capabilities (OLAP, Metrics, Key performance indicators - KPIs etc.) are needed for a better decision making process and appropriate Business Intelligence tools should be provided.

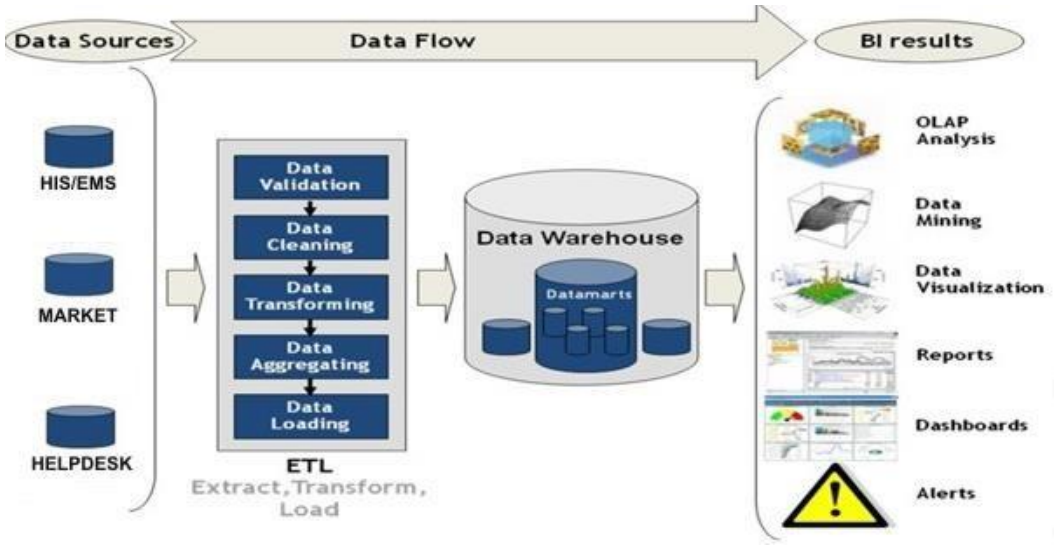


Figure 2-1. DW/MIS Overview

Ad Hoc Reporting, free of structure and parameters reporting should be provided for the NII SMO personnel and executives.

A full range of free analytical possibilities should be provided.

2.2 Subject Areas Covered by the DW/MIS

The "subject areas" of the DW are defined as collections of related information on a specific important business subject. Using BI tools, data warehousing provides benefits of enabling views of subject area, characteristics and analytical possibilities.

The main business subject areas that should be covered by DW are related with the main NII SMO operational activities that are as follows:

2.2.1 NII SMO System Operations

This area covers analysis, reporting and forecasting based on historical data and recent influential factors data of the energy generation, network flows, consumption, status of the network, losses, weather, load, forecasts.

2.2.2 NII SMO Market Operations

This area covers analysis, reporting and forecasting based on historical data and recent influential factors of the MMS Applications data, scheduling results, costs, energy data, demand, production, dispatch orders and deviations data.

2.2.3 Helpdesk

Helpdesk performance will also be monitored through specific KPI's.

2.2.4 Costing and Profitability

This is the capability to allocate direct cost per activity and calculate cost and profitability for each dimension (Multi-dimensional) (i.e., per product, per customer category, etc.).

2.2.5 Strategy, Performance Management and Score-cards

This area refers to the development of an essential set of KPIs that cover all major aspects of the organization's strategy implementation. The measurement of the strategy implementation results is the proof of success but also an alerting mechanism for correcting actions on time. The decision about the KPIs to be monitored will be based on the internationally recognized methodologies.

2.2.6 Ad Hoc Reporting

This capability offers free of structure and parameters reporting as demanded by the NII SMO personnel and executives. Although it is not a specific subject area, it should provide a full range of free analytical possibilities.

2.3 Corporate DW/MIS Overview

The architecture of the DW/MIS system is presented in the following Figure.

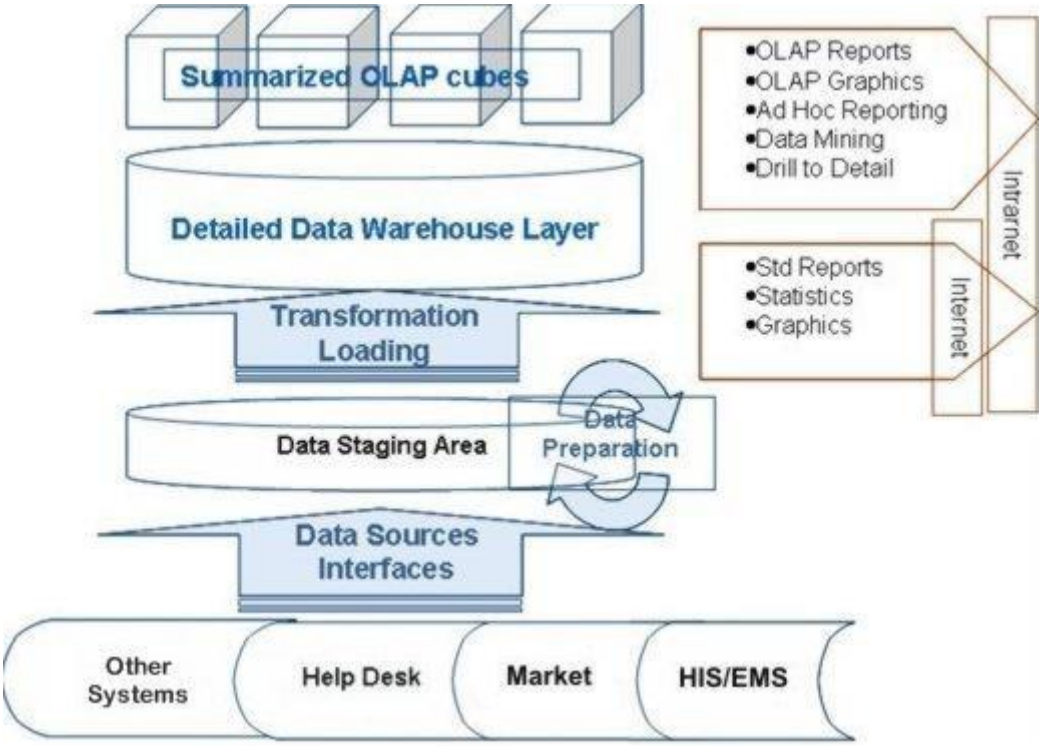


Figure 2-2. DW/MIS Architecture

The basic data sources for the DW are the respective productions databases that are supporting the NII SMO systems. These are:

- The Historical Information System of the Energy Management System;
- The Market Management System;
- The Helpdesk System.

Automated processes load the various layers of the DW from the lowest level of detail data to the most aggregated as needed. All layers can serve as information feeders to the information exploitation layer applications according to the needs, varying from the analyst to the strategic executive, and with data ranging from recent data (depending on the operational application) to data further into the past. For the implementation of the various layers of the data warehouse probably more than one database engine technologies will be required (relational, OLAP, ROLAP, or other) depending on the technology provider.

The DW feeds then the OLAP cubes and MIS Applications.

Any group of users, decision makers, statisticians or members of a specific business unit should have a specific set of information (data mart) on some layers of the data warehouse and business intelligence applications. Furthermore, the access to data must be controlled in terms of user groups, area of interest, granularity etc. To do so, the vendor must provide an exact security policy that can be implemented uniformly across all employed tools.

The following Figure is a general diagram which shows the DW/MIS hierarchy.

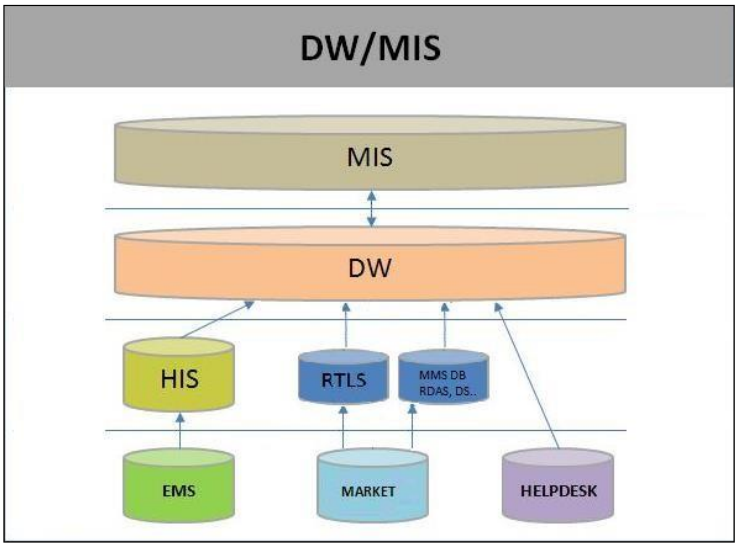


Figure 2-3. DW/MIS Hierarchy

2.4 DW/MIS Functional Requirements

The DW/MIS System should meet the following requirements:

2.4.1 DW

The design of the DW is presented in the following Figure.

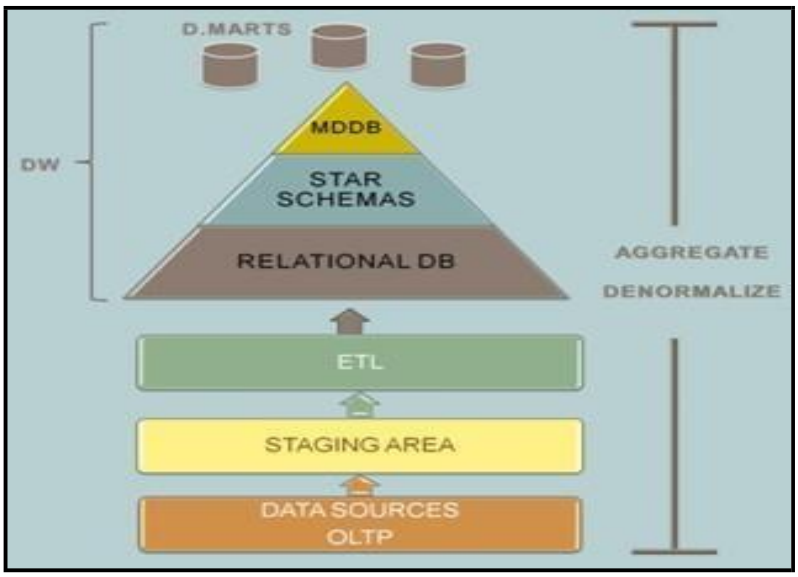


Figure 2-4. Design of the DW

A Database Management System (DBMS) should host the DW to be accessed by end users mainly through exploitation tools and/or custom applications, as well as to feed data marts with data.

The Database Management System (DBMS) must be relational, enabling the Administrative Authority to implement the basic detailed layer of the DW model in a more normalized form.

Moving upwards to more aggregated and focused to the target user group data, OLAP multidimensional capabilities should also be available through the same DBMS or through another but ensuring seamless cooperation of the database engines. Facts and dimensions which are thematically relevant will be arranged in star schemas around subject areas.

Appropriate subsets of the DW, i.e., Data Marts, should be used to focus on a particular category of data, e.g., economic, operational etc.

Appropriate security mechanism of the DBMS should enable the Administrator to control access to the database, preventing unauthorized access to database objects and data. The DBMS must support security access even in terms of database objects, connections, resources, etc.

The security policy should reflect the various organizational levels, the needs, the level of expertise (e.g., power users) and the thematic relevance of the user groups. The administrator should be able to implement this policy by adhering to the Single Sign On (SSO) approach.

2.4.2 Extraction Transformation & Loading

An integrated Extraction Transformation & Loading (ETL) application is required to perform the following:

- Handle and store metadata to the selected DW DBMS;
- Access and extract data from all available NII SMO data sources;
- Access and extract data from most commonly used office automation applications (Informal Data Sources);
- Implement Data Cleansing processes on the source data;
- Implement Transformation processes on the data from data sources, such as mapping to the DW schema, reformatting, recoding, merging, etc.;
- Schedule, run and monitor the above mentioned processes;
- Handle exceptions of the above mentioned processes and handle corrective actions either automatic or by user intervention;
- Provide all the above through a real time graphical and friendly user interface that will display the flow of tasks being executed.

The aggregation of the data from the source systems depends upon the importance of details needed for running business processes and for making decisions.

2.4.3 MIS

The MIS consists of a set of applications that is hosted on the same environment with the Data Warehouse that uses the data stored in DW to provide the information to the end user in various forms.

The internet technology is the basis of the information publication inside and outside NII SMO by the use of intranet and internet respectively. The data publication to internal and external users should be finalized during the Detailed Design Phase of the Project.

The end user BI applications fall under the following categories:

- Corporate portal (NII SMO Web Site) for the public announcement of static reporting. The reports will need some standard criteria to run or show, but the internet infrastructure and the reports publication is not considered as part of the MIS procurement.
- NII SMO Portal for the issuing of the periodic static reports that will be defined and recorded in the reporting manual deliverable. The NII portal shall be incorporated within the corporate portal.
- Reporting application for the scheduled generation of the static reports. Static reporting include basic common business graphical forms like charts, pies, etc.
- OLAP applications for dynamic reporting and analysis of data cubes providing all classic manipulation on dimensional data like rotating, drilling, slicing and

dicing. OLAP reporting should provide use of color coding knowing as highlighting or traffic lighting, graphic reporting, ranges, etc.

- Ad Hoc Reporting tools should be available to the end user through OLAP or the Generic Reporting Tool.
- Statistical applications for the analysis of the detailed data layers of the Data Warehouse for forecasting, data mining, etc.

All applications should be able to:

- Use and manipulate (manage) the same metadata as the ETL application, hiding the complexity of the database implementation from the end user and assigning meaningful business names to all involved objects.
- Force security rules in combination with the overall security policy.
- Export data to text files and all commonly used formats such as .pdf and .xls.
- Provide open connection interfaces to data sources in general, stored in the DW and all HEDNO IT systems.

2.5 DW/MIS Infrastructure Overview

The DW/MIS infrastructure overview is presented in the following Figure.

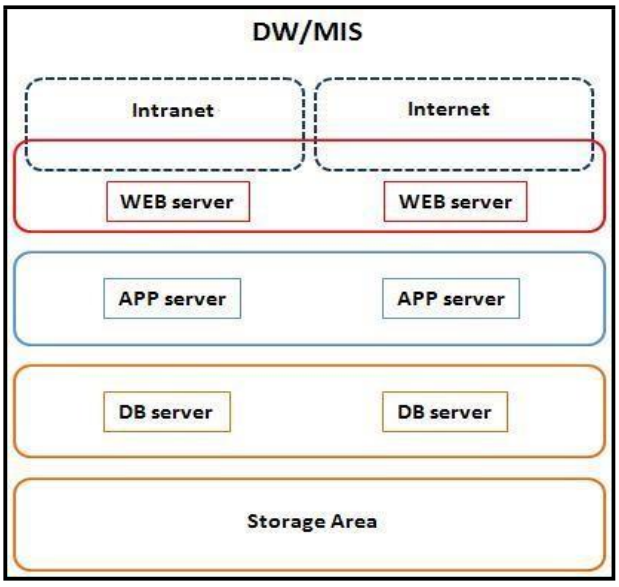


Figure 2-5. DW/MIS Infrastructure

2.6 DW/MIS Detailed Design & Dimensioning

The data from the operational databases, structure of the DW DB, the ETL process and the output of the statistical data analysis, presentation and reporting should be finalized in the Detailed Design Phase of the Project.

The Contractor should take into account future expansions of the HEDNO NII IT Systems. The Contractor should show how the systems provided are open and can accommodate future additions in terms of information and applications.

The following Tables, are indicative of the analysis capabilities of the DW in accordance to the needs of the NII SMO, and are outlined in order to define the project scope. The actual and complete set of tables requirements will be agreed during the Detailed Design Phase of the Project. "Dimensions" are all the data that can be used as "Categorical Variables" for the analysis. Levels are data Hierarchies that lie within each Dimension. "Measures" are the data to be analyzed.

2.6.1 DW: Dimensions

Table 2-1. DW Dimensions

Dimension	Levels
Time	Reliability year Calendar Year Quarter Month Day Hour 15’
Geographical	Domestic Regions Prefecture Municipality Substation
Electricity injection categories	Production
Production Unit Type	Dispatchable / Fully Controllable Dispatchable Conventional Units Dispatchable RES units with energy offers Partially Dispatchable / Controllable RES units Non-Dispatchable RES units Contracted etc.
Electricity Absorption categories	Consumption
Consumption type	Consumption of electricity sector Eligible HV customers Distribution Network Auto-producers Pumping System Losses

Dimension	Levels
	etc.
Production Units Registry	Production Unit Substation Measure Device
Customer Registry	Customers Substation Measure Device
Customer categories	Telemetered Non-telemetered etc.
System Boundary Registry	Substation Measure Device
Industry Categories (Business segments)	Industry Code Specific Industries Industry Areas
Electricity Capacity (Voltage level)	150 KV 20 KV 15 KV 400 V etc.
Transactional Categories	Producers Load Representatives Self supplied customers System Owner System Operator Distribution Network Owner Distribution Network Operator Network Operator for non interconnected islands Municipalities etc.
Customer type	HV customer MV customer LV customer
Investment projects	Allocation of Expenses per project Civil Engineering Projects Electrical-Mechanical Engineering Projects Materials and Equipment Labour Cost Expropriations
Category of asset	Categories (Substations, Lines)

Dimension	Levels
	Sub-Categories
Stock of reservoirs	Measurements for Hydroelectric Power Stations Measures per Reservoir
Fuel Classification	Hydro Storage hydro Run of river Pure pumped storage Mixed pumped storage Fossil Fuels Gas Oil Mixed Fuels Wind Other Renewable Biomass High efficiency combined heat and power (CHP) Photovoltaic (PV) e.g., PV≤20kWp 20kWp≤PV≤50kWp 50kWp≤PV≤100kWp 100kWp≤PV≤2MWp PV≥2MWp etc. etc.
Unit implementation stage	With production licence With connection terms Under construction Synchronised In commissioning operation In commercial operation Installed power With commercial contract but not in operation With installation licence In testing mode With connection contract
Dispatch Instruction type	MIN MAX FIX UP DOWN
Grid categories	System

Dimension	Levels
	Network MV LV
System connection type	System boundary Renewable Non renewable HV customer
Participant	Having production licence Having supplier licence
Energy	Calculated Energy Metered Production Output Production Net Production Metered energy consumption Net Consumption General Auxiliaries Other unit consumptions Total Losses etc.

Table 2-2. DW Measures per Dimension

Measures	Dimensions
Amount	Time Geographical Electricity Absorption categories Electricity injection categories Customer Registry Industry Categories (Business segments) Transactional category Investment projects Category of asset Production unit type Consumption type Fuel Classification
Price/Cost Lists Variable Cost Startup Cost Ancillary Services Prices Regulated Prices etc.	Time Geographical Production Unit Type
Electricity Measures: Voltage (max, average, min)	Time Geographical

Measures	Dimensions
Power – Energy Calculation (MWh) Cosine Measure Active (A +/-) Reactive (R +/-) Capacitance (C +/-) Inductance (I +/-)	Electricity Capacity (Voltage level) Electricity Absorption categories Electricity injection categories Customer Registry Production Unit Registry Production Unit Type
Licensed energy quantity	Time Participant
Losses	Electricity Injection categories Electricity Absorption categories
Production forecast (MWh)	Time Electricity Capacity (Voltage level) Electricity injection categories Geographical
Consumption forecast (MWh)	Time Electricity Capacity (Voltage level) Electricity Absorption categories Geographical
Budget (Comparison with actual expenses)	Time Geographical Industry Categories (Business segments) Investment projects Category of asset
Profitability	Time Geographical Industry Categories (Business segments)
Temperature	Time Geographical
Bills/Contracts No of Contracts/ Projects/ Funds Utilization No of Services	Time Industry Categories (Business segments) Geographical Electricity Absorption categories
Ancillary Services data Primary Control Reserve per unit per hour Secondary Control Reserve per unit per hour Voltage Control per unit per hour Part of dispatch period that NII SMO issued Dispatch Instruction for a Unit to	Time Production Units Registry Geographical

Measures	Dimensions
remain non synchronized and standby for Tertiary Non-Spinning reserve provision Dispatch Instruction that a Unit shuts down The Energy injected into Black Start Service per unit per hour Energy produced by contracted unit u per hour	

2.6.2 Analysis/Reporting

Indicative Reports per Subject Area are listed in the following Table:

Table 2-3. MIS Reporting

Financial	• Revenue Actual vs. Target • Expenses Actual vs. Target • Project progress reports (Investment projects) • Cash flow need reports • Expenses report: per cost centre • Status of accounts • Forecasts
Assets	An interface with the MIS has to be implemented in order to transfer analysis results for reporting purposes, such as: • Methodical observation systems' troubles • Maintenance history • Maintenance process costs • Overhead Costing

Market Operations	• Electricity Consumption per hour for Industry categories or for specific industries, such as chemical industry. • The level of Electricity Production/Consumption/Demand of the country during the year. i.e. ○ Report of certain days or hours from previous year/s, that have similar characteristics, such as: ▪ The level of System Load ▪ The temperature (i.e. offer previous days with Temperature higher than 40°C) ○ Report for measures higher than (max measures) or lower than (min measures) for a certain period of time (i.e. Top 10 figures).
Energy Operations	• Equipment availability • Network availability per route • Variance Analysis
HR	Business Intelligence (Metrics, KPIs, Decision, Process) • Above Average Performer Yield Ratio • Absenteeism - Percentage of Employees • Absenteeism Combined Calculation • Absenteeism Rate Per Employee • Cost Per Hire • Full Time Equivalent (FTE) Calculation • Hire Yield Ratio • Interview Acceptance Yield Ratio • Interview Offer Yield Ratio • Job Offer Yield Ratio • Labour Costs as Percentage of Revenue • Profit Per Employee • Revenue Per Employee • Time To Fill • Total Health Care Costs Per Employee • Training Costs Per Employee • Turnover Calculation • Turnover Costs • Turnover Report • Vacancy Cost Calculation • Vacancy Rate Calculation • Workers' Compensation Costs Per Employee

Executive Directors	• Regulatory Reports (NII System Indicators, etc.) • System Status Reports per Units, Electricity Capacity (Voltage level), Power – Energy Calculation, Frequency • System Development per Projects/studies in progress, Project plans, High budget projects, Financial / Accounting data, Delays, Integration of units • Users' Requests from the Helpdesk. Analysis for Requests, Responses, Time and cost analysis • Market Status (Limit price, Supporting Service, Special tax, Bank returns / statements) • Market's Declarations (Participation, Type, Availability,) • Renewable Energy Sources (Applications/Requests, Response, Contracting, Forecasts)
Production	• Capacity per Production Type (Oil, RES, etc.) • Production per Production Type, Per Production Unit
Strategy Implementation & Monitoring	Strategic Themes / Objectives Implementation and Monitoring: • Growth/Productivity • Decrease in operating cost • Become more efficient • Better management of the network • Performance Management • Decrease of System Malfunctions
RES evaluation indicators	KPI’s Monitoring
Consumption (KWh)	• Demand • Peak (mainly in summer)

2.7 Data Migration from Former Systems

The Contractor should migrate existing historical data provided by the NII SMO, up to 10 years back, as Initial Loading to the DW.

3 Helpdesk

3.1 Scope and Business Goals of the Helpdesk

Helpdesk will act as a single point of service for responding to requests from all its "customer groups".

The primary sources of requests relating to the Helpdesk functions can be classified in two main customer groups:

- "internal customers" where the primary requirement is the requests related to the internal procedures and activities;
- "outside customers" where the various actors, their roles and the respective organizational structure is presented in the following Table.

Table 3-1. Helpdesk-related Customer Group Definition

Customer Group	Needs
NII SMO Employees	Internal business processes, issues, incidents status, Quality of Service and activities related to the NII SMO.
PPC	Provide support for business issues Provide technical support for NII SMO provided services Manage both incoming and outgoing technical issues Support for H/R issues relating to PPC personnel working in NII SMO
Market Participants (excluding RES)	Provide support for business and regulatory issues Provide technical support for NII SMO provided services
RES Market Participants	Provide support for business and regulatory issues Provide technical support for NII SMO provided services
Ministry of Development	Support for regulatory issues Support for information requests
Customers	Power supply etc.
RAE	Support for regulatory issues Support for information requests
Prospect market participants	Support the contract processes Reply to requests for information
External providers (e.g., system vendors)	Inform providers about issues and track the related trouble-tickets Track SLAs
Others (e.g., media)	Reply to requests for information

The related types of request of the various Customers are presented in the following Table.

Table 3-2. Types of Request

Request / Customer Types	Technical	Business	General Information / Public Relations
NII SMO Employees	✓	✓	
PPC	✓	✓	✓
Market Participants	✓	✓	
Ministry of Development		✓	✓
RAE		✓	✓
Prospect market participants		✓	✓
Customers	✓	✓	
External providers	✓		
Others (e.g. media)		✓	✓

The NII SMO Helpdesk system should fulfill the following business goals:

- Establish repeatable, effective, and efficient processes by:
  - Enforcement of standards;
  - Automation of business processes;
  - Systematization of process execution through workflows.
- Quickly resolve business critical incidents and identifying root causes.
- Minimize business risk and required time to implement changes.
- Monitor and enforce SLAs both at technical and business level.
- Recording of interactions and activities for analysis and decision making.
- Capture business knowledge and best practices.
- Improved service level for both internal and external users.
- Accelerate learning curve for new employees / new positions minimizing the impact on their colleagues.

The following Figure depicts the envisaged multi-tier approach to Helpdesk.

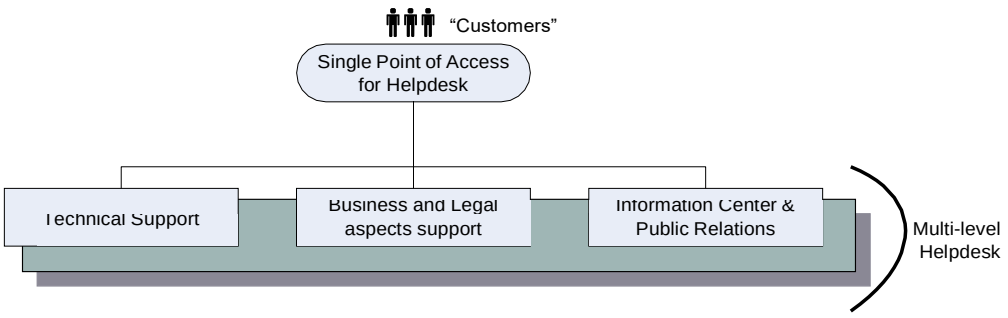


Figure 3-1. Inception Diagram for the Multi-Tier of Support Based on the Type of Request

3.2 Helpdesk Objectives

The objectives of the Helpdesk are:

- The elaboration of the Implementation Plan and the Detailed Requirements Analysis.
- The design, implementation and configuration of a Helpdesk which will be installed in the premises of NII SMO for providing the desired functionality to the external and internal customer groups.
- The integration of the Helpdesk with the NII SMO Portal as well as the existing Call Center (PBX) environment.
- The validation of the correct functionality of the delivered Helpdesk system with respect to the defined Service Level Agreement (SLA) terms.
- The conformance to the international standards and recommendations that will be analyzed and defined in detail during the Detailed Design Phase.
- The training of the technical staff that will operate the Helpdesk, (administrator and operators) as well as training of selected NII SMO personnel to raise awareness for the benefits within the Organization, and the production of the appropriate Manuals.
- The consulting for facilitating the associated business models for the Helpdesk.

Based on these requirements and the detailed specifications contractor should implement a Helpdesk system able to meet the above goals, objectives and technical requirements.

3.3 Standardized Solution

Following the current internationally accepted trends on service provision and support, the proposed Helpdesk should follow the latest international world-wide de facto standards, proven solutions and accepted procedures on service provision and support through Helpdesk Systems.

3.4 Helpdesk System Functional Requirements

The minimum functional specifications of the Helpdesk should be as follows:

3.4.1 Full Support of Incident Management (Trouble - Ticketing)

Incident or ticketing management system is a fundamental functionality of the NII SMO Helpdesk. A trouble ticket (similar to case or incident or issue) must be used as a supporting mechanism for NII SMO to manage the initiation, classification, monitoring, reporting and resolution of any type of issue of problem reported by the above mentioned customer groups.

3.4.1.1 Ticket Generation

Tickets can be generated via e-mails, web based helpdesk interactions, forms or can be created on behalf of the customer in case of phone or fax by the Helpdesk agent. Each request is given a unique ticket number which will be the reference index for the specific request throughout its lifecycle.

3.4.1.2 Ticketing Basic Functionality and Information

At a minimum, the information that should be recorded once a request for support is made should include:

- Summary;
- Unique ID number;
- Issue type;
- Project: The system should provide the mechanism to bind any ticket to a project or “system” (e.g., Market System etc.) and support its transfer from one project to another;
- Sub-project or Work package ID;
- Job kind;
- Priority;
- Components affected;
- Planned resolution time;
- Remaining time estimate;
- Issuer Name;
- Name of the agent who assigns the ticket;
- Name of the agent to whom the ticket is assigned to;
- Department (if it deals with an internal support issue) or company name (if it is for external support);
- Contact information (phone number, e-mail address, fax number etc) or active link to account file;
- Description of technical problem (service request type) as a drop down menu (no free text);
- Environment or other important information (OS, Priority, dependency, history, etc.);
- Date and time of the request (automatically saved);
- Actual time from ticket open until ticket closure;
- Work time allocated to the ticket (automatically added as the sum of the total activities);
- Name of the supervisor who approves the resolution;

- Approval time;
- History of the ticket (activities like tasks, phone calls, appointments etc.);
- Comments field (free text).

The following features should be supported at a minimum:

- Provision of sufficient tickets amount;
- Configuration of suffix and prefix information of ticket (ticket ID)
- Each new request should be threaded in the ticket
- Ability to lock tickets;
- Ability to route, fix or close tickets (not only automated but also manually);
- Ability to reopen any closed ticket;
- Track ticket and customer history;
- Support for both push and pull mechanisms.

3.4.1.3 Ticket Closure

Once the issue is resolved, at least the following information should be recorded:

- Name of the employee who completed the work;
- Description of how the issue was resolved;
- Date of resolution;
- Amount of time allocated to resolving the issue (automatically added as the sum of the total activities).

3.4.1.4 Ticket Assignment

When the Helpdesk agents are creating a ticket they should have the ability to assign the issue internally to a specific employee. The assigned tickets can have a priority of Low, Medium or High. Specific “privileges” defines who may assign to whom (for a supervisor may be able to assign tickets to anyone, but a user will not be able to assign it to his colleague).

3.4.1.5 Ticket Routing

As a ticket moves through the system, it is usually classified as a certain type of issue, which in turn determines the skill set and expertise level of the agent(s) the ticket is assigned to. Until the issue is resolved, the "open ticket" for the problem remains in the work queue, with issues of highest priority taking precedence in terms of work flow.

The following functionality should be provided with respect to the routing of the Tickets:

- Automatically routed based on number of configurable rules managed by the administrators.
- Manually assigned and reassigned or transferred.

- Work items associated with a request should be able to be assigned or transferred to others, while maintaining the ownership of the request itself
- Manually created and routed from any screen

3.4.1.6 "Customer" tailored functionality

The NII SMO IT Helpdesk should provide the "Customer" (through portal) with the following functionality:

- Access security which should at least include the full parameterization of:
  - projects that they can access.
  - functions that are permitted to be performed on a fine-grained level (e.g. view, comment, assign, change status etc.)
- Generate and track tickets.
- Provide "self-help" capabilities.
- Support to attach files of any type to the issue. The file size limit should be defined by the administrator.
- Customers should be allowed to view responses for subjects that they have initiated or are related to their issue by the integration in the knowledge base. Internal information such as notes used for the resolution of an issue should not be visible to external customers).
- Ability to re-open or cancel tickets.
- Customers can specify Priority and Category of the tickets.
- Entire Customer History. Track all their previous tickets and their responses given by Helpdesk representatives.
- End users can browse and search the Knowledge Base depending upon their role and access privileges.

It has to be underlined that the full parameterization ability is mandatory for the provided Helpdesk, to ensure the flexibility to allow the whole system to evolve further, according to the NII SMO organizational processes, without the intervention or support of the Contractor.

3.4.1.7 Internal Notes and Time Spent

The tickets can have notes that are associated to them. More specifically, it is necessary to:

- Create notes for each ticket which are only visible to specific roles. Note must be entered as text supporting HTML and wiki-style formatting.
- Log the time spent for each ticket.

3.4.1.8 Case and Status Tracking

Tickets should be able to be tracked. The Helpdesk system should allow for the following minimum capabilities:

- Track the status of all tickets. Each ticket must be assigned a status that either changes manually or automatically after being triggered by another action or event within the system.
- Ability to restrict the available status selections depending upon the progress of the customer's request (e.g. a status can change from open to pending and pending to resolved but not from open to resolved) is required and should be user-friendly. The respective mechanism and logic that the application is employing must be described in detail.
- Tickets should have configurable statuses on a project level or on project type level, supported by respective workflows. An indicative scheme is the following:
  - Open: initial entry in the system.
  - Re-opened: issue was closed or resolved but is has re-appeared.
  - In-progress: the responsible entity has started working on the issue.
  - Resolved: the responsible entity has completed the work to fix the problem but the end user has not verified it.
  - Rejected: if the ticket is irrelevant to the subjects of NII SMO, or not applicable.
  - Closed: issue was verified as fixed.

3.4.1.9 Case History

A history record should be present with the following minimum requirements:

- Keep an online record of all tickets.
- History must be saved on the case file and the "customer" file as well.
- Tracking and online view of the full audit history of changes in the ticket having as minimum required information the user that made the change, the timestamp and the old and new values of property changed.
- Keep as history all the activities that have been done (phone calls, appointments etc.
- Support of archive mechanism that the System Administrator can use in order to remove from the operational system tickets that are closed at least on the project (e.g. archive a whole project) and the closure date of the issue (e.g., archive all issues closed before YYYY-MM-DD).

3.4.1.10 Sorting

Each ticket may pass through multiple steps and follow specific workflows to be routed to the appropriate departments, etc.

The sorting of the tickets should be user configurable and include any of the standard fields of the ticket. System should support the option to save the user preferences in order to accelerate the process for repetitive tasks.

3.4.1.11 Incident/Ticket Escalation

Multi-level (multi-tier) support is required as a functional specification of the Helpdesk system. The first level of support should consider the incidents and requests that can be resolved by the first–line support personnel and the second level should involve the experts within the various business or organizational or technical units. The requests should be propagated throughout this sequence as long as they are not resolved and until their final resolution. Moreover, the escalation should involve the ability of informing the supervisors of the Helpdesk or the respective owners of the tickets as the deadline of the response is approaching. In cases, where a customer's request cannot be answered by the NII SMO employees and the request must be escalated to a team leader or other departments, the system should provide the ability to automatically route the case based on defined workflow rules. Additionally, the system should provide the ability to exclude the NII SMO employees from workflows who are absent from the Helpdesk.

The Support of incident escalation should support at least the following features:

- Provision of SLA Management.
- Inbuilt Routing Engine.
- Tickets should be automatically escalated after a given deadline.
- Support of multiple escalation rules.
- Ability to create and customize workflows relating with ticket escalation.

3.4.1.12 Collaboration on a Specific Ticket

Collaboration between different NII SMO departments should be facilitated. A specific customer case may be resolved from the NII SMO employees or forwarded to a second level of support within the organization. This communication should be easy to carry out and every step should be tracked and recorded accordingly. The support of Service Level Agreements (SLAs) must be pinpointed by the vendor. Each customer Case may pass through multiple steps before final resolution and the progress or solution may be communicated to the customer.

Support for collaboration framework on a specific ticket:

- Support of private notes field with each ticket
- Ability to route ticket
- Multiple helpdesk operators should be able to work on the same tickets
- Ability to define any number of users that are related to the ticket and should receive all the relevant notifications.

3.4.1.13 E-mail Integration

Functionality regarding e-mails has to be fully configurable based on the user role and should include at least the following:

- Customers/ Operators should be able to initiate tickets via email;

- Mechanism to automatically insert emails as tickets;
- E-mail must be able to be inserted as ticket activity;
- Ability to distinguish the priority of the mails;
- Ability to assign default operators for various incidents;
- Support for auto-respond mechanism;
- Ability to associate category and project with incoming mails;
- Support multiple email notification rules that are fully customizable in enterprise, project and user levels;
- Support of mass production of personalized emails (mail merge).

3.4.1.14 Multiple Interaction Channels

Multi-channel support should be available, meaning that it should support the handling of incidents or requests independently of the channel of contact between NII SMO and the customer. These channels include but are not limited to telephone, email, fax or web. The customer experience and functionality provided by the system should be the same independently of the channel used while a customer interaction may be initiated from one channel and completed through another, with the history of interaction to be kept along the process. Especially for tickets originated from the NII SMO Portal, these must be routed directly to the Helpdesk application and generate a case consistent with the one that was created manually by NII SMO employees. The origin of each case must be noted. NII SMO may determine that all cases be handled from a combined team of NII SMO employees or assign different groups to cases originated from a specific source.

3.4.1.15 Reminders and Alerts

The Helpdesk application must give the functionality of setting reminders and alerts. A reminder may be set not only by the agent himself but from supervisors as well or be part of an SLA. Furthermore, alerts must be able to be created through specific workflows, automatically. Supported channels for reminders and alerts should be: email and SMS (optional).

3.4.1.16 Usability and Friendliness

The purpose of the NII SMO employees is to solve as many customer requests as possible from the first contact with the customer. This process must be facilitated by providing a single view of all the customer information, summarized in a user friendly manner that can be easily comprehended. Moreover, the system should enable the viewing of all requests initiated by a Customer.

3.4.2 Full Support of Knowledge Management

Knowledge Base (KB) is the defined collection of NII SMO’s internal set of best practices, past issues or problems and their resolution, product and process data and any other information that can be used as a basis for analysis and training. It is

organized into meaningful categories and provides access methods to query and report the elements of the knowledge base.

3.4.2.1 Minimum Design Principles

The KB should be integrated with the Helpdesk system and should support the following use cases:

- **Provide immediate answers to internal users** (support self-service pattern): Knowledge Base (KB) should empower all employees to have immediate access to all the information they need. They should instantly be able to find the answers they need, from a selection of powerful search methods.
- **Improve Support Staff Efficiency for the external "customers"**: Customer support staff should be able to search the knowledge base for answers, allowing them to reduce the time to answer customer questions.
- **Reduce Operational Cost through Self-Service**: KB should support the integration with the Portal and the parameterization of its access in order to support a secure and effective Self-Service mechanism.

The Helpdesk system should support at least the following features:

- **Structure**: KB module must support a multi-tier tree structure. Subjects may be based (but not limited) on NII SMO's departments. Also as a subject may be a specific group of articles that is related to a specific issue (i.e. printer problems). The possibility of addition and abstraction of a subject tree part by the administrators should be also considered as requirement.
- **Articles**: The basic unit of the KB's must be the article. An article contains information in a written text which gives solution to or provides information on a specific problem and belongs to a specific subject. The fields that characterize an article are:
    - Title, as a short description of the article;
    - Body, which is a free text field and is filled with the description of the specific problem;
    - Attachments. A tab where all common file types i.e. .pdf, .doc, .xls may be attached;
    - Keywords, which may be used from the user through the advanced search mechanism;
    - Also, any article should be able to be characterized from the administrators according to a classification field with respect to its accessibility (internal, public, restricted or not, etc.).
- **Search capabilities**: Easy search is essential for NII SMO users. The internal "customers" must be able to find the answer to their request easily in order to be more productive and solve their problems quickly. The agents that serve investors or other "customers" who did not find an answer through NII SMO Web page (on Frequently Asked Questions) must have an effective tool with

advanced find capabilities. Search must be easily done using the title of an article or even some words that are part of the title. Furthermore, search must take place by using words which exists on the body of the article or by choosing a part of the subject tree. Greek language must be supported from the provided Knowledge Base search mechanisms and support for other languages must be specifically mentioned as well.

- **Approvals**: An article may be authored from any Helpdesk agent but must not be immediately published. On the contrary, supervisors (or administrators) must be alerted in order to check the proposed article and ensure that it really solves the specific problem and is compliant to any internal procedures and policies. After their approval, articles should be automatically published.
- **Access by the "customers"**: Access to the KB should be through the NII SMO portal, and especially through a link that will direct the user, to the corresponding web page of KB. The KB should contain at least:
  - Frequently Asked Questions (FAQs) and minimum the top 10 subjects that are asked more often.
  - Subject tree. The user should be able to select the family of questions that are within his interest by using drill down techniques to search for more detailed subjects that belong in the particular sector of the subject tree.
  - A search tool allowing the possibility to search articles with specific characteristics.
  - KB should allow the registration of all external "customers" who wish to become users. Consequently, it should maintain their personal data in the database that it uses.
  - Indicative data that will be maintained in the KB are (at least):
    - Support material for the various departments, such as handbooks, manuals, technical reports and white papers on past resolutions of concrete problems concerning hardware, software, telephone center etc.
    - Financial information, such as balance-sheets of NII SMO.
    - Documents, forms and processes that are required so that a potential "customer" enters the market of electric energy.
    - Corporate processes and directives to the employees

In case the material is not to be used by specific users (e.g., external customers), it should not be searchable and viewable by such users.

3.4.3 Support of Service Level/Contract Management

NII SMO is going to provide specific level of support to its "customers". The proposed SLA/Contract Management functionality should support fully at least the following processes:

- Manage lifecycle of SLA processes:

- Define agreements
- Collect performance data
- Pinpoint problematic areas
- Optimize processes
- Categorization, routing, tracking, validation with the customer, and closing of all incidents on a per SLA dimension
- Verifying compliance or deviation from the SLA terms.

- Automatic escalation of an incident priority based on its business risk or time waiting to be resolved.
- Allow to plan early for corrective actions before impact to business occurs.

Table 3-3. "Customers" needs vs. Helpdesk modules

What is needed "Customers"	Issue / Incident Management	Knowledge Management	Service Level Management
IT Department	✓	✓	✓
Candidate investors RES	✓	✓	✓
Producers RES	✓	✓	✓
European Commission	✓	✓	✓
Ministry of Development	✓	✓	✓
Participants in competitions / procurements	✓	✓	✓
Participants in the market (producers/suppliers)	✓	✓	✓
Local Authorities Org.	✓	✓	✓
All NII SMO Departments	✓	✓	✓

3.4.4 Business Processes – Analysis per Business Area (Modules)

3.4.4.1 Cross- NII SMO Business Areas

The Helpdesk will be based on a cross-organizational business process aiming as service support module of the NII SMO infrastructure. In this context the process will involve the following steps:

The "customer" notifies the Helpdesk of his or her issue, and the Helpdesk issues a ticket that has details of the problem. If the Helpdesk operator is able to solve the issue, the ticket is closed and updated with documentation (update of the KB) of the solution to allow Helpdesk operators to reference. If the issue needs to be escalated, it will be dispatched to a second level for further processing. The second level will contain NII SMO personnel from various Divisions, specialized in the relative topic (e.g. Interpretation of Code, Legislation, Terms of connection, Energy elements balances etc., Clarifications on Uplifts, and others). Specific employees from every Division will be assigned this role (of being part of the Helpdesk process chain) and

so these people will handle the ticket in the same way as the 1st Level Helpdesk operators.

3.4.4.2 MIS/Reports Module

The Helpdesk system should produce a broad set of reports that will have as data source all operational and business related data. However, generic and ad hoc reporting concerning the Helpdesk should be supported through the Corporate MIS environment. For this reason, the Helpdesk system should export to the MIS the appropriate information related to ticket supported by the Helpdesk system as will be defined during Detailed Design Phase.

3.4.4.3 Other Functional Specifications

The Helpdesk system should also provide the following functionality:

- Functionality on Customer Management;
- Ability to keep complete profile of the Customer;
- Management of Customers Address book (add, edit and delete users);
- SLA management for each user;
- Access Rights management and capabilities of imposing restrictions;
- Ability for Customer group management;
- Ability to maintain a log of all interactions across communications channels (web, email) against a contact;
- Ability to obtain contact activity history from the account or product topic.

Resource Scheduling

The Helpdesk system should allow for resource scheduling for the service rendering, with human resources and equipment. It should propose the user combinations of available resources based on specific date and hour, or other rules (such as "as soon as possible", “from… until”). Additionally, after the selection of the desirable planning, it should commit these resources, and inform their timetable not only in their Helpdesk working space but also through their email software.

Workflow capabilities

The platform should include workflow capabilities, as most of the tasks handled by the system are based on complex workflows, where the completion of one task may generate another, etc. The workflow capabilities should be described in detail, while reference must be made to the possible support of multiple workflows, support of complex approval or escalation paths (e.g. a case resolution may be approved by more than one supervisor, or escalated automatically if delayed more than x hours, etc).

The Helpdesk system should be able to map the ticket lifecycle to the specific business processes of NII SMO. The generic workflow of the ticket from “Open” status to the “Closed” (through the intermediate states) has to be able to be customized to reflect the individual needs of NII SMO. This means that individual

workflows should be able to be defined based on organization departments, projects, or issue types, so as to allow each workflow to have as many and as different steps required, and under different conditions. The minimum requirements for granular process control should be:

- **Conditions:** In order to determine whether an issue can commence the transition from one step to the next (for instance if this step is permitted).
- **Validation Rules:** to validate and to ensure that any required fields are entered during the transition.
- **Post Functions:** these are automated events (e.g. email the project manager) triggered immediately after validation.
- **Ability:** to establish a link or association between tickets or requests where the link type can be customized. Indicative links are: “blocked-by”, “parent to child”, “relates to”, duplicates” etc. Workflows should be aware of link information in order to support use cases like “if a “blocking” linked task is open then the parent task could not close”.
- Minimum parameters that should be supported in workflow rules are:
  - Project type;
  - Issue type;
  - Status;
  - Priority;
  - Employee Skills;
  - Employee Availability;
  - Employee Workload;
  - Requests by Category;
  - Requests by Department;
  - Requests by Site.

User-friendly Interface

The vendor should depict the basic abilities and functionalities provided by the software application at the user’s desktop (personalization, language support, online help, locate support etc). Advanced features should also be described by the vendor.

Export of data to office applications or third party applications

The Helpdesk system has to be able to export data in various formats that can be used by other applications. The Contractor should detail the types of the exported data (for instance XML). Additionally, the ability of restricting user access to such features should also be included (user rights to do exports or prohibit them, etc).

3.5 Technical Specifications

3.5.1 General

3.5.1.1 Multi-Language – Greek Support

The Helpdesk solution should provide multi-language support including at least Greek and English languages support.

3.5.1.2 Help Tool

The Helpdesk system should provide an online Help tool which has to be at least in Greek and English language.

3.5.2 Security

The Contractor must detail how the user permissions (e.g. limiting access to information, view specific fields or not, add/edit/delete information, changing views of data such as customer view, entity view) are controlled by the Helpdesk system and the level of expertise required (user, administrator, developer etc.). Focus must be given to the need for controlling the access rights to a specific entity (e.g. account, opportunity, etc) meaning that NII SMO may require for a user to have full access rights while another must not be able to view this information at all.

The security scheme and the User roles will be defined in full accordance to the Single Sign On approach that will be followed for the NII IT System. This implies compliance to the LDAP and support as far as it concerns the authentication of the users and their authorization on the system usage.

Moreover, the proposed solution must provide for the encryption of all authentication and authorization data that will be used.

The NII SMO’s Helpdesk system must be able to do all the following:

- Ensure that sensitive data is protected against unauthorized access;
- Encrypt all data transferred between the user and the Web server using the industry-standard Secure Sockets Layer (SSL) encryption protocol;
- Full integration with Directory Services (LDAP);
- Support of Single-Sign-On and integration to NII SMO Portal;
- Assign Helpdesk users - personnel from various organizational departments, to cover specific questions/requests;
- Users and teams have different privileges according to their role. Administrators should be able to change these privileges easily through the use of profiles.

Especially, the functionality provided to the Helpdesk Administrator will include:

- Ability to add, edit and block Helpdesk operators;
- Configure Helpdesk operators groups based upon their rights;
- Assign different rights based upon the operators group.

The Security should be considered in the Organization level in a holistic manner:

- System level security, controlled by global permissions which will determine system wide privileges, such as who can administer or log into the Helpdesk.
- Project level security: Project permissions are very fine-grained and dictate who can see issues, create issues, edit issues, who can assign issues and others. Project permissions can be granted to: Individual users, Groups of users (e.g., customers, helpdesk staff, partners), Roles, (such as Director, Manager, Administrative secretary, or “Current Assignee”, “Anyone”, etc.). Projects can be associated to the Divisions and departments of NII SMO.
- Ticket level security: allowing the control and visibility over individual tickets. This is particularly beneficial in cases where the Helpdesk personnel can view all tickets (unresolved and resolved) whilst customers can view only their issues. This should involve also the field of comments where the visibility of individual comments can be restricted to certain groups.

3.5.3 Availability

Since the Helpdesk system is deemed to play a significant role, it is a requirement that the solution should satisfy high availability (99%), 24 hours, 7 days per week. Additionally the Contractor should depict the variety of factors which could affect the availability of the system (backup, maintenance, patch, hot fixes or upgrade installations, etc.). Additionally, if the proposed architecture is multi-site, the Contractor should provide information regarding the capability to work offline (e.g. in case of a communication problem between NII SMO data center and Helpdesk) and the synchronization mechanism between the two sites.

3.5.4 Software Specifications

3.5.4.1 GUI

The proposed solution should provide for usage of graphic environment for the interaction between users and system (GUI), which will help for efficient use of applications. For the Helpdesk operators who are not going to be attached on the Computer telephony integration (CTI), a Web based access through the Corporate Portal is required.

3.5.4.2 Workflow Specifications

With regard to monitoring the workflows the following tools shall be included in the proposed solution:

- Workflow business modeling environment. By providing the methodology and the tools for the workflow analysis.
- Workflow development environment. By providing the suitable tools for the simulation and layout of workflows, the distribution of work and determination of roles.

- Workflow runtime environment. By providing the working environment as well as the transparent communication between it and the database.
- Workflow administration and monitoring environment. By providing the environment for application management and configuration.

3.5.4.3 Built-in Reporting Specifications

The following report generation features should be supported by the NII SMO IT Helpdesk:

- Ability to generate reports by selecting various parameters;
- Several inbuilt reports;
- Capability of sending reports via emails;
- Inbuilt reporting engine;
- Ability to collaborate with other reporting tools;
- Ability to export reports to (at least) excel and .pdf formats;
- Generate graphs;
- Generate Dashboards (collections of reports in one screen).

The Helpdesk system will produce statistics on a periodic basis or on demand to monitor its activities. Reporting should cover both operational data (such as call lengths, ticket to call ratio) and business related data (such as effectiveness, business value and others). A set of reports should be possible to define a Dashboard view which offers an overview of key metrics from one screen.

Minimum set of provided reports should include the following:

- Response time to a ticket;
- Average time spent resolving a ticket;
- Number of breached tickets;
- Number of calls/tickets logged under various categories and subjects;
- Ticket to call ratio;
- Phone time variance = Timekeeping system total minutes / switch activity;
- Number of tickets received per day/week/month/year;
- Average of tickets/calls closed per day/week/month/year;
- Average of tickets/calls submitted per day/week/month/year;
- Average of tickets/calls resolved within SLA guidelines;
- Number and percentage of tickets/calls resolved within 24 hours;
- Total number of calls received during a specified time period;
- Average time an agent takes to pick up a call;
- Average time a user holds while waiting for an agent to answer;

- Percentage of users who end a call before reaching an agent;
- Percentage of calls during which the problem is resolved with no further call-back necessary;
- Various Pie Charts and Pivot reports;
- Recently created issues report;
- User Workload report;
- All pending tickets report.

There should be also the ability to create custom reports, apply filters and collaborate with legacy reporting tools. It should be able to compare these metric against the desired target ones and allow for optimization.

The contractor should provide the required services for an additional set of twenty (20) reports that will be defined during the Detailed Design Phase of the project and based on the exact requirements of the NII SMO personnel and specific customization of the software modules.

3.5.4.4 Customization / Adaptation to New Requirements

The system should be able to be easily customized and adapted to future requirements that will emerge either as far as it concerns its scalability but also to new functionality, processes and integration with future systems.

It is required that the basic customization of a form (e.g., to add or rename a field) should be performed through the application provided tools without the need of additional programming.

3.5.4.5 SW Licenses

The Contractor should provide the needed SW licenses to the Helpdesk personnel (administrators and operators) including the personnel of the key NII SMO Divisions that will participate in the 2nd level of support. A full Enterprise licensing scheme is required supporting both the internal personnel and external business parties (e.g. market participants etc).

3.5.4.6 Business Private Branch Exchange

The Helpdesk System should be supported by the NII SMO business telephone system PBX (private branch exchange). The Contractor should carefully study the technical specifications and capabilities and the status of the PBX, that is going to be installed in the SMO headquarters, in order to ensure that the Helpdesk solution can collaborate with this center. The additional hardware or software that may needed for the integration of the Helpdesk to the PBX should be provided by the Contractor.

The technical specifications, the capabilities of PBX and the respective sizing is to be provided to the Contractor during the Detailed Design Phase of the Project.

The Helpdesk system should be integrated with PBX to provide CTI (Computer Telephone Integration) services in order to facilitate the operations of the Helpdesk. Such integration includes but not limited to on screen transfer functionality,

performing telephony operations from within the application (all basic functions) and automated customer recognition capabilities based on the Caller ID. The additional hardware or software that may needed for the integration of the helpdesk to the PBX should be provided by the NII SMO IT contractor.

3.5.5 Helpdesk Integration to SMO's IT System

The Helpdesk system must be integrated to the existing IT infrastructure of the NII SMO organization. Integration should be at both data and application level.

- Integration with the NII SMO Portal to provide access to the Helpdesk system through Web.
- Integration to DW to export to the corporate MIS information from the Helpdesk database , ticket related information or information for other entities supported by the Helpdesk system that will be defined during Detailed Design Phase.
- Integration to E-mail servers to manage and support communications through e-mails.

3.5.6 Helpdesk Infrastructure

The Helpdesk database should be hosted to a RAID (Redundant Array of Independent Disks) storage array. Archiving should be implemented with LTO library. The Helpdesk infrastructure overview is presented in the following Figure:

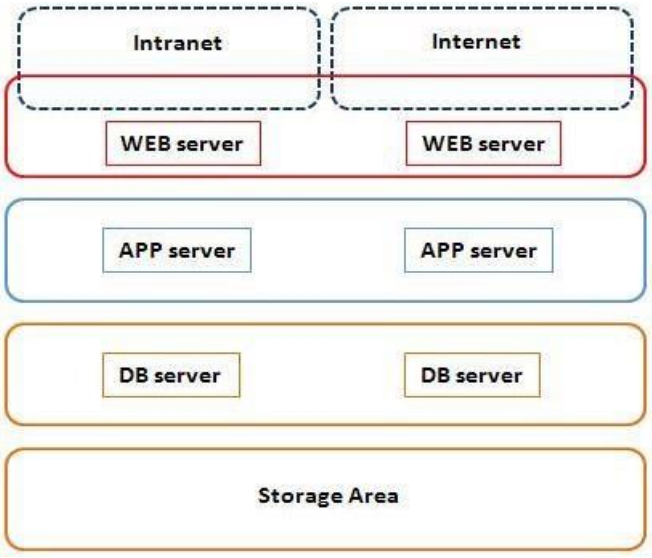


Figure 3-2. Helpdesk Infrastructure

3.5.7 Detailed Design & Dimensioning

The potential concurrent users of the Helpdesk system are estimated to be 25. The Helpdesk should be capable to support up to 50 users or 50 calls per hour.

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART E:

DELIVERABLES

Contents

1 Introduction 1-1
2 General Requirements 2-1
2.1 NII IT Infrastructure Deliverables and Services 2-1
2.2 NII IT Systems 2-2
2.3 General Hardware Requirements 2-3
2.4 General Software Requirements 2-3
2.5 Hardware Technical Requirements 2-4
2.5.1 Hardware 2-4
2.5.2 Disk Storage Array 2-6
2.5.3 Tape Library Storage System 2-7
2.5.4 Ethernet Switch (Data Center Switches) 2-7
2.5.5 FC Switch 2-9
2.5.6 Operator and Maintenance Consoles 2-10
2.5.7 Printers 2-10
2.5.8 Rack Cabinet 2-11
2.5.9 Cable – Labeling 2-11
2.6 Third-party Software Technical Requirements 2-11
2.6.1 Backup Software 2-12
2.7 Services 2-14
2.8 General Training Requirements 2-14
2.9 General Documentation Requirements 2-17
2.9.1 General 2-17
2.9.2 Systems Documentation 2-17
2.9.3 Operating Manuals and Handbooks 2-19
2.9.4 Hardware Documentation 2-20
2.9.5 Software Documentation 2-22
3 EMS Deliverables 3-1
3.1 General 3-1
3.2 EMS Hardware Deliverables 3-1

3.2.1 Central ECC (Athens) 3-1
3.2.2 Local ECC (Rhodes) 3-1
3.2.3 RTUs 3-2
3.2.4 Data Concentrators - Time-Frequency Devices 3-2
3.2.5 Display Wall 3-2
3.3 EMS Software Deliverables / Licences 3-2
3.3.1 Central ECC (Athens) 3-2
3.3.2 Local ECC (Rhodes) 3-2
3.3.3 RTUs 3-3
3.3.4 DC – TFD 3-3
3.3.5 Display Wall 3-3
3.3.6 Licences 3-4
3.4 EMS Additional Services 3-4
3.4.1 EMS Modeling and Customization 3-4
3.4.2 Data Migration 3-4
3.5 EMS Training 3-4
3.5.1 Introduction of Operation Personnel and Management 3-5
3.5.2 Training for Control System Handling 3-5
3.5.3 Training for Web-based Remote Terminal Users 3-6
3.5.4 Training for EMS Software and Database Maintenance 3-6
3.5.5 Training for Control Centre Hardware/Administrators 3-7
3.5.6 Training for SCADA System Maintenance 3-8
3.6 EMS Documentation 3-9
4 MMS Deliverables 4-1
4.1 General 4-1
4.2 MMS Hardware Deliverables 4-1
4.3 MMS Software Deliverables/Licences 4-2
4.4 MMS Additional Services 4-3
4.4.1 MMS Customization to Latest Market Rules 4-3
4.4.2 Data Migration from the Existing Market Operation and Settlement Systems 4-3
4.5 MMS Training 4-3
4.6 MMS Documentation 4-4

5 Corporate Systems Deliverables 5-1
5.1 DW/MIS Deliverables 5-1
5.1.1 General 5-1
5.1.2 DW/MIS Hardware Deliverables 5-1
5.1.3 DW/MIS Software Deliverables/Licences 5-2
5.1.4 DW/MIS Additional Services 5-2
5.1.5 DW/MIS Training 5-2
5.1.6 DW/MIS Documentation 5-2
5.2 Helpdesk Deliverables 5-3
5.2.1 General 5-3
5.2.2 Helpdesk Hardware Deliverables 5-3
5.2.3 Helpdesk Software Deliverables/Licences 5-4
5.2.4 Helpdesk Additional Services 5-4
5.2.5 Helpdesk Training 5-4
5.2.6 Helpdesk Documentation 5-4
6 Telecommunications Requirements 6-5
6.1 General 6-5
6.2 Detailed Description 6-5
6.2.1 Architecture 6-5
6.2.2 Network Devices – Infrastructure Management Platform 6-7
6.2.3 Security Characteristics of the Telecommunication Network 6-8
6.2.4 Technical Support 6-9
6.3 Equipment Specifications 6-10
6.3.1 Local ECC In Rhodes Firewalls (2 Items) 6-10
6.3.2 Local ECC In Rhodes Routers (2 Items) 6-11
6.3.3 Routers Of Substations & Plants (22 Items) 6-13
6.3.4 LAN Switches (2 Items) 6-14

List of Acronyms

DB	Database
DC	Data Concentrator
DBMS	Database Management System
DTS	Dispatchers Training Simulator
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
ETL	Extraction Transformation & Loading
HIS	Historical Information System
HMI	Human Machine Interface
HW	Hardware
IT	Information Technology
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LTO	Linear Tape-Open
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
NII	Non-Interconnected Islands
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
RAC	Real Application Cluster
RTU	Remote Terminal Unit
RES	Renewable Energy Sources
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign On
SW	Software
TFD	Time-Frequency Device

1 Introduction

This Part of the Technical Tender lists the Deliverables of the Project for the implementation of the Central Energy Control Center (ECC) in Athens and the Local ECC in Rhodes.

Section 2 presents general requirements for the Project Deliverables.

Section 3 lists the Energy Management System (EMS) Deliverables.

Section 4 lists the Market Management System (MMS) Deliverables.

Section 5 lists the Corporate Systems (DW/MIS and Helpdesk) Deliverables.

2 General Requirements

In this section, general requirements are listed on the deliverables of the Project. The section is organized as follows:

- NII IT Infrastructure Deliverables and Services (Section 2.1);
- NII IT Systems (Section 2.2);
- General Hardware Requirements (Section 2.3);
- General Software Requirements (Section 2.4);
- Hardware Technical Requirements (Section 2.5);
- Third-party Software Technical Requirements (Section 2.6);
- Services (Section 2.7);
- General Training Requirements (Section 2.8);
- General Documentation Requirements (Section 2.9).

2.1 NII IT Infrastructure Deliverables and Services

The Contractor shall deliver the NII IT Systems fully integrated to the NII SMO infrustructure and in full operation. The NII IT Systems for the Energy Control Centers (ECCs) should meet the Nll SMO technical requirements set forth in the Technical and Functional Requirements of the Project.

All hardware, software, design documents, networking, configuration, customization, security setting and procedures for operation, backup maintenance and troubleshooting, security and restoration policies, documentation and training material will be deliverables as part of this Project.

All services needed for the project detailed design, project implementation, modeling and configuration, testing, roll out, migration and for the systems to go live as well as warranty and maintenance will be provided by the Contractor.

It is noted that the following systems are not part of this Tender:

- The telecommunication backbone for interconnecting the Control Centers (Central ECC in Athens and Local ECC in Rhodes);
- The supply of telecommunication lines required for the implementation of the telecommunication network by the contractor for the interconnection of the Local ECC with Island substations, Power Stations, and RES.
- The Market Settlements Systems.

The NII SMO telecommunication backbone (10Mbps based on rough estimates that is subject to change to 100Mbps, or higher, to meet future expansion requirements will be provided by the NII SMO.

2.2 NII IT Systems

The NII IT Systems that will be procured are:

- Energy Management System (EMS) (refer to Section 3 for EMS Deliverables);
- Market Management System (MMS) (refer to Section 4 for MMS Deliverables);
- Corporate Systems (refer to Section 5 for Corporate Systems Deliverables) as follows:
  - DW/MIS (Section 5.1);
  - Helpdesk (Section 5.2).

The new infrastructure provided by the Contractor should be fully integrated with the existing NII SMO infrastructure. It is presented in the respective Sections of this Part of the Technical and Functional Requirements.

It is emphasized that the Contractor should not only deliver the minimum infrastructure referred to the respective Sections of this document, but is also obligated to provide in addition any other infrastructure (hardware and software) required for the NII SMO IT Systems operation, according to the Technical and Functional Requirements of the Project.

In case the infrastructure decided upon during the Detailed Design or the Testing Phases of the Project needs to be upgraded due to capacity or performance problems, the Contractor should provide the upgraded infrastructure without any additional cost for the NII SMO.

All the equipment provided should be sufficient to meet the minimum Technical and Functional Requirements of the Project. In case an application or a service does not operate or perform within the specified limits due to hardware limitations, the Contractor should add more resources to the equipment or replace the equipment with one of a higher capacity, without any cost for the NII SMO.

Special attention shall be paid to the **expandability** and **modularity** of the system. The system should be capable of effectively managing additional NII data required to support the future NII expansion of the electrical network of the NII. It should also be able to support additional functions and equipment to cope with the evolution of the market operation.

Consequently, and as a result of these expansion requirements, only open architecture NII IT Systems will be accepted.

The use of the hardware and software should be according to the licencing policy of the respective companies that own the intellectual property. The number of licenses that should be provided, should cover, at a minimum, the NII IT Systems usage by the NII SMO users as mentioned in the Technical and Functional Requirements.

2.3 General Hardware Requirements

The hardware (HW) equipment including servers, networking and peripheral equipment should support the following requirements:

- They should be the newest production series at delivery time;
- They must be equipped with the latest system software version available during the installation time;
- The supplied equipment software shall provide all required functions for operation, maintenance, test and diagnostic;
- All parts must be assembled from the manufacturer;
- The manufacturer name must be clearly visible on the equipment;
- International standards shall be applied for hardware in order to allow equipment expansion at a later date and to reduce dependencies on a single manufacturer;
- All system relevant software functions shall be based on open architecture standards;
- The performance requirements for the equipment depend on the functions to be performed and on the amount of data to be processed. In order to cope with future system performance requirements and extensions, sufficient performance margin shall be available;
- The equipment must comply with the international standards of environmental protection, energy consumption and electromagnetic emission;
- The equipment should be covered by warranty for the entire period of the contract (implementation, warranty and maintenance period);
- The equipment Manufacturer or Contractor must have presence in Greece throughout the implementation warranty and maintenance period and should be capable to operate a support center (24x7);
- All servers should be of 64-bit architecture;
- All hardware should be delivered with its latest standard software and software updates and should include upgrades to the latest updates and patches. The update services must be an official product of the respective manufacturer.

2.4 General Software Requirements

The operating system will be either Microsoft Windows Server 64-bit 2012, downgraded to 2008R2 64-bit) or LINUX 64-bit.

All Databases should be relational Oracle 11g or newer and where there is a DB cluster it will be based on the Oracle RAC (Real Application Cluster).

The Contractor should provide all licences including the 3rd party ones that should permit the execution of the NII SMO tasks with the NII IT Systems.

The Contractor's applications should be the latest and the most robust version. Similarly, the 3rd party software should be the latest and the most robust version.

The Contactor applications should fully meet NII IT Sustems Technical and Functional Requirements.

All 3rd party software provided by the Contractor should include maintenance and upgrade services. The update services must be an official product of the respective manufacturer.

2.5 Hardware Technical Requirements

The minimum requirements for each main category of the hardware products should meet the minimum specifications listed below for the following:

- Hardware (Section 2.5.1);
- Disk Storage Array (Section 2.5.2);
- Tape Library Storage Systems (Section 2.5.3);
- Ethernet Switch (Section 2.5.4);
- FC Switch (Section 2.5.5);
- Operator and Maintenance Consoles (Section 2.5.6);
- Printers (Section 2.5.7);
- Rack Cabinets (Section 2.5.88);
- Cabling - Labeling (Section 2.5.99);

2.5.1 Hardware

2.5.1.1 Servers

The Servers should be assembled in the factory of the company that produces them and carry the brand name of the product while the installations of the Operating Systems and 3rd party software will be completed at the Contractor premises or at Nll SMO sites. The servers will include server management tools but also should be integrated in the NMS software solution. All servers should be delivered with all the necessary software tools, utilities and the manuals and the respective certificates. The number of CPUs, hard disk capacity and memory installed should be defined by the Contractor in order to meet the NII Functional and Technical requirements as well as the availability and performance ones.

3rd party software for the zip function and anti-virus will be installed on the servers.

2.5.1.2 CPU

- Number of supported CPUs for each server: minimum 2.

- Cores: minimum 8.
- Cache memory (L3) : ≥ 12 MB for each CPU.
- Number of installed CPUs for each server should be defined by the contractor to meet the performance of each application.
- 64bit addressability support.
- Multithreading support.
- SPECint_rate_base2006 ≥ 512
- SPECfp_rate_base2006 ≥ 420

2.5.1.3 Memory

- Supported Memory for each server: minimum 128GB.
- Advanced ECC.
- Installed memory for each server.

2.5.1.4 HDD

- Number of supported HDDs for each server: minimum 4.
- Hot-Stand-by
- SSD or SAS: minimum 15000 rpm
- HDD capacity: minimum 300GB.
- Installed HDDs for each server.

2.5.1.5 Network

- Network Gigabit Ethernet ports: ≥ 2.
- Independent LAN port for remote management: ≥ 1.
- HBA FC 8Gbps ≥ 1
- Ports per HBA ≥ 2

2.5.1.6 System Disks-Controllers

- System Disk-Controller for supported Raid levels 0, 1, and 5.

2.5.1.7 I/O Interfaces

- Serial port for each server RS-232 9-pin: ≥ 1.
- Number of PCI slots for each server: minimum 6.
- DVD-RW

2.5.1.8 Host Bus Adapter (FC)

- Number of HBA’s: minimum 2 (for each HIS server and wherever else is needed).

- Minimum 4 Gb/s channel.

2.5.1.9 Power Supply

- Number of supported PSU's for each server: minimum 2
- Hot-Stand-by
- Installed PSU's for each server: 2

2.5.1.10 Fans

Number of installed Fans for each server: 4.

2.5.2 Disk Storage Array

The Disk Storage Array should meet the following specifications:

- No Single Point of Failure Configuration;
- Redundant enclosures;
- Support of protocols iSCSI, NFS, CIFS;
- iSCSI 10 Gbps ports ≥ 2
- iSCSI 1 Gbps ports ≥ 2
- FC technology with minimum 8Gbps Fiber Channel (FC) ≥ 2;
- Storage tiering support
- Redundant power supplies;
- Redundant Fans;
- Dual Raid Controller, redundant, hot-pluggable, active-active, 1GB memory;
- Raid Level of 0, 1,1+0, 5, 6, 10 or equal
- Thin provisioning support;
- Number of Host Interfaces: minimum 8;
- Hot Stand-by technology of HDDs with automatic rebuild after a drive failure;
- SAS ornearline SAS and SSD support ;
- Hot-pluggable hard drives;
- Installed storage capacity of minimum 20TB Storage must be scalable and expandable to support of minimum 60 TB (raw);
- Online capacity expansion;
- Online volume / LUN expansion;
- Expandability on fiber channel ports;
- Integrated configuration, diagnostic and management tools with graphic interface;
- The storage array and storage switches shall be installed in a rack.

2.5.3 Tape Library Storage System

This section refers only to the local ECC site in Rhodes.

A Tape Library Storage System for backups, restoring, archiving and retrieving data will be provided by the Contractor for automatic daily backups. Backups will be configured by the Contractor according to the backup policy that will be communicated by the Nll SMO. The Tape Library Storage System will be offered with the following specifications:

- Minimum cartridge slots: 48;
- Two LTO5 drives (Linear Tape-Open) or LTO6 alternatively;
- FC Interface;
- Min 6 GB/sec FC interface for interconnection;
- Minimum Cartridge Magazines 4 with 12 cartridge each;
- Buffer size 256MB;
- Cleaning cartridge;
- Transfer Rate real capacity / capacity with data compression: 1500 / 3000 TB;
- Compressed (assuming 2:1), Native: 72 / 144 TB;
- Backup Management Software for the automated backup/archiving process, installed in the server;
- Backup /restore of databases and archiving / retrieving historical data;
- Barcode reader;
- It will be installed in a rack.

2.5.4 Ethernet Switch (Data Center Switches)

This section refers only to the local ECC site in Rhodes.

The number of ports of the Ethernet switches should be defined by the Contractor in order to meet the functional and technical requirements and performance.

Two types of switches should be provided depending upon their specific use:

2.5.4.1 For the NII IT LAN, Ethernet Switches Equipment with Gigabit Connectivity.

- Layer 2 Switches;
- 48ports autosensing 10/100/1000 Mb/s;
- 4 uplinks ports 1000 Mb/s (SFP);
- Minimum flash memory 64MB;
- Minimum DRAM memory 128MB;
- Management Ethernet port 10/100;

- USB port;
- Management console port RJ-45;
- Half and Full Duplex port operation (802.3x);
- Minimum number of VLANs is 100;
- Dynamic creation of VLANs;
- VLAN Trunking/tagging (802.1q);
- Spanning-tree (802.1d);
- SNMPv3;
- RMON;
- L2 trace route;
- Command Line interface and Telnet;
- TFTP;
- NTP;
- LEDs for port status;
- Password protected;
- TACACS+ and RADIUS;
- Authentication via MAC address;
- Web authentication (SSL);
- ACL;
- DHCP;
- They will be installed in a rack.

2.5.4.2 For the Management LAN, Ethernet Switches equipment with Gigabit connectivity.

Each server will be connected to the management LAN using the remote management port.

- Layer 2 Switches;
- 24 ports autosensing 100/1000/10000 Mb/s;
- 4 uplinks ports 1000 Mb/s (SFP);
- Minimum flash memory 64MB;
- Minimum DRAM memory 128MB;
- Management Ethernet port 10/100;
- USB port;
- Management console port RJ-45;

- Half and Full Duplex port operation (802.3x);
- Minimum number of VLANs is 100;
- Dynamic creation of VLANs;
- VLAN Trunking/tagging (802.1q);
- Spanning-tree (802.1d);
- SNMPv3;
- RMON;
- L2 trace route;
- Command Line interface and Telnet;
- TFTP;
- NTP;
- LEDs for port status;
- Password protected;
- TACACS+ and RADIUS;
- Authentication via MAC address;
- Web authentication (SSL);
- ACL;
- DHCP;
- They will be installed in a rack.

2.5.5 FC Switch

This section refers only to the local ECC site in Rhodes.

Fiber Channel switches should be redundant.

- Layer 24 ports;
- Full-duplex;
- Autosensing ports 1/2/4/8 Gbps interfaces;
- 8 SFPs minimum of 4Gtb/s;
- Scalable;
- Unicast & Broadcast;
- Zoning;
- Trunking;
- SSH, Telnet, SNMPv3, Radius, SSL;
- 10/100 Ethernet port RJ45;
- USB port;

- Serial port;
- Diagnostics;
- Web GUI;
- Tools.

2.5.6 Operator and Maintenance Consoles

The Workstations are going to be used as Operator consoles, and Maintenance consoles. All types of consoles will have the same characteristics which are described below:

- Two supported slots for CPUs;
- 1 CPU Intel Xeon installed with minimum: 4 cores, 2.0 GHz, 8MB;
- 2 supported slots for Disks with RAID supported;
- 1 Disk installed with minimum: 300 GB SATA 7,2 k rpm;
- Minimum Memory 4GB;
- 2 ports 10/100/1000Mbit/s Ethernet;
- Graphic card for supporting four (4) monitor screens;
- Minimum 2 PCI Express 3x16, 1 x PCI Express 2x4;
- 1 DVD-RW;
- 1 optical mouse;
- 1 keyboard;
- 1 External loudspeakers;
- 3rd party software of Antivirus and zip;
- Microsoft Windows 8.1 64bit or any latest version (downgraded to Windows 7);
- Monitor 24-inch LED.

The operator consoles will be provided with three (3) Monitors connected to every operator console. The maintenance consoles will be provided with two (2) Monitors.

2.5.7 Printers

2.5.7.1 LaserJet B/W

- Black & white laser printer (size A4);
- Automatic duplex print;
- Minimum 64 MB RAM;
- 1 Ethernet port of 10/100Mbps;
- Minimum resolution 1200x1200 dpi;

- Minimum speed print 25 pages per minute;
- Windows or Linux compatible depending on the EMS/MMS platform.

2.5.7.2 LaserJet Color

- A4 Color Laser printer;
- Automatic duplex printing;
- Minimum 256 MB RAM;
- 1 Ethernet port of 10/100Mbps;
- resolution 2400x600 dpi;
- Minimum speed print 20 pages per minute;
- Windows or Linux compatible depending on the EMS/MMS platform.

2.5.7.3 Printer (logger)

- 1 Dot Matrix printer (A4/A3 page format);
- 1 standard parallel interface;
- Minimum print speed up to 450 characters per second;
- Windows or Linux compatible depending on the EMS/MMS platform.

2.5.8 Rack Cabinet

The rack cabinet must be the APC AR3300 NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black

2.5.9 Cable – Labeling

- All the appropriate cabling (power, network etc) shall be provided and installed by the Contractor;
- All cabling and interconnections between the different subsystems should be implemented in a very professional way, preferably at the server's manufacturing installations or certified workshop by the manufacturer, with the appropriate drawing and labels;
- All cabling should be properly labeled and special attention should be paid for the simplicity and minimum time to replace any failure component;
- Cat6 cables.

2.6 Third-party Software Technical Requirements

It is noted that Oracle DB and Operating Systems are considered as standard products and are not included in this document.

Third-party software technical requirements refer at the minimum to the following:

- Network Management System (Section **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.**);
- Backup Software (Section 2.6.1);
- Antivirus (Section **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.**).

2.6.1 Backup Software

2.6.1.1 General

The backup software should provide:

- Backup and recovery solution for the OS physical environment but also for applications;
- On-line backup without having down time;
- Administrative console. Graphical User Interface (GUI) for management, monitoring etc.;
- Installation, configuration, policies and testing (backup-restore);
- Corresponding Licenses for all EMS/MMS servers.

2.6.1.2 Overview of Backup Policy

This policy defines a backup policy for the EMS/MMS servers which are expected to have their data backed up. It is designed to protect data, to be sure they are not lost, and can be recovered in the event of an equipment failure, intentional destruction of data, or disaster.

It is a suggested policy, agreed upon between the NII SMO and the Contractor, and should be subject to change upon recommendations. After the Contractor hands in the backup policy, this will be reviewed and approved by the NII SMO personnel.

2.6.1.3 Frequency and Timing of Backups

- A back up of data is taken every business working day (Monday to Friday). If for maintenance reasons, backups are not performed, they shall be done on Saturday or Sunday;
- Monthly Backups;
- Full or incremental;
- The backup is scheduled to run automatically.

2.6.1.4 Data Backed Up

Data to be backed up include the following information:

- Operating Systems installed on mirror local disks once a month;
- Infrastructure of applications installed on a second pair of local disks;
- Data of the Databases.

2.6.1.5 Backup Sequence

- Changing tapes;
- Storing the backup tapes;
- Checking the backup has been successful;
- Managing a backup failure;
- Maintaining the backup log.

2.6.1.6 Managing Backup Failure

In the event of an unsuccessful backup, the Contractor should provide the capabity so that the NII SMO personnel can:

- Note any messages / information on the server monitor;
- Record the failure in the backup log and any actions taken as a result;
- Clean the tape drive using the manufacturer's recommended cleaning cartridge;
- Check the age of the tape used. Destroy tape and replace if near or over its age limit;
- If the backup fails repeatedly, it may be necessary to perform a manual backup. This takes time, and must be performed when all users are logged out.

2.6.1.7 Tape Drive Cleaning

Tape drives shall be cleaned weekly and the cleaning tape shall be changed monthly.

2.6.1.8 Validation of Backup Tapes

A backup tape is validated every 3 months. As part of this process the capability will be provided to ensure that data can be fully restored from the tape.

2.6.1.9 Management of Tapes

Tapes are clearly labeled with a number or day of the week and used in strict rotation to ensure even wear and immediate identification of any problems with a specific tape. An example of a typical backup cycle is the following:

- All data are backed up to tape on a daily basis overnight Monday to Friday;
- A cycle of four complete weeks tapes is used in rotation;
- Each month one tape is removed from the cycle and kept for 12 months.

2.6.1.10 Storage of Backup Tapes

A full backup should always be kept in a secure fireproof location off-site.

2.6.1.11 Age of Tapes

The date each tape was put into service shall be recorded on the tape. Tapes that have been used longer than 24 months shall be discarded and replaced with new tapes according to the manufacturer's recommendations. Also, tapes must be replaced at the first sign of deterioration.

2.6.1.12 Backup Log

A daily backup log book is issued to keep a report of backups, their status and which tapes are used. Also it should include information about housekeeping of the backup system. These logs are stored in a specified location.

2.7 Services

The NII IT Systems project implementation includes all services for the detailed design, installation, modeling, customization, configuration, connection to the existing NII SMO infrastructure, put the system in operation, testing (in factory and on site), temporary acceptance, put system in full production, warranty according to maintenance requirements, final acceptance and maintenance. During the warranty period, the Contractor should provide the services that refer to the maintenance requirements.

Additional special services that are needed and are referred to at the respective sub-systems should be provided by the Contractor.

It is empasized that any additional service that is needed to meet the Technical and Functional Requirements for the implementation of the NII IT Systems, and is not specifically mentioned in this document, should be provided by the Contractor at no additional cost for the NII SMO.

2.8 General Training Requirements

The Contractor should provide training courses in accordance with the requirements of this Section.

Training should be provided to the NII SMO experts to transfer the knowledge needed in order to be able to model and configure, maintain and troubleshoot, modify and expand, and operate the NII IT Systems and all applications.

Special training for the system operators should be provided in order to be able to use all systems with all respective applications.

Both types of training should cover the theory of design and operation, use, maintenance, and installation of upgrades or new releases.

Moreover, the Contractor should provide training on all 3rd party software products used by the NII IT systems (such as DBs, Application Server, Development tools, etc.) by deploying personnel of the software supplier whenever possible.

The Contractor offered training program will be finalized and agreed upon by the NII SMO during the Detailed Design Phase of the Project.

For each course, detailed learning objectives must be developed and specified, based on the course objective. The detailed learning objectives must state what the trainee should be able to achieve as a result of the training. When detailed learning objectives have been defined, the contents of the training must be designed to provide the learning experience which will enable the trainees to achieve the learning objectives.

The training Program shall contain Course Descriptions covering both class room and on-the-job training, and shall contain at least the following:

- The course name (and number if applicable);
- State whether this is a baseline/off-the-shelf versus customized course;
- A brief description of the course;
- Course learning objectives;
- "Self tests" (with references to appropriate sections where answers can be found) to determine entering and exiting course proficiency levels;
- A description of the intended audience for the course (target group);
- A description of the relationship of the course to others in the training plan;
- The duration of the course;
- The location of the course, whether at the NII SMO’s facility or the Contractor’s or Subcontractor’s training center;
- In the case of training presented at a NII SMO’s facility, an identification of required support material (e.g., audio-visual equipment, system workstations and software, laboratory equipment, etc.) should be provided;
- A breakdown of the course schedule, identifying classroom, laboratory, and hands-on periods;
- A list of the training materials to be supplied;
- A list of reference material to be used in the course;
- A list of any prerequisite training or experience expected of the students;
- Any special training equipment and licenses for software training tools required for the training setup (to be provided by the Contractor at no additional cost to the NII SMO);
- At the NII SMO's request, the Contractor shall provide a description of all courses offered by the Contractor and its Subcontractors.

The Contractor may choose to delegate the responsibility for preparing and conducting training courses between his own site and home office staff; training specialists; sub contractors, and original equipment manufacturers as appropriate. However, the overall responsibility for the training remains with the Contractor and the training organization and the quality assurance procedures must reflect this requirement.

As a minimum, the training staff must have the following qualifications:

- Experience in training of staff with background comparable to that of the NII SMO trainees;
- Basic understanding of learning and motivation theory and practice;
- Experience in preparation of instruction materials and manuals;
- Adequate communication skills;
- Education and work experience relevant to the subjects covered by the training in question.

Course instructors shall have demonstrated technical competence in the subject and shall have had previous instructing experience.

The NII SMO prefers instructors who specialize in course presentation, but may accept hardware or software developers to present courses. It is the obligation of the Contractor to provide the highest possible technical standard in relation to the course objectives.

Trainee performance shall be measured through tests designed for that purpose, and administered during, or at the end of a course. It shall also be measured through the trainer's assessment of each trainee, based on relevant exercises carried out during the training.

The Contractor must propose a system for assessing and testing trainee performance in relation to the training objectives, including documentation of this requirement. Moreover, each Course Description shall include a specific description of the assessment and test procedures proposed for that particular course.

A trainee will be considered to have passed a given course if a minimum of 80% of the test items have been successfully completed, and the number and range of test items must be such as to make this criterion meaningful. A certificate will be awarded to each trainee having passed a given course.

The Contractor is considered to have fulfilled his training obligations when all training has been conducted and a minimum of 90% of all possible certificates have been awarded.

Contractor should provide appropriate Training Manuals for each course.

The Trainer Manual shall contain at least the following:

- Course Description;
- Course Programme;
- Lesson Plans;
- Lesson title;
- Lesson objectives;
- Duration;
- Teaching method(s);

- Trainer(s);
- Reading materials and handouts;
- List of facilities and equipment required;
- Exercises to be carried out;
- Trainee assessments/tests.

The training manuals shall be amended by the Contractor according to any revisions of the training, so that they reflect the training actually carried out. After completion of the traning, the Trainer Manuals will be handed over to the NII SMO to support the NII SMO's training activities in the future.

2.9 General Documentation Requirements

2.9.1 General

The Contractor must produce technical manuals for the operation and maintenance of systems delivered under the contract. The Contractor shall use in the Training Manuals the operation and maintenance manuals which will be later included in the final operation and maintenance manuals. This requirement will secure that trainees are familiarized with these manuals as early as possible.

All the documentation shall be in the English language unless specifically required to be in Greek in other parts of the Tender Documents. The possibility that the Contractor provides the documentation also in Greek, in addition to the English version, will be discussed with HEDNO during Contract Negotiations.

In what follows, documentation requirements are listed for:

- Systems (Section 2.9.2);
- Operating Manuals and Handbooks (Section 2.9.3);
- Hardware (Section 2.9.4);
- Software (Section 2.9.5).

2.9.2 Systems Documentation

The documentation of individual systems and the integrated system shall cover at least all of the following areas:

- Detailed Design: Detailed Design Documentation includes a detailed reference on the algorithms used in the EMS and MMS systems, for the various EMS and MMS functions;
- Installation;
- Hardware: From system level up to component level, logic & physical modules, technical specifications, operation & administration guides etc.;
- Software: Detailed functionality descriptions, user and administration guides, roadmaps etc.;

- Operation & Maintenance: Detailed procedures for the daily operation, administration, backup, restore, first level maintenance procedures etc.

The following basic principles shall be fulfilled by the documentation to be supplied to the NII SMO:

- Documentation shall always be updated and a formal procedure shall be established for updating existing documentation;
- Each category of documents shall have a unique identification, according to use, for easy access;
- Documentation shall be fully indexed for fast reference and be in simple form for easy following through;
- All documents shall be supplied in at least four (4) copies;
- All documentation including its version history shall be available through a web-based project/document repository. At the end of the project this document repository should be migrated and become available;
- Documents submitted by the Contractor, including those provided by subcontractors, will not be accepted unless they include evidence that they have been verified by the Contractor.

The following documentation shall be provided for each of the systems that will be delivered:

- **System Configuration:** This documentation shall provide the procedures required to change the configuration (both hardware and software) and the operating features of all subsystems.
- **Alarms and Statistics:** This documentation shall provide detailed explanation of alarms and statistics.
- **Reference Manuals:** This documentation shall provide detailed explanation and procedures for all the functions to be used by System Administrators and Programmers. It shall also contain procedures for troubleshooting faulty units (hardware and software), fault locating and fault remedying as well as recovery procedures for recovering after System breakdown or failure.
- **User Manuals:** This documentation shall provide information for users and supervisors, describing in general all common interfaces (screens) and applications which they will be using.
- **System Specific Documents**: This documentation shall include system configuration data and records, etc., necessary for the proper installation, testing, operation and maintenance of the system.
- **System Customization**: All details of customization and interfacing techniques shall be fully documented so as to enable future modifications, expansions and/or upgrades of the System.

- **Installation Procedures:** This documentation shall include all the installation procedures providing a series of comprehensive guidelines on the sequence and methodology for all aspects of hardware and software installation activity.
- **Test Procedures:** This documentation should include test procedures to be followed during the commissioning of the System.

2.9.3 Operating Manuals and Handbooks

2.9.3.1 Dispatcher's Manuals

The Dispatcher's Manual for each Control Centre shall handle at least the following subjects:

- System configuration
- System functions
- Reference between functions and system modules
- General principles are to be explained in the Overview to the operations manual.
- User's handbook
- Overview to operations
- The manual for each Control Centre shall explain the following matters:
- Usage of man/machine equipment including window handling, zooming, panning decluttering, cursor/function key usage.
- Types and characteristics of pictures including call-up procedures.
- Pointing out objects for operations, e.g., tagging, overriding, all kind of manual data entries.
- Procedures in fault situations,
- Meaning of different colours in symbols and numbers,
- User's handbook,
- The User's Handbook for each Control Centre shall be written in a way that it is easy to find advice in daily operational problems. It shall cover the following subjects:
    - Operating with all applicable applications.
    - Detection and isolation of problems. System messages concerning anomalies and invalid requests shall be listed in easily understood text together with suggested appropriate remedial actions.

2.9.3.2 System Operator's Handbook

The Contractor shall prepare for each Control Centre a System Operator's Handbook which shall act as a summary for at least the following instructions or descriptions:

- System start up;

- Different operation modes of the system;
- Planned switch-over;
- Software summary and basic instructions;
- User instructions for each peripheral;
- List of error messages;
- Troubleshooting instructions to be used in conjunction with system dumps, error and abort messages;
- Database configuration and generation.

These manuals are deemed to be used by the system maintenance staff as a quick reference handbook.

2.9.3.3 Database, Display and Report Generation and Maintenance Manuals

Database Display and Report generation and Maintenance Manuals for each Control Centre shall include the following subjects:

- Description of different kind of data.
- Attributes of each data type.

2.9.4 Hardware Documentation

System design hardware documents needed for planning and coordination of the overall project shall be prepared in the system design stage. This documentation includes:

- General configurations for each system and subsystem illustrating relationships between major components and accessories.
- Functional block diagrams and descriptions for each system level.
- Room and equipment layouts.

2.9.4.1 Detailed Hardware Documents

These documents include:

- Assembly drawings and instructions.
- All cabinets, consoles, etc, and their sub-units shall be provided with assembly drawings, including the cases of identical equipment.
- Equipment, such as computers, VDUs, printers, etc., shall be provided with assembly drawings attached to their maintenance manuals.
- If the Contractor has delivered a standard documentation set, e.g.. for cabinets, they shall be referred to in the assembly drawings. In this case, the assembly drawings can be more schematic, and thus the most essential items, such as identification of the assembled parts, can be clearly indicated in the drawings.

- Attached to standard documentation there shall be instructions for assembly and disassembly of the equipment so that maintenance work, replacements, etc., can be carried out effectively.

2.9.4.2 Cabling and Wiring Diagrams

From the maintenance point of view cabling and wiring diagrams are of great importance. Thus clearness and logical organisation of this documentation is emphasised.

2.9.4.3 Interconnection Cabling Diagrams

These diagrams show the interconnections between different cabinets and units. On the diagrams, there shall be indicated identification and types of the cables, special precautions with regards to earthing, to cable routes, etc.

Diagrams shall be organised according to the use of the cables so that e.g., power supply cabling shall be presented on a separate diagram from the instrumentation cabling.

2.9.4.4 Wiring Diagrams

All inter-unit wiring in cabinets and racks shall be shown on wiring diagrams. Fixed wiring, such as busses of racks, shall be attached to maintenance manuals.

Cabinets, units, cables, connectors, etc., shall be marked using the same labels as used in the documentation.

2.9.4.5 Functional Descriptions

This information shall include a condensed description of how the equipment operates, and a block diagram illustrating the configuration. The operational sequence of major assemblies shall be described and illustrated by functional block diagrams.

2.9.4.6 Hardware Maintenance Manuals

Hardware maintenance shall mainly be based on the use of the Contractor's or a Vendor's standard maintenance manuals. Due to different kinds of maintenance there shall be several procedures presented in these manuals.

The hardware maintenance manuals to be provided shall make references to appropriate diagnostics routines and programs, if applicable, and published separately.

Preventive Maintenance Instructions

These instructions shall include all applicable visual examinations, hardware testing, diagnostic routines, and the adjustments necessary for periodic preventive maintenance of the system. Instructions on how to load and use any test and diagnostic programs, and any special or standard test equipment shall be an integral part of these procedures.

Corrective Maintenance Instructions

These instructions shall include guides for locating malfunctions down to the module replacement level. Adequate details for quick and efficient localization of the cause of the malfunction shall be given. Particularly explicit fault finding procedures shall be presented and explained in the document. The probable source(s) of trouble, cause, the symptoms and instructions for remedying the malfunction shall be clearly stated. The use of any applicable on-line test and diagnostic programs or any special test equipment shall be explained.

The corrective maintenance instructions shall also include explanations for the repair, adjustment, or replacement of all items, including printed circuit boards.

Schematic diagrams of electrical, mechanical, and electronic circuits, component layouts, photographs and sectional views giving details to mechanical assemblies shall be provided as necessary to repair or replace equipment. For mechanical items requiring field repair, information on tolerances, clearances, wear limits and maximum bolt-down torques shall be supplied.

Information on the loading and use of special off-line diagnostic programs, tools and test equipment, as well as any cautions or warnings which must be observed to protect personnel or equipment (e.g. CMOS handling) shall be included.

2.9.5 Software Documentation

System design software documents should include for each system (e.g., the control system) the following:

- Block diagrams illustrating the information flow between the identifiable parts of the system in any configuration, e.g., database update, restart of components.
- Software interfaces and interactions between different modules.
- Flowchart illustrating the running sequence of the programs and their relationships.
- Description for each individual program module to illustrate program operations and features.
- Memory allocation (main/secondary memory resident programs and data) and file definitions combined with performance and capacity calculations.

2.9.5.1 Detailed Software Documents

The detailed software documents shall include for each software module or program:

- Detailed flowchart combined with functional description and execution criteria;
- Internal data tables;
- External data and module references;
- Description of programming techniques;
- Special considerations on language, timing etc.;
- Testing methods;

- Source language listings of each program module.

2.9.5.2 Software Manuals

The software manuals shall cover all functional areas. Indicatively, these areas include the:

- Operating system manual;
- Utility programs manual;
- Diagnostic and testing programs manual;
- System software manual.

If hardware manuals are needed together with software manuals, clear references shall be made to corresponding items in both manuals.

3 EMS Deliverables

3.1 General

One (1) Local Control Center in Rhodes, equipped with Energy Management Systems in a main/backup configuration, including the required RTUs, and DC – TFD Systems and Display Wall, should be delivered in full operation.

The Contractor should provide all hardware, software and services needed for the secure operation of the EMS applications.

In what follows the main deliverables are listed:

- EMS Hardware Deliverables (Section 3.2);
- EMS Software Deliverables / Licenses (Section 3.3);
- EMS Additional Services (Section 3.4);
- EMS Training (Section 3.5);
- EMS Documentation (Section 3.6).

3.2 EMS Hardware Deliverables

The EMS hardware deliverables consist of the hardware, servers, workstations networking/security (switches/routers/firewalls) and archiving equipment, and the printers (laser printers black and white and colour), loggers and the display wall for the Local ECC.

Hardware should be in full compliance to the requirements that have been set in Section 2.5 of this document.

3.2.1 Central ECC (Athens)

The Central ECC in Athens will basically have a monitoring role with respect to the NII system operation; hence only remote displays will be installed in the Central ECC (not actual production EMS systems).

A Development System shall be provided for the Central ECC, consisted of a stand-alone fully configured EMS program development environment with the DTS software also installed to facilitate testing. The development system shall not be redundant.

3.2.2 Local ECC (Rhodes)

The EMS in the Local ECC should include the appropriate fully redundant IT System integrated to the NII SMO infrastructure and able to host and operate all EMS applications for the NII.

The Main and Backup EMS should operate as complementary systems for the NII (only one should be active at a specific point in time while the other should be in monitor status). They should be always updated with the status of the electrical system and synchronized to each other in order to be ready to change their operational status when needed.

A separate infrastructure should be provided to host and operate Dispatcher Training Simulator (DTS).

3.2.3 RTUs

The Supplier shall deliver RTUs to the nominated address as indicated in the schedules. Delivery costs will be included in the tender. Full street address will be detailed at time of placing an order. Deliveries may only be made after agreement with HEDNO, to ensure staff are available to receive the Goods.

All goods shall be suitably packed to prevent damage during loading, unloading and transport. Equipment subject to damage due to vibration shall be removed & packed separately for transport.

Each RTU and associated equipment shall be labeled with its associated site.

In total, 7 RTUs will be delivered in Rhodes. The minimum technical specifications of the RTUs are presented in Part B - EMS of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

3.2.4 Data Concentrators - Time-Frequency Devices

The DC – TFD infrastructure is installed in the NII and mainly consists of redundant DC and TFD equipment. DC equipment and TFD infrastructure should be provided for the ECC in Rhodes. The minimum technical specifications of the DC and TFDs are presented in Part B - EMS of the Technical Tender Technical and Functional Requirements. Note, a central GPS system will be installed in Athens for the synchronization with the local ECC.

3.2.5 Display Wall

The Contractor should deliver the Display Wall at the Local ECC in Rhodes. The minimum technical specifications of the Display Wall are presented in Part B - EMS of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

3.3 EMS Software Deliverables / Licences

3.3.1 Central ECC (Athens)

The Central ECC in Athens should include software, hosted to respective hardware infrastructure, properly configured for monitoring the operation of the NII.

3.3.2 Local ECC (Rhodes)

The EMS in Local ECC should include at minimum the following software hosted to respective hardware properly modeled and configured for the operation of the NII:

- Firewall, Anti-Virus and Encryption Software;
- Archiving Software;
- Administration Software;
- HMI Software;
- DB and Global Database System;
- SCADA software;
- ICCP Software for communication with the external systems;
- Historical Aplication Software (HIS);
- State Estimator;
- Power Flow;
- Optimal Power Flow;
- Contingency Analysis;
- Short Circuit Analysis;
- Outage Scheduler;
- Automatic Voltage Control;
- Load Shedding;
- Automatic Generation Control with market extension and RES curtailment capabilities;
- Inter-site communication software (vendor specific or ICCP);
- Network management;
- Display Wall Control Software.

Moreover the Dispatcher Training Simulator (DTS) software should be provided.

3.3.3 RTUs

The RTUs should include at a minimum the software, properly configured, to ensure operation according to the Technical and Functional Requirements.

3.3.4 DC – TFD

The DC - TFD should include at a minimum the software, hosted to the respective IT infrastructure, properly modeled and configured for the communication with the Local ECC (where installed) and for the data exchange with the NII Electrical System.

3.3.5 Display Wall

The Contractor should deliver at a minimum Display Wall Control Software.

3.3.6 Licences

The Contractor should provide all licences, including the 3rd party software, for 10 users expected to use the EMS.

3.4 EMS Additional Services

3.4.1 EMS Modeling and Customization

The EMS should be modeled and customized to reflect the NII status at the end of the trial operation.

3.4.2 Data Migration

The migration of the existing data provided by the NII SMO, to the new EMS shall be carried out by the Contractor.

3.5 EMS Training

The Contractor should provide Training services covering all aspects of the EMS setup, operation, fine-tuning, administration and maintenance.

A minimum 30 days of training services for EMS should be provided. Training should be in full compliance to the requirements that have been set forth in Section 2.8 of this document.

Operator training shall have to take place in at least 2 groups at different periods of time to have sufficient personnel at the existing Control Centres for around the clock operation duty.

To gain substantial and in-depth knowledge and experience in power system control by utilizing the new EMS system as well as for the Corporate Services systems, a mixture of theoretical classroom training and practical hand-on exercises are recommended. The operational staff shall also be involved in control system design, implementation and testing as this is important for the acceptance of the system by the operators. Practical hands-on participation during the commissioning and testing of the new EMS shall also improve the confidence in the control system and provide additional practice in its utilization.

Apart from network operators, the NII SMO’s management and personnel in the operational planning and operation evaluation shall receive introductory training. The training courses that are required at a minimum are presented in the following sub-sections.

Training for EMS system hardware maintenance personnel shall be held at the manufacturer's place and in Greece. The maintenance personnel shall actively participate in installation, commissioning and acceptance testing of all equipment.

Aim of all hardware training is to enable the NII SMO’s personnel to conduct regular preventive maintenance, troubleshooting and repair on a module replacement basis. The trainees shall attend a series of theoretic courses in which they shall receive

basic knowledge and skills to maintain all type of equipment/modules, use of test equipment and diagnostic software. Courses at the manufacturers place shall also include practical exercises.

3.5.1 Introduction of Operation Personnel and Management

This course shall provide basic knowledge on the SCADA/EMS upgrading and expansion and the control system itself. It shall be held in Greece immediately after installation of the control system and shall be held in the form of instructor directed lessons and demonstrations.

Main subjects of the training shall include:

- Project scope and schedule;
- Basic hardware and software configuration;
- Basic process control functions;
- Basic MMI functions;
- Process information and their basic processing;
- Historical data storage, presentation and report generation;
- Functions for planning, Network Calculations and Security Assessment, Load Frequency Control, Power System Economic Optimization and disturbance analysis.

3.5.2 Training for Control System Handling

The course shall enable operators to handle and use the control system by deploying practical exercises. It shall be held after the introduction course prior to the commissioning and testing of the system. The practical exercises shall be supported by theoretical instructions.

Main subjects of the training shall include:

- Use of operator consoles;
- Login and assignment procedures;
- Menu handling and display selection;
- Principles of display design;
- Dialog procedures;
- Control system monitoring;
- Switch/fail over procedures between redundant equipment at one CC (internal redundancy) and between the different CC sites (multi site configuration).
- Usage of Generation and Transmission specific Software module as:
    - State Estimator;
    - Dispatchers Power Flow;
    - Optimal Power Flow;

- Short Circuit Analysis;
- Outage Scheduler;
- Contingency Analysis;
- Automatic Voltage Control;
- Load Shedding;
- Load Frequency Control with Automatic Generation Control and Interchange Scheduling, Reserve Monitor.

- Interface to the RTD application (in the MMS platform) and processing of RTD information;
- Reporting and Analysis.

3.5.3 Training for Web-based Remote Terminal Users

The course shall enable users of Web-based Remote Terminals to handle their Remote Terminals by deploying practical exercises. It shall be held after commissioning and testing of the SCADA/EMS System. The practical exercises shall be supported by theoretical instructions.

Main subjects of the training shall be:

- Usage of remote terminals;
- Login and assignment procedures;
- Menu handling and display selection;
- Principles of display design;
- Workflow and information flow between SCADA/EMS System and remote terminals;
- Dialog procedures;
- Control system monitoring.

3.5.4 Training for EMS Software and Database Maintenance

Due to high complexity of EMS and DTS systems, software maintenance is increasingly important. During the lifetime of the system, functions have to be amended and new functions have to be added. On the other hand, the EMS and DTS system has permanently to be adapted to the evolving generation and transmission system.

The NII SMO's personnel must be able to conduct these adaptation activities themselves to keep the system alive at all times.

The trainees shall attend a series of theoretical courses in which they shall receive basic knowledge and skills to maintain the EMS and DTS system and the use of test equipment and diagnostic software.

Main subjects of the training shall include:

- Database design, engineering and maintenance of all kinds of objects;
- Parameterization data types for all functions specified e.g. alarm and measurement processing, calculations, interlockings, dynamic network coloring etc.;
- Design, engineering and maintenance of graphic displays;
- Design, engineering and maintenance report generation.
- Configuration, database maintenance and tuning of all SCADA/EMS/DTS specific software provided under the contract such as:
    - Operating software;
    - MMI software;
    - SCADA application software;
    - EMS Network Application software;
    - EMS Generation Control Application software;
    - Dispatcher Training Simulator.

In the phase of setting up the new system, the trainees shall:

- Participate in data migration from the existing Control System to the new system provided under the Contract;
- Actively participate during installation, commissioning and testing in Greece including instructor lessons;
- Actively participate in system factory tests and site tests including validation of data and point-to-point tests.

3.5.5 Training for Control Centre Hardware/Administrators

This training shall provide the maintenance personnel with in-depth knowledge about the control system design, hardware configuration, individual servers, operator workstations and peripherals.

Aim of the training program outlined below is to enable NII SMO personnel to perform regular tasks of system administrators including troubleshooting and repair utilizing diagnostic software to be provided under the contract.

Main subjects of the training shall include:

- Control system configuration;
- Operating software;
- Functional and physical description of equipment and modules;
- Basic components of control systems as processor, memory, I/O units, graphic adapters LAN and communication controllers, etc.;
- Peripherals (printers, hardcopy, tape units, terminal servers, large screen projection etc.);

- Installation procedures;
- Hardware and software tools for fault diagnosis;
- Equipment/module replacement procedures;
- Equipment/module restart procedures;
- System administration including:
  - Start-up and shut down;
  - Back-up and restoration procedures;
  - Fail-over and switch-over between redundant components, and;
  - System security management including access security, firewall settings, assignment of functions and authorities etc.

In addition to the training courses, system administrators shall also actively participate in system factory tests and in the installation, commissioning and acceptance testing on site.

3.5.6 Training for SCADA System Maintenance

The training shall give SCADA maintenance personnel in depth knowledge about design, functions and maintenance procedures for the Data Concentrators and RTUs. The NII SMO personnel shall also be able to configure, modify and expand the SCADA system (Data Concentrators and RTUs) by additional modules and extend/modify DC/RTU parameters.

Main subjects of the training shall include:

- Data acquisition principles;
- DaCon/RTU design (hard- and software) and functions;
- Basic communication principles for SCADA/EMS System utilizing Standard Communication Protocols such as IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, ICCP, DNP 3.0, Modbus;
- Principles of modern IP-based Communication Networks including LAN, WAN, Routers, Firewalls;
- Functional and physical description of equipment and modules;
- Database Setup / Download, extension and modifications;
- Installation procedures;
- Diagnostic tools and procedures for the overall Communication servers, DaCons/RTU and individual modules;
- Preventive and corrective maintenance procedures for DaCons/RTU and individual modules;
- Equipment/module replacement procedures;
- Equipment/module restart procedures.

Active participation of NII SMO experts during installation, commissioning and testing of the new SCADA system is required.

Moreover System administration subjects shall include also the following:

- Periodic EMS maintenance procedures;
- Start-up and shut down;
- Back-up and restoration procedures;
- Fail-over and switch-over between redundant components, and;
- System security management including access security, firewall settings, assignment of functions and authorities etc.

RTU Training of HEDNO's Maintainers

HEDNO will require training of SCADA System maintainers in the operation and maintenance of RTUs. This shall be required normally for any new RTU products, but may be required for familiarity training as part of a refresher course for both new and existing personnel.

The courses shall cover aspects of the RTU design sufficient for the maintainers to maintain the RTU over its design life. Contents shall include:

- RTU operation and data communications protocols;
- Diagnostic tools provided with the RTU and test equipment to fault find an RTU;
- Failure modes;
- Configuration of the RTU.

HEDNO will take up training on the RTUs offered. The supplier shall include with its offer the following:

- Lists of standard RTU courses offered and the cost per attendee or per course, detailing minimum and maximum number of attendees.

3.6 EMS Documentation

The Contractor should deliver detailed documentation covering all the following:

- Aspects of the EMS setup, operation, modeling, configuration, fine-tuning, administration and maintenance;
- Procedures for EMS start-up and shutdown, backup and restoration procedures and fail-over and switch-over between redundant components and/or different locations.

In addition to the above, documentation associated with the RTU equipment comprises the (RTU) supplier's standard manuals and customised drawings for each RTU.

Manuals

The Supplier shall supply descriptive manuals for design, configuration, installation, commissioning and maintenance purposes. These shall be the Supplier's standard documentation, modified if necessary for HEDNO's purposes. Quantities shall be specified with each order.

Drawings

It is preferred that drawings of input/output circuits be provided be in "pro forma" form, such that they may be easily understood by field staff from a master set, rather than having multiple sets of drawings. Separate spreadsheets may be provided to contain additional information.

All drawings shall be produced using the latest version of Autocad or Microstation and the supplier shall allow 10 working days for review and approval by HEDNO. All drawings shall be provided in electronic form. All drawings shall be fully version controlled. Two sets are required.

Drawings as follows shall be submitted for the approval of HEDNO, for each RTU to be manufactured:

- Inspection & Test Plans;
- Cubicle or gear plate General Arrangements showing RTU layout;
- Dimensioned cubicle and/or gear plate drawings;
- Bill of Material for each cubicle/gear plate set identifying all parts;
- Power Distribution Schematic Diagrams for each RTU;
- Schematic Diagrams for Inputs and Outputs for each RTU (preferably using pro forma principles);
- Calculations for RTU and I/O power consumption: An Excel spreadsheet shall be provided that calculates the maximum power consumption of the RTU. Inputs shall be the numbers and types of I/O and communications cards. The calculations shall compute the power at the primary voltage level into the RTU allowing for any power conversion efficiencies.

All the above documentation should be in full compliance with the requirements that have been set forth in the Section 2.9 of this document.

4 MMS Deliverables

4.1 General

The MMS should be provided, installed and fully integrated with the existing SMO infrastructure in the Central Control Center in Athens and the Local Control Center in Rhodes.

In addition to the production MMS System, a Development and Testing MMS System should be provided for Athens. There will be no development system in Rhodes.

In what follows the main deliverables are listed:

- MMS Hardware Deliverables (Section 4.2);
- MMS Software Deliverables / Licenses (Section 4.3);
- MMS Additional Services (Section 4.4);
- MMS Training (Section 4.5);
- MMS Documentation (Section 4.6).

4.2 MMS Hardware Deliverables

MMS hardware deliverables include the hardware, servers, workstations and networking/security (switches/routers/firewalls), archiving equipment, security (antivirus) and the printers, laser printers (black and white and colour) loggers required to host and operate the applications of the MMS, as well as the other applications and utilities needed for communication with the other systems etc.

It consists at a minimum of:

- Web servers;
- Archiving/backup Servers;
- RTD Market servers;
- RDAS Market servers;
- DS Market servers;
- Load and RES Forecast servers;
- LDAP/SSO servers;
- Load balancing;
- Database RAC Servers;
- MMS Firewall/routers/switches;
- MMS Development and Test System.

The above provide more a functional decomposition than an actual servers' configuration. The MMS platform will be hosted in two main servers: an applications server, and a database server. The same physical servers can host EMS applications and databases.

Contractor should size the hardware to meet operational and performance times specified in the Technical and Functional Requirements of this Project. Hardware should be in full compliance to the requirements that have been set forth in Section 2.5 of this document.

4.3 MMS Software Deliverables/Licences

The MMS should include at a minimum the following software hosted in the respective hardware properly modeled and configured for the market operation of the NII:

The MMS main applications are:

- Common Services:
  - MMS User Interface;
  - Validation System;
  - Market Publishing System;
  - Market Reporting System;
  - Market Communications System.
- Applications:
  - Master File;
  - Rolling Day-Ahead Scheduling;
  - Dispatch Scheduling;
  - Cost-based Real-Time Dispatch;
  - Real Time Data Recording and Logging System.

In addition to the above, Load and RES Forecasting Applications will be fully integrated with the MMS platform.

It is noted that only one dispatch system (RTD Application) is foreseen in the project, which is part of the MMS, and which passes the information to the EMS for the implementation of the AGC.

The above software should be also provided and installed at the MMS Development and testing MMS System.

The Contractor should provide all licences including the 3rd party software for 10 users expected to use the MMS.

4.4 MMS Additional Services

4.4.1 MMS Customization to Latest Market Rules

The MMS and settlement system should be customized according to the latest Market Rules finalized during the Detailed Design Phase of the Project and updated accordingly, where necessary, before the Trial Operation Phase of the Project.

4.4.2 Data Migration from the Existing Market Operation and Settlement Systems

The migration of the existing data of the Market and Settlements activities, provided by the NII SMO, to the new system shall be carried out by the Contractor.

4.5 MMS Training

The Contractor should provide training to give NII SMO's personnel (Managers, System Operators and Maintenance and Support team) the necessary knowledge and skills for the operation, extensison and maintenance of the MMS.

A minimum 50 days of training services for the MMS should be provided.

The details of the training subjects and duration of the training courses will be defined in the Detailed Design.

Training should be in full compliance to the requirements that have been set in the Section 2.8 of this document.

NII SMO reserves the right to reallocate hours between the subjects, as well as to customize the schedule in order to match training needs and personnel schedule / availability. The NII SMO also reserves the right to increase the training days for particular subjects, in cases where the training days/hours will not be judged sufficient. The Contractor should provide training services covering all aspects of the MMS and settlement setup, operation, fine-tuning, administration and maintenance.

The training courses related to the MMS shall cover at the minimum the following subjects:

- Basic and advanced MMS Business knowledge;
- Database Building and Display Development;
- Data Engineering Workshops;
- MMS Programming Languages;
- Programming in the MMS Environment;
- MMS Communications Software;
- MMS System Administration;
- MMS Application Software;
- Hardware Training;

- Hardware Maintenance Training.

Moreover additional training to the Market and Settlement Operators should be provided.

The objective of these courses is to provide the necessary information to Market and Settlement Operators, in order to be able to operate the system.

Apart from the training courses mentioned above, the Contractor shall perform on the job training during all project phases, especially for database population, system handling and operation.

4.6 MMS Documentation

The Contractor should deliver detailed documentation covering all:

- Aspects of the MMS setup, operation, modeling, configuration, fine-tuning, administration and maintenance;
- Procedures for the MMS start-up and shut down, back-up and restoration procedures and fail-over and switch-over between redundant components.

The above documentation should be in full compliance with the requirements that have been set forth in Section 2.9 of this document.

5 Corporate Systems Deliverables

This Section includes the main Deliverables for the Corporate Systems are as follows:

- DW/MIS Deliverables (Section 5.1);
- Helpdesk Deliverables (Section 5.2).

5.1 DW/MIS Deliverables

5.1.1 General

The DW/MIS should be installed and be fully integrated with the existing NII SMO infrastructure in the Central Control Center in Athens.

Data from the Central Control Center, as well as from the Local Control Center of Rhodes shall be stored in the DW.

In what follows, the main DW/MIS deliverables of the as listed:

- DWMIS Hardware Deliverables (Section 5.1.2);
- DW/MIS Software Deliverables / Licenses (Section 5.1.3);
- DW/MIS Additional Services (Section 5.1.4);
- DW/MIS Training (Section 5.1.5);
- DW/MIS Documentation (Section 5.1.6).

5.1.2 DW/MIS Hardware Deliverables

DW/MIS hardware deliverables include the hardware, servers, workstations and networking/security (switches/routers/firewalls), archiving equipment, the printers, laser printers (black and white and colour) loggers required to host and operate the applications of the DW System as well as other applications and utilities needed for communication with other systems etc.

It consists at a minimum of:

- Web servers;
- Database server RAC Servers;
- Application Servers;
- Archiving/backup Servers;
- LDAP/SSP servers;
- Load balancing;
- Firewall/routers/Switches.

The above provide more of a functional decomposition than an actual servers' configuration.

The Contractor should size the hardware to meet operational and performance times specified in the Technical and Functional Requirements of this Project. The hardware should be in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.5 of this document.

5.1.3 DW/MIS Software Deliverables/Licences

The DW should include at a minimum the following software hosted to the respective hardware properly modelled and configured for the NII SMO operations.

Main DW/MIS main applications are:

- Database Management System (DBMS);
- Authentication;
- Extraction Transformation & Loading (ETL);
- Reporting and Presentation;
- Data mining;
- Data analysis;
- Graphics;
- MIS and Business Inteligence,

The above software should also be provided and installed to the DW/MIS System.

The Contractor should provide all licences including the 3rd party software for 5 users expected to use the DW/MIS.

5.1.4 DW/MIS Additional Services

The migration of the existing data from former systems, provided by the NII SMO to the new system shall be carried out by the Contractor.

5.1.5 DW/MIS Training

The Contractor should provide Training services covering all aspects of the Corporate DW/MIS setup, operation, fine-tuning, administration and maintenance in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.8 of this document.

The trainining should include:

- DW/MIS user training for end-users;
- DW/MIS analysis for power-users;
- DW/MIS administration & first line support training for administrators.

5.1.6 DW/MIS Documentation

The Contractor should deliver detailed documentation covering all aspects of the Corporate DW/MIS solution setup, operation, fine-tuning, administration and

maintenance in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.9 of this document.

DW/MIS design documents should be delivered to the NII SMO for:

- Mapping of data sources;
- DW Database;
- Flows;
- ETL;
- Applications;
- Reporting.

5.2 Helpdesk Deliverables

5.2.1 General

The Helpdesk should be installed and be fully integrated with the existing NII SMO infrastructure in the Central ECC in Athens.

Helpdesk will serve the Central Control Center, as well as the Local ECC of Rhodes. It will also serve the needs of the remaining 27 NII (excluding Crete) in the future.

In what follows, the main Helpdesk deliverables of the as listed:

- Helpdesk Hardware Deliverables (Section 5.2.2);
- Helpdesk Software Deliverables / Licenses (Section 5.2.3);
- Helpdesk Additional Services (Section 5.2.4);
- Helpdesk Training (Section 5.2.5);
- Helpdesk Documentation (Section 5.2.6).

5.2.2 Helpdesk Hardware Deliverables

Helpdesk hardware deliverables include the hardware, servers, workstations and networking/security (switches/routers/firewalls), archiving equipment, the printers, laser printers (black and white and colour) loggers required to host and operate the applications of the Helpdesk System as well as the other applications and utilities needed for communication with the other systems, protection and security, archiving etc.

It consists at a minimum of:

- Web servers;
- Database server RAC Servers;
- Application Servers;
- Archiving/backup Servers;

- LDAP/SSP servers;
- Load balancing;
- Firewall/routers/switches.

The above provide more of a functional decomposition than an actual servers' configuration.

The Contractor should size the hardware to meet operational and performance times specified in the Technical and Functional Requirements of the Project. The hardware should be in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.5 of this document.

5.2.3 Helpdesk Software Deliverables/Licences

The required deliverable is the Helpdesk application software with the appropriate licenses, installed and configured properly to meet the business goals of the NII SMO.

The Contractor should provide all licences including the 3rd party software for 25 users expected to use Helpdesk.

5.2.4 Helpdesk Additional Services

The migration of the existing data from former systems, provided by the NII SMO to the new system, if required, shall be carried out by the Contractor.

5.2.5 Helpdesk Training

The Contractor should provide Training services covering all aspects of the Helpdesk setup, operation, fine-tuning, administration and maintenance in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.8 of this document.

The training should include:

- Helpdesk user training;
- Helpdesk analysis for power-users;
- Helpdesk administration & first line support training for administrators.

5.2.6 Helpdesk Documentation

The Contractor should deliver detailed documentation covering all aspects of the Helpdesk solution setup, operation, fine-tuning, administration and maintenance in full compliance with the requirements that have been set in Section 2.9 of this document.

6 Telecommunications Requirements

6.1 General

The telecommunications network required for the operation of the Central ECC in Athens and the Local ECC in Rhodes, will consist of the following networks:

a) The Backbone Network, which will include the interconnection between the local ECC and the central ECC. The Central ECC will be spatially located in two places, the premises of HEDNO's InformationTechnology and Telecommunications Department, where the core ICT and Corporate systems infrastructure will be hosted, and the premises of Islands Network Operation Department, where the operation department will be hosted. This network will be fully implemented by HEDNO.

b) The Local ECC Network which will involve the telecommunications interconnection of the Local ECC with the Substations and Plants and the telecommunications interconnections inside the Local ECC, between the core ICT and Corporate systems infrastructure with the respective operation department of the Local ECC. This network shall be implemented by the Contractor while the leasing of the required lines will be provided by HEDNO or the independent producers. The connection of the Local ECC network with the Substations and Plants shall be based on the implementation of an IP Virtual Private Network (VPN) to be developed by the Contractor and shall incorporate the best security practices for the interconnection through internet (Data Concentrator). The IP VPN shall be implemented through the Internet connections provided. The interconnection of the Data Concentrator with the core ICT and Corporate systems infrastructure of the Local ECC shall be implemented through a secure way with the use of suitable network equipment (Firewall – Routers). The configuration shall be carried out by the Contractor in cooperation with HEDNO.

6.2 Detailed Description

6.2.1 Architecture

HEDNO will provide two Metro Ethernet Interfaces (main and backup) to the Local ECC in Rhodes for the interconnection with the Backbone Network and the Central ECC in Athens in a high availability configuration implemented by the Contractor. HEDNO will also provide two telecommunication lines (main and backup) offering symmetrical telecommunications connection with Dedicated Internet Access for the interconnection of Substations and Plants through secure VPN interconnections in a high availability configuration as well, implemented by the Contractor.

For the implementation of Rhodes' Network, the Contractor has to:

a) Install two routers and two firewalls in the Local ECC in high redundancy-availability formation, as described in the “Equipment Requirements” section and carry out the interconnections of this equipment with the telecommunications lines provided by HEDNO. The firewalls shall act as Data Concentrators at which the VPNs for the interconnection of the Local ECC with the Substations and Plants shall terminate. They shall also carry out basic routing operations. The main routers shall manage the secure Metro Ethernet interconnections with the Backbone Network and the Central ECC in Athens, shall apply Security techniques to control the access to the core ICT and Corporate systems infrastructure of the Local ECC by the respective operation department of the Local ECC and shall control the secure access by the Data Concentrator to the core ICT and Corporate systems infrastructure of the Local ECC.

b) Install routers in every Substation and Plant as described in the “Equipment Requirements” section for their interconnection with the Local ECC. The interconnection shall be carried out through secure VPN connections.

c) Program and configure the routers in every Substation and Plant for the implementation of the required VPNs. The Contractor shall implement the secure VPN connections of the Local ECC (through the firewall) with the Substations and Plants in cooperation and with the agreement of HEDNO.

d) Supply the necessary passive equipment for the installation of the network equipment and the required interconnections (e.g. racks, structured cabling, patch panels) without any additional charge.

Rhodes’ network will use the Local ECC as a central point and shall be interconnected with seven (7) Substations and Plants, five (5) Wind Parks and ten (10) Photovoltaic parks.

For all the aforementioned points, a main and a backup telecommunications line is suggested for the interconnection with the Local ECC through secure VPN connections. Depending on the availability requirements , ADSL or VDSL technology is suggested as the main telecommunication line, and a backup line over cellular network with GPRS, EDGE, preferably 3G or 4G technologies, depending on the availability as well. In case no telecom lines are available for the main or redundant line, alternate technologies should be examined (such as microwave links, satellite connection). Especially for the Photovoltaic parks there shall be no backup network and the main network will preferably use mobile telephony technology (GPRS or EDGE or preferably 3G or 4G).

The Contractor shall install and configure routers, as specified in “Equipment requirements” section, in all the aforementioned points. The Contractor shall also implement secure VPN connections of every point with the Local ECC (through the firewall), as well as the automatic switch from the main to the backup line in case of unavailability of the main line.

6.2.2 Network Devices – Infrastructure Management Platform

The core ICT and Corporate systems infrastructure of the Local ECC in Rhodes and the Central ECC in Athens, as well as the telecommunications interconnections with the Substations and the Plants, the interconnections with the respective operation sections (Athens, Rhodes) and the Backbone Network will be monitored by a network management and monitoring system.

This system shall monitor servers, peripheral devices (such as disk storage arrays) and computer terminals, network devices (switch, router, and firewall) and infrastructure, databases and applications, in order to assure timely fault detection and alarming. The network operators shall be able to define rules, actions and alarms concerning faults or other issues.

The system shall include:

- Fault management
- Configuration management
- Performance monitoring
- Accounting management
- Security management

And also offer:

- Monitoring of performance, use of resources and statistical data for all the managed network connections and devices. This information will be provided through screens, periodic and ad hoc reporting.
- Graphic visualization of the network connections of the telecommunication lines and the state of devices, servers and other elements managed by the network management and monitoring system.
- Alarm notifications in case of predetermined fault conditions or resource usage problems with the possibility to carry precautionary actions for the aversion of faults.
- Logs collection and analysis from all involved devices.
- Diagnostic tools for fault detection.
- Data collection and processing capability (logs, network traffic, etc.) related to security and fault notification facilities.

Regarding the Network Devices – Infrastructure Management and Monitoring system, the Contractor has enable monitoring of all involved devices in the project, the applications, the services which run in the core ICT and Corporate systems infrastructure of the Local ECC and the Central ECC infrastructures, the telecommunications interconnections/lines and any other parameter that is important in order to define the required software licensing. The Network Devices – Infrastructure Management system will collect and process logs from the managed devices. HEDNO shall have full access to all the log files in real time.

HEDNO shall also be notified directly and in real time, for every security-related event that is detected by the Contractor. These events / logs shall remain online for a three month period and archived for a six month period. During all this period this data has to be available to HEDNO. The Contractor will collect the events from all the devices involved.

The Contractor shall train HEDNO's personnel regarding the use of the platform, which is collecting, processing and monitoring network devices' logs and the status of network devices, firewalls, servers and the core ICT and Corporate systems infrastructure of the Central and Local ECCs. The training for the use of the platform includes security events according to an analytical training schedule and program submitted to HEDNO by the Contractor.

Certain capabilities of the platform include:

- Protocol application for the detection of devices connected to the network (Local and Central ECC) (such as ping, LLDP, ARP, BGP, OSPF, route table lookup, SNMP)
- Centralized devices event / logs monitoring for the detection of events related to the operation and status of the devices (health monitoring).
- Monitoring and alert mechanism for the availability of the network, the devices and the ICT and Corporate systems of the Central ECC in Athens and the Local ECC in Rhodes.
- Extra Functionalities in order to identify the network users, the applications' types executed, the bandwidth used (NETFLOW or functionally equivalent)
- Capability to centrally manage and visualize the status of the infrastructure – devices of the whole network with dashboards

The Contractor is obliged to ensure the compatibility of the network devices management platform with all the other network equipment and devices and provide every possible network access to the platform by the managed equipment in its entirety, for the collection of data, measurements, and logs.

6.2.3 Security Characteristics of the Telecommunication Network

The Contractor is responsible to configure the high availability firewall cluster of the Local ECC, as well as the routers in the Substations and Plants, for the implementation of VPN connections in order to establish the secure connections of the Local ECC in Rhodes with the Substations and the Plants, through the Data Concentrator.

For the secure connections encryption techniques will be applied with IPsec tunneling based on DES / 3DES / AES standards. The Contractor shall implement the secure connections in co-operation and with the agreement of HEDNO. For the implementation of the encryption techniques, the Contractor is obliged to ensure the support of the encryption technique on each router which is installed in Substations and Plants (based on the "Equipment Specifications" section) and in the central

location (Data Concentrator) for the high availability firewall cluster infrastructure of the Local ECC in Rhodes.

Especially, for the high availability firewall cluster of the Local ECC in Rhodes, the Contractor shall undertake the termination of VPN secure connections with the Substations and Plants, through a symmetrical high-speed telecom line that HEDNO will provide (DIA type). In addition, the high-availability firewall cluster of the ECC of Rhodes will take over the routing of the data from secure connections with the Substations and Plants to the ICT & Corporate systems, through secured access zones (DMZ) and an intermediate cluster of high availability central routers of the ECC of Rhodes.

The installation, configuration, operation and maintenance of the high availability firewall cluster of the Local ECC shall take place in co-operation and with the agreement of HEDNO. HEDNO must be formally notified for any changes or modifications of the operating parameters of the high availability firewall cluster of the ECC of Rhodes. The Contractor must ensure, through the Network and Infrastructure Management Platform, the immediate notification of HEDNO via alerts or any means of user notification, for any form of configuration modification, logs for security incidents and operating condition collected for the high availability firewall cluster and the central routers cluster of the Local ECC.

HEDNO will provide two Metro Ethernet Interfaces (main and backup) for the interconnection of the Local ECC in Rhodes with the BackBone Network and the Central ECC in Athens. The Contractor must provide and implement a high availability network solution to ensure secure connection between the Central ECC in Athens and the Local ECC in Rhodes and must properly configure the equipment for an automatic switchover mechanism from the main to the backup circuit in the event of the master line unavailability.

The installation, configuration and implementation of security techniques, access and control policies in the core ICT & Corporate systems infrastructures of the Central ECC in Athens and the Local ECC in Rhodes, access control of the respective operation sections in the Central ECC and the Local ECC, as well as the implementation of an automatic switching mechanism (in case of master telecom line failure to ensure High-Availability) are implemented by the Contractor in co-operation and with the agreement of HEDNO.

6.2.4 Technical Support

The Contractor is obliged to provide maintenance and technical support for the telecommunication equipment provided, throughout the duration of the contract. Maintenance shall be carried out by the Contractor’s qualified staff. During the maintenance, the Contractor shall fix or replace the hardware and software or those parts which are considered defective, as long as they have an impact on the required High Availability of the system. Defects of hardware and software that do not have a direct impact on the High Availability of the system will be repaired as soon as

possible. The Contractor is obliged to provide a study to identify the devices (network, core ICT, etc) that have a direct impact on the required High-Availability.

Maintenance services should also include the following:

- Upgrades and installation of upgrades to the software products provided with a corresponding extension of the warranty period
- Installation and implementation of patches/fixes
- 24x7 phone support for troubleshooting both for hardware and software
- Remote monitoring capability. Remote event logging and troubleshooting via remote secure connection provided by HEDNO
- Support by providing access to the support line (by telephone or e-mail)

During the implementation period, collaboration between the Contractor and HEDNO is necessary for the formulation of a step-by-step strategic plan towards addressing the case of a telecommunications failure from the Telecommunication Provider's side.

6.3 Equipment Specifications

6.3.1 Local ECC In Rhodes Firewalls (2 Items)

- Hardware physical devices
- Ability to be installed on a rack
- Should be able to operate in Active/Standby and Active/Active with a second Firewall
- Backup power (Hot Swap)
- SNMP support
- Should have at least 4 Gigabit Ethernet interfaces
- Memory >= 4 GB
- Stateful– Inspection architecture
- IPv4 and IPv6 support
- Transparent operation ability (L2 firewall)
- Support for static or dynamic routing with static routes, REP, OSPF or BGP protocol
- LACP support
- Ability to interface the firewall with Active Directory, LDAP
- Access Control Rules support
    - Inbound and outbound traffic control

- Rules per subnet
- Rules per user
- Grouping rules
- Enable or disable rules

- Support for integrated Intrusion Detection and Intrusion Prevention to prevent threat (both known and unknown threats / unknown exploitation tools)
- Support for SCADA signatures
- Ability to create a different IPS policy for different traffic between different source/destination
- IPS signatures should be renewed regularly and automatically, with the manufacturer's security equipment provisioned, in order to effectively protect against new threats.
- Ability to collaborate with other network devices for more effective protection, collaboration through open APIs with third-party applications such as vulnerability management systems, security information and event management (SIEM) applications
- Network Access Control (NAC)
- Maintain a real-time list of all hosts, applications, connections and users
- Support for Threat Correlation with user, device, service and application
- Ability to Point-Point and Remote Access VPN (or functionally equivalent) connection with Client software
- Data encryption support using Triple-DES (168-bit) and AES (128, 192 and 256-bit) algorithms
- Ability to be centrally managed by Graphical User Interface (GUI) and Command Line Interface (CLI)
- Ability to support a reporting mechanism at user, app, ips events level
- The management application must support accounts depending on the role of the administrator
- The Graphical User Interface (GUI) shall be immediately informed about the operating status of the individual functions and processes

6.3.2 Local ECC In Rhodes Routers (2 Items)

- Ability to be installed on a rack
- Should be able to operate in Active/Standby and Active/Active with a second Firewall
- Backup power (Hot Swap)
- WAN bandwidth router performance with both routing, Firewall, QoS, and IPSec enabled IMIX (average packet size of about 360 Bytes) : >= 25 Mbps

- Offered memory DRAM (MB) : >=512
- AC supply, 220V
- Support for automatic identification of other similar routers or switches in the network topology
- IEEE 802.1q VLANs & trunking support
- PPP, Multilink PPP support
- RIP, RIPv.2
- OSPF
- BGP v4
- IPv6 and IPv4
- IPv6 Static Routing and IPv6 Multicast
- DHCP Server, DHCP Client/Proxy Client, DHCP Relay
- Support for the use of access control and routing filters at the discretion of the system administrator [packet filter based on recipient and sender IP addresses, protocols used (UDP, TCP, ICMP, etc.) and protocol numbers]
- MAC address based filtering support
- RADIUS and / or TACACS + or operational equivalents
- Network Address Translation (NAT) support
- Support for built-in stateful Firewall features
- Support for IPS functionality without adding additional hardware
- Support for Internet Key Exchange Security Protocol
- Support for IPSEC DES and 3DES, AES encryption
- Dynamic Multipoint VPN Support (DMVPN), Group Encrypted Transport (GETVPN) or Functionally Equivalent
- Support of Queuing techniques
- Support for the setting of an independent routing policy for policy routing
- IEEE 802.1p suport
- SNMP support
- Telnet support, TFTP, NTP support or SNTP
- Local management support via Command Line Interface
- Device management support via Web GUI
- At least four (4) Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) ports
- At least two (2) universal USB ports
- IEC 60950-1, EN 300-386

- EN 61000
- EN 55024
- EN50082-1

6.3.3 Routers Of Substations & Plants (22 Items)

- Support for GPRS, EDGE, 3G, 4G technology
- At least four (4) LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) autosensing ports
- An ADSL2 + port
- Automatic transition support between Primary and Backup WAN Link
- Dual SIM support
- Firmware upgrade support from a remote location
- Removable antenna
- The appropriate antennas should be offered
- Support for built-in stateful Firewall features
- Support for IPSEC, 3DES and AES encryption
- Ability to be installed on a rack
- Telnet support
- SNMP support
- DRAM Memory Available> = 512 MB
- At least one (1) USB port
- IEEE 802.1q VLANs and 802.1q VLAN trunking support
- PPP support
- IPv6 and IPv4
- Support the use of Access Control Lists (ACLs) based on sender and receiver IP addresses, protocols used (UDP, TCP, ICMP, etc.) and protocol numbers.
- MAC address based filtering support
- Support for the use of filters to prevent spoofing and DoS (Denial Of Service) attacks and actions
- Network Address Translation (NAT) support
- QoS support
- SNMP support
- UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
- 47 CFR, Part 15, EN 300-386, EN 61000
- EN55022, CISPR22

- EN 301 908-1, EN 301 908-2

6.3.4 LAN Switches (2 Items)

- Ability to be installed on a rack
- Switching speed >= 12 Gbps
- Total packet switching speed >= 6 Mpps
- Supporting memory DRAM >=128 MB
- Ethernet: IEEE 802.3, 10BaseT, Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX
- Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000Base-X (SX, LX/LH)
- At least twenty-four (24) Switched Ethernet ports 10/100, operating speed (10 or 100 Mbps) to be automatically selected.
- At least two (2) Gigabit combo ports to connect to another switch (uplinks). The ports support the 1000BaseT, 1000BaseSX and 1000BaseLX / LH protocols, with simple inverter change, if necessary.
- An asynchronous RJ-45 console for out-of-band management (Configuration & Management) via terminal.
- Full Duplex support for Ethernet and Fast Ethernet (IEEE 802.3x). Half or Full Duplex mode should be selected automatically.
- Support for VLANs
- IEEE 802.1d spanning-tree protocol support
- IEEE 802.1s support
- Support for broadcast and multicast storm control per port, so problematic computers can not affect network operation.
- Support for creating policers targeting rate limiting based on source and destination IP / MAC address, and source and destination TCP / UDP port.
- SNMP support
- Telnet protocol support
- TFTP for data transfer support
- Network Time Protocol (NTP) support for precise and consistent timing
- Local management support via Command Line Interface.
- TACACS + or equivalent functionality and RADIUS user authentication for switch access
- 802.1x support for user authentication
- Multi-level security support for local access

- Support for controlling and restricting packet traffic by creating and using Acess Lists (ACLs) per port based on source and destination MAC and IP address, as well as level 4 (TCP / UDP port) information.
- Port configuration support to remove the MAC address of stations that are inactive after some time
- Ability to update network administrators from the switch when a user connects or leaves the network
- Support for port configuration to allow access only to specific workstations according to their MAC address
- UL 60950, EN 60950, IEC 60950, CE marking
- EN 55024 (CISPR24), EN 55022 Class A (CISPR 22)

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART F:

PROJECT EXECUTION

Contents

1 Introduction 1-1
2 Project Schedule 2-1
3 Project Phases 3-1
3.1 Project Phase A: Detailed Design 3-2
3.1.1 Sub-Phase A1: Project Preparation 3-2
3.1.2 Sub-Phase A.2: Project Detailed Design 3-3
3.2 Project Phase B: Implementation and FAT 3-4
3.2.1 Project Sub-Phase B.1: Project Implementation including Pre-FAT 3-4
3.2.2 Project Sub-Phase B.2: Factory Acceptance Tests (FAT) 3-4
3.3 Project Phase C: Installation and SAT 3-4
3.3.1 Project Sub-Phase C.1: Installation at NII SMO Premises 3-5
3.3.2 Project Sub-Phase C.2: Site Acceptance Tests (SAT) 3-5
3.4 Project Phase D: Trial Operation Period 3-5
3.5 Project Phase E: Warranty Period 3-5
3.5.1 Project Sub-Phase E.1: Warranty Period 3-6
3.5.2 Project Sub-Phase E.2: On-Site Technical Support 3-6
3.5.3 Project Sub-Phase E.3: Certification of the NII IT Systems. 3-6
3.6 Maintenance Period 3-6

List of Figures

Figure 3-1. Indicative Project Execution Timeline 3-1

Figure 3-2. Detailed Project Execution Timeline 3-2

List of Acronyms

DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
FAT	Factory Acceptance Tests
IT	Information Technology
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
NII	Non-Interconnected Islands
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
RTU	Remote Terminal Unit
SAT	Site Acceptance Tests

1 Introduction

In this document, the Project execution schedule for the implementation of the Central Energy Control Center (ECC) in Athens and the Local ECC in Rhodes, along with the descriptions of its main Phases is presented.

Section 2 presents the high-level project schedule.

Section 3 lists the Project Phases.

2 Project Schedule

The Project execution for the implementation of the Central ECC in Athens and the Local ECC in Rhodes will commence upon the signing of the contract and will be delivered within eighteen (18) months. A three (3) - month trial operation is included in the Project execution period.

After the successful trial operation period, a warranty period shall commence. The Project's Warranty Period is set at twelve (12) months from the date of approval of the successful completion of the trial period.

The Final Acceptance of the Project shall be conducted after expiry of the Warranty Period on the condition that the Contractor has restored, to the full satisfaction of the Nll SMO, any defective, imperfect or poor work, which has either been discovered by the Provisional Acceptance Committee, or was identified during the Warranty Period.

Assuming no delays in the Project occur the Warranty period should end after 30 months following the signing of the Contract.

The Warranty period is followed by three (3) years of maintenance period.

The maintenance responsibilities of the Contractor during the warranty and maintenance periods are contained in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

The project is contractually considered as a whole although it consists of the following subprojects that refer to the following NII IT Systems:

- Energy Management System (EMS);
- Market Management System (MMS);
- Corporate Systems:
  - DW/MIS;
  - Helpdesk.

The Project includes its integration with the existing NII infrastructure.

The Project shall be implemented in parallel at the Central ECC in Athens, and the Local ECC in Rhodes.

Due to the dependencies between the subprojects, the Contractor should have the sole responsibility to appropriately manage and synchronize the subprojects, so that the entire Project is implemented within the project time line.

3 Project Phases

The Project execution (after the signing of the Contract) is split in the following main Phases:

A. Detailed Design (Section 3.1);

B. Implementation including pre-FAT and FAT (Section 3.2);

C. Installation and SAT (Section 3.3);

D. Trial Operation Period (Section 3.4);

E. Warranty Period (Section 3.5).

A Maintenance Period (Section 3.6) of 3 years will follow the Warranty Period.

With the exception of the Detailed Design and the Trial Period Phases, the Contractor in the Detailed Design of the Project can propose its own Project Execution Timeline and Sub-Phases for Phases B and C, on the conditions that:

- the total project execution time, until the end of the Trial Operation Period, will not exceed the 18 months;
- the deliverables for each Phase are not modified.

It noted that the Contractor may propose a more flexible (and parallel) implementation of the Datawarehouse in the Central ECC, provided that the project execution time does not exceed the 18 months.

The Figures below show an indicative timeline for the project. Figure 3-1 shows a high-level timeline including the maintenance period. Figure 3-2 shows a more detailed timeline for the Project Phases A to E (up to the Warranty Period). A description for each Phase and Sub-Phase is presented in the Sections that follow.

Task Name	Start	Finish
PROJECT START	Sun 7/1/18	Sun 7/1/18
Phase A: Detailed Design	**Sun 7/1/18**	**Tue 10/30/18**
Sub-Phase A.1: Project Preparation	**Sun 7/1/18**	**Thu 8/30/18**
Sub-Phase A.2: Project Detailed Design	**Sun 7/1/18**	**Tue 10/30/18**
Phase B: Implementation and FAT	**Thu 11/1/18**	**Fri 5/31/19**
Sub-Phase B.1: Project Implementation	**Thu 11/1/18**	**Sun 3/31/19**
Sub-Phase B.2: FAT	**Mon 4/1/19**	**Fri 5/31/19**
Phase C: Installation and SAT	**Sat 6/1/19**	**Mon 9/30/19**
Phase C.1: Installation at NII SMO Premi	**Sat 6/1/19**	**Tue 7/30/19**
Sub-Phase C.2: SAT	**Thu 8/1/19**	**Mon 9/30/19**
RTUs Installation (indicative)	Thu 11/1/18	Mon 7/15/19
Training (indicative)	Sat 12/1/18	Sat 11/30/19
Phase D: Trial Operation Period	**Tue 10/1/19**	**Tue 12/31/19**
PROJECT EXECUTION END	Tue 12/31/19	Tue 12/31/19
Phase E: Warranty Period	**Wed 1/1/20**	**Thu 12/31/20**
Sub-Phase E.1 Warranty	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20
Sub-Phase E.2: On-site Technical Suppo	Wed 1/1/20	Tue 3/31/20
Sub-Phase E.3: Certification	Sun 3/1/20	Mon 8/31/20
MAINTENANCE PERIOD	Fri 1/1/21	Sun 12/31/23

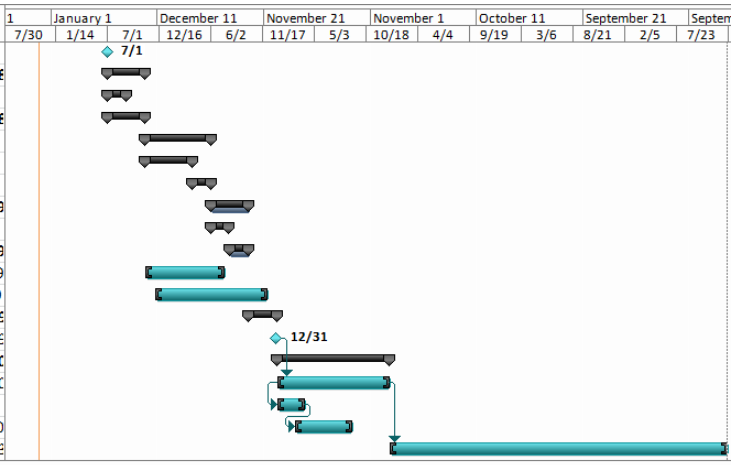


Figure 3-1. Indicative Project Execution Timeline

Task Name	Start	Finish
PROJECT START	Sun 7/1/18	Sun 7/1/18
Phase A: Detailed Design	**Sun 7/1/18**	**Tue 10/30/18**
Sub-Phase A.1: Project Preparation	**Sun 7/1/18**	**Thu 8/30/18**
Project Management, Timeline and Training Plan Preparation	Sun 7/1/18	Tue 7/31/18
HEDNO's review	Wed 8/1/18	Fri 8/10/18
Contractor's updates	Sat 8/11/18	Mon 8/20/18
HEDNO's approval	Tue 8/21/18	Thu 8/30/18
Sub-Phase A.2: Project Detailed Design	**Sun 7/1/18**	**Tue 10/30/18**
Preparation of Detailed Design	Sun 7/1/18	Sun 9/30/18
NII SMO review of Detailed Design	Mon 10/1/18	Wed 10/10/1
Contractor Updated Detailed Design	Thu 10/11/18	Sat 10/20/18
HEDNO's approval of Detailed Design	Sun 10/21/18	Tue 10/30/18
Phase B: Implementation and FAT	**Thu 11/1/18**	**Fri 5/31/19**
Sub-Phase B.1: Project Implementation	**Thu 11/1/18**	**Sun 3/31/19**
Implementation of the NII IT Systems	Thu 11/1/18	Thu 1/31/19
Pre-FAT	Fri 2/1/19	Sun 3/31/19
Notification on FAT dates	Fri 3/15/19	Fri 3/15/19
Sub-Phase B.2: FAT	**Mon 4/1/19**	**Fri 5/31/19**
FAT	Mon 4/1/19	Fri 5/31/19
Phase C: Installation and SAT	**Sat 6/1/19**	**Mon 9/30/19**
Phase C.1: Installation at NII SMO Premi	**Sat 6/1/19**	**Tue 7/30/19**
Installation of the NII IT System	Sat 6/1/19	Tue 7/30/19
Notification on SAT dates	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19
Sub-Phase C.2: SAT	**Thu 8/1/19**	**Mon 9/30/19**
SAT	Thu 8/1/19	Mon 9/30/19
RTUs Installation (indicative)	Thu 11/1/18	Mon 7/15/19
Training (indicative)	Sat 12/1/18	Sat 11/30/19
Phase D: Trial Operation Period	**Tue 10/1/19**	**Tue 12/31/19**
Trial Operation Period	**Tue 10/1/19**	**Tue 12/31/19**
PROJECT EXECUTION END	Tue 12/31/19	Tue 12/31/19
Phase E: Warranty Period	**Wed 1/1/20**	**Thu 12/31/20**
Sub-Phase E.1 Warranty	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20
Sub-Phase E.2: On-site Technical Suppo	Wed 1/1/20	Tue 3/31/20
Sub-Phase E.3: Certification	Sun 3/1/20	Mon 8/31/20

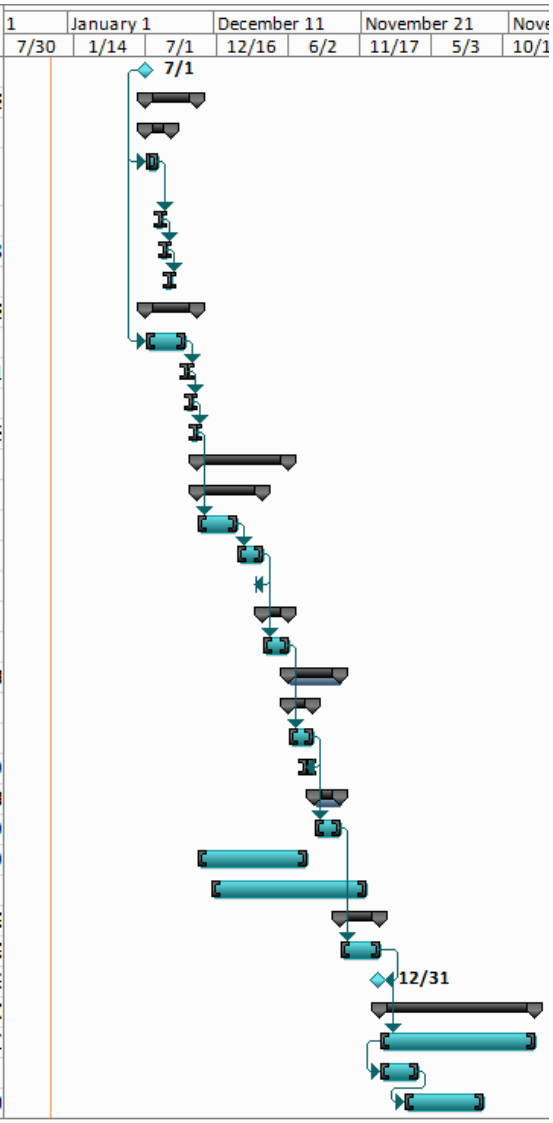


Figure 3-2. Detailed Project Execution Timeline

3.1 Project Phase A: Detailed Design

The duration of Phase A is 4 months. This Phase includes two Sub-Phases that should be performed in parallel. These include:

- Sub-Phase A1: Project Preparation (Section 3.1.1);
- Sub-Phase A2: Project Detailed Design (Section 3.1.2).

3.1.1 Sub-Phase A1: Project Preparation

The Contractor, upon the signing of the contract, will be obliged to perform a kick-off meeting with the NII SMO, in order to establish the procedures to be followed during the Project. These include establishing a detailed plan of communication with NII SMO, a detailed Project Execution Timeline, project management details (staffing, team structure, etc.), and a detailed Training Plan for the entire project.

The Training Plan should span Phases B, C, and D. It should also foresee that all training deliverables and documentation must end before the completion of the Phase D (Trial Period).

NII SMO retains the right to reject the Project Timeline and Training Plan if they are not fully satisfactory.

Within ten (10) calendar days upon receipt of the above, NII SMO is obligated to approve it or return it to the Contractor with its comments and suggestions. In this case, within ten (10) calendar days the Contractor is obligated to submit the updated material, according to the NII SMO comments and suggestions, and the NII SMO within ten (10) calendar days is obligated to submit its comments, otherwise the submitted plans are considered final.

This Sub-Phase should be completed the latest by the end of the 2nd month.

3.1.2 Sub-Phase A.2: Project Detailed Design

Sub-Phase A.2 is the main sub-phase of Phase A, which spans the entire duration of Phase A. It should be performed in parallel with Sub-Phase A.1.

Within three (3) months after the day that the Project Contract comes into effect, the Contractor will submit to the NII SMO for approval the detailed hardware and software architecture and the drawings for the implementation of the project including the specific hardware and software products, licenses, functional specification and software customization, IP addressing scheme interfacing with existing systems that are needed for the project to become fully operational and integrated in the NII SMO infrastructure. Within this phase the Contractor will also carefully plan and design the data migration to the new EMS, so that it can be implemented according to a detailed and clear schedule and with absolute safety for the Control Centers operation.

It is important to note that this Project foresees the installation of RTUs in many Substations in Rhodes. Although the installation is foreseen to take place in Phase C, the Contractor may begin the works of RTUs installation during Phase B, provided that any wiring required to be performed by the NII SMO is completed. Therefore the Detailed Design should also include a schedule for the installation of the RTUs, in order to ensure coordination with the NII SMO personnel, and the timely installation of the RTUs for the SAT to be able to take place with all equipment installed.

NII SMO retains the right to reject the detailed design if it is not fully satisfactory.

Within ten (10) calendar days upon receipt of the Detailed Design, NII SMO is obligated to approve it or return it to the Contractor with its comments and suggestions. In this case, within ten (10) calendar days the Contractor is obligated to submit the updated Detailed Design, according to the NII SMO comments and suggestions, and the NII SMO within ten (10) calendar days is obligated to submit its comments, otherwise the Detailed Design is considered as approved.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 4th month.

3.2 Project Phase B: Implementation and FAT

The duration of Phase B is 7 months. This Project Phase consists of two sub-phases:

- Sub-Phase B.1: Project Implementation including Pre-FAT (Section 3.2.1);
- Sub-Phase B.2: FAT (Section 3.2.2).

3.2.1 Project Sub-Phase B.1: Project Implementation including Pre-FAT

The Implementation Period should start just after the Detailed Design is approved and it is estimated to last five (5) months. During this period all NII IT Systems functions that have been agreed upon during the Detailed Design Phase should be implemented. Following the implementation of the software, Pre-FAT of all unit functions will be completed. The testing scenarios for the unit testing will be designed by Contractor. Pre-FAT will be completed at the Contractor's site. They are estimated to last about two months. HEDNO may monitor the testing progress mainly for training purposes. Also, within this period the data migration from the existing infrastructure to the new NII IT Systems will be implemented, according to the respective requirements. RTU installation and Training may also take place during this Sub-Phase.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 9th month from the signing of the Contract.

3.2.2 Project Sub-Phase B.2: Factory Acceptance Tests (FAT)

The FAT should start after the end of the Implementation Period at the Contractor's premises. This Sub-Phase is expected to last two (2) months. On the condition that the Contractor has performed successful pre-FAT tests, the Contractor shall notify the NII SMO in writing, at least fifteen (15) days before the date when the system shall be ready for the Factory Acceptance Testing with the participation of NII SMO's personnel. The testing procedures are described in Part G - Testing, Performance and Availability of the Technical Tender Technical and Functional Requirements. The NII SMO will participate in the testing and draft variances if necessary. The Contractor will resolve variances and make the system available for re-testing of these variances. Within this period, all necessary corrections will also be implemented so that FAT could be concluded in a successful manner.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 11th month.

3.3 Project Phase C: Installation and SAT

The duration of Phase C is 4 months.This Project Phase consists of two sub-phases:

- Sub-Phase C.1: Installation at NII SMO Premises (Section 3.3.1);
- Sub-Phase C.2: SAT (Section 3.3.2).

3.3.1 Project Sub-Phase C.1: Installation at NII SMO Premises

The installation of the system at NII SMO premises will commence after the successful completion of FAT. This Sub-Phase is expected to last two (2) months. During this period all hardware and software specified in this document, as updated during the Detailed Design Phase or during the project execution, will be installed at the respective NII SMO premises (Central ECC in Athens, and Local ECC in Rhodes) and put in operation. This period includes all actions required (transportation, storage, etc.) for the installation and put in operation.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 13th month.

By this time the system should be fully integrated into NII SMO facilities and be fully operational and ready for performing the SAT testing.

3.3.2 Project Sub-Phase C.2: Site Acceptance Tests (SAT)

The SAT should start after the end of the installation of system at NII SMO premises. The SAT testing involves the end-to-end testing of the entire installed enterprise hardware and software. The NII SMO personnel will participate in the creation of the testing scenarios and the production of the actual operational testing data. This sub-phase is expected to last two (2) months. The Contractor shall notify NII SMO in writing, at least fifteen (15) days before the date when the system shall be ready for testing with the participation of NII SMO's personnel, and according to the procedures described in Part G - Testing, Performance and Availability of the Technical and Functional Requirements. Within this period all necessary corrections, will also be implemented so that SAT could be concluded as successful.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 15th month.

After the successful execution of SAT, the systems will be prepared for launching the Trial Operation period.

3.4 Project Phase D: Trial Operation Period

The duration of Phase D is 3 months. It does not include sub-phases.Throughout this period all the implemented System and Market Operations, and Corporate Services Systems will become fully integrated with the NII SMO infrastructure and the parallel operation with the old systems will commence. At the end of this period the old systems will be phased out. Also during this Phase Market Participants will be involved to test the installed systems. Identified variances will be resolved and updated software will be installed if necessary. All training and documentation deliverables should be provided during this Phase or earlier.

This Phase should be completed by the end of the 18th month.

3.5 Project Phase E: Warranty Period

The Duration of Phase E is 12 months. This Phase consists of the following Sub-Phases.

- Sub-Phase E.1: Warranty Period (Section 3.5.1);
- Sub-Phase E.2: On-Site Technical Support (Section 3.5.2);
- Sub-Phase E.3: Certification of the NII IT Systems (Section 3.5.3).

3.5.1 Project Sub-Phase E.1: Warranty Period

This sub-phase is the main sub-phase of Phase E which spans its entire duration (12 months). It should be running in parallel with Sub-Phases E.2 and E.3.

The warranty period should start immediately after the successful completion of the Trial Operation Period. It should last for one year.

Requirements for this period are provided in Part H - Maintenence Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 30th month.

3.5.2 Project Sub-Phase E.2: On-Site Technical Support

In parallel with the Warranty Period (Sub-Phase E.1), a 3-month period is foreseen during which the Contractor should provide on-site technical support and assistance to the NII SMO staff. At least one experienced engineer should be located at the NII SMO premises in Athens and in Rhodes (one in each location) and present during working hours. The Contractor's personnel should meet the requirements for the Technical Support as stated in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

This Sub-Phase should be completed by the end of the 21st month.

It is clarified that during but also after the end of this sub-phase, the warranty period is still valid, and technical support should be provided whenever and wherever required.

3.5.3 Project Sub-Phase E.3: Certification of the NII IT Systems.

Two months after the beginning of the Warranty Period (Sub-Phase E.1) and one month before the end of the on-site technical support (Sub-Phase E.2), the Certification of the NII IT Systems shall be performed by an Independent Authority. The Contractor is expected to provide assistance to the NII SMO for the succesful completion of the NII IT Systems certification. This assistance will consists of resolving any identified variances and updating the software as required.

It is expected that this sub-phase should be completed by the end of the 26th month.

3.6 Maintenance Period

As already noted in Section 2, the Warranty period (Phase E of the Project Execution) will be followed by three (3) years of the Maintenance Period.

The maintenance responsibilities of the Contractor during the Maintenance Period are contained in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

Assuming that no delays occur, the Maintenance Period should be completed by the end of the 66th month following the signing of the Project Execution Contract.

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART G:

TESTING, AVAILABILITY, AND PERFORMANCE

Contents

1 Introduction 1-1
2 NII IT Systems Testing Requirements and Procedures 2-1
2.1 General 2-1
2.1.1 Factory Acceptance Tests (FAT) 2-1
2.1.2 Inspection and Equipment Testing 2-2
2.1.3 Site Acceptance Tests (SAT) 2-2
2.2 FAT - SAT Planning and Implementation 2-2
2.2.1 FAT and SAT Plans 2-2
2.2.2 FAT and SAT Testing Procedures 2-3
2.2.3 FAT Tests 2-3
2.2.4 SAT Tests 2-5
2.2.5 System Stability Testing 2-7
3 NII IT Systems Performance Requirements 3-1
3.1 EMS Performance Requirements 3-1
3.1.1 Reliability Requirements 3-1
3.1.2 Indication and Control Requirements 3-1
3.1.3 HMI Performance Requirements 3-1
3.2 MMS Performance Requirements 3-4
3.2.1 MMS Applications Performance Maximum Requirements 3-4
3.2.2 HMI Response Rate Maximum Requirements 3-5
3.2.3 Display Update Rate 3-5
3.2.4 Alarm and Event Response Time 3-6
3.2.5 Report Response Time 3-6
3.2.6 Failover and Restoration Times 3-6
3.3 Corporate Systems Performance Requirements 3-6
3.3.1 HMI Response Rate Maximum Requirements 3-6
3.3.2 Display Update Rate 3-7
3.3.3 Alarm and Event Response Time 3-7
3.3.4 Report Response Time 3-7

4 NII IT Systems Availability Requirements during Trial Operation Period 4-1

List of Tables

Table 3-1. Five Minute Average CPU and LAN Load 3-3
Table 3-2. Maximum System Response Times (Seconds) 3-3
Table 3-3. System Startup and Failover Times 3-4

List of Acronyms

AGC	Automatic Generation Control
CPU	Central Processing Unit
DC	Data Concentrator
DS	Dispatch Scheduling
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
FAT	Factory Acceptance Tests
HMI	Human Machine Interface
IT	Information Technology
LAN	Local Area Network
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
NII	Non-Interconnected Islands
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
RDAS	Rolling Day-Ahead Scheduling
RES	Renewable Energy Sources
RTD	Real Time Dispatch
RTU	Remote Terminal Unit
SAT	Site Acceptance Tests
UI	User Interface

1 Introduction

This document presents the testing, performance and availability requirements for the Project of implementation of the Central Energy Control Center (ECC) in Athens and the Local ECC in Rhodes.

The objective of the testing is to confirm the compliance of the NII IT Systems to be procured within this Project with the technical and functional requirements as well as with the stability, the availability and performance requirements defined for each of the following NII IT Systems:

- Energy Management System (EMS);
- Market Management System (MMS);
- Corporate Systems:
  - DW/MIS;
  - Helpdesk.

The Contractor has the full responsibility to design and implement respective systems and to provide appropriate hardware and software able to meet the functional, operational stability, performance and availability requirements.

The NII IT Systems functionality, stability, performance and availability will be checked and measured during the NII IT Systems testing as this is foreseen in the Technical and Functional Requirements, and particularly Part F - Project Execution, and as updated during Detailed Design Phase of the Project.

In case the technical and functional requirements and the respective stability, availability and performance requirements defined for each system are not met, the Contractor has the sole responsibility to proceed to the necessary actions in order to meet all the requirements at no additional cost to the NII SMO.

In case the Contractor fails to meet the above requirements, the NII SMO may reject the respective NII IT System or the whole Project.

In what follows:

- Testing Requirements and Procedures are listed in Section 2.
- Performance Requirements are listed in Section 3.
- Availability Requirements for the Trial Operation Period are listed in Section 4.

2 NII IT Systems Testing Requirements and Procedures

2.1 General

Testing should be performed by the Contractor with the participation of the NII SMO. The tests will be performed at the Contractor's factory and at NII SMO's sites.

It is clarified that the acceptance of Factory Acceptance Tests (FAT) and Site Acceptance Tests (SAT) results by the NII SMO does not release the Contractor from his responsibility concerning the compliance of the NII IT Systems to the respective requirements set forth in the NII IT Systems Technical and Functional Requirements. This is the case when the NII IT Systems during trial or normal operation are not compliant with the technical requirements as updated during the Detailed Design Phase of the Project. In such a case, the Contractor should take actions to comply with the requirements.

The Contractor has to organize and successfully execute, up to the full satisfaction of NII SMO, the testing foreseen in the Technical and Functional Requirements as updated during the Detailed Design Phase of the Project, and meet the respective performance and reliability requirements that are as follows:

- Factory Acceptance Tests (Section 2.1.1);
- Inspection and Equipment Testing (Section 2.1.2);
- Site Acceptance Tests (Section 2.1.3).

2.1.1 Factory Acceptance Tests (FAT)

FAT should prove at the factory environment that the NII IT Systems implementation has been successfully executed so that the system is operating according to the Technical and Functional Requirements, as analyzed and updated in the Detailed Design Phase of the Project Execution. The Contractor has the full responsibility to perform the FAT on a test environment that at least simulates the main system components either by using the actual hardware environment of the system or by simulating it properly in its own infrastructure.

The FAT shall be performed with all applications in operation and the electrical system fully modeled with the appropriate data. Also available existing data should be migrated to the new system. Import/output files that will be defined during the Detailed Design Phase of the Project will be used to simulate the communication with the NII SMO existing infrastructure.

The FAT shall include functional tests that have to be successfully completed to the full satisfaction of the NII SMO.

2.1.2 Inspection and Equipment Testing

The purpose of the equipment tests is to check that the hardware equipment is fully compliant with the Contract as updated during the Detailed Design Phase of the Project.

All hardware and software specified in the Technical Tender and updated during the Detailed Design Phase of the Project or later during project implementation will be installed at the respective NII SMO premises (Central ECC in Athens, and Local ECC in Rhodes) and will be put in operation.

The following will be checked, before SAT:

- Identification of the equipment, equipment function, equipment characteristics, and equipment name;
- Identification of the contractor and third party software installations and licenses;
- Equipment operational tests.

All equipment shall be supplied defect free. Defects found during site commissioning and within the warranty period will result in the part(s) concerned being returned to the supplier for immediate correction/replacement at the cost of the supplier.

It is noted that the NII SMO retains the right to proceed in equipment inspection at the Contractor's or manufacturer's premises, before it is transferred to the NII SMOsites.

2.1.3 Site Acceptance Tests (SAT)

SAT will start after the completion of installation of hardware and software of the NII IT Systems at the respective NII SMO premises and its integration to the NII SMO existing infrastructure.

SAT will be similar to FAT, but the NII IT Systems should operate in real Operating Environment, and they should communicate and exchange real time data with the Electrical System and the NII SMO existing infrastructure.

2.2 FAT - SAT Planning and Implementation

2.2.1 FAT and SAT Plans

Detailed Test procedures for FAT and SAT for each system that will prove the full compliance to the Technical and Functional requirements shall be prepared by the Contractor. The following shall be included in the test plans:

- The schedule for the test;
- The responsibilities of the Contractor and the NII SMO personnel, including record-keeping assignments;
- Any forms to be completed as part of the tests and the instructions for completing the forms;

- Procedures for monitoring, correcting, and re-testing;
- Procedures for controlling and documenting all changes made to the hardware and software after the start of testing;
- Block diagrams of the hardware and software test configuration, including any test or simulation hardware/software;
- Clear descriptions of the test cases which should cover the entire scope of the Project as well as the personnel responsible to carry out the tests.

The FAT and SAT Handbooks with all the FAT and SAT tests respectively will be submitted for approval to the NII SMO at least 4 weeks before the beginning of the tests and must be approved at least 1 week before the beginning of the respective tests.

2.2.2 FAT and SAT Testing Procedures

The Test procedures will be detailed enough so that a normally informed user will be able to follow and participate step by step in the testing process. The level of detail will change depending on the function to be tested. The execution steps of these scheduled tests (structured tests) shall be described.

General parts examined in test procedures include:

- Objective of the test;
- Equipment necessary to make the test;
- Functions to be tested;
- Procedure of the structured test;
- Installation and conditions of test;
- All inputs and outputs;
- Descriptions and lists of testing software;
- Expected results;
- Criteria of acceptance.

Discovered failures (variances) during the tests and the reasons for these failures will be documented.

During the FAT and/or SAT, the NII SMO may find necessary to perform additional tests (non initially scheduled, i.e., unstructured tests). In this case, the Contractor shall assist the NII SMO to set up these tests and to execute them. The FAT and/or SAT period can be extended up to 15 days each for performing unstructured tests.

2.2.3 FAT Tests

The purpose of FAT is to check all the functions of the system at the Central ECC in Athens and at the Local ECC in Rhodes.

In order to exhaustively test all the functions, simulators of the Electrical Systems of the NII as well as simulation of data exchange with other IT Systems should be used.

The database sizing will also be checked against the requirements described in the specifications.

FAT should include but not limited to the following tests:

- All part of the software and hardware shall be tested in all operational modes.
- All functional interfaces shall be verified; interfaces with other systems shall be tested with simulated procedures;
- Data communication and transfer between the systems;
- All HMI functions shall be demonstrated to be operational and in accordance with the specific performance requirements.
- All fail-over switching procedures;
- All data display formats;
- All alarm functions;
- All diagnostic functions.

Factory testing of each RTU shall be conducted at the manufacturer's premises. Provision shall be made for witness testing of all equipment, although HEDNO may elect to only undertake a visual inspection before accepting delivery. Two weeks notice shall be provided to HEDNO prior to testing. Each RTU shall be fully assembled and configured for factory testing, prior to dispatch. The RTUs should be connected through communication lines with the Communication servers or DCs, in 9600 bps speed or higher, and dummy high amount of signals should be produced).

The tests shall include, but not be limited to:

- Point to point wiring check;
- Serial numbers of all cards and modules shall be listed in an Excel spreadsheet;
- Confirmation of all digital inputs & outputs, from the field terminal through to the diagnostic laptop;
- Verification of analogue values received (at least zero, half full scale, full scale values and negative full scale values for bipolar analogues) using a DC current or voltage signal generator measured from the field terminals to the diagnostic laptop;
- Confirmation of control functions from the diagnostic laptop to the field terminals, including exercising the dummy circuit breaker, and the controls isolate switch;
- Confirmation of effective communications between the RTU and other devices using the specified protocols;
- All powered tests shall be carried out at the specified power supply rating of the RTU;
- Testing of all Power Stations RTUs;

- Measuring the time from the source (substation open or close signal or analogical signal change, to the alarm display to the Local ECC or to the substation displays);
- Insulation breakdown voltage tests.

Test results for each RTU showing tests undertaken, results and any corrective action taken shall be provided in an approved format and shipped with the RTU. Color photographs shall be included in the test results to record the equipment layout.

If at the completion time, any signals that may have not been wired up to the marshalling cubicle, the Contractor shall simulate them, using auxiliary devices (relays, leds, switches, etc.) so that complete testing can take place for the entire system, up to the interim cabinets prior to delivery.

Testing shall take place with simultaneous simulations by different RTUs, so that the load can be simulated and tested. It is important that the testing should simulate actual operating and emergency conditions. Therefore, the maximum amount of RTUs with the maximum amount of signals should be tested. Dummy signals should be created and used if necessary. In case, all new RTUs have not been installed on time, a procedure will be proposed by the Contractor to create a real communication with all RTUs in order to finish all tests.

The Contractor should execute the tests with the following indicative values for the number of RTUs and signals to be agreed upon the Detailed Design Phase of the Project:

- Number of RTUs for Rhodes 10;
- Number of signals (digital and analogical from real or virtual RTUs) for Rhodes 4.000.

The Contractor should correct all defects of the NII IT Systems found - during FAT - and retesting of the corrections should be scheduled and implemented. The FAT should be considered as successfully performed when all issues are corrected and re-tested and approved by the NII SMO.

2.2.4 SAT Tests

During SAT, all the functions of the system at the Central ECC in Athens, and at the Local ECC in Rhodes will be tested. SAT will be implemented in real site operational conditions and with actual measurements /controls. All functions will be exhaustively tested.

All the technical and functional requirements should be thoroughly tested until they fully comply with the functional and technical requirements as updated during the Detailed Design Phase.

Tests related to the switching from main to stand-by systems and vice versa will also be performed during SAT.

Contractor should take all appropriate actions to correct all defects found during SAT and to schedule and retest changes in order to confirm the correctness of the actions and the compliance with the technical and functional requirements.

During SAT, operational and performance tests shall be executed under normal operating conditions and under simulated conditions to enable operation and performance under abnormal/stress conditions.

All scenarios should be executed with each NII IT System with all applications in operation.

The Contractor, for the EMS, should prepare, simulate and submit for approval the following three (3) testing scenarios that will be executed during SAT, in order to check and measure the NII IT System operation, stability and performance.

- A steady-state scenario representing normal NII IT System operation;
- A high-activity scenario representing stressed NII IT System operation;
- An avalanche-activity scenario representing overstressed NII IT System operation.

The above scenarios should be executed with the maximum capacity of the NII Systems and the Contractor should simulate the NII assets/components that are not physically connected.

The descriptions of the above three scenarios are as follows:

2.2.4.1 Steady-state Scenario

The purpose of this scenario is to test the functional behavior of the system and perform a load test to identify problems that may occur during normal NII IT System operation to prove system stability and to measure performance.

During this test, the behavior of the hardware and software will be monitored and the response times of all critical business transactions will be recorded.

2.2.4.2 High-activity Scenario

The high-activity scenario corresponds to stress-testing the system. The purpose of the stress-test is to ensure that hardware and software will behave as expected from a functional and operational point of view. Also, it is important to ensure that performance will be satisfactory and there is no unexpected behavior or bottlenecks under high activity conditions such as a big (brownout) incident in the EMS.

2.2.4.3 Avalanche-activity Scenario

The avalanche activity scenario corresponds to a major incident of the NII system. The purpose of the test is to monitor system behavior and to measure performance under overstressed system conditions (sudden and extensive changes in the status of the NII system) such as a major (blackout) incident in EMS.

Even in case the operational conditions are more severe than the ones given with the avalanche-activity scenario, the NII IT system must operate in a safe and reliable manner.

2.2.5 System Stability Testing

System stability tests will be performed in FAT and SAT, as well as during the Trial Operation Period.

The system stability tests are performed at the end of FAT and SAT tests provided that all other functional and performance tests have been completed successfully. The stability tests will run for a period of 72 hours (three days) for FAT and 168 hours (one week) for SAT.

During these periods, the system will be configured and operated according to FAT and SAT environment and the following must not occur:

- Critical hardware failure;
- Un-commanded Failover;
- System restart.

In case of fault, the test shall be repeated for another equal period, after proper actions of the Contractor to identify, correct and improve system stability have taken place.

The above incidents should not also occur during the Trial Operation Period. In case such an incident occurs, the Contractor should provide clear explanation of the reasons that caused each incident and shall take all actions to correct them.

In case of instability, the Trial Operation Period shall be repeated for another equal period, after proper actions of the Contractor to identify, correct and improve system stability have taken place.

3 NII IT Systems Performance Requirements

Under no circumstances shall the NII IT Systems lose any information or shall break down. Failure in meeting the requirements stipulated in the Technical Tender Technical and Functional requirements as updated during the Detailed Design of the Project or during the next project execution phases may result in the rejection of the whole system or parts of it.

Performance requirements for each of the NII IT Systems are presented as follows:

- EMS performance requirements in Section 3.1;
- MMS performance requirements in Section 3.2;
- Corporate Systems performance requirements in Section 3.3.

3.1 EMS Performance Requirements

3.1.1 Reliability Requirements

The EMS/SCADA equipment should have Mean Time Between Failures (MTBF) greater than 8760 hours.

3.1.2 Indication and Control Requirements

Indications

The SCADA equipment shall detect and process any change of a state information which is maintained for longer than the given RTU specific acquisition time. Important status indications and alarms shall be brought to the attention of the operator within 1 second as an average, excluding data transmission time that depends on the telecommunications provided.

Controls

The operator shall be able to supervise the execution of an initiated command. This requires adequate data transmission supervisory functions, as well as return information or measurements in order to confirm the following:

- Acceptance and correct transfer of the command message by the tele-control equipment;
- Execution of the initiated action in the peripheral equipment.

Any control command shall be processed with priority. It shall be made available within 1 second as an average value. Time needed for communication to the Data Concentrators and RTUs shall be excluded. The completion time of the command at the station depends on the related equipment.

3.1.3 HMI Performance Requirements

The HMI performance requirements concern the responsiveness of the EMS Systems in connection with display requests, display updates, image scaling and

translation, alarms and events, reports, display hardcopies, trend displays, Display Walls updates, etc.

Display Response Time

The display call up response time shall be measured from display call request up to appearance of the requested display on the screen completed with data values.

The display data entry response time shall be measured from data entry to completion of the data entry operation, signified by appearance of the newly-entered data in its final displayed form.

The requests for displays with long response times shall be acknowledged immediately with an indication that the request is being processed.

At no time shall the EMS System delay the acceptance of a display request or “lock out” console operations due to the processing of lengthy application functions.

Alarm and Event Response Time

Alarm and event response times shall be measured from the time the EMS system receives the alarm message at the inputs of the Communication Servers from the telemetry source until the alarm or event message appears on the screen. The alarm and event actions shall include internal event processing, highlighting of alarm conditions, and audible and visual annunciation.

Alarm acknowledgement and deletion shall be measured from the time the Operator initiates the action until the Operator observes the system’s completion of this action.

Printout and Hardcopy Response Time

The response time for printouts and hardcopies shall be measured from the time the request is made until the printing or hardcopy processing starts on the printing or copying device. Requests for timely printing or hardcopy jobs shall be acknowledged immediately with an indication that the request is being processed.

The performance requirements have to be fulfilled even in the case of a necessary release update of the software or hardware upgrade. The requirements under the three test scenarios, (normal, high activity and avalanche conditions), include the following:

- The Five Minute Average CPU and LAN Load;
- HMI and Application Maximum Response Times;
- System Startup and Failover Maximum Times.

3.1.3.1 Five minute Average CPU and LAN Load

The five (5) minute average load of CPU and LAN should be less than the values presented in the following Table.

Table 3-1. Five Minute Average CPU and LAN Load

Description	Steady State	High Activity	Avalanche Activity
CPU load	<25%	<50%	<70%
LAN Load	<20%	<40%	<60%

3.1.3.2 Maximum HMI and Application Response Times

The performance of the System shall perform better than the maximum response times specified in the following Table.

Table 3-2. Maximum System Response Times (Seconds)

Description	Steady State	High Activity	Avalanche Activity
Confirmation of point selection on a Display	1	1	1
Light Display (menu, help) call up time	1	1	1
Heavy Display (one-line diagram, overview display) call up time	2	2	3
Display of pull down menu , of pop-up menu	1	1	1
Acknowledgement of a single alarm	1	1	1
Acknowledgement of a page of alarms	2	2	3
Transfer time of any fresh SCADA data value from the input ports of the DC to any SCADA display of the Local ECC.	2	2	2
The total time of the execution of any SCADA calculation and the display of its results on the appropriate UI	2	2	2
AGC processing and presentation of data received from SCADA	1	1	2
AGC control data to SCADA	1	1	2
AGC execution time	2	2	2
Acknowledgement of an operator's request for a report	3	5	10

Description	Steady State	High Activity	Avalanche Activity
Time for complete presentation of pre-formatted reports	10	10	10
Time from operator's request until start of processing of printouts or hardcopies on the printers	5	20	30
State Estimator execution time	10	15	20
Contingency Analysis (for 300 contingencies)	50	60	90
Study Contingency Analysis (for 300 contingencies)	60	70	90
Dispatcher Power Flow execution time	15	20	25
Study Optimal Power Flow execution time	30	40	50
Short Circuit Analysis execution time including I/O	180	180	180

3.1.3.3 System Startup and Failover Maximum Times

The Startup and failover times should be better than the values of the following Table.

Table 3-3. System Startup and Failover Times

Description	Time
Failover including new databases online	60 sec
Failover without new databases online	10 sec
Recovery from LAN communication failure	1 sec
Complete system startup from power off condition	3 minutes
Complete system startup from power on condition	1 minute

3.2 MMS Performance Requirements

3.2.1 MMS Applications Performance Maximum Requirements

The following are performance requirements for the MMS system.

- Running RDAS maximum for 1 pass is 2 minutes including time necessary for retrieving input data from Database, RDAS execution and publishing results.

- Running DS maximum for 1 pass is 2 minutes including time necessary for retrieving input data from Database, DS execution and publishing results.
- Running RTD maximum for one pass is 30 seconds including time necessary for retrieving input data from Database, RTD execution, transferring results to the EMS and publishing results.
- Store and retrieve Save Case (Post Production) Processing for individual runs of the RDAS, DS and RTD:
  - Maximum 10 seconds for RDAS and DS;
  - Maximum 5 seconds for RTD.
- Shut Down / Re-Start Applications:
  - Maximum 10 seconds for DAS & DS;
  - Maximum 5 seconds for RTD.
- Running Load and RES Generation Forecasting maximum for one pass is 60 seconds including time necessary for retrieving input data and transferring output data to the MMS Applications.

3.2.2 HMI Response Rate Maximum Requirements

When any display call-up is requested, the display, complete with data values, shall appear on the screen within two (2) seconds.

When data entry is performed on a display, the data entry operation shall be completed and the newly entered values shall be displayed within two (2) seconds for users and within three (3) seconds for Data entry into system database by the Administrator.

Queries into system database shall be displayed within five (5) seconds.

Requests for displays with response times longer than one (1) second shall be acknowledged by the system within one (1) second, at any console, with an indication the request is being processed. The user shall be able to enter display requests and perform any other console operations while the system is executing application functions.

3.2.3 Display Update Rate

The system shall provide the capability for display screens to be refreshed periodically. The system shall provide the capability to configure the refresh periodicity for display screens.

Once a display containing data that changes appears on the screen, the display shall be periodically updated, unless defined as non-updating by the user. The data on workstation consoles shall be updated every five (5) seconds. The data update rate for each display shall be adjustable by the user or shall be defined as not updating. Each full display update shall be completed within two (2) seconds.

3.2.4 Alarm and Event Response Time

All alarm and event messages shall be displayed within three (3) seconds, measured from the time the alarm or event is initiated. The alarm and event actions shall include message production, highlighting of alarm conditions, and audible and visual annunciation.

Alarm acknowledgment and deletion shall be completed within three (3) seconds after the user initiates the acknowledgment or deletion.

3.2.5 Report Response Time

Requests for reports shall be acknowledged by the system within three (3) seconds, at any console, with an indication the report is being processed.

Pre-formatted reports shall be in the print queue within ten (10) seconds of their scheduled time, regardless of the level of system activity.

3.2.6 Failover and Restoration Times

Failover of the Market Applications shall be completed within three (3) minutes. The Contractor should provide detailed information and procedures for the failover process. Failback shall take one minute after the databases have been resynchronized with all data generated after the failure. The Contractor should provide detailed information and procedures for the application failback, including the mechanism of re-synchronizing the data from the backup system.

3.3 Corporate Systems Performance Requirements

Both Corporate Systems DW/MIS and Helpdesk should have the following performance requirements.

3.3.1 HMI Response Rate Maximum Requirements

When any display call-up is requested, the display complete with data values shall appear on the screen within the five (5) seconds.

When data entry is performed on a display, the data entry operation shall be completed and the newly entered values shall be displayed within five (5) seconds for users and within eight (8) seconds for Data entry into the system database by the Administrator.

Queries into system database shall be displayed within thirty (30) seconds.

Requests for displays with response times longer than one (1) second shall be acknowledged by the system within one (1) second, at any console, with an indication the request is being processed. The user shall be able to enter display requests and perform any other console operations while the system is executing application functions.

3.3.2 Display Update Rate

The system shall provide the capability for display screens to be refreshed periodically. The system shall provide the capability to configure the refresh periodicity for display screens.

Once a display containing data that changes appears on the screen, the display shall be periodically updated, unless defined as non-updating by the user. The data on workstation consoles shall be updated every five (5) seconds. The data update rate for each display shall be adjustable by the user or shall be defined as not updating.

Each full display update shall be completed within two (2) seconds.

3.3.3 Alarm and Event Response Time

All alarm and event messages shall be displayed within three (3) seconds, measured from the time the alarm or event is initiated. The alarm and event actions shall include message production, highlighting of alarm conditions, and audible and visual annunciation.

Alarm acknowledgment and deletion shall be completed within three (3) seconds after the user initiates the acknowledgment or deletion.

3.3.4 Report Response Time

Requests for reports shall be acknowledged by the system within three (3) seconds, at any console, with an indication the report is being processed.

Pre-formatted reports shall be in the print queue within ten (10) seconds of their scheduled time, regardless of the level of system activity.

4 NII IT Systems Availability Requirements during Trial Operation Period

During the Trial Operation Period, the NII IT Systems should meet the availability requirements, as set forth in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

The availability will be calculated for a period of sixty consecutive calendar days, within the Trial Operation Period, which will start after the successful completion of SAT. During this period, the NII IT Systems are fully interconnected with NII SMO's infrastructure, communicate with other IT systems, and are in normal operation. Also, they are used for NII activities and there is not any scheduled maintenance or software upgrade.

The availability of each NII IT System over this period is calculated based on the availability of the respective crucial and main functions as well as the related equipment. It is noted that when a function is transferred and operated to the redundant system it does not affect the respective system availability. The details for the calculation of availability, the availability requirements as well as the respective crucial and main functions for each one of the NII IT Systems are presented in Part H - Maintenance Requirements of the Technical Tender Technical and Functional Requirements.

In case the NII IT System availability requirements during Trial Period are not met, the Contractor has to execute all appropriate actions for the improvement of the NII IT System availability. When the Contractor's actions to improve system availability are implemented, then, upon the approval of the NII SMO, the Trial Period for the respective NII IT System is repeated. The above process should be repeated until all NII IT Systems meet all availability requirements.

In case the Contractor is not capable to meet the availability requirements after three trials, then the NII SMO reserves the right to reject the respective NII IT System or the whole Project.

During the Trial Operation Period, an availability requirement is set for the EMS and MMS development systems and the Dispatchers Training Simulator, at 98% during working hours. The availability should be calculated over a minimum of 200 hours.

18PROC003548235 2018-08-08

Project Implementation of the Athens Central Energy Control Center (ECC) and the Local ECC for the Electrical Power System in Rhodes

TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS

PART H:

MAINTENANCE REQUIREMENTS

Contents

1 Introduction 1-1
2 Maintenance and Technical Support Requirements 2-1
2.1 General 2-1
2.2 Preventive Maintenance 2-1
2.3 Malfunctions 2-2
2.3.1 System Functions Classification 2-2
2.3.2 Malfunctions Classification 2-4
2.4 Procedures Related to Malfunctions Repairs and Contractor's Response 2-5
2.4.1 Notification and Process of Malfunctions Restoration 2-5
2.4.2 Call Center 2-5
2.4.3 Contractor's Experts Team 2-6
2.4.4 Monitor of Contractor’s Activities 2-6
2.4.5 Contractor's Response 2-6
2.5 Contractor Remote Access to NII IT Systems 2-9
2.6 Technical Support 2-9
2.7 Third Party Products Support 2-10
3 Spare Parts 3-1
4 NII IT Systems Availability during Warranty and Maintenance 4-1
4.1 Availability Requirements 4-1
4.1.1 EMS Availability 4-1
4.1.2 MMS Availability 4-1
4.1.3 Corporate Systems Availability 4-1
4.1.4 Networking Equipments (firewall, routers, switches) 4-1
4.2 Calculation of the NII IT Systems Availability 4-1
4.3 Malfunctions Frequency Requirements 4-2

List of Acronyms

DTS	Dispatcher's Training Simulator
DW	Data Warehouse
ECC	Energy Control Center
EMS	Energy Management System
HIS	Historical Information System
IT	Information Technology
MIS	Management Information System
MMS	Market Management System
NII	Non-Interconnected Islands
NII SMO	Non-Interconnected Islands System and Market Operator
R&D	Research & Development
RTU	Remote Terminal Unit
TFD	Time Frequency Device

1 Introduction

In this document, the main maintenance requirements of the systems installed in the Central Energy Control Center (ECC) in Athens and the Local ECC in Rhodes are presented.

The Contractor should meet the maintenance requirements throughout the three (3) year maintenance period as well as for the one (1) year warranty period which will commence immediately after the successful completion of the Trial Period.

In Section 2, the maintenance and technical support requirements are presented. Section 3 lists the provisions for the spare parts, and Section 4 lists the availability requirements.

2 Maintenance and Technical Support Requirements

2.1 General

The maintenance requirements are applicable to all **NII IT systems** that are as follows:

- Energy Management System (EMS);
- Market Management System (MMS);
- Corporate Systems:
  - DW/MIS;
  - Helpdesk.

The maintenance requirements consist of the services, tools and spare parts needed to keep up the NII IT Systems functionality, stability and reliability, while meeting the Systems Performance and Availability requirements.

The Contractor, throughout the Warranty and Maintenance Period, is obligated to provide expert engineers, hardware, software, spare parts, and all the other materials or services required to meet maintenance requirements.

The Contractor should warrant the NII IT System's reliability and performance of the system as well as spare part availability throughout the term of the warranty and maintenance period.

The Contractor should warrant the availability of all functions of the above NII IT Systems and solve any problem in hardware, software, configuration in the System within guaranteed time limits that are specified for each one System.

Maintenance consists of:

- Preventive maintenance and operation monitoring;
- Restoration of malfunctions;
- Technical support.

In the following Sections a detailed presentation of the maintenance requirements for each one of the NII IT Systems is provided.

2.2 Preventive Maintenance

Preventive maintenance shall be performed for all NII IT Systems cyclically at least on a yearly basis. In the case the equipment's / hardware's manufacturers suggests the preventive maintenance to be performed at shorter intervals, then preventive maintenance shall be executed periodically according to manufacturer recommendations.

Preventive maintenance works should be scheduled and executed during working hours.

For the preventive maintenance, the Contractor is obligated to organize and assign a specialized and experienced maintenance team with the appropriate equipment that will perform the necessary specialized preventive maintenance works, including cleaning of NII IT systems and running of diagnostic programs for the equipment, devices / hardware, peripherals and any other action necessary to preserve the NII IT Systems in excellent operating condition, reliability, stability and performance.

Any additional action such as, inspection, testing, tuning or intervention necessary to keep Systems operation within “performance limits” and Systems’ reliability consistent with the requirements, shall be scheduled and performed by the Contractor in coordination with the appropriate authorities of the ΝΙΙ SMO. The ΝΙΙ SMO after the Contractor’s related request shall schedule the availability of the above affected NII IT Systems, in order to enable such maintenance to be performed. Extra or more frequent maintenance activities properly justified can be requested by the ΝΙΙ SMO in the context of this contract. These activities will be scheduled and performed by the Contractor as soon as possible and without any additional cost to the ΝΙΙ SMO.

Following completion of each preventive maintenance activity, a “System Preventive Maintenance Report” shall be completed and signed by the Contractor’s authorized engineer. This report shall also be endorsed by the ΝΙΙ SMO responsible engineer and be kept in a ΝΙΙ SMO’s file.

The Contractor is obligated throughout the warranty and maintenance period to monitor the System’s reliable operation, including performance and alarms or events and to proceed with all necessary actions in collaboration with ΝΙΙ SMO, for the restoration of the System’s functionality and operation within the specified “operating limits” defined in the Technical Tender Technical and Functional Requirements, as updated in the Detailed Design Phase of the Project and as actually implemented.

2.3 Malfunctions

2.3.1 System Functions Classification

The functions of the procured NII IT Systems are classified according to their importance to the operation of the system as follows:

- **Crucial** that endanger the Electrical System and NII Market operation;
- **Main** that affect important serious functions of NII IT System but don't endanger or cause data loss of the Electrical System and NII Market operation.
- **Other** functions, that are neither crucial nor main, of lower importance to the operation of the system.

In what follows, the functions are characterized accordingly, for the EMS and the MMS systems. The list is not exhaustive and will be finalized during the Detailed Design Phase of the Project.

2.3.1.1 EMS Functions Classification

The following EMS functions that endanger the operation of the Control Centers are classified as Crucial Functions:

- System Timing;
- Data Concentrator;
- Communication with other control centers, if applicable;
- Graphical User Interface and operator workstations;
- SCADA;
- Generation Control Applications;
- Network Applications that are executed in real time;
- HIS;
- TASE2;
- ALARM (including audio alarms);
- Workstations used for EMS administration and operation.

The following EMS functions that seriously affect but don't endanger the operation of the Control Centers are classified as Main Functions:

- Generation and Network applications in Study mode.

Other EMS functions that don't affect the operation of the Control Centers are as follows:

- DTS;
- EMS Development System.

2.3.1.2 MMS Functions Classification

The following MMS functions that endanger the Market Operation are classified as Crucial functions:

- Common Services:
  - MMS User Interface;
  - Validation System.
- Applications:
  - Master File;
  - Rolling Day-Ahead Scheduling;
  - Dispatch Scheduling;

- Cost-based Real-Time Dispatch;
- Real-Time Data Recording and Logging System;
- Load and Generation Forecasting.

The following MMS functions that affect the Market Operation are classified as main functions:

- Common Services:
  - Market Publishing System;
  - Market Reporting System;
  - Market Communications System.

Other MMS functions that don't affect the Market Operation are as follows:

- Market Development System.

2.3.2 Malfunctions Classification

The malfunctions of the NII IT Systems that cause problems to the operation, redundancy and availability functions provided by the respective NII IT Systems are classified according to the importance, the impact to the NII SMO and the urgency to restore the malfunction.

The classification of the malfunctions is as follows:

2.3.2.1 Class A

The malfunctions that cause operational problems or interruptions of a crucial EMS or MMS function are classified as Class A.

Any malfunction that affects the data integrity is classified as Class A.

Class A malfunctions are considered as **critical** malfunctions.

2.3.2.2 Class B

The malfunctions that either cause operational problems or interruptions of a main EMS or MMS function or cause the unavailability of the redundant (backup) crucial EMS or MMS function are classified as Class B.

Any malfunction that may cause data loss is classified as class B malfunction.

It is noted that Class B malfunctions should be restored as soon as they appear, otherwise they may become Class A malfunctions, in case they cause an interruption of the function that was in operation.

Class B malfunctions are also considered as **critical** malfunctions.

Specifically for the Corporate Systems, any malfunctions that cause the total unavailability of any function of the DW/MIS and Helpdesk Systems are classified as Class B malfunctions.

2.3.2.3 Class C

The malfunctions that don't affect the operation and availability of crucial or main EMS or MMS functions, but only cause limitations or unavailability to the functions of lower importance, are classified as Class C.

Class C malfunctions are considered as **non-critical** as **Class C** malfunctions.

Specifically for the Corporate Systems, any malfunctions that causes limitations or partial unavailability of any function of the DW/MIS and Helpdesk Systems are classified as Class C.

2.3.2.4 Class D

This type of malfunctions refers to malfunction of equipment related to Data Concentrators, RTUs, TFDs, the Display Wall, and any other peripheral equipment, which are provided by the Contractor to support the EMS operation.

Class D malfunctions are considered as **critical** malfunctions.

2.4 Procedures Related to Malfunctions Repairs and Contractor's Response

2.4.1 Notification and Process of Malfunctions Restoration

The announcement of malfunctions should be executed as follows:

- All malfunctions should be notified to the Contractor’s call center with a short description including the time the malfunction appeared and the respective classification of the malfunction if possible.
- All types of malfunctions shall be enunciated to the same call center (telephone numbers, web site and e-mail addresses).
- For urgent and serious malfunctions, notification should be communicated directly to Contractor’s expert’s team. In such case Contractor’s expert who receives the notification is obligated to report the malfunction to the call center with the respective malfunction details.
- The time of malfunction notification and the relevant time of restoration activities should be recorded as they constitute the basis for calculating penalty clauses.

2.4.2 Call Center

The Contractor, during the warranty and maintenance period, shall maintain a malfunction reporting call center with appropriate infrastructure for receiving trouble tickets via telephone, electronic correspondence and fax, 24 hours a day, 7 days a week (24/7/365).

The Contractor shall respond to each notification by recording the malfunction, issuing a Trouble Ticket with time stamp, and forwarding the malfunction issue to appropriate authorized experts for starting the restoration activities.

2.4.3 Contractor's Experts Team

The Contractor should organize an expert team with responsibility and ready to provide technical support of all NII IT Systems and their respective applications. The Contractor's engineers should go to the NII IT site or intervene appropriately to start the malfunction restoration process as expeditiously as possible. The experts in this team should cover all area of expertise needed for the maintenance and restoration of malfunction of the NII IT Systems during the whole warranty and maintenance period.

The list of the Contractor expert team members with respective expertise should be submitted to the NII for approval.

2.4.4 Monitor of Contractor’s Activities

The Contractor should monitor, record, and publish all activities with their respective time stamp of the malfunction restoration process.

Troubleshooting process publication

The Contractor is expected to provide access to the NII SMO to all information related to a malfunction. Specifically, the provided information shall contain an analytical list of all trouble tickets, tagged with unique ticket number, time and date of issuing, classification, the name of the person who reported the malfunction and the name of the person who received the call, Date & Time of malfunction restoration, and a brief description of the malfunction and spare parts used. Moreover, summary lists of all malfunctions per system, class, duration as well as historical information and statistical data should be provided.

2.4.5 Contractor's Response

The Contractor's response to malfunctions of NII IT Systems should be as follows:

- The Contractor should restore the operation and availability of the affected crucial and main functions of the NII IT Systems by repairing, replacing any hardware, or software or service that caused the disoperation or unavailability of the function.
- For the restoration of malfunction the Contractor should start and finalize the restoration within certain predefined time periods, depending upon the severity of the malfunction to the NII IT System that is affected from the announcement of the malfunction.
- In case the predefined time is exceeded, then the Contractor shall be subject to a penalty clause for delay to restore the malfunction. It is noted that the delays to restoration of the malfunction are also counted to the respective system availability and additional penalties may be applied for decreased availability.
- The Contractor is obligated to keep informed the NII SMO for the actions and time estimation of the restoration of the malfunction.

- This information should be communicated to the monitoring and publication system of the Contractor and should be accessible by NII SMO staff.
- At completion of the restoration of the operation a “System Operation Restoration Report” shall be completed and signed by the Contractor’s authorized engineer. This report shall also be signed by NII SMO’s responsible engineer and be kept in NII SMO’s files.

The Contractor response time to malfunctions and respective timeframes for restoration should be implemented for each NII IT System as follows:

2.4.5.1 Class A Malfunctions

In case of critical class A malfunctions, the Contractor shall be notified by NII SMO’s staff at any time of the day, throughout the week, and at any day of the year (24x7x365).

In case the failures occurred in the Central Energy Control Center (ECC) in Athens, the Contractor’s staff shall begin (either through remote access or physical presence on site) the repair works within two (2) hours from the time of notification.

If the failures occurred at the Local ECC of Rhodes, then the Contractor’s staff shall begin remotely repair works within two (2) hours, and in case that physical presence is needed at the site, then the Contractor shall begin repair works within six (6) hours from the time of notification.

The operation should be restored within four (4) hours from the time of start of repair by the Contractor’s staff.

In case the total restoration time (i.e., six (6) hours for the Central ECC or the Local ECC for remote restoration, and ten (10) hours for the Local ECC with physical presence from the time of notification) is exceeded, then the Contractor shall be subject to penalties for delayed restoration.

In case that there are no available means of transport to the Local ECC in order to meet the above deadlines, the time by which the on-site repair works should have started may be extended, but should not be later than the first available flight after the six (6) hours from the time of notification. The extension shall also apply to the total restoration time.

2.4.5.2 Class B Malfunctions

In case of critical class B malfunctions, the Contractor shall be notified by NII SMO’s staff at any time of the day, throughout the week, and any day of the year (24x7x365).

In case the failures occurred in the Central ECC in Athens, the Contractor’s staff shall begin (either through remote access or physical presence on site) the repair works within eight (8) hours from the time of notification.

If the failures occurred at the Local ECC of Rhodes, then the Contractor’s staff shall begin remotely repair works within eight (8) hours, and in case that physical

presence is needed at the site, then the Contractor shall begin repair works within twelve (12) hours from the time of notification.

The operation should be restored within four (4) hours from the time of start of repair by the Contractor's staff.

In case the total restoration time (i.e., twelve (12) hours for the Central ECC or the Local ECC for remote restoration, and sixteen (16) hours for the Local ECC with physical presence from the time of notification) is exceeded, then the Contractor shall be subject to penalties for delayed restoration.

In case that there are no available means of transport to the Local ECC in order to meet the above deadlines, the time by which the on-site repair works should have started may be extended, but should not be later than the first available flight after the twelve (12) hours from the time of notification. The extension shall also apply to the total restoration time.

2.4.5.3 Class C Malfunctions

In case that the occurred malfunction is not critical, the Contractor shall be notified by the NII SMO's staff during working hours. The Contractor's staff shall arrive at the affected site and shall begin repair works on the next calendar day and the restoration of the malfunction should be finished by the end of the next working day from the date of notification.

2.4.5.4 Class D Malfunctions

In case of class D malfunctions, the Contractor shall be notified by NII SMO's staff at any time of the day, throughout the week, and any day of the year (24x7x365).

In case the failures occurred in the Central ECC in Athens, the Contractor's staff shall begin (either through remote access or physical presence on site) the repair works within four (4) hours from the time of notification.

If the failures occurred at the Local ECC of Rhodes, then the Contractor's staff shall begin remotely repair works within four (4) hours, and in case that physical presence is needed at the site, then the Contractor shall begin repair works within twelve (12) hours from the time of notification.

The operation should be restored within four (4) hours from the time of start of repair by the Contractor's staff.

In case the total restoration time (i.e., eight (8) hours for the Central ECC or the Local ECC for remote restoration, and sixteen (16) hours for the Local ECC with physical presence from the time of notification) is exceeded, then the Contractor shall be subject to penalties for delayed restoration.

In case that there are no available means of transport to the Local ECC in order to meet the above deadlines, the time by which the on-site repair works should have started may be extended, but should not be later than the first available flight after the twelve (12) hours from the time of notification. The extension shall also apply to the total restoration time.

2.5 Contractor Remote Access to NII IT Systems

The Contractor shall organize a system, at his own expense, for the remote monitoring, diagnosis and restoration of malfunctions in the NII IT System operation, whenever this is possible, for the purposes of reducing response time and considering all safety measures, which must be approved by NII SMO, in order to protect the system and its information.

Provided that the restoration of the malfunction at the ECCs (Central and Local) is made by the Contractor through "remote access", the presence of the Contractor's staff at the NII SMO's sites shall not be necessary while the restoration time shouldbe calculated according to the Class of malfunctions defined in this Tender document.

2.6 Technical Support

The Contractor should provide specialized and experienced engineers (one or more), dedicated to the NII IT Systems, at the SMO's facilities in Athens and Rhodes, who will cover the entire range of the project scope of the NII IT Systems expertise, and should be able to move to any NII SMO sites affected within the scope of this project, whenever and for as long as it is necessary.

These Contractor engineers shall be present on the NII SMO site during working hours for monitoring, system tuning and available during non-working hours for immediate intervention whenever or wherever this will be required according to the provisions of the maintenance contract. In particular, the Contractor engineers shall be present during working hours in the Central ECC in Athens, and the Local ECC of Rhodes, for the entire period of on-site technical support and assistance, as this is foreseen in Part F "Project Execution" of the Technical Tender. In case the Contractor's Engineers do not fulfill their duties, NII SMO may demand their replacement and the Contractor is required to replace them within a period of two (2) months. In the case of particular personnel absence for several consecutive days, the Contractor is obligated, at his own expense, to substitute this staff with equivalent during the entire period of its absence.

The Contractor is required to organize a team made up of specialized and experienced staff responsible for the technical support of all NII IT System applications. This team shall be assembled by both Contractor's and Manufacturer's experts, including also experts from the manufacturer's R&D departments relevant to the NII IT Systems. The Contractor shall communicate the names, expertise, addresses, e-mails, telephone and fax numbers as well as any other information necessary for NII SMO to communicate with these experts when necessary. The organization of this team must be suitable to support fast updating, mobilization and action coordination of the most appropriate resources in order to support NII IT Systems operation, maintenance, malfunction restoration and extension etc.

The Contractor is required to provide any information that is relevant to the modification, improvement or any addition to the NII IT Systems, in order to be able

to satisfy new NII SMO's requirements, which shall be implemented under NII SMO's responsibility. Furthermore, the Contractor shall provide on-line access to the technical support and technical information database of the company owning the intellectual property of the software and system architecture, by providing to NII SMO's personnel (which will be disclosed in writing by NII SMO) a relevant Username and Password for submitting technical questions and issues.

2.7 Third Party Products Support

The Contractor, in addition to its own technical support for the third party products used in NII IT Systems, should have a contract for the entire duration of the warranty and maintenance period for the maintenance, upgrade, and technical support of the respective third party manufacturers (of hardware and software), in order to provide updates, patches, firmware, etc., in the products used in the NII IT systems that affect the operation and security of the respective systems.

The Contractor should submit to the NII SMO the Certificates of the respective Contracts.

3 Spare Parts

The Contractor is required to provide spare parts, hardware, software and all other materials, required for the preventive maintenance and repair of malfunctions occurring to the hardware and software provided within this Project, at his own expense and with no further financial charge for the NII SMO.

The Contractor is required to keep sufficient stock of spare parts, hardware, units, peripheral devices, tools and all other materials required for the preventive maintenance and repair of malfunctions that may occur in the NII IT Systems provided with this Project, for the entire warranty and maintenance period, so as to have readily available spare parts after the repair of every breakdown.

The exact list of the equipment to be under maintenance will be filled in after its delivery by the Contractor and will be attached as an Annex to the Maintenance Contract. The Contractor is not required to maintain a spare parts stock only in the case that submits relevant maintenance Contracts either directly with the hardware manufacturer or any authorized hardware support center, which will provide the necessary spare parts in time.

The Contractor shall be responsible for the availability and quality of these materials (tested and approved regarding reliability of operation).

The Contractor shall be responsible for keeping up to date records of the spare parts, hardware and all other materials located in his warehouse in Central ECC in Athens and in Local ECC of Rhodes, and shall notify authorized NII SMO staff of all changes made as to the items and quantity of such items in the warehouse.

Throughout the warranty and maintenance period, the spare parts required to restore malfunctions occurring in critical system operations shall be allocated to relevant warehouses. Every time a spare part is used, it shall be replaced immediately by another or it shall be repaired promptly so as to be ready for use again.

In case peripheral units or hardware units remain out of order for a period exceeding three (3) consecutive calendar days or cumulatively per year for more than three (3) days from the date of Contractor's notification on the malfunction, or in case the breakdown occurs more than three (3) times per month, or six (6) times per annum, then the NII SMO is entitled to demand immediate replacement of such units. Moreover, the Contractor is required to investigate the cause of such malfunction and to notify the NII SMO as to the measures to be taken to avoid such similar malfunction from occurring in the future.

4 NII IT Systems Availability during Warranty and Maintenance

4.1 Availability Requirements

The Contractor warrants the minimum availability requirements for each one NII IT System located in the Central ECC and the Local ECC, as they are defined in this document.

If the availability, calculated for each year of the warranty and maintenance periods is less than the minimum availability, penalties should be applied for decreased availability.

The availability requirements for each NII IT System are as follows:

4.1.1 EMS Availability

The availability of the entire EMS system should be better than 0.9999.

4.1.2 MMS Availability

The availability of the MMS should be better than 0.999.

4.1.3 Corporate Systems Availability

4.1.3.1 DW/MIS

The availability of the DW/MIS should be better than 0.99.

4.1.3.2 Helpdesk

The availability of the Helpdesk should be better than 0.99.

4.1.4 Networking Equipments (firewall, routers, switches)

The availability of the Networking Equipments should be better than 0.99

4.2 Calculation of the NII IT Systems Availability

The availability of each NII IT System should be calculated according to the following formula:

$$\frac{\text{reference time - downtime}}{\text{reference time}}$$

where

downtime: is the total time of interruption of main and crucial functions of the NII IT System (Class A, Class B, and Class D malfunctions for the NII IT System).

For the calculation of availability the following cases are not considered as downtime:

- The time that the system remains out of order due to a malfunction caused by staff not employed by the Contractor;
- The time that the system remains out of order due to a malfunction caused by natural forces (fire, earthquake, etc.);
- The time that the system remains out of order for the purposes of interventions required by the NII SMO;
- The time the system remains out of order for jointly scheduled power shutoffs for inspection and testing purposes;
- The duration of the malfunction if this is restored within the timeframe foreseen for each malfunction class. Only the delays, i.e., the time that exceeds the timeframe for the restoration, should count as downtime.

reference time: is the availability reference of one (1) year.

The calculation of availability shall be made on an annual basis starting from the date the maintenance contract will be effective. Therefore, the reference time is set to 8760 hours for a whole calendar year of 365 days, or 8784 hours in case of 366 days. An annual calculation should also apply for the yearly warranty period.

4.3 Malfunctions Frequency Requirements

The Contractor warrants for each one NII IT System located in the Central ECC and the Local ECC, a maximum number of malfunctions on an annual basis, regardless of their restoration time. This number is calculated as the sum of any Class A, B or D malfunctions even if they do not constitute downtime for the system.

If this number of malfunctions calculated for each year of the warranty and maintenance periods is exceeded, then penalties should be applied for increased frequency of malfunctions.

The maximum number of malfunctions for each NII IT System are determined as follows:

- **EMS**: 20;
- **MMS**: 40;
- **Corporate Systems**:
  - DW/MIS: 60;
  - Helpdesk: 60.